

可換環論

安藤 遼哉*

2026 年 3 月 24 日

* 東京理科大学理工学研究科
andou [at] ma.noda.tus.ac.jp

はじめに

可換環論とは、大雑把に言えば可換な2つの演算、加法と乗法を備えた集合についての理論である。これらはもともと整数全体の集合 $\mathbb{Z}$ の一般化として生み出され、Kummer, Dedekind により素因数分解の一般化としてイデアルが導入された。その後、多項式全体のなす多項式環に関する研究が進行するとともに、1900 年以前は個別の環について計算することが主な研究になっていた。実際、当時の主なテーマの1つであった不変式環の有限性について、各群の作用について個別に計算する以外に有効な手法を人々は有していなかった。そこに巨人 Hilbert が登場し、いまの言葉を使えば Noether 次数付き環の理論を駆使して、一度に多数の環に対して有限性を判定するという結果を与えた。この手法は当時から見ればあまりに抽象的であったため、「これは数学ではなく神学だ」とも評されていた。しかしながらこのような抽象的な手法が有効であることが認められるとともに、我が国では園正造、諸外国では Noether, Krull, Macaulay, Cohen らによって可換環論は抽象化への道を歩むことになる。その後は Zariski や永田雅直らによって代数幾何学と可換環論の間に深いつながりがあることが示され、代数幾何的に可換環論を応用する研究が活発に行われるようになる。代数幾何学で扱われる環の多く、または初等的な例は Noether 環、特に体上有限生成代数であったこと、またイデアルの有限性からくる扱いやすさもあり、可換環論における主要な興味の対象は Noether 環にあった。そして 1950 年代、Auslander, Buchsbaum といった巨人たちにより可換環論にホモロジー代数が導入され、Serre [Ser56b] は当時の難問であった「正則局所環の素イデアルによる局所化はまた正則か？」という問題をホモロジー代数を駆使して見事に解決し理論の有効性を示してみせた。その後は Northcott, Hochster らの活躍によりホモロジカルな手法による研究が可換環論の主流な分野へと成長してゆく。また 1960 年代には Grothendieck のスキーム論によって代数幾何学を可換環論に応用するといった方向での研究が始まり、これによって代数幾何学と可換環論は相互に絡み合いながら発展していくこととなる。

そしてホモロジカル予想と呼ばれる一連の予想が 1960 年代から提唱され始め、[Hoc75] によりこれを包括する big CM 予想が提唱された（ほとんどのホモロジカル予想はビッグ CM 予想から従う）。CM とは Cohen–Macaulay の略であり、Hochster–Huneke [HH91] が “the Cohen–Macaulay condition (possibly on the local rings of a variety) is just what is needed to make the theory work.” と述べている通り、CM 性は非常にありがたい性質であって、環が与えられたとき「その環は CM か？」という問題を真っ先に考えることが多い。環が CM でないときは、次の問題もよく考えられていた（以下の問題に出現する用語の意味は第 5 章に述べられている）。

問題.

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環、 $a_1, \dots, a_d$ を A の巴系とする。 A 代数 B であって、 $B \neq \mathfrak{m}B$ でありかつ、 $a_1, \dots, a_d$ を B 正則列とするようなものが存在するか？

このような B は big CM 代数と呼ばれる。一般にホモロジカル予想は局所環についての問題ということができ、局所環は等標数と呼ばれる場合と混標数と呼ばれる場合の2つに別れていることを注意しておく。Hochster [Hoc75] は等標数の場合に big CM 予想を解決し、そして「等標数 p の環では Frobenius 写像の解析が微積分の代用となる」という問題意識のもと、Hochster–Huneke [HH90] は等標数において密着閉包という理論を提唱した。これにより等標数のホモロジカル予想の証明が簡略化され、約 20 年もの間ホモロジカルな手法による可換環論の間で一大旋風を巻き起こした。混標数の場合に“密着閉包”を定義することで big CM 予想を完全に解決することが期待され（Hochster の夢）、Heitmann [Hei02], Hochster [Hoc02] はその方針で 3

次元以下の big CM 予想を解決したが、一般の解決には至らなかった。最終的に big CM 予想を解決したのは Scholze [Sch12] によるパーフェクトイド代数で、André [And18a, And18b] はパーフェクトイド代数と概可換環論 (Almost ring theory) を駆使することによって big CM 予想を肯定的に解決した。これによってホモロジカル予想はその大半が解決され、またパーフェクトイド代数は混標数の場合に非常に強力な理論であると見られている。実際 Ma, Schwede, Česnavičius らによって混標数の場合のみ未解決であった問題がパーフェクトイド代数によって次々と解決されてきている。このように Noether 局所環について非常に深い理論が構築されてきたのである。ホモロジカル予想の概観については日本語では [高木・高橋 10] が詳しい (現代では big CM 予想は André によって完全に解決されているなど、多少古くなっている部分もある)。パーフェクトイド環や概可換環論を含めた解説では最近下元 [下元 22] が出た。英文では [Hoc04], [Hoc07], [MS19] などが参考になる。

これまでに環論は表現論、代数幾何学と相互に関連して発展してきたため、応用先の要請と扱いやすさの両方の観点から Noether 性に絞った研究が多かった。一方でうえに登場した“CM 環の近似”としての big CM 代数 B は必ずしも Noether になるとは限らない。また、パーフェクトイド代数の理論も非 Noether 環を積極的に扱うものであり、ホモロジカル予想など Noether 環の世界の研究においても非 Noether 環は自然に現れてくる。しかしながら現状では非 Noether な“大きい”環を取り扱うための枠組みは十分に構成されているとは言えない。そこで、非 Noether な環のなかでも扱いやすいものを探そう、という試みが行われてきた。その中でも代表的なものは Chase [Cha60] によって導入された連接環 (cohenrent ring) で、教科書 [Gla89] が出版されるなど研究が積み重ねられてきている。また Glaz [Gla95], Hamilton–Marley [HM07] らによって、非 Noether の場合にも正則性や CM 性などホモロジカルな環の性質を一般化しようというのが研究が行われている。また下元 [Shi11], Patankar [Pat22] らによって Noether 環から自然に得られる非 Noether 環、絶対整閉包 A^+ や完全閉包 A^∞ の連接性についての研究が進められてきており、ことホモロジカルな Noether 環論の研究においてもはや非 Noether 環を避けて通ることはできない。最後に Grothendieck と Serre の書簡 [CS01] から引用しよう。“The best category of commutative rings is the category of all commutative rings!”

このノートでは特に断らない限り環といえば単位元を持つ可換環のこととする。本ノートでは、筆者が勉強した限りの可換環論とその周辺分野について、これまでの教科書にない視点を少しでも紹介しながらまとめることができばよいと思っている。筆者の力不足もあり、ホモロジカル予想の深淵に立ち入るために必要な密着閉包などの概念が未だにまとめられておらず、上で紹介した Big CM 予想などについて未だ解説できていないのが残念である。また本ノートには多分に誤りが含まれるに違いない。誤りを見つけた際には著者までご連絡いただくと幸いである。基本的な教科書 [松村 80], [AM69], [BH97] などを整理したものにはすぎない箇所も多い。また全体を通して Stacks project (<https://stacks.math.columbia.edu/>) には非常に助けられている。本稿の内容の一部は筆者が参加したセミナーで発表したもの、また聴講したものに基づいている。参加していただいた方の全員に感謝する。

CC-BY-SA 3.0 のもとに公開します。© ⓘ

最終更新日 ... 2026 年 3 月 24 日

記号

$\mathbb{N}$ 自然数全体の集合 (本書では 0 を含む)。

$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ それぞれ整数, 有理数, 実数, 複素数全体の集合。

- $\mathbb{Z}_+, \mathbb{Q}_+, \mathbb{R}_+$ それぞれ正の整数, 正有理数, 正の実数全体の集合.
- $\#A$ 集合 A に対し, A の元の個数またはその濃度.
- $\subset$ 本稿では包含は等号の可能性を除外しない. 真の包含関係は $\subsetneq$ を用いる.
- $f: A \twoheadrightarrow B$ f が全射であること.
- $f: A \hookrightarrow B$ f が単射であること.

目次

第 0 章	環の基礎 (かけあし)	1
§ 1	環の定義	1
§ 2	素イデアル, 極大イデアル	7
§ 3	ED, PID, UFD	11
§ 4	GCD 整域	16
§ 5	体の拡大	19
§ 6	Noether 環と Hilbert の基底定理	28
第 1 章	準備	32
§ 1	加群の定義	32
§ 2	加群の生成系と自由加群	34
§ 3	線型写像と中山の補題	36
§ 4	普遍性	39
§ 5	テンソル積	41
§ 6	局所化と素イデアル	47
§ 7	射影加群と入射加群	50
§ 8	$\text{Spec } A$ の幾何構造の概略	55
§ 9	環の直積	58
§ 10	素イデアル避け (Prime avoidance)	61
第 2 章	Noether 性と素因子論	64
§ 1	極大条件と極小条件	64
§ 2	Artin 性	69

§ 3	加群の素因子	73
§ 4	準素イデアル	77
第 3 章	整拡大と次元論初歩	82
§ 1	環の拡大	82
§ 2	整閉整域と正規環	85
§ 3	超越次数	89
§ 4	Krull 次元と超越次元	93
§ 5	上昇定理と下降定理	96
§ 6	Noether の正規化定理	100
§ 7	Hilbert の零点定理	103
第 4 章	完備化と Artin–Rees の補題	106
§ 1	位相群	106
§ 2	線型位相と代数的な完備化	108
§ 3	I 進位相と Artin–Rees の補題	111
§ 4	Krull の交叉定理	114
§ 5	随伴次数環	117
第 5 章	局所環と次元論	120
§ 1	付値環	120
§ 2	離散付値環	122
§ 3	Dedekind 整域	125
§ 4	Krull の次元定理	129
§ 5	Krull の次元定理の系たち	134
§ 6	正則環	138

§ 7	Cohen–Macaulay 加群	140
§ 8	Cohen–Macaulay 環と鎖状環	145
第 6 章	ホモロジー代数	150
§ 1	基本命題	150
§ 2	複体とホモロジー, コホモロジー	154
§ 3	射影分解と入射分解	157
§ 4	入射加群と双対加群	159
§ 5	導来関手	164
§ 6	δ 関手	172
§ 7	二重複体	177
第 7 章	ホモロジー次元と Serre の定理	183
§ 1	Ext と加群の深さ	183
§ 2	ホモロジー次元	185
§ 3	射影被覆と極小射影分解	187
§ 4	大域次元と Serre の定理	193
第 8 章	Gorenstein ホモロジー代数入門	199
§ 1	Gorenstein 環	199
§ 2	入射包絡	205
§ 3	Matlis の双対定理	212
§ 4	外積代数	216
§ 5	Koszul 複体	223
§ 6	標準加群	229
§ 7	イデアル化	234

第 9 章	局所コホモロジー入門	237
§ 1	Čech コホモロジー	237
§ 2	弱副正則列	239
§ 3	局所コホモロジー	242
§ 4	完備局所環の構造定理の概略	244
§ 5	Grothendieck の定理群	247
第 10 章	UFD	253
§ 1	UFD と Auslander–Buchsbaum の定理	253
§ 2	Serre の条件	259
§ 3	Krull 整域	261
第 11 章	Quillen–Suslin の定理	265
§ 1	FFR と SFR	265
§ 2	ユニモジュラー性と Horrocks の定理	268
§ 3	Quillen–Suslin の定理の証明	270
第 12 章	big CM 加群	272
§ 1	Frobenius 関手と新交叉予想	272
§ 2	Buchsbaum–Eisenbud の定理	276
§ 3	連立方程式系と big CM 加群	276
§ 4	標数 p の手法の標数 0 への還元	280
第 13 章	big CM 加群とホモロジカル予想	286
§ 1	均衡 big CM 加群の存在	286
§ 2	直和因子予想と単項式予想	291
§ 3	標準元予想	294

第 14 章	非可換環論の手法	298
§ 1	非可換環論の用語	298
§ 2	Kaplansky の dévissage	301
§ 3	遺伝環	304
§ 4	完全環	307
§ 5	射影被覆と Krull-Schmidt 圏	309
§ 6	プレ加法圏上の加群	313
第 15 章	非 Noether 環上の CM 理論	316
§ 1	多項等級	316
§ 2	連接環	317
§ 3	直積とテンソルの交換, Chase の定理	320
§ 4	Mittag-Leffler 加群	323
§ 5	正則環の一般化	326
§ 6	Prüfer 整域と平坦次元	327
第 16 章	Étale 代数	331
§ 1	Étale 代数	331
第 17 章	密着閉包	334
§ 1	密着閉包の定義と基本的な性質	334
§ 2	独立列と Kunz の定理	336
§ 3	F 正則性	340
第 18 章	Witt 環とパーフェクトイド環	343
§ 1	Witt 環	343
§ 2	パーフェクトイド環の定義	346

付録 A	圏論	347
§ 1	圏の定義	347
§ 2	核, 余核と Abel 圏	352
§ 3	関手	357
§ 4	射影極限, 帰納極限	361
§ 5	スペクトル系列	369
§ 6	表現可能関手と米田の補題	374
§ 7	随伴関手	378
§ 8	順序数	380
付録 B	様々な例	387
§ 1	モノイド	387
§ 2	ED, PID, UFD	388
§ 3	素イデアルについて	390
§ 4	付値環	393
§ 5	その他	395
付録 C	練習問題の倉庫	399
§ 1	問題例?	399
§ 2	解答例?	400
索引		402
参考文献		406

第0章

環の基礎（かけあし）

—Definition of Ring and more...

この章では、本格的な可換環論を述べる前の準備として、学部生の講義で必修とされているような内容を中心にまとめておく。Self-contained であるように証明をつけているが、圧縮して述べてある所も多いため、まったく環に触れたことがないという読者は代数学の教科書を手元に置きながら読みすすめることを推奨する。

§ 1 環の定義

環について、非常に圧縮してではあるが基礎事項を説明しておこう。集合 S と、いくつかの写像 $S \times S \rightarrow S$ の組を**代数構造 (algebraic structure)** という。代数構造を定める写像のことは**演算 (operation)** と呼ばれる。

定義 0.1.1 (可換環)

集合 A に対し 2 つの演算 $a + b, a \cdot b$ が備わっていて、次の性質；

- (A1) A は $+$ について Abel 群である。
- (A2) 任意の $a, b, c \in A$ に対し $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ が成立する。
- (A3) ある $1 \in A$ が存在して、任意の $a \in A$ に対し $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ が成立する。
- (A4) 任意の $a, b, c \in A$ に対し $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ が成立する。
- (A5) 任意の $a, b \in A$ に対し $a \cdot b = b \cdot a$ が成立する。

を満たすとき、代数構造 $(R, +, \cdot)$ を**可換環 (commutative ring)** という。(A1) から (A4) のみを満たすような代数構造を**環 (ring)** という。

このとき演算 $+$ を加法、 $\cdot$ を乗法という。乗法の記号はよく省略される。この定義における「可環 (commutative)」とは乗法が可換、という意味である。本ノートの主題は可換環であり、基本的に乗法は可換であるとする。以後、単に環と書いてもそれは可換環を表すものとする。環の定義では R を記号として採用する文献も多いが、Bourbaki^{*1}に敬意を評して、フランス語で環を表す Anneau の頭文字をとって A で表すことにする。可換とは限らない環のことを R で表す (文献によっては Λ などを用いていることもある)。環の定義における (R2) を**結合法則 (associative property)**、(R4) を**分配法則 (distributive property)** という。

加法の単位元を 0 で表し**零元 (zero element)** という。積の単位元 1 を単に**単位元 (identity element)** という。 $0, 1$ は一意的に存在する。また同様に、任意の $a \in A$ について $-a$ (加法逆元) も一意的に存在する。零元、単位元については実数などで馴染み深い次の性質；

任意の $a \in A$ に対し、 $0 \cdot a = 0, (-1)a = -a$ が成立する。

が成り立っている (示せ)。 $a \in A$ が**単元 (unit)** であるとは、ある $a^{-1} \in A$ が存在して $a^{-1}a = 1$ が成立することをいい、 a^{-1} を a の (乗法) **逆元 (inverse element)** という。単元のことを**可逆元 (invertible element)** ともいう (意味からはこの名称のほうが直感的である)。その意味で、 a が単元であることを**可逆であると表現**す

^{*1} 7000ページ以上に及ぶ『数学原論』(Éléments de mathématique) を出版し、数学の公理的基礎づけを行った。今使われている記号、概念の多く (例えば単射、全射) は Bourbaki が導入したものである。

ることもある。 A の単元全体は群になり、 $A^\times$ とかく。これを**単元群 (group of units)**、または**乗法群**という。どれくらい A が単元を持つかというのは大切な問題であって、単元になりえない 0 以外がすべて単元である環を**体**という。

定義 0.1.2 (体)

A を環とする。 $1 \neq 0$ であって、また 0 以外の元がすべて単元であるとき A を**体 (field)** という。

この定義における $1 \neq 0$ は、自明な環 $\{0\}$ を体として認めないという意味である。体という日本語はドイツ語の *Körper* に由来し、体はよく k でかかれる。体でない環の例として整数全体 $\mathbb{Z}$ を、体の例として $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ (それぞれ有理数全体、実数全体、複素数全体) を挙げておこう。

環の間の写像の中で代数構造と整合性があるもの、すなわち次の構造を持つものを重要視する。

定義 0.1.3 (環準同型)

A, B を環とし、 f を $f: A \rightarrow B$ なる写像とする。以下の条件；

(RH1) 任意の $a, b \in A$ に対し、 $f(a+b) = f(a) + f(b)$, $f(ab) = f(a)f(b)$ が成立する。

(RH2) 単位元について $f(1) = 1$ が成立する。

を満たすとき、 f を**環準同型 (ring homomorphism)** であるという。

さらに f が全単射であるとき A と B は**同型 (isomorphic)** であるといい、 $A \cong B$ で表す。環準同型写像 f について；

(i) 零元について $f(0) = 0$ である。

(ii) 任意の $a \in A$ に対し $f(-a) = -f(a)$ である。

(iii) 任意の $a \in A$ に対し、もし $a^{-1} \in A$ が存在するならば $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$ である。

が成り立つ (示せ)。

A を環とし、集合として $A' \subset A$ とする。 A' が A の単位元を含み、和、積、逆元をとる操作で閉じているとき、 A' を A の**部分環 (sub ring)** であるという。環準同型 $f: A \rightarrow B$ があるとき；

$$\text{Im } f := \{f(a) \mid a \in A\}$$

は B の部分環になる。これを f の**像 (image)** という。もう1つ部分集合に定義する構造で、部分環と同じくらい (それ以上?) に大切なものに**イデアル**がある。

定義 0.1.4 (イデアル)

環 A の部分集合 I が次の条件；

(I1) I は空でない。

(I2) 任意の $a, b \in I$ に対し $a+b \in I$ である。

(I3) 任意の $a \in I$ と $r \in A$ に対し $ra \in I$ である。

をみたすとき、 I を A の**イデアル (ideal)** という。

$\{0\}, A$ は明らかに A のイデアルをなす。 $\{0\}$ を**零イデアル (zero ideal, null ideal)** といい、 A と零イデアルを A の**自明なイデアル (trivial ideal)** という。 A と異なるイデアルを**真のイデアル**という。環 A が自明なイデ

アルしかイデアルを持たないことと、 A が体であることは同値である (次に述べる性質から従う)。

イデアルの簡単な性質をまとめておく。

- (i) $0 \in I$ である。
- (ii) $a \in I$ ならば $-a \in I$ である。
- (iii) $1 \in I$ であることと $I = A$ であることは同値である。特に I は可逆元を含むなら $I = A$ である。

イデアルの中でも、次に与えられる**有限生成**なイデアルが扱いやすいだけでなく大切な役割を果たす。

定義 0.1.5 (有限生成イデアル)

A を環とする。 $a_1, \dots, a_r \in A$ について；

$$(a_1, \dots, a_r) := \{c_1 a_1 + \dots + c_r a_r \mid c_i \in A\}$$

とおくと、 $(a_1, \dots, a_r)$ は A のイデアルになる。これを $a_1, \dots, a_r$ で生成されたイデアルという。また、イデアル I について有限個の $a_1, \dots, a_r \in I$ が存在して $I = (a_1, \dots, a_r)$ とかけるとき I は**有限生成 (finitely generated)** であるといい、 $a_1, \dots, a_r$ を I の**生成元 (generator)** という。

この記号のもとに自明なイデアルは $(0), (1)$ とかけられる。特に1つの元 a で生成されるイデアル (a) を**単項イデアル (principal ideal)** ないし**主イデアル**という (主イデアルは古い用語)。 a で生成される単項イデアルは Aa とも書かれる。イデアル I について $a_1, \dots, a_r \in I$ なら $(a_1, \dots, a_r) \subset I$ である。また単項イデアル $(a), (b)$ について、 $(a) \subset (b)$ であることと、ある $c \in A$ が存在して $a = cb$ であることは同値である。有限生成イデアル $(a_1, \dots, a_r)$ について、 u を A の単元とすると $(a_1, \dots, a_r) = (ua_1, \dots, ua_r)$ が成り立つ。

イデアルについて、和と積を次のように定義できる。

定義 0.1.6 (イデアルの和, 積)

A を環, I, J を A のイデアルとする。

$$I + J := \{a + b \mid a \in I, b \in J\}$$

$$IJ := \left\{ \sum_{\text{有限和}} a_i b_i \mid a_i \in I, b_i \in J \right\}$$

をそれぞれイデアル I, J の和と積という。

この定義のもとで、有限生成イデアルは $(a_1, \dots, a_r) = Aa_1 + \dots + Aa_r$ と書くことができる。また、イデアルの族 $\{I_\lambda\}$ について共通部分 $\bigcap I_\lambda$ もまたイデアルとなる。集合としては；

$$IJ \subset I \cap J \subset I, J \subset I + J$$

となる包含関係がある。 $I \cup J$ はイデアルとは限らないことに注意しよう。 $I + J = A$ となるとき I, J は**互いに素 (coprime)** であるという。

問 1..

これまでに述べたことについて、環 $\mathbb{Z}$ において例を挙げてみよ。

いままでの数学において、**多項式 (polynomial)** は身近な対象であったと思う。環 A の元を係数にもつ多項式全体を考えると、これは環になる。この環はただの例にとどまらず、環論全体において非常に大切な存在で

ある。

定義 0.1.7 (多項式環)

A を環とする。 A の元を係数とする (変数 X の) 多項式;

$$f(X) = a_d X^d + a_{d-1} X^{d-1} + \cdots + a_0 \quad (a_i \in A, a_d \neq 0)$$

全体のなす集合 $A[X]$ は自然な演算によって環になる。これを A の (1 変数) **多項式環** という。

誤解の恐れがない場合、変数はよく省略されて多項式は単に f とかけられる。多項式についての用語をいくつか定義しておこう。 a_i を f の i 次の**係数 (coefficient)** といい、 a_0 を**定数項 (constant term)** という。 $a_d \neq 0$ となる最大の d を f の**次数 (degree)** といい、 $\deg f$ で表す。多項式 f について、最高次の係数が 1、すなわち $f(X) = X^d + a_{d-1} X^{d-1} + \cdots + a_0$ となっているとき f は**モニック (monic)** であるという。次数については明らかに;

$$\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}$$

が成り立つ。

多変数多項式についても同様に考えることができ、2 変数多項式環 $A[X, Y]$ とは $A[X]$ を係数とする変数 Y の多項式環、すなわち $A[X, Y] := (A[X])[Y]$ である。帰納的に $A[X_1, \dots, X_r]$ は 1 変数多項式環をとる操作を繰り返して得られる。ここから、任意の $f \in A[X_1, \dots, X_r]$ は単項式 $X_1^{l_1} \cdots X_r^{l_r}$ ($l_i \geq 0$) の A 係数の線型和である (いままでの数学で考えてきた 2 変数多項式の全体は $A[X, Y]$ とこの定義のもとで一致する)。

多項式環の強力さはだんだん学習が進むにつれ身にしみてくることであろうから、次の定義に進もう。通常の計算で当たり前のように用いる $ab = 0$ なら $a = 0$ または $b = 0$ は、一般の環では**成り立たない**ことに注意する。

問 2..

その理由を考えよ (ヒント: $\mathbb{C}$ で $ab = 0$ なら $a = 0$ または $b = 0$ であることの証明を考えてみよう)。

一般の環については次のような定義ができ、いわゆる「悪い元」の代表格である。

定義 0.1.8 (零因子)

A を環とする。 $a \in A$ に対して、ある $b \neq 0 \in A$ が存在して $ab = 0$ となるとき、 a を**零因子 (zero divisor)** という。

逆に、通常の整数環のような零因子を持たない環には特別な名前がついている。

定義 0.1.9 (整域)

A を $1 \neq 0$ であるような環とする。任意の $a \neq 0 \in A$ が零因子でないとき、 A を**整域 (integral domain)** であるという。

明らかに体は整域である。また整域の部分環も整域である。よく知られた環 $\mathbb{Z}$ はもちろん整域であり、 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ も体なのでそうである。

A が整域であるとき、 $(a) = (b)$ であることと、 A の単元 u が存在して $a = ub$ となることが同値である。一般の環において、 a, b に対して A の単元 u が存在して $a = ub$ となることは同値関係となる。このことを a, b は**同伴 (associated)** であるという。同伴関係と単項イデアルが一致することはすべての環で同値になるわけではないが、整域だけでなく例えば半局所環と呼ばれる環 (定義 0.2.7) で成り立つことが知られている (命題

1.10.3).

多項式環については次が成り立つ.

命題 0.1.10

A を整域とする. 任意の $f, g \in A[X]$ について以下が成り立つ.

- (i) $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ である.
- (ii) $A[X]$ は整域である.
- (iii) $A[X]$ の単元全体は $A^\times$ である.

証明は難しくない. 整域でない環については (i), (ii), (iii) のそれぞれに反例がある. 例えば (iii) について, A がある $n \in \mathbb{Z}_+$ によって $a^n = 0$ となる元 $a \in A$ を持つ (このような a を **冪零 (nilpotent)** であるという) とすると $A[X]$ において $(1 - aX)(a^{n-1}X^{n-1} + \cdots + aX + 1) = 1$ となる.

多項式環, 整域といったこれらの概念をより彩らせるために, 環をイデアルにより「割る」ということが必要である. 環 A とそのイデアル I を考える. $a, b \in A$ に対し $a - b \in I$ となることを $a \equiv b \pmod{I}$ とかくと, これは同値関係になる. 整数 $\mathbb{Z}$ における **合同式** を思い出そう. n を法とする合同式は, イデアル $n\mathbb{Z}$ による同値関係と対応している. その意味でこれは合同式の一般化である. とすると, 次の演算も自然だろう. $a \equiv a', b \equiv b' \pmod{I}$ なら;

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{I}, \quad ab \equiv a'b' \pmod{I}$$

が成り立つ. これにより, A を I が定める同値関係で割った商集合 A/I は環になる. より詳しく書くと, 各 $a \in A$ について $a + I := \{b \in A \mid a - b \in I\}$ と定めると, $a + I = b + I$ であることと $a - b \in I$ であることは同値であり, 集合 $A/I := \{a + I \mid a \in A\}$ を考えることができる.

定義 0.1.11 (剰余環)

A を環とし, I をそのイデアルとする. 集合 $A/I = \{a + I \mid a \in A\}$ に演算を;

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I$$

と定義すると A/I は環になる. これを A の I による**剰余環 (residue ring)** という.

$A/(0) = A, A/A = 0$ であることを簡単に確かめられる.

剰余環を用いると, 整域でない簡単な例を与えることができる. $\mathbb{Z}$ と $n \in \mathbb{Z}$ を考える. 剰余環 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は, n が素数のときに限り整域になり, そうでないとき $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は非整域になる. 例えば $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ において $2 \cdot 2 = 4 = 0$ である.

問 3..

$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ の演算表をかけ.

p が素数のとき $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ は整域だけでなく体になる. この体を特に $\mathbb{F}_p$ とかく. また $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ が体であることと n が素数であることは同値である.

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ の例からわかるように, 剰余環 A/I は I の元を 0 とみなしてできる環である. 例えば $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{0, 1, 2\}$ であるが, これは一般の $n \in \mathbb{Z}$ が $n = a + 3b$ ($a, b \in \mathbb{Z}, 0 \leq a < 3$) とかけられるので, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ では $3b = 0$ となるからである.

これと同様の考えで、たとえば $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ を考えると、 $\mathbb{R}[X]$ のなかで $X^2 + 1 = 0$ とみなす環なので $X^2 = -1$ すなわち X は i と同一視できる。よって標準的な同型 $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ がある。

次に環準同型について着目していこう。 A, B の間の環準同型 $f: A \rightarrow B$ を考える。集合；

$$\ker f = \{a \in A \mid f(a) = 0\}$$

を f の核 (kernel) という。 $\ker f$ は A のイデアルをなすことが簡単に確かめられる。よって剰余環 $A/\ker f$ が定義できる。これが $\operatorname{Im} f$ と同型になるというのが準同型定理であり、息をするように用いる。

定理 0.1.12 (準同型定理)

A, B を環とし、準同型 $f: A \rightarrow B$ を考えると、同型 $A/\ker f \cong \operatorname{Im} f$ が存在する。

証明.

剰余環に誘導される準同型；

$$\tilde{f}: A/\ker f \rightarrow \operatorname{Im} f; a + \ker f \mapsto f(a)$$

が環同型を与える。

Step 1. well-definedness.

$a + \ker f = b + \ker f$ とすると $a - b \in \ker f$ であるので、 $f(a) - f(b) = f(a - b) = 0$ すなわち $f(a) = f(b)$ である。

Step 2. 単射性.

$\tilde{f}(a + \ker f) = 0$ とすると、 $f(a) = 0$ すなわち $a \in \ker f$ である。よって $a + \ker f = 0$ である。

Step 3. 全射性.

任意の $b \in \operatorname{Im} f$ をとると、定義からある $a \in A$ が存在して $f(a) = b$ である。よって $\tilde{f}(a + \ker f) = b$ である。

(証明終)

先に挙げた $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ は、準同型 $f: \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{C}; f(X) \mapsto f(i)$ の核が $(X^2 + 1)$ であることから証明できる。

準同型については次の単射判定法が大切である。

命題 0.1.13

環準同型 $f: A \rightarrow B$ について、 f が単射であることと $\ker f = 0$ であることが同値である。

問 4..

上の命題を示せ。

体の特徴づけについて、イデアルが自明なものしかない環ということを述べた。この命題から体 k からの 0 でない準同型 $f: k \rightarrow A$ は必ず単射に限ることがわかる。

この節の最後に、もともとの環と剰余環の間にはイデアルの対応関係があるという重要な事実を証明しておく。

命題 0.1.14 (環の対応定理)

A を環とし, I を A のイデアルとする. I を含む A のイデアル全体と A/I のイデアル全体の間には包含関係を保つ 1 対 1 の対応がある.

証明.

$\pi: A \rightarrow A/I; a \mapsto a + I$ を自然な全射とする. J を I を含む A のイデアルとすると, $\pi(J)$ は A/I のイデアルになることを確かめることができる. よって;

$$\varphi: \{J \subset A \mid J \text{ は } I \subset J \text{ であるような } A \text{ のイデアル.}\} \rightarrow \{J' \subset A/I \mid A/I \text{ のイデアル}\}; J \mapsto \pi(J)$$

が全単射であることを示せばよい.

Step 1. 単射性.

$\pi(J) = \pi(J')$ であるとする. 任意の $a \in J$ をとる. このとき $\pi(a) \in \pi(J) = \pi(J')$ であるので, ある $a' \in J'$ が存在して $a - a' \in I$ となる. すると $I \subset J'$ であるので $a \in J'$ となる. ゆえに $J \subset J'$ であり, 逆も同様.

Step 2. 全射性.

A/I のイデアル $\bar{J}$ をとる. $J = \pi^{-1}(\bar{J})$ とおく. $\pi^{-1}(0) = I$ であるので $I \subset J$ は明らか. J が A のイデアルをなすことも確かめられる. π が全射なので, これにより $\pi(J) = \bar{J}$ となる.

(証明終)

§2 素イデアル, 極大イデアル

この節では, 現代の環論において中心的な存在である素イデアル, 極大イデアルを導入しよう. 素イデアルは歴史的には素数の拡張として数論のために導入されたものだが, 現代では数論への応用だけにとどまらず, それ自身が幾何的な意味をもつ対象として研究されている (スキーム論). それにより可換環論はただの抽象的な理論に留まらず, 幾何的な情報を代数的に表現する手法として見るできるようになった.

定義 0.2.1 (素イデアル)

環 A の真のイデアル P について, 任意の $a, b \in A$ に対して $ab \in P$ ならば, $a \in P$ または $b \in P$ が成り立つとき, P を素イデアル (prime ideal) という. 環 A の素イデアル全体を $\text{Spec } A$ とかく.

例えば $\text{Spec } \mathbb{Z} = \{(p) \mid p = 0 \text{ または } p \text{ は素数.}\}$ である. 素イデアルという言葉を用いると, 環 A が整域であることと (0) が素イデアルであることは同値である.

定義 0.2.2 (極大イデアル)

環 A の真のイデアル $\mathfrak{m}$ について, $\mathfrak{m} \subset I \subsetneq A$ となる真のイデアル I は $\mathfrak{m}$ に限るとき, $\mathfrak{m}$ を極大イデアル (maximal ideal) という. 環 A の極大イデアル全体を $\text{Max } A$ とかく.

Max は文献によっては $m\text{-Spec } A$ とか, $\text{Spm } A$ などとかけられる. 環の対応定理 (命題 0.1.14) により次の特徴づけが得られる.

命題 0.2.3

A を環とすると, 次が成り立つ.

- (i) P が A の素イデアルであることと, A/P が整域であることは同値である.
- (ii) $\mathfrak{m}$ が A の極大イデアルであることと, $A/\mathfrak{m}$ が体であることは同値である.

問 1..

これを示せ.

体は整域であるので, 次の系が導かれる.

系 0.2.4

任意の環の極大イデアルは素イデアルである.

問 2..

$\text{Max } \mathbb{Z}$ を決定せよ (ヒント: Fermat の小定理を使え).

環の対応定理は素イデアルに限っても成り立つ. 環 A のイデアル I について, I を含む素イデアル全体を $V(I) = \{P \in \text{Spec } A \mid I \subset P\}$ とかく (V は Vanish に由来し, 幾何的な意味を持つ).

命題 0.2.5 (素イデアルの対応定理)

A を環とし, I を A のイデアルとする. $V(I)$ と $\text{Spec } A/I$ の間には包含関係を保つ 1 対 1 対応がある.

証明.

対応定理と同様に自然な全射 $\pi: A \rightarrow A/I$ が対応を与える. まず $P \in V(I)$ とすると, $\pi(P)$ が A/I の素イデアルである. 実際 $(a+I)(b+I) = ab+I \in \pi(P)$ とすると, ある $c \in P$ が存在して $ab - c \in I \subset P$ であるので, $ab \in P$ である. P は素イデアルだから $a \in P$ または $b \in P$ すなわち $a+I \in \pi(P)$ または $b+I \in \pi(P)$ である.

また $\bar{P} \in \text{Spec } A/I$ とすると, $\pi^{-1}(\bar{P}) \in V(I)$ である. 実際 $ab \in \pi^{-1}(\bar{P})$ とすると, $\pi(ab) = \pi(a)\pi(b) \in \bar{P}$ なので $\pi(a) \in \bar{P}$ または $\pi(b) \in \bar{P}$ である. すなわち $a \in \pi^{-1}(\bar{P})$ または $b \in \pi^{-1}(\bar{P})$ となる. (証明終)

この証明と全く同様の方法で, 一般の準同型 $f: A \rightarrow B$ について $P \in \text{Spec } B$ に対して $f^{-1}(P) \in \text{Spec } A$ を示すことができる. しかし, 極大イデアルの引き戻しが極大とは限らない. 例えば $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ の (0) の引き戻しを考えよ.

選択公理 (Zorn の補題) を認めることで, すべてのイデアルに対してそれを含む極大イデアル (素イデアル) の存在を保証できる.

定理 0.2.6 (Krull の極大イデアル存在定理)

環 A の真のイデアル I について, I を含む極大イデアル $\mathfrak{m}$ が存在する.

証明.

次の集合;

$$\Sigma := \{J \subsetneq A \mid J \text{ は } I \subset J \text{ であるような } A \text{ のイデアル.}\}$$

は I を含むので空ではない. Σ は包含関係で帰納的順序集合をなす. 実際 X を Σ の全順序部分集合とすると, $J' = \bigcup_{J \in X} J$ が A の真のイデアルをなし, X の極大元となる. よって Zorn の補題より Σ は極大元をもち, それが I を含む極大イデアルとなる. (証明終)

この定理により, 環は少なくとも1つは極大イデアルを, 特に素イデアルを持つことがわかる. この定理と選択公理は実は同値である ([Hod79]). この定理を始め, 選択公理は可換環論ないし代数幾何学で必要不可欠であることに注意されたい (拙稿 [安藤 22] にも関連した話題がある).

定義 0.2.7 (局所環)

環 A が極大イデアル $\mathfrak{m}$ をただ1つしかもたないとき, A を**局所環 (local ring)** という. 少し広く A が極大イデアルを有限個しか持たないとき A を**半局所環 (semi local ring)** という.

環 A が唯一の極大イデアル $\mathfrak{m}$ を持つ局所環であることを明示する意味で $(A, \mathfrak{m})$ とかく. また体 $k = A/\mathfrak{m}$ を明示して $(A, \mathfrak{m}, k)$ とかくこともある. 局所環は環論全体で重要であり, 次の判定条件は有用である.

命題 0.2.8

A を環とすると, 次は同値である.

- (i) A は局所環である.
- (ii) A の非可逆元全体 $A \setminus A^\times$ はイデアルをなす.

特に局所環 $(A, \mathfrak{m})$ に対して $\mathfrak{m} = A \setminus A^\times$ となる.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

$\mathfrak{m}$ を A の唯一の極大イデアルとする. $\mathfrak{m} \subset A \setminus A^\times$ は明らかなので逆を示そう. 任意の $a \in A \setminus A^\times$ をとる. すると, $a \notin A^\times$ より $(a) \subsetneq A$ である. (a) を含む極大イデアルが存在するが, A は局所環なのでそれは $\mathfrak{m}$ に一致する. すなわち $(a) \subset \mathfrak{m}$ となり, $a \in \mathfrak{m}$ である. よって $A \setminus A^\times \subset \mathfrak{m}$ となり, $\mathfrak{m} = A \setminus A^\times$ である.

(ii) $\implies$ (i)

任意の真のイデアル I について $I \subset A \setminus A^\times$ となり, $A \setminus A^\times$ が唯一の極大イデアルである. (証明終)

詳細は省くが, 代数幾何学で使われる用語として**局所準同型**というものがある.

定義 0.2.9 (局所準同型)

$(A, \mathfrak{m}), (B, \mathfrak{n})$ を局所環とする. 準同型 $\varphi: A \rightarrow B$ について $\varphi(\mathfrak{m}) \subset \mathfrak{n}$ であるとき, φ を**局所準同型 (local homomorphism)** という.

この条件は $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$ と同値であることを注意しておく.

先にも少し述べたが, 零因子のなかで自分自身のいくつかの積が0になってしまうようなものを**冪零元 (nilpotent element)** という.

定義 0.2.10 (被約)

環 A が0以外の冪零元をもたないとき, A は**被約 (reduced)** であるという.

整域は明らかに被約である. 一般に環 A の冪零元全体を $\text{nil}(A)$ とおくと, これはイデアルとなる (二項定

理を用いる).

定義 0.2.11 (冪零根基)

環 A の冪零元全体がなすイデアル $\text{nil}(A)$ を, A の **冪零根基 (nilradical)** という.

環 A について $A/\text{nil}(A)$ は必ず被約になる. ここで一般的なイデアルの根基について説明する.

定義 0.2.12 (根基)

環 A のイデアル I について;

$$\sqrt{I} := \{a \in A \mid \text{ある } n \text{ が存在して } a^n \in I \text{ である.}\}$$

はイデアルをなす. これをイデアル I の **根基 (radical)** という.

この記法により $\text{nil}(A) = \sqrt{(0)}$ とかけることに注意しよう. 環 A の素イデアル全体を $\text{Spec } A$, イデアル I を含む素イデアル全体を $V(I)$ と書くことを思い出そう. 一般に次が成り立つ.

命題 0.2.13

環 A について, $\text{nil}(A) = \bigcap_{P \in \text{Spec } A} P$ である.

証明.

まず $a \in I$ が冪零であるとする, $a^n = 0$ となる n がある. すると任意の $P \in V(I)$ について $a^n = 0 \in P$ だから $a \in P$ である. よって a が示された.

次に任意の $a \in \bigcap P$ をとる. これが冪零でないと仮定すると, 次のイデアルの族;

$$\Sigma := \{I : A \text{ のイデアル} \mid \text{任意の } n > 0 \text{ に対して, } a^n \notin I \text{ である.}\}$$

は 0 を含むので空でなく, 帰納的順序集合をなす. よって Zorn の補題から極大元 I をとると, これは素イデアルである. 実際 $b, b' \in A$ についてどちらも I の元でないと仮定すると, $I \subsetneq I + (b), I + (b')$ であるので I の極大性から適当な $n, m > 0$ によって $a^m \in I + (b), a^n \in I + (b')$ とできる. すると $a^{m+n} \in I + (bb')$ であるので $I + (bb') \notin \Sigma$ だから $bb' \in I$ である. よって $a \in I$ だから矛盾するので, a は冪零である. (証明終)

系 0.2.14

環 A のイデアル I について, $\sqrt{I} = \bigcap_{P \in V(I)} P$ が成り立つ.

証明.

環 A/I を考えることで $\text{nil}(A) = \bigcap_{P \in \text{Spec } A} P$ に帰着する.

(証明終)

冪零根基が素イデアルの共通部分であるので, 極大イデアルの共通部分についても考えてみよう.

定義 0.2.15 (Jacobson 根基)

環 A のすべての極大イデアルの共通部分を **Jacobson 根基 (Jacobson radical)** といい, $\text{rad}(A)$ で表す.

すなわち $\text{rad}(A) = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Max } A} \mathfrak{m}$ である. 極大イデアルは素イデアルであるから, $\text{nil}(A) \subset \text{rad}(A)$ となっている.

問 3..

$\text{nil}(A) = \text{rad}(A)$ であるが, $\text{Max } A \subseteq \text{Spec } A$ であるような A の例を挙げよ.

Jacobson 根基については次の特徴づけがある.

命題 0.2.16

環 A に対して, $\text{rad}(A) = \{a \in A \mid \text{任意の } b \in A \text{ に対して } 1 - ab \text{ は可逆である.}\}$ が成り立つ.

証明.

まず $a \notin \text{rad}(A)$, すなわちある極大イデアル $\mathfrak{m}$ が存在して $a \notin \mathfrak{m}$ であるとする. すると $\mathfrak{m} + Aa = A$ であるから, ある $m \in \mathfrak{m}$ と $b \in A$ とが存在して $m + ab = 1$ とできる. すると $1 - ab = m \in \mathfrak{m}$ となり, $1 - ab$ は可逆でない. よって a は右辺に入らない.

逆に a が右辺に入らない, すなわちある $b \in A$ が存在して, $1 - ab$ が非可逆であるとする. ここで $1 - ab \in \mathfrak{m}$ となる極大イデアル $\mathfrak{m}$ が存在する. ここでもし $a \in \mathfrak{m}$ ならば $ab \in \mathfrak{m}$ であるから, $(1 - ab) + ab = 1 \in \mathfrak{m}$ となり, 矛盾するので $a \notin \mathfrak{m}$ である. ゆえに $a \notin \text{rad}(A)$ である. (証明終)

§3 ED, PID, UFD

整数環 $\mathbb{Z}$ の持つ性質を一般の環に抽象化することで, ED, PID, UFD などの良い性質が得られる. 本節ではそれについて説明する.

定義 0.3.1 (PID)

環 A のすべてのイデアルが単項イデアルであるとき, A を単項イデアル環^{*2}(principal ring) という. 特に A が整域のとき, 単項イデアル整域 (principal ideal domain) という. 頭文字をとって PID と略する.

$\mathbb{Z}$ は PID である. 実際, 任意のイデアル I について $n \in I$ を I の元でもっとも絶対値が小さいものとする. イデアルの定義から $n \in \mathbb{N}$ としてよい. このとき, 除法の原理から任意の $m \in I$ は $m = qn + r$ ($q \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < n$) と一意にかけられる. すると $r = m - qn \in I$ であり, n の最小性から $r = 0$ となり $m \in n\mathbb{Z}$ である. よって $I = n\mathbb{Z}$ である. この証明で本質的なのは除法の原理である. これを一般化することで PID の判定条件を 1 つ与えよう.

^{*2} 古い用語では主環とも呼ばれる.

定義 0.3.2 (Euclid 整域)

A を整域とする. 写像 $\rho: A \rightarrow \mathbb{N}$ で, 次の条件;

(EF1) 任意の 0 でない $a \in A$ について, $\rho(0) < \rho(a)$ が成り立つ.

(EF2) 任意の $a, b \in A$ について, $a \neq 0$ のときある $q, r \in A$ が存在して;

$$b = aq + r, \quad \rho(r) < \rho(a)$$

となる.

を満たすものが存在するとき, ρ を **Euclid 関数 (Euclid function)**, A を **Euclid 整域, ED (Euclid domain)** という.

除法の原理によって, 絶対値を与える関数 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ が Euclid 関数となり $\mathbb{Z}$ は ED である.

問 1..

体 k 上の多項式環 $k[X]$ は, 次数を与える写像によって ED となることを示せ.

先に述べた通り, ED ならば PID である.

定理 0.3.3

ED は PID である.

証明.

A を ED とし, $\rho: A \rightarrow \mathbb{N}$ を Euclid 関数とする. 任意のイデアル I をとる. $I \setminus \{0\}$ の ρ による像;

$$I' := \{\rho(a) \mid 0 \neq a \in I\}$$

を考える. $I' \subset \mathbb{N}$ であり, $\mathbb{N}$ は整列集合なので最小元 $m' = \min I'$ が存在する. $m' \in I'$ より, ある $0 \neq m \in I$ が存在して $\rho(m) = m'$ である. $I = Am$ を示そう. 任意の $a \in I$ をとる. A は ED なので, $m \neq 0$ だからある $q, r \in A$ が存在して;

$$a = qm + r, \quad \rho(r) < \rho(m) = m'$$

とかける. ここで $r = a - qm \in I$ であり, $\rho(r) < m'$ であるから $\rho(r) \notin I'$ である. ゆえに $r = 0$ でなければならない. よって $a \in Am$ である. ゆえに $I = Am$ が示された. (証明終)

よって $k[X]$ が PID であることがわかる. PID は体上の多項式環においては 1 変数特有の現象で, 2 変数以上では PID にならない (例えば (X, Y) が単項ではない).

PID の素イデアルについては次の命題が知られている.

命題 0.3.4

A を PID とする. $P \in \text{Spec } A$ とすると, P は (0) または極大イデアルである.

証明.

$P = (p)$ とする. $p = 0$ なら示すことはない. $p \neq 0$ としよう. もし $(p) \subset (a)$ となる $a \in A$ が存在したとする. ある $r \in A$ によって $p = ra$ とかける. すると $ra \in (p)$ より $r \in (p)$ または $a \in (p)$ である. $a \in (p)$ なら $(a) = (p)$ である. また $r \in (p)$ とすると, $r = r'p$ となる $r' \in A$ が存在する. よって $p = ar'p$ となり,

$p \neq 0$ より $ar' = 1$ である. よって a は単元だから $(a) = A$ となる. 以上より P が極大イデアルであることがわかる. (証明終)

PID は $\mathbb{Z}$ における最大公約数の議論を行えるように抽象化した環になっている. もちろん一般の環でも約数, 倍数といった概念は定義できるが, PID では嬉しい性質があることを見ていこう.

定義 0.3.5 (約元, 倍元)

A を環とする. $a, b \in A$ について, ある $r \in A$ が存在して $a = rb$ となるとき b は a の約元 (divisor), a は b の倍元 (multiple) であるという.

$c \in A$ が a, b の共通の約元であるとき c は a, b の公約元 (common divisor) であるといい, g が a, b の公約元であって, 任意の a, b の公約元の倍元であるとき g を a, b の最大公約元 (greatest common divisor) であるという. $\mathbb{Z}$ ですら最大公約元は一意に決まらない (例えば 12 と 18 の最大公約数は 6, -6 である) し, 一般の整域では存在するかもわからない.

命題 0.3.6

A が PID であるとき, 任意の $a, b \in A$ について最大公約元 g が少なくとも 1 つ存在する.

証明.

イデアル (a, b) を考えると A は PID なので $(a, b) = (g)$ となる $g \in A$ が存在する. この g が a, b の最大公約元になる. 公約元になることは $a, b \in (g)$ からわかる. 次に c を a, b の公約元とすると, 定義から $a, b \in (c)$ なので $(g) = (a, b) \subset (c)$ である. ゆえに c は g の約元である. (証明終)

このアイデアから次の強力な定理を証明できる.

定理 0.3.7

A を PID とし, $a, b \in A$ を 0 でない元とする. a, b の最大公約元を g とすると, 2 変数 1 次方程式;

$$ax + by = g$$

の解 (x, y) が A の中に見つかる.

証明.

g, g' が a, b の最大公約元であるとする. このとき g, g' はともに 0 でなく, お互いの約元である. よって $u, t \in A$ が存在して $g = g't, g' = gu$ とかける. すると $g(1 - ut) = 0$ であるが, A が整域なので $g \neq 0$ より $ut = 1$ である. ゆえに g, g' は互いの単元倍である. すると, $(a, b) = (d)$ となる $d \in A$ をとると先の命題より d は a, b の最大公約元であって, g の単元倍であるので $(a, b) = (d) = (g)$ が従う. よって $g \in (a, b)$ であるから主張が従う. (証明終)

約数の一般化として約元を定義したのと同様に, 素数の一般化を考えてみよう.

定義 0.3.8 (既約元)

A を環とし, $f \in A$ を単元でないとする. ここで $a, b \in A$ を用いて $f = ab$ と表したとき必ず a または b が単元であるとき, f を既約 (irreducible) であるという.

$\mathbb{Z}$ の単元は $1, -1$ のみであるので、 $\mathbb{Z}$ の既約元はまさに素数 (の単元倍) である。 $\mathbb{Z}$ においては、単元倍を除いて一意的に素因数分解できる。一般の整域では既約元分解はできたとしても、一意性は成り立つとは限らない。例えば $\mathbb{Z}[X]$ に $\sqrt{-5}$ を代入して得られる $(\mathbb{Z}[X]/(X^2+5))$ と表現してもよい；

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

を考えると、次の等式；

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 - \sqrt{-5})(1 + \sqrt{-5})$$

が成り立つ。また $2, 3, 1 - \sqrt{-5}, 1 + \sqrt{-5}$ が $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ の既約元であることを確かめることができる (代数的整数論の本を参照せよ)。このようなことが起こりえない、すなわち任意の元を一意的に既約元に分解できる環を UFD という。

定義 0.3.9 (UFD)

整域 A の 0 と以外のすべての元が単元と既約元の積に (単元倍を除いて) 一意的に分解できるとき、 A を一意分解整域、UFD (unique factorisation domain) という。

UFD の例を与えるために、既約元について少し考察してみよう。

定義 0.3.10 (素元)

A を環とする。 $p \neq 0 \in A$ に対して $(p) \in \text{Spec } A$ であるとき、 p は素元 (prime element) であるという。

一般には素元と既約元は異なる概念である。例えば $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ において 3 は既約元だが、 (3) は素イデアルではない。実際 $(2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5}) = 9 \in (3)$ であるが、どちらの因数も (3) の元ではない。実はこの逆は一般の整域で成り立っている。

命題 0.3.11

A を整域とする。任意の素元 $p \in A$ は既約元である。

証明.

(p) が素イデアルであるとする。 $p = ab$ とかけたなら $a \in (p)$ または $b \in (p)$ である。 $a \in (p)$ であるとすると $a = rp$ とかけるので、 $p(1 - rb) = 0$ である。 $p \neq 0$ より $1 = rb$ であり、 b は単元である。 $b \in (p)$ なら同様に a が単元となるので、 p は既約元である。 (証明終)

UFD の嬉しい性質の1つとして、この逆が成り立つことが挙げられる。

命題 0.3.12

A を UFD とする。このとき $f \in A$ が既約元であることと f が素元であることは同値である。

証明.

上の命題より f が既約なら $(f) \in \text{Spec } A$ であること見ればよい。 $ab \in (f)$ とする。定義よりある $r \in A$ が存在して $ab = rf$ となる。ここで a, b, r を既約分解して；

$$a = ua_1 \dots a_n, b = tb_1 \dots b_m, r = sr_1 \dots r_l \quad (u, t, s \in A^\times)$$

としよう。このとき；

$$uta_1 \dots a_nb_1 \dots b_m = sr_1 \dots r_l f$$

において、両辺はともに既約分解になっているので、 f は $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m$ のどれかの単元倍である。よって $a \in (f)$ または $b \in (f)$ が成り立つ。 (証明終)

実は次が成り立ち、これによって強力な系が得られる。

命題 0.3.13

A を整域とする。 $a \in A$ が素元の2通りの積；

$$a = up_1 \dots p_n = tp'_1 \dots p'_m \quad (u, t \in A^\times)$$

にかけたとすると、 $n = m$ であり適当に並べ替えると $(p_i) = (p'_i)$ が必ず成立する (p'_i は p_i の単元倍である)。

証明.

$p'_1 \dots p'_m \in (p_1)$ であるので、 $p'_1 \in (p_1)$ または $p'_2 \dots p'_m \in (p_1)$ である。これ続けることで、ある p'_i について $p'_i \in (p_1)$ とできる。それを並び替えて p'_1 としよう。ここで p_1 も p'_1 も既約であるから、単元 $u \in A$ が存在して $p'_1 = p_1 u$ である。すなわち $p_2 p_3 \dots p_n = up'_2 \dots p'_m$ である。同様の操作を繰り返すことで $n = m$ であり、 p'_i は p_i の単元倍すなわち $(p'_i) = (p_i)$ であることを得る。 (証明終)

系 0.3.14

整域 A が素元分解を持てば UFD である。

証明.

命題 0.3.11 により得られる。 (証明終)

これによって、素元分解ができるような環を探せば UFD の例が得られることになる。まさしくこの方法で次の定理が証明でき、大量に UFD の例が得られる。

定理 0.3.15

PID は UFD である。

証明.

A を PID とし、 $a \neq 0$ を単元でないとする。このとき真のイデアル (a) を含む極大イデアル $\mathfrak{m}$ が存在する。 A は PID なので、 $\mathfrak{m} = (p_1)$ となる $p_1 \in A$ が存在する。 $a \in (p_1)$ であるから $a = a_1 p_1$ となる $a_1 \in A$ が存在する。 a_1 が単元ならば a は素元であり証明が終了する。 a_1 が単元でないならば、同様の操作により $a = a_2 p_1 p_2$ となる素元 p_2 が見つかる。この操作が有限回で終了することを示そう。この操作が無限回続いたとすると、無限に続く非単元の族 $\{a_i\}$ で、 $(a_i) \subsetneq (a_{i+1})$ となるものがとれる。すると；

$$I := \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i)$$

もまた A のイデアルになる。すると A は PID なので $I = (a_\infty)$ となる $a_\infty \in A$ が存在する。構成より $a_\infty \in (a_n)$ となる n が存在するが、これは $I = (a_n) = (a_{n+1}) = \dots$ を導くので矛盾。よってこの操作は有限回で終了する。 (証明終)

操作が有限回で終了する, というところは本質的にはすべてのイデアルが有限生成である, ということから来ている (Noether 性について勉強したときにわかるだろう). また証明に選択公理を用いているが, これは ZF では証明できない (体でない PID で, 素元を持たないものが存在するような ZF のモデルがある. [Hod76] をみよ).

これにより $\mathbb{Z}$ や体係数の多項式環 $k[X]$ は UFD である. ED もあわせて考えると, 次のような流れになっている.

$$\text{体} \implies \text{ED} \implies \text{PID} \implies \text{UFD} \implies \text{整域} \implies \text{環}$$

体上の多変数多項式は PID ではなかったが, UFD であることを示すことができる. 次の節ではそのことを証明しよう.

§4 GCD 整域

定義 0.4.1 (GCD 整域)

整域 A であって, 任意の $a, b \in A$ が最大公約元を必ず持つものを **GCD 整域 (GCD domain)** という.

PID が GCD 整域であることは見たとおり (命題 0.3.6) であり, さらに強く既約分解することで UFD は GCD 整域であることがわかる.

定義 0.4.2 (内容, 原始多項式)

A を GCD 整域とする. $f(X) = a_n X^n + \cdots + a_0 \in A[X]$ について $a_n, \dots, a_0$ の最大公約元を $c(f)$ とかき, f の**内容 (content)** という. $c(f)$ が単元であるとき, f は**原始的 (primitive)** であるという.

$a, b \in A$ について, ある $u \in A^\times$ が存在して $a = ub$ とかけるとき a, b は同伴である, と定義したことを思い出そう. この節ではこのことを $a \sim b$ と書くことにする.

補題 0.4.3 (Gauss の補題)

A を GCD 整域とする. $f, g \in A[X]$ について $c(fg) \sim c(f)c(g)$ が成り立つ.

証明.

$f = c(f)f_0, g = c(g)g_0$ と分解すると f_0, g_0 は原始的である. また;

$$c(fg) \sim c(c(f)c(g)f_0g_0) \sim c(f)c(g)c(f_0g_0)$$

であるので f, g は原始的であると仮定してよい. $f = a_n X^n + \cdots + a_0, g = b_m X^m + \cdots + b_0$ とおく. $fg = c_{n+m} X^{n+m} + \cdots + c_0$ とおき, $n+m$ についての帰納法で示す. $c(fg) = \gcd(c_{n+m}, \dots, c_0)$ であるが, これは;

$$\gcd(a_n, c_{n+m-1}, \dots, c_0) \gcd(b_m, c_{n+m-1}, \dots, c_0)$$

を割り切る. ここで, GCD 整域において $\gcd(x, y_1, \dots, y_n) \sim \gcd(x, y_1 + zx_1, \dots, y_n + zx_n)$ であることから;

$$\gcd(a_n, c_{n+m-1}, \dots, c_0) \sim \gcd(a_n, c_{n+m-1} - a_n b_{m-1}, \dots, c_n - a_n b_0, c_{n-1}, \dots, c_0) \sim \gcd(a_n, c((f - a_n X^n)g))$$

である. $\deg(f - a_n X^n)g < n+m$ であるから, 帰納法の仮定より;

$$c((f - a_n X^n)g) \sim c(f - a_n X^n)c(g) \sim c(f - a_n X^n) = \gcd(a_{n-1}, \dots, a_0)$$

であるので, $\gcd(a_n, c_{n+m-1}, \dots, c_0) \sim c(f)$ である. 同様に $\gcd(b_m, c_{n+m-1}, \dots, c_0) \sim c(g)$ であるので, $c(fg)$ は単元の約元である. よって $c(fg)$ も単元である. (証明終)

命題 0.4.4

A は GCD 整域とする. $p \in A$ が A で素元であることと, $A[X]$ において素元であることは同値である.

証明.

p は A の素元とする. $f, g \in A[X]$ をとり, $fg \in pA[X]$ であるとする. ある $h \in A[X]$ が存在して $fg = ph$ となるので, Gauss の補題より $pc(h) \sim c(f)c(g)$ となる. p は A の素元なので $c(f) \in pA$ または $c(g) \in pA$ であり, これは $f \in pA[X]$ または $g \in pA[X]$ を意味する. (証明終)

ここで整域 A があったとき, ちょうど整数 $\mathbb{Z}$ から有理数 $\mathbb{Q}$ を作ることと全く同じように, 体を作る自然な方法があることを説明する. 直積 $A \times (A - \{0\})$ に;

$$(a, s) \sim (b, t) \iff at - bs = 0$$

のような同値関係を入れよう. (a, s) を a/s , (b, t) を b/t とみなせば, $a/s = b/t$ は $at = bs$ と同値だから, この定義は整数における分数の定義を一般の整域に拡張したものとなる. 直積 $A \times (A - \{0\})$ をこの同値関係で割った商集合を $\text{Frac}(A)$ とかく. $\text{Frac}(A)$ は分数と同様の演算で体になる.

定義 0.4.5 (商体)

整域 A について, $\text{Frac}(A)$ の元 (a, s) を a/s とかき;

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st}, \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st}$$

と定めると体となる. これを A の商体 (field of quotients), 分数体 (field of fractions) という.

補題 0.4.6

A を GCD 整域とし, K をその商体, $f \in A[X]$ を原始的多項式とする. f について $A[X]$ で素元であることと, $K[X]$ において素元であることは同値である.

証明.

($\implies$)

$g, h \in K[X], gh \in fK[X]$ とする. ある $q \in K[X]$ が存在して $gh = fq$ である. g, h, q の分母を払い $ag, bh, dq \in A[X]$ とする. $ag = c(ag)g_0, bh = c(bh)h_0, dq = c(dq)q_0$ とすると, Gauss の補題から $dc(ag)c(bh) \sim abc(dq)$ であるので, $g_0h_0 \sim q_0f$ である. f は $A[X]$ で素元なので $g_0 \in fA[X]$ または $h_0 \in fA[X]$ である. よって $g \in fK[X]$ または $h \in fK[X]$ が従う.

($\impliedby$)

$g, h \in A[X], gh \in fA[X]$ とする. $K[X]$ の元とみなせば素元であるので, $g \in fK[X]$ または $h \in fK[X]$ が成り立つ. $g \in fK[X]$ としよう. ある $\varphi \in K[X]$ が存在して $g = \varphi f$ となる. 分母を払い $a\varphi \in A[X]$ とすると, 内容をとって $ag = c(a\varphi)\varphi_0f$ となる. Gauss の補題より $c(ag) = ac(g) \sim c(a\varphi)$ となる. よって $a\varphi = c(a\varphi)\varphi_0 \sim ac(g)\varphi_0$ より $\varphi \sim c(g)\varphi_0$ であるので, $\varphi \in A[X]$ である. よって $g \in fA[X]$ である. $h \in fK[X]$ のときも同様. (証明終)

これらの準備によって次が示される。

定理 0.4.7

A が UFD であることと $A[X]$ が UFD であることは同値である。

証明.

A が UFD なら $A[X]$ もそうであることを示せばよい。 $f = c(f)f_0 \in A[X]$ をとる。 A の商体を K とおき、 $K[X]$ で $f_1 = p_1 \dots p_n$ と素元分解する。 分母を払って $a_i p_i = c(a_i p_i) p_{i,0}$ とかける。 ここで $p_{i,0}$ は原始的で、 $K[X]$ において p_i と同伴なので素元である。 よって補題から $A[X]$ でも素元。 積をとって $a_1 \dots a_n f_1 = c(a_1 p_1) \dots c(a_n p_n) p_{1,0} \dots p_{n,0}$ となるから、 内容をとって $f_1 \sim p_{1,0} \dots p_{n,0}$ となる。 これは $A[X]$ における f_1 の素元分解を与える。 A は UFD だから $c(f)$ も素元分解でき、 よって f を分解できる。 よって $A[X]$ は UFD である。 (証明終)

系 0.4.8

UFD 上の n 変数多項式環は UFD である。

既約性に関連した話題として、Eisenstein の既約判定法について説明しよう。

命題 0.4.9 (Eisenstein の既約判定法)

A を整域とする。 $f = a_n X^n + \dots + a_0 \in A[X]$ ($a_n \neq 0$) に対して、 ある $P \in \text{Spec } A$ が存在して、 $a_n \notin P, a_{n-1}, \dots, a_0 \in P, a_0 \notin P^2$ を満たすならば、 f は2つの非定数多項式の積でかけない。

証明.

背理法で示す。

$$a_n X^n + \dots + a_0 = (b_s X^s + \dots + b_0)(c_t X^t + \dots + c_0) \quad (b_s, c_t \neq 0, 1 \leq s, t)$$

とかけていると仮定する。 A が整域なので $b + s = n$ である。 さて $b_0 c_0 = a_0 \in P$ かつ $a_0 \notin P^2$ より b_0 か c_0 のどちらか一方のみが P の元である。 ここでは $b_0 \in P$ であると仮定しよう。 すると $a_1 = b_1 c_0 + b_0 c_1$ より $b_1 c_0 \in P$ で、 $c_0 \notin P$ なので $b_1 \in P$ である。 続けることで $b_0, b_1, \dots, b_s \in P$ であることがわかる。 しかし $a_n = b_s c_t \notin P$ であるので、 これは矛盾である。 (証明終)

ここで注意として、 $A = \mathbb{Z}$ の場合でも f が $A[X]$ で既約元であるとは限らない。 例えば $f = 2X + 6, P = (3)$ とせよ。 $A[X]$ での既約性を判定する方法として、 f の原始性が有用である。 すなわち次の命題が成り立つ；

命題 0.4.10 (一般化された Eisenstein の判定法)

A を整域とする。 $f = a_n X^n + \dots + a_0 \in A[X]$ ($a_n \neq 0$) に対して、 ある $P \in \text{Spec } A$ が存在して、 $a_n \notin P, a_{n-1}, \dots, a_0 \in P, a_0 \notin P^2$ を満たすとする。 すべての $a_n, \dots, a_0$ の共通約元は単元であるとき、 f は $A[X]$ で既約である。

この主張の仮定は A が GCD 整域ならば、 Eisenstein の判定法の仮定に加えて f が原始的であることだと表現できる。

証明.

$f = gh$ と書けているとする. 命題 0.4.9 より $h \in A$ であるとしてよい. すると h は f の係数の共通約元なので単元である. (証明終)

§5 体の拡大

この節では, 体の拡大 (例えば $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$) について, 代数的数や超越数などに触れながら概説しよう. なお, ここでは Galois 理論については立ち入らない. 日本語で読める教科書には [藤崎 91] や [中島 06] などがあるので, そちらを参照してほしい. 体 L の部分環 K がまた体になっているとき, K を L の部分体 (subfield) であるという. このとき, 自然な単射 $K \hookrightarrow L$ を体の拡大 (extension) という. このとき L/K とかく.

まず環の標数と呼ばれる概念について説明しよう. 一般の環についても, 元 $a \in A$ の整数倍を a を何回足したかどうかによって定義することができる. 例えば $3a = a + a + a$, $-5a = -(a + a + a + a + a)$ である. これを用いて次の定義を行う.

定義 0.5.1 (標数)

A を環とする. 単位元 1 について, $n \cdot 1 = 0$ となる $n \in \mathbb{Z}_+$ が存在するとき, そのような n で最小のものを A の標数 (characteristic number) であるといい, $\text{Char}(A) = n$ とかく. そのような n が存在しない場合 $\text{Char}(A) = 0$ とする.

例えば $\text{Char } \mathbb{Z} = 0$, $\text{Char}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$ である. ここで任意の環 A について, $\mathbb{Z}$ からの準同型は $n \mapsto n \cdot 1$ に限ることに注意しよう. これを $\mathbb{Z}$ からの自然な準同型をという.

命題 0.5.2

A を整域とすると, A の標数は 0 か素数 p に限る.

証明.

自然な準同型;

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow A; n \mapsto n \cdot 1$$

を考える. 準同型定理から $\mathbb{Z}/\ker f$ は A の部分環 $\text{Im } f$ に同型であり, A は整域なので $\mathbb{Z}/\ker f$ は整域. よって $\ker f$ は $\mathbb{Z}$ の素イデアルなので (0) か (p) でなければならない. 標数は $\ker f$ の生成元にほかならないので, 0 または素数 p である. (証明終)

整域 A から商体を作ったことを思い出そう. 次の命題の証明からもわかることだが, 整域 A の商体 $\text{Frac}(A)$ は A を含む最小の体となる (ある体 k について $A \subset k$ ならば $\text{Frac}(A) \subset k$ となる).

命題 0.5.3

k を体とする. k の標数が 0 であることと, k が $\mathbb{Q}$ (と同型な体) を部分体として含むことは同値であり, k の標数が $p \neq 0$ であることは k が $\mathbb{F}_p$ を部分体として含むことと同値である.

証明.

まず $\text{Char } k = 0$ であるとする. $\mathbb{Z}$ からの自然な準同型 φ の核が 0 であるので, k は $\mathbb{Z}$ と同型な環 $\text{Im } \varphi$ を部分環にもつ. このとき $\text{Frac}(\text{Im } \varphi) \cong \mathbb{Q}$ である. いま任意の $a \neq 0 \in \text{Im } \varphi \subset k$ は単元なので $a/b \in \text{Frac}(\text{Im } \varphi)$

を ab^{-1} と同一視して, $\text{Frac}(\varphi) \cong \mathbb{Q}$ は k の部分体である. 逆に $\mathbb{Q} \subset k$ であるとする, 包含射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}, \mathbb{Q} \rightarrow k$ の合成により単射 $\mathbb{Z} \rightarrow k$ が定まる.

同様に $\text{Char } k = p$ なら $\mathbb{Z}/\ker \varphi = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ が k の部分環になる. また $\mathbb{F}_p$ が k の部分体ならば自然な $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_p$ と $\mathbb{F}_p \rightarrow k$ の合成 $\mathbb{Z} \rightarrow k$ が定まりこれの核が (p) であるから $\text{Char } k = p$ である. (証明終)

この命題より, すべての体は $\mathbb{Q}, \mathbb{F}_p$ のいずれかを含むことがわかる.

定義 0.5.4 (素体)

体 $\mathbb{Q}, \mathbb{F}_p$ をそれぞれ標数 0, p の**素体 (prime field)** という.

ここから体の拡大について見ていく. 例えば体 $\mathbb{C}$ について, 拡大 $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ は $\mathbb{C}/\mathbb{R}, \mathbb{R}/\mathbb{Q}$ に分解する. このように体の拡大 L/K について, ある体 M が存在して $L/M, M/K$ が体の拡大になっているとき, M を拡大 L/K の**中間体 (intermediate field)** という. 一般に M_1, M_2 が L/K の中間体なら $M_1 \cap M_2$ も L/K の中間体になる. 拡大 $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ の中間体は $\mathbb{R}$ 以外にも $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ などがある (これが体であることを示せ).

E. Artin により導入された次の捉え方により, 線型代数的な手法で体の拡大について考えることができるようになった.

命題 0.5.5

体の拡大 L/K について, L は K 上の線型空間とみなすことができる.

証明.

L はそれ自身の演算により Abel 群である. また, 任意の $\alpha \in L$ について, K の元 β によるスカラー倍を L の乗法によって $\beta\alpha$ と考えることで L は K 線型空間になる. (証明終)

例えば, 拡大 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ について $\mathbb{C}$ は基底 $\{1, i\}$ をもつ 2 次元の $\mathbb{R}$ 線型空間になる.

定義 0.5.6 (拡大次数)

体の拡大 L/K について, $\dim_K L$ を L/K の**拡大次数 (extension degree)** といい, $[L : K]$ とかく.

$[L : K]$ が有限のとき L/K を有限次拡大, 無限のとき無限次拡大という. 有限次拡大 L/K の中間体 M について, $L/M, M/K$ も有限次拡大になる. ここから次の結果が従う (証明は線型代数なので省略する).

命題 0.5.7

L/K を有限次拡大とし, M をその中間体とする. このとき $[L : K] = [L : M][M : K]$ となる.

次に, 体の拡大について「代数的」とはどういうことであるかについて考察する. まず, 体に元を**添加**することについて述べよう. 体の拡大 L/K について, $\alpha \in L$ に対して;

$$K(\alpha) := \left\{ \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} \in L \mid f, g \in K[X], g(\alpha) \neq 0 \right\}$$

とおく. これを K に α を**添加 (adjunction)** した体という. $K(\alpha)$ は L/K の中間体となり, また M が L/K の中間体で $\alpha \in M$ を満たすなら $K(\alpha) \subset M$ となる. さらに $\beta \in L$ を $K(\alpha)$ に添加した体 $(K(\alpha))(\beta)$ を $K(\alpha, \beta)$ とかく.

一般に K に異なる元 $\alpha, \beta \in L$ を添加したとしても $K(\alpha) = K(\beta)$ となることがあるので注意が必要である。例えば $i, 1+i$ を $\mathbb{Q}$ に添加した体を考えてみよう ($\mathbb{Q}(i) = \{a+bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ である)。

いくつか例を見てみよう。 $\mathbb{R}(i) = \mathbb{C}$ であり $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ である (基底は $\{1, i\}$)。また；

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \left\{ a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \right\} = \left\{ x + y\sqrt{2} + z\sqrt{3} + w\sqrt{6} \mid x, y, z, w \in \mathbb{Q} \right\}$$

であり $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$ である (線型独立を確かめよ)。

既約元の定義 (定義 0.3.8) を思い出そう。体 K 上の定数でない多項式 $f \in K[X]$ で、 $f = gh$ ($g, h \in K[X]$) なら g, h のどちらかは定数であるようなもの (定数でない多項式の積に分解できないもの) を **既約多項式 (irreducible polynomial)** という。例えば $\mathbb{R}[X]$ において X^2+1 は既約であり、 $\mathbb{C}[X]$ では $X^2+1 = (X-i)(X+i)$ となり既約ではない。このように体を拡大すると多項式が既約でなくなることがある。逆に、ある既約多項式を分解できるように体を拡大することを考えよう。 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ の例をみると、 $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ となっている。これは $\mathbb{R}$ に X^2+1 の「根」を添加するように拡大したと考えることができる。しかし定義を見ればわかるように、根を添加するには、 $\mathbb{R}$ の拡大体 L で $f(\alpha) = 0$ となる $\alpha \in L$ が見つかっていなければならない (この例では $\mathbb{C}$ という X^2+1 の根の居場所がわかっているので問題がない)。そこで $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[X]/(X^2+1)$ であったことを思い出そう。ここから類推できるのは $K[X]$ を既約元で割ることで、根を添加したような拡大体が作れないか？ということである。

命題 0.5.8

体 K 上の多項式環 $K[X]$ について、 f が既約多項式であることと $K[X]/(f)$ が体であることは同値である。

証明.

f が既約であることと (f) が極大イデアルであることが同値なことを示せばよい。

($\Rightarrow$)

$(f) \subset I$ となるイデアル I があるとする。 $K[X]$ は PID なので、 $I = (g)$ となる $g \in K[X]$ がある。すると $f = hg$ ($h \in K[X]$) とかけるが、 f が既約なので g, h のどちらかは定数である。もし g が定数なら $(g) = K[X]$ であり、 h が定数なら f, g は同伴なので $(f) = (g)$ となる。よって (f) は極大である。

($\Leftarrow$)

$f = gh$ としよう。 g が定数でないとすると、 $(f) \subset (g) \neq K[X]$ であるので $(f) = (g)$ となり f と g は同伴。よって h は定数であり f は既約。 (証明終)

よって $f \in K[X]$ が既約なら $L = K[X]/(f)$ は K の拡大体となる。ここで；

$$f(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_0$$

とおいておく。 g の L における像を $[g]$ とかくことにすると、 $[g] = 0$ であることと $g \in (f)$ であることは同値である。すると L において；

$$a_n [X]^n + a_{n-1} [X]^{n-1} + \cdots + a_0 = [a_n X^n + \cdots + a_0] = [f] = 0$$

であるので、 f を L 上の多項式とみなしたとき、 $[x] = \alpha$ とおくと $f(\alpha) = 0$ が言えることになる ($\mathbb{R}[X]/(X^2+1) \cong \mathbb{C}$ で考えてみよう。 i は $[X]$ に対応する元であった)。 $L = K[X]/(f) = K(\alpha)$ が成り立つことを示そう。

命題 0.5.9

$f \in K[X]$ が K 上既約であり, $\deg f = n$ とする. $L = K[X]/(f), \alpha = [X] \in L$ とおくと, $[L : K] = n$ であり, その基底は $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ である.

証明.

$\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ が線型独立であることを示す. $a_0, \dots, a_{n-1} \in K$ をとり $a_0 + a_1\alpha + \dots + a_{n-1}\alpha^{n-1} = 0$ と仮定する. これは $g = a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0$ とおくと $g \in (f)$ を意味する. よって g は f の定数倍または定数だが, $\deg g < \deg f$ なので g は定数でなければならない. よって $a_1 = \dots = a_{n-1} = 0$ となる. すると a_i たちの定義から $a_0 = 0$ でなければならない, 線型独立であることが従う. (証明終)

この系として $L = K(\alpha)$ が従う. $f(\alpha) = 0$ となる α を添加することで K から拡大体 L を作ることを見たので, 次は $\alpha \in L$ について $f(\alpha) = 0$ となる $f \in K[X]$ があるかどうかを考えよう.

定義 0.5.10

L/K を体の拡大とする. $\alpha \in L$ について, ある $f \in K[X]$ が存在して $f(\alpha) = 0$ となるときの α は K 上**代数的 (algebraic)** であるという. そのような f が存在しないときは α は K 上**超越的 (transcendental)** であるという.

拡大 $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ における代数的な元を**代数的数**, 超越的な元を**超越数**という. 有名な超越数には $e, \pi, \pi + e^\pi$ がある ($e + \pi$ が超越的かは未解決). 一方で $\sqrt{2}$ や i などは代数的数である.

定義 0.5.11 (最小多項式)

$\alpha \in L$ を K 上代数的とする. このとき $f \in K[X]$ であって, $f(\alpha) = 0$ かつ f はモニックなものが存在し, かつ次数が最小なものは一意的である. これを α の K 上の**最小多項式 (minimal polynomial)** といい, F_α で表す.

存在し, 一意なことを示そう.

証明.

Step 1. 存在すること.

α は代数的なので, ある $f \in K[X]$ がとれて $f(\alpha) = 0$ となる. f の最高次の係数が a_n であるとして $1/a_n \cdot f$ は α を根にもつ K 上のモニック多項式であるので, 存在することがわかる.

Step 2. 次数最小のものが一意的であること.

$f \neq g$ が条件を満たすとする. 定義から $\deg f = \deg g$ で, どちらもモニックなので $f - g \neq 0$ は f より次数が真に小さくなる. 明らかに $f(\alpha) - g(\alpha) = 0$ なので, これを最高次の係数で割ったものも α を根にもつモニック多項式だが, これは次数の最小性に矛盾.

(証明終)

体 (整域) 上の最小多項式は次数の最小性から既約である. また, $f \in K[X]$ について $f(\alpha) = 0$ であることと f が F_α で割り切れることは同値であり, 更に f がモニックで既約なら $f = F_\alpha$ であることが簡単にわかる (演習問題とする).

体の拡大 L/K において $\alpha, \beta \in L$ はどちらも K 上代数的であるとする. $F_\alpha = F_\beta$ となっているとき, α と β は K 上**共役 (conjugate)** であるという. この定義は複素数の共役の拡張になっていることを確かめよ ($\mathbb{C}/\mathbb{R}$

を考えよ).

定義 0.5.12 (代数拡大, 超越拡大)

L/K を体の拡大とする. 任意の $\alpha \in L$ に対し α が K 上代数的であるとき L/K は**代数拡大 (algebraic extension)** といい, そうでないとき**超越拡大 (transcendental extension)** という.

命題 0.5.13

L/K を体の拡大とする. $\alpha \in L$ が K 上代数的であることと, $K(\alpha)/K$ が有限次であることは同値である.

証明.

($\Rightarrow$)

α の最小多項式 F_α は既約である. $L = K[X]/(F_\alpha)$ は体であり, 命題 0.5.9 より L/K は有限次拡大, また $L = K(\alpha)$ であるので題意が従う.

($\Leftarrow$)

$[K(\alpha) : K] = n$ とすると, $\{1, \alpha, \dots, \alpha^n\}$ は線型独立ではない. よって;

$$a_n \alpha^n + \dots + a_1 \alpha + a_0 = 0$$

となる $a_i \in K$ について, 少なくとも 1 つは 0 でない. よって $f(X) = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0$ とおけば f は α を根にもつ K 上の多項式となる. (証明終)

系として $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ が K 上代数的なら $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/K$ は代数拡大. また L/K が有限次なら代数拡大である. これまでの結果から, 代数的数の (有限個の) 和, 積, 商はすべて代数的である.

K を係数とする既約多項式の根を K に添加することで体を拡大する手法をみたが, これは K 内で「解けない多項式」の存在を仮定するものだった. 具体的には $X^2 + 1$ は $\mathbb{R}$ では解けないが, $\mathbb{C}$ では $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$ と解くことができる. では, $\mathbb{C}[X]$ には解けない多項式は存在しない (すべての多項式は 1 次式の積に分解できる. 代数学の基本定理). このような体を更に代数拡大することはできるのだろうか? 答えは No である.

定義 0.5.14 (代数閉体)

体 K であって, $K[X]$ の既約多項式がすべて 1 次であるとき K を**代数閉体 (algebraically closed field)** であるという.

$\mathbb{C}$ は代数閉体である. 定義から K が代数閉体のとき, 任意の $f \in K[X]$ に対し $\deg f \geq 1$ ならばある $\alpha \in K$ が存在して $f(\alpha) = 0$ となる. 逆に体 K でこの条件が成り立つとき, $f(X) = (X - \alpha)f_1(X)$ と分解され (因数定理), f_1 に同様の操作を繰り返すことで K が代数閉体であることを示すことができる. よって K が代数閉であることと, 任意の 1 次以上の多項式が K 内に根を持つことは同値である.

命題 0.5.15

体 K に対して次は同値である.

- (i) K は代数閉体である.
- (ii) 任意の K の拡大体 L に対して, L/K が代数拡大ならば $L = K$ である.

証明.

(i) $\Rightarrow$ (ii)

L/K を代数拡大とする. 任意の $\alpha \in L$ について α は K 上代数的なので $f(\alpha) = 0$ となる $f \in K[X]$ が存在する. 仮定から $f = g_1 g_2 \dots g_n$ ($\deg g_i = 1$) と既約分解できる. このときある i について $g_i(\alpha) = 0$ となる. そこで $g_i(X) = aX + b$ ($a, b \in K, a \neq 0$) とおくと, $a\alpha + b = 0$ より $\alpha = -b/a \in K$ である. よって $L = K$ となる.

(ii) $\implies$ (i)

任意の $f \in K[X], \deg f \geq 1$ をとる. g を f を割り切る既約多項式とすると, $K[X]/(g)$ は K の拡大体となり, ある $\alpha \in K[X]/(g)$ が存在して $K[X]/(g) = K(\alpha), K(\alpha)/K$ は代数拡大となる. すると $K(\alpha) = K$ なので $\alpha \in K$ だから f は K 内に根を持つ. よって K は代数閉体である. (証明終)

明らかに素体は代数閉体ではない. どんな体についても, それを含むような代数閉体が存在する.

定義 0.5.16 (代数閉包)

K を体とする. 代数閉体 L であって L/K が代数拡大となるものを K の**代数閉包 (algebraic closure)** という.

代数閉包の存在を Zorn の補題を用いて証明したいのだが, 体 K の代数拡大体全体のなす族 Σ は安直に考えると集合であるかどうかかわからず, Σ に対して Zorn の補題を使うという素直な証明はうまくいかない. そこで次の補題を用意する.

命題 0.5.17

K を体とし, L を K の代数拡大体とする. K が無限体なら $\#K = \#L$ であり, K が有限体ならば $\#K \leq \#L$ で L は高々可算である.

証明.

最初に集合の濃度についての一般論について少し注意しておく (証明はしない. たとえば [松坂 68] をみよ). 集合 X と集合族 $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を考える. また集合の直和を $\sqcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ で表すと $\#\bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \leq \#\sqcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ であって, また任意の $\lambda \in \Lambda$ に対して $\#X_\lambda \leq \#X$ ならば $\#\sqcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \leq \#(\Lambda \times X)$ である.

さて, $\#K \leq \#L$ は明らかである. $I := \{f \in K[X] \mid f: \text{モニックかつ既約}\}$ とおく. 各 $f \in I$ に対して $L_f := \{\alpha \in L \mid f(\alpha) = 0\}$ とすると α の最小多項式をとることで $L = \bigcup_{f \in I} L_f$ であることがわかる. 各 L_f が有限集合であることに注意すると, $\#I$ が有限のときは;

$$\#L \leq \#\sqcup_{f \in I} L_f \leq \#(I \times \mathbb{N}) \leq \#\mathbb{N}$$

であって, $\#I$ が無限集合のときは;

$$\#L \leq \#\sqcup_{f \in I} L_f \leq \#(I \times \mathbb{N}) = \#I$$

であることがわかる. K が有限体ならば I は高々可算なので証明が終わる.

次に K が無限体であるとしよう. このとき I は有限ではありえないことに注意しておく. I_n を I の n 次の元全体からなる集合とすると $\#I_n \leq \#K$ であることに注意して;

$$\#I = \#\sqcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \leq \#(\mathbb{N} \times K) = \#K$$

となり $\#K = \#L = \#I$ となることがわかった.

(証明終)

定理 0.5.18 (Steinitz [Ste10])

任意の体 K に対してその代数閉包が存在して、 K を動かさない同型を除いて一意である。

この定理は歴史的には Steinitz による。ここで紹介する (Steinitz のものとは異なる) 証明は短いものの、初学者にはハードルの高いものであることは否めない。集合論まわりの議論になれていない読者は Artin による構成的な証明のほうがより優しいと思われる。例えば日本語では [藤崎 91, 定理 2.18] で読むことができる。

証明.

まず存在を示す。 K が有限体のとき $S = \mathbb{R}$, K が無限体のとき $S = \mathfrak{P}(K)$ とおく。このとき;

$$\Sigma := \{L \subset S \mid L/K: \text{代数拡大}\}$$

とおくとこれは集合で、Zorn の補題が使えることがわかり極大元 $\bar{K}$ が存在する。これが代数閉体であることを示そう。そのためにはすべての既約な $f \in \bar{K}[X]$ が $\bar{K}$ で解ければよい。 $\bar{K}' = \bar{K}[X]/f$ とおくとこれは $\bar{K}$ の代数拡大で、上の命題より K が有限体ならば $\bar{K}'$ は高々可算で、 K が無限体ならば $\#K = \#\bar{K} = \#\bar{K}'$ なので、どちらの場合でも $\#\bar{K}' < \#S$ である。よって単射 $\iota: \bar{K}' \rightarrow S$ を $\bar{K} \subset \text{Im } \iota$ となるようにとれるので、 $\bar{K}$ の極大性から $\bar{K} = \bar{K}'$ となり $\bar{K}$ は代数閉体である。

次に一意性を示す。別の代数閉包 Ω/K が存在したとする。このとき;

$$\{(L, \varphi) \mid K \subset L \subset \bar{K}, \varphi: L \rightarrow \Omega\}$$

は次の順序;

$$(L, \varphi) \leq (L', \psi) \iff L \subset L', \psi|_L = \varphi$$

によって帰納的順序集合をなし、Zorn の補題から極大元 (L, φ) がとれる。極大性から $L = \bar{K}$ で、 $\varphi(\bar{K}) \subset \Omega$ かつ $\varphi(\bar{K})$ は代数閉体だから $\varphi: \bar{K} \rightarrow \Omega$ は K を動かさない同型となる。 (証明終)

最後に、体の拡大の**分離性**について少し説明しておこう。

定義 0.5.19 (分離拡大)

L/K を代数拡大とする。任意の $\alpha \in L$ に対し F_α が K の代数閉包 $\bar{K}$ において重根を持たないとき、 L/K は分離拡大であるという。

多項式 $f \in K[X]$ が $\bar{K}$ で重根を持たないとき f は**分離的**であるという。この定義は K の代数閉包で根を考えなければならないので、すこし扱いにくい。それを解決してくれるのが (代数的な) 微分である。 A を環とし、多項式 $f \in A[X]$ が次の形;

$$f(T) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0$$

でかけているとする。このとき、変数 X に関する**微分** (derivative) $f'(X)$ を;

$$f'(X) := na_n X^{n-1} + (n-1)a_{n-1} X^{n-2} + \cdots + 2a_2 X + a_1$$

で定義する。これは解析的な極限をとる操作は一切関係ないので、**形式的微分** (formal derivative) ともいう。初等的な微積分学で習う公式は全て成り立っている (確かめよ)。微分を代数で考える恩恵の 1 つは次の性質である。

命題 0.5.20

K を体とし, $f \in K[X]$ を考える. $\alpha \in \bar{K}$ が f の根であるとする. このとき, $f'(\alpha) = 0$ であることと α が f の重根であることは同値である.

証明.

多項式環は Euclid 整域であるから, 除法の原理が使える. よって;

$$f(X) = (X - \alpha)q(X) + r(X)$$

とかける. このとき $r(X)$ の次数は 1 未満なので定数にほかならず, $f(\alpha) = 0$ であるから $r(X) = 0$ でなければならない (因数定理の逆). よって $f(X) = (X - \alpha)q(X)$ と書ける. これの両辺を微分して;

$$f'(X) = q(X) + (X - \alpha)q'(X)$$

を得る. ここに α を代入すると

$$f'(\alpha) = q(\alpha)$$

を得る. よって $f'(\alpha) = 0$ であることと α が f の重根であること, すなわち $q(\alpha) = 0$ は同値であることがわかる. (証明終)

この命題から f が分離的であることと, f と f' が共通な根を持たないことが同値であることがわかる. さらにこれは f と f' が互いに素である (最大公約元が 1 である) ことも同値である. もっと一般に示そう.

命題 0.5.21

$f, g \in K[X]$ は 0 でないとする. このとき f と g が互いに素であることと, f と g が共通な根を持たないことは同値である.

証明.

それぞれ対偶をとって f, g が互いに素でないことと, f, g が共通な根を持つことが同値であることを示そう.

(⇒)

ある定数でない $h \in K[X]$ が存在して $f = hq_1, g = hq_2$ とかける. 明らかに h の根が共通根となる.

(⇐)

$f(\alpha) = g(\alpha) = 0$ とすると;

$$f(X) = (X - \alpha)q_1(X) \quad g(X) = (X - \alpha)q_2(X)$$

と書けるので $(X - \alpha)$ は f と g の公約元である.

(証明終)

系 0.5.22

L/K を体の拡大とし, $\alpha \in L$ は K 上代数的であるとする. このとき α の K 上の最小多項式 F_α は α を重根に持たないならば分離的である.

証明.

$F'_\alpha(\alpha) \neq 0$ であるから, F_α は F'_α を割り切らない. すると F_α は既約なので F_α, F'_α は互いに素である. よって F_α と F'_α は共通根を持たず, F_α は分離的である. (証明終)

定理 0.5.23

体 K の標数が 0 であるとする. $f \in K[X]$ が既約なら f は分離的である.

証明.

背理法で示す. f が分離的でないとすると, 定数でない $h \in K[X]$ が存在して $f = q_1 h$, $f' = q_2 h$ とかける. f は既約だから q_1 は定数であることに注意すると, f' は f で割り切れるが, f' の次数は f より低いので $f' = 0$ でなければならない. よって, 定義から任意の $1 \leq i \leq \deg f$ について $ia_i = 0$ である. K は標数 0 の体なので $a_i = 0$ となり, f は定数となるがこれは矛盾. (証明終)

このようなよい性質をもつ体を**完全体**と呼ぶ.

定義 0.5.24 (完全体)

体 K において, K 上既約な多項式がすべて分離的であるとき K を**完全体** (perfect field) という.

完全体になるための条件を調べるには Frobenius 写像という写像が有効である. Frobenius 写像の性質と, それを用いた完全性の判定法を紹介しよう.

定義 0.5.25 (Frobenius 写像)

A を標数 $p > 0$ の環とする. 写像;

$$F: A \longrightarrow A; a \longmapsto a^p$$

を **Frobenius 写像 (Frobenius map)** という.

Frobenius 写像は準同型である. 実際 $(a+b)^p$ を二項展開すると a^p と b^p 以外の項は p で割り切れることになり消える. すなわち $F(a+b) = a^p + b^p$ である. 積と単位元を保つことについては明らかだろう. また A が被約なら F は単射である. これを用いて完全性の判定をしよう.

命題 0.5.26 (体の完全性の判定)

K を標数 $p > 0$ の体とする. このとき K が完全であることと, Frobenius 写像 $F: K \rightarrow K$ が自己同型であることは同値である.

証明.

K は体だから F は単射であることに注意する.

(⇒)

任意の $a \in K$ を 1 つとる. $f(X) = X^p - a$ を考えると $f'(X) = pX^{p-1} = 0$ より f は分離的でないので, 仮定から f は既約でない. そこで f を割り切るモニックな既約多項式 g をとる. また $L = K[X]/g$ を考えよう. 命題 0.5.9 により $g(\alpha) = 0$ となる $\alpha \in L$ が存在する. g は f の因子だから $f(\alpha) = \alpha^p - a = 0$ である. ここで;

$$(X - \alpha)^p = X^p - \alpha^p = X^p - a$$

であるので $f(X) = X^p - a = X^p - \alpha^p = (X - \alpha)^p$ となり, g はモニックな f の因子だから $\deg g = n$ とすると $g(X) = (X - \alpha)^n$ でなければならない. さて;

$$g(X) = (X - \alpha)^n = X^n - n\alpha X^{n-1} + \cdots + (-1)^{n-1} n\alpha^{n-1} X + (-1)^n \alpha^n \in K[X]$$

より $n\alpha \in K$ である. また g の定義より $1 \leq n < p$ だから $n^{-1} \in K$ なので $\alpha \in K$ である. よって $F(\alpha) = a$ となり, $F: K \rightarrow K$ が全射であることがわかった.

($\Leftarrow$)

$f \in K[X]$ が既約であるとする. $f' \neq 0$ であることを背理法で示そう. $f' = 0$ と仮定する. f の係数が;

$$f(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0$$

であるとする;

$$f'(X) = na_n X^{n-1} + \cdots + 2a_2 X + a_1 = 0$$

である. よって各 $1 \leq i \leq n$ について, i が p 倍でなければ $a_i = 0$ でなければならない. ゆえに $f(X) = b_m X^{mp} + \cdots + b_1 X^p + b_0$ とかけるが, Frobenius 写像が全射なので;

$$f(X) = c_m^p X^{pm} + \cdots + c_1^p X^p + c_0^p = (c_m X^m + \cdots + c_0)^p$$

とかけ, これは f が既約という仮定に矛盾.

(証明終)

この命題から体 K が完全体となる必要十分条件は, 標数 0 または Frobenius 写像 F が自己同型になることであることがわかった. これにより $\mathbb{Q}$ の拡大体や有限体はすべて完全体で, 特に素体はすべて完全である.

§6 Noether 環と Hilbert の基底定理

一般の環ではその構造が抽象的なため扱いが難しいことが多々あるが, ある種の「有限性」を持つ環はそれを手がかりにいろいろな考察が進められている. そのなかで最も頻出するものが次に述べる **Noether 環** である.

定義 0.6.1 (Noether 環)

環 A の任意のイデアルが有限生成であるとき, A を **Noether 環 (Noetherian ring)** という.

Noether 環は次の同値条件を持つので, どれを定義にしてもよい (ただし (ii) から (i), また (i) から (iii) はそれぞれ選択公理を仮定しなければ導けないことが [Hod74] により知られている).

命題 0.6.2

環 A に対して次は同値である.

- (i) A は Noether である.
- (ii) A のイデアルの任意の増大列は有限個で停止する (昇鎖条件).
- (iii) A のイデアルの空でない任意の族は極大元を持つ (極大条件).

証明.

(i) $\Rightarrow$ (ii)

A のイデアルの増大列を;

$$I_1 \subset I_2 \subset \cdots \subset I_i \subset \cdots$$

とする. ここで $I = \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$ とおくと, これはイデアルである. 仮定から有限生成であるので, $I = (a_1, \dots, a_r)$ とおく. 任意の $1 \leq j \leq r$ に対して, 定義からある i が存在して $x_j \in I_i$ である. よって, n を $n_1, \dots, n_r$ の最

大値とすればすべての j について $x_j \in I_n$ すなわち $I \subset I_n$ となる. これは $n \leq l$ に対して $I_n = I_l$ であることにほかならない.

(ii) $\implies$ (iii)

$\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を A のイデアルの空でない族とする. これが極大元を持たないとすると, 任意の $\lambda_1 \in \Lambda$ に対して, ある $\lambda_2 \in \Lambda$ が存在して $I_{\lambda_1} \subsetneq I_{\lambda_2}$ となる. 以下同様に, 真の増大列

$$I_{\lambda_1} \subsetneq I_{\lambda_2} \subsetneq \cdots \subsetneq I_{\lambda_i} \subsetneq \cdots$$

がとれて, これは (ii) に矛盾.

(iii) $\implies$ (i)

I を A のイデアルとする. I の有限部分集合が生成する A のイデアル全体の集合を Σ とする. $0 \in \Sigma$ より $\Sigma \neq \emptyset$ であるので, これは極大元 I_0 を持つ. ここで, $I \neq I_0$ とすると $a \in I \setminus I_0$ に対し $I_0 \subsetneq I_0 + (a) \in \Sigma$ となり, 極大性に反する. よって $I_0 = I$ である. よって (i) が言える. (証明終)

増大列 (昇鎖) を減少列 (降鎖) に置き換えて包含関係を逆にしたもののが **Artin 性** と呼ばれるものである.

定義 0.6.3 (Artin 環)

次の同値な条件;

- (i) A のイデアルの任意の減少列は有限個で停止する (降鎖条件).
- (ii) A のイデアルの空でない任意の族は極小元を持つ (極小条件).

を満たす環を **Artin 環 (Artinian ring)** という.

昇鎖条件, 降鎖条件はそれぞれ ACC (Ascending Chain Condition), DCC (Descending Chain Condition) と略される.

命題 0.6.4

A が Noether (Artin) なら, 任意のイデアル I について A/I も Noether (Artin) である.

証明.

イデアルの対応を考えればわかる.

(証明終)

Noether 環の部分環が必ずしも Noether ではないことに注意しよう. 例えば Noether でない整域は商体に含まれる (定義 0.4.5 をみよ).

次の定理から, 有限生成を確かめるのは素イデアルだけでよいことがわかる.

定理 0.6.5 (Cohen [Coh50])

A の任意の素イデアルが有限生成なら A は Noether 環である.

証明.

A のイデアルで, 有限生成でないものを Σ とする. $\Sigma \neq \emptyset$ と仮定すると, Zorn の補題から極大元 I が存在する. 仮定から I は素イデアルでないので, $a, b \in A$ で $ab \in I, a, b \notin I$ を満たすものが存在する. すると, $I + Aa$ は I より真に大きいから有限生成なので, ある $u_1, \dots, u_n \in I$ を;

$$I + Aa = (u_1, \dots, u_n, a)$$

となるようにとれる. $(I : a) := \{r \in A \mid ra \in I\}$ とおく (この記号はイデアル商, 定義 1.1.8 と整合性がある) と, これは A のイデアルをなす. $b \in (I : a)$ より $I \subseteq (I : a)$ だからこれも有限生成で, $(I : a) = (v_1, \dots, v_m)$ とできる.

よって, $I = (u_1, \dots, u_n, v_1a, \dots, v_ma)$ となり, $I \in \Sigma$ に矛盾. よって $\Sigma = \emptyset$ である. (証明終)

定義 0.6.6 (A 代数)

環 A, B に対し, 環準同型 $f : A \rightarrow B$ が定まっているとき B は A 代数 (A -algebra) であるという.

定義 0.6.7 (有限型)

A, B を環とする. ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して, 全射準同型 $\varphi : A[X_1, \dots, X_n] \rightarrow B$ が存在するとき, φ は有限型 (finite type) であるという.

このとき, $S = \{\varphi(X_1), \dots, \varphi(X_n)\}$ を B の A 代数としての生成元という. X_i の B における像を α_i としたとき, $B = A[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ とかく.

最後に Hilbert の基底定理について述べておこう.

定理 0.6.8 (Hilbert の基底定理)

Noether 環上の有限生成代数は Noether 環である.

証明.

A が Noether 環のとき, $A[X]$ が Noether 環なら帰納的に $A[X_1, \dots, X_n]$ が Noether 環となり, その剰余環である有限生成代数 B は Noether 環である.

よって, $A[X]$ が Noether であることを示せばよい. $I \neq 0$ を $A[X]$ のイデアルとする. これが有限生成であることを示す. $f_1 \neq 0$ を, I の最小次数の多項式とする. $(f_1) \subseteq I$ ならば, f_2 を $I \setminus (f_1)$ の最小次数の元とする. 同様に $(f_1, \dots, f_i) \subseteq I$ ならば, f_{i+1} を $I \setminus (f_1, \dots, f_i)$ の最小次数の多項式とする. ここで, 各 f_i に対し, f_i の先頭項を $a_i X^{r_i}$ とし, A のイデアルの増大列;

$$(a_1) \subset (a_1, a_2) \subset \cdots \subset (a_1, \dots, a_i) \subset \cdots$$

を考えると, A は Noether 環なのでこれは停まる. すなわち, ある n があって, $j \geq n$ に対して $a_j \in (a_1, \dots, a_n)$ となる. この n に対して $(f_1, \dots, f_n) = I$ であることを示す.

背理法を用いる. $I \setminus (f_1, \dots, f_n) \neq \emptyset$ とすると, f_{n+1} を次数最小のものとしてとれる. さて, $a_{n+1} \in (a_1, \dots, a_n)$ より, $a_{n+1} = \sum_{i=1}^n c_i a_i$ ($c_i \in A$) とかける. いま $\deg f_i = r_i$ であり, 作り方から $r_i \leq r_{n+1}$ なので

$$g = f_{n+1} - \sum c_i X^{r_{n+1}-r_i} f_i$$

とおくと, $\deg g < r_{n+1}$ である. f_{n+1} の次数最小性より $g \notin I \setminus (f_1, \dots, f_n)$ すなわち $g \in (f_1, \dots, f_n)$ となり, $f_{n+1} \in (f_1, \dots, f_n)$ が従うが, これは矛盾. よって $(f_1, \dots, f_n) = I$ である. (証明終)

系 0.6.9

A が Noether 環ならば $A[X]$ は Noether 環である.

問 1..

$A[X]$ が Noether のとき, A は Noether となるか?

いよいよ、加群の定義を導入する時が来た。ここまでの議論は環そのものとイデアルという内部的なものについて見てきたが、加群によって環の外、いわゆる「表現」を考えることで広い世界がみえてくる。

この章では可換環論における基礎的なこと、すなわち加群の定義、テンソル積、局所化、射影、入射加群などを集める。第2章以降に学習を続けていくにつれて、本書で展開される議論はこの章でおこなった準備に根付いていることがわかるだろう。この章以降、**圏論 (category theory)** の言葉を使うことがでてくるため、本章と付録 A をある程度並行して読みすすめることを想定する。

§ 1 加群の定義

線型空間の拡張として**加群**というものを考えると、環 A の構造だけをみるのではなく加群も合わせて考えることで表現論的な考察が可能になる。

定義 1.1.1 (加群)

A を環とし、 M を Abel 群とする。 A の作用 $A \times M \rightarrow M; (a, x) \mapsto ax$ が存在して；

$$(M1) \quad 1 \cdot x = x$$

$$(M2) \quad a(bx) = (ab)x$$

$$(M3) \quad (a + b)x = ax + bx$$

$$(M4) \quad a(x + y) = ax + ay$$

をみたすとき、 M (と作用の組) を A **加群 (module)** という。

環 R が非可換の時、作用が左 (右) 作用のとき左 (右) 加群という。すなわち右加群については (M2) の代わりに；

$$(M2)' \quad a(bx) = b(ax)$$

を要請する必要がある (最初に注意しておいたとおり、すべて A は可換環として進める)。また A が体のときは加群とは線型空間に他ならない。 A の作用のことを**スカラー (scalar)** ということもある。

以後線型代数の模倣としていくつかの性質と定義を述べる。例えば任意の $a \in A$ と $x \in M$ に対して；

$$a \cdot 0 = 0, 0 \cdot x = 0, (-a)x = -ax$$

が成り立つ。

自明な例として、集合 M が Abel 群であることと $\mathbb{Z}$ 加群であることは同値である。本書では Abel 群と同じ意味で $\mathbb{Z}$ 加群という表現をしばしば用いる。

定義 1.1.2 (線型写像)

M, N を A 加群とする。写像 $\varphi: M \rightarrow N$ が、任意の $a, b \in A$ と $x, y \in M$ に対し；

$$\varphi(ax + by) = a\varphi(x) + b\varphi(y)$$

を満たす時、 φ を A **線型 (linear)** であるという。

これは Abel 群としての準同型になっているので、 A 線型写像は A 準同型とも言われる。もちろん φ が全単射のとき、 φ は A 同型であるという。

定義 1.1.3 (部分加群)

A 加群 M の部分集合 N が Abel 群として M の部分群であり、任意の $a \in A$ と $x \in N$ に対して $ax \in N$ 、すなわち A の作用で閉じているとき N を M の**部分加群 (sub module)** であるという。

また、 A 加群 M の部分加群 N, L が存在するとき、 $N + L := \{x + y \mid x \in N, y \in L\}$ も M の部分加群となることを注意しておく。

A 自身を環の積を作用として A 加群とみなす（これを**正則加群 (regular module)** という）とき、 A の部分加群とはまさに A のイデアルにほかならない。このとき、 A 線型写像は環の準同型とは異なることに注意しよう（単位元の行き先を定めることと A 線型写像を定めることは同値）。

定義 1.1.4 (剰余加群)

M を A 加群とし、 N をその部分加群とする。次の M 上の同値関係；

$$x \sim y \iff x - y \in N$$

による M の商集合を M/N とし、その代表元を $x + N$ と表す。そこに A の作用を $a(x + N) = ax + N$ で定めるとこれは A 加群になる。これを M の N による**剰余加群 (residue module)** という。

定義から $x + N = 0$ と $x \in N$ は同値である。剰余環と同様に準同型定理とよばれる定理が成り立つ。

定理 1.1.5 (準同型定理)

M, N を A 加群とし、 $f : M \rightarrow N$ を A 線型写像とする。 $\ker \varphi, \operatorname{Im} \varphi$ はそれぞれ M, N の部分加群で、同型；

$$M/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi$$

が成立する。

証明は環の場合を適切に拡張すればよいから省略する。また環については紹介しなかったが、核の双対概念として余核を定義しておく。

定義 1.1.6 (余核)

M, N を A 加群とし、 $f : M \rightarrow N$ を A 線型写像とする。 $\operatorname{Coker} f = N/\operatorname{Im} f$ を f の**余核 (cokernel)** という。

加群の分解に関する文脈（幾何で言う既約分解に対応する）で、部分加群の既約性が大切となるのでここで紹介しておく。

定義 1.1.7

A 加群 M の部分加群 N について、 N_1, N_2 を M の部分加群として $N = N_1 \cap N_2$ ならば $N = N_1$ または $N = N_2$ が成り立つとき、 N を**既約 (irreducible)** といい、そうでないときに**可約 (reducible)** という。

M を A 加群とする。イデアル $\operatorname{Ann}(M) := \{a \in A \mid aM = 0\}$ を M の**零化イデアル (annihilator)** といい、 $\operatorname{Ann}(M) = 0$ となるとき M は**忠実 (faithful)** な A 加群であるという。これを一般の加群に拡張したものが次

である。

定義 1.1.8 (イデアル商)

M を A 加群, L, N をその部分加群とする。

$$(L : N) := \{a \in A \mid aN \subset L\}$$

は A のイデアルになり, これを L と N のイデアル商 (ideal quotient) またはコロニーデアル (colon ideal) という。

これにより $\text{Ann}(M) = (0 : M)$ とかくことができる。またイデアルとは A の部分 A 加群であることに注意するとイデアルについてもイデアル商を考えることができる。イデアル商の計算は次が基本的である (証明は簡単なので省略する)。

命題 1.1.9

I, J, K を A のイデアルとし, L, N は A 加群 M の部分加群であるとすると, 次が成り立つ。

- (i) $I \subset (I : J)$
- (ii) $(I : J)J \subset I$
- (iii) $((I : J) : K) = (I : JK) = ((I : K) : J)$
- (iv) $(\bigcap_{\lambda} I_{\lambda} : J) = \bigcap_{\lambda} (I_{\lambda} : J)$
- (v) $(I : \sum_{\lambda} J_{\lambda}) = \bigcap_{\lambda} (I : J_{\lambda})$
- (vi) $\text{Ann}(N + L) = \text{Ann}(N) \cap \text{Ann}(L)$
- (vii) $(L : N) = \text{Ann}((L + N)/L)$

§2 加群の生成系と自由加群

線型空間の基底に対応して, 加群の基底について触れる。以下, M を A 加群とし, $\{x_{\lambda}\}_{\lambda \in \Lambda}$ を M の元の族とする。 Λ が無限集合である場合, Λ を走る和 $\sum_{\lambda \in \Lambda} x_{\lambda}$ は次の条件;

有限個の λ を除いて $x_{\lambda} = 0$ である。 (*)

を満たす場合に限って定義される。

定義 1.2.1 (加群の直積, 直和)

A 加群の族 $\{M_{\lambda}\}_{\lambda \in \Lambda}$ に対して, 直積 $\prod M_{\lambda}$ に A の作用を;

$$a(x_{\lambda})_{\lambda \in \Lambda} = (ax_{\lambda})_{\lambda \in \Lambda}$$

と定めると $\prod M_{\lambda}$ は A 加群になる。同様の作用によって;

$$\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_{\lambda} := \left\{ (x_{\lambda})_{\lambda \in \Lambda} \in \prod M_{\lambda} \mid \text{有限個の } \lambda \text{ を除いて } x_{\lambda} = 0 \text{ である.} \right\}$$

も A 加群になる。特に Λ が有限のとき $\prod M_{\lambda}$ と一致する。これらをそれぞれ $\{M_{\lambda}\}$ の直積 (direct product), 直和 (direct sum) という。

上の直和の定義は抽象的であり、有限個の直和は直積と変わらない。対して、部分加群の直和については**内部直和**を考えることが多い。

定義 1.2.2 (内部直和)

A 加群 M の部分加群の族 $\{M_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ が存在して、 $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \cong M$ であって、この同型で $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ が $\sum x_\lambda$ に移されるとき、 $M \cong \bigoplus M_\lambda$ は**内部直和 (internal direct sum)** であるという。

$M = \bigoplus M_\lambda$ が内部直和のとき、 $\lambda \neq \lambda'$ のとき $M_\lambda \cap M_{\lambda'} = 0$ でなければならないことに注意せよ。

定義 1.2.3 (生成系)

M の任意の元が $\sum_{\lambda \in \Lambda} a_\lambda u_\lambda$ ($a_\lambda \in A$) とかけるとき、 $\{u_\lambda\}$ を M の**生成系 (system of generator)** という。

このとき M は $\{u_\lambda\}$ で生成されるといい、 $M = \langle u_\lambda \rangle$ などとかく。

定義 1.2.4 (線型独立)

$u_1, \dots, u_r \in M$ に対して、 $\sum a_i u_i = 0$ ならばすべての i について $a_i = 0$ であるとき、 $\{u_1, \dots, u_r\}$ は**線型独立 (linearly independent)** であるという。無限集合 $\{u_\lambda\}$ については、 $\{u_\lambda\}$ の任意の有限部分集合が線型独立のとき $\{u_\lambda\}$ が線型独立であるという。

定義 1.2.5 (基底)

M の任意の元が $\sum a_\lambda u_\lambda$ の形に一意に書けるととき、 $\{u_\lambda\}$ は M の**基底 (basis)** であるという。

それぞれ、線型写像；

$$\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} A \rightarrow M; (a_\lambda) \mapsto \sum_{\lambda \in \Lambda} a_\lambda u_\lambda$$

が、全射、単射、全単射であることとそれぞれ同値である。特に $\{u_\lambda\}$ が基底であることは $\{u_\lambda\}$ が線型独立な生成系であることと同値である。

定義 1.2.6 (自由加群)

M が基底を持つとき、 M を**自由加群 (free module)** という。

上の注意から、自由加群とは A の直和で表される加群のことである。

線型代数の復習として、線型空間の基底の存在は保証されていること、その濃度は一意的であることを思い出そう (証明はしない)。

定理 1.2.7

体 k 上の加群 V (すなわち、 k 線型空間) はすべて自由加群であり、その基底の濃度は一定である。

可換環上の自由加群についても、その濃度は一定である (非可換環については一般には成立しない)。

定理 1.2.8

(可換) 環上の自由加群の基底の濃度は一定である。

証明.

A を環とし, M を A 上の自由加群とする. その基底を $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}, \{v_\omega\}_{\omega \in \Omega}$ とする. すると

$$M = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} Au_\lambda = \bigoplus_{\omega \in \Omega} Av_\omega$$

とかける. A の極大イデアル $\mathfrak{m}$ を1つとる. いま $k = A/\mathfrak{m}$ は体である. ここで;

$$\mathfrak{m}M := \left\{ \sum_{\text{有限和}} a_i x_i \mid a_i \in \mathfrak{m}, x_i \in M \right\}$$

を考えると, これは M の部分加群で $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ が M の基底なので;

$$\begin{aligned} \mathfrak{m}M &= \left\{ \sum_{\lambda \in \Lambda} a_\lambda u_\lambda \mid a_\lambda \neq 0 \text{ となる } \lambda \text{ は有限個しかない.} \right\} \\ &= \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} \mathfrak{m}u_\lambda \end{aligned}$$

となる. よって $M/\mathfrak{m}M \cong \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} Au_\lambda/\mathfrak{m}u_\lambda = \bigoplus (A/\mathfrak{m})u_\lambda$ となる. ここで $M/\mathfrak{m}M$ は k 上の加群, すなわち k 線型空間とみなすことができる. 実際, 作用;

$$k \times M/\mathfrak{m}M \rightarrow M/\mathfrak{m}M; (a + \mathfrak{m}, x + \mathfrak{m}M) \mapsto ax + \mathfrak{m}M$$

は well-defined である (確かめよ). 以上より k 線型空間として;

$$M/\mathfrak{m}M \cong \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} (A/\mathfrak{m})u_\lambda$$

となり, $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を k 線型空間として基底に持つことがわかる. 同様に $\{v_\omega\}_{\omega \in \Omega}$ も $M/\mathfrak{m}M$ の基底となっていて, 線型空間の基底の濃度は一定であるので $\#\Lambda = \#\Omega$ である. (証明終)

イデアルの場合と同様に, 有限生成加群について考えることができる.

定義 1.2.9 (有限生成加群)

A 加群 M について, 有限階数の自由加群 A^n からの全射が存在するとき, M は有限生成 (finitely generated) であるという.

この条件は有限個の元 $u_1, \dots, u_r \in M$ が存在して $M = \langle u_1, \dots, u_r \rangle$ とかけていることと同値である.

§3 線型写像と中山の補題

代数学 (圏論) においては, いろいろな概念についてその構成に自然に付随する射が重要な働きをする. まずは線型写像そのものに関連する定義について紹介しておこう.

定義 1.3.1 (Hom 加群)

環 A 上の加群 M, N において;

$$\text{Hom}_A(M, N) := \{ \varphi : M \rightarrow N \mid \varphi : A \text{ 線型写像} \}$$

は $f, g \in \text{Hom}_A(M, N)$ に対し $f + g$ を $x \mapsto f(x) + g(x)$ で定めることで Abel 群をなす. また, A によるスカラーを $af : x \mapsto f(ax)$ として定めることで A 加群となる.

例えば, 自然に $\text{Hom}_A(A, M) \cong M$ である. 加群の間の線型写像を考えることで, 圏論的に言えば関手的な取り扱いが可能になる. 線型写像を考えると, 自然に出てくるものが完全列である. これについて定義しておく.

定義 1.3.2 (完全列)

M_i を加群とし, $\varphi_i : M_i \rightarrow M_{i+1}$ を線型写像とする. そのとき, 列;

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{\varphi_{i-1}} M_i \xrightarrow{\varphi_i} M_{i+1} \longrightarrow \cdots$$

は任意の i に対し $\text{Im } \varphi_{i-1} = \ker \varphi_i$ となるとき**完全列 (exact sequence)** であるという.

特に;

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{\varphi} M_2 \xrightarrow{\psi} M_3 \longrightarrow 0$$

が完全であることと, φ が単射, ψ が全射であることは同値である. この完全列を特に**短完全列 (short exact sequence)** という.

また, 次の完全列;

$$M_1 \xrightarrow{\varphi} M_2 \xrightarrow{\psi} M_3 \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{\varphi} M_2 \xrightarrow{\psi} M_3$$

はそれぞれ (短) 右完全列, 左完全列という.

定義 1.3.3 (自己準同型環)

A を環, M を A 加群とする. $\text{Hom}_A(M, M)$ は;

$$f + g : M \rightarrow M; x \mapsto f(x) + g(x)$$

$$f \cdot g : M \rightarrow M; x \mapsto f \circ g(x)$$

によって**非可換な環**をなす. これを M の**自己準同型環 (endomorphism ring)** といい $\text{End}(M)$ で表す.

この環は非可換環であるが, ここでは $\varphi \in \text{Hom}(M, M)$ と任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して, $\varphi^n \in \text{Hom}(M, M)$ が φ を n 回合成することで定める, という記法が便利であるので導入した.

自己線型写像の累乗を考えることで, 線型代数で習った Cayley–Hamilton の定理を加群に対して拡張できる (**行列式のトリック**とも呼ばれる).

定理 1.3.4 (Cayley–Hamilton の定理)

M を n 個の元で生成される有限生成な A 加群とし, ある $\varphi \in \text{Hom}(M, M)$ についてある A のイデアル I に対して $\varphi(M) \subset IM$ となっているとする. このとき, $a_1, \dots, a_n \in I$ が存在して

$$\varphi^n + a_1 \varphi^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

を満たす.

主張における a_n は, 任意の $x \in M$ に対し $a_n x$ を対応させる線型写像であることを注意しておく.

証明.

M の生成系を $\{u_1, \dots, u_n\}$ とすると, $\varphi(M) \subset IM$ より

$$\varphi(u_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij} u_j \quad (a_{ij} \in I)$$

とできる. よって Kronecker のデルタ δ_{ij} を用いると $\sum_j (\delta_{ij}\varphi - a_{ij})u_j = 0$ である. 行列 $(\delta_{ij}\varphi - a_{ij})_{i,j}$ に対し余因子行列をかけて, $\det(\delta_{ij}\varphi - a_{ij})$ は M の自己線型写像となるが, これはすべての u_i を消すので零射にほかならない. 行列式を展開すれば求める式が得られる. (証明終)

これを利用して, **中山の補題**と呼ばれる強力な定理を証明できる.

定理 1.3.5 (中山の補題)

M を有限生成 A 加群, I を A のイデアルとする. $M = IM$ であるとき, $aM = 0$ かつ $a \equiv 1 \pmod{I}$ を満たす $a \in A$ が存在する. とくに $I \subset \text{rad}(A)$ ならば $M = 0$ である.

証明.

Cayley–Hamilton の定理で $\varphi = \text{id}_M$ とすれば

$$a = 1 + a_1 + \dots + a_n$$

がそれを満たす. また $I \subset \text{rad}(A)$ ならば, a は可逆なので $M = 0$ である. (証明終)

系 1.3.6

I を $\text{rad}(A)$ に含まれるイデアルとする. A 加群 M と, その部分加群 N について M/N が有限生成かつ $M = N + IM$ であるとする. $M = N$ である.

証明.

$M/N \cong I(M/N)$ より $M/N = 0$ である. (証明終)

$(A, \mathfrak{m})$ を局所環とする. 剰余環 $k = A/\mathfrak{m}$ は体になり, A 加群 $\mathfrak{m}$ について $M/\mathfrak{m}M$ は自然な演算で k 加群になる. M が有限生成 A 加群なら中山の補題を使うことで次が言える.

命題 1.3.7

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を局所環とし, M を有限生成 A 加群とする. $\dim_k M/\mathfrak{m}M = r$ ならば M は r 個の元で生成される.

証明.

$x_1, \dots, x_r \in M$ を $M/\mathfrak{m}M$ での像が k 線型空間としての基底になる元とする. ここで $x_1, \dots, x_r$ が生成する A 加群を N とおくと, N は M の部分加群であって $N + \mathfrak{m}M = M$ が成り立つ. よって中山の補題より $N = M$ である. (証明終)

この節の最後に, 中山の補題を無思考に適用しようとする危険だ, という例を紹介しておこう.

例 1.3.8

A を環, a を零因子でない元とする. A 加群として $A \cong aA$ であるので, 中山の補題からある $r \in A$ で $r-1 \in (a)$, $rA = 0$ となるものが存在する. $rA = 0$ より $r = 0$ であり, $-1 \in (a)$ となるので a は可逆である. これは明らかに矛盾を生む. 例えば $A = \mathbb{Z}, a = 2$ とせよ.

このように, 集合論的には $A \neq aA$ であるのに, 加群の同型だけで中山の補題を適用できると考えると思わぬ穴を生むことになるので, 注意が必要である.

§4 普遍性

さて自然に付随する線型写像とはどういうものかを説明しよう. まず A 加群 M とその部分加群 N について, 剰余加群 M/N を考えよう. このとき, 次が成り立つ.

命題 1.4.1 (剰余加群の普遍性)

自然な全射 $\pi: M \rightarrow M/N$ と, 包含 $\iota: N \rightarrow M$ が存在する. このとき, 任意の A 加群 L について, 線型写像 $\psi: M \rightarrow L$ で $N \subset \ker \psi$ となるものに対し, $f: M/N \rightarrow L$ で $f \circ \pi = \psi$ となるものが一意に存在する.

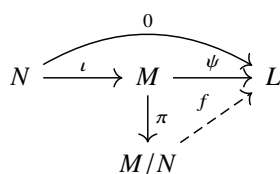


Figure.1 剰余加群の普遍性

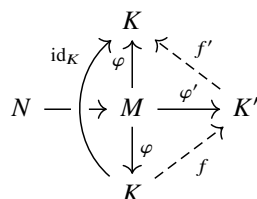
このように, 自然な線型写像 π について, ある条件を満たした線型写像 (この例では ψ) に対して可換になるような f が一意に存在するという性質を**普遍性 (universality)** という. 以後紹介していくテンソル積や極限といった概念では, 普遍性が重要な働きをする. それどころか圏論では普遍性に完全に依存した議論をすることも珍しくない. 具体的には線型写像 (射) の一意性が大切である. そこに着目した上で, **ある概念の普遍性を満たすものをそれ自身と定義する**という特徴づけを考える. 具体的に説明しよう. ある対象が普遍性を持つことがわかっている (あるいは持ってほしい) 場合は, 次のように定義するのである.

定義 1.4.2 (普遍性による剰余加群の定義)

A 加群 M とその部分加群 N に対して, ある A 加群 K と $\pi: M \rightarrow K$ で $N \subset \ker \pi$ となるものが存在して, 任意の A 加群 L と線型写像 $\psi: M \rightarrow L$ で $N \subset \ker \psi$ となるものについて $f: K \rightarrow L$ で $f \circ \pi = \psi$ を満たすものが一意に存在するとき, (K, π) を M の N による**剰余加群**といい, M/N とかく.

普遍性から K は (同型を除いて) 一意に定まることが保証されるので, 実際に普遍性をみたく $M/N = \{x + N \mid x \in M\}$ という加群で K を表すことが正当化されている. 一意に定まることを見よう. 剰余加群の普遍性を満たす K, K' を考える. 次の図式のように, それぞれの普遍性から $f: M \rightarrow K', f': M \rightarrow K$ が存在す

る (ι と合成すると 0 になることを表す 0 は省略した) ;



このとき, $f' \circ f = \text{id}_K$ となり, **線型写像の一意性**から $f' \circ f = \text{id}_K$ となる. 同様に $f \circ f' = \text{id}_{K'}$ が確かめられ, f, f' によって K と K' は同型である.

この議論の本質は, 線型写像の一意性から普遍性で得られる線型写像の合成と恒等写像が等しくなる, というところにある. よって, まったく同様の証明で普遍性を持つ対象は必ず (同型を除いて) 一意に定まることがわかる. このようにある概念を普遍性を満たすもの, と定義して実際にこの加群 (対象) が普遍性を満たす, という主張をすることで well-defined に定義を行うことができる.

定義 1.2.1 で定義した直積, 直和についても普遍性を用いた定義が可能である.

定義 1.4.3 (普遍性を用いた直積の定義)

A 加群の族 $\{M_\lambda\}$ について, ある加群 L と線型写像の族 $p_\lambda: L \rightarrow M_\lambda$ が存在して, 任意の A 加群 N と線型写像の族 $f_\lambda: N \rightarrow M_\lambda$ に対し, $f: N \rightarrow L$ で $p_\lambda \circ f = f_\lambda$ となるものが一意に存在するとき, (L, p_λ) を $\{M_\lambda\}$ の**直積**といい, $\prod_\lambda M_\lambda$ とかく.

定義 1.4.4 (普遍性を用いた直和の定義)

A 加群の族 $\{M_\lambda\}$ について, ある加群 L と線型写像の族 $\iota_\lambda: M_\lambda \rightarrow L$ が存在して, 任意の A 加群 N と線型写像の族 $f_\lambda: M_\lambda \rightarrow N$ に対し, $f: L \rightarrow N$ で $f \circ \iota_\lambda = f_\lambda$ となるものが一意に存在するとき, (L, ι_λ) を $\{M_\lambda\}$ の**直和**といい, $\bigoplus_\lambda M_\lambda$ とかく.

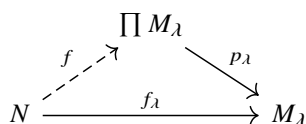


Figure.2 直積の普遍性

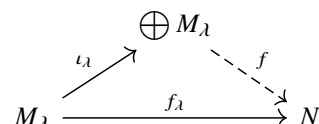


Figure.3 直和の普遍性

誤解の恐れがない限り添字が省略されることはいつもと同じである. また p_λ は**標準的射影**, ι_λ は**標準的単射**と呼ばれる.

問 1..

定義 1.2.1 で定義された加群たちがそれぞれ直積, 直和の普遍性を満たすことを確認せよ. また, 普遍性の標準的な結果から同型を除いて一意に定まることが確かめよ.

早速次節では普遍性を使って**テンソル積**を定義していこう.

§5 テンソル積

ここから3つの節に渡ってテンソル積 (tensor product), 局所化 (localisation), 射影加群 (projective module) と入射加群 (injective module) を定義する. これらは可換環論全体において使われるものであるが, 局所化以外は定義から計算することも大変でとっつきにくいかもしれない. 何度もここに帰ってくるつもりで, 具体的に使われているところに触れながら慣れていってほしい.

定義 1.5.1 (双線型写像)

M, N, L を A 加群とする. $x_1, x_2 \in M, y_1, y_2 \in N, a \in A$ とする. 写像 $\varphi: M \times N \rightarrow L$ が次の3つ;

$$(BM1) \quad \varphi(x_1 + x_2, y) = \varphi(x_1, y) + \varphi(x_2, y)$$

$$(BM2) \quad \varphi(x, y_1 + y_2) = \varphi(x, y_1) + \varphi(x, y_2)$$

$$(BM3) \quad \varphi(ax, y) = \varphi(x, ay) = a\varphi(x, y)$$

を満たすとき, φ を A 双線型写像 (bilinear map) という.

双線型写像 $M \times N \rightarrow L$ の全体を $\text{Bil}_A(M \times N, L)$ で表す. このとき, 圏論的な言葉遣いをすれば関手 $\text{Bil}_A(M \times N, -)$ は表現可能 (定義 A.6.8) である. すなわち, ある A 加群 T と $\tau \in \text{Bil}_A(M \times N, T)$ が存在して $\text{Hom}_A(T, L) \rightarrow \text{Bil}_A(M \times N, L); f \mapsto f \circ \tau$ を同型となるようにできる. この T と τ を, N と M の A 上のテンソル積という.

定義 1.5.2 (テンソル積)

M, N を A 加群とする. ある A 加群 T と $\tau \in \text{Bil}_A(M \times N, T)$ が存在して, 任意の A 加群 L と $\varphi \in \text{Bil}_A(M \times N, L)$ に対して $f \circ \tau = \varphi$ となる f が一意的に存在する. (T, τ) を $M \otimes_A N$ とかき, M, N の A 上のテンソル積 (tensor product) という.

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\varphi} & L \\ \downarrow \tau & \searrow f & \uparrow \\ M \otimes_A N & & \end{array}$$

Figure.4 テンソル積の普遍性

テンソル積の存在証明.

直積 $M \times N$ が生成する自由 A 加群;

$$\mathcal{T} := \langle (x, y) \mid (x, y) \in M \times N \rangle = \left\{ \sum_{\text{有限和}} a_i (x_i, y_i) \mid a_i \in A, (x_i, y_i) \in M \times N \right\}$$

を考える. また $\mathcal{T}$ の部分加群;

$$\begin{aligned} I := \langle & (x_1 + x_2, y) - (x_1, y) - (x_2, y), (x, y_1 + y_2) - (x, y_1) - (x, y_2), \\ & (ax, y) - a(x, y), (x, ay) - a(x, y) \mid a \in A, x, x_1, x_2 \in M, y, y_1, y_2 \in N \rangle \end{aligned}$$

を考えると, $\mathcal{T}/I$ が $\tau: M \times N \rightarrow \mathcal{T}/I; (x, y) \mapsto (x, y) + I$ によりテンソル積となる. 実際, $\varphi: M \times N \rightarrow L$

に対し；

$$\tilde{\varphi} : \mathcal{T} \rightarrow L; \sum a_i(x_i, y_i) \mapsto \sum a_i \varphi(x_i, y_i)$$

を考えると、 φ の双線型性より $I \subset \ker \tilde{\varphi}$ がわかる。よって；

$$\mathcal{T}/I \rightarrow \mathcal{T}/\ker \tilde{\varphi}; (x, y) + I \mapsto (x, y) + \ker \tilde{\varphi}$$

が well-defined であることがわかるので、同型 $\mathcal{T}/\ker \tilde{\varphi} \rightarrow L$ と合成して、線型写像；

$$f : \mathcal{T}/I \rightarrow L; (x, y) + I \mapsto \varphi(x, y)$$

を得る。これは τ の全射性から一意に定まる。

同型を除いて一意であることは普遍性の標準的な結果である。

(証明終)

$x \in M, y \in N$ に対し $\tau(x, y) = x \otimes y$ ともかき、これを**元のテンソル積**という。テンソル積 $M \otimes_A N$ は $x \otimes y$ を生成元とし；

$$(x_1 + x_2) \otimes y = x_1 \otimes y + x_2 \otimes y$$

$$x \otimes (y_1 + y_2) = x \otimes y_1 + x \otimes y_2$$

$$(ax) \otimes y = x \otimes (ay) = a(x \otimes y)$$

を満たす A 加群と解釈できる。また、ここから任意の $M \otimes N$ の元は $x \otimes y$ ($x \in M, y \in N$) の有限和でかけることもわかる。

これらのことが頭に入っていれば、煩雑な構成の証明は忘れても構わないが、いくつかの注意が必要である。ここで、 $x \otimes y$ という表示はどの加群のテンソル積かを決定しないと意味がないことに注意しておこう。例えば $\mathbb{Z}$ 加群で考えると $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ において $2 \otimes \bar{1} = 1 \otimes \bar{2} = 1 \otimes \bar{0} = 0$ だが、 $\mathbb{Z}$ の部分加群 $2\mathbb{Z}$ を考えると $2\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ において $2 \otimes \bar{1} \neq 0$ である。

しかし、次の事実はテンソル積の構成から即座に従うもので、有用である。

命題 1.5.3

A 加群 M, N について、 $0 = \sum (x_i \otimes y_i) \in M \otimes N$ とする。このとき、それぞれ有限生成な部分 A 加群 M_0, N_0 が存在して、 $M_0 \otimes N_0$ において $\sum (x_i \otimes y_i) = 0$ である。

証明.

テンソル積の存在証明中の記号を用いる。 $\sum (x_i \otimes y_i) \in I$ なので、これは I の生成系の有限和である。それらの各項を $x_j \otimes y_j$ とし、 x_i, x_j で生成される M の有限生成部分加群を M_0 とし、 y_i, y_j で生成される N の部分加群を N_0 とすればよい。

(証明終)

次に線型写像のテンソルについて定義しておく。

命題 1.5.4

$f \in \text{Hom}(M, M')$ と $g \in \text{Hom}(N, N')$ に対し、線型写像 $f \otimes g : M \otimes N \rightarrow M' \otimes N'$ で、 $(f \otimes g)(x \otimes y) = f(x) \otimes g(y)$ を満たすものが一意的に存在する。

証明.

直積の間の線型写像 $f \times g : M \times N \rightarrow M' \times N'$ と $\tau' : M' \times N' \rightarrow M' \otimes N'$ の合成 $(x, y) \mapsto f(x) \otimes g(y)$ に対し、 $M \otimes N$ の普遍性から $(f \otimes g) \circ \tau = \tau' \circ (f \times g)$ となる $f \otimes g$ が一意に定まる。このとき、 $f \otimes g : x \otimes y \mapsto f(x) \otimes g(y)$ であるから、 $f \otimes g$ は求める線型写像であり、一意性は普遍性から従う。 (証明終)

これは $f \times g : M \times N \rightarrow M' \times N'; (x, y) \mapsto (f(x), g(y))$ をテンソル積に誘導したものにほかならない。このとき、 A 線型写像 $f : M_1 \rightarrow M_2$ と A 加群 N について $f \otimes \text{id}_N : M_1 \otimes N \rightarrow M_2 \otimes N$ が自然に誘導されることが重要である。特に恒等写像 $\text{id}_M : M \rightarrow M$ に対して $\text{id}_M \otimes \text{id}_N = \text{id}_{M \otimes N}$ であり、 $f : M_1 \rightarrow M_2, g : M_2 \rightarrow M_3$ に対して $(g \circ f) \otimes \text{id}_N = (g \otimes \text{id}_N) \circ (f \otimes \text{id}_N)$ が成り立つ。これは圏論の言葉でいうと $- \otimes N$ が関手である、ということになる。

また複数のテンソル積についても、**多重線型性**を定義することで普遍性などが同様に成り立つが、これは他書 ([Bou75] など) に譲ることにする。テンソル積を演算と見ると次が基本的である。

命題 1.5.5

テンソル積は可換なモノイドをなす^{*3}。つまり次の3つが成り立つ。

$$A \otimes M \cong M, M \otimes N \cong N \otimes M, (M \otimes N) \otimes L \cong M \otimes (N \otimes L)$$

またテンソル積は直和と可換である。すなわち；

$$\left(\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \right) \otimes N \cong \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} (M_\lambda \otimes N)$$

である。

証明.

Step 1. モノイドをなすこと。

- (i) $A \otimes M \rightarrow M; a \otimes x \mapsto ax$ と、 $M \rightarrow A \otimes M; x \mapsto 1 \otimes x$ が互いに逆の関係となる。
- (ii) $\varphi : M \times N \rightarrow N \otimes M; (x, y) \mapsto y \otimes x$ に対し、 $f : M \otimes N \rightarrow N \otimes M; x \otimes y \mapsto y \otimes x$ がとれる。同様に $\psi : N \times M \rightarrow M \otimes N; (y, x) \mapsto x \otimes y$ に対して $g : N \otimes M \rightarrow M \otimes N; y \otimes x \mapsto x \otimes y$ とでき、これが f の逆となる。
- (iii) 各 $z \in L$ について、 $\varphi_z : M \times N \rightarrow M \otimes (N \otimes L); (x, y) \mapsto x \otimes (y \otimes z)$ と定義することで、普遍性から $f_z : M \otimes N \rightarrow M \otimes (N \otimes L); x \otimes y \mapsto x \otimes (y \otimes z)$ が定まる。これを用いて、双線型写像 $\psi : (M \otimes N) \times L \rightarrow M \otimes (N \otimes L); (x \otimes y, z) \mapsto f_z(x \otimes y)$ が定義できる。これをさらにテンソル積に落とすことで；

$$f : (x \otimes y) \otimes z \mapsto x \otimes (y \otimes z)$$

とできる。同様に；

$$g : x \otimes (y \otimes z) \mapsto (x \otimes y) \otimes z$$

がとれて、 f と g は逆の関係である。

^{*3} A 加群全体 $\text{Mod}(A)$ は集合ではないので、 $(\text{Mod}(A), \otimes)$ がモノイドをなすというのは実際は適切ではないが、ここではわかりやすさを優先した。正確には「圏 $\text{Mod}(A)$ にはモノイダル構造が入る」などというべきである。

Step 2. 直和と可換であること.

次の双線型写像;

$$\varphi: \left(\bigoplus_{\lambda} M_{\lambda} \right) \times N \rightarrow \bigoplus_{\lambda} (M_{\lambda} \otimes N); ((x_{\lambda})_{\lambda}, y) \mapsto (x_{\lambda} \otimes y)_{\lambda}$$

に対し, テンソル積の普遍性から左辺から右辺への射 f が存在する.

各 $\lambda \in \Lambda$ に対して, 自然な $M_{\lambda} \rightarrow \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_{\lambda}$ がある. これに N をテンソルして $M_{\lambda} \otimes N \rightarrow (\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_{\lambda}) \otimes N$ を得る. すると次の図式;

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} (M_{\lambda} \otimes N) & \xrightarrow{g} & (\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_{\lambda}) \otimes N \\ \uparrow & \nearrow f & \\ M_{\lambda} \otimes N & & \end{array}$$

において, 直和の普遍性から g が得られる. このとき $f \circ g$ が恒等写像であることが容易に確かめられ, f, g は同型である.

(証明終)

ある加群からある加群を作り出す“操作”(圏論では関手 (functor) という) があるときには, 完全列にどのような影響を与えるかをみることは常套手段である.

命題 1.5.6 (テンソル積の右完全性)

A 加群の完全列;

$$M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3 \longrightarrow 0$$

に対し, 任意の A 加群 N は;

$$M_1 \otimes N \xrightarrow{f \otimes \text{id}_N} M_2 \otimes N \xrightarrow{g \otimes \text{id}_N} M_3 \otimes N \longrightarrow 0$$

を完全にする.

証明.

$g \otimes \text{id}_N$ の全射性は明らか. $\text{Im}(f \otimes \text{id}_N) = \ker(g \otimes \text{id}_N)$ を示そう. $\subset$ は明らかなので $\supset$ を示す. 任意の $\sum_i x_i \otimes y_i \in \ker(g \otimes \text{id}_N)$ をとる. $M_3 \cong M_2/f(M_1)$ より

$$\varphi: M_3 \times N \rightarrow (M_2 \otimes N)/(f(M_1) \otimes N); (g(x), y) \mapsto x \otimes y + f(M_1) \otimes N$$

は well-defined である. 実際 $g(x) = g(x')$ とすると $x - x' \in \ker g = \text{Im } f$ より $x \otimes y \in f(M_1) \otimes N$ となる. よって, φ は普遍性から;

$$h: M_3 \otimes N \rightarrow (M_2 \otimes N)/(f(M_1) \otimes N)$$

を引き起こす. さて $g \otimes \text{id}_N(\sum x_i \otimes y_i) = \sum g(x_i) \otimes y_i = 0$ より $0 = h(\sum g(x_i) \otimes y_i) = \sum \varphi(g(x_i), y_i) = \sum x_i \otimes y_i + f(M_1) \otimes N$ であるので, $\sum x_i \otimes y_i \in \text{Im}(f \otimes \text{id}_N)$ である. (証明終)

もちろん短完全列に対してこの命題を適用すると, 右完全列が得られる. この状況は, 圏論的には関手 $- \otimes N$ は右完全である, ということになる. これが完全関手になるような N のことを平坦であるという. 「平坦」と

いう用語は幾何的な意味づけを連想させるが, MathOverflow の記事^{*4}によると, 平坦性を導入した Serre はどうしてこう名付けたのか, 誰が名付けたのかを覚えていないらしい.

定義 1.5.7 (平坦加群)

任意の短完全列;

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

に対して;

$$0 \longrightarrow M_1 \otimes N \longrightarrow M_2 \otimes N \longrightarrow M_3 \otimes N \longrightarrow 0$$

が完全であるとき, N を**平坦 (flat)** な加群であるという.

これは単射な $\eta: M_1 \rightarrow M_2$ に対して, $\eta \otimes \text{id}_N$ もまた単射になることと同値である.

平坦性を確かめるには, 実は有限生成な加群についてのみ確かめればよい.

命題 1.5.8

A 加群 N が平坦であることと, $f: M_1 \rightarrow M_2$ が単射で M_1, M_2 が有限生成ならば $f \otimes \text{id}$ が単射になることは同値である.

証明.

前者から後者が従うことは明らかである. M_1, M_2 を (有限生成とは限らない) A 加群とし, 単射 $f: M_1 \rightarrow M_2$ を考える. $u = \sum_{i=1}^s x_i \otimes y_i \in \ker(f \otimes \text{id})$ をとる. $u = 0$ を示せばよい. M'_1 を $x_1, \dots, x_s$ によって生成される M_1 の部分加群とする. u' を $M'_1 \otimes N$ における $\sum x_i \otimes y_i$ を表すものとする. ここで $0 = \sum f(x_i) \otimes y_i \in M_2 \otimes N$ であり, 命題 1.5.3 により有限生成部分加群 M'_2 が存在して, $M'_2 \otimes N$ において $\sum f(x_i) \otimes y_i = 0$ である. また, M'_1 の構成から $f(M'_1) \subset M'_2$ である. すると, f の M'_1 への制限 $f': M'_1 \rightarrow M'_2$ が定義され, 先の議論からこの記号のもとで $f' \otimes \text{id}(u') = 0$ である. 仮定から $f' \otimes \text{id}$ は単射なので $u' = 0$ であり, これは $u = 0$ を導く. (証明終)

実際の平坦な加群の例は, 次節以降紹介する**局所化**や**射影加群**が与える. この節の最後に**忠実平坦性**について説明しておこう.

定義 1.5.9 (忠実平坦)

A を環とし, M を A 加群とする. 任意の A 線型写像 $f: M_1 \rightarrow M_2$ について, f が単射であることと $f \otimes \text{id}_M: M_1 \otimes M \rightarrow M_2 \otimes M$ が単射であることが同値であるとき, M は**忠実平坦 (faithfully flat)** であるという.

明らかに忠実平坦ならば平坦である. 忠実平坦性の言い換えを証明しておこう.

^{*4} <https://mathoverflow.net/questions/6789/why-are-flat-morphisms-flat>

命題 1.5.10

A を環とし, M を A 加群とする. このとき, 以下の条件;

- (i) M は忠実平坦である.
- (ii) M は平坦で, 任意の $\mathfrak{m} \in \text{Max } A$ について $M \neq \mathfrak{m}M$ である.
- (iii) M は平坦で, 任意の A 加群 $N \neq 0$ について $N \otimes N \neq 0$ である.

は同値である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

$M = \mathfrak{m}M$ であるとする, $M/\mathfrak{m}M = (A/\mathfrak{m}) \otimes M = 0$ であるので, $(A/\mathfrak{m}) \otimes M \rightarrow 0$ が単射なので $A/\mathfrak{m} \rightarrow 0$ が単射となって $A/\mathfrak{m} = 0$ となり矛盾する.

(ii) $\implies$ (iii)

N を 0 でない A 加群とする. ある $x \neq 0 \in N$ と $\text{Ann } x \subset \mathfrak{m}$ なる $\mathfrak{m} \in \text{Max } A$ をとる. このとき $(\text{Ann } x)M \subset \mathfrak{m}M \neq M$ であるから;

$$Ax \otimes M \cong (A/\text{Ann } x) \otimes M \cong M/(\text{Ann } x)M \neq 0$$

である. ここで $Ax \subset N$ だから単射 $Ax \otimes M \rightarrow N \otimes M$ があり, $N \otimes M \neq 0$ である.

(iii) $\implies$ (i)

$f: M_1 \rightarrow M_2$ について $f \otimes \text{id}: M_1 \otimes M \rightarrow M_2 \otimes M$ が単射であるとする. このとき $K = \ker f, C = \text{Coker } f$ とおいたとき;

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow M_1 \xrightarrow{f} M_2 \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

が完全で, M が平坦なので;

$$0 \longrightarrow K \otimes M \longrightarrow M_1 \otimes M \xrightarrow{f \otimes \text{id}} M_2 \otimes M \longrightarrow C \otimes M \longrightarrow 0$$

が完全である. ここで $f \otimes \text{id}$ が単射だから $K \otimes M = 0$ であって, 仮定から $K = 0$ である. よって f は単射.

(証明終)

系 1.5.11

局所準同型 $f: (A, \mathfrak{m}) \rightarrow (B, \mathfrak{n})$ に対して, f が平坦であることと忠実平坦であることは同値である.

命題 1.5.12

環準同型 $f: A \rightarrow B$ を忠実平坦であるとする. 任意の A 加群 M に対して $M \rightarrow M \otimes_A B; x \mapsto x \otimes 1$ は単射である. 特に f も単射である.

証明.

任意の $x \neq 0 \in M$ に対して $(Ax) \otimes B \cong (x \otimes 1)B$ であり, 命題 1.5.10 により $(Ax) \otimes B \neq 0$ であるので $x \otimes 1 \neq 0$ である.

(証明終)

系 1.5.13

環準同型 $f: A \rightarrow B$ を忠実平坦であるとする. A のイデアル I に対して $IB \cap A = I$ である.

証明.

$(A/I) \otimes B = B/IB$ であるので, 命題 1.5.12 を A/I について用いる.

(証明終)

§6 局所化と素イデアル

この節では局所化について説明する. “局所” 化といっても必ずしも局所環を作るものではなく, その名前は幾何学に由来する (本章の §8 もみよ).

定義 1.6.1 (積閉集合)

環 A の部分集合 S について $1 \in S, x, y \in S$ ならば $xy \in S$ が成り立つとき, S は積閉 (multiplicatively closed) であるという.

定義 1.6.2 (局所化)

A を環とし, S を A の積閉な部分集合とする. S の元を分母に許すような環 $S^{-1}A$ を, A の S による局所化 (localisation) または分数環 (fractional ring) という.

$S^{-1}A$ の正確な定義を与えておこう. 直積 $A \times S$ に次の関係を入れる.

$$(a, s) \sim (a', s') \iff t(sa' - s'a) = 0 \text{ となる } t \in S \text{ が存在する.}$$

これによる同値類を a/s とかき, その集合に自然な加法と乗法を定めたものを $S^{-1}A$ とかく. 写像 $\varphi: A \rightarrow S^{-1}A; a \mapsto a/1$ により, $S^{-1}A$ には自然な A 代数としての構造が入る. また;

$$\ker \varphi = \{a \in A \mid sa = 0 \text{ となる } s \in S \text{ が存在する.}\}$$

であるから, S が零因子を持たなければ φ が単射となり, A を $S^{-1}A$ に埋め込める.

定義 1.6.3 (全商環)

S を A の非零因子全体の集合とすると, 上の φ は単射であって, $S^{-1}A$ を A の全商環 (total fractional ring) という.

A が整域のとき, これは商体にほかならない.

命題 1.6.4 (分数環の普遍性)

S を A の積閉集合とする. このとき $f: A \rightarrow B$ で $f(S) \subset B^\times$ となる A 代数 B に対し, 線型写像 $g: S^{-1}A \rightarrow B$ で $g \circ \varphi = f$ となるものが同型を除いて一意に存在する.

証明.

$g: S^{-1}A \rightarrow B; a/s \mapsto f(a)f(s)^{-1}$ により与えられる.

(証明終)

次の命題は実際の計算によく用いられる. 一般に環準同型 $\varphi: A \rightarrow B$ と $P \in \operatorname{Spec} B$ について $\varphi^{-1}(P) \in \operatorname{Spec} A$ であったことを思い出そう.

命題 1.6.5

S を環 A の積閉集合とする. $S^{-1}A$ の素イデアルは $P \cap S = \emptyset$ となる $P \in \text{Spec } A$ と 1 対 1 に対応する. 特に, $S^{-1}A$ の素イデアルは;

$$S^{-1}P := \{a/s \mid a \in P, s \in S\}$$

という形をしている.

証明.

$P \in \text{Spec } A$ について, $P \cap S = \emptyset$ ならば $S^{-1}P$ は $S^{-1}A$ の素イデアルとなる. 逆に $P' \in \text{Spec } S^{-1}A$ に対して, $P := \{a \in A \mid a/1 \in P'\}$ とおくと $P \in \text{Spec } A$ であって, $P \cap S = \emptyset$ である. このとき $S^{-1}P = P'$ となるから, この操作によって主張にある 1 対 1 対応がわかる. (証明終)

定義 1.6.6

$P \in \text{Spec } A$ に対し, $S = A \setminus P$ は素イデアルの定義から積閉で, これによる局所化を A_P とかいて A の P による局所化という.

局所化という名前の通り A_P は局所環である (命題 0.2.8 を用いる). しかしながら一般の積閉集合 S による局所化は局所環になるとは限らないことに注意しなければならない. 例えば局所環にならないが重要な例として, 元による局所化がある.

定義 1.6.7

$f \in A$ に対し, $S = \{f^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ は積閉集合である. ただし $f^0 = 1$ と定義する. このとき, $S^{-1}A$ を A_f と書いて A の f による局所化という.

いままでは環の局所化を考えていたが, 全く同様の定義で A 加群 M について, A の積閉集合による局所化 $S^{-1}M$ (これは $S^{-1}A$ 加群になる) を考えることができる. また, A 線型写像 $\varphi: M \rightarrow N$ について, 次の $S^{-1}A$ 線型写像;

$$S^{-1}\varphi: S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N; x/s \mapsto \varphi(x)/s$$

が誘導されることに注意しよう. よって, 加群の列;

$$M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3$$

について, 誘導された列;

$$S^{-1}(M_1) \xrightarrow{S^{-1}f} S^{-1}M_2 \xrightarrow{S^{-1}g} S^{-1}M_3$$

が得られる. ここでこの操作によって完全性が保たれる (すなわち完全関手になっている) ことが大切である.

命題 1.6.8

$M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3$ が完全ならば, $S^{-1}M_1 \xrightarrow{S^{-1}f} S^{-1}M_2 \xrightarrow{S^{-1}g} S^{-1}M_3$ も完全である.

証明.

$\text{Im } S^{-1}f \subset \ker S^{-1}g$ は明らかなので, 逆を示す. 任意の $x/s \in \ker S^{-1}g$ をとる. よって $g(x)/s = 0$ であるので, ある $h \in S$ が存在して $hg(x) = 0$ である. よって $hx \in \ker g = \text{Im } f$ であるから, ある $y \in M_1$ がとれて $f(y) = hx$ とかける. すると $S^{-1}(y/hs) = hx/hs = x/s$ となる. (証明終)

また、局所化は平坦な加群の例を与える（自然な $A \rightarrow S^{-1}A$ により $S^{-1}A$ を A 加群と見ている）。

命題 1.6.9

$S^{-1}A$ は A 上平坦である。特に $S^{-1}A \otimes_A M \cong S^{-1}M$ である。

証明.

命題 1.6.8 より $S^{-1}A \otimes M \cong S^{-1}M$ を示せばよいが、

$$f : S^{-1}A \otimes M \rightarrow S^{-1}M; a/s \otimes x \mapsto ax/s, \quad g : S^{-1}M \rightarrow S^{-1}M \otimes A; x/s \mapsto 1/s \otimes x$$

が互いに逆写像となる。

(証明終)

これにより局所化はテンソル積の特別な場合とみなせる。

命題 1.6.10

局所化は直和、共通部分、剰余環、根基をとる操作と可換である。すなわち；

- (i) $S^{-1}(\bigoplus M_\lambda) = \bigoplus S^{-1}(M_\lambda)$
- (ii) $S^{-1}(M \cap N) = S^{-1}(M) \cap S^{-1}(N)$
- (iii) $S^{-1}(M/N) \cong (S^{-1}M)/(S^{-1}N)$
- (iv) $S^{-1}(\sqrt{M}) = \sqrt{S^{-1}M}$
- (v) M が有限生成ならば $S^{-1}(\text{Ann } M) = \text{Ann}(S^{-1}M)$ が成り立つ。

が成り立つ。

証明.

(i) から (iv) は簡単であり、(v) については M の生成元の個数 n についての帰納法を用いる。 (証明終)

系 1.6.11

N, L を A 加群 M の部分加群で L が有限生成であるとする、積閉集合 S について $S^{-1}(N : L) = (S^{-1}N : S^{-1}L)$ が成り立つ。

証明.

命題 1.1.9 より $(N : L) = \text{Ann}((N + L)/N)$ であって、 $S^{-1}(N : L) = \text{Ann}((S^{-1}N + S^{-1}L)/S^{-1}N) = (S^{-1}N : S^{-1}L)$ である。 (証明終)

ところで、位相的性質、すなわち同相で変化しない性質のように（特に素イデアルによる）局所化で変化しないものを**局所的性質 (local properties)** という。その例をいくつか見ておこう。

命題 1.6.12

M を A 加群とすると、以下は同値である。

- (i) $M = 0$ である。
- (ii) 任意の $P \in \text{Spec } A$ について、 $M_P = 0$ である。
- (iii) 任意の A の極大イデアル $\mathfrak{m}$ について、 $M_{\mathfrak{m}} = 0$ である。

証明.

(i) $\implies$ (ii) $\implies$ (iii) は明らか. $M \neq 0$ と仮定する. 任意の $0 \neq x \in M$ をとる. $\text{Ann } x$ は真のイデアルであり, $\text{Ann } x$ を含む A の極大イデアル $\mathfrak{m}$ がとれる. このとき $M_{\mathfrak{m}} = 0$ であるので $x/1 \in M_{\mathfrak{m}} = 0$ である. すると, ある $h \notin \mathfrak{m}$ が存在して $hx = 0$ である. これは $\text{Ann } x$ が $\mathfrak{m}$ に含まれることに矛盾. (証明終)

命題 1.6.13

$\varphi : M \rightarrow N$ を A 線型写像とする. このとき以下は同値である.

- (i) φ は単射である.
- (ii) 任意の $P \in \text{Spec } A$ について, $\varphi_P : M_P \rightarrow N_P$ は単射である.
- (iii) 任意の A の極大イデアル $\mathfrak{m}$ について, $\varphi_{\mathfrak{m}} : M_{\mathfrak{m}} \rightarrow N_{\mathfrak{m}}$ は単射である.

また, これは単射を全射に言い換えても成り立つ.

証明.

局所化は平坦であることから (i) $\implies$ (ii) が従う. (ii) $\implies$ (iii) は明らか. (iii) を仮定する. 完全列;

$$0 \longrightarrow \ker \varphi \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} N$$

に対して, 任意の極大イデアル $\mathfrak{m}$ について;

$$0 \longrightarrow (\ker \varphi)_{\mathfrak{m}} \longrightarrow M_{\mathfrak{m}} \xrightarrow{\varphi_{\mathfrak{m}}} N_{\mathfrak{m}}$$

は完全. ここで $(\ker \varphi)_{\mathfrak{m}} = \ker \varphi_{\mathfrak{m}} = 0$ であるので, 命題 1.6.12 より $\ker \varphi = 0$ すなわち φ は単射である. (証明終)

§7 射影加群と入射加群

この節では, 射影加群とその双対概念である入射加群について定義する. 射影加群とは自由加群に近い加群であり, またこれらはホモロジー代数を扱うために必要である.

さて, 線型写像 $\varphi : N_1 \rightarrow N_2$ があったとする. この線型写像は Hom 加群の間の線型写像;

$$\varphi_* : \text{Hom}_A(M, N_1) \rightarrow \text{Hom}_A(M, N_2); f \mapsto \varphi \circ f$$

$$\varphi^* : \text{Hom}_A(N_2, M) \rightarrow \text{Hom}_A(N_1, M); f \mapsto f \circ \varphi$$

を引き起こす. それぞれ次のような状況である.

$$\begin{array}{ccc} M & & M \\ f \downarrow & \searrow \varphi_*(f) = \varphi \circ f & \nearrow \varphi^*(f) = f \circ \varphi \\ N_1 & \xrightarrow{\varphi} & N_2 \end{array}$$

下付きの $*$ は写像の合成について共変的であることを, 上付きのものは反変的であることを意味している. すなわち, 加群の列;

$$M_1 \xrightarrow{\varphi} M_2 \xrightarrow{\psi} M_3$$

について、下付きの $*$ を考えると；

$$\mathrm{Hom}_A(N, M_1) \xrightarrow{\varphi_*} \mathrm{Hom}_A(N, M_2) \xrightarrow{\psi_*} \mathrm{Hom}_A(N, M_3)$$

が得られ、上付きを考えると；

$$\mathrm{Hom}_A(M_3, N) \xrightarrow{\psi^*} \mathrm{Hom}_A(M_2, N) \xrightarrow{\varphi^*} \mathrm{Hom}_A(M_1, N)$$

が得られる。

これは圏の言葉を用いれば $\mathrm{Hom}(N, -)$ は共変関手、 $\mathrm{Hom}(-, N)$ は反変関手であると表現できる。これらは左完全になることが知られている。

命題 1.7.1

A 加群の完全列；

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{\varphi} M_2 \xrightarrow{\psi} M_3 \longrightarrow 0$$

と、任意の A 加群 N に対して；

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(N, M_1) \xrightarrow{\varphi_*} \mathrm{Hom}_A(N, M_2) \xrightarrow{\psi_*} \mathrm{Hom}_A(N, M_3)$$

は完全である。

同様に；

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M_3, N) \xrightarrow{\psi^*} \mathrm{Hom}_A(M_2, N) \xrightarrow{\varphi^*} \mathrm{Hom}_A(M_1, N)$$

も完全である。証明はほぼ同じであるから、前者のみ示す。

証明.

まず、 φ_* が単射であることを確かめよう。 $\varphi \circ g = \varphi \circ g'$ とする。任意の $x \in N$ に対し $\varphi(g(x)) = \varphi(g'(x))$ となり、 φ が単射なので $g(x) = g'(x)$ すなわち $g = g'$ である。

さて、 $\mathrm{Im} \varphi_* = \ker \psi_*$ を示せばよい。任意の $f \in \mathrm{Im} \varphi_*$ を 1 つとる。ある $g \in \mathrm{Hom}_A(N, M_1)$ が存在して $f = \varphi \circ g$ とかけるので、 $\psi_*(f) = \psi \circ \varphi \circ g$ であり、 $\mathrm{Im} \varphi = \ker \psi$ だからこれは消える。よって $f \in \ker \psi_*$ である。逆に任意の $f \in \ker \psi_*$ を 1 つとる。 $\psi \circ f = 0$ だから任意の $x \in N$ に対し $f(x) \in \ker \psi = \mathrm{Im} \varphi$ となり、 φ が単射だから $f(x) = \varphi(y_x)$ となる $y_x \in M_1$ が一意に定まる。ゆえに $g : N \rightarrow M_1; x \mapsto y_x$ が well-defined であることがわかる。このとき $\varphi_*(g) = f$ である。 (証明終)

ここで ψ_* が全射であるとは限らないことに注意しよう。すなわち、上の命題について ψ が全射である仮定は不要である。同様に $\mathrm{Hom}(-, N)$ については φ が単射である仮定は不要である。では ψ_*, φ^* が全射になる場合（すなわち Hom が完全関手になるとき）について考えよう。

定義 1.7.2 (射影加群, 入射加群)

任意の A 加群の短完全列;

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

に対し;

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(P, M_1) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(P, M_2) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(P, M_3) \longrightarrow 0$$

が完全となるような A 加群 P を**射影加群 (projective module)** という. 双対的に;

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M_3, I) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M_2, I) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M_1, I) \longrightarrow 0$$

が完全になるような I を**入射加群 (injective module)** という.

先の議論より, P が射影加群であることは, 任意の全射な $\psi \in \operatorname{Hom}_A(M_2, M_3)$ と任意の $f \in \operatorname{Hom}_A(P, M_3)$ に対し φ_* が全射, すなわち $\varphi \circ \tilde{f} = f$ となる $\tilde{f} \in \operatorname{Hom}_A(P, M_2)$ の存在と同値である. この $\tilde{f}$ を f の**持ち上げ (lifting)** という. 同様に I が入射加群であることは任意の単射な $\varphi \in \operatorname{Hom}_A(M_1, M_2)$ と任意の $f \in \operatorname{Hom}_A(M_1, I)$ に対し φ^* が全射, すなわち $\tilde{f} \circ \varphi = f$ となる $\tilde{f}$ の存在と同値である. これを f の**拡張 (expansion)** という. それぞれ下の図式が可換になる $\tilde{f}$ の存在, ということに要約される. 圏論的に言えば, 左完全関手 $\operatorname{Hom}(P, -)$ を完全にするものを射影加群, 反変左完全関手 $\operatorname{Hom}(-, I)$ を完全にするものを入射加群という, ということになる.

$$\begin{array}{ccc} P & & \\ \tilde{f} \downarrow & \searrow f & \\ M_2 & \xrightarrow{\psi} & M_3 \longrightarrow 0 \end{array}$$

Figure.5 射影加群 P

$$\begin{array}{ccc} & & I \\ & \nearrow f & \uparrow \tilde{f} \\ 0 \longrightarrow M_1 & \xrightarrow{\varphi} & M_2 \end{array}$$

Figure.6 入射加群 I

次に射影加群, 入射加群それぞれの特徴づけを与えよう.

命題 1.7.3

自由加群は射影加群である.

証明.

F の基底を $\{u_i\}$ とする. $\psi: M_2 \rightarrow M_3, f: F \rightarrow M_3$ とすると, ψ が全射なので $x_i \in \psi^{-1}(f(u_i))$ が存在し, それを適当に選んで $\tilde{f}(u_i) = x_i$ とすると, 基底の送り先を定めれば十分だから $\tilde{f}: F \rightarrow M_2$ を得る. (証明終)

この命題の証明に選択公理を使っていることに注意してほしい. それだけでなく同値な命題であることも知られている ([Bla79], [安藤 22, 命題 8.9]).

定理 1.7.4

A 加群 P が射影的であることと, ある自由 A 加群 F が存在して P が F の直和因子であることは同値である. 特に P が有限生成なら, F を有限生成にとることができる.

証明.

($\Rightarrow$)

P の生成系をとることで、自由 A 加群 F からの全射 $\varphi : F \rightarrow P$ が定まる。 P が射影的なので $\text{id} : P \rightarrow P$ の持ち上げ $f : P \rightarrow F$ が存在する。すなわち $\varphi \circ f = \text{id}_P$ である。 id が単射なので f も単射となり、これによって P を F の部分加群とみなす。次の線型写像；

$$\psi : P \oplus \ker \varphi \rightarrow F; (x, y) \mapsto f(x) + y$$

が同型を与えることを示す。

Step 1. 単射であること。

$\psi(x, y) = f(x) + y = 0$ とする。これを φ で送ると定義から x となるが、 0 の像は 0 なので $x = 0$ である。すると $\psi(x, y) = y = 0$ となり、 $(x, y) = 0$ となる。

Step 2. 全射であること。

任意の $u \in F$ をとる。すると定義から $u - f(\varphi(u)) \in \ker \varphi$ なので、 $\psi(\varphi(u), u - f(\varphi(u))) = u$ となる。

よって全単射となり、同型を与える。

($\Leftarrow$)

$F = P \oplus K$ とおく。全射な $\psi : P_2 \rightarrow P_3$ について $f : P \rightarrow P_3$ の持ち上げがあればよい。

$$g : F \rightarrow P_3; (x, y) \mapsto f(x)$$

を考えると、 F は射影的なので g の持ち上げ $\tilde{g} : F \rightarrow P_2$ が定まる。このとき $\tilde{g}|_P$ が f の持ち上げとなる。実際、 $\psi \circ \tilde{g}|_P(x) = \psi \circ \tilde{g}(x) = g(x) = f(x)$ となる。 (証明終)

系 1.7.5

射影加群は平坦である。

証明.

単射 $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ をとり、 P を射影加群とする。 P はある自由加群の直和因子だから、 F を自由として $F = P \oplus N$ とする。 $F \cong \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} A$ とすると；

$$F \otimes M \cong \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} (A \otimes M) = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M$$

より、 $\text{id}_F \otimes \varphi : F \otimes M_1 \rightarrow F \otimes M_2$ も単射。また $F \otimes M \cong (P \otimes M) \oplus (N \otimes M)$ より $P \otimes M_1 \rightarrow P \otimes M_2$ に制限しても単射。 (証明終)

この性質は Noether 局所環の上では同値になることを後に見る (命題 7.3.9. 実は Noether 性、それだけでなく有限生成であることすら外すことができる)。次に入射加群を特徴付けよう。

定理 1.7.6 (Baer の判定法 (Baer's Criterion))

A 加群 E が入射的であることと、すべての A のイデアル I に対して $I \rightarrow E$ が $A \rightarrow E$ に拡張できることは同値である。

証明.

($\Rightarrow$) は明らか. $M \subset N$ を A 加群とし, $\varphi: M \rightarrow E$ とする. ここで, Zorn の補題から N' を $M \subset N' \subset N$ なる加群のうちで φ を拡張できる極大のものとしてとれる. ここで $N' \neq N$ を仮定する. 任意の $x \in N \setminus N'$ をとる. ここで $I := \{a \in A \mid ax \in N'\}$ は A のイデアルとなる. このとき $I \rightarrow N'; a \mapsto ax$ と $\varphi': N' \rightarrow A$ の合成は, 仮定より $\psi: A \rightarrow E$ に持ち上がる. ここで;

$$\varphi'': N' + Ax \rightarrow E: n' + an \mapsto \varphi'(n') + \psi(a)$$

はその構成から N' に制限すると φ に一致する. これは N' の極大性に矛盾. よって E は入射的となる. (証明終)

この定理から例えば整域 A の商体 K は入射的 A 加群であることがわかる. 実際 $f: I \rightarrow K$ を A のイデアルからの A 線型写像とすると, 任意の $x, y \in I$ について $yf(x) = xf(y)$ が成り立つ. すなわち固定された 1 つの元 $x_0 \in I$ について $f(x) = x \cdot f(x_0)/x_0$ が常に成り立つ. よって $f': A \rightarrow K; x \mapsto xf(x_0)/x_0$ が f の拡張になる.

最後に, Hom とテンソル積についていくつかの公式を用意しておこう.

定義 1.7.7 (有限表示加群)

環 A 上の加群 M に対して, ある $n, m \geq 0$ に対して次の完全列;

$$A^n \longrightarrow A^m \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

が存在するとき M を有限表示 (finitely presented) であるという.

補題 1.7.8

A を環, M, N, P を A 加群とすると次が成り立つ.

- (i) $\text{Hom}(M \otimes N, P) \cong \text{Hom}(N, \text{Hom}(M, P))$ である (Hom とテンソル積の随伴性).
- (ii) B を平坦 A 代数, M を有限表示であるとする. すると B 加群として次の同型が存在する.

$$\text{Hom}_A(M, N) \otimes_A B \cong \text{Hom}_B(M \otimes_A B, N \otimes_A B).$$

証明.

- (i) 次の線型写像;

$$\text{Hom}(M \otimes N, P) \rightarrow \text{Hom}(N, \text{Hom}(M, P)); f \mapsto (y \mapsto (x \mapsto (f(x \otimes y))))$$

$$\text{Hom}(N, \text{Hom}(M, P)) \rightarrow \text{Hom}(M \otimes N, P); \varphi \mapsto (x \otimes y \mapsto \varphi(y)(x))$$

が互いに逆を与える.

- (ii) 完全列;

$$A^m \longrightarrow A^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

に $\text{Hom}_A(-, N) \otimes B, \text{Hom}_B(- \otimes B, N \otimes B)$ を施して, 完全列;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_A(M, N) \otimes B & \longrightarrow & \text{Hom}_A(A^n, N) \otimes B & \longrightarrow & \text{Hom}_A(A^m, N) \otimes B \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_B(M \otimes B, N \otimes B) & \longrightarrow & \text{Hom}_B(B^n, N \otimes B) & \longrightarrow & \text{Hom}_B(B^m, N \otimes B) \end{array}$$

を得る。ただし、縦の線型写像は $f \otimes b \mapsto b(f \otimes \text{id})$ であり、これが可換であることは容易に確かめられる。 $\text{Hom}(A^m, N) = A^m$ であることに注意すれば、右の2つの線型写像は同型である。すると、簡単な図式追跡で $\text{Hom}_A(M, N) \otimes_A B \rightarrow \text{Hom}_B(M \otimes_A B, N \otimes_A B)$ も同型であることがわかる。

(証明終)

系 1.7.9

A を環、 M, N を A 加群とし、 M は有限表示とする。任意の $P \in \text{Spec } A$ に対して；

$$(\text{Hom}_A(M, N))_P = \text{Hom}_{A_P}(M_P, N_P)$$

である。

最後に有限表示加群について射影加群は局所的性質であることを示しておこう。

命題 1.7.10

A を環とする。有限表示 A 加群 M について以下は同値である。

- (i) M は射影加群である。
- (ii) 任意の $P \in \text{Spec } A$ について M_P は射影加群である。
- (iii) 任意の $\mathfrak{m} \in \text{Spec } A$ について $M_{\mathfrak{m}}$ は射影加群である。

証明.

(i) $\implies$ (ii)

M が射影加群であることと自由加群の直和因子であることは同値であった。これは局所化により保たれるので、 M_P も射影加群である。

(ii) $\implies$ (iii)

自明。

(iii) $\implies$ (i)

完全列 $N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow 0$ について得られる $\text{Hom}(M, N_1) \rightarrow \text{Hom}(M, N_2)$ の局所化を考えると、系 1.7.9 により；

$$\text{Hom}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}}, (N_1)_{\mathfrak{m}}) \rightarrow \text{Hom}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}}, (N_2)_{\mathfrak{m}})$$

が得られ、仮定よりこれは全射である。よって命題 1.6.13 よりもとの $\text{Hom}(M, N_1) \rightarrow \text{Hom}(M, N_2)$ も全射である。

(証明終)

§ 8 Spec A の幾何構造の概略

可換環論においては素イデアルが非常に重要な働きをする。というのも素イデアル全体のなす集合 $\text{Spec } A$ を幾何的な対象として捉えることができるからである。そこでこの節ではある程度の $\text{Spec } A$ の幾何的な意味について説明する。

とはいえ、本質的に代数幾何的な手法（層など）については参考として述べた部分もあるものの、可換環論のみを理解するには知っている必要はない。とはいえ、雰囲気だけでもわかっていると環論における定義の動機がわかっていくことがあるだろう。

まずは Spec A に入る位相構造について説明しよう。

定義 1.8.1 (Zariski 位相)

環 A のイデアル $I \subset A$ に対し, $V(I) := \{P \in \text{Spec } A \mid I \subset P\}$ は Spec A に閉集合系としての位相を定める. これを A の **Zariski 位相**という.

問 1..

$\{V(I) \mid I: A \text{ のイデアル}\}$ が閉集合系をなすこと, すなわち;

- (i) $\emptyset, \text{Spec } A \in \mathcal{A}$ である.
- (ii) $V(I) \cup V(J) = V(I \cap J)$ である.
- (iii) $\bigcap_{\lambda} V(I_{\lambda}) = V(\sum_{\lambda} I_{\lambda})$ である.

を確認せよ.

ここで系 0.2.14 を思い出すと, $V(I)$ たちの包含関係を判定できる.

命題 1.8.2

A のイデアル I, J に対し, $V(I) \subset V(J)$ であることと $\sqrt{J} \subset \sqrt{I}$ であることは同値である.

証明は簡単なので演習問題としよう.

Spec A のことを **Zariski スペクトラム (Zariski spectrum)** という. これは代数幾何学において基本的な対象である. というのも微分 (解析的) 幾何学では多様体 (manifold) とその上の (正則, 連続) 関数について考察するが, 代数幾何では多様体 (variety) とその上の正則関数について考える. 最も素朴な多様体は体 k からなる空間 k^n の部分集合に位相を入れたものであるが, weierstrass nullstellensatz (定理 3.3.9) により代数閉体 k について k^n と $k[X_1, \dots, X_n]$ の極大イデアル全体の間に 1 対 1 対応がある. また, 例えば k^2 において, $X^2 + Y^2 = 1$ で定義される図形を考えよう. このとき $a^2 + b^2 = 1$ を満たす点 $(a, b) \in k^2$ と $k[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1)$ の極大イデアルは 1 対 1 に対応する. このように環の極大イデアルは幾何的なデータを持っていると考えることもできるが, そこに素イデアルの情報も付け加えた $\text{Spec } k[X_1, \dots, X_n]/I$ (I は $k[X_1, \dots, X_n]$ のイデアル) を考えようとしたのが Grothendieck のスキーム論の始まりである (可換環論と幾何の繋がり 1 つ).

一般に A 代数 B があったときに (素) イデアルの対応を考えることは大切である. しかし $\varphi: A \rightarrow B$ があったとき, $P \in \text{Spec } A$ について必ずしも $\varphi(P)$ は B のイデアルになるかどうかすらわからない. そこで, A のイデアル I に対応する B のイデアルについては $\varphi(I)$ が B で生成するイデアルを考えることが自然である. また, $Q \in \text{Spec } B$ について $\varphi^{-1}(Q)$ は必ず素イデアルなので, 写像 $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A; Q \rightarrow \varphi^{-1}(Q)$ が定まる. $\varphi^{-1}(Q)$ を Q の φ による引き戻しという. $A \rightarrow S^{-1}A$ などの自然な準同型による $Q \in \text{Spec } S^{-1}A$ の引き戻しは $Q \cap A$ と書いたりする.

以上のことについて次の結果が知られている. また注意として, 命題 1.6.5 と同様の議論から A のイデアル I について $I \cap S = \emptyset$ となることと I が $S^{-1}A$ で生成するイデアルが真のイデアルであることは同値である.

命題 1.8.3

$\varphi: A \rightarrow B$ を準同型とし, $P \in \text{Spec } A$ とする. $\varphi(P)$ が B で生成するイデアルを P' とかく. ある $Q \in \text{Spec } B$ が存在して $\varphi^{-1}(Q) = P$ となることと, $\varphi^{-1}(P') = P$ となることは同値である.

証明.

($\Rightarrow$)

$P \subset \varphi^{-1}(P')$ は明らかなので逆を示そう. $a \in \varphi^{-1}(P')$ とすると $\varphi(a) \in P'$ である. ここで $\varphi(P) \subset Q$ なので $P' \subset Q$ だから $\varphi(a) \in Q$ である. よって $a \in \varphi^{-1}(Q) = P$ である.

($\Leftarrow$)

$\varphi^{-1}(P') = P$ と仮定する. $S = \varphi(A \setminus P)$ とおくと, $P' \cap S = \emptyset$ である. すると $S^{-1}B$ において $P'S^{-1}B$ は真のイデアルとなり, それを含む極大イデアル $\mathfrak{m}$ がとれる. $Q = \mathfrak{m} \cap B$ とおくと, $\varphi^{-1}(Q) = P$ である. 実際, $P' \subset Q$ であるから $P \subset \varphi^{-1}(Q)$ は明らかで, $a \in \varphi^{-1}(Q)$ をとると $Q \cap S = \emptyset$ より $a \notin P$ ならば $\varphi(a) \in Q \cap S$ になってしまうので $a \in P$ でなければならない. (証明終)

環 A と $P \in \text{Spec } A$ について P による局所化を施すと P に含まれていない素イデアルは取り除かれる. また, P による剰余を施すと P を含んでいない素イデアルは取り除かれていた. これを組み合わせることによって, A の P 以外の素イデアルを取り除くことができる.

定義 1.8.4 (剰余体)

環 A と素イデアル P について, 体 A_P/PA_P を $k(P)$ とかいて, A の P における**剰余体 (residue field)** という.

$Q \subset P$ を素イデアルとしたときに, P による局所化と Q による剰余を組み合わせることで A の Q と P の間にある素イデアル以外をすべて取り除くことができることがわかるが, 命題 1.6.10 によって A_P/QA_P と $(A/Q)_P$ が同型であるからその順序が関係ないことがわかる. よって $k(P)$ は $\text{Frac}(A/P)$ と同型である (P の A/P における像は零イデアルであるから).

多様体に対応するものが Spec A であると述べたが, 代数幾何では関数の情報については**層 (sheaf)** というものを使って考察する. 詳細は省略するが, 多様体上の層がわかればどういった関数が存在しているのかわかる. そしてその層は局所的な情報である**茎 (stalk)** を集めることで復元できる. 要は局所的な stalk が大切だ, ということだが, Spec A 上の層についてはまさに素イデアルによる局所化 A_P がその stalk である. これで A_P について調べることの大切さがなんとなくわかっていただけたと思う.

また A 加群 M が定める Spec A 上の層 $\tilde{M}$ というものがあり, それらの貼り合わせは**準連接層 (quasi-coherent sheaf)** と呼ばれ, 非常に代数幾何で大切な対象である. その各点 P における stalk は M_P であり, M_P たちは $\tilde{M}$ の本質的な情報を全て持っている. そこで次の定義をしよう.

定義 1.8.5 (台, サポート)

A 加群 M の素イデアル P による局所化 M_P が 0 にならない P の集まりを;

$$\text{Supp } M := \{P \in \text{Spec } A \mid M_P \neq 0\}$$

とかき, M の**台, サポート (support)** という.

まずは $P \in \text{Supp } M$ となることの簡単な言い換えを述べておく (証明は定義から明らかなので省略する).

補題 1.8.6

A を環とし $P \in \text{Spec } A$ とする. $M_P \neq 0$ であることと, ある $x \in M$ が存在して任意の $h \notin P$ について $hx \neq 0$ となることは同値である.

M が有限生成なら, その生成系 $u_1, \dots, u_r$ について $hu_i = 0$ となる $h \notin P$ が存在するかどうかだけ確かめれば十分であることに注意すると, 次の形に整理できる.

命題 1.8.7

A 加群 M が A 上有限生成ならば, $V(\text{Ann } M) = \text{Supp } M$ である.

証明.

M の生成系を $u_1, \dots, u_r$ とする. 対偶を考えて $\text{Ann } M \not\subset P$ と $M_P = 0$ が同値であることを示せばよい. もし $\text{Ann } M \not\subset P$ なら $h \notin P$ でありかつ $hM = 0$ となる h が存在するため, $M_P = 0$ である. また $M_P = 0$ とすると, 特に u_i について $h_i \notin P$ が存在して $h_i u_i = 0$ である. すると $h = h_1 \cdots h_r$ とおけば $h \notin P$ であって $h \in \text{Ann } M$ となる. (証明終)

系 1.8.8

環 A のイデアル I に対して, $\text{Supp}(A/I) = V(I)$ である.

この結果は幾何的にも重要であるが, それだけでなく純粋に環論でも大切である. 詳細は素因子の節で述べることにしよう.

また, 環準同型 $\varphi: A \rightarrow B$ から定まる Zariski スペクトラム (Affine スキーム) の間の射 $f: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A; P' \mapsto \varphi^{-1}(P')$ について, $P \in \text{Spec } A$ のファイバー $f^{-1}(P)$ を考えよう. $C := B \otimes_A k(P)$ とおく. このとき $S = A \setminus P$ とすると $C = B \otimes_A (A/P) \otimes_A A_S = (B/PB)_{f(S)}$ である. すると $\psi: B \rightarrow C; b \mapsto b \otimes 1$ から定まる $g: \text{Spec } C \rightarrow \text{Spec } B$ の像は;

$$\{P' \in \text{Spec } B \mid PB \subset P', P' \cap f(S) = \emptyset\} = \{P' \in \text{Spec } B \mid P' \cap A = P\}$$

である. よって $\text{Spec } C$ は (Affine スキームとして) $f^{-1}(P)$ と同型である (位相空間として同相である). よって, 代数幾何的な観点から $C = B \otimes_A k(P)$ を考えることが重要である. ここでは次の命題を示しておく.

命題 1.8.9

環準同型 $\varphi: A \rightarrow B$ と B 加群 M を考える. M が A 上忠実平坦なら, φ が定める Zariski スペクトラムの間の射 $f: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ に対して $f(\text{Supp } M) = \text{Spec } A$ である.

証明.

任意の $P \in \text{Spec } A$ をとる. M が忠実平坦なので $M \otimes_A k(P) \neq 0$ であるので, $C = B \otimes_A k(P)$ について $M' := M \otimes_B C$ とおくと M' は 0 でない C 加群となる. よってある $P'' \in \text{Spec } C$ が存在して $M'_{P''} \neq 0$ である. そこで $P' = P'' \cap B$ とすれば $P' \in \text{Supp } M$ であって, $P' \cap A = P$ である. (証明終)

§9 環の直積

定義 1.9.1 (直積環)

$\{A_i\}_{i \in I}$ を環の族とする. 集合としての直積 $\prod_{i \in I} A_i$ には, 各成分ごとの和, 積を考えることで環構造が入る. これを直積環 (product ring) という. $\prod A_i$ の元で, 第 i 成分が 1 であり, それ以外の成分は 0 であるものを e_i とかく.

単位元はすべての成分が1である元であり、各 A_i が可換ならば直積も可換になる。また、 e_i たちは $e_i^2 = e_i$ という性質を持っている。このことを**幂等**であるという。

定義 1.9.2 (幂等元)

環 A の元 $a \in A$ であって、 $a^2 = a$ となるものを**幂等元 (idempotent element)** という。

この元 e_i を考えることで、直積について次が成り立つことがわかる。

命題 1.9.3

直積環 $\prod A_i$ は整域になり得ない。

証明.

$i \neq j$ とすると e_i, e_j はどちらも0でなく、 $e_i e_j = 0$ である。 (証明終)

実際にある環が直積であることを与える例として (それだけでなく、初等整数論における定理の一般化として) つぎの**中国剰余定理 (Chinese Remainder Theorem)** がある。

定理 1.9.4 (中国剰余定理)

A を環とし、 $I_1, \dots, I_r$ を A のイデアルとする。どの $k \neq l$ についても I_k, I_l が互いに素、すなわち $I_k + I_l = A$ を満たすならば、次の準同型；

$$\varphi : A / \bigcap_{k=1}^r I_k \rightarrow A/I_1 \times \cdots \times A/I_r; a + \bigcap_{k=1}^r I_k \mapsto (a + I_1, \dots, a + I_r)$$

は環同型である。

証明.

まず $r = 2$ のときに示す。 φ の単射性は明らかなので、全射性について議論しよう。任意の $(a + I_1, b + I_2) \in A/I_1 \times A/I_2$ をとる。 $I_1 + I_2 = A$ なので、ある $r_1 \in I_1, r_2 \in I_2$ が存在して $r_1 + r_2 = 1$ である。このとき $(br_1 + ar_2) + I_1 = ar_2 + I_1 = a(1 - r_1) + I_1 = a + I_1$ である。 I_2 についても同様。よって $\varphi(br_1 + ar_2 + I_1 \cap I_2) = (a + I_1, b + I_2)$ である。これより同型 $A/(I_1 \cap I_2) = A/I_1 \times A/I_2$ が示された。

イデアルが3つ以上の場合には、 $I_1 \cap I_2$ と I_3 も互いに素になる。実際 $r_1 + r_3 = 1, r_2 + r'_3 = 1$ となる $r_1 \in I_1, r_2 \in I_2, r_3, r'_3 \in I_3$ をとると；

$$r_1 r_2 + (r_2 r_3 + r_1 r'_3 + r_3 r'_3) = 1 \quad (r_1 r_2 \in I_1 \cap I_2, (r_2 r_3 + r_1 r'_3 + r_3 r'_3) \in I_3)$$

である。よって $A/(I_1 \cap I_2 \cap I_3) \cong A/I_1 \times A/I_2 \times A/I_3$ となり、以下帰納的に続ければよい。 (証明終)

主に有限直積、とくに2つの環の直積であるときを考えよう (3つ以上のときは $A_1 \times A_2 \times A_3 = (A_1 \times A_2) \times A_3$ であるから同様に議論できる)。

命題 1.9.5

A を環とすると、次は同値である。

- (i) A は環の直積 $A_1 \times A_2$ と同型である。
- (ii) $e_1, e_2 \in A$ が存在して、 $e_1 + e_2 = 1, e_1 e_2 = 0$ を満たす。

証明.

($\Rightarrow$) は明らか. (ii) を仮定しよう. 次の準同型;

$$\varphi : A \rightarrow A/(e_1) \times A/(e_2); a \mapsto (a + (e_1), a + (e_2))$$

が環同型となる. 実際 $a \in \ker \varphi$ とすると $a \in (e_1)$ かつ $a \in (e_2)$ であるので, ある $a_1, a_2 \in A$ が存在して $a = a_1 e_1 = a_2 e_2$ とかける. すると, 各辺に e_1 を掛けることで $a = a_1 e_1 = 0$ が従う. よって φ は単射であり, また任意の $(a + (e_1), b + (e_2))$ について, $ae_2 + be_1$ を考えると $ae_2 + be_1 - a = a(1 - e_2) + be_1 = ae_1 + be_1 \in (e_1)$ である. 同様に $ae_2 + be_1 - b \in (e_2)$ より, $\varphi(ae_2 + be_1) = (a + (e_1), b + (e_2))$ であることがわかる. 以上より φ は環同型を与える. (証明終)

命題 1.9.6

A を環とする. A 加群としての直和分解 $A = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$ が存在するとする. 有限個の $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \Lambda$ が存在して, 任意の $\lambda \in \Lambda \setminus \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$ に対して $M_\lambda = 0$ であり, 各 i に対して $e_{\lambda_i} \in M_{\lambda_i}$ が存在して $M_{\lambda_i} = Ae_{\lambda_i}$ であり, 環同型 $A \cong \bigoplus_{i=1}^r Ae_{\lambda_i}$ が存在する.

証明.

$\varphi : A \rightarrow \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$ を A 同型とすると, 有限個の $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ によって $\varphi(1) = \sum_{i=1}^r e_{\lambda_i}$ とかける. 任意の $\lambda \in \Lambda \setminus \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$ と $x \in M_\lambda$ をとると;

$$x = \varphi(\varphi^{-1}(x)) = \varphi^{-1}(x) \sum e_{\lambda_i}$$

とかけているので $x = 0$ でなければならない. よって有限和であり, $\lambda_i = i$ とおきかえて $A \cong \bigoplus_{i=1}^r M_i$ と記号を簡略化する. さて, 任意の $x \in M_i$ をとる. すると $x = \varphi^{-1}(x) \sum e_i$ とかけば $x = \varphi^{-1}(x)e_i$ であり, $M_i = Ae_i$ である. このとき $e_i^2 = e_i, e_i e_j = 0 (i \neq j)$ であるので Ae_i は e_i を単位元とする環をなし, 環として $A \cong Ae_1 \times \dots \times Ae_r$ である, (証明終)

さて, 環の直積 $\prod A_i$ があつたとき, 自然な射影 $\pi_i : \prod A_i \rightarrow A_i$ が存在する. これは環の全準同型であり, 自然な $\pi_i^* : \text{Spec } A_i \rightarrow \text{Spec } \prod A_i; P \mapsto \pi_i^{-1}(P)$ を与える (幾何的にはこれは Affine スキームの開移入になる). これによって有限直積については Spec の構造を決定できる. 素イデアルの直積は素イデアルにならないことに注意しよう.

命題 1.9.7

A_1, A_2 を環とする. $\text{Spec}(A_1 \times A_2)$ は, $P_1 \in \text{Spec } A_1$ と $P_1 \times \text{Spec } A_2$ を, $P_2 \in \text{Spec } A_2$ と $A_1 \times P_2$ を同一視することで $\text{Spec } A_1 \sqcup \text{Spec } A_2$ と一致する.

証明.

$A = A_1 \times A_2$ とおく. $P \in \text{Spec } A$ について, $e_1 e_2 = 0 \in P$ より, $e_1 \in P$ または $e_2 \in P$ である. $e_1 + e_2 = 1$ であるので, $e_1 \in P$ かつ $e_2 \in P$ となることはない. ここでは $e_1 \in P$ と仮定する. このとき $\pi_2^{-1}(\pi_2(P)) = P$ であり, $\pi_2(P) \in \text{Spec } A_2$ であることを示そう. このとき $\pi_2(P) = P_2$ とおけば $P = A_1 \times P_2$ とかける.

さて, $P \subset \pi_2^{-1}(\pi_2(P))$ は明らかなので, 逆を示す. $(a_1, a_2) \in \pi_2^{-1}(\pi_2(P))$ とすると, $\pi_2(a_1, a_2) = a_2 \in \pi_2(P)$ なので, ある $a'_1 \in A_1$ が存在して $(a'_1, a_2) \in P$ である. すると $(a'_1, 0) = a'_1 e_1 \in P$ であるので, $(0, a_2) \in P$ で

ある. これは $(a_1, a_2) = a_1 e_1 + (0, a_2) \in P$ を導く. よって $\pi_2^{-1}(\pi_2(P)) = P$ である. また, 次の環の同型;

$$A/P = A/\pi_2^{-1}(\pi_2(P)) = A_2/\pi_2(P)$$

より, $A_2/\pi_2(P)$ は整域となり $\pi_2(P) \in \text{Spec } A_2$ である.

$e_2 \in P$ のときは, 同様に $P_1 \in \text{Spec } A$ を用いて $P = P_1 \times A_2$ とかける.

(証明終)

これは有限個の場合に拡張できる. すなわち次が成り立つ (証明は略).

命題 1.9.8

環の有限直積 $A = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ について, 任意の $P' \in \text{Spec } A$ は, ある $1 \leq i \leq n$ と $P \in \text{Spec } A_i$ により $P' = \pi_i^{-1}(P)$ とかける. すなわち;

$$\text{Spec } A = \text{Spec } A_1 \sqcup \text{Spec } A_2 \sqcup \cdots \sqcup \text{Spec } A_n$$

である.

では, 無限直積の場合はどうだろうか? 実は成り立たないことが知られている. そのために補題を考えよう.

補題 1.9.9

環の無限直積 $A = \prod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ について, 各 $\lambda \in \Lambda$ に対し, $\{e_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ の生成する A のイデアル I は A よりも真に小さい.

証明.

任意の $a \in I$ をとると, 有限個の $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \Lambda$ が存在して;

$$a = a_1 e_{\lambda_1} + a_2 e_{\lambda_2} + \cdots + a_s e_{\lambda_s}$$

とかける. 各 $1 \leq j \leq s$ について, これに e_{λ_j} をかけると a の λ_j 成分は a_j であることがわかる. また, λ_{s+1} を $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ のどれとも違うものとすれば, a の λ_{s+1} 成分は 0 である. よって, A の単位元 1 は I に含まれない.

(証明終)

命題 1.9.10

環の無限直積 $A = \prod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ について, $P \in \text{Spec } A$ が存在して, P は $\pi_\lambda^{-1}(P_\lambda), P_\lambda \in \text{Spec } A_\lambda$ の形で表せない.

証明.

補題と同じ記号を用いる. イデアル I を含む極大イデアル $\mathfrak{m}$ をとる. するとすべての $\lambda \in \Lambda$ に対し $e_\lambda \in \mathfrak{m}$ である. また任意の $\lambda \in \Lambda$ に対して, 任意の $P_\lambda \in \text{Spec } A_\lambda$ をとると, P_λ は A_λ の単位元を含まないから $e_\lambda \notin \pi_\lambda^{-1}(P_\lambda)$ である. よって $\mathfrak{m} \neq \pi_\lambda^{-1}(P_\lambda)$ となる.

(証明終)

§ 10 素イデアル避け (Prime avoidance)

この節では **Prime avoidance** とよばれる, 技巧的な道具とその 1 つの応用について説明しよう.

補題 1.10.1 (Prime avoidance)

環 A のイデアル $P_1, \dots, P_n$ で、素イデアルでないものは高々 2 つしかないとする。 A のイデアル I が $I \subset \bigcup_{i=1}^n P_i$ を満たすならば、ある i について $I \subset P_i$ である。

Prime avoidance, 素イデアル避けという名前の由来は対偶；

$$\{P_i\} \text{ に対して, すべての } i \text{ について } I \not\subset P_i \text{ ならば } I \not\subset \bigcup_{i=1}^n P_i$$

に由来する。

証明.

反例 $I, P_1, \dots, P_n$ があるとする。そのなかでも n が最小なものを取ろう。 $n = 1$ ではありえないので $n \geq 2$ である。

(i) $n = 2$ のとき。

$I \not\subset P_1, P_2$ より $a_1, a_2 \in I$ を $a_2 \notin P_1, a_1 \notin P_2$ となるようにとれる。このとき $I \subset P_1 \cup P_2$ なので、 $a_1 \in P_1, a_2 \in P_2$ である。 $a = a_1 + a_2$ とおくと、もし $a \in P_1$ ならば $a_2 = a - a_1 \in P_1$ となり矛盾。 $a \in P_2$ のときも同様。よって $a \notin P_1 \cup P_2$ であるが、これも矛盾である。

(ii) $n \geq 3$ のとき。

P_i たちの中に素であるものが少なくとも 1 つ存在するので、それを並べ替えて $P_1 \in \text{Spec } A$ とする。ここで、各 i について $I, \{P_i\}_{i \neq j}$ は反例になりえないので、 $I \not\subset \bigcup_{j \neq i} P_j$ が成り立つ。よって、ある $a_i \in I$ をとって、 $a_i \notin \bigcup_{j \neq i} P_j, a_i \in P_i$ となるようにできる。 $a = a_1 + a_2 a_3 \dots a_n$ とおくと、 $a \in I$ であって、 $a \notin \bigcup_{i=1}^n P_i$ であることを示そう。

$a \in P_1$ ならば $a_2 \dots a_n \in P_1$ だが、これは P_i が素なので、 $i \geq 2$ について $a_i \in P_1$ であることに矛盾。また $i \geq 2$ について $a \in P_i$ ならばやはり $a_1 \in P_1$ となり矛盾する。よって $I \not\subset \bigcup P_i$ となり、仮定に反する。

(証明終)

定理 1.10.2 (Davis の補題)

環 A の素イデアル $P_1, \dots, P_n$ に対して、ある $a \in A$ とイデアル I が存在して $(a) + I \not\subset \bigcup_{i=1}^n P_i$ ならば、ある $x \in I$ を選んで $a + x \notin \bigcup_{i=1}^n P_i$ であるようにできる。

定義から、ある $c \in A, x \in I$ を選べば $ca + x \notin \bigcup P_i$ とでき、 $c = 0$ で a が消えてしまうこともありえるが、この定理は $c = 1$ とすることができる、と主張しているところが強力である。

証明.

n についての帰納法で示す。まず $n = 1$ とする。対偶を考え、任意の $x \in I$ について $a + x \in P_i$ であるとする、 $x = 0$ とすると $a \in P_i$ となり、 $(a) + I \subset P_i$ である。

$n - 1$ まで正しいとする。任意の $1 \leq i \leq n - 1$ について、 $P_i \not\subset P_n$ としてよい。よって $\prod_{i=1}^{n-1} P_i \not\subset P_n$ である。さて、 $(a) + I \not\subset \bigcup_{i=1}^{n-1} P_i$ より、帰納法の仮定からある $y \in I$ をとって $a + y \notin \bigcup_{i=1}^{n-1} P_i$ とできる。もし $a + y \in P_n$ ならば y が求める元となり証明が終了する。 $a + y \in P_n$ だったとき、 $a + x \notin \bigcup_{i=1}^n P_i$ となる $x \in I$ を構成しよう。ここで、 $I \not\subset P_n$ である。もし $I \subset P_n$ ならば $a + y \in P_n$ より $a \in P_n$ となり $(a) + I \subset P_n$ と

なるので、これは仮定に反する。また、 $\prod_{i=1}^{n-1} P_i \not\subset P_n$ であつたので、 P_n は素だから $I \prod_{i=1}^{n-1} P_i \not\subset P_n$ である。そこで、 $z \in I \prod_{i=1}^{n-1} P_i$ を $z \notin P_n$ であるようにとれる。 $x = y + z$ とおくと、 $a + x \notin \bigcup_{i=1}^n P_i$ である。実際、任意の $1 \leq i \leq n-1$ について $a + y \notin P_i$ であつて、 $z \in P_i$ なので、 $a + x \notin P_i$ である。また $a + y \in P_n$ で $z \notin P_n$ なので $a + x \notin P_n$ である。 (証明終)

Davis の補題を指して Prime avoidance ということもある。応用例として、次の事実；

A が整域なら $(a) = (b)$ であることと a と b が同伴であることは同値である。

について、 A について整域以外の条件を課して成り立つかどうかを考えてみよう。端的に言えば半局所環で成り立つことを示せる。

命題 1.10.3

A を半局所環とすると、 $(a) = (b)$ であることと、 a と b が同伴であることは同値である。

証明.

ある $r \in A$ が存在して $b = ra$ とかける。また A が半局所環なので $\text{Max } A = \{\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_n\}$ とおくことができる。 $(r) \subset \mathfrak{m}_i$ となる極大イデアルについて、局所環 $A_{\mathfrak{m}_i}$ を考える。 A のイデアルとして $(a) = (r)(a)$ であり、 $aA_{\mathfrak{m}_i} = rA_{\mathfrak{m}_i}aA_{\mathfrak{m}_i}$ かつ $aA_{\mathfrak{m}_i}$ は有限生成 $A_{\mathfrak{m}_i}$ 加群である。また $\text{rad } A_{\mathfrak{m}_i} = \mathfrak{m}_iA_{\mathfrak{m}_i}$ であるので、 $rA_{\mathfrak{m}_i}$ は $A_{\mathfrak{m}_i}$ の Jacobson 根基に含まれるイデアルである。よって中山の補題より $aA_{\mathfrak{m}_i} = 0$ である。よって $\text{Ann } a \not\subset \mathfrak{m}_i$ である。ゆえに $(r) + \text{Ann } a \not\subset \mathfrak{m}_i$ が成り立つ。また、 $(r) \not\subset \mathfrak{m}_j$ となる $\mathfrak{m}_j$ に対して明らかに $(r) + \text{Ann } a \not\subset \mathfrak{m}_j$ である。よって Davis の補題 (定理 1.10.2) から、ある $r' \in \text{Ann } a$ が存在して $r + r' \notin \bigcup_{i=1}^n \mathfrak{m}_i$ である。よって $r + r'$ は A の単元である。また、 $a(r + r') = ra = b$ であるので、 a と b は同伴である。 (証明終)

第2章

Noether性と素因子論

—Noetherian properties and associated prime ideals

この章では Noether 性について簡単な考察を行う。加群について Noether, Artin 性を定義し、組成列の概念を応用して Artin 環は Noether 環であることを示す。また素因子と呼ばれる特殊な素イデアルについて論じよう。それにより準素分解の存在や極小素イデアルの有限性などの Noether 環に特有の性質を見ていく。これらの結果は可換環論において、Noether 性の仮定を外すことが難しいことの一因となっているほど便利なものである。

§ 1 極大条件と極小条件

まずは Noether 性の定義を加群についても定義するところから始めよう。

命題 2.1.1

A 加群 M について次は同値である。

- (i) M の任意の部分加群は有限生成である。
- (ii) M の任意の部分加群の増大列；

$$N_1 \subset N_2 \subset \cdots \subset N_i \subset \cdots$$

は必ず停まる。

- (iii) M の部分加群からなる空でない族は、包含に関する極大元を持つ。

証明は環の場合を適切に修正すればよいので省略する。これらの条件を満たす加群を **Noether 加群** という。環 A の部分 A 加群はイデアルにほかならないので、この定義は Noether 環の自然な拡張である（ A を A 加群とみなすと、 A が Noether 加群なら A は Noether 環、 A が Noether 環なら A は Noether 加群である）。

(ii) の条件を **昇鎖条件 (ascending chain condition)** といい、ACC と略す。包含の大小を逆にして；

$$N_1 \supset N_2 \supset \cdots \supset N_i \supset \cdots$$

が停まるような M を **Artin 加群** という。これを **降鎖条件 (descending chain condition, DCC)** といい、 M の部分加群の空でない族は包含に関する極小元を持つことと同値である。

Noether 性、Artin 性は環とは違って部分加群に遺伝する。これは明らかであろう。

命題 2.1.2

短完全列；

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3 \longrightarrow 0$$

について、 M_2 が Noether 加群であることと、 M_1 と M_3 が Noether 加群であることは同値である。

証明.

($\Rightarrow$)

準同型は包含関係を保存するからわかる（ f の単射性と g の全射性に気をつけよ）。

($\Leftarrow$)

M_2 の部分加群による増大列；

$$N_1 \subset N_2 \subset \cdots \subset N_i \subset \cdots$$

を考える. M_1, M_3 の部分加群の列；

$$\begin{aligned} f^{-1}(N_1) \subset f^{-1}(N_2) \subset \cdots \subset f^{-1}(N_i) \subset \cdots \\ g(N_1) \subset g(N_2) \subset \cdots \subset g(N_i) \subset \cdots \end{aligned}$$

を考えると, M_1, M_3 の ACC からある共通の n がとれて, $n \leq i$ に対し；

$$f^{-1}(N_n) = f^{-1}(N_i), g(N_n) = g(N_i)$$

となる. $N_i \subset N_n$ を示せば十分である. $x \in N_i$ とすると, $g(x) = g(N_i) = g(N_n)$ よりある $y \in N_n$ が存在して $g(x) = g(y)$ なので, $x - y \in \ker g = \operatorname{Im} f$ だからある $z \in M_1$ により $x - y = f(z)$ とできる. ここで $N_n \subset N_i$ だから $x - y \in N_i$ すなわち $z \in f^{-1}(N_i) = f^{-1}(N_n)$ なので, $x - y = f(z) \in N_n$ である. ゆえに $x \in N_n$ となる. (証明終)

適切に置き換えることで Artin 性についても同様の性質が成り立つ.

命題 2.1.3

A が Noether 環であることと, 任意の有限生成 A 加群が Noether であることは同値である.

証明.

Noether 環上の有限生成加群がすべて Noether であることを示せばよい. まず完全列；

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow A^n \longrightarrow A^{n-1} \longrightarrow 0$$

において, $n = 2$ のときを考えると先の命題から A^2 は Noether である. 帰納的にすべての A^n が Noether であることが従う. さて M が A 上有限生成な加群であるとする, ある $n \in \mathbb{N}$ に対し全射 $f: A^n \rightarrow M$ が存在する. すると；

$$0 \longrightarrow \ker f \longrightarrow A^n \xrightarrow{f} M \longrightarrow 0$$

が完全であり, A^n が Noether なので再び先の命題から M は Noether である. (証明終)

Noether 加群と Artin 加群について例を見てみよう.

例 2.1.4

$\mathbb{Z}$ 加群として $\mathbb{Z}$ は Noether だが Artin でない. 実際 $\mathbb{Z}$ は PID だから Noether 環なので, $\mathbb{Z}$ 加群としても Noether. 一方；

$$2\mathbb{Z} \supset 4\mathbb{Z} \supset \cdots \supset 2^i\mathbb{Z} \supset \cdots$$

は停止しない減少列をなす.

例 2.1.5

$\mathbb{Z}[1/p] = \{x/p^n \mid x \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}_+\}$ に自然な演算を入れて $\mathbb{Z}$ 加群とみる. ここで $\mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$ を考えると, これは Artin だが Noether でない. 次の $\mathbb{Z}[1/p]$ の部分加群の列；

$$\mathbb{Z} \subset \frac{\mathbb{Z}}{p} \subset \frac{\mathbb{Z}}{p^2} \subset \cdots \subset \frac{\mathbb{Z}}{p^n} \subset \cdots \quad (*)$$

を考えよう. このとき $x/p^n - y/p^n \in \mathbb{Z}$ であることは $x - y \in p^n \mathbb{Z}$ と同値なので $(\mathbb{Z}/p^n)/\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z})/p^n$ となる. このことから $\mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$ の部分加群の列;

$$0 \subset \frac{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}{p} \subset \frac{\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}}{p^2} \subset \cdots \subset \frac{\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}}{p^n} \subset \cdots$$

ができ, これは停まらない増大列をなす. よって Noether ではない.

ここで N を $\mathbb{Z}[1/p]$ の部分加群とする. すると列 (*) のどれか隣り合う項の間に N が存在する. ここで $\mathbb{Z}/p^n \subset N \subset \mathbb{Z}/p^{n+1}$ としよう. $\mathbb{Z}$ の部分加群は $k\mathbb{Z}$ に限るので $N = k\mathbb{Z}/p^{n+1}$ とかける. もし k と p が互いに素でないなら分母の次数が退化するので $(k, p) = 1$ のときに考えれば十分である.

このとき $(k\mathbb{Z}/p^{n+1})/\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z})/p^{n+1}$ を示す. 先と同様に $(k\mathbb{Z}/p^{n+1})/\mathbb{Z} = (k \cdot \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z})/p^{n+1}$ が言える. ここで次の線型写像;

$$\varphi: \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} \rightarrow k \cdot \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}; \bar{i} \mapsto \overline{ki}$$

を考えると $(k, p) = 1$ よりこれは全単射である. よって $k \cdot \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$ が言えるので, $\mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$ の部分加群はすべて $(\mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z})/p^{n+1}$ の形をしていることがわかった. ゆえに部分加群の減少列は必ず停止するので Artin 加群である.

このように加群については Noether 性と Artin 性の間に強弱関係はないが, 環については Artin 環は Noether 環となることが知られている (定理 2.2.9). そのことは次の節で示すことにして, Noether 性についてもうすこし考察しよう.

命題 2.1.6

忠実かつ Noether な加群を持つ環は Noether 環である.

証明.

M を忠実な Noether 加群とする. 特に M は有限生成で, $u_1, \dots, u_n$ をその生成系とする. このとき線型写像;

$$\varphi: A \longrightarrow M^n; a \mapsto (au_1, \dots, au_n)$$

について $\ker \varphi = \text{Ann}(M)$ であるので $\ker \varphi = 0$ となり, φ は単射. よって A は Noether 加群 M^n の部分加群と同型なので, A は Noether 加群である. (証明終)

この定理において忠実という条件を外すと, 次の命題が同様の手法で得られる.

命題 2.1.7

A 加群 M が Noether 加群ならば $A/\text{Ann}(M)$ は Noether 環である.

次に直既約加群を紹介し, Fitting の補題を証明しよう.

定義 2.1.8 (直既約)

A を環とし, M を 0 でない A 加群とする. 任意の真部分加群 $M_1, M_2 \subsetneq M$ について $M = M_1 \oplus M_2$ とかけないとき, M は直既約 (indecomposable) であるという.

命題 2.1.9

環 A 上の加群 M と, A 線型写像 $f: M \rightarrow M$ に対して次が成り立つ.

- (i) M が Noether で, f が全射なら f は単射である.
- (ii) M が Artin で, f が単射なら f は全射である.

証明.

(i) を示す. f を i 回施す写像を f^i とおくと, M の部分加群の増大列;

$$\ker f \subset \ker f^2 \subset \cdots$$

が得られ, M が Noether だからある n が存在して $f^n(M) = f^{n+1}(M) = \cdots$ となる. 任意の $x \in \ker f^n$ を考えると, f が全射なので, ある $y \in M$ が存在して $f(y) = x$ であり, $y \in \ker f^{n+1} = \ker f^n$ だから, $f^{n-1}(x) = 0$ となり, $\ker f^{n-1} = \ker f^n$ である. 繰り返して $\ker f = \ker f^2$ を得る. ここで任意の $x \in \ker f$ について $y \in M$ で $f(y) = x$ だから $f^2(y) = f(x) = 0$ となり $y \in \ker f$ で, $x = 0$ である. よって f は単射.

(ii) は $\operatorname{Im} f$ を考えることで同様に示される.

(証明終)

定理 2.1.10 (Fitting の補題)

A を環とし, M を Artin かつ Noether な A 加群とする. 任意の $f: M \rightarrow M$ に対して, ある $n \geq 0$ で $M \cong \ker f^n \oplus \operatorname{Im} f^n$ となるものが存在する. また, M が直既約なら f は同型か冪零かのどちらかである.

証明.

M が Artin かつ Noether だから $\{\ker f^i\}, \{\operatorname{Im} f^i\}$ は止まるので, 十分大きい n をとれば $\ker f^n = \ker f^{n+1}, \operatorname{Im} f^n = \operatorname{Im} f^{n+1}$ としてよい. すると, 任意の $x \in M$ について $f^n(x) \in \operatorname{Im} f^n = \operatorname{Im} f^{n+1}$ だからある $y \in M$ がとれて $f^n(x) = f^{n+1}(y)$ であるが, $f: \operatorname{Im} f^n \rightarrow \operatorname{Im} f^{n+1} = \operatorname{Im} f^n$ は全射なので命題 2.1.9 から単射でもあるから, $y, y' \in M$ について $f^{n+1}(y) = f^{n+1}(y')$ ならば $f^n(y) = f^n(y')$ が言えている. すると;

$$M \rightarrow \ker f^n \oplus \operatorname{Im} f^n; x \mapsto (x - f^n(y), f^n(y))$$

が well-defined で, 成分の和をとることで逆が定まるからこれは同型を与える.

さらに M が直既約ならば $\ker f^n = 0$ または $\operatorname{Im} f^n = 0$ であって, $\ker f^n = 0$ ならば $M = \operatorname{Im} f^n$ だから $f^n: M \rightarrow M$ は同型で, f も同型である. また $\operatorname{Im} f^n = 0$ ならば $M = \ker f^n$ で, f は冪零である. (証明終)

最後に Artin または Noether な加群は直既約分解を持つということを証明しておく.

命題 2.1.11

A を環とし, M が Artin または Noether 加群であるとする. M は有限個の直既約分解を持つ. すなわち, 適当な n について $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_n$ を各 $M_i \subset M$ が直既約であるようにとれる.

証明.

M が直既約ならば示すことはない. そうでないとする. このとき $0 \neq M_1, M'_1 \subset M$ が存在して $M = M_1 \oplus M'_1$ であるとする. M_1, M'_1 が直既約ならば証明が終わる. そうでないとする. どちらかは直既約でない. M_1 が直既約でないとしてよい. すると $0 \neq M_2, M'_2 \subset M_1$ がとれて $M_1 = M_2 \oplus M'_2$ と

かける. このときまた M_2, M'_2 がどちらも直既約ならば終わるので, そうでないなら M_2 を直和分解する $0 \neq M_3, M'_3 \subset M_2$ がとれる. このような操作が無限に続くと仮定すると, 無限増大列;

$$0 \subsetneq M'_1 \subsetneq M'_1 \oplus M'_2 \subsetneq \cdots$$

と, 無限減少列;

$$0 \supsetneq M_1 \supsetneq M_2 \supsetneq \cdots$$

がとれて, M が Noether または Artin であることに矛盾するので, この操作は有限回で終わる. (証明終)

次の節で見ると, 加群が Artin かつ Noether であるという条件は組成列 (定義 2.2.2) を持つということと同値であり, 非常によい振る舞いをする加群である.

この節の最後に, 歴史的な次の定理を証明しておく.

定理 2.1.12 (Formanek [For73])

A を環とし, M を有限生成かつ忠実な A 加群とする. M の部分加群の集合族 $\{IM \mid I: A \text{ のイデアル}\}$ が極大条件を満足すれば, A は Noether 環である.

証明.

背理法で示す. 命題 2.1.6 より M が Noether であればよいので, M が Noether でないと仮定しよう. すると;

$$0 \in \Sigma := \{IM \mid I \text{ は } A \text{ のイデアルで } M/IM \text{ は Noether でない.}\} \neq \emptyset$$

より, 仮定から極大元 IM がとれる. $\overline{M} = M/IM, \overline{A} = A/\text{Ann}(\overline{M})$ とすると, 対応定理から 0 でない $\overline{A}$ の任意のイデアル $\overline{J}$ に対し $\overline{B}/\overline{J}\overline{M}$ は $\overline{A}$ 加群として Noether である ($\overline{J}$ は $\overline{A}$ のイデアルなので $I \subset J$ より M/JM が Noether). また, $\overline{A}, \overline{M}$ は定理の仮定を満たす ($\overline{A}, \overline{M}$ は Σ の極大元を 0 になるように潰したものと考えることができる).

次に;

$$\Gamma := \{N \mid N \text{ は } \overline{M}/N \text{ が忠実であるような } \overline{M} \text{ の部分加群.}\}$$

とおくと, $\overline{M}/N$ が忠実であることは, $\overline{M}$ の生成系 $\{u_1, \dots, u_n\}$ に対し, 任意の 0 でない $a \in \overline{A}$ が $au_i \notin N$ を満たすことであるので, Γ は帰納的順序集合をなし, Zorn の補題から極大元 N_0 がとれる. ここで, $\overline{M}/N_0$ が Noether であるとする, 命題 2.1.6 から $\overline{A}$ は Noether となる. よって $\overline{M}$ は有限生成だから Noether となり, 仮定に反するので $\overline{M}/N_0$ は Noether でない. $\overline{M}' = \overline{M}/N_0$ とおくと, 次の性質を満たす (これも Γ の極大元を 0 にすることに相当する).

- (i) $\overline{M}'$ は $\overline{A}$ 加群として Noether でない.
- (ii) I が 0 でない $\overline{A}$ のイデアルなら, $\overline{M}'/I\overline{M}'$ は Noether.
- (iii) N が 0 でない $\overline{M}'$ の部分加群なら, $\overline{M}'/N$ は A 加群として忠実でない.

ここで, N を任意の $\overline{M}'$ の部分加群とする. (iii) より, ある 0 でない $a \in \overline{A}$ が存在して $a(\overline{M}'/N) = 0$, すなわち $a\overline{M}' \subset N$ である. すると, (ii) より $\overline{M}'/a\overline{M}'$ は Noether だから, その部分加群 $N/a\overline{M}'$ は有限生成で, $x\overline{M}'$ も有限生成なので N も有限生成. よって $\overline{M}'$ は Noether 加群となるが, これは (i) に矛盾している. (証明終)

系 2.1.13 (Eakin-永田の定理)

B は Noether 環, A をその部分加群とする. B が A 上有限生成なら, A は Noether 環である.

§2 Artin 性

この節では Artin 性について論じる. 特に Artin 環が Noether 環であることを示そう.

命題 2.2.1

Artin 環の素イデアルは極大イデアルであり, それは有限個しかない (半局所環である).

証明.

A を Artin 環とし, P を A の素イデアルとする. A/P が体であることを示そう. $0 \neq a+P \in A/P$ をとる. すると;

$$0 \neq (a+P) \supset (a^2+P) \supset \cdots$$

はイデアルの降鎖列をなし, A/P は Artin なのでこれは停まる. するとある n が存在して $(a^n+P) = (a^{n+1}+P)$ であるから, ある $b+P \in A/P$ があって $a^n+P = ba^{n+1}+P$ である. よって $a^n(1-ab) \in P$ であり, $a \notin P$ なので $1-ab \in P$ となり, $(a+P)(b+P) = 1+P$ である. よって $a+P$ は可逆であり A/P は体である.

次に極大イデアルが有限個であることを見よう. $\text{Max } A$ を A の極大イデアル全体のなす集合とする.

$$\mathfrak{S} = \{\mathfrak{m}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{m}_n \mid n \in \mathbb{Z}_+, \mathfrak{m}_i \in \text{Max } A\}$$

とおくと, これは A のイデアルの族となるので極小元 $I = \mathfrak{m}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{m}_r$ が存在する. このとき任意の $\mathfrak{m} \in \text{Max } A$ に対し $\mathfrak{m} \cap I \in \mathfrak{S}$ であるので, $\mathfrak{m} \cap I = I$ となり $I \subset \mathfrak{m}$ である. ここで各 $1 \leq i \leq r$ に対し $\mathfrak{m}_i \not\subset \mathfrak{m}$ であると仮定すると, それぞれ $a_i \in \mathfrak{m}_i \cap \mathfrak{m}^c$ が存在して $\mathfrak{m}$ が素イデアルなので $a_1 a_2 \cdots a_r \notin \mathfrak{m}$ であるが, $a_1 a_2 \cdots a_r \in I \subset \mathfrak{m}$ なので矛盾. よって少なくとも 1 つの $1 \leq j \leq r$ が存在して $\mathfrak{m}_j \subset \mathfrak{m}$ である. すると $\mathfrak{m}_j$ は極大なので $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_j$ である. よって $\text{Max } A$ は I の成分に現れる有限個の素イデアルのみからなる. (証明終)

Noether, Artin 性は「鎖」についての性質である. ここである種の極大性を満たす鎖について考察しよう.

定義 2.2.2 (組成列)

A を環とする. A 加群 M の部分加群の有限列;

$$M = M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq \cdots \supsetneq M_r = 0$$

において各 M_i, M_{i+1} の間に他の部分加群が存在しないとき, この列を M の**組成列 (composition series)** といい, 各 M_i/M_{i+1} を組成列の**組成因子 (composition factors)** という.

この条件は各 M_i/M_{i+1} が自明でない部分加群を持たないことと言い換えることができる.

定義 2.2.3 (単純加群)

A を環とする. A 加群 $M \neq 0$ が M と 0 以外に部分加群を持たないとき, **単純 (simple)** であるという.

この用語のもとで, 組成列とは M_i/M_{i+1} がすべて単純であるような M の部分加群の減少列のことである.

群については部分加群を正規部分群と読み替えることで同様の定義ができる。有限単純群の分類というのは一大トピックであるが、加群においては次のように状況は簡単である。

命題 2.2.4

A を環とし、 $M \neq 0$ が単純 A 加群であることと、ある $\mathfrak{m} \in \text{Max } A$ について $M \cong A/\mathfrak{m}$ であることは同値である。

証明.

$0 \neq x \in M$ をとる。このとき $0 \neq Ax \subset M$ であり、 M が単純なので $M = Ax$ である。すると、線型写像 $\varphi: A \rightarrow M; a \mapsto ax$ は全射であり $A/\ker \varphi \cong M$ である。ここで $\ker \varphi \subset I$ となるイデアル I をとると $I/\ker \varphi$ は $A/\ker \varphi$ の部分加群となり、 0 か $A/\ker \varphi$ に等しい。よって $I = \ker \varphi, A$ であり $\ker \varphi$ は極大である。

逆に $\mathfrak{m}$ が極大なら $A/\mathfrak{m}$ が単純であることは、部分加群の対応から明らかである。 (証明終)

次の Jordan-Hölder の定理は群論においても知られているが、加群についても成り立つ。

定理 2.2.5 (Jordan-Hölder の定理)

A を環とする。 A 加群 M が組成列を持つなら、任意の組成列は長さが等しく、組成因子も順序と同型の違いを除いて等しい。

証明.

M の組成列の長さの最小値を $\ell(M)$ とする。

Step 1. M の真の部分加群 N に対し、 $\ell(N) < \ell(M)$ であること。

$\ell(M) = r$ とおく。 M の組成列 $M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_r = 0$ に対し、 $N_i = M_i \cap N$ とおく。

$$N_i/N_{i+1} = (M_i \cap N)/(M_{i+1} \cap N) \subset M_i/M_{i+1}$$

より、 M_i/M_{i+1} が単純だから $N_i/N_{i+1} = 0$ ($N_i = N_{i+1}$) または $N_i/N_{i+1} \cong M_i/M_{i+1}$ である。すなわち N_i の重複を除けば、それは N の組成列となる。よって、 $\ell(N) \leq \ell(M)$ である。また、 $\ell(N) = \ell(M)$ とすると、任意の i に対し $N_i \neq N_{i+1}$ であるから $N_i/N_{i+1} \cong M_i/M_{i+1}$ となるので、 $N_{r-1} = M_{r-1}$ であり、帰納的にすべての i について $N_i = M_i$ を得る。よって $N = M$ である。

Step 2. 任意の組成列の長さが $\ell(M)$ であること。

$M = M_0' \supset M_1' \supset \cdots \supset M_k' = 0$ を M の組成列とする。Step 1 より $\ell(M) > \ell(M_1') > \cdots > \ell(M_k') = 0$ より $\ell(M) \geq k$ である。よって、 $\ell(M)$ の定義から、 $\ell(M) = k$ となるので、任意の組成列の長さは等しい。

(証明終)

よって次の定義が well-defined である。

定義 2.2.6 (組成列の長さ)

A を環とする。 A 加群 M が組成列を持つとき、その長さを $\ell(M)$ とかく。組成列を持たない加群については、 $\ell(M) = \infty$ と定義する。

一般に M の部分加群のなす減少列；

$$M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_s = 0$$

について、隣り合う成分の間に部分加群が存在する（ある i について M_i/M_{i+1} が単純でない）ならそれを挿入することで（番号を付け替えて） M_i/M_{i+1} が単純になるように鎖を延長することができるが、一般には長さが有限になるとは限らない（Artin 性を満たさない）。しかし Jordan–Hölder の定理から組成列が存在することがわかっていれば、全ての鎖は組成列に延長できる。このことから次の命題が成り立つ。

命題 2.2.7

A を環、 M を A 加群とすると次は同値である。

- (i) M は組成列を持つ。
- (ii) M は Artin かつ Noether 加群である。

証明.

(i) $\implies$ (ii)

$M_1 \subset M_2 \subset \cdots \subset M_i \subset \cdots$ を M の増大列とする。各 M_i について $\ell(M_i) \leq \ell(M_{i+1}) \leq \ell(M)$ で、 $\ell(M)$ が有限なので、これは必ず停まる。減少列については延長すれば組成列となるので明らかである。

(ii) $\implies$ (i)

$M_0 = M$ とし、 M の真部分加群の中で極大なものを M_1 とする。同様に M_i を M_{i-1} の真部分加群で極大なものとしてとる。 M の DCC から、これは必ずある n で $M_n = 0$ となり停まる。よって；

$$M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_i \supset \cdots \supset M_n = 0$$

は組成列。

(証明終)

組成列の応用の 1 つとして Artin 環は Noether であることを証明しよう。

命題 2.2.8

体 k 上の加群 V について、 k 加群として Artin であることと Noether であることは同値である。

証明.

まず、 V が有限次元であると仮定すると、 V の基底 $\{u_1, \dots, u_n\}$ に対して $V_i = \bigoplus_{j=1}^i ku_j$ ($1 \leq i \leq n$) とするとこれは組成列をなすから、命題 2.2.7 より V は Artin かつ Noether である。よって Artin ならば V が有限次元であることを示せば、 V は Noether であることが従う。

背理法で示す。 V が Artin かつ無限次元であるとする。 V の線型独立な元の無限列 $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ が存在する。このとき、 $V_n = (x_n, x_{n+1}, \dots)$ はそれぞれ無限な真減少列をなすので、 V が Artin であることに矛盾する。よって V が Artin なら有限次元で、Noether である。

全く同様に V が Noether なら有限次元であることがわかり、 V は Artin となることを示すことができる。

(証明終)

定理 2.2.9 (秋月の定理 [Aki35])

Artin 環は Noether 環である。

証明.

A を Artin 環とする。まず A のすべての極大イデアル $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ について（命題 2.2.1 より有限個であることがわかっている）、 $I = \mathfrak{m}_1 \mathfrak{m}_2 \cdots \mathfrak{m}_r = \text{rad}(A)$ とおく。DCC より $I \supset I^2 \supset \cdots$ は有限で停まるので、ある

r がとれて $I^s = I^{s+1}$ となる. $J = \text{Ann}(I^s) = (0 : I^s)$ とおくと;

$$(J : I) = ((0 : I^s) : I) = (0 : I^{s+1}) = J$$

である. ここで $I^s = 0$ すなわち $J = A$ を示す.

$J \subseteq A$ と仮定する. すると J より真に大きいイデアルのなかで極小な J' がとれる. ここで $a \in J' \setminus J$ とすると $aA + J$ は J より真に大きいイデアルであり $aA + J \subset J'$ となる. よって J' の作り方から $J' = aA + J$ である. すると $J'/J = aA$ であるので, 中山の補題より $J' \neq aI + J$ である. すると極小性から $aI + J = J$ である. ゆえに $aI \subset J$ であるが, これは $a \in (J : I) = J$ を意味し, $a \in J' - J$ に矛盾. よって $J = A$ である.

よって $I^s = 0$ となり, イデアルの減少列;

$$A \supset \mathfrak{m}_1 \supset \mathfrak{m}_1 \mathfrak{m}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{m}_1 \mathfrak{m}_2 \cdots \mathfrak{m}_{r-1} \supset I \supset I \mathfrak{m}_1 \supset \cdots \supset I^2 \supset \cdots \supset I^s = 0 \quad (*)$$

を考える. 加群としての短完全列;

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}_1 \longrightarrow A \longrightarrow A/\mathfrak{m}_1 \longrightarrow 0$$

を考えると, A が Artin なので $A/\mathfrak{m}_1$ と $\mathfrak{m}_1$ も Artin. 同様に $(*)$ の隣り合う 2 項をそれぞれ $M, M\mathfrak{m}_1$ とすると, $M/M\mathfrak{m}_1$ が Artin で体 $A/\mathfrak{m}_1$ 上の線型空間なので命題 2.2.8 より $M/M\mathfrak{m}_1$ は Noether. すると, 特に $M = I^{s-1}\mathfrak{m}_1\mathfrak{m}_2 \cdots \mathfrak{m}_{r-1}$ に対し $M/M\mathfrak{m}_r = M$ が Noether なので, 帰納的に A も Noether であることがわかる. (証明終)

可換環について示したのは秋月 [Aki35] であり, Hopkins [Hop39] は非可換環に対して証明した. 加群については, 秋月–Hopkins–Levitzki の定理などが知られている (前述のように, Artin だが Noether でない加群は存在するが, ある種の環上の加群では ACC と DCC が同値であることを示している).

この節の最後に, Artin 環の構造定理を証明しておく.

定理 2.2.10 (Artin 環の構造定理)

A を Artin 環とすると, A は有限個の Artin 局所環の直積と同型である. 特に $A \cong \prod_{\mathfrak{m} \in \text{Max } A} A_{\mathfrak{m}}$ である.

証明.

A を A 加群とみて, 命題 2.1.11 から $A_i \subset A$ によって直既約分解 $A = A_1 \oplus \cdots \oplus A_r$ がとれる. すると命題 1.9.6 により $e_i \in A_i$ であって $1 = e_1 + \cdots + e_r$ であるようなものが存在して, 環として $A \cong Ae_1 \times \cdots \times Ae_r$ である.

ここで環として $Ae_i \cong \text{End}(Ae_i)$ であることに注意する (特に自己準同型環が可換になる). 実際 ae_i を ae_i 倍写像に対応させればよい. いま Ae_i は直既約 A 加群で, A が Artin 環だから Ae_i は A 加群として Artin かつ Noether なので, Fitting の補題 (定理 2.1.10) から任意の $f \in \text{End}(Ae_i)$ は単元か冪零である. すなわち $\text{End}(Ae_i)$ の非単元全体がイデアル (冪零根基) をなし, 局所環である. よって Ae_i は局所環である. いま Ae_i の部分加群はすべて自然に A 加群とみなせるから, Ae_i は Ae_i 加群としても Artin となり, 環として Artin であることがわかる. 以上より Ae_i は Artin 局所環となり, 主張が証明できた. 後半部については環の有限直積についての一般論である. (証明終)

§3 加群の素因子

素因子, 準素イデアルといった道具をこれから導入していく. これは Noether 環論において非常に強力な道具であるが, 基本的な性質を確認するためにさえ Noether 性が必要であり, 環論において「Noether」という仮定が外しにくいことの一因となっている.

定義 2.3.1 (素因子)

A を環とし, M を A 加群とする. $P \in \operatorname{Spec} A$ であって, ある単射な A 線型写像 $A/P \rightarrow M$ が存在するものを M の素因子 (associated prime ideal of M) という. M の素因子全体を $\operatorname{Ass}_A M$ で表す.

特に誤解の恐れがない場合は $\operatorname{Ass} M$ とかくが, 環が変われば素因子はがらりと変わるため, 慣れないうちは A に常に気を配ってもらいたい. この定義は次のような言い換えがある.

命題 2.3.2

A を環とし, M を A 加群とする. $P \in \operatorname{Ass} M$ であることと, ある $0 \neq x \in M$ が存在して $P = \operatorname{Ann} x$ とかけることは同値である.

証明.

$P \in \operatorname{Ass} M$ とすると, 単射 $\iota: A/P \rightarrow M$ が存在し, $P = \operatorname{Ann} \iota(1+P)$ とかける. 逆に $P = \operatorname{Ann} x$ とかけているなら, $\iota: A/P \rightarrow M$ を $1+P \mapsto x$ で定めれば単射な A 線型写像になる. (証明終)

Noether 環では必ず素因子が存在するというのが大切である.

命題 2.3.3

Noether 環 A 上の加群 $M \neq 0$ に対し, $\{\operatorname{Ann} x \mid 0 \neq x \in M\}$ の極大元は素イデアル, すなわち $\operatorname{Ass} M \neq \emptyset$ である.

証明.

$\operatorname{Ann} x$ が極大元であるとする. $ab \in \operatorname{Ann} x$, $a \notin \operatorname{Ann} x$ と仮定すると, $ax \neq 0$ かつ $abx = b(ax) = 0$ なので $b \in \operatorname{Ann}(ax)$ である. すると, 定義から $\operatorname{Ann} x \subset \operatorname{Ann}(ax)$ であるが, $\operatorname{Ann} x$ の極大性より $\operatorname{Ann} x = \operatorname{Ann}(ax)$ である. よって, $b \in \operatorname{Ann} x$ となることがわかり, $\operatorname{Ann} x$ は素イデアルである. (証明終)

次の命題は Noether 環の理論でとても便利であるので注意しておく.

系 2.3.4

Noether 環 A 上の加群 M の零因子全体は素因子全体と一致する. すなわち;

$$\bigcup_{P \in \operatorname{Ass} M} P = \{a \in A \mid \text{ある } x \neq 0 \in M \text{ について } ax = 0 \text{ となる.}\}$$

が成り立つ.

素因子は局所化で保たれるという次の補題も大切である.

補題 2.3.5

A を Noether 環, M を A 加群, S を A の積閉集合, $P \in \text{Spec } A$ とする. このとき次は同値である.

- (i) $P \in \text{Ass}_A M$ かつ $P \cap S = \emptyset$ である.
- (ii) $S^{-1}P \in \text{Ass}_{S^{-1}A} S^{-1}M$ である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

$P = \text{Ann } x$ となる $x \in M$ をとると, $S^{-1}P = \text{Ann } x/1$ となる. 実際 $\subset$ は明らかで, 任意の $a/s \in \text{Ann } x/1$ をとると, ある $h \in S$ が存在して $hax = 0$ だから $ha \in \text{Ann } x = P$ だが, $P \cap S = \emptyset$ より $h \notin P$ なので $a \in P$ となる.

(ii) $\implies$ (i)

$S^{-1}P \in \text{Ass}_{S^{-1}A} S^{-1}M$ とすると, $S^{-1}P \in \text{Spec } S^{-1}A$ より $P \cap S = \emptyset$ に注意しよう.

ある $x/s \in S^{-1}M$ について $S^{-1}P = \text{Ann } x/s$ とかける. A は Noether なので $P = (a_1, \dots, a_r)$ としよう. 各 a_i について $a_i/1 \cdot x/s = 0$ より, ある $h_i \in S$ が存在して $h_i a_i x = 0$ である. h_i たちの積を $h = h_1 \cdots h_r$ とすると $h \in S$ であり, $Phx = 0$ が成り立つ. よって $P \subset \text{Ann } hx$ である. 逆に $y \in \text{Ann } hx$ とすると, $S^{-1}M$ において $y/1 \cdot x/s = 0$ であるので $y/1 \in S^{-1}P$ であるから, あとは形式的な計算によって $y \in P$ であることがわかる. よって $P = \text{Ann } hx \in \text{Ass}_A M$ である. (証明終)

これまで $\text{Ass } M$ や $\text{Supp } M$ (定義 1.8.5) など $\text{Spec } A$ の部分集合について考えてきたが, これは必ず (任意の環で) 極小元を持つ.

命題 2.3.6

A を環とする. 集合 $\Sigma \subset \text{Spec } A$ は包含関係に関する極小元を持つ.

証明.

Σ に包含関係の逆で順序を入れ, それが帰納的順序集合であることを示せばよい. $\Sigma' \subset \Sigma$ を全順序部分集合とすると $\bigcap_{P \in \Sigma'} P$ は素イデアルをなす. イデアルをなすことは明らかだろう. また $a, b \notin \bigcap P$ とすると, ある $P, P' \in \Sigma'$ が存在して $a \notin P, b \notin P'$ である. Σ' が全順序なので $P \subset P'$ としてよく, $a, b \notin P$ なので $ab \notin P$ である. ゆえに $\bigcap P$ は素イデアルとなる. (証明終)

Noether 環上では $\text{Ass } M, \text{Supp } M$ の極小元は同じであることが知られている.

定理 2.3.7

Noether 環 A 上の加群 M について $\text{Ass } M \subset \text{Supp } M$ であり, それぞれの極小元のなす集合は一致する.

証明.

任意の $P \in \text{Ass } M$ をとり, $P = \text{Ann } x$ とする. すると任意の $s \notin P$ に対して $sx \neq 0$ である. よって $x = x/1$ は M_P の零元でない. よって $M_P \neq 0$, すなわち $P \in \text{Supp } M$ である. よって, 極小元が一致することを見るには $P \in \text{Supp } M$ が極小なら $P \in \text{Ass } M$ であることを示せばよい.

まず $\text{Supp}_{A_P} M_P = \{PA_P\}$ を示す. それには $Q \subsetneq P$ となる $Q \in \text{Spec } A$ について QA_P による M_P の局所化が 0 であることを示せばよい. P が $\text{Supp } M$ で極小なので $M_Q = 0$ だから, 補題 1.8.6 より任意の $x \in M$ に対

してある $a \notin Q$ が存在して $ax = 0$ である. すると $a/1 \notin QA_P$ であり, 任意の $x/s \in M_P$ に対して $a/1 \cdot x/s = 0$ である. よって再び補題 1.8.6 から M_P の QA_P による局所化は 0 である. よって $\text{Supp}_{A_P} M_P = \{PA_P\}$ がわかった. ここで $\text{Ass}_{A_P} M_P \subset \text{Supp}_{A_P} M_P = \{PA_P\}$ であるから $\text{Ass}_{A_P} M_P = \{PA_P\}$ である. よって補題 2.3.5 から $P \in \text{Ass}_A M$ であることがわかる. (証明終)

系 2.3.8

Noether 環 A のイデアル I について, $V(I)$ の極小元, すなわち $I \subset P$ となる $P \in \text{Spec } A$ で極小なものは A/I の素因子である.

証明.

系 1.8.8 よりわかる.

(証明終)

(Noether) 環論では, イデアル I を含むような素イデアルの中で極小なものが非常に重要な役割を果たす. 記号を用意しておこう.

定義 2.3.9 (極小素イデアル)

環 A と加群 M に対して, $\text{Supp } M$ の極小元たちのなす集合を;

$$\text{Min } M := \{P \in \text{Supp } M \mid P \text{ は } \text{Supp } M \text{ の極小元.}\}$$

と定義する. 環 A とそのイデアル I に対して, $\text{Supp}(A/I) = V(I)$ なので $\text{Min}(A/I)$ は I を含む素イデアルたちの極小元の集まりをなす. これを I の **極小素イデアル (minimal prime ideal)** という.

単に A の極小素イデアルといったときは $\text{Min } A$ の元, すなわちイデアルとしては (0) の極小素イデアルを指す. ちょうど極大イデアルの双対である.

また A が Noether であるならば $\text{Ass } M$ の極小元と $\text{Supp } M$ の極小元は一致するので $\text{Min } M \subset \text{Ass } M \subset \text{Supp } M$ という包含関係がある.

命題 2.3.10

環 A 上の加群の完全列;

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{\varphi} M_2 \xrightarrow{\psi} M_3 \longrightarrow 0$$

に対して $\text{Ass } M_1 \subset \text{Ass } M_2 \subset \text{Ass } M_1 \cup \text{Ass } M_3$ が成立する.

証明.

先の注意から $\text{Ass } M_1 \subset \text{Ass } M_2$ は明らか. $P \in \text{Ass } M_2$ とし, $P = \text{Ann } x$ とおこう. このとき単射;

$$A/P \rightarrow M_2; a + P \mapsto ax$$

の像を N としよう.

(i) $\text{Im } \varphi \cap N = 0$ のとき.

完全性から $\ker \psi = \text{Im } \varphi$ なので, $A/P \rightarrow M_3; a + P \mapsto a\psi(x)$ が単射である. よって $P \in \text{Ass } M_3$ となる.

(ii) $\text{Im } \varphi \cap N \neq 0$ のとき.

任意の $0 \neq x' \in \text{Im } \varphi \cap N$ をとる. $x \in N$ かつ $x \neq 0$ より, ある $a \notin P$ が存在して $x' = ax$ である. ここで $P = \text{Ann } x$ が素イデアルであることに注意すると $\text{Ann } x = \text{Ann } x'$ である. また $x' \in \text{Im } \varphi$ であり φ は単射なので, 0 でない $y \in M_1$ が存在して $x' = \varphi(y)$ である. すると $P = \text{Ann } y$ であることが φ の単射性からわかる. よって $P \in \text{Ass } M_1$ となる.

(証明終)

定理 2.3.11

Noether 環 A 上の有限生成加群 M の素因子の集合 $\text{Ass } M$ は有限である.

証明.

$M \neq 0$ としてよい. $P_1 \in \text{Ass } M$ とすると, A/P_1 と同型な M の部分加群 M_1 が存在する. $M_1 \neq M$ のとき, $M/M_1 \neq 0$ だから, $P_2 \in \text{Ass } M/M_1$ が存在して, $A/P_2 \cong \overline{M_2} \subset M/M_1$ とできる. M_2 を $M_2/M_1 = \overline{M_2}$ なる M の部分加群とすると, $M_1 \subset M_2 \subset M$ となる. 同様に, $M_2 \neq M$ ならば操作を続けると, 部分加群の増大列;

$$0 \neq M_1 \subset M_2 \subset \cdots \subset M_i \subset \cdots$$

と $M_i/M_{i-1} \cong A/P_i$ となる素イデアル P_i がとれる. M は有限生成なので Noether であり, この増大列は停まる. よって, ある n が存在して $M_n = M$ としてよい. すると, 短完全列;

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M \longrightarrow M/M_1 \longrightarrow 0$$

に対し, 命題 2.3.10 から $\text{Ass } M \subset \text{Ass } M_1 \cup \text{Ass } M/M_1$ となる. また;

$$0 \longrightarrow \overline{M_2} = M_2/M_1 \longrightarrow M/M_1 \longrightarrow (M/M_1)/(M_2/M_1) = M/M_2 \longrightarrow 0$$

に対して命題 2.3.10 を用いて, $\text{Ass } M/M_1 \subset \text{Ass } M_2/M_1 \cup \text{Ass } M/M_2$ となる. 以下同様に続けると;

$$\begin{aligned} \text{Ass } M &\subset \text{Ass } M_1 \cup \text{Ass } M/M_1 \\ &\subset \cdots \\ &\subset \text{Ass } M_1 \cup \text{Ass } M_2/M_1 \cup \cdots \cup \text{Ass } M_n/M_{n-1} \\ &= \bigcup_{i=1}^n \text{Ass } A/P_i \\ &= \{P_1, \dots, P_n\} \end{aligned}$$

である. 最後の等号は, 任意の 0 でない $x \in A/P_i$ に対し $\text{Ann } x = P_i$ であることを用いた. (証明終)

特別な場合として次の系が得られる.

系 2.3.12

Noether 環 A のイデアル I について, その極小素イデアルは有限個である.

この節の最後に, 上の命題の証明から得られる M の減少列で, 各項の剰余が剰余環であるようなものがとれることを注意しておく.

系 2.3.13

Noether 環 A 上の有限生成加群 M に対して, A 加群の列;

$$M = M_r \supset M_{r-1} \supset \cdots \supset M_0 = 0$$

であって, 任意の i について $P_i \in \text{Ass } M$ が存在して $M_i/M_{i-1} \cong A/P_i$ であるようなものが存在する.

§ 4 準素イデアル

加群の素因子たちが活躍する例の1つに素イデアルの一般化である準素イデアルの理論がある.

定義 2.4.1 (準素イデアル)

環 A のイデアル $q \neq 0$ に対し, $P = \sqrt{q}$ とおく. $ab \in q$ かつ $a \notin q$ ならば $b \in P$ が成り立つとき, q を P 準素イデアル (primary ideal) という.

明らかに素イデアルは準素である. この条件は;

$$A/q \text{ のすべての零因子は冪零である.}$$

と同値であることに注意しよう. $\sqrt{q}$ を P と書くからには, P が素イデアルであるべきだろう.

命題 2.4.2

準素イデアル q の根基は q を含む最小の素イデアルである.

証明.

イデアルの根基はそのイデアルを含む全ての素イデアルの共通部分であるから, 素イデアルであることを示せば十分. $ab \in \sqrt{q}$, $a \notin \sqrt{q}$ とする. $ab \in \sqrt{q}$ なので, ある n が存在して $a^n b^n \in q$ である. $a \notin \sqrt{q}$ だから, この n に対して $a^n \notin q$ である. q が準素なので, ある m が存在して $b^{nm} \in q$ である. よって $b \in \sqrt{q}$ である. (証明終)

この命題により, 準素イデアルには対応する素イデアルがあり, この素イデアルも大切である. 次の場合は話は簡単になる.

命題 2.4.3

A を環とし, I をイデアルとする. $\sqrt{I}$ が極大イデアルなら I は $\sqrt{I}$ 準素である.

証明.

I が素のときは示すことはないので, 素でないとしてよい. $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$ とおく. I を含む A の素イデアルは $\mathfrak{m}$ のみなので, $\text{Spec } A/I = \{\overline{\mathfrak{m}}\}$ となる. すると $\text{nil } A/I = \overline{\mathfrak{m}}$ となり, 任意の $x \in A/I$ について $x \in \text{nil } A/I$ または $x \in (A/I)^\times$ が成り立つ. よって I は $\mathfrak{m}$ 準素である. (証明終)

一般の A 加群 M については, 準素部分加群を次のように定義しよう.

定義 2.4.4

A を環とし, M を A 加群, N をその部分加群とする. 任意の $a \in A$ について, ある $x + N \in M/N$ について $ax + N = 0$ ならば $a \in \sqrt{\text{Ann}(M/N)}$ であるとき N を M の準素部分加群 (primary submodule) という.

この定義を言い換えると, $a \in A$ がある $x \in M \setminus N$ について $ax \in N$ ならば, ある $n \in \mathbb{N}$ について $a^n M \subset N$ である, ということになる. この定義のもとで準素イデアルとは A 加群の準素部分加群のことである.

命題 2.4.5

A を Noether 環, M を有限生成 A 加群とし, N をその部分加群とする. N が準素部分加群であることと, $\text{Ass}(M/N)$ が一点集合であることは同値である.

証明.

証明を通して $I = \text{Ann}(M/N)$ とおく.

($\Rightarrow$)

$P \in \text{Ass}(M/N)$ とする. ある $0 \neq x + N \in M/N$ によって $P = \text{Ann}(x + N)$ となる. 任意の $a \in P$ について $ax \in N$ なので, 仮定より $a \in \sqrt{I}$ となるから $P \subset \sqrt{I}$ である. 一方で素因子の定義から $\sqrt{I} \subset P$ なので $P = \sqrt{I}$ となり, $\text{Ass}(M/N) = \{\sqrt{I}\}$ である.

($\Leftarrow$)

$\text{Ass}(M/N) = \{P\}$ とする. 定理 2.3.7 より $\text{Supp } M/N$ の極小元は P のみであり, 命題 1.8.7 より $V(\text{Ann } M/N) = \text{Supp } M/N$ である. よって $\text{Ann } M/N$ を含む素イデアルで極小なものは P だけなので $\sqrt{I} = P$ が成り立つ. また $a \in \text{Ann}(x + N)$ ($x + N \neq 0$) ならば命題 2.3.3 より $a \in P = \sqrt{I}$ が成り立つ. (証明終)

命題 2.4.6

A を Noether 環, M を有限生成 A 加群とし, N を準素部分加群とする. $\text{Ass}(M/N) = \{P\}$, $\text{Ann } M/N = I$ とおくと $\sqrt{I} = P$ であって, I は P 準素イデアルである.

証明.

$ab \in I, a \notin I$ とする. これは $abM \subset N, aM \not\subset N$ を意味するので, ある $x + N \neq 0$ について $ax + N \neq 0$ であり $b \in \text{Ann}(ax + N) \subset P$ となる. よって I は P 準素. (証明終)

命題 2.4.5 の証明において ($\Rightarrow$) の証明には M が有限生成である必要はなかったことに注意すると, 準素部分加群の定義を次のように拡張できる.

定義 2.4.7

Noether 環 A 上の加群 M と, その準素部分加群 N に対して, $\text{Ass}(M/N) = \{P\}$ であるとき, N を P 準素部分加群という.

紛らわしい用語だが, N が準素部分加群という定義を外してしまうと P 準素だが準素でない部分加群が存在することになり, もはや定義 2.4.4 とは同値でない. 以後単に準素部分加群といった場合には定義 2.4.4 の意味とし, $\text{Ass}(M/N)$ の元を明示したい場合にのみ P 準素という用語を用いることにする.

準素加群を考えることの嬉しさの 1 つに, 加群の分解のある種の一意性がある. これは加群に対応する幾何的な対象を考えることでその対象を分解 (分割) することに対応し, 応用が広い. そのために部分加群の既約

性 (定義 1.1.7) を思い出そう.

定義 2.4.8 (既約分解, 準素分解)

M を A 加群とする. M の部分加群 N を, M の有限個の部分加群の交わりとして

$$N = N_1 \cap \cdots \cap N_r$$

と表すことを N の **分解 (decomposition)** という. 各 N_i が既約なら **既約分解**, 準素なら **準素分解** という.

分解 $N = \bigcap_i N_i$ に対して, 各 $1 \leq j \leq r$ について $N \neq \bigcap_{i \neq j} N_i$ であるとき, この分解は **むだがない (irredundant)** という.

次の定理を当面の目標としよう. その後, 分解の一意性について考察していく.

定理 2.4.9 (Lasker-Noether の分解定理)

Noether 環 A 上の有限生成加群 M の任意の部分加群 N は準素分解を持つ. 特に任意の A のイデアル I は準素分解を持つ.

補題 2.4.10

M が Noether 加群ならば, 任意の部分加群は既約部分加群の有限個の交わりとしてかける.

証明.

そのように分解できない部分加群の集まりを S とする. M の Noether 性より S の極大元がとれるので, それを N とする. N は可約なので, $N_1, N_2 \neq N$ を用いて $N = N_1 \cap N_2$ とできる. すると $N \subset N_1, N_2$ なので, N の極大性から $N_1, N_2 \notin S$ であるから, N_1 と N_2 は既約な部分加群の交わりでかける. よって, N も既約な部分加群の有限個の交わりとなり, 矛盾. (証明終)

補題 2.4.11

Noether 環上の既約な真部分加群は準素である.

証明.

対偶である, M の部分加群 N が準素でなければ可約であることを示す. $\text{Ass}(M/N)$ は少なくとも 2 つの異なる素因子を持つので, それを $P_1 \neq P_2$ とする. $A/P_i \cong \overline{N_i} \subset M/N$ とすると, $0 \neq x \in \overline{N_i}$ ならば $\text{Ann } x = P_i$ となるので, $\overline{N_1} \cap \overline{N_2} = 0$ でなければならない. さて, N_i を $N_i/N = \overline{N_i}$ となるようにとると, 自然な全射 $\pi: M \rightarrow M/N$ に対し $N_1 \cap N_2 = \pi^{-1}(\overline{N_1} \cap \overline{N_2}) = \pi^{-1}(0) = N$ であって, $N \subsetneq N_i$ なので N は可約である. (証明終)

2 つの補題により準素分解できること (定理 2.4.9) が示された. では, 分解の一意性について見ていこう.

補題 2.4.12

Noether 環上の加群 M の, P 準素部分加群 N_1 と N_2 について $N_1 \cap N_2$ も P 準素である.

証明.

$$\iota: M/(N_1 \cap N_2) \longrightarrow M/N_1 \oplus M/N_2; x + N_1 \cap N_2 \longmapsto (x + N_1, x + N_2)$$

は単射であるので、短完全列；

$$0 \longrightarrow M/N_1 \longrightarrow M/N_1 \oplus M/N_2 \longrightarrow M/N_2 \longrightarrow 0$$

とあわせて、命題 2.3.10 から $\emptyset \neq \text{Ass } M/(N_1 \cap N_2) \subset \text{Ass } M/N_1 \cup \text{Ass } M/N_2 = \{P\}$ であるから $N_1 \cap N_2$ は P 準素。(証明終)

これより、準素分解 $N = \bigcap_i^r N_i$ がむだのない分解であるとき、 N_{i_1} と N_{i_2} がともに P 準素なら $N_{i_1} \cap N_{i_2}$ も P 準素なので、 $N_j = N_{i_1} \cap N_{i_2}$ とおくと、分解の長さを短くできる。このように、すべての i に対し $\text{Ass}(M/N_i)$ が異なるようにすることで最短準素分解が得られる。

定理 2.4.13

Noether 環上の加群 M の部分加群 N について $N = N_1 \cap \cdots \cap N_r$ を無駄のない準素分解とし、 P_i を N_i の素因子とすると $\text{Ass}(M/N) = \{P_1, \dots, P_r\}$ となる。

証明.

埋め込み $M/N \subset \bigoplus_{i=1}^r M/N_i$ と、命題 2.3.10 により $\text{Ass } M/N \subset \bigcup_{i=1}^r \text{Ass } M/N_i = \{P_1, \dots, P_r\}$ を得る。また、むだのないことから $0 \neq \bigcap_{i=2}^r N_i/N$ であり

$$\iota: \bigcap_{i=2}^r N_i/N \longrightarrow M/N_1; x+N \longmapsto x+N_1$$

は単射。実際 $x+N_i=0$ とすると $x \in N_1$ である。一方 $x \in \bigcap_{i=2}^r N_i$ より $x \in N$ となり $x+N=0$ である。よって、 $\emptyset \neq \text{Ass}(\bigcap_{i=2}^r N_i/N) \subset \text{Ass}(M/N_1) = \{P_1\}$ すなわち $\text{Ass}(\bigcap_{i=2}^r N_i/N) = \{P_1\}$ である。また、 $\bigcap_{i=2}^r N_i/N \subset M/N$ でもあるので、 $P_1 \in \text{Ass}(M/N)$ である。他の P_i についても同様。(証明終)

準素分解の一意性については、極小素因子に対応する成分は一意的に定まることがわかる。

定理 2.4.14

Noether 環 A 上の有限生成 A 加群 M とその部分加群 N に対して、 $N = N_1 \cap \cdots \cap N_r$ をむだのない最短準素分解、 $\text{Ass}(M/N) = \{P_1, \dots, P_r\}$ とおく。 P_i が $\text{Ass}(M/N)$ で極小なら $f_{P_i}: M \rightarrow M_{P_i}$ を P_i における局所化とすると、 $N_i = f_{P_i}^{-1}(N_{P_i})$ となり、 P_i 準素成分は N と P_i から一意に定まる。

証明.

適当に並べ替えて P_1 が極小であるとする。 $P_i \not\subset P_1$ ($i \neq 1$) である。よって $y \in P_i$ で $y \notin P_1$ となるものが存在する。このとき $(M/N_i)_{P_1}$ において $y/1 \in A_{P_1}$ は可逆。また、 $y \in P_i = \sqrt{\text{Ann } M/N_i}$ だから、ある n があって $y^n(M/N_i) = 0$ である。よって $y^n/1 \cdot (M/N_i)_{P_1} = 0$ で、 $y/1$ は可逆なので $(M/N_i)_{P_1} = 0$ である。すると完全列；

$$0 \longrightarrow N_i \longrightarrow M \longrightarrow M/N_i \longrightarrow 0$$

に対し；

$$0 \longrightarrow (N_i)_{P_1} \longrightarrow M_{P_1} \longrightarrow (M/N_i)_{P_1} \longrightarrow 0$$

も完全であるので $(N_i)_{P_1} = M_{P_1}$ である。ここで $N_{P_1} = \bigcap_i^r (N_i)_{P_1} = (N_1)_{P_1}$ であるので、 $f_{P_1}^{-1}(N_{P_1}) = f_{P_1}^{-1}((N_1)_{P_1}) = N_1$ であることがわかった。(証明終)

これをイデアルに関して述べ返すと、次のようになる。

系 2.4.15 —

Noether 環 A 上のイデアル I は、有限個の準素分解 $I = q_1 \cap \cdots \cap q_r$ を持つ。この分解に無駄がなければ $P_i = \sqrt{q_i}$ は素であって、 $\text{Ass}(A/I) = \{P_1, \dots, P_r\}$ である。さらに、これが最短ならば極小素因子 P_i に対応する準素イデアル q_i は I と P_i から一意に定まる。

この結果により、極小な素因子に対応する準素イデアルの一意性が言えるが、極小でない素因子を持つときを考えてみよう。 k を体として、 $A = k[X_1, X_2]$, $I = (X_1^2, X_1X_2)$ とおく。ここで素イデアル鎖 $(0) \subsetneq (X_1) \subsetneq (X_1, X_2)$ を考えると；

$$I = (X_1) \cap (X_1^2, X_2) = (X_1) \cap (X_1, X_2)^2$$

が最短準素分解であり、 $(X_1^2, X_2) \neq (X_1, X_2)^2$ である。さて $\text{Ass } A/I = V(I) = \{(X_1), (X_1, X_2)\}$ であるので (X_1, X_2) は極小でない素因子であり、 $(X_1^2, X_2), (X_1, X_2)^2$ はどちらも (X_1, X_2) に対応する準素イデアルである。このように極小でない素因子はいろいろと技術的に問題を引き起こすことがある。極小でない素イデアルを**非孤立素因子 (embedded associated prime ideal)** ともいう。

とはいえ、 $P \in \text{Ass}(A/I)$ であることと、 I の無駄のない準素分解 $I = \bigcap q_i$ において $\sqrt{q_i} = P$ となる i が存在することは同値である。これら素因子の概念は環の素イデアルの挙動、特に**次元論**において目覚ましい活躍を見せる。次の章では環の拡大を考察し、環の**次元**を定義しよう。

第3章

整拡大と次元論初歩

—Integral extension and rudiments of dimension theory

代数曲線，特に古典的な代数多様体論では，曲線をより単純な曲線，特に直線に射影して性質を見る，という1つの方法をとることがある．それは環の準同型としては $k[X] \rightarrow k[X, Y]/I$ をみることに対応し，これは**整拡大**というものになっている．また，多様体 (variety) と環を対応させて調べるという発想において，特に議論の対象となる環は代数閉体 k 上の有限生成代数であることが多い．そこで，一般の環についてある種の**次元**を定義するとともに，それが代数多様体の自然な次元と一致することを確認することを目指しよう．すなわち，多項式環 $k[X_1, \dots, X_n]$ の自然な次元 n を，多項式環の性質によらずに一般の環に拡張する．

§1 環の拡大

体の拡大の基礎については第0章で少しまとめているが，Galois 理論などの入門書を適宜参照のこと．体の拡大 L/K において，代数的，超越的という概念があった．その概念を環の場合に拡張することを考えてみよう． A 代数 $f: A \rightarrow B$ を考え，これを環の拡大とみなしたい．体の場合は，体からの任意の準同型が単射なので，任意の準同型を埋め込みとして問題はなかった．そこで， $f: A \rightarrow B$ が単射であるとき**環の拡大**という．しばらくは一般の A 代数 B について議論をしていこう．まずは代数的という性質を環の拡大の場合に拡張する．

定義 3.1.1 (整)

B を A 代数とする． $x \in B$ に対し， A 係数のモニックな多項式 $g \in A[X]$ が存在して；

$$g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

が A 加群 B で成立するとき， x は A 上**整 (integral)** であるという．

任意の $x \in B$ が A 上で整のとき， B は A 上整であるという． $\mathbb{Z}$ 上で整である複素数のことを**代数的整数**， $\mathbb{Q}$ 上で整である複素数のことを**代数的数**といていたことを思い出そう．

例 3.1.2

環の拡大 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ を考えよう．ここでは $\mathbb{Z}$ 上整な元をすべて求める． $r = p/q$ (p, q は互いに素) が $\mathbb{Z}$ 上整であると仮定すると，適当な $a_i \in \mathbb{Z}$ がとれて；

$$r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

が成り立つ．分母を払うと；

$$p^n + a_1 q p^{n-1} + \cdots + a_n q^n = 0$$

となり， p^n は q の倍数となる． p と q は互いに素なので， $q = \pm 1$ が従う．ゆえに r は $\mathbb{Z}$ の元である． $\mathbb{Z}$ の元が $\mathbb{Z}$ 上整なことは明らか．

整拡大を考えるとときには，有限生成代数が度々登場する．そこで A 上有限生成代数 B について，全射 $\varphi: A[X_1, \dots, X_n] \rightarrow B$ を考えると，これは多項式環に何かを代入した準同型になっている．これを説明する

ため、単に B が 1 変数多項式環の像になっているときを考えよう. 任意の $b \in B$ について, ある $f \in A[X]$ が存在して $b = \varphi(f)$ とかける. ここで $f = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_0$ とおくと;

$$b = \varphi(a_n)\varphi(X)^n + \cdots + \varphi(a_0)$$

であるが, $\varphi(X)$ は B の元であり, B を自然に A 代数とみると, これは次のように書くのが自然である ($a \cdot b = \varphi(a)b$ としてスカラーを定義したことを思い出そう);

$$b = a_n \varphi(X)^n + a_{n-1} \varphi(X)^{n-1} + \cdots + a_0$$

このようにして, B は多項式環 $A[X]$ の X を $\varphi(X)$ で置き換えた環になっている. 多変数の場合も同じである. そこで, 全準同型 $\varphi: A[X_1, \dots, X_n] \rightarrow B$ が存在するとき, $B = A[\varphi(X_1), \varphi(X_2), \dots, \varphi(X_n)]$ とかく. ただし, 各 $\varphi(X_i)$ たちが変数のように独立に振る舞うとは限らない. 例えば, $A[X, Y]$ に $X \mapsto T^2, Y \mapsto T^4$ と定めることで 1 変数多項式環への準同型が定まる. この準同型の像を B とすると先の議論から $B = A[T^2, T^4]$ とかけるが, これは環としては $A[T^2]$ にほかならない (T^4 は T^2 で表現できる).

整であることは次のように特徴づけされる.

命題 3.1.3

B を A 代数とすると, 次は同値である.

- (i) $x \in B$ は A 上で整である.
- (ii) $A[x]$ は A 加群として有限生成である.
- (iii) B の部分環 C で, A 加群として有限生成なものが存在して, $A[x] \subset C$ が成り立つ.
- (iv) A 上有限生成な $A[x]$ 加群 M であって, 任意の $f \in A[x]$ について, 任意の $m \in M$ に対し $fm = 0$ ならば $f = 0$ を満たすものが存在する (有限生成で忠実な $A[X]$ 加群が存在する).

証明.

(i) $\implies$ (ii)

$x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$ とすると, 任意の $k \geq n$ に対して $x^k \in \bigoplus_{i=0}^{n-1} Ax_i$ である (厳密には帰納法を用いる). ゆえに $A[x] = \bigoplus Ax_i$ となり有限生成である.

(ii) $\implies$ (iii)

明らか.

(iii) $\implies$ (iv)

$M = C$ とすればよい.

(iv) $\implies$ (i)

$\varphi: M \rightarrow M = m \mapsto xm$ は A 加群としての自己線型写像になり, $\varphi(M) = x \cdot M \subset M$ より, Cayley–Hamilton の定理 (定理 1.3.4) を $I = A$ として使うことができる. すると;

$$\varphi^n + a_1 \varphi^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

となるから, この式の左辺は $x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ 倍写像であるので, 忠実性から従う. (証明終)

整な元の集まり $\{x_1, \dots, x_n\}$ についても, 以下の補題から類似する性質を示すことができる.

補題 3.1.4

B を A 代数とし, M を B 加群とする. B が A 加群として有限生成かつ M が B 加群として有限生成であるとき, M は A 加群として有限生成である.

証明.

B, M それぞれの生成元を $\{x_i\}, \{y_j\}$ として $B = \bigoplus Ax_i, M = \bigoplus By_j$ とすると, $M = \bigoplus_i \left(\bigoplus_j Ax_i y_j \right)$ であることがわかり, A 加群としても有限生成である. (証明終)

命題 3.1.5

B を A 代数とし, $b_1, \dots, b_n \in B$ を A 上整な元たちであるとする. このとき $A[b_1, \dots, b_n]$ は A 加群として有限生成である.

証明.

帰納法で示す. $n = 1$ のときは命題 3.1.3 より従う. $A_i = A[b_1, \dots, b_i]$ とおこう. すると A_{n-1} が有限生成 A 加群であるとき, $A_n = A_{n-1}[b_n]$ であるので, b_n は A_{n-1} 上でも整だから A_n は有限生成 A_{n-1} 加群である. すると, 補題より A_n は有限生成 A 加群になる. (証明終)

命題 3.1.6

B を A 代数とする. B が A 上有限型であり整であることと, A 加群として有限生成であることは同値である.

証明.

B が A 上有限型であり整ならば有限生成 A 加群であることは命題 3.1.5 から即座に従う. B が A 加群として有限生成であるとする. まず, 任意の $x \in B$ をとると, 命題 3.1.3 (iii) において $C = B$ とできるので, x は A 上整, すなわち B は A 上整である. また, B の A 加群としての生成系を $\{b_1, \dots, b_n\}$ とすれば;

$$A[X_1, \dots, X_n] \rightarrow B; f \mapsto f(b_1, \dots, b_n)$$

が全準同型となり, B は有限型である.

(証明終)

これは標語的に;

$$\text{有限型} + \text{整} = \text{有限生成}$$

と言い表すことができる, とても便利な性質である.

命題 3.1.7 (整従属の推移性)

$A \subset B \subset C$ を環の拡大とする. B が A 上整でありかつ, C が B 上整ならば, C は A 上整である.

証明.

任意の $x \in C$ をとる. B 上整であるから, $b_1, \dots, b_n \in B$ がとれて;

$$x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n = 0$$

が成り立つ. このとき $B' = A[b_1, \dots, b_n]$ とおくと, 命題 3.1.5 よりこれは有限生成 A 加群であり, x は B' 上でも整なので $B'[x]$ も有限生成 A 加群となる. よって命題 3.1.3 より, x は A 上整である. (証明終)

§2 整閉整域と正規環

整域 A があったとき、その商体 $\text{Frac } A$ を考えることで自然な環の拡大 $A \subset \text{Frac } A$ がある。例えば $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ を考えたとき、例 3.1.2 より $\mathbb{Z}$ 上整な $\mathbb{Q}$ の元は $\mathbb{Z}$ のみである。このような整域を**整閉整域**という。この概念をしっかりと定義するために、まずは次の定義をしよう。

定義 3.2.1 (整閉包)

$A \subset B$ を環の拡大とする。 A 上整な B の元全体、すなわち；

$$\{b \in B \mid \text{ある } a_1, \dots, a_m \in A \text{ が存在して, } b^m + a_1 b^{m-1} + \dots + a_m = 0 \text{ である.}\}$$

を A の B における**整閉包 (integral closure)** という。ここでは $\overline{A}_B$ と書くことにする。^{*5}

先に述べたとおり $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ の整閉包 $\overline{\mathbb{Z}}_{\mathbb{Q}}$ は $\mathbb{Z}$ である。閉包というからには、一般に次が成り立つ。

命題 3.2.2

- (i) $\overline{A}_B$ は B の部分環である。
- (ii) $\overline{A}_B$ の B での整閉包は $\overline{A}_B$ である。

証明.

(i) $x, y \in \overline{A}_B$ とする。まず x, y は A 上整なので $A[x, y]$ は有限生成である。ゆえに $x + y, xy \in A[x, y]$ だからこれらも整となり、 $\overline{A}_B$ は部分環をなす。

(ii) $b \in B$ が $\overline{A}_B$ 上整であるとする、 $a_1, \dots, a_m \in \overline{A}_B$ がとれて；

$$b^m + a_1 b^{m-1} + \dots + a_m = 0$$

である。このとき $A' = A[a_1, \dots, a_m]$ とおくと $A[b]$ は A' 加群として有限生成であり、 a_i たちは A 上整だから A' は A 加群として有限生成。よって $A[b]$ は A 加群として有限生成になり、 $b \in \overline{A}_B$ が従う。

(証明終)

定義 3.2.3 (整閉)

$A \subset B$ を環の拡大とする。 $\overline{A}_B = A$ のとき、 A は B において**整閉 (integrally closed)** であるといい、特に整域 A がその商体 $\text{Frac } A$ で整閉のとき、**整閉整域 (integrally closed domain)** という。

例 3.2.4

容易に計算できるように UFD は整閉整域である (例 3.1.2 で計算した $\mathbb{Z}$ についての類似である)。それは GCD 整域 (定義 0.4.1) に対して容易に一般化できる。

整閉より強い概念として、次の**完全整閉**を紹介しよう。

^{*5} Global に通用する記号はないように思われる。

定義 3.2.5 (完整閉)

A を整域とする. 任意の $\alpha \in \text{Frac}(A)$ について, $aA[\alpha] \subset A$ であるような $a \in A$ が存在するならば $\alpha \in A$ が成り立つとき, A は**完整閉 (completely integrally closed)** であるという.

命題 3.2.6

整域 A が完整閉ならば整閉整域である.

証明.

$\alpha \in \text{Frac}(A)$ が A 上で整であるとする. すると, 命題 3.1.3 により $A[\alpha]$ は有限生成 A 加群なので, 生成系 $u_1, \dots, u_n$ をとれば, 分母を一斉に払う $a \in A$ がとれる. すなわち $aA[\alpha] \subset A$ とできる. よって A は完整閉なので $\alpha \in A$ となり, A は整閉整域である. (証明終)

実は A が Noether なら逆も正しい.

命題 3.2.7

A を Noether 整域とすると, 整閉ならば完整閉である.

証明.

$\alpha \in \text{Frac}(A)$ について, ある $a \in A$ が存在して $aA[\alpha] \subset A$ であると仮定する. すると $A[\alpha] \subset A \cdot 1/a$ であり, $A \cdot 1/a$ は有限生成 A 加群で, A が Noether なので $A[\alpha]$ も有限生成 A 加群であり, 命題 3.1.3 から α は A 上整である. よって A が整閉なので $\alpha \in A$ である. (証明終)

定義 3.2.8 (正規環)

環 A について, 任意の $P \in \text{Spec } A$ に対し A_P が整閉整域であるとき, A を**正規環 (normal ring)** という.

これは幾何的にも意味のある命題であるが, 正規環は被約である.

命題 3.2.9

A を正規環とすると, A は被約である.

証明.

$\text{nil } A = 0$ を言えばよい. 任意の $P \in \text{Spec } A$ について命題 1.6.10 より $(\text{nil } A)_P = \text{nil}(A_P)$ であり, A は正規なので A_P は整域だから $\text{nil}(A_P) = 0$ である. すると命題 1.6.12 より $\text{nil } A = 0$ となり正規環は被約である. (証明終)

補題 3.2.10

環の拡大 $A \subset B$ について, S を A の積閉集合とする. このとき $S^{-1}\overline{A}_B = \overline{S^{-1}A}_{S^{-1}B}$ が成り立つ.

証明.

任意の $x/s \in S^{-1}\overline{A}_B$ をとる. x は A 上整なので;

$$x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

となる $a_i \in A$ が存在する。このとき；

$$(x/s)^n + (a_1/s)(x/s)^{n-1} + \cdots + a_n/s^n = 0$$

となるので $x/s \in \overline{S^{-1}A_{S^{-1}B}}$ である。

また、任意の $x/s \in \overline{S^{-1}A_{S^{-1}B}}$ をとる。

$$(x/s)^n + (a_1/s_1)(x/s)^{n-1} + \cdots + a_n/s_n = 0$$

となる $a_i \in A$, $s_i \in S$ が存在する。ここで $t = s_1 \cdots s_n$ とおき、両辺に $(ts)^n$ をかけると $tx \in \overline{A_B}$ となる。よって $x/s = (tx)/(ts) \in S^{-1}\overline{A_B}$ である。 (証明終)

以下の命題より整閉整域は正規環である。

命題 3.2.11

A を整域とすると、 A が整閉であることと A が正規環であることは同値（整閉整域は局所的な性質である）。

証明.

$\overline{A_{\text{Frac } A}} = A$ であることは、自然な包含射 $\iota: A \rightarrow \overline{A_{\text{Frac } A}}$ が全射であることと同値である。さて補題 3.2.10 より $S^{-1}\overline{A_{\text{Frac } A}} = \overline{S^{-1}A_{\text{Frac } A}}$ である。命題 1.6.13 より ι が全射であることと ι の局所化 $A_P \rightarrow (S^{-1}A_{\text{Frac } A})_P$ が全射であることは同値だから主張が従う。 (証明終)

整域においては整閉性と正規性は同値だが、整域でない正規環が存在することに注意が必要である。 A_1, A_2 を整閉整域とし、直積 $A = A_1 \times A_2$ の素イデアルによる局所化を考えよう。 $P \times A_2 \in \text{Spec } A$ について、 $A_{P \times A_2}$ は A_{1P} と同型である。 $\text{Spec } A$ は $P_1 \times A_2$ ($P_1 \in \text{Spec } A_1$), $A_1 \times P_2$ ($P_2 \in \text{Spec } A_2$) のみからなるので、 A は整域でない正規環である。実はすべての Noether 正規環は有限個の整閉整域の直積である。系 2.3.12 により Noether 環の極小な素イデアルは有限個であることに注意しよう。

命題 3.2.12

A を被約な Noether 環とする。 A の極小素イデアルを $P_1, \dots, P_r$ とすると、各 i に対して A_{P_i} は体であり、また $\text{Ass } A = \{P_1, \dots, P_r\}$ である。

証明.

$\text{nil } A_{P_i} = P_i A_{P_i}$ であることと、 A が被約であるから A_{P_i} もそうであるので $P_i A_{P_i} = 0$ であり A_{P_i} は体である。

また、 $\bigcup_{i=1}^r P_i = \bigcup_{P \in \text{Ass } A} P$ である。実際 $a \in P_i$ となる i が存在するならば a は A_{P_i} で 0 であるので、ある $b \notin P_i$ によって $ab = 0$ だから a は零因子である。また $a \in P$ となる素因子 P が存在するならば、ある $b \neq 0$ によって $ab = 0$ であり、 $b \notin \bigcap P_i = 0$ であるので、ある P_i に対して $b \notin P_i$ だから $a \in P_i$ でなければならない。すると $\text{Ass } A$ は有限集合だから Prime avoidance が使えるので $\text{Ass } A = \{P_1, \dots, P_r\}$ であることがわかる。 (証明終)

定理 3.2.13

A を Noether 正規環とすると、 A は有限個の整閉整域の有限直積である。

証明.

A の極小素イデアル全体を $P_1, \dots, P_r$ とする. このとき $P_i + P_j = A$ ($i \neq j$) が成り立つ. 実際 $P_i + P_j \subseteq A$ とすると, これはイデアルをなすのである極大イデアル $\mathfrak{m}$ に含まれる. すると $A_{\mathfrak{m}}$ において $P_i A_{\mathfrak{m}}, P_j A_{\mathfrak{m}}$ は異なる極小素イデアルであるが (命題 1.6.5), $A_{\mathfrak{m}}$ は整域なのでただ 1 つの極小素イデアル (0) を持つ. これは矛盾. また A は被約なので $P_1 \cap \dots \cap P_r = (0)$ である. よって中国剰余定理 (定理 1.9.4) から;

$$A \cong \prod_{i=1}^r A/P_i$$

である. ここで任意の $P \in \text{Spec } A/P_i$ をとると, 命題 1.9.7 より $P \times \prod_{i \neq j} A/P_j \in \text{Spec } A$ による A の局所化は $(A/P_i)_P$ と同型で, A が正規なのでこれは整閉整域である. よって A/P_i は整閉整域となり, A は有限個の正規環の直積である. (証明終)

また, 一般の正規環 A は被約かつ全商環で整閉である. この逆は Noether 環について成り立つ.

命題 3.2.14

A を正規環とする. A の全商環を $Q(A)$ とおくと, $\overline{A_{Q(A)}} = A$ である.

証明.

$x/s \in Q(A)$ が A 上整であるとしよう. 次のイデアル $I := \{a \in A \mid ax/s \in A\}$ が A であることを示せばよい. 任意の $P \in \text{Spec } A$ をとる. 自然な単射 $A \rightarrow Q(A)$ にテンソルすることで, 単射 $A_P \rightarrow Q(A) \otimes_A A_P = Q(A)_P$ が存在する. x/s は A_P 上整なので, $x/s \in A_P$ である. これは $a, t, h \in A, t, h \notin P$ が存在して $h(xt - as) = 0$ であることを意味する. ゆえに $ht \in I$ であり, $I \not\subseteq P$ である. よって $I = A$ となり, s は A の単元である. (証明終)

定理 3.2.15

A が Noether なら命題 3.2.14 の逆が成り立つ. すなわち A を全商環で整閉であるような被約 Noether 環とすると, A は正規である.

証明.

Step 1. A の全商環 $Q(A)$ は有限個の体の直積であること (これは A が被約 Noether 環なら成り立つ).

$\text{Ass } A = \{P_1, \dots, P_r\}$ とする. いま $S = A \setminus (P_1 \cup \dots \cup P_r)$ とおくと $S^{-1}A = Q(A)$ である. このとき $\text{Spec } Q(A) = \{PQ(A) \mid P \in \text{Spec } A, P \subset P_1 \cup \dots \cup P_r\}$ であり, 命題 3.2.12 によって各 P_i はすべて極小であることに注意すると $P \in \text{Spec } A$ が $P \subset P_1 \cup \dots \cup P_r$ を満たすなら Prime avoidance より $P \subset P_i$ となる i が存在するので, 極小性から $\text{Spec } Q(A) = \{P_1Q(A), \dots, P_rQ(A)\}$ である. よってこれらは全て極大で, また互いに素. A が被約だから $Q(A)$ もまたそうなので, 中国剰余定理から;

$$Q(A) \cong \prod Q(A)/P_iQ(A)$$

となり $Q(A)$ は体の有限直積である.

Step 2. $A \cong \prod A/P_i$ であること.

$e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in Q(A)$ について, $e_i^2 - e_i = 0$ よりこれらは A 上整である. A は $Q(A)$ 上整なので, これは $a_i + 1 \in \bigcap_{i \neq j} P_j, a_i \in P_i$ となる $a_i \in A$ の存在を意味する. よって P_i たちは互いに素となり, 中国剰余定理から $A \cong \prod A/P_i$ である.

Step 3. A/P_i が整閉整域であること.

$\text{Frac}(A/P_i) = A_{P_i}$ に注意する. 実際, 準同型;

$$\varphi : \text{Frac}(A/P_i) \rightarrow A_{P_i}; \frac{x + P_i}{s + P_i} \mapsto x/s$$

を考えると, $x/s = 0$ ならばある $h \notin P_i$ が存在して $xh = 0 \in P_i$ となるので $x + P_i = 0$ となり, φ は単射. また任意の $x/s \in A_{P_i}$ について $x \notin P_i$ ならば $\varphi((x + P_i)/(s + P_i)) = x/s$ であり, $x/s \in P_i A_{P_i}$ ならば $P_i = \text{Ann } y$ となる $y \in A$ について, A が被約なので $y \notin P_i$ だから $xy = 0$ となり $P_i A_{P_i} = 0$, すなわち $\varphi(0) = x/s = 0$ である. 以上より φ は全単射となり同型である. ここで, 自然な準同型 $Q(A) \rightarrow A_{P_i}; x/s \mapsto x/s$ を考えると, この核は $P_i Q(A)$ であるので, $Q(A)/P_i Q(A)$ は A_{P_i} の部分体である. 一方で自然に $\text{Frac}(A/P_i) \subset Q(A)/P_i Q(A)$ であるから, $Q(A)/P_i Q(A) = A_{P_i}$ であることがわかる. ゆえに $Q(A) \cong \prod A_{P_i}$ である. よって $A \cong \prod A/P_i$ は $Q(A)$ で整閉であることから, 各 A/P_i は整閉整域である.

以上より A は整閉整域の直積なので正規であることが示された.

(証明終)

§3 超越次数

体の理論において, 拡大の次数を考えることができたことを思い出そう. 一般の環拡大について同様の概念を考えたい. 少し条件を制限して, 整域 A について全商環を考えるとこれは体になる. これを使って整域の拡大, とくに体上の有限型の代数について考えよう. まずは次の命題に倣って, 元の超越性を複数個の場合に拡張しよう.

命題 3.3.1

L/k を体の拡大とする. $\alpha \in L$ が k 上超越的であることと, 次の準同型;

$$\varphi : k[X] \longrightarrow L; f(X) \mapsto f(\alpha)$$

が単射であることは同値である.

証明.

$\alpha \in L$ が k 上超越的と仮定する. $\varphi(f) = \varphi(g)$ としよう. このとき $\varphi(f - g) = (f - g)(\alpha) = 0$ となるが, α は超越元なので $f - g = 0$ となり, $f = g$ である. 逆は明らかだろう. (証明終)

定義 3.3.2 (代数的に独立)

L/k を体の拡大とする. $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in L$ に対し,

$$\varphi : k[X_1, \dots, X_r] \longrightarrow L; f(X_1, \dots, X_r) \longmapsto f(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$$

が単射であるとき, $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ は k 上代数的に独立 (algebraically independent) であるという. また, 部分集合 $S \subset L$ に対し, その任意の有限部分集合が代数的に独立であるとき, S を k 上代数的に独立な集合であるという.

これを用いて超越次数を定義しよう.

定義 3.3.3 (超越基底)

L/k を体の拡大とする. $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\} \subset L$ が k 上代数的に独立な集合でありかつ $L/k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ が代数拡大であるとき, $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ を L/k の超越基底 (transcendental basis) といい, $r = \text{tr.deg}_k L$ とかいてこれを超越次数 (transcendence degree) という.

L/k が代数拡大であるときは $\emptyset$ を超越基底とし, $\text{tr.deg}_k L = 0$ と定める. 超越次数の well-definedness を示そう.

命題 3.3.4 (超越次数の well-definedness)

拡大 L/k に対し, 超越基底は存在し, その個数 (濃度) は一致する.

証明.

超越基底が有限のときのみ示す.

Step 1. 超越基底が存在すること.

集合族;

$$\Sigma := \{S \subset L \mid S : \text{代数的に独立な集合}\}$$

は空ではなく, 包含関係により帰納的順序集合をなす. よって Zorn の補題より極大元 S が存在する. このとき, $L/k(S)$ を考えると, ある $x \in L$ が $k(S)$ 上代数的でないと仮定したとき, $S \cup \{x\}$ は代数的に独立で, $x \notin S$ なので S の極大性に反する. よって $L/k(S)$ は代数拡大で, S が超越基底となる.

Step 2. 次数が well-defined であること.

$\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ と $\{\beta_1, \dots, \beta_s\}$ がどちらも L/k の超越基底であるとする. $s \leq r$ を言えばよい. $L/k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ は代数拡大なので, β_1 は $k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ 上代数的. すなわち, $a_i \in k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ によって, 関係式;

$$a_n \beta_1^n + a_{n-1} \beta_1^{n-1} + \dots + a_1 \beta_1 + a_0 = 0 \quad (a_n \neq 0) \quad (**)$$

を満たす. β_1 は L/k において超越的なので, 少なくとも1つの α_i が存在して, $a_0, \dots, a_n$ のうち少なくとも1つには α_i が表れる. 番号を取り替えて, それを α_1 とすると, $(*)$ は α_1 が $k(\alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1)$ 上代数的であることを示している. すると, L の任意の元は $k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ 上代数的なので, $L/k(\alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1)$ は代数拡大である. すると, β_2 は $k(\alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1)$ 上代数的だから, $b_i \in k(\alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1)$ がとれて;

$$b_m \beta_2^m + \dots + b_1 \beta_2 + b_0 = 0 \quad (b_m \neq 0) \quad (***)$$

とできる. ここで, β_1 と β_2 は k 上で代数的に独立だから, b_i の少なくとも1つには, $\alpha_2, \dots, \alpha_r$ のう

ち1つ以上が表れる. 番号を取り替えてそれを α_2 とすると, $(**)$ は α_2 の $k(\alpha_3, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2)$ 上の関係式と見ることができる. よって, 同様の議論から $L/k(\alpha_3, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2)$ は代数拡大. これを続けると $L/k(\alpha_{i+1}, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_i)$ はすべて代数拡大である.

ここで $r < s$ を仮定する. $L/k(\alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{r-1})$ は代数拡大で, β_r はこの上で代数的になる. いま $\{\beta_1, \dots, \beta_r\}$ は代数的に独立なので, 先程の議論と同様に α_r は $k(\beta_1, \dots, \beta_r)$ 上代数的である. しかし $\alpha_1, \dots, \alpha_{r-1}$ は $k(\alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_r)$ 上代数的なので, $L/k(\beta_1, \dots, \beta_r)$ は代数拡大になり矛盾. よって $r \leq s$ であることがわかった.

(証明終)

定義 3.3.5

k を体とする. k 代数 A が整域であるとき, 体の拡大 $\text{Frac } A/k$ の超越次数を A の (k 上の) 超越次数と定義し, $\text{tr.deg}_k A$ とかく.

命題 3.3.6

k を体とし, A を k 上の有限型整域とすると, 0 でない A の素イデアル P に対し,

$$\text{tr.deg}_k A/P < \text{tr.deg}_k A$$

が成り立つ.

証明.

$P \neq 0 \in \text{Spec } k[X_1, \dots, X_n]$ により $A = k[X_1, \dots, X_n]/P$ である. 簡単のため $k[X] = k[X_1, \dots, X_n]$ と略記しよう. このとき $k[X]$ の素イデアル鎖 $P \subseteq Q$ について $\text{tr.deg}_k k[X]/Q < \text{tr.deg}_k k[X]/P$ を示せばよい. $s := \text{tr.deg}_k k[X]/P, t := \text{tr.deg}_k k[X]/Q$ とすると, k 代数の射 $k[X]/P \rightarrow k[X]/Q$ があるので $t \leq s$ は明らかである. $t = s$ であると仮定しよう. $k[X]/P = k[\alpha_1, \dots, \alpha_n], k[X]/Q = k[\beta_1, \dots, \beta_n]$ とする. 必要なら並べ替えて $\beta_1, \dots, \beta_t$ が $k(\beta)$ の k 上の超越基底であるとする. $\alpha_1, \dots, \alpha_t$ が $k(\alpha)$ の k 上の超越基底である. そこで $S := k[X_1, \dots, X_t] \setminus \{0\}$ とおくと, α たちと β たちがそれぞれ代数的に独立であるから $S \cap P = S \cap Q = \emptyset$ である. $B := k[X_1, \dots, X_n], K := k(X_1, \dots, X_n)$ とすると $B_S = K[X_{t+1}, \dots, X_n]$ であって, $B_S/PB_S = k(\alpha_1, \dots, \alpha_t)[\alpha_{t+1}, \dots, \alpha_n]$ である. いま $k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/k(\alpha_1, \dots, \alpha_t)$ は代数拡大だから $B_S/PB_S = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ である. ゆえに PB_S は B_S の極大イデアルであるが, これは $P \subseteq Q$ に矛盾している.

(証明終)

補題 3.3.7 (Artin-Tate の補題)

$A \subset B \subset C$ を環の拡大とする. A が Noether 環であり, C は有限型 A 代数でかつ B 加群として有限生成であるとする. B は有限型 A 代数である.

証明.

$C = A[c_1, \dots, c_r]$ とおくと, C は有限 B 加群なので c_i たちは B 上整である. すると;

$$c_i^{n_i} + b_{i1}c_i^{n_i-1} + \dots + b_{in_i} = 0$$

となる $b_{ij} \in B (1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq n_i)$ たちがとれる. これらが A 上生成する有限型 A 代数を $B' = A[b_{ij}]$ とおく. このとき, 構成から C は B' 上整であり, また $C = B'[c_1, \dots, c_r]$ すなわち C は有限型 B' 代数である. これより C は有限 B' 加群となる. いま A が Noether なので B' も Noether (Hilbert の基底定理) で, C の部分 B' 加群 B は有限生成である. よって B は有限型 B' 代数で, B' は有限型 A 代数だから B は有限型 A 代数である. (証明終)

命題 3.3.8 (Zariski の補題)

k を体とし, L を k 上の有限型代数とする. このとき, L が体ならば体の拡大 L/k は有限次拡大である.

証明.

$L = k[x_1, \dots, x_n]$ としよう. L が k 上代数的でないとは仮定すると, 並び替えることで $x_1, \dots, x_r$ は k 上代数的に独立で, $x_{r+1}, \dots, x_n$ は $F = k(x_1, \dots, x_r)$ 上代数的であるようにとれる. このとき L は F の有限次拡大体となるので, F 加群として有限生成である.

Artin-Tate の補題 (補題 3.3.7) から F は有限型 k 代数である. $F = k(x_1, \dots, x_r)$ であったので, $f_i, g_i \in k[x_1, \dots, x_r]$ が存在して;

$$F = k[g_1/f_1, \dots, g_s/f_s]$$

とかける. すると $f = f_1 \dots f_s$ とおくと, $F = k[x_1, \dots, x_r][1/f]$ と表せる. さて $1/(f+1) \in k(x_1, \dots, x_r) = F$ より, 多項式 $h \in k[x_1, \dots, x_r][X]$ が存在して $1/(f+1) = h(1/f)$ となる. よって $N \gg 0$ をとれば $f^N/(f+1) \in k[x_1, \dots, x_r]$ とかける. N をこのような条件を満たすものの中で最小のものとしよう. このとき $g \in k[x_1, \dots, x_r]$ が存在して $f^N = gf + g$ とかけている. $N \geq 1$ と仮定すると;

$$g/f = f^{N-1} - g \in k[x_1, \dots, x_r]$$

となるので, g は f で割り切れる. これは N の最小性に矛盾. よって $N = 0$ である. すなわち $1/(f+1) \in k[x_1, \dots, x_r]$ となり, $f \in k$ でなければならない.

よって $F = k[x_1, \dots, x_r]$ とかけるが, $F = k(x_1, \dots, x_r)$ であったことに矛盾. よって L は k 上代数的である. (証明終)

Zariski の補題の直接の応用の一つとして, Hilbert の零点定理 (定理 3.7.7) の弱い形である次の定理を示しておこう.

定理 3.3.9 (弱零点定理, weak nullstellensatz)

k が代数閉体であるとき, $k[X_1, \dots, X_n]$ のすべての極大イデアル $\mathfrak{m}$ は, ある $a_1, \dots, a_n \in k$ が存在して;

$$\mathfrak{m} = (X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n)$$

と表せる.

証明.

簡単のため $k[X_1, \dots, X_n] = k[X]$ とかく. $\mathfrak{m}$ が極大であるから, $k[X]/\mathfrak{m}$ は体である. すると, 命題 3.3.8 より $k[X]/\mathfrak{m}$ は k 代数拡大体であるので, k が代数閉体だから $k[X]/\mathfrak{m} \cong k$ である. すると, 適当な全準同型写像 $\varphi: k[X]/\mathfrak{m} \rightarrow k$ が存在する. ここで $\varphi(X_i) = a_i$ とすれば, 明らかに;

$$(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n) \subset \ker \varphi = \mathfrak{m} \quad (*)$$

である。また、 $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$ は $a = (a_1, \dots, a_n)$ とするときの点 a の代入写像；

$$\phi_a : k[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow k; f \longmapsto f(a) = f(a_1, \dots, a_n)$$

の核であるので、同型 $k[X]/(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n) \cong k$ になり、 $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$ は極大イデアルである。よって (*) において等号が成り立つことがわかる。 (証明終)

§4 Krull 次元と超越次元

まず、環の次元の1つを定義する。環に次元を導入する方法はいくつかあるが、ある仮定のもとでそれらは一致してしまう (Krull の次元定理, 定理 5.4.8)。ここでは1番初等的に導入が行える Krull 次元というものを紹介しよう。まずはイデアルの高度を定義する。

定義 3.4.1 (高度)

A を環, $P \in \text{Spec } A$ とする。

$$\text{ht } P = \sup \{r \in \mathbb{Z} \mid \text{ある } P_0, \dots, P_r \in \text{Spec } A \text{ が存在して, } P = P_0 \supseteq P_1 \supseteq \dots \supseteq P_r \text{ である.}\}$$

$$\text{coht } P = \sup \{r \in \mathbb{Z} \mid \text{ある } P_0, \dots, P_r \in \text{Spec } A \text{ が存在して, } P = P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_r \text{ である.}\}$$

をそれぞれ素イデアル P の高度 (height), 余高度 (coheight) という。一般のイデアル I については；

$$\text{ht } I = \min \{\text{ht } P \mid P \in V(I)\}$$

で I の高度を定義する。

この量は一見ただけでは何を表しているのか捉えにくいだが、これを用いて環の次元が定義される。

定義 3.4.2 (Krull 次元)

A を環とする。

$$\dim A := \sup \{\text{ht } P \mid P \in \text{Spec } A\}$$

を環 A の Krull 次元という。誤解のおそれがなければ単に次元という。

自明な例として、体の次元は0である。(体でない) PID の次元は1である。また、命題 2.2.1 より Artin 環の次元も0である。実は環 A が Artin 環であることと、0次元の Noether 環であることは同値である。

定理 3.4.3

A が Artin 環であるためには、 A が Noether でありかつ $\dim A = 0$ であることが必要十分である。

証明.

Artin 環 A は $\dim A = 0$ の Noether 環であることは定理 2.2.9 において証明した。 A を0次元の Noether 環とする。系 2.3.12 より A の極小素イデアルは有限個である。それを $P_1, \dots, P_r$ とする。また、 A の次元は0なので P_i が A の素イデアルのすべてである。 $\sqrt{0} = \bigcap_{i=1}^r P_i$ であり、 $\sqrt{0}$ は A のイデアルだから有限生成なのである $k \in \mathbb{Z}_+$ に対して $\sqrt{0}^k = 0$ である。よって、 $P_1^k P_2^k \dots P_r^k \subset (\bigcap P_i)^k = \sqrt{0}^k = 0$ なので $P_1^k P_2^k \dots P_r^k = 0$ である。よって、重複を許すことで極大イデアル $P_1, \dots, P_n$ を $P_1 \dots P_n = 0$ となるようにできる (最大でこ

の中には P_i が k 回ずつ現れる). ここで, イデアルの減少列;

$$A \supset P_1 \supset P_1 P_2 \supset \cdots \supset P_1 P_2 \cdots P_n = 0$$

を考えると, A が Noether 的なので定理 2.2.9 の証明と同様に, 隣り合う 2 項の剰余加群;

$$M_i = P_1 \cdots P_i / P_1 \cdots P_{i-1}$$

は Noether である. M_i は体 A/P_i 上の加群なので, 命題 2.2.8 より M_i は Artin である. 帰納的に A も Artin 的である. (証明終)

さて, イデアルの高度という一見よくわからない量をもって環の次元を定義したわけであるが, これは実は幾何的な量と対応している. 例えば体 k 上の多項式環 $k[X_1, \dots, X_n]$ は独立した座標 (変数) が n 個あり, 幾何的には $\dim k[X_1, \dots, X_n] = n$ であってほしい. 実際にこれは定理 3.4.7 により正しい. またこの次元は正確には Krull 次元と呼ぶべき量であり, 環に対して異なる次元を考えることもある. 例えば本稿では後に射影次元, 大域次元などの**ホモロジー次元**と呼ばれる量を導入する. これはホモロジー代数という道具を導入してから取り扱うものである. 今のところはイデアル論的な道具で定義される Krull 次元について考察していこう.

命題 3.4.4

A を環, $P \in \text{Spec } A$ とする. 以下の 3 つが成り立つ.

- (i) $\dim A_P = \text{ht } P$
- (ii) $\dim A/P = \text{coht } P$
- (iii) $\text{ht } P + \text{coht } P \leq \dim A$

証明.

- (i) 命題 1.6.5 より, $\text{Spec } A_P$ と $\{P' \in \text{Spec } A \mid P' \cap (A \setminus P) = \emptyset\} = \{P' \in \text{Spec } A \mid P' \subset P\}$ の間には包含関係を保つ全単射がある. よって, $\dim A_P = \text{ht } P$ である.
- (ii) 素イデアルの対応定理を用いれば, (i) と同様.
- (iii) A の素イデアルの最長の鎖の中に P が含まれるとき, 前後で区切れば最長の真増大列と真減少列になるから, $\text{ht } P + \text{coht } P = \dim A$ である. そうでないときは, P の最長の真増大列と真減少列をつなげたものは素イデアルの鎖の 1 つとなるから, $\text{ht } P + \text{coht } P \leq \dim A$ が成り立つ.

(証明終)

この命題の (iii) の不等式がいつ成り立つか, というのは重要な命題であり, それについての一つの結果が命題 3.6.8 である.

環の次元 $\dim A$ は幾何的には $\text{Spec } A$ の次元である. 加群の次元については $\text{Supp } M$ の (幾何的な) 次元をもって定義しよう. A 加群 M が有限生成なら $V(\text{Ann } M) = \text{Supp } M$ である (命題 1.8.7).

定義 3.4.5 (加群の Krull 次元)

A を環とする. 有限生成 A 加群 M について $\dim A/\text{Ann } M$ を M の **Krull 次元** と定め, $\dim M$ とかく.

ここでは有限生成ではない加群については次元を定義していないことに注意しよう. また簡単な計算により次の言い換えができることがわかる.

命題 3.4.6

Noether 環 A 上の有限生成加群 M について;

$$\dim M = \sup \{ \dim A/P \mid P \in \text{Ass } M \}$$

が成り立つ.

証明.

まず, $\text{Ass } M \subset \text{Supp } M = V(\text{Ann } M)$ であったことを思い出そう. よって任意の $P \in \text{Ass } M$ に対して $\text{Ann } M \subset P$ であるから $\dim A/P \leq \dim M$ である. 次に $r := \dim M$ とする. $r < \infty$ のとき, 素イデアルの極大な昇鎖 $\text{Ann } M \subset P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \cdots \subsetneq P_r$ を考える. このとき P_0 は $V(\text{Ann } M) = \text{Supp } M$ の極小元なので, 定理 2.3.7 より $P_0 \in \text{Ass } M$ である. このとき次元の定義から $\dim A/P_0 = r$ であるので, $\dim M \leq \sup \{ \dim A/P \mid P \in \text{Ass } M \}$ である. また $r = \infty$ のときは, 任意の $n \geq 0$ に対して, ある $m > n$ が存在して素イデアルの昇鎖 $\text{Ann } M \subset P_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P_m$ がとれる. このとき A は Noether だからこの鎖は極大としてよく, すると P_0 は $V(\text{Ann } M)$ の極小元である. このとき $m \leq \dim A/P_0$ であって $P_0 \in \text{Ass } M$ であるので, $\sup \{ \dim A/P \mid P \in \text{Ass } M \} = \infty$ である. (証明終)

この節では次の定理により, 具体的な環の次元を計算する方法の1つを紹介しよう.

定理 3.4.7

体 k 上有限生成な整域 A に対し, $\dim A = \text{tr.deg}_k A$ である.

証明.

Step 1. $\dim A \leq \text{tr.deg } A$ であること.

$\dim A = r$ とし, $0 \subsetneq P_1 \subsetneq \cdots \subsetneq P_r$ とすると, 命題 3.3.6 より;

$$0 \leq \text{tr.deg } A/P_r < \text{tr.deg } A/P_{r-1} < \cdots < \text{tr.deg } A/P_1 < \text{tr.deg } A$$

であるので, $r \leq \text{tr.deg } A$ である.

Step 2. $\text{tr.deg } A \leq \dim A$ であること.

$n = \text{tr.deg } A$ についての帰納法で示す. まず $n = 0$ のときは明らかに $0 \leq \dim A$ である. 次に $\text{tr.deg } A = n - 1$ となるすべての A について正しいとする. $\text{tr.deg } A = n$ となる A を, $A = k[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ とおく. すべての α_i は代数的でないから, α_1 が k 上超越的としてよい. $S = k[\alpha_1] \setminus \{0\}$ は積閉で, これを局所化すると $A_S = k(\alpha_1)[\alpha_2, \dots, \alpha_r]$ となる. $k(\alpha_1) = k'$ とすると, $\text{tr.deg}_{k'} A_S = n - 1$ であるので, 帰納法の仮定から (任意の基礎体について成り立っている) $n - 1 \leq \dim A_S$ である. ゆえに, A_S の素イデアルの列;

$$P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \cdots \subsetneq P_{n-1}$$

がとれる. よって命題 1.6.5 より $Q_i \cap S = \emptyset$ となる A の素イデアルの列;

$$Q_0 \subsetneq \cdots \subsetneq Q_{n-1}$$

がとれる. ここで, Q_{n-1} が極大でなければ $Q_{n-1} \subsetneq Q_n$ となる真のイデアル Q_n が存在するので, A/Q_{n-1} が体でないことを示せばよい. さて, $Q_{n-1} \cap S = (Q_{n-1} \cap k[\alpha_1]) \setminus \{0\} = \emptyset$ であるので, $\alpha_1 \notin Q_{n-1}$ である. そこで, もし $\overline{\alpha_1} \in A/Q_{n-1}$ が k 上代数的であると仮定すると, $f(\overline{\alpha_1}) = 0$ となる

k 上の多項式 f があり, これは $f(\alpha_1) \in Q_{n-1}$ を意味する. ところが $f(\alpha_1) \in k[\alpha_1]$ であるから, 矛盾. よって $\bar{\alpha}_1$ は A/Q_{n-1} の超越的な元であるから, $\text{tr.deg}_k A/Q_{n-1} > 0$ である. よって命題 3.3.8 より A/Q_{n-1} は体ではない. よって $n \leq \dim A$ が示された.

(証明終)

この定理の系として, 直感的な次の事実が得られる.

系 3.4.8

$\dim k[X_1, \dots, X_n] = n$ である. また, $n \neq m$ なら $k[X_1, \dots, X_n]$ と $k[X_1, \dots, X_m]$ は同型ではない.

§5 上昇定理と下降定理

この節では, 次節で Noether の正規化定理 (定理 3.6.3) を証明する際に有力な道具となる, [CS46] による **上昇定理** と **下降定理** を紹介しよう. 定理と名前がついているが, 以下に紹介するようにむしろ A と A 代数 B の間に対して成り立つ性質として捉えられるものである. 記号を思い出しておこう. A 代数 $f: A \rightarrow B$ について, $P' \in \text{Spec } B$ に対して $f^{-1}(P') \in \text{Spec } A$ を $P' \cap A$ と書くことにする.

定義 3.5.1 (俯瞰定理)

B を A 代数とする. 任意の $P \in \text{Spec } A$ に対して, $P' \cap A = P$ となる $P' \in \text{Spec } B$ が存在するとき, A, B の間に **俯瞰定理 (lying over theorem)** が成り立つという.

B を A 代数とする. A のイデアル I に対し, B のイデアル I' が存在して $I' \cap A = I$ となっているとき, I' は I の上にある (**lying over**) という.

定義 3.5.2 (上昇定理と下降定理)

B を A 代数とする. 任意の A の素イデアルの鎖 $P_1 \subset \cdots \subset P_n$ と $P'_1 \in \text{Spec } B$ で $P'_1 \cap A = P_1$ となるものに対して, B の素イデアルの鎖 $P'_1 \subset \cdots \subset P'_n$ で $P'_i \cap A = P_i$ となるものが存在するとき, A, B の間に **上昇定理 (going-up theorem)** が成り立つという. また任意の A の素イデアルの鎖 $P_1 \subset \cdots \subset P_n$ と $P'_n \in \text{Spec } B$ で $P'_n \cap A = P_n$ となるものに対して, B の素イデアルの鎖 $P'_1 \subset \cdots \subset P'_n$ で $P'_i \cap A = P_i$ となるものが存在するとき, A, B の間に **下降定理 (going-down theorem)** が成り立つという.

当面は主に $f: A \rightarrow B$ が単射であるとき, すなわち $A \subset B$ が環の拡大であるときを考察する. 次の命題は簡単だが大切である.

命題 3.5.3

$A \subset B$ を整域の拡大とする. B が A 上整であるとき, A が体であることと B が体であることは同値である.

証明.

A が体であるとき, 任意の $0 \neq x \in B$ について;

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

となる a_i に対して B が整域だから $a_n \neq 0$ である. よって $x^{-1} = -a_n^{-1}(x^{n-1} + \cdots + a_{n-1})$ であることがわかる.

また B が体であると仮定すると、任意の $0 \neq x \in A$ について $x^{-1} \in B$ であるから；

$$x^{-n} + a_1 x^{-n+1} + \cdots + a_n = 0$$

となる a_i が存在する．両辺に $x^{n-1} \in A$ をかけると $x^{-1} = -(a_1 + a_2 x + \cdots + a_n x^{n-1}) \in A$ であることがわかる． (証明終)

この命題は系 3.5.8 の特別な場合であることを注意しておく．次の補題の証明は明らかであるので省略するが、この節の鍵となるものである．

補題 3.5.4

$A \subset B$ を整拡大とする．このとき、 I' が B のイデアルならば B/I' は $A/(I' \cap A)$ 上整である．

定理 3.5.5

$A \subset B$ を整拡大とすると俯瞰定理が成り立つ．また $P'_1, P'_2 \in \text{Spec } B$ が $P \in \text{Spec } A$ の上に乗っていて、 $P'_1 \subset P'_2$ ならば $P'_1 = P'_2$ である (P の上にある素イデアルの間には包含関係がない)．

証明.

$P \in \text{Spec } A$ をとる． A 加群の完全列 $0 \longrightarrow A \longrightarrow B$ を P で局所化して考えると、 B_P は A_P の整拡大である．いま PA_P のうえにある B_P の素イデアルと P のうえにある B の素イデアルは 1 対 1 対応があるから、 P が極大イデアルの場合に帰着する． P の上にある $P' \in \text{Spec } B$ の存在を示そう．もし PB が B の真のイデアルならば、それを含む B の極大イデアル P' に対して $P \subset P' \cap A$ で、 $1 \notin P' \cap A$ なので $P = P' \cap A$ となって P' は P の上にあることがわかる．さて $PB = B$ であると仮定しよう．

$$1 = \sum_{i=1}^n c_i b_i \quad (c_i \in P, b_i \in B)$$

と表示するとき、 $C = A[b_1, \dots, b_n]$ とおくとこれは命題 3.1.5 より A 上有限生成で、 $PC = C$ であるので、中山の補題から $aC = 0$ かつ $1 - a \in P$ となるような $a \in A$ が存在する．いま $1 \in C$ なので $a = 0$ だから、 $1 \in P$ となって矛盾する．よって常に PB は真のイデアルだから、俯瞰定理が成り立つ．

また一意性については P' を P の上にある素イデアルとすると、補題から B/P' は A/P の整拡大だから命題 3.5.3 により P が極大ならば P' も極大なので成り立っている． (証明終)

系 3.5.6

$A \subset B$ を整拡大とする．任意の $P' \in \text{Spec } B$ と $P = P' \cap A \in \text{Spec } A$ に対して、 $\text{ht } P' \leq \text{ht } P$ である．

証明.

長さ $\text{ht } P'$ の B の素イデアルの鎖を A に引き戻すと、先の定理からそれも長さ $\text{ht } P'$ の A の素イデアル鎖となる． (証明終)

定理 3.5.7

$A \subset B$ を整拡大とすると、上昇定理が成り立つ．

証明.

帰納法によって $n = 2$ の場合についてのみ示せば十分である. $\bar{A} = A/P_1, \bar{B} = B/P'_1$ とする. 補題 3.5.4 より $\bar{B}$ は $\bar{A}$ 上整である. そこで $\bar{P}_2 \in \text{Spec } \bar{A}$ について定理 3.5.5 より $\bar{P}'_2 \in \text{Spec } \bar{B}$ が存在して $\bar{P}'_2 \cap \bar{A} = \bar{P}_2$ である. $\bar{P}'_2$ に対応する $P'_2 \in \text{Spec } B$ について $P'_2 \cap A = P_2$ となり, 示された. (証明終)

系 3.5.8

$A \subset B$ を整拡大とする. このとき $\dim A = \dim B$ である.

証明.

上昇定理により $\dim A \leq \dim B$ が従い, B の極大な昇鎖を引き戻せばそれは A のイデアルの昇鎖となるから定理 3.5.5 より $\dim B \leq \dim A$ がわかる. (証明終)

次に下降定理について考えていくが, 上昇定理とは異なり若干の仮定が必要である. そのためにいくつか準備をしよう.

定義 3.5.9

$A \subset B$ を環の拡大, I を A のイデアルとする. $x \in \bar{A}_B$ について, $x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$ となる $a_i \in A$ が存在するが, すべての i について $a_i \in I$ であるとき, x は I 上整であるという. I 上整である B の元全体を $\bar{I}_B$ とかき, B における I の整閉包という.

補題 3.5.10

$A \subset B$ を整拡大, I を A のイデアルとする. 自然な準同型 $A \rightarrow \bar{A}_B$ による I の像が $\bar{A}_B$ で生成するイデアルと I' とおくと, $\bar{I}_B = \sqrt{I'}$ である.

証明.

$x \in \bar{I}_B$ をとる. このとき, $a_i \in I$ がとれて;

$$x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

となる. すると $x^n = -(a_1x^{n-1} + \cdots + a_n)$ であるので, $x \in \bar{A}_B$ であるから $x^n \in I'$ すなわち $x \in \sqrt{I'}$ である.

一方, $x \in \sqrt{I'}$ とすると, $x^n \in I'$ となる n が存在する. よって, $c_i \in \bar{A}_B$ と $x_i \in I$ によって $x^n = \sum_{i=1}^m c_i x_i$ とかける. 命題 3.1.5 より, $\varphi: A[c_1, \dots, c_m] \rightarrow A[c_1, \dots, c_m]; y \mapsto x^n y$ に対して Cayley-Hamilton の定理 (定理 1.3.4) を適用できる. これにより x^n は I 上整であり, $x \in \bar{I}_B$ である. (証明終)

命題 3.5.11

$A \subset B$ を整域の拡大とし, さらに A は整閉であるとする. A のイデアル I と $x \in \bar{I}_B$ について, x の $k = \text{Frac } A$ 上の最小多項式 $F_x = T^n + c_1T^{n-1} + \cdots + c_n$ をとると, $c_i \in \sqrt{I}$ とできる.

証明.

I 上整なので, k 上代数的なことは明らか. F_x のすべての根を $x = x_1, \dots, x_m$ とし, それらを k に添加した体を L とすると, 各 x_j は x と同じ関係式によって I 上整である. すると, L において F_x の係数 c_i は x_j の多項式であるので, c_i は I 上整である. すると, $c_i \in k$ であったから $c_i \in \bar{I}_k$ である. ここで, 補題を $A \subset k$ について考えると, A は整閉なので $I' = I$ であるから $c_i \in \bar{I}_k = \sqrt{I}$ である. (証明終)

定理 3.5.12

$A \subset B$ を整域の整拡大とし、さらに A は整閉であるとする。下降定理が成り立つ。

証明.

上昇定理と同様に $n = 2$ の場合に帰着できる。 P_2 が B で生成するイデアルを BP_2 とかく。 $B_{P'_1}$ について同様に考えると、命題 1.8.3 より $B_{P'_1}P_2 \cap A = P_2$ を示せばよいことがわかる。

$x/s \in B_{P'_1}P_2 \cap A$ をとる。このとき $x \in BP_2$, $s \in B - P'_1$ である。ここで補題 3.5.10 において B が A 上整なので $\overline{A_B} = B$ であり、 $\sqrt{BP_2} = \overline{P_2B}$ となるので x は P_2 上整である。すると命題 3.5.11 より、 x の $\text{Frac } A$ 上の最小多項式は；

$$F_x = T^n + a_1T^{n-1} + \cdots + a_n \quad (a_i \in P_2)$$

とかける。ここで $x/s \in A$ より $x/s = y$ とおくと、 $sy = x$ が成り立つので；

$$F_s = T^n + \frac{a_1}{y}T^{n-1} + \cdots + \frac{a_n}{y^n}$$

である。

$P_2 \subset B_{P'_1}P_2 \cap A$ は明らかなので、 $y \in B_{P'_1}P_2 \cap A$ について $y \notin P_2$ と仮定して矛盾を導こう。 s は A 上整だから、命題 3.5.11 を $I = A$ として適用すると各 $a_i/y^i \in A$ である。すると $a_i/y^i \cdot y^i = a_i \in P_2$ で $y^i \notin P_2$ だから $a_i/y^i \in P_2$ である。すると；

$$s^n = -\left(\frac{a_1}{y}s^{n-1} + \cdots + \frac{a_n}{y^n}\right)$$

であるから $s^n \in BP_2 \subset BP_1 \subset P'_1$ であり、 $s \in P'_1$ となるがこれは矛盾である。

(証明終)

また、 A 代数 B が平坦であるときも下降定理が成り立つ。

命題 3.5.13

A 代数 B が平坦 A 加群ならば、 A と B の間に下降定理が成り立つ。

証明.

$P_0 \subset P_1$ を A の素イデアルとする。また $P'_1 \in \text{Spec } B$ が存在して $P'_1 \cap A = P_1$ であるとする。このとき系 1.5.11 より $B_{P'_1}$ は A_{P_1} 上忠実平坦なので、命題 1.8.9 より $\text{Spec } B_{P'_1} \rightarrow \text{Spec } A_{P_1}$ は全射である。よって $P'_0 \in \text{Spec } B$ が存在して $P'_0 \cap A = P_0$ である。

(証明終)

命題 3.5.14

B を A 代数とし、 B に対して下降定理が成り立っているとする。任意の $P' \in \text{Spec } B$ と、 $P = P' \cap A \in \text{Spec } A$ に対して $\text{ht } P \leq \text{ht } P'$ が成り立つ。

証明.

$\text{ht } P = r$ とし、 A の素イデアル鎖 $P_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P_r$ を考えると、下降定理から B の素イデアル鎖 $P'_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P'_r = P'$ がとれる。もし $P'_i = P'_{i+1}$ ならば $P_i = P_{i+1}$ となることに注意して、 $r \leq \text{ht } P'$ であることがわかる。

(証明終)

系 3.5.15

$A \subset B$ が整拡大で、下降定理が成り立つとする。 B のイデアル $I' \neq (1)$ について、 $\text{ht } I' = \text{ht}(I' \cap A)$ が成り立つ。

証明.

系 3.5.6 と命題 3.5.14 から I' が素イデアルのときに成り立っていることがわかる。 I' が一般のイデアルのときを考えよう。補題 3.5.4 により $A/(I' \cap A) \subset B/I'$ は整拡大であることに注意する。また以下の式；

$$\text{ht}(I' \cap A) = \min_{P \in V(I' \cap A)} \text{ht } P \leq \min_{P' \in V(I')} \text{ht}(P' \cap A) = \min_{P' \in V(I')} \text{ht } P' = \text{ht } I'$$

が成り立っていて、 $P \in V(I \cap A)$ について定理 3.5.5 から $P' \in V(I)$ が存在して $P' \cap A = P$ であるので、等号が成立していることがわかる。 (証明終)

§6 Noether の正規化定理

この節では Noether の正規化定理 (定理 3.6.3) を証明し、体上の有限生成代数について考察しよう。

補題 3.6.1

$k[X_1, \dots, X_n]$ について、任意の $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ に対し、 $f \notin k$ ならば、与えられた自然数 q の倍数 $m_2, \dots, m_n$ が存在して、 $y_1 = f, y_2 = X_2 + X_1^{m_2}, \dots, y_n = X_n + X_1^{m_n} (m_i \geq 0)$ とおくとき $k[X_1, \dots, X_n]$ は $k[y_1, \dots, y_n]$ 上整である。

証明.

f を単項式の和として $f = \sum a_i M_i$ とする。 $\deg f = d$ とおき、 t を d より大きい q の倍数としよう。 $i \leq 2$ について、 $m_i = t^{i-1}$ とおく。 $M = X_1^{k_1} X_2^{k_2} \dots X_n^{k_n}$ について、 $X_i = y_i + X_1^{m_i}$ を代入すると；

$$M = X_1^{\sum k_i t^{i-1}} + (X_1 \text{ について低次の } X_1, y_2, \dots, y_n \text{ の項})$$

である。そこで $\omega(M) = \sum k_i t^{i-1}$ とおく。 f を構成する単項式 $M = X_1^{k_1} \dots X_n^{k_n}$, $M' = X_1^{l_1} \dots X_n^{l_n}$ に対して、辞書式順序において $(l_n, \dots, l_1) \leq (k_n, \dots, k_1)$ ならば $\omega(M') \leq \omega(M)$ となるから、 M_i のうちで $\omega(M)$ が最大のものは唯一つしかない。それを M_1 とおく。このとき；

$$f = a_1 X_1^{\omega(M_1)} + (X_1 \text{ について低次の } X_1, y_2, \dots, y_n \text{ の項})$$

であるので、 $y_1 = f$ であったことを思い出すと、 X_1 は $k[y_1, \dots, y_n]$ を係数とする多項式；

$$X^{\omega(M_1)} + (X \text{ についての低次の項}) + \frac{1}{a_1} y_1$$

の根である。よって X_1 は $k[y_1, \dots, y_n]$ 上整である。すると、 $2 \leq i$ について X_i は X_1, y_i でかけているので、 $k[X_1, \dots, X_n]$ は $k[y_1, \dots, y_n]$ 上で整である。 (証明終)

定理 3.6.2 (多項式環の正規化定理)

$k[X_1, \dots, X_n]$ とそのイデアル I を考える。 $\text{ht } I = r$ のとき、 $y_1, \dots, y_n \in k[X_1, \dots, X_n]$ が存在して、 $k[X_1, \dots, X_n]$ は $k[y_1, \dots, y_n]$ 上整であって、 $k[y_1, \dots, y_n]$ のイデアルとして $I \cap k[y_1, \dots, y_n] = (y_1, \dots, y_r)$ とできる。

証明.

r についての帰納法で示す. $r = 0$ のときは $I = 0$ なので $y_i = X_i$ とすればよい.

$r - 1$ まで正しいとする. $I' \subset I$ を $\text{ht } I' = r - 1$ となるものとする. 帰納法の仮定から $y'_1, \dots, y'_n$ で $I' \cap k[y'_1, \dots, y'_n] = (y'_1, \dots, y'_r) \subset I \cap k[y'_1, \dots, y'_n]$ となるものがとれる. 系 3.5.15 より $\text{ht } I' \cap k[y'_1, \dots, y'_n] = r - 1, \text{ht } I \cap k[y'_1, \dots, y'_n] = r$ であるので, ある $f \in I \cap k[y'_1, \dots, y'_n]$ で $f \notin I' \cap k[y'_1, \dots, y'_n]$ となるものがある. $I' \cap k[y'_1, \dots, y'_n] = (y'_1, \dots, y'_r)$ より, $f(0, \dots, 0, y'_r, \dots, y'_n)$ も同じ条件を満たす. よって $f \in k[y'_r, \dots, y'_n]$ としてよい. ここで補題 3.6.1 を用いると $y''_r = f, \dots, y''_n$ で $k[y'_r, \dots, y'_n]$ が $k[y''_r, \dots, y''_n]$ 上整であるものがとれる. ここで;

$$y_1 = y'_1, \dots, y_{r-1} = y'_{r-1}, y_r = y''_r, \dots, y_n = y''_n$$

とすると $k[X_1, \dots, X_n]$ は $k[y_1, \dots, y_n]$ 上整で, $I \cap k[y_1, \dots, y_n] \supset (y_1, \dots, y_r)$ であって $\text{ht}(y_1, \dots, y_r) \geq r$ だから $\supsetneq$ ではありえず, $I \cap k[y_1, \dots, y_n] = (y_1, \dots, y_r)$ である. (証明終)

定理 3.6.3 (Noether の正規化定理)

k を体, A を有限生成 k 代数とする. このとき, k 上代数的に独立であるような $z_1, \dots, z_s \in A$ がとれて, A は $k[z_1, \dots, z_s]$ 上整である.

証明.

A が有限生成 k 代数であるから, 全準同型 $\varphi: k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow A$ が存在する. $I = \ker \varphi, \text{ht } I = r$ とおき, 前定理を適用して $y_1, \dots, y_n$ を得る. y_{r+j} の φ による像を z_j とすると, $k[X_1, \dots, X_n]$ は $k[y_1, \dots, y_n]$ 上整なので, $A = \varphi(k[X_1, \dots, X_n])$ は $k[z_1, \dots, z_{n-r}] = \varphi(k[y_1, \dots, y_n])$ 上整である. よって $z_1, \dots, z_{n-r}$ が k 上代数的に独立ならばよい. z_i についての関係式があったとすると, それの z_i を y_{r+i} に置き換えたものは $I = \ker \varphi$ の元であるが, $I \cap k[y_1, \dots, y_n] = (y_1, \dots, y_r)$ なので係数は 0 である. よって代数的に独立となり, 主張が従う. (証明終)

Noether の正規化定理によって, 体上の有限生成代数 A が鎖状環と呼ばれる環になることがわかる.

定義 3.6.4 (鎖状環)

環 A の素イデアルの真増大列 $P_0 \subset P_1 \subset \dots$ についてどの隣接した 2 項の間にも素イデアルが存在しないとき, その鎖は飽和しているという. 任意の $P \subset P'$ となる素イデアルについて, 次の飽和したイデアルの鎖;

$$P = P_0 \subsetneq \dots \subsetneq P_n = P'$$

の長さがすべて同一の有限値であるとき, A を鎖状環 (catenary ring) という.

定理 3.6.5

体 k 上有限生成な整域 A に対して, 飽和した素イデアル鎖 $P_0 \subsetneq \dots \subsetneq P_t$ について;

$$t = \dim A/P_0 - \dim A/P_t$$

である. つまり A は鎖状環である.

証明.

$0 = P_0 \subsetneq \dots \subsetneq P_t$ が飽和していて, P_t が極大であるとする. 環を適当に割ることで上の状態に帰着できる

ので、これについて t についての帰納法を用いて、 $t = \dim A$ を示せばよい。

$t = 0$ のとき、 A は体であるので明らか。 $t-1$ まで正しいとする。 $\dim A = \text{tr.deg } A = d$ とおくと、Noether の正規化定理より、 $z_1, \dots, z_d \in A$ が存在して A は $k[z_1, \dots, z_d]$ 上整である。ここで、任意の i について $z_i \notin P_1$ と仮定する。このとき $P_1 \cap k[z_1, \dots, z_d] \subset k$ なので、 $P_1 \cap k[z_1, \dots, z_d] = 0$ である。ところが系 3.5.15 より $1 = \text{ht } P_1 = \text{ht}(P_1 \cap k[z_1, \dots, z_d])$ であるので矛盾。よって $z_1 \in P_1$ としてよい。このとき $z_j \notin P_1 (j \neq 1)$ に注意して、 A/P_1 と $k[z_1, \dots, z_d]/(P_1 \cap k[z_1, \dots, z_d]) = k[z_2, \dots, z_d]$ について帰納法の仮定から $t-1 = d-1$ である。よって $t = d$ である。 (証明終)

鎖状環の準同型像はまた鎖状環であることに注意すると、体上の有限生成代数はすべて鎖状環である。そこで次の定義をする。

定義 3.6.6 (強鎖状環)

A を環とする。任意の有限生成 A 代数が鎖状であるとき、 A は**強鎖状環 (universally catenary ring)** であるという。

先に述べたことから A が強鎖状であることと、すべての n について $A[X_1, \dots, X_n]$ が鎖状であることは同値であり、体 k は強鎖状である。

鎖状環というトピックは命題 3.4.4 (iii) の不等式と関係している。明らかに A が局所整域 (極大イデアルと極小イデアルが一意的) で鎖状ならば、等号が成り立つ。すなわち、任意の $P \in \text{Spec } A$ について；

$$\text{ht } P + \text{coht } P = \dim A$$

が成り立つ。そこで、この性質のことを本書では**弱次元公式**が成り立つ、ということにしよう。

定義 3.6.7 (弱次元公式)

環 A について、任意の $P \in \text{Spec } A$ について；

$$\text{ht } P + \text{coht } P = \dim A$$

が成り立つとき、 A において**弱次元公式 (weak dimension formula)** が成り立つという。

この表現のもとで、先に述べたことは局所整域である鎖状環において弱次元公式が成り立つ、と言い換えることができる。ではその逆、弱次元公式が成り立つ局所整域 A は鎖状環である、は成り立つだろうか？これは A が Noether 局所整域ならば正しいがその証明は難しい ([Rat72])。一方で、鎖状どころか強鎖状環ですら弱次元公式が成り立たない例が存在する (例 B.3.1)。しかし、実用の面では定理 3.6.5 により次の結果が従う。

命題 3.6.8

体 k 上の有限生成整域 A において弱次元公式が成り立つ。

証明.

定理 3.6.5 より任意の極大イデアル $\mathfrak{m}$ について、極大イデアルで終わる飽和した鎖は $\dim A - \dim A/\mathfrak{m} = \dim A$ 個の素イデアルからなる。 (証明終)

ところで、**次元公式**と呼ばれる等式も存在する。 A を Noether 整域、 B を A 上の有限生成整域とする。任意の $P \in \text{Spec } B$ と $P' = P \cap A$ について；

$$\text{ht } P + \text{tr.deg}_{k(P')} k(P) = \text{ht } P' + \text{tr.deg}_{\text{Frac}(A)} \text{Frac}(B)$$

が成り立つとき、 A と B の間で**次元公式 (dimension formula)** が成り立つという。 A が体のときこれは体上有限生成整域についての弱次元公式にほかならない。

実際の Noether 環はほとんどが鎖状環であることが知られているが、その証明は Cohen–Macaulay 環の登場を待たなければならない。また、鎖状でない Noether 環の例は [Nag56] で与えられている。それだけでなく鎖状であるが強鎖状でない Noether 環の例も永田によって与えられている。

§7 Hilbert の零点定理

この節では、(古典的) 代数幾何学の基礎を成す零点集合について紹介し、Hilbert の零点定理を証明しよう。

定義 3.7.1 (Affine- n 空間)

k を (代数閉) 体とする。 k の元 n 個の組すべてからなる集合を n 次元 **Affine 空間 (Affine space)** という。

体 k は代数閉でなくても構わないが、後述する Hilbert の零点定理は代数閉体でしか成り立たないため、注意が必要となる。

$A = k[X_1, \dots, X_n]$ に対し、 $f \in A$ と $(a_1, \dots, a_n) = P \in k^n$ について $f(P) := f(a_1, \dots, a_n)$ と定めることにより、 A の元を k^n から k への写像と解釈することができる。

定義 3.7.2 (零点集合)

$T \subset A$ とする。 $Z(T) = \{P \in k^n \mid \text{任意の } f \in T \text{ に対し } f(P) = 0\}$ を、 T の**零点集合 (zero set)** という。

A は Noether 環なので、イデアル I は有限個の生成元 $(f_1, \dots, f_n)$ を持つ。よって、 $Z(I)$ は有限個の多項式 $f_1, \dots, f_n$ の共通の零点と考えられる。

定義 3.7.3 (代数的集合)

$X \subset k^n$ に対し、ある $T \subset A$ が存在して、 $X = Z(T)$ となるとき、 X を**代数的集合 (algebraic set)** という。

I を T によって生成される A のイデアルとすると、 $Z(T) = Z(I)$ が成り立つので、代数的集合 X に対応する T をイデアルとなるように取れる。

命題 3.7.4

代数的集合全体は閉集合系の公理を満たす。

証明.

Step 1. $Z(0) = \mathbb{A}^n$, $Z(1) = \emptyset$ である。

Step 2. 有限和について。

$X = Z(T_X), Y = Z(T_Y)$ を代数的集合とする。 $X \cup Y = Z(T_X T_Y)$ である。実際 $\subset$ は明らかで、 $p \in Z(T_X T_Y)$ とすると、 $p \notin X$ ならば、ある $f \in T_X$ が存在して $f(p) \neq 0$ であるので、任意の $g \in T_Y$ について $f(p)g(p) = 0$ であることから $g(p) = 0$ である。よって、 $p \in Y$ となる。ゆえに $p \in X \cup Y$ である。

Step 3. 交わりについて。

X_λ を代数的集合とし, $X_\lambda = Z(T_\lambda)$ とすると

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda = Z\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} T_\lambda\right)$$

が成立する. 実際 $\subset$ は明らかで, $P \in Z(\bigcup T_\lambda)$ に対し, 任意の $f \in \bigcup T_\lambda$ について $f(P) = 0$ だから, 特に各 λ に対して任意の $g \in T_\lambda$ について $g(P) = 0$ である. よって $P \in X_\lambda$ となり, $P \in \bigcap X_\lambda$ が従う.

(証明終)

定義 3.7.5 (Zariski 位相)

$\mathbb{A}^n$ に代数的集合全体を閉集合系とする位相を定める. これを **Zariski 位相 (Zariski topology)** という.

例として, k 上の Zariski 位相 (これを Affine 直線という) を考える. $A = k[X]$ は PID だから, すべての代数的集合は 1 つの多項式の零点の集まりである. k は代数閉体なので, 0 でない多項式 f の次数が n のとき

$$f(X) = c(X - a_1) \cdots (X - a_n) \quad (c \in k)$$

と分解できる. このとき $Z(f) = \{a_1, \dots, a_n\}$ である. よって, $\mathbb{A}^1$ の代数的集合は, 有限な部分集合または k である. よって, 開集合系は空集合及び有限部分集合の補集合となる (補有限位相). 特にこれは Hausdorff ではないが, コンパクトである位相の大事な例である (ここでは「任意の開被覆を有限個で取り直せる」という性質を指して「コンパクト」と呼んだ. 代数幾何学, 特に Bourbaki の流儀では慣習的に上の性質に加えて Hausdorff を課してコンパクトといい, Hausdorff でないときに **準コンパクト (quasi-compact)** と呼ぶことがあるので注意してほしい).

ここで Zariski 位相 (定義 1.8.1) を思い出そう. k^n の Zariski 位相において, 点 $\{(a_1, \dots, a_n)\}$ は $f = c(X_1 - a_1) \cdots (X_n - a_n)$ の零点集合となり, k^n の閉点になる. これは弱零点定理 (定理 3.3.9) によって $k[X_1, \dots, X_n]$ の極大イデアル, 言い換えれば $\text{Spec } k[X_1, \dots, X_n]$ の閉点が $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$ しかないことと対応している.

また, Zariski 位相は体 $k = \mathbb{C}$ としたとき, Euclid 位相より真に弱い位相となる. 実際に多項式 f を $\mathbb{C}^n$ から $\mathbb{C}$ への連続写像とみなせば, 代数的集合は Euclid 位相における閉集合 $\{0\}$ の f による引き戻しにほかならない.

$Y \subset \mathbb{A}^n$ に対し

$$I(Y) = \{f \in A \mid \text{任意の } P \in Y \text{ に対して } f(P) = 0\}$$

と定めると, これはイデアルをなす. これらについて性質をまとめよう.

命題 3.7.6

- (i) $T_1 \subset T_2 \subset A$ とすると $Z(T_2) \subset Z(T_1)$ である.
- (ii) $Y_1 \subset Y_2 \subset \mathbb{A}^n$ とすると $I(Y_2) \subset I(Y_1)$ である.
- (iii) $Y_1, Y_2 \subset \mathbb{A}^n$ について $I(Y_1 \cup Y_2) = I(Y_1) \cap I(Y_2)$ である.

証明.

(iii) のみ示す. $f \in I(Y_1 \cup Y_2)$ とすると, 任意の $P \in Y_1$ について $f(P) = 0$ であるので, $f \in I(Y_1)$ である. 同様に $f \in I(Y_2)$ であることがわかる. 逆に, $f \in I(Y_1) \cap I(Y_2)$ とすると任意の $P \in Y_1$ と $Q \in Y_2$ について $f(P), f(Q) = 0$ であるので, $f \in I(Y_1 \cup Y_2)$ である. (証明終)

定理 3.7.7 (Hilbert の零点定理)

k を代数的閉体, I を $A = k[X_1, \dots, X_n]$ のイデアルとし, $f \in A$ を $Z(I)$ のすべての点で消える多項式とする. このとき $f \in \sqrt{I}$ である.

証明.

$f \notin \sqrt{I}$ と仮定する. すると $P \in V(I)$ であって, $f \notin P$ であるものがとれる. このとき $\bar{A} = A/P$ において $\bar{A}_{\bar{f}} = \bar{A}[1/\bar{f}]$ と, 極大イデアル $\mathfrak{m}$ を考えよう. 体 $\bar{A}_{\bar{f}}/\mathfrak{m}$ は有限型 k 代数であるから, Zariski の補題 (命題 3.3.8) より k の有限次拡大体, すなわち代数拡大体であり k が代数閉体だから, これは k に同型である. 各 X_i の $\bar{A}_{\bar{f}}/\mathfrak{m}$ への像を a_i とおいて $a = (a_1, \dots, a_n) \in k^n$ を定めると, 任意の $g \in I$ について $g(a) = g(\overline{X_1 + \mathfrak{m}}, \dots, \overline{X_n + \mathfrak{m}}) = g(\overline{X_1}, \dots, \overline{X_n}) + \mathfrak{m} = 0$ である. 一方で $\bar{f} \notin \mathfrak{m}$ より $f(a) \neq 0$ であるので, 仮定に反する. よって $f \in \sqrt{I}$ である. (証明終)

命題 3.7.8

$\mathbb{A}^n$ の代数的集合全体を As , A の根基イデアル全体を Ri とすると, 次の2つの写像

$$\varphi : As \mapsto Ri; Y \mapsto I(Y), \psi : Ri \longrightarrow As; I \mapsto Z(I)$$

が包含関係を逆にする全単射となる.

証明.

まず Hilbert の零点定理より, $I \in Ri$ とすると, $I(Z(I)) = \sqrt{I} = I$ となるので, $\varphi \circ \psi = \text{id } Ri$ である.

次に $\psi \circ \varphi = \text{id } As$ を確かめよう. まず, 任意の $Y \subset \mathbb{A}^n$ に対し, $Z(I(Y))$ は Y の閉包 $\bar{Y}$ に等しいことを示す. 簡単に確かめられるように $Y \subset Z(I(Y))$ であって, $Z(I(Y))$ は閉なので, $\bar{Y} \subset Z(I(Y))$ である. ここで, W を $Y \subset W$ となる閉集合とする. すると, $W = Z(I)$ となるイデアル I がとれる. $Y \subset Z(I)$ なので $I(Z(I)) \subset I(Y)$ である. ここで $I \subset \sqrt{I} = I(Z(I))$ だから, $Z(I(Y)) \subset Z(I) = W$ が成立. よって $Z(I(Y)) \subset \bar{Y}$ となる. 以上より $Z(I(Y)) = \bar{Y}$ であることがわかった. ここで, $\bar{Y}$ が代数的集合, すなわち $Y \in As$ なら $\bar{Y} = Y$ であるので, $\psi \circ \varphi = \text{id } As$ である. (証明終)

第4章

完備化と Artin–Rees の補題

—Completion and Artin–Rees lemma

この章では環や加群に位相を定め、その位相の完備化について考察する。また、その過程で Artin–Rees の補題を始めとする応用も広い諸結果に触れていこう。

完備化というのは非常に抽象的な道具であって、以前の章とは少し趣が（この時点では）異なる。Noether 環論の深いところを見るためには完備化に慣れ親しむ必要があるが、この章を読み始めたばかりの段階では「完備化が環論でどう役立つのか」はなかなか見えてこないであろうと思われる。本章の命題群のなかで、今後読み進めるに当たり当面必要なのは系 4.4.8 くらいしかない（はず）。完備化については必要になったときに戻ってきて理解を深めていく形でもなんの問題もないであろうということを注意しておく。

§ 1 位相群

環も加群も群としての構造を持っているのであるから、まずは一般に**位相群**について論じよう。

定義 4.1.1 (位相群)

G を Abel 群とする。また、集合として G が位相空間であり、次の写像；

$$p : G \times G \rightarrow G; (x, y) \mapsto x + y$$

$$m : G \rightarrow G; x \mapsto -x$$

が連続であるとき、 G を**位相群 (topological group)** という。

$g \in G$ について、写像 $p_g : G \rightarrow G; x \mapsto x + g$ は G 上の自己同相写像となる。よって、任意の点 g の近傍はすべて 0 の近傍 U を用いて $g + U$ と表せる。特に G の位相は 0 の近傍によって決定される。

命題 4.1.2

G を位相群とし、 H を G における 0 のすべての近傍の共通部分とする。 H は G の部分群であり、 $\{0\}$ の閉包に等しい。

証明.

まず H が部分群であることを示そう。 $0 \in H$ より $H \neq \emptyset$ である。任意の $x, y \in H$ をとる。すると 0 の任意の近傍 U に対して $x, y \in U$ である。

p の連続性から $p^{-1}(U)$ は $G \times G$ の開集合である。よって G の開集合族 $\{U_i\}, \{V_i\}$ が存在して $p^{-1}(U) = \bigcup (U_i \times V_i)$ とかける。ここで $(0, 0) \in p^{-1}(U)$ だから適当な i について $(0, 0) \in U_i \times V_i$ である。このとき U_i, V_i は 0 の近傍となり、仮定から $x \in U_i, y \in V_i$ とできる。よって $(x, y) \in p^{-1}(U)$ すなわち $x + y \in U$ である。よって $x + y \in H$ である。同様に $m^{-1}(U)$ を考えれば $x^{-1} \in H$ がわかる。

次に $H = \overline{\{0\}}$ を示そう。 $x \in \overline{\{0\}}$ であることを $(*)$ とすると、これは任意の x の開近傍 U が $0 \in U$ となることと同値である。ここで U は 0 の開近傍 V を用いて $x + V$ とかけることに注意すると、 $(*)$ は 0 の任意の開近傍 V に対して $0 \in x + V$ となることと同値である。これは更に $-x \in V$ と言い換えることができ、 $-x \in H$ と同値である。ゆえに $x \in \overline{\{0\}}$ は $x \in H$ と同値である。 (証明終)

この節を通じて、単に H と書いたら G における 0 のすべての近傍の交わりとする。 H を用いて位相群 G が Hausdorff であることの判定条件を与えよう。ここで位相空間に関する次の命題を思い出しておく。

命題 4.1.3

位相空間 M が Hausdorff であることと、対角集合 $\Delta = \{(x, y) \in M \times M \mid x = y\}$ が $M \times M$ における閉集合であることは同値である。

証明.

M が Hausdorff であるとき、 Δ^c が開であることを示す。任意の $(x, y) \in \Delta^c$ に対して $x \neq y$ である。 M が Hausdorff なので、開近傍 $x \in U_x, y \in U_y$ で $U_x \cap U_y = \emptyset$ であるものがとれる。すると $U_x \times U_y$ は (x, y) の開近傍で $U_x \times U_y \subset \Delta^c$ である。よって (x, y) は内点なので Δ^c は開である。

同値であることはこの議論を逆にたどることで簡単にわかる。

(証明終)

命題 4.1.4

G を位相群とすると次は同値である。

- (i) G は Hausdorff である。
- (ii) $\{0\}$ が閉集合である (すなわち $H = 0$ である)。

特に G/H は Hausdorff である。

証明.

まず G が Hausdorff であるとき T_1 であるので、 1 点は閉である。逆に $\{0\}$ が閉であるとする。連続写像 $G \times G \rightarrow G; (x, y) \mapsto x - y$ を考える。これによる $\{0\}$ の引き戻しは Δ で、 $\{0\}$ が閉なので Δ は閉である。よって G は Hausdorff となる。

(証明終)

以降極限を扱うため G は第 1 可算公理を満たす、すなわち 0 は可算個の近傍を持つと仮定する。解析的な完備化は Cauchy 列によって与えられていたことを思い出そう。まずは位相群についても Cauchy 列を定義する。

定義 4.1.5 (Cauchy 列)

G の元の族 $\{x_i\}$ であって、 0 の任意の近傍 U について、ある整数 n が存在して；

$$\text{任意の } i, j \geq n \text{ に対し } x_i - x_j \in U$$

が成り立つとき、 $\{x_i\}$ を **Cauchy 列 (Cauchy sequence)** であるという。

Cauchy 列を扱うには「収束」の概念が不可欠であるため、距離空間でない一般の位相空間における収束を振り返っておこう。

定義 4.1.6 (収束)

位相空間 M について、系列 $\{x_i\}$ に対してある $x \in M$ が存在して、任意の x の開近傍 U に対してある $n > 0$ が存在して $i \geq n$ ならば $x_i \in U$ となるものが存在するとき、 $\{x_i\}$ は x に**収束 (converge)** するという。

G の Cauchy 列全体には、今までと同じように要素ごとの和をとることで和が定義され、次の関係；

$$\{x_i\} \sim \{y_i\} \iff \lim_{i \rightarrow \infty} x_i - y_i = 0 \quad (*)$$

は同値関係となる。

定義 4.1.7 (完備化)

同値関係 $(*)$ による G の Cauchy 列全体の同値類を $\widehat{G}$ とかき、 G の **完備化 (completion)** という。

この定義により、 $\mathbb{Q}$ を加法群としてみたときの完備化 $\widehat{\mathbb{Q}}$ は $\mathbb{R}$ になることが自然に納得されるだろう。

各元 $g \in G$ に対して、定数列 $\{g\}$ は明らかに Cauchy 列となる。これによって自然な写像 $\varphi: G \rightarrow \widehat{G}$ を得ることができるが、一般にはこれは埋め込みにならない、すなわち単射ではない。

補題 4.1.8

$\ker \varphi = H$ である。

証明.

$x \in \ker \varphi$ とすると、 $(0) \sim (x)$ であるので、任意の 0 の近傍 U に対して $x \in U$ となる。よって $x \in H$ であり、逆も成り立つ。 (証明終)

命題 4.1.9

φ が単射であることと、 G が Hausdorff であることは同値である。

証明.

補題と命題 4.1.4 より従う。 (証明終)

この節の最後に、完備化はテンソル積や局所化といったこれまでの操作と同様に関手になる、ということに注意しておく。というのも G, H を位相群 (先程まで考えていた H とは異なる) としたとき、準同型 $f: G \rightarrow H$ により G の Cauchy 列は H の Cauchy 列を定めるから、群準同型 $\widehat{f}: \widehat{G} \rightarrow \widehat{H}$ が定義される。このとき $(g \circ f)^\wedge = \widehat{g} \circ \widehat{f}$ となるからである。

§2 線型位相と代数的な完備化

ここまでは一般的な位相で考えてきたが、代数的な都合から G に**線型位相**という位相を入れて考えていくことにする。

定義 4.2.1 (線型位相)

群 G の部分群の列；

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_n \supset \cdots$$

が与えられたとき、 $U \subset G$ について、ある $n \geq 0$ について $G_n \subset U$ であるとき、 U が 0 の開近傍であると定義する。これは G の位相を定め、これを部分群の列が定める**線型位相 (linear topology)** という。

この条件は位相群 G が部分群の減少列 $\{G_n\}$ からなる 0 の基本近傍系を持つ、と言いかえることもできる。位相になることを確かめておこう。

補題 4.2.2

$\mathcal{V}(x) = \{V \subset G \mid p_x^{-1}(V) \text{ が } 0 \text{ の開近傍である}\}$ と定める。このとき；

- (i) 任意の $V \in \mathcal{V}(x)$ に対して $V \subset U$ ならば $U \in \mathcal{V}(x)$ である。
- (ii) $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{V}(x)$ ならば $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{V}(x)$ である。
- (iii) 任意の $U \in \mathcal{V}(x)$ に対して, $x \in U$ である。
- (iv) 任意の $U \in \mathcal{V}(x)$ に対して, ある $V \in \mathcal{V}(x)$ が存在して, 任意の $y \in V$ に対して $U \in \mathcal{V}(y)$ である。

が成り立ち, $\mathcal{V}(x)$ は x の近傍系をなす。

証明.

(i) から (iii) はほぼ明らかであるから, (iv) だけ示す。

U を x の近傍とする。このとき, ある n が存在して $G_n \subset p_x^{-1}(U)$ となる。このとき $p_x(G_n) = V$ とおくと, $p_x^{-1}(V) = G_n$ であるから, V も x の近傍となる。任意の $y \in V$ をとると, ある $g_0 \in G_n$ がとれて $y = g_0 + x$ である。このとき $p_y^{-1}(V) = (G_n + x) - (g_0 + x) = G_n - g_0 = G_n$ であり, $V \subset U$ であるから $G_n \subset p_y^{-1}(U)$ が成り立つ。よって U は y の近傍となっている。 (証明終)

以上より, 任意の点の近傍系が定まったから, G 全体に位相が定まることがわかった。この位相のもとでも p_x は自然な自己同相写像であることに注意しよう。また, $\{G_n\}$ が定める線型位相において, 各 G_n は開かつ閉であることに注意しよう。

先の節で, 位相的な完備化 $\hat{G}$ と $\varphi: G \rightarrow \hat{G}$ を定義した。線型位相については, φ が埋め込みであることと $\bigcap G_n = 0$ が成り立つことが同値である。このとき, 線型位相は Hausdorff であるだけでなく非常によい位相となることが知られている。

命題 4.2.3

G と部分群の減少列 $\{G_n\}$ について, $\bigcap G_n = 0$ が成り立つとき；

$$d(x, y) = \inf \left\{ \left(\frac{1}{2} \right)^n \mid x - y \in G_n \right\}$$

と定めるとこれは G 上の距離になり, d が定める位相は $\{G_n\}$ による線型位相と一致する。

証明.

まずは距離になっていることを示そう。正值性, 対称性, 三角不等式が成り立つことは明らか。非退化であることを示す。 $x = y$ のとき $x - y = 0$ はすべての部分群に含まれるので, $d(x, y) = 0$ である。逆に $d(x, y) = 0$ とすると, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある n で $x - y \in G_n$ となるものが存在して $(1/2)^n < \varepsilon$ である。ここで任意の $m > 0$ に対して $\varepsilon = (1/2)^m$ とすれば, これに対してとれる n は $n < m$ を満たし, $x - y \in G_n \subset G_m$ より $x - y \in G_m$ である。よって $x - y \in \bigcap G_n = 0$ であり $x - y = 0$ がわかる。

以上より d は距離を定める。次に 0 の近傍全体が線型位相における 0 の近傍全体と一致することを見よう。 $x \in G_n$ のとき $d(x, 0) \leq (1/2)^n$ であること, $x \notin G_n$ であるとき $(1/2)^n < d(x, 0)$ であることに注意する。各 n について $B_{(1/2)^{n-1}}(0) = G_n$ であることを示す。 $x \in G_n$ ならば $d(x, 0) \leq (1/2)^n < (1/2)^{n-1}$ より $x \in B_{(1/2)^{n-1}}(0)$ である。逆に $x \in B_{(1/2)^{n-1}}(0)$ とすると, $d(x, 0) < (1/2)^{n-1}$ より $d(x, 0) \leq (1/2)^n$ でなければならぬから, $x \in G_n$ であるとする矛盾する。

さて、任意の $\varepsilon > 0$ をとる。ここで、 $(1/2)^{n-1} < \varepsilon$ となる n を取ることができる。このとき $B_{(1/2)^{n-1}}(0) = G_n$ であるから、 $G_n \subset B_\varepsilon(0)$ となり $B_\varepsilon(0)$ は線型位相において開であり、逆に U が線型位相において開ならば G_n は 0 の開球であり U に含まれるから、距離空間において開である。

(証明終)

G は Abel 群であるとする。ここで、自然な全射 $\theta_n : G/G_n \rightarrow G/G_{n-1}$ を考えると、 $\{G/G_n, \theta_n\}$ は射影系をなす。射影極限；

$$\varprojlim G/G_n = \{(\xi_n) \mid \text{任意の } n \leq m \text{ について } \theta_m(\xi_m) = \xi_n \text{ が成り立つ.}\}$$

が Cauchy 列による完備化 $\widehat{G}$ と同型であることを示す。

定理 4.2.4 (代数的な完備化)

Abel 群 G の部分群の列 $\{G_n\}$ からなる線型位相を考える。射影系 $\{G/G_n\}$ を考えると、次の同型が成り立つ。

$$\widehat{G} = \varprojlim G/G_n$$

証明.

まず、Cauchy 列 (x_n) を考えよう。各 n について、十分大きな m_n をとれば、任意の $i, j \leq m_n$ について $x_i - x_j \in G_n$ とできる。これは $\pi_n(x_i) = \pi_n(x_j)$ を意味する。このことは各 n について $\{\pi_n(x_i)\}_i$ は停まる、と言い換えることができる。それを ξ_n とおく。このとき (ξ_n) は $\varprojlim G/G_n$ の元になる。

次に $(\xi_n) \in \varprojlim G/G_n$ をとる。各 x_n を ξ_n の代表元とすると、 (x_n) は Cauchy 列となる。実際、 $\pi_n(x_{n+1}) = \theta_{n+1}(\pi_{n+1}(x_{n+1})) = \theta_{n+1}(\xi_{n+1}) = \xi_n = \pi_n(x_n)$ であるので、 $x_{n+1} - x_n \in G_n$ となる。(証明終)

解析的な意味での完備性、すなわち実数の完備性とはある種の公理であった（同値な命題として中間値の定理や Bolzano-Weierstraß の定理などがある）が、ここでは純粋に代数的な完備化として射影極限による構成を与えることができていたので、完備であることの定義を天下りの定義しよう。

定義 4.2.5 (完備)

位相群 G について、 $\varphi : G \rightarrow \widehat{G}$ が同型であるとき、**完備 (complete)** であるという。

φ が単射なものと $\bigcap G_n = 0$ が成り立つことが同値であったので、完備な位相群は距離空間である。この節の残りの部分では、完備化は完備であることを示すことを目標にする。

命題 4.2.6

Abel 群の完全列；

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \xrightarrow{\pi} G'' \longrightarrow 0$$

を考える。 G に部分群の列 $\{G_n\}$ で定義される線型位相が入っているとき、 G', G'' にはそれぞれ $\{G' \cap G_n\}, \{\pi(G_n)\}$ による線型位相を考えることができ、次の完全列；

$$0 \longrightarrow \widehat{G}' \longrightarrow \widehat{G} \longrightarrow \widehat{G}'' \longrightarrow 0$$

が得られる。

証明.

一般に, 定義から線型位相による射影系 $\{G/G_n\}$ は全射的である. よって定理 A.4.19 を次の完全列;

$$0 \longrightarrow G'/(G' \cap G_n) \longrightarrow G/G_n \longrightarrow G''/\pi(G_n) \longrightarrow 0$$

に適用すればよい.

(証明終)

系 4.2.7

$\widehat{G}_n$ は $\widehat{G}$ の部分群であり, $\widehat{G}/\widehat{G}_n \cong G/G_n$ が成り立つ.

証明.

命題 4.2.6 において $G' = G_n, G'' = G/G_n$ とすると, G'' は離散位相を持つので, $\widehat{G}'' = G''$ となる.

(証明終)

系 4.2.8

G の完備化 $\widehat{G}$ は完備である.

証明.

先の系において射影極限を取ればよい.

(証明終)

§3 I 進位相と Artin-Rees の補題

位相群の例で重要なものは, やはり加群についての応用である. 環 A のイデアル I により定義される線型位相のなかで重要なものに, I 進位相がある.

定義 4.3.1 (I 進位相)

A 加群 M と A のイデアル I を考える. $\{I^n M\}$ は M の部分加群の減少列をなし, これによる線型位相を I 進位相 (I -adic topology) という.

これからは特筆しない限り, A 加群 M の位相は I 進位相を考える. M の完備化 $\widehat{M}$ は $\widehat{A}$ 加群になることに注意しよう. また, $f: M \rightarrow N$ を A 線型写像とすると, $f(I^n M) = I^n f(M) \subset I^n N$ であるので, f は I 進位相について連続である. よって $\widehat{f}: \widehat{M} \rightarrow \widehat{N}$ が定まる.

この節の目標は, 群の場合と同様に A 加群の完全列;

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \xrightarrow{\pi} M'' \longrightarrow 0$$

に対して;

$$0 \longrightarrow \widehat{M}' \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{M}'' \longrightarrow 0$$

が完全であることを示すことである (実はこれは A が Noether で, M が有限生成 A 加群であるときにしか成り立たない). 群の場合と同様に考えると, M', M'' はそれぞれ $\{I^n M\} \cap M', \{I^n \pi(M)\}$ で定義される線型位相による完備化についての完全列は得られる. よって, 問題はそれぞれの線型位相が I 進位相と一致しているだろうか? ということになる. 定義からすぐに, 部分加群の列 $\{M_n\}, \{M'_n\}$ があつたとき, 任意の n について

$M_n \subset M'_{m_1}, M'_n \subset M_{m_2}$ となるような m_1, m_2 が存在するならばこの2つの列から定まる線型位相は一致することがわかる。特別な場合を定義しておこう。

定義 4.3.2

$\{M_n\}, \{M'_n\}$ を M の部分加群の列とする。ある $n_0 \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $n \in \mathbb{N}$ について；

$$M_{n+n_0} \subset M'_n, M'_{n+n_0} \subset M_n$$

が成り立つとき、 $\{M_n\}$ と $\{M'_n\}$ は**有界な差 (bounded difference)** を持つという。

フィルターという概念を導入すると、有界な差を持つための条件をわかりやすくすることができる。

定義 4.3.3 (I フィルター)

A 加群 M と、 A のイデアル I を考える。 M_n を M の部分加群として、降鎖 $M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_n \cdots$ を考える。すべての n に対して、 $IM_n \subset M_{n+1}$ が成り立つとき、降鎖 $\{M_n\}$ は **I フィルター (I -filtration)** であるという。特に、ある $n_0 \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $n \geq n_0$ に対して $IM_n = M_{n+1}$ が成り立つとき、そのフィルターは**安定 (stable)** しているという。

補題 4.3.4

$\{M_n\}, \{M'_n\}$ を M の安定 I フィルターとすると、それらは有界な差を持つ。

証明.

$M'_n = I^n M$ としてよい。ある n_0 が存在して、任意の $n \leq n_0$ について $IM_n = M_{n+1}$ なので、 $M_{n+n_0} = I^n M_{n_0} \subset I^n M$ となる。

また、定義より任意の $n \in \mathbb{N}$ について、 $IM_n \subset M_{n+1}$ なので、帰納的に $I^n M \subset M_n$ となり、 $I^{n+n_0} M \subset I^n M \subset M_n$ であることがわかる。 (証明終)

系 4.3.5

安定しているすべての I フィルターの定める位相は I 進位相に一致する。

よって、問題は $\{(I^n M) \cap M'\}, \{I^n \pi(M)\}$ がそれぞれ M', M'' の安定フィルターとなるかどうかにかかってくる。これがわかった。 $\{I^n \pi(M)\}$ は定義から安定しているので、 $\{(I^n M) \cap M'\}$ について考えればよい。これには Artin-Rees の補題が有効に働くため、この節の残りではこれを示すことにしよう。

Artin-Rees の補題の証明には Rees 環という次数付き環が活躍するので、次数付き環について定義しておく。

定義 4.3.6 (次数付き環)

A を環とする。 $\mathbb{Z}$ 加群としての直和分解 $A = \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} A_d$ について、 A_0 は A の部分環であり、任意の i, j について A の積によって $A_i A_j \subset A_{i+j}$ となっているとき、 A と $\{A_d\}$ の組を**次数付き環 (graded ring)** といい、 A_d の元を d 次の斉次元という。

誤解の恐れがない場合は A を単に次数付き環という。任意の環 A は $A_0 = A, A_i = 0$ ($i \neq 0$) とすることで自明に次数付き環となる。わかりやすい例として、多項式環は次数付き環である。1 変数多項式環 $A[X]$ は $A_d = AX^d$ ($d < 0$ については $A_d = 0$) とすればよく、 n 変数については d 次元斉次多項式、すなわち各項を

なす単項式の総次数がすべて等しいもの（たとえば $X^2 + 2XY + Y^2$ ）全体を A_d とすると次数付き環になる。また、 $A_+ = \bigoplus_{d>0} A_d$ は A のイデアルとなる。これを A の**無縁イデアル (irrelevant ideal)** という。

A を次数付き環とし、 A 加群 M とその部分加群の族 $\{M_d\}$ について、 $M = \bigoplus M_d$ が成り立ち、すべての i, j について $A_i M_j \subset M_{i+j}$ が成り立つとき、 M を**次数付き A 加群 (graded A -module)** という。各 M_d は A_0 加群であることに注意しよう。次数付き A 加群 M, N について、 A 線型写像 $f: M \rightarrow N$ がすべての d について $f(M_d) \subset N_d$ を満たすとき、 f を次数付き加群の線型写像、また斉次射であるという。

ここで次数付き環に関して非常に有用な命題を示しておこう。

命題 4.3.7

A を次数付き環とすると次は同値である。

- (i) A は Noether である。
- (ii) A は有限生成 A_0 代数であり、 A_0 は Noether である。

証明.

(ii) から (i) は Hilbert の基底定理 (定理 0.6.8) より従う。 A が Noether であるとする。 $A_0 = A/A_+$ より A_0 は Noether である。 A_+ は A のイデアルなので有限生成である。そこで x_i たちを A_+ の生成元とすると、これは斉次元の和でかけるので、適切に取り替えることで x_i は次数 k_i の斉次元としてよい。また A_+ の定義より $k_i > 0$ であることに注意しよう。 $A_+ = (x_1, \dots, x_n)$, $A' = A_0[x_1, \dots, x_n]$ とする。帰納法により、任意の d について $A_d \subset A'$ であることを示す。 $d = 0$ のときは明らかである。任意の $x \in A_d$ をとる。 $x \in A_+$ より $x = \sum a_i x_i$ とかける。ここで x は斉次なので $a_i \in A_{d-k_i}$ でなければならない ($m < 0$ のとき $A_m = 0$ と考えている)。帰納法の仮定より $a_i \in A'$ なので、 $x \in A'$ であることがわかる。よって $A_d \subset A'$ が成り立ち、 $A = A'$ である。 (証明終)

定義 4.3.8 (Rees 環)

環 A のイデアル I に対し、次数付き環；

$$R_A(I) = \bigoplus I^n$$

をイデアル I の**Rees 環 (Rees algebra)** という。特に I の生成元を $\{x_i\}$ とするとき、 $R_A(I)$ は $\{x_i\}$ で生成される A 代数であることに注意しよう。

Hilbert の基底定理より、 A が Noether なら $R_A(I)$ も Noether である。

補題 4.3.9

A を Noether 環、 M を有限生成 A 加群とする。 M の I フィルター $\{M_n\}$ が安定していることと、 $M^* = \bigoplus M_n$ が有限生成 $R_A(I)$ 加群であることは同値である。

証明.

各 n について、 $M_n^* = M_0 \oplus \dots \oplus M_n \oplus IM_n \dots \oplus I^n M_n \oplus \dots$ を考える。各 M_n は有限生成 A 加群であるから、 M_n^* は有限生成 $R_A(I)$ 加群である。ここで、 $\{M_n\}$ が安定しているならば、ある n_0 が存在して、 $n \geq n_0$ について $M_n^* = M^*$ であるので、 M^* は有限生成 $R_A(I)$ 加群である。

逆に M^* が有限生成 $R_A(I)$ 加群であるとする、 M^* は Noether である。いま $\{M_n^*\}$ は M^* の部分加群か

らなる昇鎖であるからこれは停まる．ここで $\bigcup M_n^* = M^*$ であるので，ある n_0 が存在して $M_{n_0}^* = M^*$ となり，これは任意の $n \geq 0$ について $I^n M_{n_0} = M_{n_0+n}$ が成り立つことを意味している．よって $\{M_n\}$ は安定している． (証明終)

定理 4.3.10 (Artin-Rees の補題)

A を Noether 環とし， A のイデアル I と有限生成加群 M を考える． M の安定している I フィルター $\{M_n\}$ と部分加群 M' について， $\{M' \cap M_n\}$ は M' の安定している I フィルターである．

証明.

$\{M' \cap M_n\}$ が I フィルターであることは明らかである．このフィルターが定める次数付き加群 $\bigoplus (M' \cap M_n)$ は M^* の部分加群であり，補題から M^* は有限生成 $R_A(I)$ 加群であり， $R_A(I)$ は Noether だから $\bigoplus (M' \cap M_n)$ も有限生成である．再び補題より $\{M' \cap M_n\}$ は安定している． (証明終)

Artin-Rees の補題の主張を使いやすく言い換えておこう． A を Noether 環とし， I をそのイデアル， M を有限生成 A 加群とすると， M の部分加群 N についてある $n \geq 0$ が存在して，任意の $i \geq n$ について；

$$I^i M \cap N = I^{i-n}(I^n M \cap N)$$

が成り立つ．

これにより以下の定理が得られた．

定理 4.3.11

A を Noether 環とし， M を有限生成 A 加群とする． A 加群の完全列；

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

について， I 進位相による完備化；

$$0 \longrightarrow \widehat{M}' \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{M}'' \longrightarrow 0$$

は完全である．

§4 Krull の交叉定理

この節では，自然な準同型 $A \rightarrow \widehat{A}$ により， $\widehat{A}$ を A 代数としてみて，完備化についての考察を続けよう．まずはテンソル積 $\widehat{A} \otimes_A \widehat{M}$ が $\widehat{M}$ と一致する条件を調べよう． A 線型写像 $M \rightarrow \widehat{M}$ が誘導する線型写像；

$$M \otimes_A \widehat{A} \longrightarrow \widehat{M} \otimes_A \widehat{A} \longrightarrow \widehat{M} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{A} = \widehat{M}$$

を考えよう．

命題 4.4.1

環 A について， M が有限生成ならば $M \otimes_A \widehat{A} \rightarrow \widehat{M}$ は全射である．また A が Noether ならばこれは同型である．

証明.

M は有限生成なので, ある n について;

$$0 \longrightarrow \ker \varphi \xrightarrow{\iota} A^n \xrightarrow{\varphi} M \longrightarrow 0$$

が完全である. テンソル積, 完備化はそれぞれ左完全, 完全であるから, 先の線型写像により, 次の可換図式を考えることができる.

$$\begin{array}{ccccccc} \ker \varphi \otimes_A \widehat{A} & \xrightarrow{\iota \otimes \text{id}} & A^n \otimes_A \widehat{A} & \xrightarrow{\varphi \otimes \text{id}} & M \otimes_A \widehat{A} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{\ker \varphi} & \xrightarrow{\widehat{\iota}} & \widehat{A^n} & \xrightarrow{\widehat{\varphi}} & \widehat{M} \longrightarrow 0 \end{array}$$

ここで, 加群の圏において射影極限は有限個の直和と可換であるから g は同型射である. すると g は全射なので h も全射である.

また, A が Noether であったとしよう. このとき $\ker \varphi$ は有限生成なので, f も全射である. このとき, 図式追跡によって h が単射であることを示すことができる (補題 6.1.4 もみよ). よって同型となることがわかる. (証明終)

系 4.4.2

A が Noether であるとき, $\widehat{A}$ は平坦 A 代数である.

証明.

命題 1.5.8 からわかる.

(証明終)

次に, これらの結果から極大イデアルによる完備化は局所環であることを示そう.

補題 4.4.3

A を Noether とし, I を A のイデアルとする. I 進完備化 $\widehat{A}$ について以下が成り立つ.

- (i) $\widehat{I} = \widehat{A}I \cong \widehat{A} \otimes_A I$
- (ii) $\widehat{I^n} = \widehat{I}^n$
- (iii) $I^n/I^{n+1} \cong \widehat{I}^n/\widehat{I}^{n+1}$
- (iv) $\widehat{I}$ は $\widehat{A}$ の Jacobson 根基に含まれる.

証明.

- (i) A が Noether なので I は有限生成である. よって命題 4.4.1 より $\widehat{A} \otimes_A I \rightarrow \widehat{I}$ は同型であり, その像は $\widehat{A}I$ である.
- (ii) (i) より $\widehat{I^n} = \widehat{A}I^n = (\widehat{A}I)^n = \widehat{I}^n$ である.
- (iii) 系 4.2.7 より $\widehat{A}/\widehat{I} \cong A/I^n$ であり, これから (iii) が従う.
- (iv) 任意の $x \in \widehat{I}$ について, すべての n に対し $\{\sum_{k=0}^n x^k\}$ が $\widehat{A}$ の $\widehat{I}$ 進位相において Cauchy 列をなすので, $1+x+x^2+\cdots = (1-x)^{-1}$ は $\widehat{A}$ において収束する. よって $1-x$ は単元である. よって, 任意の $a \in \widehat{A}$ についても $1-ax$ は単元となり, $\widehat{I}$ は Jacobson 根基に含まれる.

(証明終)

命題 4.4.4

環 A の極大イデアル $\mathfrak{m}$ による完備化 $\hat{A}$ は $\hat{\mathfrak{m}}$ を唯一の極大イデアルとする局所環である。

証明.

まず, 補題 4.4.3(iii) より, $\hat{A}/\hat{\mathfrak{m}} \cong A/\mathfrak{m}$ なので, $\hat{\mathfrak{m}}$ は極大イデアルである. また, $\hat{\mathfrak{m}}'$ を $\hat{A}$ の別の極大イデアルとすると, 補題 4.4.3(iv) より $\hat{\mathfrak{m}}$ は $\hat{A}$ の Jacobson 根基に含まれ, 定義より $\hat{\mathfrak{m}} \subset \hat{\mathfrak{m}}'$ がわかる. よって $\hat{\mathfrak{m}} = \hat{\mathfrak{m}}'$ であり, 局所環である. (証明終)

また, このとき Noether 局所環の $\hat{A}$ が A 上忠実平坦であることを証明しておく.

命題 4.4.5

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. このとき $\hat{A}$ は A 上忠実平坦である.

証明.

系 4.4.2 より $\hat{A}$ は平坦 A 加群で, また補題 4.4.3 から $\mathfrak{m}\hat{A} = \hat{\mathfrak{m}} \neq 0$ なので命題 1.5.10 から $\hat{A}$ は忠実平坦である. (証明終)

環 A とそのイデアル I による完備化への自然な写像 $M \rightarrow \hat{M}$ は, 一般に単射とは限らず, それは $\bigcap I^n M$ により決定されるのだった. その構造について (条件付きではあるが) 次の Krull の交叉定理が知られている.

定理 4.4.6 (Krull の交叉定理)

A を Noether, I をそのイデアルとする. 有限生成 A 加群 M について, $L = \bigcap I^n M$ とおくと, ある $a \in I$ が存在して, $(1-a)L = 0$ である. すなわち;

$$x \in L \iff (1-a)x = 0$$

が成り立つ.

証明.

Artin-Rees の補題 (定理 4.3.10) より, 十分大きな n について $I^n M \cap L = I^{n-k}(I^k M \cap L)$ となる $k \geq 0$ をとることができる. ここで, 構成から $I^n M \cap L = L$ であるので $L = IL$ である. よって, 中山の補題からある $a \in I$ が存在して, $(1-a)L = 0$ である. (証明終)

この定理から多くの重要な系が得られる.

系 4.4.7

A を Noether 整域とし, $I \neq A$ をイデアルとすると, $\bigcap I^n = 0$ である.

系 4.4.8

A を Noether, I を A の Jacobson 根基に含まれるイデアルとする. 有限生成 A 加群 M について, I 進位相は Hausdorff である. すなわち $\bigcap I^n M = 0$ である.

系 4.4.9

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. 有限生成 A 加群 M に対して M の $\mathfrak{m}$ 進位相は Hausdorff である. 特に, A の $\mathfrak{m}$ 進位相は Hausdorff である.

§5 随伴次数環

この節では, Noether 環の完備化が Noether であることを示すことを目的とする. そのために随伴次数環という概念を導入するが, これは完備化の議論のみならず様々なところで活躍する.

定義 4.5.1 (随伴次数環)

環 A とそのイデアル I , A 加群 M とその I フィルター $\{M_i\}$ を考える. このとき;

$$G_I(A) = \bigoplus_{i \geq 0} I^i / I^{i+1}, \quad G(M) = \bigoplus_{i \geq 0} M_i / M_{i+1}$$

をそれぞれ I に関する A の随伴次数環 (associated graded ring), M の随伴 $G_I(A)$ 加群 (associated graded $G_I(A)$ -module) という.

よく省略して $G(A)$ とかかれる. 積は次のように定義しよう. $a_i \in I^i$ について, $\overline{a_i}$ を I^i / I^{i+1} における像とする. $\overline{a_i} \cdot \overline{a_j}$ を, $a_i a_j \in I^{i+j}$ の I^{i+j} / I^{i+j+1} の像と定義すると, これは代表元のとり方によらない. 作用についても同様に考えると, この演算のもとでこれらは斉次成分を $I^i / I^{i+1}, M_i / M_{i+1}$ として持つ次数付き環, 加群になる.

命題 4.5.2

A を Noether, I を A のイデアルとする. このとき;

- (i) $G(A)$ は Noether である.
- (ii) $G_I(A)$ と $G_{\widehat{I}}(\widehat{A})$ は次数付き環として同型である.

が成り立つ. 特に $G(\widehat{A})$ は Noether 環である.

証明.

- (i) A は Noether なので, $I = (a_1, \dots, a_n)$ とできる. $G(A)$ の 0 次斉次成分は A/I であり, これは Noether である. a_i の I/I^2 における像を $\overline{a_i}$ とすれば $G(A) = A/I[\overline{a_1}, \dots, \overline{a_n}]$ であり, Hilbert の基底定理から $G(A)$ は Noether.
- (ii) $I^i / I^{i+1} \cong \widehat{I}^i / \widehat{I}^{i+1}$ であったことから従う.

(証明終)

命題 4.5.3

A を Noether, I を A のイデアルとする. M が有限生成 A 加群であり, $\{M_n\}$ が安定しているフィルターのとき, $G(M)$ は $G(A)$ 加群として有限生成である.

証明.

$\{M_i\}$ が安定しているので, ある n が存在して, 任意の $i \geq 0$ について $M_{i+n} = I^n M_n$ である. よって

$G(M) = \bigoplus_{i \leq n} M_i/M_{i+1}$ であり、各斉次成分は Noether なので、 $G(M)$ は Noether である。 (証明終)

命題 4.5.4

環 A とそのイデアル I , A 加群 M と I フィルター $\{M_i\}$ を考える。 A が I 進位相について完備であり、 $\bigcap M_i = 0$ がなりたち (すなわち M は Hausdorff), $G(M)$ が有限生成 $G(A)$ 加群ならば M は有限生成 A 加群である。

証明.

次数環 $G(A)$ の d 次斉次成分を $G(A)_d$ と表すことにする。

$G(M)$ は有限生成 $G(A)$ 加群なので、ある $y_i \in M_{d_i}$ ($1 \leq i \leq r$) たちを、 y_i の M_{d_i}/M_{d_i+1} における像 $\overline{y_i}$ が $G(M)$ の生成系になるようにとれる。ここで、背理法を用いて $M = \sum_{i=1}^r Ay_i$ を示す。

ある x_0 が存在して、 $x_0 \notin \sum Ay_i$ であると仮定する。 $x_0 \neq 0$ より、 $x_0 \in M_{k_0}$ となる最大の k_0 が存在する。 $\overline{x_0}$ を M_{k_0}/M_{k_0+1} における x_0 の像とすると、 $\overline{x_0} = \sum_{i=1}^r \overline{a_{0i}y_i}$ とかけている。ここで $\overline{a_{0i}} \in G(A)_{k_0-d_i} = I^{k_0-d_i}/I^{k_0-d_i+1}$ である。このとき $x_1 = x_0 - \sum a_{0i}y_i$ とおくと、 $x_1 \in M_{k_0+1}$ かつ $x_1 \notin \sum Ay_i$ である。

x_0 のかわりに x_1 を用いて同様の操作を行うことで、 $\{x_n\}$ たちを $x_n \in M_{k_0+n}$, $x_n - x_{n+1} = \sum_{i=1}^r a_{ni}y_i$ となるようにとることができる。このとき、作り方から；

$$x - x_{n+1} = \sum_{i=1}^r \left(\sum_{j=0}^n a_{ji} \right) y_i \quad (*)$$

である。ここで、各 i について $\{\sum a_{ji}\}_j$ は A 内の Cauchy 列をなすので収束する。極限を a_i とおくと、 $x = \sum_{i=1}^r a_i y_i$ となることを示そう。 $\bigcap M_n = 0$ より、任意の $l \geq 0$ に対して $x - \sum a_i y_i \in M_{k_0+l}$ を示せばよい。まず、(*) より、任意の n に対し；

$$x - \sum a_i y_i = x_{n+1} + \sum_{i=1}^r \left(\sum_{j=0}^n a_{ij} - a_i \right) y_i$$

が成り立つ。ここで、 a_i のつくりかたから、ある n_i が存在して $n \geq n_i$ では $\sum_{j=0}^n a_{ji} - a_i \in I^{k_0+l-d_i}$ とできる。 i は有限個だから、 n_i の最大値を M と置くことで $n \geq M$ について $\sum_{i=1}^r (\sum_{j=0}^n a_{ij} - a_i) y_i \in M_{k_0+l}$ である。よって、 n を k_0+l , M より大きくとれば $x - \sum a_i y_i \in M_{k_0+l}$ となる。

以上より $x = \sum a_i y_i \in \sum Ay_i$ となり、矛盾した。 (証明終)

系 4.5.5

環 A とそのイデアル I , A 加群 M と I フィルター $\{M_n\}$ に対して、 A は I 進完備で $\bigcap M_n = 0$ が成り立つとする。このとき $G(M)$ が Noether $G(A)$ 加群ならば M は Noether A 加群である。

証明.

N を M の部分 A 加群とすると、 $\{N \cap M_n\}$ が N の I フィルターとなり、 $G(N)$ は $G(M)$ の部分 $G(A)$ 加群なので有限生成である。明らかに $\bigcap N \cap M_n = 0$ であるから、先の命題より N は有限生成 A 加群である。 (証明終)

定理 4.5.6

A を Noether 環とする。 A の I 進位相による完備化 $\widehat{A}$ は Noether である。

証明.

$\hat{A}$ の $\hat{I}$ 進位相を考える. $\hat{A}$ は完備なので $\bigcap \hat{I}^n \hat{A} = 0$ であり, また命題 4.5.2 より $G(\hat{A})$ は Noether だから系 4.5.5 より $\hat{A}$ は Noether である. (証明終)

この節の最後に, 完備な環上の加群の有限生成性について随伴次数環を使ったもの (命題 4.5.4) とは異なる方法を紹介しておこう.

命題 4.5.7

A を環とし, I を A が I 進位相で完備であるような A のイデアルとする. A 加群 M について $\bigcap I^n M = 0$ であって, M/IM が有限生成 A/I 加群ならば M は有限生成 A 加群である.

証明.

$u_1, \dots, u_r \in M$ を, その M/IM への像が A/I 加群として M/IM を生成しているとする. このとき $M = (u_1, \dots, u_r) + IM$ とかけ;

$$M = (u_1, \dots, u_r) + I((u_1, \dots, u_r) + IM) = (u_1, \dots, u_r) + I^2 M$$

であるので, 任意の $n > 0$ に対して $M = (u_1, \dots, u_r) + I^n M$ である. ここで任意の $x \in M$ に対して $x = \sum a_{i,0} u_i + x_1$ ($x_1 \in IM$) とかけ;

$$x_1 = \sum a_{i,1} u_i + x_2 \quad (a_{i,1} \in I, x_2 \in I^2 M)$$

のようにして $a_{i,j} \in I^j$, $x_j \in I^j M$ をとると, $\sum_{j \geq 0} a_{i,j}$ は A で収束するので, それを b_i とおくと;

$$\begin{aligned} x &= \sum a_{i,0} u_i + x_1 \\ &= \sum (a_{i,0} + a_{i,1}) u_i + x_2 \\ &= \dots \end{aligned}$$

であるので, $x - \sum b_i u_i \in \bigcap I^n M = 0$ であるから M は u_i によって生成される.

(証明終)

第5章

局所環と次元論

—Local rings and Krull's dimension theory

この章では、ホモロジー代数以前のイデアル論的なトピックのなかでも大きな、**付値環**、**次元論**、**正則性**、**Cohen–Macaulay 性**といった主に局所環上の理論を扱う。特に Krull の次元定理（定理 5.4.8）はこれまで述べてきたことの集大成とも呼べるような大定理であり、正則局所環や Cohen–Macaulay 環などの環の研究はこの定理が基礎となっていると言っても過言ではないだろう。

§ 1 付値環

局所環の例の 1 つに付値環というものがある。そのなかでも特に離散付値環は、後に見るように 1 次元正則局所環という非常に振る舞いのよい環の特徴づけを与える、重要なクラスの 1 つである。本節では付値環一般について紹介し、次節で離散付値環について多少詳しく見ていくことにしよう。

定義 5.1.1（全順序群）

G を群とする。 G 上の全順序 $\leq$ であって、任意の $x, y, z \in G$ に対して $x \leq y$ ならば $x + z \leq y + z$ かつ $z + x \leq z + y$ となるものが存在するとき、組 $(G, \leq)$ を **全順序群 (totally ordered group)** という。

定義 5.1.2（付値）

K を体とし、 G を Abel 全順序群とする。全射な関数 $v: K \rightarrow G \cup \{\infty\}$ について、すべての $\alpha, \beta \in K$ に対して；

$$(V1) \quad v^{-1}(\infty) = \{0\}$$

$$(V2) \quad v(\alpha\beta) = v(\alpha) + v(\beta)$$

$$(V3) \quad v(\alpha + \beta) \geq \min\{v(\alpha), v(\beta)\}$$

が成立するとき、 v を **加法付値 (additive valuation)**、または単に **付値 (valuation)** という。

定義から $v(1) = 0$ であり、 $v(\alpha^{-1}) = -v(\alpha)$ である。また $v(\alpha) = 0$ であることと、 α が単元であることも同値である。

定義 5.1.3（付値環）

K を体とし、 v を K の付値とすると、集合 $A = \{\alpha \in K \mid v(\alpha) \geq 0\}$ は K の部分環をなす。これを v の **付値環 (valuation ring)** という。

付値環についての基本的な性質を見ておこう。

命題 5.1.4

A を体 K の付値 v についての付値環とする. このとき以下が成り立つ.

- (i) 任意の $\alpha \in K$ に対して, $\alpha \notin A$ ならば $\alpha^{-1} \in A$ である.
- (ii) A は $\text{Frac } A = K$ であるような整域である.
- (iii) 任意の $a, b \in A$ について $v(a) \geq v(b)$ であることと, $a \in (b)$ であることは同値である.
- (iv) A のイデアル全体は包含関係について全順序である.
- (v) A は局所環であり, その極大イデアルは $\{\alpha \in K \mid v(\alpha) > 0\}$ で与えられる.
- (vi) A は整閉整域である.

証明.

- (i) $\alpha \in K$ について $\alpha \notin A$ とすると, $v(\alpha) < 0$ である. ゆえに $v(\alpha^{-1}) > 0$ であり, $\alpha^{-1} \in A$ である.
- (ii) $A \subset K$ であるので, A が整域であること, また $\text{Frac } A \subset K$ は明らかに成り立っている. 任意の $\alpha \in K$ をとる. $\alpha \in A$ のときは明らかに $\alpha \in \text{Frac } A$ である. $\alpha \notin A$ とすると $\alpha^{-1} \in A$ であるので, $\alpha^{-1} \in \text{Frac } A$ だから $\alpha \in \text{Frac } A$ である.
- (iii) $v(a) \geq v(b)$ であるとする. $v(ab^{-1}) = v(a) - v(b) \geq 0$ より $ab^{-1} \in A$ である. これは $a \in (b)$ を導く. 逆に $a \in (b)$ なら $a = rb$ において $v(a) = v(r) + v(b) \geq v(b)$ である.
- (iv) I, J を A のイデアルとする. $I \not\subset J$ と仮定すると, ある $a \in I$ で $a \notin J$ であるものがとれる. すると任意の $b \in J$ に対して $a \notin (b)$ だから $v(a/b) < 0$ であり, $a/b \notin A$ だから $b/a \in A$ である. よって $b = a \cdot b/a \in I$ となり $J \subset I$ である.
- (v) イデアルが全順序なので局所環である. すると $v(\alpha) = 0$ と α が単元であることが同値なので $\mathfrak{m} = \{\alpha \in K \mid v(\alpha) > 0\}$ である.
- (vi) $\alpha \in K$ が, ある $a_1, \dots, a_n \in A$ によって;

$$\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

とかけているとする. $\alpha \notin A$ であると仮定すると, $\alpha^{-1} \in A$ なので;

$$1 + a_1\alpha^{-1} + \dots + a_n\alpha^{-n} = 0$$

であるので $1 \in \mathfrak{m}$ となって矛盾する.

(証明終)

本書では付値環を付値 (関数) を用いて定義したが, 純粋に環論的に定義することもできる (次の定理の条件のうち (iii) を付値環の定義とする文献も多い).

定理 5.1.5

A を整域とし, K をその商体とする. このとき以下は同値である.

- (i) A は K の付値 v の付値環である.
- (ii) A は局所環であり, すべての A の有限生成イデアルは単項である.
- (iii) 任意の $\alpha \in K$ について, $\alpha \notin A$ ならば $\alpha^{-1} \in A$ である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

A が局所環であることはすでにみた. $I = (a_1, \dots, a_r)$ を A の有限生成イデアルとすると, $v(a_j)$ を任意の i について $v(a_i) \geq v(a_j)$ であるものとする, 各 i について $a_i \in (a_j)$ なので $I = (a_j)$ とかける.

(ii) $\implies$ (iii)

$\alpha \in K$ について $\alpha \notin A$ とする. $\alpha = a/b$ とおこう. $(a, b) = (c)$ となるような $c \in A$ をとる. このとき $ra + r'b = c$ であるような $r, r' \in A$ をとる. また $a, b \in (c)$ より $a', b' \in A$ をとって $a = a'c, b = b'c$ とかけるので $ra' + r'b' = 1$ とでき, A は局所環なので $a' \notin \mathfrak{m}$ または $b' \notin \mathfrak{m}$ である. いま $b' \notin \mathfrak{m}$ であると仮定すると b' は単元なので $b'^{-1} = c/b \in A$ であって, $a/b = (a/c)(c/b) \in A$ となって矛盾するから $a' = a/c$ が単元であり, これは $\alpha^{-1} = b/a \in A$ を導く.

(iii) $\implies$ (i)

まずは Abel 群 G を構成しよう. $\alpha \in K$ に対して $\alpha A = \{\alpha a \in K \mid a \in A\} \subset K$ とおくと, これら全体の集合には包含関係で全順序が入る. 実際 $\alpha A \subset \beta A$ であることと $\alpha/\beta \in A$ であることは同値なので, 仮定から $\alpha A \subset \beta A$ か $\beta A \subset \alpha A$ のどちらかは成り立つ. よって $G = \{\alpha A \mid \alpha \in K^\times\}$ に包含関係の逆によって順序;

$$\alpha A \leq \beta A \iff \beta A \subset \alpha A$$

を入れると $\leq$ は全順序で, $\alpha A + \beta A = (\alpha\beta)A$ と定義することで G は全順序な Abel 群をなす. このとき;

$$v: K \rightarrow G \cup \{\infty\}; \alpha \mapsto \begin{cases} \alpha A & \text{if } \alpha \neq 0 \\ \infty & \text{if } \alpha = 0 \end{cases}$$

と定めると, これは付値をなす. 実際付値の条件は (V3) 以外は明らかで, (V3) を確かめればよい. 任意の $\alpha, \beta \in K$ をとる. $v(\alpha) \leq v(\beta)$ と仮定してよく. このとき $\beta A \subset \alpha A$ であるので $(\alpha + \beta)A \subset \alpha A$ であるから $v(\alpha) = \min\{v(\alpha), v(\beta)\} \leq v(\alpha + \beta)$ である. よって付値 v が定まった. 最後に $A = \{\alpha \in K \mid v(\alpha) \geq 0\}$ であることを示そう. 定義から G の零元とは A のことであることに注意すると, $v(\alpha) \geq 0$ であることと $\alpha A \subset A$ であることは同値であることがわかる. よって A は v についての付値環となる. (証明終)

系 5.1.6

付値環 A が Noether であることと, PID であることは同値である.

§2 離散付値環

定義 5.2.1 (離散付値)

$G = \mathbb{Z}$ としたときの付値 v を **離散付値 (discrete valuation)** という. 対応する付値環を **離散付値環 (discrete valuation ring)** といい, DVR と略記する.

命題 5.2.2

A を離散付値環とする. I を A の任意のイデアルとすると, ある $n \in \mathbb{N}$ がとれて $I = \mathfrak{m}^n$ である. 特に A は PID である.

証明.

まず, $\mathfrak{m}$ が単項であることを示そう. 付値は全射であるから, $v(a) = 1$ となる $a \in \mathfrak{m}$ が存在する. このとき $(a) \subset \mathfrak{m}$ は明らかで, 任意の $b \in \mathfrak{m}$ をとると, $v(b) \geq 1 = v(a)$ より $b \in (a)$ となって $\mathfrak{m} = (a)$ である.

さて, I を A のイデアルとする. $v(I) = \{v(b) \mid b \in I\} \subset \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ は最小元を持つ. それを $n = v(b')$ ($b' \in I$) とおこう. すると任意の $b \in I$ について $v(b) \geq n = v(a^n)$ より $b \in (a^n)$ である. 逆に $b \in (a^n)$ とすると, $v(b) \geq n = v(b')$ より, $b \in (b') \subset I$ が従う. よって $I = (a^n)$ であることがわかる. (証明終)

系 5.2.3

離散付値環 A は 1 次元の Noether 局所整域で, $\text{Spec } A = \{0, \mathfrak{m}\}$ である.

命題 5.2.2 は離散付値環の著しい特徴付けを与えており, 次が成り立つ.

定理 5.2.4

$(A, \mathfrak{m})$ を 1 次元 Noether 局所整域とする. 次は同値である.

- (i) A は離散付値環である.
- (ii) A は整閉である.
- (iii) $\mathfrak{m}$ は単項イデアルである.
- (iv) すべての A の 0 でないイデアルは $\mathfrak{m}$ の冪である.
- (v) ある $x \in A$ が存在して, すべての 0 でないイデアルは (x^k) ($k \geq 0$) とかける.

これを示すためにいくつかの補題を示していこう.

命題 5.2.5

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とすると, 次のうちどちらか 1 つだけが成り立つ.

- (i) 任意の $n \geq 0$ について, $\mathfrak{m}^n \neq \mathfrak{m}^{n+1}$ が成り立つ.
- (ii) ある $n > 0$ が存在して $\mathfrak{m}^n = 0$ である.

特に (ii) が成り立つとき A は Artin である (補題 5.2.7 から同値であることもわかる).

証明.

(i) が成り立たない, すなわち $\mathfrak{m}^n = \mathfrak{m}^{n+1}$ となる n があるとする. このとき中山の補題より $\mathfrak{m}^n = 0$ が成り立つ. よって (ii) が成り立つ.

また, (ii) が成り立つとき任意の $P \in \text{Spec } A$ について $\mathfrak{m}^n \subset P$ であるので, 根基をとると $\mathfrak{m} = P$ が成り立つ. ゆえに A は Artin である. (証明終)

系 5.2.6

$(A, \mathfrak{m})$ を $\dim A \geq 1$ となる Noether 局所環とすると, 任意の n について $\mathfrak{m}^n \neq \mathfrak{m}^{n+1}$ である.

補題 5.2.7

A を Artin 環とすると, $\text{nil } A$ は冪零である.

証明.

DCC よりある $k > 0$ がとれて $(\text{nil } A)^k = (\text{nil } A)^{k+1} = \dots$ となる. これを I とおこう. $I \neq 0$ と仮定する. このとき $IJ \neq 0$ となるイデアル J の集合 Σ は, $I \in \Sigma$ だから空ではない. よって Σ の極小元がとれるので, それを改めて J とおこう. このとき, ある $a \in J$ がとれて $aI \neq 0$ となる. 極小性より $(a) = J$ であることがわかる. ここで $(aI)I = aI^2 = aI \neq 0$ より再び極小性から $aI = (a)$ となる. よって, ある $b \in I$ について $ab = a$ とかける. ここで $b \in I \subset \text{nil } A$ より $b^n = 0$ となる n がとれる. すると $a = ab = ab^2 = \dots = ab^n = 0$ となり, $J = 0$ となるから矛盾. よって $I = 0$ である. (証明終)

命題 5.2.8

$(A, \mathfrak{m})$ を Artin 局所環とすると次は同値である.

- (i) A のすべてのイデアルは単項である.
- (ii) $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1$ である.

証明.

(i) $\implies$ (ii) は明らかである. $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 0$ なら $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}^2$ となり中山の補題から $\mathfrak{m} = 0$ すなわち A は体となるので, 示すことはない.

$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 1$ と仮定すると命題 1.3.7 より $\mathfrak{m}$ は単項生成であり, $\mathfrak{m} = (a)$ とする. Artin 環において冪零根基と Jacobson 根基は等しいので $\text{nil } A = (a)$ であるから, I を 0 でも A でもない A のイデアルとすると補題 5.2.7 より $I \subset (a^k), I \not\subset (a^{k+1})$ となる $k \in \mathbb{N}$ がとれる. よってある $b \in I$ と $r \in A$ がとれて $b = ra^k, b \notin (a^{k+1})$ とできる. このとき $r \notin (a)$ でなければならないので r は可逆であるから $a^k \in I$ となり, $I = (a^k)$ となることがわかった. (証明終)

定理 5.2.4 の証明.

示すことは 1 次元 Noether 局所整域について;

- (i) A は離散付値環である.
- (ii) A は整閉である.
- (iii) $\mathfrak{m}$ は単項イデアルである.
- (iv) すべての A の 0 でないイデアルは $\mathfrak{m}$ の冪である.
- (v) ある $a \in A$ が存在して, すべての 0 でないイデアルは (a^n) ($n \geq 0$) とかける.

が同値であることである.

(i) $\implies$ (ii)

明らか.

(ii) $\implies$ (iii)

定理 5.1.5 からわかる.

(iii) $\implies$ (iv)

I を A の 0 でも A でもないイデアルとする. A/I は Artin 環なので, 命題 5.2.5 から $\mathfrak{m}^n \subset I$ となるものがとれる. $A/\mathfrak{m}^n$ に命題 5.2.8 を使うと I は $\mathfrak{m}$ の冪になることがわかる.

(iv) $\implies$ (v)

系 5.2.6 より $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}^2$ であるので, $x \notin \mathfrak{m}^2$ となる $a \in \mathfrak{m}$ がとれる. 仮定より $(a) = \mathfrak{m}^r$ となる r がとれる

が, a のとりかたから $r = 1$ でなければならない. よって $\mathfrak{m} = (a)$ とできるので, すべてのイデアルは (a^k) の形に書ける.

(v) $\implies$ (i)

$(a) = \mathfrak{m}$ なので, 系 5.2.6 より $(a^n) \neq (a^{n+1})$ である. よって 0 でない任意の $r \in A$ について, 唯一つ $(r) = (a^n)$ となる n が定まる. $v(r) = n, v(r^{-1}) = -n$ として v を k 全体に定義することで離散付値環となる. (証明終)

系 5.2.9

付値環 A が Noether であることと DVR であることは同値である.

証明.

定理 5.1.5 から従う.

(証明終)

この命題により, 2 次元以上の付値環は必ず Noether ではないことがわかる. いま命題 5.1.4 により, 例えば $(A, \mathfrak{m})$ を 2 次元の付値環とすると $\text{Spec } A = \{(0), P, \mathfrak{m}\}$ で素イデアルが一行にならんでいるが, 実はこのように素イデアルが一行にならぶ 2 次元以上の整域はすべて Noether でないことが証明できる (系 5.5.3).

§3 Dedekind 整域

定義 5.3.1 (Dedekind 整域)

A を整域とする. すべての A の 0 でも A でもないイデアル I が有限個の素イデアルの積に (一意的に) かけるとき, A を **Dedekind 整域** という.

この条件は, 素イデアルは $\mathbb{Z}$ の素因数分解の拡張を与えるために考案されたという歴史的経緯を考えると, Dedekind 整域とは素因数分解ができる環, という形で捉えることができ, $\mathbb{Z}$ のよい一般化になっている. この節では Dedekind 環の公理的特徴づけを与えよう.

まず, 判定方法として 1 次元の Noether 整閉整域ならば Dedekind 整域であることを示そう. 実際にはこれが同値条件を与えていることを後に示す (定理 5.3.11).

補題 5.3.2

A を環, $P, P_0 \in \text{Spec } A$ とし, q_0 を P_0 準素イデアルとする. $P \neq P_0$ であるとき, $q_0 A_P = A_P$ が成り立つ.

証明.

$a \notin P$ となる $a \in P_0$ をとる. このとき $P_0 = \sqrt{q_0}$ なので, $a^n \in q_0$ となる $n \geq 1$ がとれる. また $a^n \notin P$ なので, $a^n/1 \in q_0 A_P$ は可逆である. よって $q_0 A_P = A_P$ が成り立つ. (証明終)

補題 5.3.3

環 A のイデアル I, J について, I と J が互いに素であることは $\sqrt{I}$ と $\sqrt{J}$ が互いに素であることと同値である.

証明.

逆は明らかなので根基が互いに素なら I, J も互いに素であることを見れば十分である. $a + b = 1$ となる $a \in \sqrt{I}, b \in \sqrt{J}$ をとる. 適当な n, m をとって $a^n \in I, b^m \in J$ としたとき, $1 = (a + b)^{n+m}$ であって, これは $k + l = m + n$ となる k, l についての $a^k b^l$ の線型和である. いま $k < n$ なら $m < l$ が成り立ち, 常に $a^k b^l \in I \cup J$ が成り立つ. よって各項は I か J に含まれるから, I と J は互いに素である. (証明終)

定理 5.3.4

A が 1 次元 Noether 整閉整域ならば A は Dedekind 整域である.

証明.

I を A の 0 でも A でもないイデアルとする. A は Noether なので, $I = \cap q_i$ と無駄のない準素分解ができる. $P_i = \sqrt{q_i}$ とおく. このとき A は 1 次元の整域だから P_i は極大イデアルであることに注意する. 特に IA_{P_i} は A_{P_i} の 0 でないイデアルになる. ここで;

$$IA_{P_i} = \cap (q_i A_{P_i})$$

であり, $i \neq j$ のとき $P_i \neq P_j$ なので補題 5.3.2 より $q_j A_{P_i} = A_{P_i}$ である. よって $IA_{P_i} = q_i A_{P_i}$ が成り立つ. ここで A_{P_i} は 1 次元の Noether 局所整閉整域なので, 定理 5.2.4 より $q_i A_{P_i} = P_i^{n_i} A_{P_i}$ が成り立つ. ここで $\sqrt{P_i^{n_i}} = P_i$ であり, P_i は極大なので命題 2.4.3 より $P_i^{n_i}$ も P_i 準素イデアルである. すると;

$$q_i = q_i A_{P_i} \cap A = P_i^{n_i} A_{P_i} \cap A = P_i^{n_i}$$

である. ここで P_i たちは極大なので互いに素である. よって補題 5.3.3 より q_i たちも互いに素なので, 中国剰余定理から $I = \prod P_i^{n_i}$ とかける. (証明終)

逆向きの証明を行うために, 分数イデアルという概念を導入しよう.

定義 5.3.5 (分数イデアル)

A を整域とし, K をその商体とする. K の 0 でない A 部分加群 M で, ある $0 \neq a \in A$ が存在して $aM \subset A$ となっているとき, M を A の**分数イデアル (fractional ideal)** という.

通常の A のイデアルは分数イデアルであることに注意せよ. A の通常のイデアルのことを分数イデアルと区別する目的で**整イデアル (integral ideal)** と呼ぶことがある.

K の有限生成 A 部分加群 M は分数イデアルである. なぜならば, 生成元たちを通分してその分母をかければよいからである.

定義 5.3.6 (可逆イデアル)

A を整域, M を A の分数イデアルとする. ある分数イデアル N が存在して, $MN = A$ となっているとき M を**可逆イデアル (invertible ideal)** という.

命題 5.3.7

A を整域, M を可逆イデアルとする. このとき $MN = A$ となる N は一意的に定まり;

$$M^{-1} := \{\alpha \in K \mid \alpha M \subset A\}$$

で与えられる.

証明.

$MN = A$ ならば;

$$N \subset M^{-1} = M^{-1}MN \subset AN = N$$

となる.

(証明終)

可逆ではないような分数イデアルの例は例 B.5.1 をみよ.

補題 5.3.8

A を整域, M を可逆イデアルとする. M は有限生成 A 加群である.

証明.

$MM^{-1} = A$ であるので, $x_i \in M$ と $y_i \in M^{-1}$ がとれて $\sum x_i y_i = 1$ とかける. ここで任意の $x \in M$ に対して $y_i x \in A$ であるから, $x = \sum (y_i x) x_i$ により M は x_i たちによって生成される. (証明終)

可逆性は局所的な性質であることを示そう.

命題 5.3.9

A を整域, M を分数イデアルとすると次は同値である.

- (i) M は可逆である.
- (ii) M は有限生成で, 任意の $P \in \text{Spec } A$ について M_P は可逆.
- (iii) M は有限生成で, 任意の $\mathfrak{m} \in \text{Max } A$ について $M_{\mathfrak{m}}$ は可逆.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

M は可逆なので有限生成である. ここで $M(A : M) = A$ であるから, 系 1.6.11 より $A_P = M_P(A_P : M_P)$ が成り立つ.

(ii) $\implies$ (iii)

明らか.

(iii) $\implies$ (i)

$I = M(A : M)$ とおくと, これは A の整イデアルとなる. $I \neq A$ とすると, $I \subset \mathfrak{m}$ となる極大イデアル $\mathfrak{m}$ について $M_{\mathfrak{m}}$ は可逆だから $I_{\mathfrak{m}} = M_{\mathfrak{m}}(A_{\mathfrak{m}} : M_{\mathfrak{m}}) = A_{\mathfrak{m}}$ が成り立つ. よって $I \subset \mathfrak{m}$ ではありえず, $I = A$ である.

(証明終)

命題 5.3.10

A を整域とする. A の 0 でないすべてのイデアルが可逆ならば, A は 1 次元 Noether 整閉整域である.

証明.

可逆な分数イデアルは有限生成なので, A は Noether 環である.

まずは A が極大イデアルが $\mathfrak{m}$ であるような局所環であると仮定しよう. A のすべてのイデアルが $\mathfrak{m}$ の冪になっていればよい. Σ を $\mathfrak{m}$ の冪でない A のイデアル全体の集合とし, これが空でないと仮定する. I を Σ の極大元とする. このとき $I \subseteq \mathfrak{m}$ でなければならない. よって $\mathfrak{m}^{-1}I \subseteq \mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{m} = A$ もイデアルで, $I \subset \mathfrak{m}^{-1}I$ である. ここで, もし $\mathfrak{m}^{-1}I = I$ ならば中山の補題より $I = 0$ となってしまうから, $I \subsetneq \mathfrak{m}^{-1}I$ である. よって極大性から $\mathfrak{m}^{-1}I$ は $\mathfrak{m}$ の冪になるが, これは I が $\mathfrak{m}$ の冪であることを即座に導き矛盾.

命題 3.2.11 より整閉性は局所的な条件であることに注意する. 局所整域 A_P のイデアルがすべて可逆であることを示そう. I を A_P のイデアルとすると, $I \cap A$ は A のイデアルなので可逆である. よって, I はこれを局所化したものだから命題 5.3.9 より可逆. ゆえに A_P は 1 次元局所 Noether 整閉整域である. よって $\text{ht } P = \dim A_P = 1$ より $\dim A = 1$ が従い, A は 1 次元 Noether 整閉整域であることがわかる. (証明終)

定理 5.3.11

A を整域とすると, 次は同値である.

- (i) A は Dedekind 整域である (すべてのイデアルは素イデアル分解をもつ).
- (ii) A のすべてのイデアルは可逆である.
- (iii) A は 1 次元 Noether 整閉整域である.

証明.

定理 5.3.4 と命題 5.3.10 より, A が Dedekind 整域ならば A の 0 でないすべてのイデアルが可逆であることを示せばよい.

Step 1. M, N を 0 でない分数イデアルとする. M, N が可逆であることと MN が可逆であることは同値である.

$MN = B$ とおく. M, N が可逆なら B が可逆なことは明らかなので, 逆を示そう. B が可逆であるとは仮定する. 簡単な計算で $M^{-1}N^{-1} \subset B^{-1}$ であることがわかる. また $B^{-1}M \subset N^{-1}, B^{-1}N \subset M^{-1}$ があるので, $B^{-1} = B^{-1}B^{-1}B = (B^{-1}M)(B^{-1}N) \subset M^{-1}N^{-1}$ が成立する. よって $B^{-1} = M^{-1}N^{-1}$ であるから;

$$A = BB^{-1} = (MM^{-1})(NN^{-1})$$

が従う. ここで $MM^{-1} \subset A$ であり, これは A のイデアルを成すので $MM^{-1} = NN^{-1} = A$ でなければならない.

Step 2. $0 \neq P \in \text{Spec } A$ に対して, $P \subset I$ となるイデアル I について $IP = P$ である.

$a \notin P$ をとる. $I = P + (a)$ の形のときに示せば十分である. I^2 と $P + (a^2)$ を素イデアル分解して $I^2 = P_1 \dots P_r, P + (a^2) = Q_1 \dots Q_s$ とする. $P \subset I \subset P_i, Q_j$ なので, $\bar{A} = A/P$ における像 $\bar{P}_i, \bar{Q}_j$ はすべて 0 でない. このとき;

$$\bar{P}_1 \dots \bar{P}_r = (\bar{a}^2) = \bar{Q}_1 \dots \bar{Q}_s \quad (*)$$

となる. $\bar{P}_i$ が $\bar{P}_i$ のなかで極小であるとしてよい. ここで $\bar{Q}_j$ のすべてが $\bar{P}_i$ に含まれないと仮定すると, $x_j \in \bar{Q}_j - \bar{P}_i$ がとれる. 一方で $x_1 \dots x_s \in \bar{Q}_1 \dots \bar{Q}_s = \bar{P}_1 \dots \bar{P}_r \subset \bar{P}_i$ より, $\bar{P}_i$ が素であることに矛盾する. よって $\bar{Q}_j \subset \bar{P}_i$ としてよい. ここで $\bar{P}_1 \dots \bar{P}_r \subset \bar{Q}_1$ だから, 同様にして $\bar{P}_i \subset \bar{Q}_1$ となる i がある. このとき $\bar{P}_1$ の極小性から $\bar{P}_1 = \bar{Q}_1$ である.

また, (*) において (a^2) は可逆なイデアルなので, Step1 から $\overline{P_i}, \overline{Q_j}$ はすべて可逆である. よって両辺に $\overline{P_1}^{-1}$ をかけることで $\overline{P_2} \dots \overline{P_r} = \overline{Q_2} \dots \overline{Q_s}$ がわかる. 上と同様にして $r = s$ であり, $\overline{P_i} = \overline{Q_i}$ となるように並び替えることができることがわかる.

よって $P_i = Q_i$ が従うから, $P + (a^2) = P^2 + aP + (a^2)$ である. よって, 任意の $x \in P$ は;

$$x = y + az + a^2t \quad y \in P^2, z \in P, t \in A$$

とかけるが, このとき $a^2t \in P$ で $a \notin P$ から $t \in P$ である. よって $P \subset P^2 + aP = IP \subset P$ であるから, 主張が従う.

Step 3. $0 \neq x \in A$ に対して, $(x) = P_1 \dots P_r$ と素イデアル分解したとき, 各 P_i は極大イデアルである.

実際, イデアル I が $P_i \subset I$ を満たすなら Step2 より $IP_i = P_i$ であるが, P_i は Step1 より可逆だから $I = A$ である.

Step 4. すべての A のイデアルは可逆である.

任意の 0 でも A でもないイデアル I について, $I = P_1 \dots P_r$ と素イデアル分解する. 各 P_i が可逆なら I も可逆になるので, すべての $0 \neq P \in \text{Spec } A$ が可逆ならよい.

$0 \neq P \in \text{Spec } A$ と $0 \neq x \in P$ をとる. Step3 より $(x) = Q_1 \dots Q_s$ と分解したとき各 Q_i は極大イデアルである. ここでどれかの Q_i は P に含まれるから, $Q_i = P$ が成り立つ. よって P は可逆である.

(証明終)

§4 Krull の次元定理

定義 3.4.2 で環の Krull 次元を定義した. 素イデアルの長さをもってして環の大きさを計ったわけであるが, この節では **Poincaré 級数** を用いた別の「計りかた」を次数付き Noether 環に与え, そして定義 4.5.1 で定義した随伴次数環を用いて Noether 局所環に対して考えよう.

定義 5.4.1 (加法的関数)

環 A 上のある A 加群の族 $\{M_i\}$ 上定義された $\mathbb{Z}$ への関数 λ について, $\{M_i\}$ の元からなる短完全列;

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

について $\lambda(M_1) - \lambda(M_2) + \lambda(M_3) = 0$ がなりたつとき, λ を**加法的 (additive) 関数**という.

加法的関数はすべての A 加群さて, $A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n$ を次数付き Noether 環とする. このとき, $A = A_0[x_1, \dots, x_s]$ とできる (命題 4.3.7). ここで x_i を斉次元で取り替え, それらの次数を k_i としよう. また, $M = \bigoplus_{n \geq 0} M_n$ を有限生成 A 加群とし, 斉次な生成元を $m_1, \dots, m_t$, それぞれの次数は $r_1, \dots, r_t$ とする. このとき M_n のすべての元は $f_i \in A_{n-r_i}$ によって $\sum f_i m_i$ の形で書けるので, M_n は有限生成 A_0 加群である. 以後, しばらくはこの記号で話をすすめる.

定義 5.4.2 (Poincaré 級数)

次数付き環 A , 次数付き有限生成 A 加群 M について, λ をすべての有限生成 A_0 加群からなる集合族上の加法的関数とする. このとき;

$$P(M, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda(M_n) t^n$$

を M の **Poincaré 級数 (Poincaré series)** という.

Poincaré 級数の考察には, 次の定理により与えられる表示が強力である.

定理 5.4.3

$P(M, t)$ は有理関数である. 特に $\mathbb{Z}$ 係数の多項式 $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$ が存在して;

$$P(M, t) = \frac{f(t)}{\prod_{i=1}^s (1 - t^{k_i})}$$

が成り立つ.

証明.

$A = A_0[x_1, \dots, x_s]$ とおく. s についての帰納法で示す. $s = 0$ のとき, $A = A_0$ なので, M は有限生成 A_0 加群となり, 十分大きな M_n について $M_n = 0$ である. よって $P(M, t)$ は多項式となる.

$s - 1$ まで正しいとする.

$M_n \xrightarrow{\cdot x_s} M_{n+k_s}$ の核, 余核を K_n, L_{n+k_s} とおくと;

$$0 \longrightarrow K_n \longrightarrow M_n \xrightarrow{\cdot x_s} M_{n+k_s} \longrightarrow L_{n+k_s} \longrightarrow 0$$

が完全である. $K = \bigoplus K_n, L = \bigoplus L_n$ とおくと, M は有限生成 A 加群なので, その部分加群, 剰余加群である K, L も有限生成である. どちらも x_s で零化されるので $A_0[x_1, \dots, x_{s-1}]$ 加群である. ここで λ が加法的なので, $(*)$ において;

$$\lambda(K_n) - \lambda(M_n) + \lambda(M_{n+k_s}) - \lambda(L_{n+k_s}) = 0$$

である. t^{n+k_s} をかけて, n について加えると, 補正項を $g(t)$ として;

$$t^{k_s} P(K, t) - t^{k_s} P(M, t) + P(M, t) - P(L, t) - g(t) = 0$$

となり;

$$(1 - t^{k_s}) P(M, t) = -t^{k_s} P(K, t) + P(L, t) + g(t)$$

となるので, 帰納法の仮定から条件を満たす $f(t)$ が見つかる.

(証明終)

もっとも簡単な, かつ多項式のように重要な $k_1 = \dots = k_s = 1$ の場合を考えてみよう. このとき $P(M, t) = f(t)(1-t)^{-s}$ とかけるが, $f(1) = 0$ ならば約分して f をとりかえることで;

$$P(M, t) = \frac{f(t)}{(1-t)^d}, \quad f(1) \neq 0$$

とできる. ここで d は $P(M, t)$ の 1 における極の位数であることに注意する. $(1-t)^{-1} = 1 + t + t^2 + \dots$ の両辺を t で微分して (あるいは $(1+t+t^2+\dots)^d$ を展開して);

$$(1-t)^{-d} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{d+n-1}{d-1} t^n$$

を得る. よって, $f(t) = \sum_{k=0}^N a_k t^k$ とすると;

$$\lambda(M_n) = a_0 \binom{d+n-1}{d-1} + a_1 \binom{d+n-2}{d-1} + \cdots + a_k \binom{d+n-k-1}{d-1} \quad (*)$$

とかけていて ($m < d-1$ なら $\binom{m}{d-1} = 0$ とする), $(*)$ の先頭項は $f(1)/(d-1)!n^{d-1}$ である. これをまとめると次のようになる.

定義 5.4.4 (Hilbert 多項式)

$k_1 = \cdots = k_s = 1$ のとき, 有理係数で $d-1$ 次の (n に関する) 多項式 $\varphi_M(n)$ が存在して, $N \leq n$ ならば $\lambda(M_n) = \varphi_M(n)$ が成り立つ. φ_M を M の λ に関する **Hilbert 多項式 (function, polynomial)** という.

A_0 が Artin (特に体) のとき, M は有限生成だから Artin かつ Noether 的なので命題 2.2.7 より組成列の長さ $\ell(M)$ は有限である. そして $\ell(M)$ は加法的である (確かめよ). x_i を A_0 上の不定元として $A = A_0[x_1, \dots, x_s]$ とすると, A_n は $x_1^{m_1} \cdots x_s^{m_s}$ ($\sum m_i = n$) により生成される. n 次の単項式は $\binom{n+s}{s}$ 個あるので, $\ell(A_n) = \ell(A_0) \binom{n+s}{s}$ となり;

$$\varphi_A(n) = \frac{\ell(A_0)}{s!} (n+s)(n+s-1) \cdots (n+1)$$

である.

次に $(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環, M を有限生成 A 加群とし, 随伴次数環について考えよう. I を $\mathfrak{m}$ 準素イデアルとし, $G(A) = (G_I(A) =) \bigoplus I^n/I^{n+1}$, $G(M) = \bigoplus M_n/M_{n+1}$ を考える. このとき $G_0(A) = A/I$ は I が $\mathfrak{m}$ 準素なので Artin である. ここでフィルターについて思い出してみよう.

命題 5.4.5

上の設定のもとで, $\{M_n\}$ を M の安定している I フィルターとする. $x_1, \dots, x_s$ を I の極小の生成系とすると, 次が成り立つ.

- (i) $\ell(M/M_n)$ は有限である.
- (ii) すべての十分大きな n について, 次数が s 以下の多項式 $g(n)$ が存在して $\ell(M/M_n) = g(n)$ となる.
- (iii) $g(n)$ の先頭項は M と I のみに依存する (フィルター $\{M_n\}$ のとり方によらない).

証明.

- (i) 命題 4.5.2, 命題 4.5.3 より $G(A)$ は Noether で, $G(M)$ は Noether $G(A)$ 加群である. 各 $G_n(M) = M_n/M_{n+1}$ は I で零化されるので Noether A/I 加群であるから, A/I は Artin なので $\ell(M_n/M_{n+1})$ は有限である. ここで $\ell(M/M_n) = \sum_{i=1}^n \ell(M_{i-1}/M_i)$ であるから, $\ell(M/M_n)$ も有限である.
- (ii) $I = (x_1, \dots, x_s)$ のとき, $G(A) = A/I[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_s]$ であった. よって 定義 5.4.4 の条件を満たし, 次数が $s-1$ 次以下の $\varphi_{G(M)}(n)$ が存在して, $\ell(M_n/M_{n+1}) = \varphi_{G(M)}(n)$ となる. (i) より $\ell(M/M_{n+1}) - \ell(M/M_n) = \varphi_{G(M)}(n)$ なので, 題意が従う.
- (iii) $\{M'_n\}$ を M の安定している I フィルターとすると, $g'(n) = \ell(M/M'_n)$ とおく. 補題 4.3.4 より $\{M_n\}, \{M'_n\}$ は有界な差を持つ. よって, ある $n_0 \geq 0$ が存在して, すべての n について;

$$g'(n) \leq g(n + n_0), g(n) \leq g'(n + n_0)$$

が成り立つ. はさみうちの原理から $\lim_{n \rightarrow \infty} g(n)/g'(n) = 1$ となり, 先頭項は一致する.

(証明終)

フィルター $\{I^n M\}$ に対応する $g(n)$ は $\chi_I^M(n)$ で表される.

定義 5.4.6 (特性多項式)

環 A の $\mathfrak{m}$ 準素イデアル I がなすフィルター $\{I^n\}$ に対応する $\chi_I^A(n)$ を $\mathfrak{m}$ 準素イデアル I の**特性多項式 (characteristic polynomial)** という. 誤解の恐れのない場合, 単に $\chi_I(n)$ とかく.

$\chi_I(n)$ の次数は I の極小の生成系の個数以下であることに注意する.

命題 5.4.7

I, I' を $\mathfrak{m}$ 準素イデアルとすると, $\chi_I(n)$ と $\chi_{I'}(n)$ の次数は等しい.

証明.

$\deg \chi_I(n) = \deg \chi_{\mathfrak{m}}(n)$ を示せばよい. A が Noether で I が $\mathfrak{m}$ 準素なので $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$ だから, ある $r \geq 0$ が存在して $\mathfrak{m}^r \subset I \subset \mathfrak{m}$ である. よって $\mathfrak{m}^{nr} \subset I^n \subset \mathfrak{m}^n$ なので;

$$\chi_{\mathfrak{m}}(n) \leq \chi_I(n) \leq \chi_{\mathfrak{m}^r}(nr)$$

である. 右辺と左辺の次数は等しいので題意が成り立つ.

(証明終)

$\deg \chi_I(n) = d(A)$ とかく. また, 先程まで s とかいていた I の極小の生成系の個数を $\delta(A)$ とかくことにする. $d(A)$ を A の Hilbert–Samuel 次元, $\delta(A)$ を A の座標次元と呼ぶ. この節の残りの目標は Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ について, 次の Krull の次元定理;

定理 5.4.8 (Krull の次元定理)

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. $\chi_{\mathfrak{m}}(n) = \ell(A/\mathfrak{m}^n)$ の次数を $d(A)$, A の $\mathfrak{m}$ 準素イデアルの極小の生成系の個数を $\delta(A)$ とおくと;

$$\dim A = d(A) = \delta(A)$$

が成り立つ.

を示すことである. 先程も注意したように, $\delta(A) \geq d(A)$ が成り立っている. 次に $d(A) \geq \dim A$ を示していこう.

補題 5.4.9

Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ と $\mathfrak{m}$ 準素イデアル I について, M を有限生成 A 加群, $x \in A$ を M の零因子でない元として $M' = M/xM$ とおく. このとき $\deg \chi_I^{M'} \leq \deg \chi_I^M - 1$ である. 特に, $M = A$ としたとき $d(A/(x)) \leq d(A) - 1$ が成り立つ.

証明.

$N = xM$ とおき, $N_n = N \cap I^n M$ とする. このとき;

$$0 \longrightarrow N/N_n \longrightarrow M/I^n M \longrightarrow M'/I^n M' \longrightarrow 0$$

が完全である. Artin–Rees の補題 (定理 4.3.10) より, $\{N_n\}$ は N の (安定している) I フィルターだから, 命題 5.4.5 より, 十分大きな n について $\ell(M/M_n) = g(n)$ となる $g(n)$ がとれる. 同様に, 十分大きな n をとれば $g(n) - \chi_I^M(n) + \chi_I^{M'}(n) = 0$ が成り立つ. また, 仮定より $N = xM \cong M$ であるから, 命題 5.4.5(iii) より $\deg g(n) = \deg \chi_I^M$ であるので, 主張が従う.

(証明終)

命題 5.4.10

 $d(A) \geq \dim A$ である。

証明.

$d(A) = d$ についての帰納法で示す。 $d = 0$ のとき、十分大きな n に対して $\ell(A/\mathfrak{m}^n)$ は定数である。これは $\mathfrak{m}^n = \mathfrak{m}^{n+1}$ であるので、中山の補題より $\mathfrak{m}^n = 0$ である。よって命題 5.2.5 から A は Artin であり、 $\dim A = 0$ である。

$d-1$ まで正しいとする。 $\dim A = r$ とおき、 $P_0 \subset P_1 \subset \cdots \subset P_r$ を A の素イデアルの列とする。 $x \in P_1 \setminus P_0$ をとる。 $A' = A/P_0$ とおき、 x' を x の A' への像とする。 A' は整域で、 $x' \neq 0$ であるので、補題 5.4.9 より $d(A'/(x')) \leq d(A') - 1$ が成り立つ。ここで $\mathfrak{m}'$ を $\mathfrak{m}$ の A' への像とすると、 $(A', \mathfrak{m}')$ は Noether 局所環である。ここで $\ell(A'/\mathfrak{m}') \leq \ell(A/\mathfrak{m})$ であるので $d(A') \leq d(A)$ である。よって $d(A'/(x')) \leq d(A) - 1$ であるから、帰納法の仮定から $\dim A'/(x') \leq d-1$ である。 $P_1, \dots, P_r$ の $A'/(x')$ への像は長さ $r-1$ の素イデアルの列をなし、 $r \leq d$ が成り立つ。よって示された。 (証明終)

系 5.4.11

Noether 環 A の素イデアル P について $\text{ht } P < \infty$ である。

証明.

Noether 局所環 $(B, \mathfrak{m})$ について、 $\delta(B) < \infty$ が明らかに成り立つ。よって $\dim B < \infty$ である。よって、Noether 環 A とその素イデアル P について、 A_P は局所環となるので、 $\text{ht } P = \dim A_P < \infty$ である。 (証明終)

しかしながら、無限次元の Noether 環 (整域) が存在することに注意しなければならない (例 B.3.2)。

補題 5.4.12

A を $1 \leq \dim A$ なる有限次元 Noether 環とする。このとき、単元でない $x \in A$ が存在して、 $\dim A/(x) < \dim A$ が成り立つ。

証明.

$P \in \text{Spec } A$ を $\text{ht } P > 0$ となるものとする。ここで、 A が Noether なので A の極小な素イデアルは有限個しか存在しない (系 2.3.12)。よって、それらを $P_1, \dots, P_n$ とすると、すべての i について $P \not\subset P_i$ であるから、Prime avoidance (補題 1.10.1) より $P \not\subset \bigcup_{i=1}^n P_i$ が成り立つ。よって $x \in P \setminus \bigcup_{i=1}^n P_i$ をとると、 $\dim A/(x) < \dim A$ である。

(証明終)

命題 5.4.13

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とすると、 $\dim A \geq s$ 個の元からなる $\mathfrak{m}$ 準素イデアル I が存在する。特に $\delta(A) \leq \dim A$ である。

証明.

$\dim A = d$ についての帰納法で示す。 $d = 0$ のとき、 A は Artin なので、命題 5.2.5 より、ある n が存在して $\mathfrak{m}^n = 0$ である。よって $\mathfrak{m} = \text{nil } A$ が成り立ち、 0 は $\mathfrak{m}$ 準素イデアルである。ゆえに $\delta(A) = 0$ がわかる。

$d-1$ まで正しいとする。補題より、単元でない $x \in A$ で、 $\dim A/(x) \leq d-1$ となるものがとれる。 $A' = A/x$ とおくと、これは Noether 局所環である。 $d' = \dim A'$ とすると、帰納法の仮定より $d' \geq s$ 個の元で生成される $\mathfrak{m}'$ 準素イデアル $I' = (x'_1, \dots, x'_s)$ が存在する。ここで $I = (x_1, \dots, x_s, x)$ が $\mathfrak{m}$ 準素イデアルであること、すなわち $\mathfrak{m} \subset \sqrt{I}$ であることを示そう。

任意の $y \in \mathfrak{m}$ をとる。もし $y \in (x)$ のときは $y \in I$ であるので、 $y \notin (x)$ すなわち y' を A' への像とすると $y' \neq 0$ としてよい。 I' は $\mathfrak{m}'$ 準素なので、ある n が存在して $y'^n \in I'$ である。よって $y'^n = a'_1 x'_1 + \dots + a'_s x'_s$ とかける。よって $y^n - a_1 x_1 + \dots + a_s x_s \in (x)$ であるから、 $y^n \in I$ である。

よって $\delta(A) = s+1 \leq d' + 1 \leq (d-1) + 1 = d$ であることがわかった。 (証明終)

以上より、命題 5.4.5, 命題 5.4.10, 命題 5.4.13 によって Krull の次元定理 (定理 5.4.8) が示された。

§5 Krull の次元定理の系たち

準素イデアルの節で注意しておいたことだが、極小素イデアルについてもう一度注意しておこう。Noether 環 A とそのイデアル I について $V(I)$ の極小元、つまり I を含む素イデアルで極小なものを I の極小素イデアルという。それは $\text{Ass}(A/I)$ の元であるから有限個である。また $I = \bigcap q_i$ と準素分解したとき、 $P = \sqrt{q_i}$ となる i が存在する。

定理 5.5.1 (Krull の標高定理)

A を Noether 環とし、 $a_1, \dots, a_n \in A$ とする。イデアル $(a_1, \dots, a_n)$ の極小素イデアル P について $\text{ht } P \leq n$ が成り立つ。

証明.

P のとりかたから、 $(a_1, \dots, a_n) = \bigcap_{i=1}^m q_i$ と準素分解したとき、 $P = \sqrt{q_j}$ となる j がある。ここで A_P において $(a_1, \dots, a_n)_{A_P}$ が PA_P 準素イデアルであることを示そう。そのために $\sqrt{(a_1, \dots, a_n)_{A_P}} = PA_P$ を示せば十分である。任意の $x/s \in PA_P$ をとる。 $x \in P = \sqrt{q_j}$ より、ある n がとれて $x^n \in q_j$ である。ここで $x^n \notin q_i$ となる i たちをまとめて $i_1, \dots, i_r$ とする。 $\sqrt{q_i} = P_i$ とおくと、 P は極小なので $P_i \not\subset P$ が成り立つ。よって $i_1, \dots, i_r$ について、ある $y_k \in P_{i_k}$ が存在して $y_k \notin P$ である。 $y_k \in \sqrt{q_{i_k}}$ よりある n_k が存在して $y_k^{n_k} \in q_{i_k}$ である。 $n, n_1, \dots, n_r$ の最大値を n ととりなおし、 $xy_1 \dots y_r$ を x , $sy_1 \dots y_r$ を s と置き直すと $x^n = \bigcap_{i=1}^m q_i = (a_1, \dots, a_n)$ であり、 $s \notin P$ であるので、 $x/s \in \sqrt{(a_1, \dots, a_n)_{A_P}}$ である。よって Krull の次元定理から $\text{ht } P = \dim A_P \leq n$ となる。 (証明終)

系 5.5.2 (Krull の単項イデアル定理)

A を Noether 環とし、 $a \in A$ を零因子でも単元でもないとする。このとき (a) のすべての極小素イデアル P について $\text{ht } P = 1$ である。

証明.

P を a の極小素イデアルとすると、標高定理より $\text{ht } P \leq 1$ である。もし $\text{ht } P = 0$ ならば $\text{Spec } A_P = \{P\}$ であるので、 $\text{nil } A_P = PA_P$ である。すると $a \in P$ であるので a は零因子でないことに矛盾する。よって $\text{ht } P = 1$ である。 (証明終)

単項イデアル定理の直接の応用としては例えば次がある。

系 5.5.3

A を整域とし, $\dim A \geq 2$ とする. $\operatorname{Spec} A$ が包含関係について全順序をなすなら, A は Noether ではない.

証明.

$\dim A \geq 2$ なので, それぞれ高さが 1, 2 であるような素イデアル $P_1, P_2 \in \operatorname{Spec} A$ が存在する. いま $a \in P_2$ で $a \notin P_1$ であるものをとる. もし A が Noether なら, 単項イデアル定理から $a \in P$ となるような高さ 1 の素イデアル P が存在する. 一方仮定から任意の $P \in \operatorname{Spec} A$ について $\operatorname{ht} P = 1$ なら $P = P_1$ でなければならないので矛盾する. よって A は Noether ではない. (証明終)

定理 5.5.4 (Krull の標高定理の逆)

A を Noether 環とし, $P \in \operatorname{Spec} A$ が $\operatorname{ht} P = n$ であったとすると, ある $a_1, \dots, a_n \in P$ が存在して P は $(a_1, \dots, a_n)$ の極小素イデアルとなる.

証明.

A_P は n 次元局所環なので, n 個の元で生成される PA_P 準素イデアル $(x_1/s_1, \dots, x_n/s_n)$ が存在する. このとき PA_P は $(x_1/s_1, \dots, x_n/s_n)$ の極小素イデアルになる. ここで $a_i = s_1 \dots s_n (x_i/s_i) \in A$ とおくと, $s_1 \dots s_n$ は A_P の単元なので, イデアルとして $(a_1, \dots, a_n)A_P = (x_1/s_1, \dots, x_n/s_n)$ である. よって P は $(a_1, \dots, a_n)$ の極小素イデアルとなる. (証明終)

命題 5.5.5

A を Noether 環とし, $P \in \operatorname{Spec} A$ が $(a_1, \dots, a_n)$ の極小素イデアルなら $\operatorname{ht}(P/(a_1, \dots, a_i)) = n - i$ ($1 \leq i \leq n$) である.

証明.

P の $\bar{A} = A/(a_1, \dots, a_n)$ における像を $\bar{P}$ とおく. $\operatorname{ht} \bar{P} = r$ としよう. $\bar{A}$ において $\bar{P}$ は $(\bar{a}_{i+1}, \dots, \bar{a}_n)$ の極小素イデアルである. よって Krull の標高定理から $r \leq n - i$ である.

また, Krull の標高定理の逆より $\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_r \in \bar{A}$ が存在して $\bar{P}$ は $(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_r)$ の極小素イデアルである. よって P は $(a_1, \dots, a_i, b_1, \dots, b_r)$ の極小素イデアルとなり, $n \leq r + i$ である. よって $r = n - i$ が示された. (証明終)

命題 5.5.6

Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ と A の零因子でない $a \in \mathfrak{m}$ について, $\dim A/aA = \dim A - 1$ が成り立つ.

証明.

$d = \dim A/aA$ とおく. 補題 5.4.9 より $d \leq \dim A - 1$ である. 一方, $\mathfrak{m}$ の A/aA への像を $\bar{\mathfrak{m}}$ とすると, 局所環 $(A/aA, \bar{\mathfrak{m}})$ において d 個の元で生成される $\bar{\mathfrak{m}}$ 準素イデアルがある. $a_1, \dots, a_d \in A$ をそれらの A/aA への像 $\bar{a}_i$ が $\bar{\mathfrak{m}}$ 準素イデアルを生成するような元としよう. このとき $(a, a_1, \dots, a_d)$ は $\mathfrak{m}$ 準素イデアルとなる. よって $\dim A \leq d + 1$ となり, 示された. (証明終)

定理 5.5.7

Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ において, $\mathfrak{m}$ 進完備化を $\widehat{A}$ とすると $\dim \widehat{A} = \dim A$ である.

証明.

補題 4.4.3 より $A/\mathfrak{m}^n = \widehat{A}/\widehat{\mathfrak{m}}^n$ であるので, $\chi_{\mathfrak{m}}(n) = \chi_{\widehat{\mathfrak{m}}}(n)$ が成り立つ

(証明終)

命題 5.5.8

Noether 環 A のイデアル I について, $\text{ht } I = r$ ならばある $a_1, \dots, a_r \in I$ が存在して, 任意の $1 \leq i \leq r$ について $\text{ht}(a_1, \dots, a_i) = i$ が成り立つ.

証明.

$\text{ht } I = r \geq 1$ としてよい. まず, A は Noether なので A の極小素イデアルは有限個である. すると, Prime avoidance (補題 1.10.1) から $a_1 \in I$ を A のどの極小素イデアルにも含まれないようにとれる. よって $a_1 \in P$ となる $P \in \text{Spec } A$ について $\text{ht } P \geq 1$ である. ここで Krull の標高定理より $\text{ht}(a_1) \leq 1$ であるから, $\text{ht}(a_1) = 1$ となる. そこで, ある $i < r$ について $a_1, \dots, a_i$ がすべての $1 \leq j \leq i$ について $\text{ht}(a_1, \dots, a_j) = j$ となるように選ばれているとする. 素イデアル $P \in V(a_1, \dots, a_i)$ について $\text{ht } P = i$ であるものは $(a_1, \dots, a_i)$ の極小素因子なので系 2.3.12 より有限個しかない. また, $I \subseteq P$ であるので, Prime avoidance より $a_{i+1} \in I$ を $a_{i+1} \notin \bigcup_{P \in V(a_1, \dots, a_i), \text{ht } P = i} P$ となるようにとることができる. すると $\text{ht}(a_1, \dots, a_{i+1}) = i + 1$ が成り立つ. よって帰納的に主張が従う.

(証明終)

定理 5.5.9

環 A について, $\dim A + 1 \leq \dim A[X] \leq 2 \dim A + 1$ が成り立つ.

証明.

$\dim A + 1 \leq \dim A[X]$ は明らかである. $\dim A[X] = d$ とおこう. $A[X]$ の素イデアル鎖 $P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_d$ について, $P'_i = P_i \cap A$ において A の素イデアル鎖 $P'_0 \subsetneq P'_1 \subsetneq \dots \subsetneq P'_d$ を考える. この鎖の長さの取りうる値の最小値を求めよう.

$P \in \text{Spec } A[X]$ と $P' = P \cap A \in \text{Spec } A$ を考える. 積閉集合 $A - P'$ による $A, A[X]$ の局所化はそれぞれ $A'_{P'}, A'_{P'}[X]$ である. 特に $\text{Spec } A'_{P'}[X]$ は $\{Q \in \text{Spec } A[X] \mid (Q \cap A) \subset P'\}$ と対応する. また, $A'_{P'}[X]$ において $V(P'A'_{P'}[X])$ は $\text{Spec}(A'_{P'}[X]/P'A'_{P'}[X]) = \text{Spec}(k(P)[X])$ と対応するので, これらから P について $\{Q \in \text{Spec } A[X] \mid Q \cap A = P'\}$ からなる $A[X]$ の素イデアル鎖の長さは高々 1 である.

さて, A の素イデアル鎖 $P'_0 \subsetneq \dots \subsetneq P'_d$ にもどると, もし $P'_{i-1} = P'_i$ ならば先の議論より P'_{i-2}, P'_{i+1} は P'_i と異なる. よってこの鎖は最短でも長さが d が偶数なら $d/2$, 奇数なら $(d-1)/2$ である. よって $(d-1)/2 \leq \dim A$ すなわち $d \leq 2 \dim A + 1$ が成り立つ.

(証明終)

次の結果は系 3.4.8 の拡張である.

系 5.5.10

A が Noether 環ならば, $\dim A[X] = \dim A + 1$ が成り立つ. 帰納的に $\dim A[X_1, \dots, X_n] = \dim A + n$ である.

証明.

$d = \dim A[X]$ としたとき, $A[X]$ の素イデアル鎖 $P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \cdots \subsetneq P_d$ について, 先の定理と同様に A の素イデアル鎖 $P'_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P'_d$ を考える. このとき $d-1 \leq \text{ht } P'_d$ を示したい.

$P' \in \text{Spec } A$ について, $P'A[X]$ を係数がすべて P' の元である多項式全体とすると, これは $A[X]$ の素イデアルになる. $\text{ht } P' = r$ とし, A の素イデアル鎖 $Q'_0 \subsetneq Q'_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Q'_r = P'$ を考えよう. このとき $Q'_0 A[X] \subsetneq Q'_1 A[X] \subsetneq \cdots \subsetneq Q'_r A[X]$ は $A[X]$ の素イデアル鎖になるので $r \leq \text{ht } P'A[X]$ が成り立つ. また $\text{ht } P' = r$ より, P はある $f_1, \dots, f_r$ について $I = (f_1, \dots, f_r)$ の極小素イデアルである. このとき $P'A[X]$ は $I[X]$ の極小素イデアルになるので, Krull の標高定理より $\text{ht } P'A[X] \leq r$ である.

すると, A の素イデアル鎖 $P'_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P'_d$ において $\text{ht } P'_d = \text{ht } P'_d A[X]$ であり, $P'_d A[X] \cap A = P_d \cap A$ であるので, $P'_d A[X] \subsetneq P_d$ でありかつ前定理の議論からその間に素イデアルはない. よって $d-1 \leq \text{ht } P'_d A[X] = \text{ht } P'_d \leq \dim A$ である. よって $d \leq \dim A + 1$ が従う. (証明終)

このように Noether 環であれば多項式環の次元について綺麗な等式が成り立つが, 一般の環の場合は定理 5.5.9 におけるどの値も取りうる. すなわち $\dim A[X] = 2 \dim A + 1$ となるような環 A が存在する. 詳しくは [Sei53, Sei54] をみよ. また和文解説として 2021 年数学アドベントカレンダーの記事^{*6}がある.

また A 代数 B について, $P' \in \text{Spec } B$ のファイバーを考察することで次元に対して次が成り立つことを証明できる (命題 3.5.14 も参照せよ).

命題 5.5.11

$f: A \rightarrow B$ を Noether 環の間の環準同型とする. $P' \in \text{Spec } B$ と $P = P' \cap A \in \text{Spec } A$ に対して, 次が成り立つ.

- (i) $\text{ht } P' \leq \text{ht } P + \dim B_{P'}/PB_{P'}$ である.
- (ii) A, B の間に下降定理が成り立つならば (i) において等号が成立する.

証明.

A, B を $A_P, B_{P'}$ で取り替えることによって局所環 $(A, \mathfrak{m}), (B, \mathfrak{n})$ の間の局所準同型について示せばよい. $\dim A = d, \dim B/\mathfrak{m}B = s$ とする.

- (i) A の巴系 (すなわち, 長さ $d = \dim A$ と等しいような点列で, $\mathfrak{m}$ 準素イデアルを生成するもの. 定義 5.6.1) $a_1, \dots, a_d$ をとる. また $\overline{b_1}, \dots, \overline{b_s}$ を $B/\mathfrak{m}B$ の巴系とする. すると $k, l \gg 0$ が存在して;

$$\mathfrak{m}^k \subset (a_1, \dots, a_d), \mathfrak{n}^l \subset \mathfrak{m}B + (b_1, \dots, b_s)$$

なので, $f(a_1), \dots, f(a_d), b_1, \dots, b_s$ は $\mathfrak{n}$ 準素イデアルを生成するから, Krull の次元定理より $\dim B \leq \dim A + \dim B/\mathfrak{m}B$ である.

- (ii) $\dim B/\mathfrak{m}B = s$ であるから, B の素イデアル鎖;

$$\mathfrak{m}B \subset P'_s \subsetneq \cdots \subsetneq P'_0 = \mathfrak{n}$$

が存在する. このとき $P'_i \cap A = \mathfrak{m}$ である. また A の素イデアル鎖 $P_d \subsetneq \cdots \subsetneq P_0 = \mathfrak{m}$ と $P'_s \in \text{Spec } B$ に対して, 下降定理から B の素イデアル鎖;

$$P'_{s+d} \subsetneq \cdots \subsetneq P'_s \subsetneq \cdots \subsetneq P'_0$$

^{*6} URL: https://www.dropbox.com/s/vb41da7pom9ym4r/advent_calender_polynomial25.pdf?dl=0

が存在する. よって $s + d \leq \dim B$ であり, (i) と合わせて等号が成立する.

(証明終)

§6 正則環

以後2つの節, 正則環と Cohen–Macaulay 環については, 深い結果を証明するにはホモロジー代数の考え方が不可欠なので, 定義とそこから予見される性質を紹介するに留める.

Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ について, $\dim A = d$ とすると A の $\mathfrak{m}$ 準素イデアルを生成するには少なくとも d 個の元が必要である. ちょうど d 個の元で $\mathfrak{m}$ 準素イデアルが生成されているときを考えよう.

定義 5.6.1 (巴系)

$(A, \mathfrak{m})$ を d 次元 Noether 局所環とする. $a_1, \dots, a_d \in \mathfrak{m}$ が $\mathfrak{m}$ 準素イデアルを生成するとき $a_1, \dots, a_d$ を A の巴系 (system of parameters) という.

また命題 1.3.7 より, $\mathfrak{m}$ を生成するのに必要な元の個数は $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ である. $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ を A の埋め込み次元 (embedding dimension) といい $\text{em.dim } A$ と表す. 次元定理より $\dim A \leq \text{em.dim } A$ が成り立つ. 等号が成り立つとき, すなわち $\mathfrak{m}$ が $\dim A$ 個の元で生成されているとき A を正則局所環という.

定義 5.6.2 (正則局所環)

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. $d = \dim A$ 個の元 $a_1, \dots, a_d \in A$ が存在して $\mathfrak{m} = (a_1, \dots, a_d)$ となっているとき A を正則局所環 (regular local ring) といい, $\mathfrak{m}$ を生成する巴系を正則巴系という.

環 A のすべての素イデアル P による局所化 A_P が正則局所環であるような A を, 正則環 (regular ring) という. 注意すべきこととして, この節の最後にも述べているが, 正則局所環は正則であることの (ホモロジー代数を用いないという意味での) 初等的な証明は知られていない (定理 5.6.9). この定義は後に述べる Cohen–Macaulay 環のアナロジーであり, 自明なものではまったくない. 局所環に関する定義を一般化する際には, 素イデアルによる局所化により局所環に帰着させよう, という気持ちを汲んでいただければ十分だろう.

命題 5.6.3

d 次元 Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ について, $a_1, \dots, a_i$ が A の正則巴系の 1 部分であることと $A/(a_1, \dots, a_i)$ が $d - i$ 次の正則局所環であることは同値である.

証明.

($\Rightarrow$)

$A/(a_1, \dots, a_i)$ の極大イデアルは $a_{i+1}, \dots, a_d$ の像で生成されており, 命題 5.5.5 より $\dim A/(a_1, \dots, a_i) = d - i$ である. よって正則局所環となる.

($\Leftarrow$)

$A/(a_1, \dots, a_i)$ の極大イデアル $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}/(a_1, \dots, a_i)$ が $b_1, \dots, b_{d-i}$ の像で生成されているとすると $\mathfrak{m} = (a_1, \dots, a_i, b_1, \dots, b_{d-i})$ である. (証明終)

定理 5.2.4 により 1 次元の正則局所環と DVR は同じ概念である. この一般化として, 正則局所環が整閉整域であることを証明しよう. 環 A のイデアル I による随伴次数環 $G_I(A) = \bigoplus I^n/I^{n+1}$ を思い出そう. こ

れは次数付き環であり, A が Noether ならば $I = (a_1, \dots, a_r)$ としたとき $G(A) \cong A/I[a_1 + I^2, \dots, a_r + I^2]$ であった. これを正則局所環 $(A, \mathfrak{m})$ に適用すると, $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \dim A$ であるから, $d = \dim A$ とおくと $G(A) \cong k[X_1, \dots, X_d]$ となり, 随伴次数環は整閉整域である. 一般に Noether 環 A のイデアルによる随伴次数環が整閉整域なら A も整閉整域だが, ここではもう少し広い環についてそのことを示そう.

A を環とし, I を A のイデアルとする. $a \notin \bigcap_{n \geq 0} I^n$ ならば $a \in I^n, a \notin I^{n+1}$ であるような n が一意に定まる. すなわち $a + I^n$ が a の $G(A)$ における像である. これを $G(a)$ と書いて, a の先頭形式 (initial form) という. また $a \in \bigcap_{n \geq 0} I^n$ ならば $v(a) = \infty$, そうでないなら $a \in I^n, a \notin I^{n+1}$ となる n を用いて $v(a) = n$ と定めることで関数 $v: A \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ が定まる. これを A の I に関する順序関数 (order function) という. このとき, 任意の $a, b \in A$ について;

$$v(a+b) = \min\{v(a), v(b)\}$$

$$v(ab) \geq v(a) + v(b)$$

が成り立つことがわかる. この v が付値のような挙動を見せることと, $G(A)$ が整域であることは同値である.

補題 5.6.4

A を環とし, I を A のイデアルとする. $v(ab) > v(a) + v(b)$ であることと, $G(a)G(b) = 0$ であることは同値である.

証明.

$v(ab) > v(a) + v(b)$ とする. $G(a) = a + I^{v(a)}, G(b) = b + I^{v(b)}$ であるから $G(a)G(b) = ab + I^{v(a)+v(b)+1}$ である. $v(ab) > v(a) + v(b)$ より $ab \in I^{v(a)+v(b)+1}$ だから $G(a)G(b) = 0$ であることがわかる. 逆も同様. (証明終)

系 5.6.5

A を環とし, I を A のイデアルとする. $G(A)$ が整域ならば $A' = A/\bigcap I^n$ も整域で, A' 上で $v(ab) = v(a) + v(b)$ が成り立つ.

系 4.4.8 により, A が Noether で $I \subset \text{rad } A$ なら $\bigcap I^n = 0$ であるので, $A' = A$ とできる.

定理 5.6.6

A を環とし, I を $\bigcap I^n = 0$ であるような A のイデアルとする. このとき, 随伴次数環 $G(A)$ が完整閉ならば A もそうである.

証明.

系 5.6.5 により A は整域である. さて, $x = a/b \in \text{Frac } A$ をとったとき, ある $r \in A$ があって, 任意の $n > 0$ について $r(a/b)^n \in A$ であると仮定する. $x = a/b \in A$ すなわち $a \in Ab$ を示せばよい. いま $\bigcap I^n = 0$ だから, 任意の $n \geq 0$ について $a \in Ab + I^n$ を示せばよい.

$n = 0$ のときは $I^n = A$ より自明. $n - 1$ まで正しい, すなわち $a = a'b + c^{n-1}$ とおけるとする. すると $x = a' + c^{n-1}/b$ で, 任意の $m > 0$ に対して $rx^m \in A$ だから, $r(x - a')^m = r(c^{n-1}/b)^m \in A$ である. よって $rc^{n+m-1} = c_m b^m$ とおくと $G(r)G(c^{n-1})^m = G(c_m)G(b)^m$ なので, $G(A)$ が完整閉だから $G(c^{n-1})/G(b) \in G(A)$ である. すなわち, ある $a'' \in A$ によって $G(c^{n-1}) = G(a'')G(b)$ とかける. $c^{n-1} \in I^{n-1}$ なのでこれは

$c^{n-1} - a''b \in I^n$ を意味する. よって $c^{n-1} = a''b + (c')^n$ とおけば, $a = a'b + c^{n-1} = (a' + a'')b + (c')^n$ とか
けて, $a \in Ab + I^n$ である. (証明終)

系 5.6.7

正則局所環は整閉整域である.

命題 3.2.11 により整閉整域は正規環であるから, 次の結果が従う.

系 5.6.8

A を正則局所環とすると, 任意の $P \in \operatorname{Spec} A$ に対して A_P も整閉整域である. 特に高さ 1 の素イデアル P による局所化 A_P は正則局所環である.

系の拡張として;

定理 5.6.9 (Serre の定理)

A を正則局所環とすると, 任意の $P \in \operatorname{Spec} A$ について A_P も正則局所環である. すなわち正則局所環は正則環である.

がある (証明は定理 7.4.11). これは一見するとイデアル論の範疇で示せそうに見えるが, 今現在その証明にホモロジー代数を要する (この定理の証明は Serre による方法と本質的に異なる証明法が知られていない). これとは異なる正則局所環についての結果で, ホモロジー代数 (Serre の定理) を要するものに;

定理 5.6.10 (Auslander–Buchsbaum の定理)

正則局所環は UFD である.

がある (証明は定理 10.1.14). このように 1960 年代は, Auslander, Bachsbaum, Bass, Grothendieck, Serre らによってホモロジー代数的な手法が本格的に導入され, 可換環論は大規模に発展することとなった.

次の節ではホモロジー代数を導入する前に, 現在の可換環論の中心をなす Cohen–Macaulay 性についてホモロジー代数を用いない範囲で紹介することにする.

§7 Cohen–Macaulay 加群

重要な局所環のクラスの 1 つに **Cohen–Macaulay 環** (略して **CM 環** と書くことも多い) がある. Cohen–Macaulay 環は現在の可換環論で中心的な存在の 1 つであり, この節と続くもう 1 つの節ではホモロジー代数を (ほとんど) 要しない範囲で性質をまとめておこう. まずそのために **正則列** と **深さ** を導入する.

定義 5.7.1 (正則列)

A 加群 M について, $a \in A$ が M に非零因子として作用する, すなわち任意の $0 \neq x \in M$ について $ax \neq 0$ であるとき, a は M **正則 (regular)** であるという. また $a_1, \dots, a_r \in A$ について任意の $1 \leq i \leq r$ について a_i が $M/(a_1, \dots, a_{i-1})M$ 正則でありかつ $M/(a_1, \dots, a_r)M \neq 0$ であるとき $a_1, \dots, a_r$ を M **正則列 (regular sequence)** という.

A が Noether 環のとき, 系 2.3.4 により $a \in A$ が M 正則であること $a \notin \bigcup_{P \in \operatorname{Ass} M} P$ であることは同値である.

例えば体上の多項式 $A = k[X_1, X_2, X_3]$ において $f_1 = X_1(X_2 - 1)$, $f_2 = X_2$, $f_3 = X_3(X_1 - 1)$ とすると f_1, f_2, f_3

は A 正則列をなす. ところが X_1 は $A/(f_1)$ において 0 ではないが, $f_3 X_3$ は 0 であるので f_1, f_3, f_2 は A 正則列ではない. このように正則列は順序を考慮する必要があるが, 局所環においては極大イデアルの元について順序によらないことが知られている. ここではより強く $\text{rad } A$ の元においてそのことを示そう.

補題 5.7.2

Noether 環 A 上の加群 M において $a \in A$ が M 正則でありかつ $\bigcap a^n M = 0$ であるものとする. このとき M の素因子 $P \in \text{Ass } M$ について $P + aA \subset Q$ となる $Q \in \text{Ass}(M/aM)$ が存在する.

この補題の仮定は Krull の交叉定理 (系 4.4.8) より $a \in \text{rad } A$ のとき満たされる.

証明.

$x \in M$ によって $P = \text{Ann}(x)$ とかける. ここで $\bigcap a^n M = 0$ より, ある $k \geq 0$ が存在して $x \in a^k M$ かつ $x \notin a^{k+1} M$ である. このとき $y \in M$ によって $x = a^k y$ と書けているとすると $y \notin aM$ である. ここで $\bar{y}$ を y の M/aM における像とすると, a が M 正則なので $(P + aA)\bar{y} = 0$ が成り立つ. これは $P + aA \subset \text{Ann}(\bar{y})$ を導き, 命題 2.3.3 よりある $Q \in \text{Ass}(M/aM)$ で $P + aA \subset Q$ となるものが存在する. (証明終)

命題 5.7.3

Noether 環 A 上の有限生成加群 M において $a_1, \dots, a_r \in \text{rad } A$ とする. このとき $a_1, \dots, a_r$ が M 正則列ならその並べ替えも M 正則である.

証明.

まず 2 つの場合に帰着できることをみよう. $a_1, \dots, a_i, a_{i+1}, \dots, a_r$ が M 正則列であるとする. $N = M/(a_1, \dots, a_{i-1})M$ とおくと a_i は N 正則であり, a_{i+1} は $N/a_i N = M/(a_1, \dots, a_i)M$ 正則である. このとき $a_1, \dots, a_{i+1}, a_i, \dots, a_r$ が M 正則列であることをみるには a_{i+1} が N の, a_i が $N/a_{i+1} N = M/(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1})M$ 正則であることを示せばよい.

よって a_1 が M 正則, かつ a_2 が $M/a_1 M$ 正則なら a_2 が M 正則, かつ a_1 が $M/a_2 M$ 正則であることを示せば十分である. まず a_2 が M の零因子とすると, 命題 2.3.3 よりある $P \in \text{Ass } M$ に対して $a_2 \in P$ である. ここで $a_1 \in \text{rad } A$ より, Krull の交叉定理から $\bigcap a_1^n M = 0$ となるので, 補題から $P + a_1 A \subset Q$ となる $Q \in \text{Ass}(M/a_1 M)$ がある. すると $a_2 \in P \subset Q$ だから a_2 が $M/a_1 M$ 正則であることに矛盾する. よって a_2 は M 正則. また a_1 について $a_1 x \in a_2 M$ となる $x \in M$ があったとすると, $a_1 x = a_2 y$ とかいたとき, $a_2 y \in a_1 M$ より a_2 が $M/a_1 M$ 正則だから $y \in a_1 M$ である. $y = a_1 z$ とおくと $a_1(x - a_2 z) = 0$ となり, a_1 は M 正則なので $x = a_2 z \in a_2 M$ となり, a_1 は $M/a_2 M$ 正則であることがわかる. (証明終)

系 5.7.4

Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ 上の有限生成加群 M について, $a_1, \dots, a_r \in \mathfrak{m}$ が M 正則列であるとき, その並べ替えも M 正則列である.

また, 命題 5.7.3 の証明を抜き出すことで, 一般の正則元についても次のことが言えていることがわかる.

系 5.7.5

Noether 環 A の有限生成加群 M について, a_1, a_2 が M 正則列であるとき, a_2 が M 正則ならば a_2, a_1 も M 正則列である.

ここで, Noether 環 A 上の有限生成加群について, イデアル I を固定したときに I の元のみからなる正則列に興味がある. もし $IM \neq M$ ならば正則列で極大なものの長さは一般に一意に定まることを示そう. $I \subset \text{rad } A$ ならば中山の補題から $IM \neq M$ となるので, この条件は例えば A が局所環ならば必ず満たされる.

補題 5.7.6

A を Noether 環とし, M を有限生成 A 加群. I を $IM \neq M$ となる A のイデアルとすると, 次は同値である.

- (i) 任意の $a \in I$ が M の零因子である.
- (ii) ある $P \in \text{Ass } M$ が存在して, $I \subset P$ である.

証明.

(i) $\Rightarrow$ (ii) の対偶を示す. 任意の $P \in \text{Ass } M$ について $I \not\subset P$ であると仮定する. $\text{Ass } M$ は有限だから Prime avoidance より $I \not\subset \bigcup_{P \in \text{Ass } M} P$ であり, 系 2.3.4 より $a \in I$ で M 正則元となるものが存在する. 逆は明らかである. (証明終)

定理 5.7.7

A を Noether 環とし, M を有限生成 A 加群とする. $IM \neq M$ となる A のイデアル I について, I の元からなる極大な M 正則列の長さは一定である.

証明.

M の極大な正則列の長さの最小値を n とする. n についての帰納法で示そう. $n = 0$ のときは示すことがない.

$n = 1$ のとき, $a \in I$ を M 正則元で, 正則列として極大なものとする. 任意の M 正則元 $b \in I$ について, 任意の I の元が M/bM の零因子であることを示す. 補題 5.7.6 よりある $P \in \text{Ass } M/aM$ が存在して $I \subset P$ なので, ある $x \in M$ が存在して, $x \notin aM$ かつ $Ix \subset aM$ である. すると, ある $y \in M$ が存在して $b x = a y$ とかける. もし $y \in bM$ とすると, b が M 正則だから $x \in aM$ となって矛盾する ($y = b'y$ とおくと $b(x - a'y) = 0$ となる) から $y \notin bM$ である. そこで $Iy \subset bM$ を示そう. いま $Ix \subset aM$ だったから, $Iay = Ibx \subset abM$ であるので, a が M 正則なので $Iy \subset bM$ であることがわかり, すべての I の元は M/bM の零因子である. よって I の元からなる極大な M 列はすべて長さ 1 である.

次に $n > 1$ としよう. $a_1, \dots, a_n$ を極大な M 正則列とし, $b_1, \dots, b_n$ を異なる M 正則列とする. I が $M/(b_1, \dots, b_n)M$ 正則元を持たないことを示せばよい. $I_i = (a_1, \dots, a_i), J_i = (b_1, \dots, b_i)$ とおく. 次の集合;

$$\mathcal{P} := \bigcup_{0 \leq i \leq n-1} (\text{Ass } M/I_i M \cup \text{Ass } M/J_i M)$$

は有限集合で, 補題 5.7.6 により, 任意の $P \in \mathcal{P}$ について $I \not\subset P$ である. すると Prime avoidance よりある $r \in I$ であって, すべての $M/I_i M, M/J_i M$ で正則であるものがとれる.

$a_2, \dots, a_n$ は $M/a_1 M$ の長さ $n-1$ の極大な正則列となり, 帰納法の仮定より $a_2, \dots, a_{n-1}, r$ も $M/a_1 M$ で極大である. すると $a_1, \dots, a_{n-1}, r$ は M の極大な正則列で, 系 5.7.5 から, 並び替えて $r, a_1, \dots, a_{n-1}$ も極大な正則列となる. よって M/rM は長さ $n-1$ の極大な正則列をもつ.

いま $b_1, \dots, b_{n-1}, r$ も M 正則列で, 並び替えて r で割ると $b_1, \dots, b_{n-1}$ は M/rM の正則列である. よって帰納法の仮定から $b_1, \dots, b_{n-1}$ は M/rM で極大で, $b_1, \dots, b_{n-1}, r$ も極大でなければならない. ここで

$M/J_{n-1}M$ において r は極大な正則列をなすから, b_n も極大であることがわかり, $b_1, \dots, b_n$ は極大である. (証明終)

この一意に決まる値をもって, 加群の**深さ**というものを導入しよう.

定義 5.7.8 (深さ)

A を Noether 環とし, M を有限生成 A 加群とする. A のイデアル I について $IM \neq M$ であるとき, I の元からなる極大な M 正則列の長さを M の I における**深さ (depth)** といい, $\text{depth}_I M$ とかく. $IM = M$ であるときは $\text{depth}_I M = \infty$ と定義する. 特に A が極大イデアル $\mathfrak{m}$ である局所環のとき, $\mathfrak{m}$ における M の深さを $\text{depth } M$ とかいて単に M の**深さ**という.

さて, Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ について $\dim A \leq \text{em. dim } A = \dim_{\mathfrak{m}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ であり, これの等号が成り立つものを正則局所環というのであった. 深さは次元を下から抑えるものとなっている. そのことを示そう.

命題 5.7.9

A を Noether 環, I を $I \subset \text{rad } A$ であるようなイデアル, $M \neq 0$ を有限生成 A 加群とする. 任意の $P \in \text{Ass } M$ に対し;

$$\text{depth}_I M \leq \dim A/P$$

が成り立つ.

証明.

$\text{depth}_I M$ についての帰納法で示す. まず $\text{depth}_I M = 0$ のときは明らかに成り立っている. M 正則列 $a_1, \dots, a_r \in I$ を考える. このとき $\text{depth}_I (M/a_1M) = r - 1$ である. また任意の $P \in \text{Ass } M$ について, $a_1 \in I \subset \text{rad } A$ であるから補題 5.7.2 から $P + (a_1) \subset Q$ となる $Q \in \text{Ass}(M/a_1M)$ が存在し, $a_1 \notin P, a_1 \in Q$ なので $P \subsetneq Q$ である. よって $\dim A/Q < \dim A/P$ が成り立つ. 帰納法の仮定から $r - 1 = \text{depth}(M/a_1M) \leq \dim A/Q < \dim A/P$ であるので, $r \leq \dim A/P$ であることがわかる. (証明終)

命題 3.4.6 により次が従う.

系 5.7.10

Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ と有限生成 A 加群 $M \neq 0$ について $\text{depth } M \leq \dim M$ である.

これにより次の定義を導入する.

定義 5.7.11 (Cohen–Macaulay 加群)

Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ 上の有限生成加群 M について, $\dim M = \text{depth } M$ であるとき M を **Cohen–Macaulay 加群** という. 局所環 A が A 加群として Cohen–Macaulay 加群であるとき, A を Cohen–Macaulay 局所環という.

Cohen–Macaulay は単に CM と略されることが多い. CM 加群の定義からすぐに従う性質をいくつか紹介しておく.

命題 5.7.12

M を Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ 上の CM 加群とすると, M は非孤立素因子を持たない.

証明.

一般に $P \in \text{Ass } M$ なら $\text{depth } M \leq \dim A/P \leq \dim M$ だが, M が CM なので $\dim A/P$ は P によらず $\text{depth } M = \dim M$ に等しい. (証明終)

これから CM 性について考察していくために, 補題を用意しよう.

補題 5.7.13

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし, M を A 上の有限生成加群とする. $a \in I$ が M 正則ならば, イデアル $I \subset \mathfrak{m}$ について;

$$\text{depth}_I(M/aM) = \text{depth}_I M - 1$$

が成り立つ.

極大列の長さが一意である (定理 5.7.7) ことから証明は明らかである.

補題 5.7.14

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし, $M \neq 0$ を有限生成 A 加群とする. $a \in \mathfrak{m}$ が M 正則元であるとき, $\dim M/aM = \dim M - 1$ が成り立つ.

証明.

a は $A/\text{Ann } M$ の非零因子なので, 命題 5.5.6 より $\dim M - 1 = \dim A/\text{Ann } M - 1 = \dim A/(\text{Ann } M + (a))$ が成り立つ. また $\dim M/aM = \dim A/\text{Ann}(M/aM)$ であるので, $V(\text{Ann } M + (a)) = V(\text{Ann } M/aM)$ を示せばよい.

容易に $\text{Ann}(M/aM) \subset P$ なら $\text{Ann } M \subset P$ かつ $a \in P$ であることがわかる. 一方で $\text{Ann } M \subset P$ かつ $a \in P$ ならば $M_P \neq 0$ であり, また $a \in P$ だから $(M/aM)_P = M_P/aM_P$ であり, $a/1 \in \text{rad}(A_P) = PA_P$ だから中山の補題より $M_P/aM_P \neq 0$ である. よって $P \in \text{Supp } M/aM$ すなわち $\text{Ann}(M/aM) \subset P$ となり, 求める等式が示された. (証明終)

この2つの補題から帰納法により容易に次が従う.

系 5.7.15

M を Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ 上の CM 加群とする. $a_1, \dots, a_r \in \mathfrak{m}$ が M 正則列なら (r は $\text{depth } M$ と一致しているとは限らない), $M/(a_1, \dots, a_r)M$ も次元が $\dim M - r$ の CM 加群である.

最後に技術的な命題たちを述べておこう.

命題 5.7.16

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし, M を A 上の CM 加群とする. 任意の A のイデアル I について;

$$\text{depth}_I M = \dim M - \dim M/IM$$

である.

証明.

$\text{depth}_I M$ についての帰納法で示す. $\text{depth}_I M = 0$ のとき, 補題 5.7.6 より $I \subset P$ となる $P \in \text{Ass } M$ が存在する. 命題 5.7.12 により $\dim M = \dim A/P$ なので, $\dim M/IM \leq \dim A/P$ である. 逆を示すには,

$P \in \text{Supp } M/IM$ をみればよいが, $I \subset P$ かつ $P \in \text{Ass } M$ なので $(M/IM)_P = M_P/IA_P M_P \neq 0$ となって, 求める等式が成り立つ.

$r = \text{depth}_I M > 0$ とする. $a_1, \dots, a_r \in I$ を M 正則列とすると, イデアル $I' = (a_1, \dots, a_{r-1})$ において;

$$\text{depth}_I M - 1 = \text{depth}_{I'} M = \dim M - \dim M/I'M$$

なので, $\dim M/IM = \dim M/I' - 1$ を示せばよい. $\dim M/(a_1, \dots, a_r)M = \dim M/I'M - 1$ だから, $\dim M/IM = \dim M/(a_1, \dots, a_r)$ を示す. $\text{depth}_I M/(a_1, \dots, a_r)M = 0$ だからある $P \in \text{Ass } M/(a_1, \dots, a_r)M$ が存在して $I \subset P$ である. いま $M/(a_1, \dots, a_r)M$ は CM 加群だから $\dim M/(a_1, \dots, a_r)M = \dim A/P$ であり, $r = 0$ の場合と同様に示される. (証明終)

命題 5.7.17

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし, M を A 上の CM 加群とすると, 任意の $P \in \text{Supp } M$ について;

$$\text{depth}_P M = \text{depth}_{PA_P} M_P = \dim M_P$$

が成り立つ. 特に M_P も CM A_P 加群である.

証明.

一般に $\text{depth}_P M \leq \text{depth}_{PA_P} M_P \leq \dim M_P$ であることを容易に確かめることができる. よって $\dim M_P \leq \text{depth}_P M$ であることを示せばよい.

$\text{depth}_P M$ についての帰納法で示そう. まず $\text{depth}_P M = 0$ ならば, 補題より $P \subset Q$ となる $Q \in \text{Ass } M$ が存在する. ここで補題 2.3.5 より $V(\text{Ann}(M_P)) = \text{Ass } M_P = \{Q \in \text{Ass } M \mid Q \subset P\} \neq \emptyset$ であり, M が CM 加群だから非孤立素因子を持たないので $V(\text{Ann}(M_P)) = PA_P$ となり, $\dim M_P = \dim A_P/PA_P = 0$ である. さて $\text{depth}_P M = r > 0$ として, $r - 1$ まで正しいとする. 定義より $a \in P$ で M 正則なものがある. ここで補題 5.7.13 より $\text{depth}_P M/aM = \text{depth}_P M - 1$ であり, 帰納法の仮定と補題 5.7.14 から $\text{depth}_P M/aM = \dim(M/aM)_P = \dim M_P/aM_P = \dim M_P - 1$ である. よって $\text{depth}_P M = \dim M_P$ であることがわかり, 証明が完了する. (証明終)

この命題により CM 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ の局所化 A_P もまた $\text{depth } A_P = \text{ht } P$ となる CM 局所環である.

§8 Cohen–Macaulay 環と鎖状環

一般の環についての CM 性は次のように定義する (正則局所環の場合と異なり, 命題 5.7.17 により CM 局所環は次の定義を満たすことがわかっていることに注意せよ).

定義 5.8.1 (Cohen–Macaulay 環)

A を Noether 環, M を有限生成 A 加群とする. 任意の $P \in \text{Spec } A$ に対して M_P が A_P 上の Cohen–Macaulay 加群であるとき, M は A 上の **Cohen–Macaulay 加群**であるという. 環 A が A 加群として CM 加群であるとき, A を **Cohen–Macaulay 環**という.

明らかに体は CM 環である. また簡単な計算により 1 次元 Noether 整域は CM 環であることがわかる. 特に PID, Dedekind 整域などは CM 環である. この節では, CM 環の簡単な性質を見るときに, 正則局所環や CM 環上の多項式環が CM 環であること, またすべての CM 環が強鎖状環であることを示そう.

命題 5.8.2

環 A について、鎖状性は局所的な性質である。すなわち A が鎖状環であることと、任意の $P \in \operatorname{Spec} A$ について A_P が鎖状環であることは同値である。

証明は定義から明らかであろう。この性質により CM 局所環に帰着することができる。

定理 5.8.3

$(A, \mathfrak{m})$ を CM 局所環とする。 A において弱次元公式（定義 3.6.7）が成り立ち、また A は鎖状環である。

証明.

まず弱次元公式が成り立つことを示そう。任意の $P \in \operatorname{Spec} A$ をとり、 $\operatorname{ht} P = n$ とする。命題 5.7.17 より A_P も CM 局所環で $\operatorname{ht} P = \operatorname{depth}_{A_P} A_P = \operatorname{depth}_P A$ であるので、 A 正則列 $a_1, \dots, a_n \in P$ が存在する。 $I = (a_1, \dots, a_n)$ とおくと、系 5.7.15 より A/I は $\dim A/I = \dim A - n$ となる CM 局所環である。また $a_1, \dots, a_n$ は A 正則なので $0 < \operatorname{ht}(a_1) < \operatorname{ht}(a_1, a_2) < \dots$ であるから、 $n \leq \operatorname{ht} I$ が成り立つ。また $\operatorname{ht} I \leq \operatorname{ht} P = n$ より $\operatorname{ht} I = \operatorname{ht} P$ となり、 P は I の極小素イデアルである。よって P は A/I の素因子なので、 $\dim A/P = \dim A/I = \dim A - n$ が成り立つ。よって $\dim A/P = \operatorname{coht} P$ だから $\operatorname{ht} P + \operatorname{coht} P = \dim A$ である。

次に鎖状であることを示す。任意の素イデアル鎖 $P \subsetneq Q$ をとる。局所化 A_Q も CM 局所環なので、弱次元公式が成り立つから $\operatorname{ht} Q - \operatorname{ht} P = \dim A_Q/PA_Q$ が成り立つ。そこで $P \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_s = Q$ を飽和した素イデアル鎖とすると、 $P_i \subsetneq P_{i+1}$ について同様に $\operatorname{ht} P_{i+1} = \operatorname{ht} P_i + \dim A_{P_i}/P_{i-1}A_{P_i} = \operatorname{ht} P_i + 1$ が成り立つ。よって $\operatorname{ht} Q = \operatorname{ht} P + s$ であり、 $s = \dim A_Q/PA_Q$ がわかるので A は鎖状である。 (証明終)

系 5.8.4

CM 環は鎖状環である。

次に CM 環においては巴系と正則列の間に相互により関係があることを見よう。まず一般に正則局所環は CM 環であることを確認しておく。

命題 5.8.5 (Cohen [Coh46])

正則局所環は CM 環である。

証明.

$(A, \mathfrak{m})$ を d 次元正則局所環とし、 $a_1, \dots, a_d \in \mathfrak{m}$ を正則巴系としよう。このとき命題 5.6.3, 系 5.6.7 よりこれらが A 正則列をなすことがわかる。 (証明終)

CM 環という条件を仮定すると、正則列と巴系の概念が一致する。

命題 5.8.6

$(A, \mathfrak{m})$ を CM 局所環とすると, $a_1, \dots, a_r \in \mathfrak{m}$ について, 以下の命題;

- (i) $a_1, \dots, a_r$ は A 正則列をなす.
- (ii) 任意の $1 \leq i \leq r$ について $\text{ht}(a_1, \dots, a_i) = i$ である.
- (iii) $\text{ht}(a_1, \dots, a_r) = r$ である.
- (iv) $a_1, \dots, a_r$ は A の巴系の一部分をなす.

は同値である ($(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (iv)$ は CM 性を課さずとも成り立つ).

証明.

(i) $\Rightarrow$ (ii)

$a_1, \dots, a_r \in \mathfrak{m}$ を A 正則列とすると, $0 < \text{ht}(a_1) < \text{ht}(a_1, a_2) < \dots$ より Krull の標高定理 (定理 5.5.1) から $1 \leq i \leq r$ について $\text{ht}(a_1, \dots, a_i) = i$ である.

(ii) $\Rightarrow$ (iii)

自明.

(iii) $\Rightarrow$ (iv)

もし $\dim A = r$ なら, $(a_1, \dots, a_r)$ の極小素イデアルは $\mathfrak{m}$ のみなので $\sqrt{(a_1, \dots, a_r)} = \mathfrak{m}$ となり $(a_1, \dots, a_r)$ は $\mathfrak{m}$ 準素だから $a_1, \dots, a_r$ は巴系をなす. また $r < \dim A$ なら $\mathfrak{m}$ は $(a_1, \dots, a_r)$ の極小素イデアルではないので, Prime avoidance から $a_{r+1} \in \mathfrak{m}$ を $(a_1, \dots, a_r)$ のすべての極小素イデアルに含まれないようにとれる. このとき $\text{ht}(a_1, \dots, a_r, a_{r+1}) > r$ なので, 高さが $\dim A$ と一致するまで続けることで $a_1, \dots, a_r$ は A の巴系の一部分であることがわかる.

(iv) $\Rightarrow$ (i)

$\dim A = n$ として, $a_1, \dots, a_n$ が巴系なら A 正則であることを示せばよい. n についての帰納法を用いる. まず $n = 1$ のとき, a_1 が巴系であるとする. ここで a_1 が A 正則でない, すなわち $a_1 x = 0$ となる $x \neq 0 \in A$ が存在するとすると, 命題 2.3.3 から $a_1 \in P$ となる $P \in \text{Ass } A$ が存在するが, 命題 5.7.12 の証明からわかるように $\dim A/P = 1$ であるので, $P \subsetneq \mathfrak{m}$ を意味する. これは (a_1) が $\mathfrak{m}$ 準素であることに矛盾する. よって a_1 は A 正則である.

次に $n - 1$ まで正しいとする. A の巴系 $a_1, \dots, a_n$ について, a_1 が A 正則元でないと仮定すると, $n = 1$ の場合と同様に $a_1 \in P$ となる $P \in \text{Ass } A$ が存在して $\dim A/P = n$ である. 一方で $\sqrt{(a_1, \dots, a_n)} = \mathfrak{m}$ であるので, A/P において $\sqrt{(\overline{a_2}, \dots, \overline{a_n})} = \mathfrak{m}$ であり, 次元定理から $\dim A/P \leq n - 1$ が言えるがこれは矛盾である. ゆえに a_1 は A 正則で, $A/a_1 A$ は $a_2, \dots, a_n$ の像を巴系とする $n - 1$ 次の CM 局所環である. よって帰納法の仮定から $a_2, \dots, a_n$ の像は $A/a_1 A$ の正則列であり, $a_1, \dots, a_n$ は A の正則列をなす. (証明終)

系 5.8.7

$(A, \mathfrak{m})$ を d 次元 Noether 局所環とする. A が CM 環であることと, ある巴系 $\underline{a}$ であって正則列をなすものが存在することは同値である.

証明.

A を CM 環とすると, 上の命題より任意の巴系は正則列. また $a_1, \dots, a_d$ が A の正則列であるような巴系ならば, $\dim A = d \leq \text{depth } A$ なので A は CM 環である. (証明終)

系 5.8.8

$(A, \mathfrak{m})$ を CM 局所環とすると、任意のイデアル I に対して $\text{ht } I = \text{depth}_I A$ である。

証明.

$\text{ht } I = r$ とすると、命題 5.5.8 により $a_1, \dots, a_r \in I$ を任意の $1 \leq i \leq r$ に対して $\text{ht}(a_1, \dots, a_i) = i$ となるようにとれる。すると上の命題より $a_1, \dots, a_r$ は正則列をなす。よって $r \leq \text{depth}_I A$ である。逆に $a_1, \dots, a_s \in I$ が正則列ならば $\text{ht}(a_1, \dots, a_s) = s \leq r$ である。よって $\text{ht } I = \text{depth}_I A$ である。 (証明終)

次に CM 環上の多項式環も CM 環になることを示そう。そのために、CM 環について Macaulay, Cohen が考察していた当時の定義を紹介しよう。

定義 5.8.9 (純性定理)

Noether 環 A のイデアル I について、任意の $P \in \text{Ass } A/I$ の高さが $\text{ht } I$ に等しいとき、 I は純 (unmixed) であるという。特に Noether 環 A について r 個の元で生成されるイデアル $I = (a_1, \dots, a_r)$ について $\text{ht } I = r$ ならば I は必ず純であるとき、 A において純性定理 (unmixedness theorem) が成り立つという。

Krull の標高定理 (定理 5.5.1) より、 r 個の元で生成され高さが r のイデアル I の極小素イデアルの高さはすべて r であるので、 I が純であるということは非孤立素因子を持たないということ意味する。Macaulay [Mac16] は体上の多項式環について純性定理が成り立つことを、Cohen [Coh46] は正則局所環について純性定理が成り立つことを証明した。Noether 環 A について純性定理が成り立つことと、(本書の意味で) CM 環であることは同値であり、これが CM 環の由来である。正則局所環が CM 環であることは (Cohen は純性定理が成り立つことを証明したので、Cohen とは異なる道筋ではあるが) すでに見た。CM 環の定義と純性定理が成り立つことを同値であることを確かめておこう。

定理 5.8.10

Noether 環 A について、純性定理が成り立つことと CM 環であることは同値である。

証明.

(⇒)

任意の $P \in \text{Spec } A$ をとり、 $\text{ht } P = r$ とする。命題 5.5.8 より $a_1, \dots, a_r \in P$ を $\text{ht}(a_1, \dots, a_i) = i$ がすべての $1 \leq i \leq r$ で成り立つようにとれる。このとき $a_1, \dots, a_r$ が A_P 正則列になる。各 i について純性定理により $(a_1, \dots, a_i)$ の素因子の高さはすべて i であるので、特に a_{i+1} を含まない。すると系 2.3.4 により a_{i+1} は $A/(a_1, \dots, a_i)$ で正則である。よって $\text{depth } A_P = r = \dim A_P$ であり A_P は CM 局所環である。すなわち A は CM 環。

(⇐)

$I = (a_1, \dots, a_r)$ が $\text{ht } I = r$ であるとする。 $P \in \text{Ass } A/I$ をとり、 P が極小でないと仮定する。 P を含む極大イデアル $\mathfrak{m}$ で局所化して考える。このとき $IA_{\mathfrak{m}}$ はすくなくとも素因子 $P'A_{\mathfrak{m}} \subseteq PA_{\mathfrak{m}}$ を持つ。ところが命題 5.8.6 より $a_1, \dots, a_r$ は $A_{\mathfrak{m}}$ の正則列であり、系 5.7.15 より $A_{\mathfrak{m}}/IA_{\mathfrak{m}}$ も CM 局所環である。よって $IA_{\mathfrak{m}}$ の素因子はすべて極小でなければならないので矛盾である。よって純性定理が成り立つ。 (証明終)

この証明の (⇐) に注目すると、 A の極大イデアルによる局所化が CM 局所環でありさえすれば純性定理が成り立つ。よって次の系が従う。

系 5.8.11

Noether 環 A が CM 環かどうかを確かめるには任意の極大イデアルによる局所化が CM 局所環であるかどうかを確かめれば十分である。

CM 環上の多項式環が CM 環であること、そして CM 環は強鎖状環であることを証明してこの節を締めくくろう。

定理 5.8.12

A を CM 環とすると、 A 上の多項式環 $A[X_1, \dots, X_n]$ も CM 環である。

証明.

先の系により $A[X]$ の極大イデアル $\mathfrak{m}'$ による局所化が CM 局所環であることを示せば十分である。まずは A が局所環の場合に帰着できることを見る。 $A \cap \mathfrak{m}' = \mathfrak{m} \in \text{Spec } A$ とおくと、自然な対応で；

$$A[X]_{\mathfrak{m}'} = (A_{\mathfrak{m}}[X])_{\mathfrak{m}'A_{\mathfrak{m}}[X]}, A_{\mathfrak{m}}[X]/(\mathfrak{m}'A_{\mathfrak{m}}[X]) = A[X]/\mathfrak{m}'$$

であり、 A を局所環と仮定してよいことがわかる。また $\mathfrak{m}'A_{\mathfrak{m}}[X] \cap A_{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ であるので、 $\mathfrak{m}$ も極大と仮定してよい。

以上より、 A が局所環であって、 $A[X]$ の極大イデアル $\mathfrak{m}'$ が $\mathfrak{m}' \cap A = \mathfrak{m} \in \text{Max } A$ を満たすときに $A[X]_{\mathfrak{m}'}$ が CM 局所環であることを示せばよい。体 $A/\mathfrak{m}$ を k とおくと、準同型；

$$\varphi: A[X] \rightarrow k[X]; a_n X^n + \dots + a_0 \mapsto \overline{a_n} X^n + \dots + \overline{a_0} \quad (\overline{a_i} \text{ は } a_i \text{ の } A/\mathfrak{m} \text{ における像。})$$

により環同型 $A[X]/\mathfrak{m}A[X] \cong k[X]$ がある。いま $\mathfrak{m}A[X] \subset \mathfrak{m}'$ であり、 $A[X]/\mathfrak{m}A[X]$ は1次元の整域であることに注意すると $\mathfrak{m}'$ の像は極大イデアルである。よってモニックで既約な $f' \in k[X]$ によって生成されている。 $f \in \mathfrak{m}'$ を $\varphi(f) = f'$ となるようにとると、 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A[X] + (f)$ である。よって $\mathfrak{m} = (a_1, \dots, a_r)$ とすれば $A[X]$ 上 $\mathfrak{m}'$ は $a_1, \dots, a_r, f$ で生成されている。またこれらは $A[X]$ 正則列をなす。 a_i たちについては命題 5.8.6 から A 正則列をなすことから従い、 f は $A[X]/(a_1, \dots, a_r)A[X] = k[X]$ でモニックなので正則である。よって $r+1 \leq \text{depth}_{\mathfrak{m}'} A[X]$ であることがわかる。また $\mathfrak{m}'$ は $r+1$ 個の元で生成されているから Krull の標高定理により $\dim A[X]_{\mathfrak{m}'} \leq r+1$ である。これらに命題 5.7.17 をあわせて；

$$\dim A[X]_{\mathfrak{m}'} \leq r+1 \leq \text{depth}_{\mathfrak{m}'} A[X] = \text{depth } A[X]_{\mathfrak{m}'}$$

がわかり、 $A[X]_{\mathfrak{m}'}$ は CM 局所環である。

(証明終)

系 5.8.13

体上の多項式環 $k[X_1, \dots, X_n]$ は CM 環である。

系 5.8.14

CM 環は強鎖状環である。

それでは、いよいよ次の章からはホモロジー代数を導入し、より現代的な手法を用いた可換環の考察についてみていこう。

第6章

ホモロジー代数

—Homological algebra

ホモロジー代数とは圏の手法を用いてホモロジーの考察を行うものだが、その手法が Serre, Grothendieck らの手によって代数幾何学、可換環論に応用され革命をもたらした。現代では代数を研究する際の非常に有用な道具として使われている。初等的には完全列とその乱れを調べる手法のことだと思って構わない。この章以降圏の簡単な知識を仮定する。その内容については付録、特に圏、関手、Abel 圏の節を見よ。

§ 1 基本命題

この章では Abel 圏 $\mathcal{A}$ における理論として考えていくが、 $\mathcal{A}$ の定義が抽象的なので、加群論のように証明を回すことができない ($\mathcal{A}$ の対象の元をとったりすることができない)。ここで次の定理が大切である (証明は非常に長大であるので省く。例えば [志甫 16, 定理 2.160] をみよ)。

定理 6.1.1 (Freyd–Mitchell の埋め込み定理)

$\mathcal{A}$ を小さい Abel 圏とすると、Abel 群の圏 $\mathbf{Ab}$ への加法的完全忠実充満関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ が存在する。

これにより Abel 圏を考えるとときには、加群の圏などで図式追跡により示せる事実は (一般の Abel 圏では図式追跡はできないにもかかわらず!) 正しいということになる。つまり元を考えたらすべて加群だと思ってよい、ということはこの定理は主張している。そこで核、余核は今までどおりの見知った対象であると考え、元についての操作を行う。

この節では完全列について考えるときの基本的な道具となる、5 項補題 (five lemma)、蛇の補題 (snake lemma)、分裂補題 (splitting lemma) を紹介しよう。

補題 6.1.2

Abel 圏 $\mathcal{A}$ における図式 Figure.7 が可換ならば、核、余核に誘導される可換図式、Figure.8 がある。

$$\begin{array}{ccc} M_1 & \xrightarrow{f} & M_2 \\ \downarrow h_1 & & \downarrow h_2 \\ N_1 & \xrightarrow{g} & N_2 \end{array}$$

Figure.7

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker f & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{f} & M_2 & \longrightarrow & \operatorname{Coker} f & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \varphi & & \downarrow h_1 & & \downarrow h_2 & & \downarrow \psi & & \\ 0 & \longrightarrow & \ker g & \longrightarrow & N_1 & \xrightarrow{g} & N_2 & \longrightarrow & \operatorname{Coker} g & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Figure.8

証明.

任意の $x \in \ker f$ について $h_1(x) \in \ker g$ であるので、 $\varphi: \ker f \rightarrow \ker g; x \mapsto h_1(x)$ が定まる。

また、 $\psi: \operatorname{Coker} f \rightarrow \operatorname{Coker} g; y + \operatorname{Im} f \mapsto h_2(y) + \operatorname{Im} g$ が求める線型写像を与える。実際 $y + \operatorname{Im} f = y' + \operatorname{Im} f$ ならば $y - y' \in \operatorname{Im} f$ なので、ある $x \in M_1$ がとれて $h_2(y) - h_2(y') = g(h_1(x)) \in \operatorname{Im} g$ である。よって well-defined. (証明終)

この補題は圏論的には核、余核の普遍性 (定義 A.2.4, 定義 A.2.5) である。

補題 6.1.3 (5 項補題)

Abel 圏 $\mathcal{A}$ における, 各行が完全であるような次の可換図式;

$$\begin{array}{ccccccccc} M_1 & \xrightarrow{f_1} & M_2 & \xrightarrow{f_2} & M_3 & \xrightarrow{f_3} & M_4 & \xrightarrow{f_4} & M_5 \\ \downarrow h_1 & & \downarrow h_2 & & \downarrow h_3 & & \downarrow h_4 & & \downarrow h_5 \\ N_1 & \xrightarrow{g_1} & N_2 & \xrightarrow{g_2} & N_3 & \xrightarrow{g_3} & N_4 & \xrightarrow{g_4} & N_5 \end{array}$$

について次が成り立つ.

- (i) h_1 が全射で h_2, h_4 が単射ならば h_3 は単射.
- (ii) h_5 が単射で h_2, h_4 が全射ならば h_3 は全射.

特に h_1, h_2, h_4, h_5 が同型ならば h_3 も同型である.

証明.

- (i) $h_3(x_3) = h_3(x'_3)$ とする. すると $f_3(x_3 - x'_3) \in \ker h_4 = 0$ である. よって $x_3 - x'_3 \in \ker f_3 = \operatorname{Im} f_2$ であるので, $x_3 - x'_3 = f_2(x_2)$ とかける. ここで $g_2(h_2(x_2)) = h_3(x_3 - x'_3) = 0$ より $h_2(x_2) \in \ker g_2 = \operatorname{Im} g_1$ である. よって $h_2(x_2) = g_1(y_1)$ とかけている. すると h_1 が全射なので $h_2(x_2) = g_1(h_1(x_1)) = h_2(f_1(x_1))$ とかけている. よって h_2 が単射だから $x_2 - f_1(x_1) = 0$ である. すると $f_2(x_2 - f_1(x_1)) = x_3 - x'_3 = 0$ である. よって h_3 は単射.
- (ii) 任意の $y_3 \in N_3$ に対して, h_4 が全射なので $g_3(y_3) = h_4(x_4)$ となる x_4 がとれる. すると $h_5(f_4(x_4)) = g_4(h_4(x_4)) = 0$ より h_5 が単射であるから, $f_4(x_4) = 0$ である. よって $x_4 \in \ker f_4 = \operatorname{Im} f_3$ である. ゆえに $f_3(x_3) = x_4$ となる x_3 がとれる. このとき $g_3(y_3) = h_4(x_4) = h_4(f_3(x_3)) = g_3(h_3(x_3))$ であるので, $y_3 - h_3(x_3) \in \ker g_3 = \operatorname{Im} g_2$ である. よって h_2 の全射性から $y_3 - h_3(x_3) = g_2(y_2) = g_2(h_2(x_2)) = h_3(f_2(x_2))$ とかける x_2, y_2 が存在する. ゆえに $y_3 = h_3(x_3 + f_2(x_2))$ となり全射である.

(証明終)

補題 6.1.4 (蛇の補題)

Abel 圏 $\mathcal{A}$ における, 各行が完全であるような可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc} M_1 & \xrightarrow{\varphi} & M_2 & \xrightarrow{\psi} & M_3 & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \\ 0 & \longrightarrow & N_1 & \xrightarrow{\varphi'} & N_2 & \xrightarrow{\psi'} & N_3 \end{array}$$

を考えると, 自然に誘導される射たちが存在して;

$$\begin{array}{ccccccc} \ker f_1 & \xrightarrow{\bar{\varphi}} & \ker f_2 & \xrightarrow{\bar{\psi}} & \ker f_3 & & \\ & \xrightarrow{d} & \operatorname{Coker} f_1 & \xrightarrow{\bar{\varphi}'} & \operatorname{Coker} f_2 & \xrightarrow{\bar{\psi}'} & \operatorname{Coker} f_3 \end{array}$$

が完全になる.

また φ が単射であることと $\bar{\varphi}$ が単射であること, ψ' が全射であることと $\bar{\psi}'$ が全射であることは同値である.

$$\begin{array}{ccccccc}
(0 \longrightarrow) & \ker f_1 & \xrightarrow{\bar{\varphi}} & \ker f_2 & \xrightarrow{\bar{\psi}} & \ker f_3 & \xrightarrow{d} \\
\downarrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\
(0 \longrightarrow) & M_1 & \xrightarrow{\varphi} & M_2 & \xrightarrow{\psi} & M_3 & \longrightarrow 0 \\
\downarrow f_1 & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & & \\
0 \longrightarrow & N_1 & \xrightarrow{\varphi'} & N_2 & \xrightarrow{\psi'} & N_3 & (\longrightarrow 0) \\
\downarrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
& \text{Coker } f_1 & \xrightarrow{\bar{\varphi}'} & \text{Coker } f_2 & \xrightarrow{\bar{\psi}'} & \text{Coker } f_3 & (\longrightarrow 0)
\end{array}$$

Figure.9 蛇の補題

証明.

Step 1. $\bar{\varphi}, \bar{\psi}$ の定義.

φ, ψ を制限することで定義しよう. 実際, $x \in \ker f_1$ について $f_2(\varphi(x)) = \varphi'(f_1(x)) = 0$ であるので, $\varphi(x) \in \ker f_2$ である. ψ についても同様.

Step 2. $\bar{\varphi}', \bar{\psi}'$ の定義.

φ', ψ' を Coker に誘導することで定義しよう. well-definedness を確認しておく. $\bar{y} = \bar{y}'$ と仮定すると, $y - y' \in \text{Im } f_1$ よりある $x \in M_1$ で $y - y' = f_1(x)$ となるものが存在する. すると $\varphi'(y - y') = f_2(\varphi(x)) \in \text{Im } f_2$ より $\bar{\varphi}'(y) = \bar{\varphi}'(y')$ である.

Step 3. d の定義.

$d: \ker f_3 \rightarrow \text{Coker } f_1$ を次のように定めよう. $x \in \ker f_3$ に対し ψ が全射なので $\psi(x_2) = x$ となる $x_2 \in M_2$ がとれる. このとき $f_2(x_2) \in \ker \psi' = \text{Im } \varphi'$ となり, ただ1つの $y_1 \in N_1$ が存在して $f_2(x_2) = \varphi'(y_1)$ である. $d(x) = \bar{y}_1 \in \text{Coker } f_1$ と定義する.

この定義において well-definedness を確かめるには, x_2 のとり方によらないことを見ればよい. $\psi(x_2) = \psi(x'_2) = x$ となっているとしよう. このとき $\varphi'(y'_1) = f_2(x'_2)$ となる y'_1 をとると, $\varphi'(y'_1 - y_1) = f_2(x'_2 - x_2)$ であり, $x'_2 - x_2 \in \ker \psi = \text{Im } \varphi$ より $\varphi(x_1) = x'_2 - x_2$ となる $x_1 \in M_1$ がとれる. すると $\varphi'(f_1(x_1)) = f_2(x'_2 - x_2) = \varphi'(y'_1 - y_1)$ となり, φ' は単射だから $y'_1 - y_1 = f_1(x_1) \in \text{Im } f_1$ である.

Step 4. d の完全性のみ確認しておこう.(i) $\text{Im } \bar{\psi} = \ker d$ であること.

任意の $x \in \text{Im } \bar{\psi}$ について $d(x) = 0$ を示せばよい. 定義から $x_2 \in \ker f_2$ が存在して $x_3 = \psi(x_2)$ とかけている. すると $\varphi'(y_1) = f_2(x_2) = 0$ となる y_1 をとれば $d(x) = \bar{y}_1$ だが, $y_1 \in \ker \varphi' = 0$ である. よって $d(x) = 0$ である.

$x \in \ker d$ をとると, $x = \psi(x_2)$ となる $x_2 \in M_2$ がとれる. $f_2(x_2) = \varphi'(y_1)$ となる y_1 について, $\bar{y}_1 = d(x) = 0$ より $y_1 \in \text{Im } f_1$ である. よって $y_1 = f_1(x_1)$ となる $x_1 \in M_1$ をとる. すると $f_2(x_2) = \varphi'(y_1) = \varphi'(f_1(x_1)) = f_2(\varphi(x_1))$ であるので, $x_2 - \varphi(x_1) \in \ker f_2$ となる. このとき $\psi(x_2 - \varphi(x_1)) = \psi(x_2) = x_3$ であるので, $x_3 \in \text{Im } \bar{\psi}$ である.

(ii) $\text{Im } d = \ker \bar{\varphi}'$ であること.

$\bar{y}_1 \in \text{Im } d$ をとる. $d(x) = \bar{y}_1$ とすると, $\psi(x_2) = x_3$ となる x_2 をとったとき, $f_2(x_2) = \varphi'(y'_1)$ となる y'_1 について $\bar{y}_1 = \bar{y}'_1$ である. いま $\varphi(y'_1) \in \text{Im } f_2$ なので, $\bar{\varphi}'(\bar{y}_1) = 0$ である.

$\overline{y_1} \in \ker \overline{\varphi'}$ をとる. すると $\varphi'(y_1) \in \text{Im } f_2$ である. よって $\varphi'(y_1) = f_2(x_2)$ となる $x_2 \in M_2$ がとれる. このとき $d(\psi(x_2)) = \overline{y_1}$ となる.

(証明終)

定義 6.1.5 (分裂完全列)

Abel 圏 $\mathcal{A}$ における完全列;

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{\iota} M \xrightarrow{\pi} M_2 \longrightarrow 0 \quad (*)$$

について, 次の条件;

(i) $i: M_2 \rightarrow M$ が存在して $\pi \circ i = \text{id}_{M_2}$ が成り立つ.(ii) $p: M \rightarrow M_1$ が存在して $p \circ \iota = \text{id}_{M_1}$ が成り立つ.

のどちらかが成り立つとき, 完全列 (*) は**分裂 (split)** するという. 特に (i) を**左分裂 (left split)**, (ii) を**右分裂 (right split)** という.

補題 6.1.6 (分裂補題)

Abel 圏 $\mathcal{A}$ における完全列 $0 \rightarrow M_1 \xrightarrow{\iota} M \xrightarrow{\pi} M_2 \rightarrow 0$ について, 以下の3つ;(i) M は $M_1 \oplus M_2$ と同型で, ι, π はそれぞれ自然な移入と射影に一致する.(ii) $i: M_2 \rightarrow M$ が存在して $\pi \circ i = \text{id}_{M_2}$ が成り立つ.(iii) $p: M \rightarrow M_1$ が存在して $p \circ \iota = \text{id}_{M_1}$ が成り立つ.

は同値である. すなわち完全列が分裂していることと, 中央の項が左右の項の直和であることが同値である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)自然な $i: M_2 \rightarrow M_1 \oplus M_2$ によって得られる.(ii) $\implies$ (iii)

任意の $x \in M$ について $x - i(\pi(x)) \in \ker \pi = \text{Im } \iota$ より, $y \in M_1$ で $\iota(y) = x - i(\pi(x))$ となるものが一意的に定まる. これによって $p: M \rightarrow M_1$ を $p(x) = y$ と定めると題意を満たす.

(iii) $\implies$ (i) $\varphi: M \rightarrow M_1 \oplus M_2; x \mapsto (p(x), \pi(x))$ が同型射となる.

Step 1. 単射であること.

$\varphi(x) = 0$ とすると $p(x) = \pi(x) = 0$ であるので, $x \in \ker \pi = \text{Im } \iota$ よりある $y \in M_1$ が存在して $\iota(y) = x$ とかける. すると $p(x) = y = 0$ なので $x = 0$ である.

Step 2. 全射であること.

任意の $(x_1, x_2) \in M_1 \oplus M_2$ について, π が全射なのである $x \in M$ が存在して $\pi(x) = x_2$ である. このとき $\varphi(x + \iota(x_1)) = (x_1, x_2)$ となる.

(証明終)

定理 6.1.7

Abel 圏 $\mathcal{A}$ における完全列 $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M \rightarrow M_2 \rightarrow 0$ が分裂しているとする. 加群の圏への半完全関手 F に対して;

$$0 \longrightarrow F(M_1) \longrightarrow F(M) \longrightarrow F(M_2) \longrightarrow 0$$

は完全である.

証明.

$F(p \circ i) = F(p) \circ F(i) = F(\text{id}_{M_1}) = \text{id}_{F(M_1)}$ より $F(i)$ が単射であることがわかり, 同様に $F(\pi)$ は全射である. (証明終)

§2 複体とホモロジー, コホモロジー

圏論的な考え方で議論を押し切っていくことを「アブストラクト・ナンセンス (abstract nonsense)」とよく言うが, これはごちゃごちゃした計算に頼ることなく, いわば考えている対象を「上に」あげて, コホモロジーやスペクトル系列などの道具で計算してから地上に戻してみると証明したかったことがわかっている, といった状況のことをいう. しかしそれこそがホモロジー代数の強力さであり, これによってホモロジー代数導入以前の環論とは全く異なる手法で問題に挑戦することができるようになった. これ以降の章ではホモロジー, コホモロジーを活用した議論を紹介していきたい. [加藤 03] によれば「使われているすべてのコホモロジーは, みな導来関手」である. まずは導来関手を考えるためにホモロジー代数の基礎知識を集め, 定義していこう.

定義 6.2.1 (複体)

Abel 圏 $\mathcal{A}$ の対象の族 $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ と射 $d_i : A_i \rightarrow A_{i-1}$ の族 $\{d_i\}$ で, $d_i \circ d_{i+1} = 0$ を満たすものを**鎖複体 (chain complex)** という. これらをまとめて $A_\bullet$ とかく. また $\mathcal{A}$ の対象の族 $\{A^i\}_{i \in \mathbb{N}}$ と射 $d^i : A^i \rightarrow A^{i+1}$ の族 $\{d^i\}$ で, $d^{i+1} \circ d^i = 0$ を満たすものを**余鎖複体 (cochain complex)** といい, これらを $A^\bullet$ とかく.

以後, 鎖複体を単に複体と呼ぶ. 射 d_i を i 次境界作用素 (boundary operator), 俗に**微分 (differential)** ともいう. 2回微分したら0になるという条件は $\text{Im } d_{i+1} \subset \ker d_i$ ということであり, この条件によって $\ker/\text{Im}$ が意味を持つ. そこで次の定義をする.

定義 6.2.2 (ホモロジー, コホモロジー)

$A_\bullet$ を複体とする. 各 i に対して $\ker d_i / \text{Im } d_{i+1}$ を $A_\bullet$ の i 次**ホモロジー (homology)** といい, $H_i(A_\bullet)$ で表す. 余鎖複体 $A^\bullet$ については $H^i(A^\bullet) = \ker d^i / \text{Im } d^{i-1}$ を i 次**コホモロジー (cohomology)** という.

定義 6.2.3

すべての $i > 0$ について $H_i(A_\bullet) = 0$ となるとき, つまり $\ker d_i = \text{Im } d_{i+1}$ となるとき $A_\bullet$ を**非輪状 (acyclic)** であるという. $A^\bullet$ についても同様.

acyclic とは幾何に由来する用語である. また H_0, H^0 については消えていなくてもよいことに注意せよ. 完全列そのものではどこのホモロジー, コホモロジーをとっても消えてしまう. しかし, 見方を返せば完全列に関手を施して複体を作ったとき, そこでホモロジーが消えないということは完全性が乱れてしまったということにほかならない. 以前取り上げた左 (右) 完全関手はその一例である. このようにホモロジーは鎖がどれだ

け完全列から離れているかという「乱れ」を計測する手段であるといえる。

次に複体の圏について考えたい。そのために複体の間の射 $f_\bullet : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ を考えねばならない。射 $f_i : A_i \rightarrow B_i$ の族 $\{f_i\}$ ないし $\{f^i\}$ で、次の図式；

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & A_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & A_i & \xrightarrow{d_i} & A_{i-1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow f_{i+1} & & \downarrow f_i & & \downarrow f_{i-1} \\ \cdots & \longrightarrow & B_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & B_i & \xrightarrow{d'_i} & B_{i-1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

を可換にするものを**複体の射**といい $f_\bullet$ とかく。余複体についても双対的に考え $f^\bullet$ とかく。まとめよう。

定義 6.2.4 (複体の圏)

$\mathcal{A}$ を Abel 圏とする。対象を $\mathcal{A}$ の複体、射を $f_\bullet$ として定める圏を $\text{Ch}(\mathcal{A})$ とかき、**複体の圏**という。また余鎖複体と $f^\bullet$ のなす圏を $\text{CoCh}(\mathcal{A})$ とかく。

ホモロジー、コホモロジーをとることは関手になることをみよう。

命題 6.2.5

各 i に対し、ホモロジー H_i は $\text{Ch}(\mathcal{A})$ から $\mathcal{A}$ への関手になる。

証明.

複体の射 $f_\bullet$ について $H_i(f_\bullet)$ を次で定めよう；

$$H_i(f_\bullet) = \tilde{f}_i : H_i(A_\bullet) \rightarrow H_i(B_\bullet); x + \text{Im } d_{i+1} \mapsto f_i(x) + \text{Im } d'_{i+1}$$

$x \in \ker d_i$ ならば $f_i(x) \in \ker d'_i$ であるので、この定義は意味を持つ。well-definedness についても計算すれば明らかである。 (証明終)

コホモロジーについても同様に $\text{CoCh}(\mathcal{A})$ から $\mathcal{A}$ への関手になる。ではいつ $H_i(f_\bullet) = H_i(g_\bullet)$ となるかを考えよう。まず $H_i(f_\bullet) = H_i(g_\bullet)$ であることと、任意の $x \in \ker d_i$ に対して $f_i(x) - g_i(x) \in \text{Im } d'_{i+1}$ であることは同値である。ここで射 $s_i : A_i \rightarrow B_{i+1}$ が存在して $f_i - g_i = (d'_{i+1} \circ s_i) + (s_{i-1} \circ d_i)$ となるとき、 $x \in \ker d_i$ なら $f_i(x) - g_i(x) \in \text{Im } d'_{i+1}$ である。このような s^i がすべての i でとれるとき、任意の次数のホモロジーが一致する。このとき $f_\bullet$ と $g_\bullet$ は**ホモトピー同値**であるという。

定義 6.2.6 (ホモトピー同値)

複体の射 $f_\bullet, g_\bullet$ に対し、射 $s_i : A_i \rightarrow B_{i+1}$ の族 $\{s_i\}$ で、各 i に対し $f_i - g_i = (d'_{i+1} \circ s_i) + (s_{i-1} \circ d_i)$ となるものが存在するとき $f_\bullet$ と $g_\bullet$ は**ホモトピー同値**、**ホモトピック (homotopic)** であるという。

命題 6.2.7

複体の射 $f_\bullet, g_\bullet$ がホモトピックなら、任意の i に対して $H_i(f_\bullet) = H_i(g_\bullet)$ である。

証明は上に書いたとおり.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & A_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & A_i & \xrightarrow{d_i} & A_{i-1} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow g_{i+1} & & \downarrow g_i & & \downarrow g_{i-1} \\
 \cdots & \longrightarrow & B_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & B_i & \xrightarrow{d'_i} & B_{i-1} \longrightarrow \cdots
 \end{array}$$

(The diagram also includes diagonal maps \$s_{i+1}: A_{i+1} \to B_{i+1}\$, \$s_i: A_i \to B_i\$, \$s_{i-1}: A_{i-1} \to B_{i-1}\$ and vertical maps \$f_{i+1}: A_{i+1} \to B_{i+1}\$, \$f_i: A_i \to B_i\$, \$f_{i-1}: A_{i-1} \to B_{i-1}\$.)

余鎖複体についても同様に少し調整し, $f^i - g^i = (d'^{i-1} \circ s^i) + (s^{i+1} \circ d^i)$ とすればよい.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & A^{i-1} & \xrightarrow{d^{i-1}} & A^i & \xrightarrow{d^i} & A^{i+1} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow g^{i-1} & & \downarrow g^i & & \downarrow g^{i+1} \\
 \cdots & \longrightarrow & B^{i-1} & \xrightarrow{d'^{i-1}} & B^i & \xrightarrow{d'^i} & B^{i+1} \longrightarrow \cdots
 \end{array}$$

(The diagram also includes diagonal maps \$s^{i-1}: A^{i-1} \to B^{i-1}\$, \$s^i: A^i \to B^i\$, \$s^{i+1}: A^{i+1} \to B^{i+1}\$ and vertical maps \$f^{i-1}: A^{i-1} \to B^{i-1}\$, \$f^i: A^i \to B^i\$, \$f^{i+1}: A^{i+1} \to B^{i+1}\$.)

問 1..

ホモトピー同値は同値関係である.

複体に加法的関手を施すことを考えよう. というのも, 加法的関手 F に対して $\mathcal{A}$ の対象 A における導来関手 $R^i F(A)$ を対応させたいからである. 前述の通り F が完全関手でなければ acyclic な複体は, 移した先ではもはや acyclic ではない. そこでホモロジーを見ることで, どの程度関係が乱れたかを測りたい. そのためには移した先でも複体になっていることが必要である.

命題 6.2.8

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ を加法的関手とする. 複体 $A_\bullet \in \text{Ch}(\mathcal{A})$ に対し;

$$\cdots \longrightarrow FA_{i+1} \xrightarrow{Fd_{i+1}} FA_i \xrightarrow{Fd_i} FA_{i-1} \xrightarrow{Fd_{i-1}} \cdots$$

は $\mathcal{B}$ の複体となる. これを $FA_\bullet$ とかく.

証明.

$A_\bullet$ が複体なので $d_i \circ d_{i+1} = 0$ である. F が加法的関手なので $F(d_i) \circ F(d_{i+1}) = F(d_i \circ d_{i+1}) = F(0) = 0$ である. ゆえに複体となる. (証明終)

問 2..

ホモトピー同値は加法的関手で保たれることを示せ.

これにより複体に対して関手を施してからホモロジーを取ることができるが, ここで大切なことの1つに完全関手とホモロジーをとることは可換であるという事実がある.

命題 6.2.9 (FHHF 定理)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ を完全関手とする. $\mathcal{A}$ の複体 $A_\bullet$ に対して, 任意の i について;

$$F(H_i(A_\bullet)) \cong H_i(F(A_\bullet))$$

が成り立つ.

証明.

$\cdots \rightarrow A_{i+1} \xrightarrow{d_{i+1}} A_i \xrightarrow{d_i} A_{i-1}$ において, ホモロジーの定義から;

$$0 \rightarrow \operatorname{Im} d_{i+1} \rightarrow \ker d_i \rightarrow H_i(A_\bullet) \rightarrow 0$$

が完全で, これに F を施して;

$$0 \rightarrow F(\operatorname{Im} d_{i+1}) \rightarrow F(\ker d_i) \rightarrow F(H_i(A_\bullet)) \rightarrow 0$$

が完全なので $F(H_i(A_\bullet)) \cong F(\ker d_i)/F(\operatorname{Im} d_{i+1})$ だが, 命題 A.3.10 によりこれは $H_i(F(A_\bullet))$ に等しい.

(証明終)

しかし, そもそもは対象 A の情報を取りたかったのである. では A から定まる自然な複体についてコホモロジーを考えてみるのはどうだろうか.

命題 6.2.10

Abel 圏 $\mathcal{A}$ は $\operatorname{Ch}(\mathcal{A})$ の部分圏になる.

証明.

次の自然な鎖;

$$\cdots \rightarrow 0 \rightarrow A \rightarrow 0 \rightarrow \cdots \quad (*)$$

は複体になる.

(証明終)

とはいえこの構成はあまりに自然すぎて, ここに加法的関手を施してもたかだか A の前後でしか完全性は乱れない (加法的関手は 0 を 0 に移すから). そこで A を分解してみよう. とはいえその分解はあくまで A の代わりであるので, (移す前の) ホモロジーは $(*)$ と一致することを要求する. それを実現してくれるのがこれから話す射影分解である (コホモロジーでは入射分解を用いる).

§3 射影分解と入射分解

前節の最後に話したことを図式で書いてみよう;

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \rightarrow & P_2 & \xrightarrow{d_2} & P_1 & \xrightarrow{d_1} & P_0 \xrightarrow{d_0} 0 \rightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \varepsilon \downarrow \\ \cdots & \rightarrow & 0 & \rightarrow & 0 & \rightarrow & A \rightarrow 0 \rightarrow \cdots \end{array}$$

となる複体 $P_\bullet$ で, ホモロジーを取ると $H_0(P_\bullet) = \ker d_0 / \operatorname{Im} d_1 = A$, $H_i(P_\bullet) = \ker d_i / \operatorname{Im} d_{i+1} = 0$ ($i \geq 1$) となるものをうまく取りたいということであった. 高次のホモロジーが消えているような $P_\bullet$ を定義するために, まずはいま P_i を取る必要がある.

定義 6.3.1 (射影対象)

Abel 圏の対象 P で、任意の完全列；

$$A \xrightarrow{\varepsilon} A'' \longrightarrow 0$$

と $f: P \rightarrow A''$ が与えられたとき、 $\varepsilon \circ \tilde{f} = f$ となる $f: P \rightarrow A$ が必ず存在するような P を**射影対象 (projective object)** という。

射影加群の定義を思い出そう。一般の Abel 圏でも関手 $\text{Hom}(M, -)$ は左完全関手になる。射影加群の定義はこの関手を完全にする M のことであつたが、射影対象も $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(P, -)$ が完全関手になる対象のことであるといってよい。これを用いて A の都合のよい分解を与える。

定義 6.3.2 (射影分解)

Abel 圏 $\mathcal{A}$ の対象 A について、射影対象 P^i ($i \geq 0$) がとれて；

$$\cdots \xrightarrow{d_2} P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0$$

が完全列であるとき、 d_0 を自然な零射とする複体；

$$\cdots \longrightarrow P_2 \xrightarrow{d_2} P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{d_0} 0$$

を $P_{\bullet}$ と書いて A の**射影分解 (projective resolution)** という。

このとき $H_0(P_{\bullet}) = \ker d_0 / \text{Im } d_1 = P_0 / \ker \varepsilon = A$ となっていることに注意しよう。どんな A でも射影分解が行えるとは限らないが、分解の存在を保証してくれる条件がある。

定義 6.3.3

Abel 圏 $\mathcal{A}$ の任意の対象 A について、 $\mathcal{A}$ の射影対象 P が存在して；

$$P \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0$$

が完全になるような ε が存在するとき、 $\mathcal{A}$ は**射影対象を十分に持つ (has enough projectives)** という。

射影対象を十分に持つなら A の射影分解が構成できることは演習問題としよう。

命題 6.3.4

A 加群の圏 $\text{Mod}(A)$ は射影対象を十分に持つ。

証明.

A 加群 M について自由加群 F からの全射 $\varepsilon: F \rightarrow M$ が存在し、自由加群は射影加群 (命題 1.7.3) なので題意は満たされる。 (証明終)

次に入射分解について考えよう。 A の射影分解の余鎖複体バージョンを考えると、次のようになる；

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow \varepsilon & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & I^0 & \xrightarrow{d^0} & I^1 & \xrightarrow{d^1} & I^2 & \xrightarrow{d^2} & \cdots \end{array}$$

このような複体 $I^\bullet$ で、コホモロジーを取ると $H^0(I^\bullet) = \ker d^0 = A$, $H^i(I^\bullet) = \ker d^i / \operatorname{Im} d^{i-1} = 0$ ($i \geq 1$) となるものをうまく取りたい。

定義 6.3.5 (入射対象)

Abel 圏の対象 I で、任意の完全列；

$$0 \longrightarrow A' \xrightarrow{\varepsilon} A$$

と $f' : A' \rightarrow I$ が与えられたとき、 $f' \circ \varepsilon = f$ となる $f : A \rightarrow I$ が必ず存在するような I を**入射対象 (injective object)** という。

これは次の図式が可換になる f の存在といえる。

$$\begin{array}{ccc} & & I \\ & \nearrow f' & \uparrow f \\ 0 & \longrightarrow A' & \xrightarrow{\varepsilon} A \end{array}$$

定義 6.3.6 (入射分解)

Abel 圏 $\mathcal{A}$ の対象 A について、入射対象 I^i ($i \geq 0$) がとれて；

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varepsilon} I^0 \xrightarrow{d^0} I^1 \xrightarrow{d^1} \dots$$

が完全列であるとき、複体；

$$0 \longrightarrow I^0 \xrightarrow{d^0} I^1 \xrightarrow{d^1} I^2 \xrightarrow{d^2} \dots$$

を $I^\bullet$ と書いて、 A の**入射分解 (injective resolution)** という。

同様に $H^0(I^\bullet) = \ker d^0 = \operatorname{Im} \varepsilon = A$ であることに注意しよう。また射影分解と同様に**入射対象を十分に持つ**なら入射分解が必ずできる。

定義 6.3.7

Abel 圏 $\mathcal{A}$ の任意の対象 A について $\mathcal{A}$ の入射対象 I が存在して；

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varepsilon} I$$

が完全になるような ε が存在するとき、 $\mathcal{A}$ は**入射対象を十分に持つ (has enough injectives)** という。

§4 入射加群と双対加群

A 加群の圏 $\operatorname{Mod}(A)$ が入射対象を十分に持つことを示すには、射影加群の場合と違って多少手間がかかる。この節ではそれに関連して、加群の双対について簡単に触れることにする。

定義 6.4.1 (双対加群)

A を環、 M を A 加群とする。 $M^\vee = \operatorname{Hom}(M, A)$ を M の**双対加群 (dual module)** という。

定義 6.4.2 (反射加群)

A を環, M を A 加群とする.

$$\varphi_M : M \rightarrow M^{\vee\vee}; x \mapsto (f \mapsto f(x))$$

について φ_M が全単射である M を **反射 (reflexive) 加群** であるという.

明らかに有限生成自由加群は反射的であり, また射影加群は代表的な反射的加群であることを注意しておく (次の命題をみよ). また φ_M が単射である M を **torsionless** であるといったりする (**無捻 (torsion free)** とは異なる).

命題 6.4.3

A を環とし, P を射影加群とすると φ_P は単射 (すなわち torsionless) であり, さらに P が有限生成ならば反射的である.

証明.

まず (有限生成とは限らない) 射影加群について φ_M が単射であることを示す. $\varphi_M(x) = 0$ すなわち任意の $f \in \text{Hom}(P, A)$ について $f(x) = 0$ であると仮定する. P は射影的なので, $\{e_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を基底とする自由 A 加群 F が存在して, P は F の直和因子である. $x = \sum a_\lambda e_\lambda$ と表示すると, e_λ に対応する射影 $\pi_\lambda : F \rightarrow A$ の x の像は a_λ であり, これを P に制限すると $\text{Hom}(P, A)$ の元になるから, 仮定より $a_\lambda = 0$ である. よって $x = 0$ である.

次に P が有限生成であるとする. F を P を直和因子として持つ自由加群とすると, 分裂完全列;

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow F \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

について $\text{Hom}(-, A)$ を2回施して, 定理 6.1.7 により;

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & F & \longrightarrow & P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & K^{\vee\vee} & \longrightarrow & F^{\vee\vee} & \longrightarrow & P^{\vee\vee} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

が可換な完全列である. $F \rightarrow F^{\vee\vee}$ が同型であること, また蛇の補題から $P \rightarrow P^{\vee\vee}$ は全射である. よって示された. (証明終)

定義 6.4.4 (Auslander-Bridger 転置)

A を環, M を有限表示 A 加群とする. このとき有限自由加群 F_0, F_1 が存在して;

$$F_1 \longrightarrow F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

が完全である. これに対して A 加群 $\text{Tr } M$ であって;

$$0 \longrightarrow M^\vee \longrightarrow F_0^\vee \longrightarrow F_1^\vee \longrightarrow \text{Tr } M \longrightarrow 0$$

が完全であるものを M の **Auslander-Bridger 転置 (transpose)** という.

これはもちろん M から一意に定まるものではなく, F_0, F_1 のとりかたによる.

補題 6.4.5

A を環, M を有限表示 A 加群, N を A 加群とする. このとき, 完全列;

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}(\operatorname{Tr} M, N) \longrightarrow F_1 \otimes N \longrightarrow F_0 \otimes N \longrightarrow M \otimes N \longrightarrow 0$$

が得られる. またこの完全列は N に対して関手的である.

証明.

完全列;

$$0 \longrightarrow M^\vee \longrightarrow F_0^\vee \xrightarrow{d_1^\vee} F_1^\vee \longrightarrow \operatorname{Tr} M \longrightarrow 0$$

ここに $\operatorname{Hom}(-, N)$ を施して;

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}(\operatorname{Tr} M, N) \longrightarrow \operatorname{Hom}(F_1^\vee, N) \longrightarrow \operatorname{Hom}(F_0^\vee, N)$$

を得る. ここで一般に A 加群に対して;

$$M \otimes N \rightarrow \operatorname{Hom}(M^\vee, N); x \otimes y \mapsto (\varphi \mapsto \varphi(x)y)$$

が定まり, これは M について関手的である. M が自由ならこれは同型なので, 完全列;

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}(\operatorname{Tr} M, N) \longrightarrow F_1 \otimes N \longrightarrow F_0 \otimes N$$

を得る. テンソル積は右完全なので余核 $M \otimes N$ を加えて, 求める完全列を得る. (証明終)

命題 6.4.6

A を環とする. 有限表示で平坦な加群は射影的である.

証明.

M を有限表示で平坦であると仮定する. 定義から有限自由加群 F_0, F_1 が存在して;

$$0 \longrightarrow M^\vee \longrightarrow F_0^\vee \xrightarrow{d_1^\vee} F_1^\vee \longrightarrow \operatorname{Tr} M \longrightarrow 0$$

が完全である. さて任意の A 加群の完全列 $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow 0$ を取る. このとき M, F_i の平坦性と補題から, 各行が完全な次の可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \operatorname{Hom}(\operatorname{Tr} M, M_1) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}(\operatorname{Tr} M, M_2) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}(\operatorname{Tr} M, M_3) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & M_1 \otimes F_1 & \longrightarrow & M_2 \otimes F_1 & \longrightarrow & M_3 \otimes F_1 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & M_1 \otimes F_0 & \longrightarrow & M_2 \otimes F_0 & \longrightarrow & M_3 \otimes F_0 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & M_1 \otimes M & \longrightarrow & M_2 \otimes M & \longrightarrow & M_3 \otimes M \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

を得る. この図式に対して蛇の補題を使うことで $\text{Hom}(\text{Tr } M, -)$ が完全関手であることがわかる. よって $\text{Tr } M$ は射影的である.

すると完全列;

$$0 \longrightarrow \text{Im } d_1^\vee \longrightarrow F_1^\vee \longrightarrow \text{Tr } M \longrightarrow 0$$

は分裂していて, $\text{Im } d_1^\vee$ も射影的である. すると;

$$0 \longrightarrow M^\vee \longrightarrow F_0^\vee \longrightarrow \text{Im } d_1^\vee \longrightarrow 0$$

も分裂しており, 次の図式;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M^\vee & \longrightarrow & \text{Im } d_1^\vee \oplus M^\vee & \xrightarrow{d_1^\vee} & \text{Im } d_1^\vee \oplus \text{Tr } M \longrightarrow \text{Tr } M \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \text{Im } d_1^\vee & \longrightarrow & \text{Im } d_1^\vee \oplus \text{Tr } M & \longrightarrow & \text{Tr } M \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow & & \\ & & & & 0 & & \end{array}$$

を得る. よって $d_1 : (\text{Im } d_1^\vee)^\vee \oplus (\text{Tr } M)^\vee \rightarrow (\text{Im } d_1^\vee)^\vee \oplus M^{\vee\vee}$ と表示でき, これの余核をとって $M \cong M^{\vee\vee}$ である. いま $M^\vee$ が射影的なので M も射影的であることがわかった. (証明終)

次に $-^\vee$ とは異なる双対, Pontrjagin 双対について説明しよう.

定義 6.4.7 (Pontrjagin 双対)

A を環, M を A 加群とする. M を Abel 群としてみたときの Hom ;

$$M^\wedge = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$$

は $a \in A, f \in M^\wedge$ に対して $af : M \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}; x \mapsto f(ax)$ と定めることで A 加群となる. これを M の **Pontrjagin 双対 (dual)** という.

M に付随する**特徴加群 (character module associated to M)** と呼ばれる. $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ という加群を使う動機の一つを説明しよう. まず A が PID という特殊な場合には入射加群はよりわかりやすい表示を持つということを見る.

定義 6.4.8 (可除加群)

A を環, M を A 加群とする. 任意の $x \in M$ と $a \neq 0 \in A$ について $ay = x$ となる $y \in M$ が存在するような M を**可除加群 (divisible module)** という.

命題 6.4.9

A を PID とする. A 加群 I が可除加群であることと, 入射加群であることは同値である.

証明.

($\Rightarrow$)

A のイデアルはすべて (a) の形をしている. このとき A 線型写像 $f' : (a) \rightarrow I$ は $f(a)$ で決まる. I が可除

なのである $y \in I$ が存在して $ay = f(a)$ とかけるから, $f: A \rightarrow I; x \mapsto xy$ が f' の延長になる. よって I は入射的となる.

($\Leftarrow$)

任意の $x \in I, a \neq 0 \in A$ をとると, $f': (a) \rightarrow I; a \mapsto x$ は $f: A \rightarrow I$ に延びる. すると $x = f(a) = af(1)$ となるので I は可除加群である. (証明終)

この命題により $\mathbb{Z}$ 加群 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ が入射的であることがわかる. それだけでなく, Abel 群の圏 $\text{Mod}(\mathbb{Z})$ で余生成子と呼ばれる性質を持つ.

定義 6.4.10 (生成子)

$\mathcal{A}$ を零対象を持つ圏とする. ある $A \in \mathcal{A}$ について, 任意の $B \neq 0 \in \mathcal{A}$ に対して 0 でない射 $f: A \rightarrow B$ が存在するとき, A を $\mathcal{A}$ の**生成子 (generator)** という. 双対的に, 0 でない $B \rightarrow A$ が存在するとき A を**余生成子 (cogenerator)** という.

$\mathcal{A}$ が加法圏なら, A が生成子であるとは任意の $B \neq 0$ に対して $\text{Hom}(A, B) \neq 0$ であること, 余生成子であるとは任意の $B \neq 0$ に対して $\text{Hom}(B, A) \neq 0$ であること, と表現できる.

命題 6.4.11

$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ は圏 $\text{Mod}(\mathbb{Z})$ の余生成子である.

証明.

0 でない任意の Abel 群 M と $x \in M$ をとる. $f: x\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ を, x の位数が無限ならば $f(x) = 1/2 + \mathbb{Z}$, x の位数が $n < \infty$ ならば $f(x) = 1/n + \mathbb{Z}$ と定めることで f は $\mathbb{Z}$ 線型となり, $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ が入射的なので $\tilde{f}: M \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ に伸びる. (証明終)

この加群を用いることで任意の環 A について $\text{Mod}(A)$ が入射対象を十分にもつことを示そう. A 加群としての構造の定義から;

$$\text{Hom}_A(N, M^\wedge) = (M \otimes N)^\wedge$$

であることに注意する.

命題 6.4.12

A を環とし, M を A 加群とする. M が平坦 A 加群であることと, Pontrjagin 双対 $M^\wedge$ が入射的 A 加群であることは同値.

証明.

($\Rightarrow$)

$- \otimes_A M$ と $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ が完全関手なので $\text{Hom}_A(-, M^\wedge)$ も完全である.

($\Leftarrow$)

$f: M_1 \rightarrow M_2$ を単射とする. 完全列;

$$0 \longrightarrow \ker f \longrightarrow M_1 \otimes M \longrightarrow M_2 \otimes M$$

に対して $\mathrm{Hom}_A(-, M^\wedge)$ を施して；

$$\begin{array}{ccccccc} (M_2 \otimes M)^\wedge & \longrightarrow & (M_1 \otimes M)^\wedge & \longrightarrow & \ker^\wedge & \longrightarrow & 0 \\ \parallel & & \parallel & & & & \\ \mathrm{Hom}(M_2, M^\wedge) & \xrightarrow{\mathrm{surj}} & \mathrm{Hom}(M_1, M^\wedge) & & & & \end{array}$$

を得るから $\ker^\wedge = 0$ である。ここで $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ は余生成子なので $\ker = 0$ であり、 M は平坦である。 (証明終)

補題 6.4.13

A 加群 M に対して単射 $M \rightarrow M^{\wedge\wedge}$ が存在する。

証明.

次の線型写像；

$$i : M \rightarrow M^{\wedge\wedge}; x \mapsto (f \mapsto f(x))$$

が単射になる。実際 $x \neq 0$ ならば $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ が余生成子なので $f(x) \neq 0$ となるような $f : M \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ が存在する。 (証明終)

定理 6.4.14

A 加群の圏 $\mathrm{Mod}(A)$ は入射対象を十分に持つ。

証明.

M を A 加群とする。 M の Pontrjagin 双対 $M^\wedge$ に対して、自由加群 F からの全射 $s : F \rightarrow M^\wedge$ をとる。Pontrjagin 双対をとって $s^\wedge : M^{\wedge\wedge} \rightarrow F^\wedge; \varphi \mapsto \varphi \circ s$ を考える。これは s が全射なので単射である。また $F^\wedge$ は入射的で、単射 $M \hookrightarrow M^{\wedge\wedge}$ が存在するので $M \hookrightarrow F^\wedge$ が存在する。 (証明終)

§5 導来関手

いよいよ導来関手の定義である。導来関手にはホモロジー、コホモロジーに対応してそれぞれ左導来関手と右導来関手が存在するが、本書で扱うのは主に Ext などのコホモロジーであるので証明はコホモロジーに関して行う。とはいえホモロジーに関して双対的にほとんど同じ議論で証明が回るので、読者各自が再現を試みられたい。

定義 6.5.1 (右導来関手)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし、対象 $A \in \mathcal{A}$ と加法的左完全関手 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ を考える。 A の入射分解 $I^\bullet$ について、 $FI^\bullet$ も複体になる。これに対する $\mathcal{B}$ の中でのコホモロジー $H^i(FI^\bullet)$ を $R^iF(A)$ とかいて、 F の A における i 次右導来関手 (right derived functor) という。

定義 6.5.2 (左導来関手)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし、対象 $A \in \mathcal{A}$ と加法的右完全関手 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ を考える。 A の射影分解 $P_\bullet$ について、 $FP_\bullet$ も複体になる。これに対する $\mathcal{B}$ の中でのホモロジー $H_i(FP_\bullet)$ を $L_iF(A)$ とかいて、 F の A における i 次左導来関手 (left derived functor) という。

加法的関手と導来関手で左, 右が入れ替わるのは誤植ではなく, 左完全関手によって余複体が右に伸びるコホモロジーの列を作るので**右導来関手**といい, 右完全関手によって, 複体が左に伸びるホモロジーの列を作るため**左導来関手**と呼ぶ(定理 6.5.8, 定理 6.5.9 をみよ). ここでは共変関手のみ考えていたが, 加法的反変右完全関手は入射分解から左導来関手を導き, 加法的反変左完全関手は射影分解から右導来関手を導く. 以後証明は共変関手のことしか考えない(反変関手から得られる導来関手も多々扱うが, その場合の主張を構成することは以下を読んだあとでは手の運動に過ぎないと思われる).

以後基本的には右導来関手の定義の well-definedness を確認し, それらの性質を見ていくことにするため余複体を主に扱う. そこで, 導来圏などの分野では複体と余複体をあまり区別しないことも鑑みて(歴史的にコホモロジーを重要視する代数幾何の文脈で発展してきたことによる), 以後複体と余複体を名称としては区別せずに, 添字が上付きか下付きかのみで区別することにする.

さて, 導来関手の定義では $I^\bullet$ を無視して $R^i F(A)$ と書いているのだから, 入射分解(左導来関手は射影分解)のとり方によらないこと(命題 6.5.4)を証明する必要がある. つまり $J^\bullet$ を A の別の入射分解とすると, $F(I^\bullet)$ と $F(J^\bullet)$ のコホモロジーが一致せねばならない. このことを**擬同型**であるという.

定義 6.5.3 (擬同型)

複体 $A^\bullet, B^\bullet$ に対し, 各 i について $H^i(A^\bullet) = H^i(B^\bullet)$ であるとき $A^\bullet$ と $B^\bullet$ は**擬同型 (quasi-isomorphic)** であるという. $A_\bullet$ と $B_\bullet$ もそのホモロジーが一致するとき擬同型という.

命題 6.5.4

$\mathcal{A}$ を Abel 圏とする. $A \in \mathcal{A}$ の入射分解 $I^\bullet, J^\bullet$ と加法的左完全関手 F について $F(I^\bullet)$ と $F(J^\bullet)$ は擬同型である.

証明.

$I^\bullet, J^\bullet$ の微分をそれぞれ $d^\bullet, d'^\bullet$ とする. まずは複体の射 $f^\bullet : I^\bullet \rightarrow J^\bullet, g^\bullet : J^\bullet \rightarrow I^\bullet$ を構成しよう. 単射 $\varepsilon : A \rightarrow I^0, \varepsilon' : A \rightarrow J^0$ を考える. I^0, J^0 は入射的なので, $f^0 : I^0 \rightarrow J^0, g^0 : J^0 \rightarrow I^0$ であって, $\varepsilon' = f^0 \circ \varepsilon, \varepsilon = g^0 \circ \varepsilon'$ となるものがとれる.

次に f^1, g^1 を構成しよう. 自然な単射 $\text{Im } d^0 \rightarrow I^1$ に対して, $\text{Im } d^0 \rightarrow J^1$ の I^1 への持ち上げを考えたい. いま任意の $x \in \text{Im } d^0$ について $d^0(y) = x$ となる $y \in I^0$ がとれる. これによって $\text{Im } d^0 \rightarrow I^1; x \mapsto d'^0(f^0(y))$ と定めると well-defined である. 実際 $d'^0(f^0(\ker d^0)) = d'^0(f^0(\text{Im } \varepsilon)) \subset d'^0(\text{Im } \varepsilon') = 0$ となっている. すると J^1 が入射的だから $f^1 : I^1 \rightarrow J^1$ が定まる. 同様に $g^1 : J^1 \rightarrow I^1$ が定まり, これを繰り返すことで次の図式が可換であるような複体の射 $f^\bullet, g^\bullet$ を作ることができる;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \begin{array}{c} \nearrow \varepsilon \\ \searrow \varepsilon' \end{array} & \begin{array}{c} I^0 \\ J^0 \end{array} & \begin{array}{c} \xrightarrow{d^0} \\ \xrightarrow{d'^0} \end{array} & \begin{array}{c} I^1 \\ J^1 \end{array} & \begin{array}{c} \xrightarrow{d^1} \\ \xrightarrow{d'^1} \end{array} & \begin{array}{c} I^2 \\ J^2 \end{array} & \begin{array}{c} \xrightarrow{d^2} \\ \xrightarrow{d'^2} \end{array} & \cdots \\ & & & & \begin{array}{c} \uparrow g^0 \\ \downarrow f^0 \end{array} & & \begin{array}{c} \uparrow g^1 \\ \downarrow f^1 \end{array} & & \begin{array}{c} \uparrow g^2 \\ \downarrow f^2 \end{array} & & \end{array}$$

F を施してコホモロジーをとったとき, $H^i(F(f^\bullet))$ と $H^i(F(g^\bullet))$ が同型射であればよい. ここで;

$$H^i(F(g^\bullet)) \circ H^i(F(f^\bullet)) = H^i(F(g^\bullet \circ f^\bullet))$$

であるので, $F(g^\bullet \circ f^\bullet)$ と $\text{id}_{F^\bullet}$ が, $F(f^\bullet \circ g^\bullet)$ と $\text{id}_{F^\bullet}$ がそれぞれホモトピックであることを示せばよい. $h^i = \text{id}_{F^i} - (g^i \circ f^i)$ において, $h^i = d^{i-1} \circ s^i + s^{i+1} \circ d^i$ となる $s^i : I^i \rightarrow I^{i-1}$ をみつけよう. まず s^1 を構成し

よう.

$$\begin{array}{ccccc}
 I^0 & \xrightarrow{d^0} & \text{Im } d^0 & \hookrightarrow & I^1 \\
 \downarrow h^0 & \nearrow \tilde{h}^0 & & & \\
 I^0 & \xleftarrow{s^1} & & &
 \end{array}$$

$\tilde{h}^0 : \text{Im } d^0 \rightarrow I^1$ を, $x \in \text{Im } d^0$ について $d^0(y) = x$ なる $y \in I^0$ をとって $\tilde{h}^0(x) = h^0(y)$ とすることで定めると, well-defined である. すると I^0 が入射的なので, 求める $s^1 : I^1 \rightarrow I^0$ が定まる. 次に同様に s^2 を構成しよう;

$$\begin{array}{ccccc}
 I^1 & \xrightarrow{d^1} & \text{Im } d^1 & \hookrightarrow & I^2 \\
 \downarrow h^1 - (d^0 \circ s^1) & \nearrow \tilde{h}^1 & & & \\
 I^1 & \xleftarrow{s^2} & & &
 \end{array}$$

$\tilde{h}^1 : \text{Im } d^1 \rightarrow I^1; x = d^1(y) \mapsto h^1(y) - (d^0 \circ s^1)(y)$ は well-defined である. 実際 $y \in \ker d^1 = \text{Im } d^0$ について $y = d^0(z)$ とかくと;

$$\begin{aligned}
 h^1(y) - (d^0 \circ s^1)(y) &= y - (g^1 \circ f^1)(y) - (d^0 \circ s^1)(y) \\
 &= y - (g^1 \circ f^1 \circ d^0)(z) - (d^0 \circ s^1 \circ d^0)(z) \\
 &= y - (d^0 \circ g^0 \circ f^0)(z) - (d^0 \circ h^0)(z) \\
 &= y - (d^0 \circ g^0 \circ f^0)(z) - d^0(z - (g^0 \circ f^0)(z)) \\
 &= y - (d^0 \circ g^0 \circ f^0)(z) - d^0(z) + (d^0 \circ g^0 \circ f^0)(z) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

である. よって $s^2 : I^1 \rightarrow I^0$ が構成でき, 同様に続けることで求める s^i の族を得て $F(g^\bullet \circ f^\bullet)$ と $\text{id}_{I^\bullet}$ はホモトピックである. $F(f^\bullet \circ g^\bullet)$ と $\text{id}_{J^\bullet}$ についても同様である. (証明終)

この命題のホモロジーバージョンを述べておく. $P_\bullet, Q_\bullet$ を A の射影分解とすると, 加法的右完全関手 F について $F(P_\bullet)$ と $F(Q_\bullet)$ は擬同型である. これらの命題により, 右導来関手は入射分解のとり方に, 左導来関手は射影分解のとり方によらない.

補題 6.5.5

任意の射 $\varphi : A \rightarrow B$ と A, B の入射分解 $I^\bullet, J^\bullet$ について, 複体の射 $\varphi^\bullet : I^\bullet \rightarrow J^\bullet$ を次の図式;

$$\begin{array}{ccccccc}
 & A & \xrightarrow{\varepsilon} & I^0 & \longrightarrow & I^1 & \longrightarrow & I^2 & \longrightarrow & \dots \\
 0 \swarrow & \downarrow \varphi & & \downarrow \varphi^0 & & \downarrow \varphi^1 & & \downarrow \varphi^2 & & \\
 & B & \xrightarrow{\varepsilon'} & J^0 & \longrightarrow & J^1 & \longrightarrow & J^2 & \longrightarrow & \dots
 \end{array}$$

が可換になるようにとれる. また複体の射 $\psi^\bullet$ が存在して, φ と可換 (すなわち上の図式において φ^i を φ^i に置き換えたものが可換) ならば, $\varphi^\bullet$ と $\psi^\bullet$ はホモトピックである (射影分解についても同様).

証明.

φ の持ち上げが得られることは命題 6.5.4 における $f^\bullet$ の構成とほぼ同じである. 後半の主張については, $\ker d^0 \subset \ker(\varphi^0 - \psi^0)$ なので $s^1 : I^1 \rightarrow J^0$ を $\varphi^0 - \psi^0 = s^1 \circ d^0$ となるようにとれる. 次に $\ker d^1 \subset$

$\ker(\varphi^1 - \psi^1 - (d'^0 \circ s^1))$ なので, $s^2 : I^2 \rightarrow J^1$ がとれ, $\varphi^1 - \psi^1 = d'^0 \circ s^1 + s^2 \circ d^1$ となる. 以後同様である. (証明終)

次に複体の完全列について H^i を施すとどうなるのかを観察しよう.

命題 6.5.6 (コホモロジー長完全列と連結射の存在)

複体の完全列 $0 \rightarrow A^\bullet \xrightarrow{\varphi^\bullet} B^\bullet \xrightarrow{\psi^\bullet} C^\bullet \rightarrow 0$ に対し, 任意の $i \geq 0$ について $\delta^i : H^i(C^\bullet) \rightarrow H^{i+1}(A^\bullet)$ が存在して (この δ^i を連結射 (connecting morphism) という);

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(A^\bullet) & \xrightarrow{\varphi^0} & H^0(B^\bullet) & \xrightarrow{\psi^0} & H^0(C^\bullet) \longrightarrow \\ & & & & & & \delta^0 \longrightarrow \\ & & & & & & \\ \dots & \xrightarrow{\delta^{i-1}} & H^i(A^\bullet) & \xrightarrow{\varphi^i} & H^i(B^\bullet) & \xrightarrow{\psi^i} & H^i(C^\bullet) \xrightarrow{\delta^i} \dots \end{array}$$

が完全である.

この長完全列をコホモロジー長完全列 (long exact sequence of cohomologies) という.

証明.

Step 1. $A^\bullet$ において, $d^i : A^i \rightarrow A^{i+1}$ に対して;

$$\tilde{d}^i : \text{Coker } d^{i-1} \rightarrow \ker d^{i+1}; x + \text{Im } d^{i-1} \mapsto d^i(x)$$

と定めるとこれは well-defined である. このとき;

$$0 \longrightarrow \ker \tilde{d}^i \longrightarrow \text{Coker } d^{i-1} \xrightarrow{\tilde{d}^i} \ker d^{i+1} \longrightarrow \text{Coker } \tilde{d}^i \longrightarrow 0$$

は完全で, 構成から $\ker \tilde{d}^i = \ker d^i / \text{Im } d^{i-1} = H^i(A^\bullet)$, $\text{Coker } \tilde{d}^i = \ker d^{i+1} / \text{Im } d^i = H^{i+1}(A^\bullet)$ なので, 完全列;

$$0 \longrightarrow H^i(A^\bullet) \longrightarrow \text{Coker } d^{i-1} \xrightarrow{\tilde{d}^i} \ker d^{i+1} \longrightarrow H^{i+1}(A^\bullet) \longrightarrow 0$$

が得られる.

Step 2. それぞれの複体の微分を $d_1^\bullet, d_2^\bullet, d_3^\bullet$ とおくと, 各 i について蛇の補題から次の可換図式がある.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker d_1^i & \longrightarrow & \ker d_2^i & \longrightarrow & \ker d_3^i \longrightarrow \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A^i & \xrightarrow{\varphi^i} & B^i & \xrightarrow{\psi^i} & C^i \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & A^{i+1} & \xrightarrow{\varphi^{i+1}} & B^{i+1} & \xrightarrow{\psi^{i+1}} & C^{i+1} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \text{Coker } d_1^{i+1} & \longrightarrow & \text{Coker } d_2^{i+1} & \longrightarrow & \text{Coker } d_3^{i+1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

特に；

$$\mathrm{Coker} d_1^{i-1} \longrightarrow \mathrm{Coker} d_2^{i-1} \longrightarrow \mathrm{Coker} d_3^{i-1} \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow \ker d_1^{i+1} \longrightarrow \ker d_2^{i+1} \longrightarrow \ker d_3^{i+1}$$

が完全である．すると再び蛇の補題と Step.1 から；

$$\begin{array}{ccccccc}
 H^i(A^\bullet) & \xrightarrow{\varphi^i} & H^i(B^\bullet) & \xrightarrow{\psi^i} & H^i(C^\bullet) & \xrightarrow{\delta^i} & \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 \mathrm{Coker} d_1^{i-1} & \longrightarrow & \mathrm{Coker} d_2^{i-1} & \longrightarrow & \mathrm{Coker} d_3^{i-1} & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow \widetilde{d}_1^i & & \downarrow \widetilde{d}_2^i & & \downarrow \widetilde{d}_3^i & & \\
 0 \longrightarrow & \ker d_1^{i+1} & \longrightarrow & \ker d_2^{i+1} & \longrightarrow & \ker d_3^{i+1} & \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & H^{i+1}(A^\bullet) & \xrightarrow{\varphi^{i+1}} & H^{i+1}(B^\bullet) & \xrightarrow{\psi^{i+1}} & H^{i+1}(C^\bullet) &
 \end{array}$$

が得られる．

(証明終)

連結射 δ^i は記号的には $(\varphi^{i+1})^{-1} \circ d_2^i \circ (\psi^i)^{-1}$ と書くことができることに注意しよう．この表記（連結射の構成）も含めて考えることで次の命題が成り立つ．

命題 6.5.7 (連結射の可換性)

各行が完全であるような複体の可換図式；

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & A^\bullet & \xrightarrow{\varphi^\bullet} & B^\bullet & \xrightarrow{\psi^\bullet} & C^\bullet \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow f^\bullet & & \downarrow g^\bullet & & \downarrow h^\bullet \\
 0 & \longrightarrow & A'^\bullet & \xrightarrow{\varphi'^\bullet} & B'^\bullet & \xrightarrow{\psi'^\bullet} & C'^\bullet \longrightarrow 0
 \end{array}$$

について，各 i と連結射 $\delta^i : H^i(C^\bullet) \rightarrow H^{i+1}(A^\bullet)$, $\delta'^i : H^i(C'^\bullet) \rightarrow H^{i+1}(A'^\bullet)$ に対して；

$$\begin{array}{ccc}
 H^i(C^\bullet) & \xrightarrow{\delta^i} & H^{i+1}(A^\bullet) \\
 \downarrow H^i(h^i) & & \downarrow H^{i+1}(f^{i+1}) \\
 H^i(C'^\bullet) & \xrightarrow{\delta'^i} & H^{i+1}(A'^\bullet)
 \end{array}$$

が可換である．

証明.

次の図式；

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & A^i & \xrightarrow{\quad} & B^i & \xrightarrow{\psi_i} & C^i \\
 & \swarrow & \downarrow & \searrow & \downarrow & \swarrow & \downarrow h^i \\
 A^{i+1} & \xrightarrow{\varphi^{i+1}} & B^{i+1} & \xrightarrow{\quad} & C^{i+1} & & \\
 \downarrow f^{i+1} & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & \swarrow & A'^i & \xrightarrow{\quad} & B'^i & \xrightarrow{\psi'^i} & C'^i \\
 & \downarrow & \downarrow & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\
 A'^{i+1} & \xrightarrow{\varphi'^{i+1}} & B'^{i+1} & \xrightarrow{\quad} & C'^{i+1} & &
 \end{array}$$

を追うことで $f^{i+1} \circ \delta^i = \delta'^i \circ h^i$ となっていることがわかる ($\delta^i = (\varphi^{i+1})^{-1} \circ d_2^i \circ (\psi^i)^{-1}$ に注意せよ). (証明終)

以上2つの結果はホモロジーについても同様に成り立ち、**ホモロジー長完全系列 (long exact sequence of homologies)** と連結射の存在、またその可換性がいえる。すなわち、複体の完全列；

$$0 \longrightarrow A_\bullet \longrightarrow B_\bullet \longrightarrow C_\bullet \longrightarrow 0$$

に対して連結射 $\delta_i : H_i(C_\bullet) \rightarrow H_{i-1}(A_\bullet)$ が存在して、長完全列；

$$\cdots \xrightarrow{\delta_{i+1}} H_i(A_\bullet) \longrightarrow H_i(B_\bullet) \longrightarrow H_i(C_\bullet) \xrightarrow{\delta_i} \cdots$$

$$\xrightarrow{\delta_1} H_0(A_\bullet) \longrightarrow H_0(B_\bullet) \longrightarrow H_0(C_\bullet) \longrightarrow 0$$

が得られる。また各行が完全であるような複体の可換図式；

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & A_\bullet & \xrightarrow{\varphi_\bullet} & B_\bullet & \xrightarrow{\psi_\bullet} & C_\bullet \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow f_\bullet & & \downarrow g_\bullet & & \downarrow h_\bullet \\
 0 & \longrightarrow & A'_\bullet & \xrightarrow{\varphi'_\bullet} & B'_\bullet & \xrightarrow{\psi'_\bullet} & C'_\bullet \longrightarrow 0
 \end{array}$$

が与えられたとき；

$$\begin{array}{ccc}
 H_i(C_\bullet) & \xrightarrow{\delta_i} & H_{i-1}(A_\bullet) \\
 \downarrow H_i(h_i) & & \downarrow H_{i-1}(f_{i-1}) \\
 H_i(C'_\bullet) & \xrightarrow{\delta'_i} & H_{i-1}(A'_\bullet)
 \end{array}$$

が可換である。

以上の準備によって、導来関手の様々な性質が示される。次の定理はホモロジー代数の強力さの由来ともいえるべき導来関手のありがたい性質であるとともに、導来関手の特徴付けにもなっている。実際加法的関手の族 $\{T^i\}$ で、(RDF2), (RDF3), (RDF4) を満たすものがあるならば、それは T^0 の導来関手になっていることが確かめられる (系 6.6.6)。

定理 6.5.8 (右導来関手の特徴付け)

F を $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ の加法的左完全関手とする. このとき F の右導来関手 $R^i F$ に対し次が成り立つ.

(RDF1) $R^0 F \cong F$ である.

(RDF2) $\mathcal{A}$ の任意の完全列 $0 \rightarrow A_1 \xrightarrow{\varphi} A_2 \xrightarrow{\psi} A_3 \rightarrow 0$ に対し, 各 $i \geq 0$ について連結射 $\delta^i : R^i F(A_3) \rightarrow R^{i+1} F(A_1)$ が存在して;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F(A_1) & \xrightarrow{F(\varphi)} & F(A_2) & \xrightarrow{F(\psi)} & F(A_3) \xrightarrow{\delta^0} \cdots \\ & & \searrow^{\delta^{i-1}} & & \searrow^{R^i F(\varphi)} & & \searrow^{R^i F(\psi)} \\ & & R^i F(A_1) & \xrightarrow{R^i F(\varphi)} & R^i F(A_2) & \xrightarrow{R^i F(\psi)} & R^i F(A_3) \xrightarrow{\delta^i} \cdots \end{array}$$

が $\mathcal{B}$ の完全列になる.

(RDF3) $\mathcal{A}$ の可換図式で, 各行が完全なもの;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A_1 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h \\ 0 & \longrightarrow & B_1 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_3 \longrightarrow 0 \end{array}$$

に対して, 下の列についての連結射を $\partial^i : R^i F(B_3) \rightarrow R^{i+1} F(B_1)$ とすると, 図式;

$$\begin{array}{ccc} R^i F(A_3) & \xrightarrow{\delta^i} & R^{i+1} F(A_1) \\ \downarrow R^i F(h) & & \downarrow R^{i+1} F(f) \\ R^i F(B_3) & \xrightarrow{\partial^i} & R^{i+1} F(B_1) \end{array}$$

が可換である.

(RDF4) I を入射的对象とすると, 任意の $i > 0$ について $R^i F(I) = 0$ である.

証明.

(RDF1) $A \in \mathcal{A}$ の入射分解を $I^\bullet$ とすると, F は左完全なので $0 \longrightarrow F(A) \xrightarrow{F(\varepsilon)} F(I^0) \xrightarrow{F(d^0)} F(I^1)$ は完全である. よって $R^0 F(A) = \ker F(d^0) = \operatorname{Im} F(\varepsilon) \cong F(A)$ である.

(RDF2) 命題 6.5.6 を使うため, A_1, A_2, A_3 の入射分解で分裂しているものを作りたい. 実際 A_1, A_2, A_3 の入射分解 $I_1^\bullet, I_2^\bullet, I_3^\bullet$ で;

$$0 \longrightarrow I_1^\bullet \longrightarrow I_2^\bullet \longrightarrow I_3^\bullet \longrightarrow 0$$

が分裂しているものが得られたならば, 定理 6.1.7 より;

$$0 \longrightarrow F(I_1^\bullet) \longrightarrow F(I_2^\bullet) \longrightarrow F(I_3^\bullet) \longrightarrow 0$$

は完全なので命題 6.5.6 によって求める長完全列が得られる ($RF^0 = F$ であることに注意せよ). よって問題は分裂しているような入射分解を作ることに帰着した. A_1, A_3 について入射的对象への埋め込み $\varepsilon_1 : A_1 \rightarrow I_1^0, \varepsilon_3 : A_3 \rightarrow I_3^0$ をとる. ここで $I_2^0 := I_1^0 \oplus I_3^0$ とおくとこれも入射的对象である. このとき単射 $\varepsilon_2 : A_2 \rightarrow I_2^0$ を構成する. いま I_1^0 は入射的なので, ε_1 の持ち上げ $\varepsilon'_1 : A_2 \rightarrow I_1^0$ が得られる. また $\varepsilon'_3 := \varepsilon_3 \circ \psi$ とおく. ちょうど次のような状況である;

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & I_1^0 & \xrightarrow{\iota^0} & I_2^0 & \xrightarrow{\pi^0} & I_3^0 \longrightarrow 0 \\
& & \uparrow \varepsilon_1 & \nearrow \varepsilon'_1 & \uparrow \varepsilon'_2 & \nearrow \varepsilon'_3 & \uparrow \varepsilon_3 \\
0 & \longrightarrow & A_1 & \xrightarrow{\varphi} & A_2 & \xrightarrow{\psi} & A_3 \longrightarrow 0 \\
& & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
& & 0 & & 0 & & 0
\end{array}$$

このとき $\varepsilon_2 : A_2 \rightarrow I_2^0; x \mapsto (\varepsilon'_1(x), \varepsilon'_2(x))$ と定めると、これは図式を可換にする単射になる（確かめよ）。またこのとき蛇の補題から

$$0 \longrightarrow \operatorname{Coker} \varepsilon_1 \longrightarrow \operatorname{Coker} \varepsilon_2 \longrightarrow \operatorname{Coker} \varepsilon_3 \longrightarrow 0$$

も完全だから、同じことを繰り返して求める入射分解を得る。

(RDF3) 補題 6.5.5 と (RDF2) の証明から、それぞれの射影分解からなる複体の完全列で各行は分裂しているものができる。これに F と命題 6.5.7 を施して求める可換図式を得る。

(RDF4) 自明な入射分解 $0 \longrightarrow I \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$ により明らか。

(証明終)

定理 6.5.9 (左導来関手の特徴付け)

F を $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ の加法的右完全関手とする。このとき F の左導来関手 $L_i F$ に対し次が成り立つ。

(LDF1) $L_0 F \cong F$ である。

(LDF2) $\mathcal{A}$ の任意の完全列 $0 \rightarrow A_1 \xrightarrow{\varphi} A_2 \xrightarrow{\psi} A_3 \rightarrow 0$ に対し、各 $i \geq 0$ について連結射 $\delta_{i+1} : L_{i+1} F(A_3) \rightarrow L_i F(A_1)$ が存在して；

$$\begin{array}{ccccccc}
\cdots & \xrightarrow{\delta_{n+1}} & L_n F(A_1) & \xrightarrow{L_n F(\varphi)} & L_n F(A_2) & \xrightarrow{L_n F(\psi)} & L_n F(A_3) \xrightarrow{\delta_n} \cdots \\
& & \downarrow \delta_1 & & \downarrow F(\varphi) & & \downarrow F(\psi) \\
& & F(A_1) & \xrightarrow{F(\varphi)} & F(A_2) & \xrightarrow{F(\psi)} & F(A_3) \longrightarrow 0
\end{array}$$

が $\mathcal{B}$ の完全列になる。

(LDF3) $\mathcal{A}$ の可換図式で、各行が完全なもの；

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & A_1 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h \\
0 & \longrightarrow & B_1 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_3 \longrightarrow 0
\end{array}$$

に対して、下の列についての連結射を $\partial_i : L_{i+1} F(B_3) \rightarrow L_i F(B_1)$ とすると、図式；

$$\begin{array}{ccc}
L_{i+1} F(A_3) & \xrightarrow{\delta_i} & L_i F(A_1) \\
\downarrow L_{i+1} F(h) & & \downarrow L_i F(f) \\
L_{i+1} F(B_3) & \xrightarrow{\partial_i} & L_i F(B_1)
\end{array}$$

が可換である。

(LDF4) P を射影的対象とすると、 $i > 0$ について $L_i F(P) = 0$ である。

§6 δ 関手

前節において、定理 6.5.8 は導来関手の特徴付けを与えていると述べた。この節ではそのことを証明する。それにともなって関手の族が導来関手と一致することを示す際に有用な δ 関手についてまとめておこう。本節では右導来関手についての説明を行うことにする。

まず、準備として余ファイバー積を思い出し、図式追跡で簡単な性質を確認しよう。正確な定義は定義 A.1.16 をみよ。

命題 6.6.1

$\mathcal{A}$ を Abel 圏とする。任意の $A, B, C \in \mathcal{A}$ と射 $f: C \rightarrow A, g: C \rightarrow B$ に対して、自然な i_A, i_B を g', f' と書くことにすると次の図式；

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & \ker f & \longrightarrow & \ker f' & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & \ker g & \longrightarrow & C & \xrightarrow{g} & B \longrightarrow \operatorname{Coker} g \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow f' \\
 0 & \longrightarrow & \ker g' & \longrightarrow & A & \xrightarrow{g'} & A \sqcup_C B \longrightarrow \operatorname{Coker} g' \longrightarrow 0 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & & & \operatorname{Coker} f & \xrightarrow{\sim} & \operatorname{Coker} f' \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & & & 0 & & 0
 \end{array}$$

が可換であって、核の間に導かれる自然な射は全射、余核の間の射は同型である。

証明.

Abel 群 ($\mathbb{Z}$ 加群) A, B, C の $f: C \rightarrow A, g: C \rightarrow B$ による A, B の C 上の余ファイバー積は；

$$A \sqcup B = (A \times C) / \{(f(c), -g(c)) \mid c \in C\}$$

であることから、図式追跡によって従う。

(証明終)

特に $\ker f' = g(\ker f)$ であって f が単射 (全射) であることと f' が単射 (全射) であることは同値である。もちろん f を g に変えても成り立つ。

さて、導来関手の性質 (定理 6.5.8 の (RDF2), (RDF3)) を抜き出すことによって δ 関手を定義しよう。(RDF4) は δ 関手が導来関手となるための十分条件として現れる (定義 6.6.4)。

定義 6.6.2 (δ 関手)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とする. 加法的関手 $T^i : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ の族 $T^\bullet = \{T^i\}$ で, 以下の条件;

($\delta 1$) $\mathcal{A}$ の任意の完全列 $0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow 0$ に対し, 各 $i \geq 0$ について連結射 $\delta^i : T^i(A_3) \rightarrow T^{i+1}(A_1)$ が存在して;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & T^0(A_1) & \longrightarrow & T^0(A_2) & \longrightarrow & T^0(A_3) \\ & & \searrow \delta^0 & & & & \\ & & & \dots & & & \\ & & \searrow \delta^{i-1} & & & & \\ & & & T^i(A_1) & \longrightarrow & T^i(A_2) & \longrightarrow & T^i(A_3) & \xrightarrow{\delta^i} & \dots \end{array}$$

が $\mathcal{B}$ の完全列になる.

($\delta 2$) $\mathcal{A}$ の可換図式で, 各行が完全なもの;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A_1 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & B_1 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_3 \longrightarrow 0 \end{array}$$

に対して, 図式;

$$\begin{array}{ccc} T^i(A_3) & \longrightarrow & T^{i+1}(A_1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T^i(B_3) & \longrightarrow & T^{i+1}(B_1) \end{array}$$

が可換である.

を満たすものを (コホモロジーに関する) δ 関手という.

δ 関手の間の射については, 次のように定義しよう. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし, $(T^\bullet, \delta^\bullet), (U^\bullet, \partial^\bullet)$ を δ 関手とする. 自然変換 $\theta^i : T^i \Rightarrow U^i$ の族 $\theta^\bullet : T^\bullet \Rightarrow U^\bullet$ で, $\mathcal{A}$ の任意の完全列 $0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow 0$ に対して;

$$\begin{array}{ccc} T^i(A_3) & \xrightarrow{\delta^i} & T^{i+1}(A_1) \\ \downarrow \theta_{A_3}^i & & \downarrow \theta_{A_1}^{i+1} \\ U^i(A_3) & \xrightarrow{\partial^i} & U^{i+1}(A_1) \end{array}$$

が可換であるものを δ 関手の自然変換 (δ 関手の射) という.

定義 6.6.3 (普遍的 δ 関手)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし, $T^\bullet$ を δ 関手とする. 任意の δ 関手 $U^\bullet$ と, 自然変換 $\theta : T^0 \Rightarrow U^0$ について, δ 関手の自然変換 $\theta^\bullet : T^\bullet \rightarrow U^\bullet$ で $\theta^0 = \theta$ となるものが一意的に存在するとき, $T^\bullet$ は普遍的 (universal) であるという.

定義から $T^0 = U^0$ であるような普遍的 δ 関手は一意的に定まる同型によって $T^\bullet \cong U^\bullet$ である. ここから, 加法的関手 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ について $T^0 = F$ となるような普遍的 δ 関手 $T^\bullet$ は存在すれば (一意的な同型を除いて) 一意であり, これを F の右衛星関手 (right satellite functor) という.

$\mathcal{A}$ が入射の対象を十分に持つ Abel 圏なら, 左完全関手 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ の導来関手 $R^\bullet F$ は δ 関手になるが, 次の性質が δ 関手が普遍的であることの十分条件を与えており, これから導来関手が普遍的であることがわ

かる。

定義 6.6.4 (消去的)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ を加法的関手とする. 任意の $A \in \mathcal{A}$ に対して, ある $M \in \mathcal{A}$ と単射 $u: A \rightarrow M$ が存在して $F(u) = 0$ であるとき, F は**消去的 (effaceable)** であるという.

定理 6.6.5

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし, $T^\bullet$ を δ 関手とする. 任意の $i > 0$ について T^i が消去的ならば $T^\bullet$ は普遍的である.

証明.

$U^\bullet$ を δ 関手とし, $\theta: T^0 \Rightarrow U^0$ を自然変換とする. δ 関手の自然変換 $\theta^\bullet: T^\bullet \Rightarrow U^\bullet$ で $\theta^0 = \theta$ であるものが一意に存在することを示そう. 帰納的に作っていく. 任意の $A \in \mathcal{A}$ について, T^1 が消去的だから単射 $u: A \rightarrow M$ が存在して $T^1(u) = 0$ である. 完全列;

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{u} M \xrightarrow{\pi} C \longrightarrow 0$$

が誘導する長完全列を考えると, 各行が完全な可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc} T^0(M) & \xrightarrow{T^0(\pi)} & T^0(C) & \xrightarrow{\delta_T^0} & T^1(A) & \xrightarrow{T^1(u)=0} & 0 \\ \downarrow \theta_M & & \downarrow \theta_C & & \downarrow & & \\ U^0(M) & \xrightarrow{U^0(\pi)} & U^0(C) & \xrightarrow{\delta_U^0} & U^1(A) & & \end{array}$$

を得る. 各行が可換なので $\delta_U^0 \circ \theta_C \circ \delta_T^{-1}: T^1(A) \rightarrow U^1(A)$ が well-defined に定まる. これを $\theta_{A,u}^1$ とおく. これが単射 $u: A \rightarrow M$ のとり方によらないことを示そう. これとは異なる単射 $u': A \rightarrow M'$ で $T^1(u') = 0$ であるものが存在するとする. このとき余ファイバー積 $M \sqcup_A M'$ をとると, 単射 $u'': A \rightarrow M \sqcup_A M'$ が定まり, また $T^1(u'') = 0$ である. この余核を C'' とすると, 先ほどと同様の議論で $C \rightarrow C'', C' \rightarrow C''$ が定まる. これにより, 可換な図式;

$$\begin{array}{ccccccc} & & T^0(C) & \xrightarrow{\quad} & T^1(A) & \xrightarrow{\quad} & 0 \\ & \swarrow & \downarrow \theta_C & & \downarrow \theta_{A,u}^1 & & \\ T^0(C'') & \xrightarrow{\quad} & T^1(A) & \xrightarrow{\quad} & 0 & & \\ \downarrow \theta_{C''} & & \downarrow \theta_{A,u''}^1 & & \downarrow \theta_{A,u}^1 & & \\ & \swarrow & U^0(C) & \xrightarrow{\quad} & U^1(A) & & \\ & \downarrow \theta_{C''} & \downarrow \theta_{A,u''}^1 & & \downarrow \theta_{A,u}^1 & & \\ U^0(C'') & \xrightarrow{\quad} & U^1(A) & & & & \end{array}$$

を得るので, $\theta_{A,u}^1 = \theta_{A,u''}^1$ である. 同様に $\theta_{A,u''}^1 = \theta_{A,u'}^1$ であることがわかり, $\theta_{A,u}^1 = \theta_{A,u'}^1$ である. ゆえに $u: A \rightarrow M$ のとりかたによらず θ_A^1 が定まる.

次に θ^1 が自然変換であることを示す. 任意の $f: A \rightarrow B$ について;

$$\begin{array}{ccc} T^1(A) & \xrightarrow{T^1(f)} & T^1(B) \\ \downarrow \theta_A^1 & & \downarrow \theta_B^1 \\ U^1(A) & \xrightarrow{U^1(f)} & U^1(B) \end{array}$$

が可換ならよい. 単射 $u : A \rightarrow M, v : B \rightarrow N$ で $T^1(u) = T^1(v) = 0$ となるものがあつたとき, 余ファイバー積;

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & M \\ \downarrow v \circ f & & \downarrow \\ N & \xrightarrow{u'} & M \sqcup_A N \end{array}$$

をとると u' は単射なので, 単射 $B \rightarrow M \sqcup N$ で T^1 で消えるものが定まる. よって, N を $M \sqcup N$ でとりかえて, 各行が完全な可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & M & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & N & \longrightarrow & C' \longrightarrow 0 \end{array}$$

が得られる. ここから;

$$\begin{array}{ccccccc} & & T^0(C) & \longrightarrow & T^1(A) & \longrightarrow & 0 \\ & \swarrow & \downarrow & & \swarrow T^1(f) & \downarrow \theta_A^1 & \\ T^0(C') & \longrightarrow & T^1(B) & \longrightarrow & 0 & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \theta_B^1 & & \\ & & U^0(C) & \longrightarrow & U^1(A) & & \\ & \swarrow & \downarrow & & \swarrow U^1(f) & & \\ U^0(C') & \longrightarrow & U^1(B) & & & & \end{array}$$

が可換なので自然変換となっていることがわかる.

最後に連結射と可換であることを示そう. $\mathcal{A}$ の短完全列;

$$0 \longrightarrow A_1 \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_3 \longrightarrow 0$$

をとる. 上と同じ方法で, 単射 $u : A_1 \rightarrow M$ で $T^1(u) = 0$ であるものを;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A_1 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \end{array}$$

が各行が完全な可換図式であるようにとれる. このとき, 次の図式;

$$\begin{array}{ccccccc} & & T^0(A_3) & \xrightarrow{\delta} & T^1(A_1) & & \\ & \swarrow \theta_{A_3} & \downarrow & & \swarrow \theta_{A_1}^1 & \parallel & \\ U^0(A_3) & \xrightarrow{\delta} & U^1(A_1) & & & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \parallel & & \\ & & T^0(C) & \xrightarrow{\delta} & T^1(A_1) & & \\ & \swarrow \theta_C & \downarrow & & \swarrow \theta_{A_1}^1 & & \\ U^0(C) & \xrightarrow{\delta} & U^1(A_1) & & & & \end{array}$$

について、底面は $\theta_{A_1}^1$ の構成から可換で、手前と奥は $T^\bullet, U^\bullet$ は δ 関手なので可換。また左の面は θ が自然変換なので可換。よって上も可換である。

以上により θ^1 は連結射と可換な自然変換であり、その一意性は構成（余核の普遍性）から従う。（証明終）

系 6.6.6

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし、 $\mathcal{A}$ は入射の対象を十分に持つとする。普遍的 δ 関手 $T^\bullet : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ について、 T^0 は左完全関手であって、一意的な同型 $T^i \cong R^i T^0$ ($i \geq 0$) が存在する。

証明.

δ 関手の定義から T^0 は左完全で、右導来関手 $R^i T^0$ が存在する。導来関手は入射の対象を消すので $R^i T^0$ は $i > 0$ のとき消去的だから、 $R^\bullet T^0$ は普遍的 δ 関手となる。また $R^0 T^0 = T^0$ なので、普遍性から一意的な同型 $R^\bullet T^0 \cong T^\bullet$ が存在する。（証明終）

反変左完全関手 $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ が誘導する右導来関手を考える場合には定義を多少修正する必要がある。短完全列 $0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow 0$ が誘導する長完全列は；

$$0 \longrightarrow G(A_3) \longrightarrow G(A_2) \longrightarrow G(A_1) \xrightarrow{\delta^0} R^1 G(A_3) \longrightarrow R^1 G(A_2) \longrightarrow R^1 G(A_1) \xrightarrow{\delta^1} \cdots$$

のような形をしているので、**反変 δ 関手**を次のように定めよう。

定義 6.6.7 (反変 δ 関手)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とする。加法的反変関手 $T^i : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ の族 $T^\bullet = \{T^i\}$ で、 δ 関手の定義において $\mathcal{B}$ の可換図式の A_1, A_3 を入れ替えたものを（コホモロジーに関する）**反変 δ 関手 (contravariant δ -functor)** という。

反変 δ 関手の間の自然変換と、反変 δ 関手が普遍的であることもまったく同様に定める。

定義 6.6.8 (余消去的)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし、 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ を加法的反変関手とする。任意の $A \in \mathcal{A}$ に対して、ある $M \in \mathcal{A}$ と全射 $u : M \rightarrow A$ が存在して $F(u) = 0$ であるとき、 F は**余消去的 (coeffaceable)** であるという。

定理 6.6.9

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし、 $T^\bullet$ を反変 δ 関手とする。任意の $i > 0$ について T^i が余消去的ならば $T^\bullet$ は普遍的である。

証明.

定理 6.6.5 の証明と同様である。

（証明終）

系 6.6.10

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし、 $\mathcal{A}$ は射影の対象を十分に持つとする。普遍的反変 δ 関手 T^i について、 T^0 は反変左完全関手であって、一意的な同型 $T^i \cong R^i T^0$ ($i \geq 0$) が存在する。

証明.

R^iT^0 が射影的対象を消すことに注意すれば, 系 6.6.6 とほぼ同じである.

(証明終)

§7 二重複体

導来関手の例として Tor, Ext を定義したいのだが, 計算の必要性から二重複体についての知識が必要となる.

定義 6.7.1 (二重複体)

Abel 圏 $\mathcal{A}$ の対象の族 $\{X_{p,q}\}_{p,q \in \mathbb{Z}}$ と, 射 $d'_{p,q} : X_{p,q} \rightarrow X_{p-1,q}$, $d''_{p,q} : X_{p,q} \rightarrow X_{p,q-1}$ の族 $\{d'_{p,q}\}, \{d''_{p,q}\}$ について;

$$d'_{p-1,q} \circ d'_{p,q} = 0, \quad d''_{p,q-1} \circ d''_{p,q} = 0, \quad d''_{p-1,q} \circ d'_{p,q} + d'_{p,q-1} \circ d''_{p,q} = 0$$

が成り立つとき, これらをまとめて $X_{\bullet,\bullet}$ とかいて二重複体 (double chain complex) という.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 \cdots & \longrightarrow & X_{p+1,q+1} & \xrightarrow{d'_{p+1,q+1}} & X_{p,q+1} & \xrightarrow{d'_{p,q+1}} & X_{p-1,q+1} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow d''_{p+1,q+1} & & \downarrow d''_{p,q+1} & & \downarrow d''_{p-1,q+1} \\
 \cdots & \longrightarrow & X_{p+1,q} & \xrightarrow{d'_{p+1,q}} & X_{p,q} & \xrightarrow{d'_{p,q}} & X_{p-1,q} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow d''_{p+1,q} & & \downarrow d''_{p,q} & & \downarrow d''_{p-1,q} \\
 \cdots & \longrightarrow & X_{p+1,q-1} & \xrightarrow{d'_{p+1,q-1}} & X_{p,q-1} & \xrightarrow{d'_{p,q-1}} & X_{p-1,q-1} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots &
 \end{array}$$

Figure.10 二重複体

双対的に二重余鎖複体についても同様の定義ができる.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 \cdots & \longrightarrow & X^{p-1,q-1} & \xrightarrow{d'^{p-1,q-1}} & X^{p,q-1} & \xrightarrow{d'^{p,q-1}} & X^{p+1,q-1} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow d''^{p-1,q-1} & & \downarrow d''^{p,q-1} & & \downarrow d''^{p+1,q-1} \\
 \cdots & \longrightarrow & X^{p-1,q} & \xrightarrow{d'^{p-1,q}} & X^{p,q} & \xrightarrow{d'^{p,q}} & X^{p+1,q} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow d''^{p-1,q} & & \downarrow d''^{p,q} & & \downarrow d''^{p+1,q} \\
 \cdots & \longrightarrow & X^{p-1,q+1} & \xrightarrow{d'^{p-1,q+1}} & X^{p,q+1} & \xrightarrow{d'^{p,q+1}} & X^{p+1,q+1} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots &
 \end{array}$$

Figure.11 二重余鎖複体

本によって射に要請する性質が異なることに注意しておく．ここでは [河田 76], [志甫 16] に合わせた．[加藤 03] では Figure.10 が可換であることを要請している．[加藤 03] のように；

$$d'_{p-1,q} \circ d'_{p,q} = 0, \quad d''_{p,q-1} \circ d''_{p,q} = 0, \quad d''_{p-1,q} \circ d'_{p,q} = d'_{p,q-1} \circ d''_{p,q}$$

を仮定すると、これは複体の複体となるので $\text{Ch}(\text{Ch}(\mathcal{A}))$ の対象となる．このとき $d''_{p,q}$ を $(-1)^p d''_{p,q}$ に変えることにより二重複体が得られ、この対応は $\text{Ch}(\text{Ch}(\mathcal{A}))$ と二重複体の圏の間の圏同値を与える．

次に二重複体から得られる重要な複体を3つ紹介する．

定義 6.7.2 (全複体)

二重複体 $X_{\bullet,*}$ について；

$$T_n = \bigoplus_{p+q=n} X_{p,q}, \quad d_n = \sum_{p+q=n} (d'_{p,q} + d''_{p,q}) : T_n \rightarrow T_{n-1}$$

と定めると $T_{\bullet}$ は複体となる．これを $X_{\bullet,*}$ の**全複体 (total chain complex)** という．全複体は $\text{Tot}(X_{\bullet,*})$ ともかけられる．

定義 6.7.3

二重複体 $X_{\bullet,*}$ について；

$$A_q = \text{Coker } d'_{1,q}, \quad B_p = \text{Coker } d''_{p,1}$$

とおくと、補題 6.1.2 より定まる $d_q^A : A_q \rightarrow A_{q-1}, d_p^B : B_p \rightarrow B_{p-1}$ によって $\{A_q, d_q^A\}, \{B_p, d_p^B\}$ は複体となる．これを $X_{\bullet,*}$ の**辺複体 (bordered chain complex)** という．

定義 6.7.1 では変数の動く範囲を $\mathbb{Z}$ としたが、実用上は $p < 0$ または $q < 0$ のとき $X_{p,q} = 0$ であることがほとんどであり、辺複体が「辺」をなすのはそのような場合である．以下の図ではこの条件を仮定する．

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \cdots & \longrightarrow & X_{1,q} & \xrightarrow{d'_{1,q}} & X_{0,q} & \xrightarrow{\varepsilon'_q} & A_q \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow d''_{1,q} & & \downarrow d''_{0,q} & & \downarrow d_q^A \\
 \cdots & \longrightarrow & X_{1,q-1} & \xrightarrow{d'_{1,q-1}} & X_{0,q-1} & \xrightarrow{\varepsilon'_{q-1}} & A_{q-1} \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 \cdots & \longrightarrow & X_{p,1} & \xrightarrow{d'_{p,1}} & X_{p-1,1} & \longrightarrow \cdots & \longrightarrow X_{1,1} \xrightarrow{d'_{1,1}} X_{0,1} \xrightarrow{\varepsilon'_1} A_1 \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow d''_{p,1} & & \downarrow d''_{p-1,1} & & \downarrow d''_{1,1} & & \downarrow d''_{0,1} & & \downarrow d_1^A \\
 \cdots & \longrightarrow & X_{p,0} & \xrightarrow{d'_{p,0}} & X_{p-1,0} & \longrightarrow \cdots & \longrightarrow X_{1,0} \xrightarrow{d'_{1,0}} X_{0,0} \xrightarrow{\varepsilon'_0} A_0 \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \varepsilon_q'' & & \downarrow \varepsilon_{p-1}'' & & \downarrow \varepsilon_1'' & & \downarrow \varepsilon_0'' \\
 \cdots & \longrightarrow & B_p & \xrightarrow{d_p^B} & B_{p-1} & \longrightarrow \cdots & \longrightarrow B_1 \xrightarrow{d_1^B} B_0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

Figure.12 辺複体

定理 6.7.4

二重複体 $X_{\bullet,*}$ の全複体 $T_{\bullet}$, 辺複体 $A_{\bullet}, B_{\bullet}$ について, 各 p, q に対して次の列;

$$\cdots \xrightarrow{d'_{2,q}} X_{1,q} \xrightarrow{d'_{1,q}} X_{0,q} \xrightarrow{\varepsilon'_q} A_q \longrightarrow 0, \quad \cdots \xrightarrow{d''_{p,2}} X_{p,1} \xrightarrow{d''_{p,1}} X_{p,0} \xrightarrow{\varepsilon''_q} B_q \longrightarrow 0$$

が完全であるならば, ホモロジーについて $H_n(T_{\bullet}) = H_n(A_{\bullet}) = H_n(B_{\bullet})$ が成り立つ.

証明.

全複体 $T_{\bullet}$, 辺複体 $A_{\bullet}, B_{\bullet}$ の間に複体の射;

$$\varphi_n : T_n \rightarrow A_n; (x_{p,q})_{p+q=n} \mapsto \varepsilon'_n(x_{0,n}), \quad \psi_n : T_n \rightarrow B_n; (x_{p,q})_{p+q=n} \mapsto \varepsilon''_n(x_{n,0})$$

が定義できる. 例えば, φ について $\varphi_{n+1} \circ d_{n+1} = d_{n+1}^A \circ \varphi_n$ を確かめることは簡単である. ψ も同様.

$H_n(\varphi_n) : H_n(T_{\bullet}) \rightarrow H_n(A_{\bullet})$ が全単射であることを示そう. $H_n(\psi_n)$ についても同様に示すことができる.

Step 1. 単射であること.

$(x_{p,q})_{p+q=n} \in \ker d_n$ に対して, $\varepsilon'_n(x_{0,n}) \in \operatorname{Im} d_{n+1}^A$ ならば $(x_{p,q}) \in \operatorname{Im} d_{n+1}$ を示せばよい. まず ε'_{n+1} は全射なので, ある $x_{0,n+1} \in X_{0,n+1}$ が存在して $x_{0,n} - d''_{0,n+1}(x_{0,n+1}) \in \ker \varepsilon'_n = \operatorname{Im} d_{1,n}$ である. ゆえに, ある $x_{1,n} \in X_{1,n}$ が存在して $x_{0,n} = d'_{1,n}(x_{1,n}) + d''_{0,n+1}(x_{0,n+1})$ である.

次に, $x_{1,n-1}$ について, 仮定から $d'_{1,n-1}(x_{1,n-1}) + d''_{0,n}(x_{0,n}) = 0$ である. すると $x_{0,n} = d'_{1,n}(x_{1,n}) + d''_{0,n+1}(x_{0,n+1})$ であつたので;

$$d'_{1,n-1}(x_{1,n-1}) + d''_{0,n}(x_{0,n}) = d'_{1,n-1}(x_{1,n-1}) + d'_{1,n-1}(d''_{1,n}(x_{1,n})) = 0$$

となる. すなわち $x_{1,n-1} - d''_{1,n}(x_{1,n}) \in \ker d'_{1,n-1} = \operatorname{Im} d'_{2,n-1}$ であるから, $x_{1,n-1} = d'_{1,n}(x_{1,n}) + d'_{2,n-1}(x_{2,n-1})$ となる $x_{2,n-1} \in X_{2,n-1}$ がみつかる.

以後帰納的に $x_{n,0}$ まで続けることで $(x_{p,q}) \in \operatorname{Im} d_{n+1}$ を示すことができる.

Step 2. 全射であること.

任意の $x_n + \operatorname{Im} d_{n+1}^A \in \ker d_n^A$ について, $(x_{p,q})_{p+q=n}$ を $(x_{p,q}) \in \ker d_n, \varepsilon'_n(x_{0,n}) = x_n$ となるようにとりたい.

まず ε'_n は全射なので, ある $x_{0,n}$ で $\varepsilon'_n(x_{0,n}) = x_n$ となるものが存在する. 次に $d'_{1,n-1}(x_{1,n-1}) + d''_{0,n}(x_{0,n}) = 0$ となる $x_{1,n-1}$ の存在を言いたいので, $-d''_{0,n}(x_{0,n}) \in \operatorname{Im} d'_{1,n-1} = \ker \varepsilon'_{n-1}$ を示せばよいが, d_n^A の定義から $\varepsilon'_{n-1} \circ d''_{0,n} = d_n^A \circ \varepsilon'_n$ であるので, $\varepsilon'_n(x_{0,n}) = x_n \in \ker d_A$ より成り立っていることがわかる. 以後帰納的に続けることで条件を満たす $(x_{p,q})_{p+q=n}$ を構成することができる.

(証明終)

全複体, 辺複体の定義と定理 6.7.4 は余鎖複体についても双対的に行うことができる.

満を持して Tor と Ext の登場である.

定義 6.7.5 (Tor 関手)

加群 M について, 関手 $M \otimes -$ は右完全である. これによる左導来関手を $\operatorname{Tor}_n(M, -)$ とかく. これを **Tor 関手 (Tor functor, torsion functor)** という.

この定義からは $\mathrm{Tor}(M, N)$ を計算するには N の射影分解 $P_\bullet$ を計算する必要があるように思われるが、定理 6.7.4 より次の定理を言うことができる。

定理 6.7.6 (Tor の可換性)

A 加群 M, N について、 M の射影分解に N をテンソルした複体；

$$\cdots Q_2 \otimes N \longrightarrow Q_1 \otimes N \longrightarrow Q_0 \otimes N \longrightarrow 0$$

の n 次のホモロジーは $\mathrm{Tor}_n(M, N)$ と同型である。特に $\mathrm{Tor}(M, N) \cong \mathrm{Tor}(N, M)$ である。

証明.

M, N の射影分解からなる複体を $Q_\bullet, P_\bullet$ とする。ここで射影加群は平坦であることに注意すると、各 i, j について次の複体たちは完全である；

$$\begin{aligned} \cdots &\longrightarrow P_1 \otimes Q_j \xrightarrow{d_1 \otimes \mathrm{id}_{Q_j}} P_0 \otimes Q_j \xrightarrow{\varepsilon \otimes \mathrm{id}_{Q_j}} N \otimes Q_j \longrightarrow 0 \\ \cdots &\longrightarrow P_i \otimes Q_1 \xrightarrow{\mathrm{id}_{P_i} \otimes d'_1} P_i \otimes Q_0 \xrightarrow{\mathrm{id}_{P_i} \otimes \varepsilon'} P_i \otimes M \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

よって、辺複体が $M \otimes P_\bullet, N \otimes Q_\bullet$ である二重複体 $P_\bullet \otimes Q_\bullet$ で各行、列が完全なものができる。これに定理 6.7.4 を適用して $\mathrm{Tor}(M, N) \cong \mathrm{Tor}(N, M)$ を得る。 (証明終)

定義 6.7.7 (Ext 関手)

加群 M について、関手 $\mathrm{Hom}(M, -)$ は左完全である。これによる右導来関手を $\mathrm{Ext}^n(M, -)$ とかき、**Ext 関手 (Ext functor, extension functor)** という。

Tor と同様に、 $\mathrm{Ext}(M, N)$ の計算は N の入射分解と M の射影分解のどちらを計算してもよい ($\mathrm{Hom}(-, N)$ は反変左完全であるから)。

ここで普遍性と命題 1.5.5 より次が成り立っている。

命題 6.7.8

A 加群の圏において、以下が成り立つ。

- (i) $\mathrm{Hom}(\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda, N) \cong \prod_{\lambda \in \Lambda} \mathrm{Hom}(M_\lambda, N)$
- (ii) $\mathrm{Hom}(M, \prod_{\lambda \in \Lambda} N_\lambda) \cong \prod_{\lambda \in \Lambda} \mathrm{Hom}(M, N_\lambda)$
- (iii) $M \otimes \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} N_\lambda \cong \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} (M \otimes N_\lambda)$

M が有限生成なら次も正しい。

- (iv) $\mathrm{Hom}(M, \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} N_\lambda) \cong \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} \mathrm{Hom}(M, N_\lambda)$

証明.

(i) から (iii) についてはまさに直積、直和 (余積) の普遍性と命題 1.5.5 による。

(iv) を示そう。

$$\mathrm{Hom}\left(M, \bigoplus_{\lambda} N_\lambda\right) \mapsto \bigoplus_{\lambda} \mathrm{Hom}(M, N_\lambda); (f_\lambda) \mapsto (x \mapsto (f_\lambda(x)))$$

が同型を与える. 非自明なのは全射性である. $f: M \rightarrow \bigoplus N_\lambda$ に対して, M が有限生成なので適当な $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \Lambda$ を選べば $f(M) \subset \bigoplus N_{\lambda_i}$ とできる. よって $f_{\lambda_i}: M \rightarrow \bigoplus N_{\lambda_i} \rightarrow N_{\lambda_i}$ によって $(f_{\lambda_i}) \mapsto f$ である. (証明終)

ここから導来関手たちにも次が言えることがわかる.

命題 6.7.9

A 加群の圏において, 以下が成り立つ.

- (i) $\text{Ext}(\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda, N) \cong \prod_{\lambda \in \Lambda} \text{Ext}(M_\lambda, N)$
- (ii) $\text{Ext}(M, \prod_{\lambda \in \Lambda} N_\lambda) \cong \prod_{\lambda \in \Lambda} \text{Ext}(M, N_\lambda)$
- (iii) $\text{Tor}(M, \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} N_\lambda) \cong \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} \text{Tor}(M, N_\lambda)$

証明.

(i) だけ示す. M_λ の射影分解を $P_{\bullet, \lambda}$ とすると, $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} P_{\bullet, \lambda}$ は $\bigoplus M_\lambda$ の射影分解になる. すると $\text{Hom}(-, N)$ によって次の余鎖複体;

$$\longrightarrow \bigoplus \text{Hom}(P_{n, \lambda}, N) \longrightarrow \bigoplus \text{Hom}(P_{n+1, \lambda}, N) \longrightarrow$$

を得るが, これの各成分は $\prod \text{Hom}(P_{n, \lambda}, N)$ と同型である. よって主張が従う. (証明終)

最後に, Ext の計算についていくつか技術的な補題を用意しておこう.

命題 6.7.10

A を環とし, M, N を A 加群とする. $a \in \text{Ann}(M) \cup \text{Ann}(N)$ について, 各 i に対し $a \in \text{Ann}(\text{Ext}^i(M, N))$ である.

証明.

M の射影分解を $P_\bullet$ とする. まず $a \in \text{Ann } N$ とすると, 任意の i と $f \in \text{Hom}(P_i, N)$ について明らかに $af = 0$ であるから, $\text{Ann } N \subset \text{Ann}(\text{Ext}^i(M, N))$ である. また $a \in \text{Ann } M$ なら, a 倍写像 $M \rightarrow M$ は 0 で, すると;

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & P_1 & \longrightarrow & P_0 & \longrightarrow & M \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 0 & & \downarrow 0 & & \downarrow a=0 \\ \cdots & \longrightarrow & P_1 & \longrightarrow & P_0 & \longrightarrow & M \longrightarrow 0 \end{array}$$

が可換だから, 補題 6.5.5 より $\text{Ext}^i(M, N) \rightarrow \text{Ext}^i(M, N)$ はゼロ射である. よって主張が従う. (証明終)

命題 6.7.11

A を Noether 環とし, M, N を A 加群, M を有限生成とする. 平坦 A 代数 B に対して, 任意の $i > 0$ に対して;

$$\text{Ext}_A^i(M, N) \otimes B \cong \text{Ext}_B^i(M \otimes B, N \otimes B)$$

である.

証明.

A が Noether で M が有限生成なので, M の射影分解に現れる P_i をすべて有限生成, 特に有限表示にできる. このとき $\mathrm{Ext}_A^i(M, N) \otimes B = H^i(\mathrm{Hom}(P_i, N)) \otimes B$ であり, 補題からこれは $H^i(\mathrm{Hom}(P_i, N) \otimes B)$ に等しく, また補題 1.7.8 より $\mathrm{Ext}_A^i(M, N) \otimes B = H^i(\mathrm{Hom}_B(P_i \otimes B, N \otimes B))$ である.

さて, 射影 A 加群 P について, $P \otimes B$ は射影的 B 加群である. 実際 B 加群の完全列 $N_1 \xrightarrow{\psi} N_2 \longrightarrow 0$ に対して, $g: P \otimes B \rightarrow N_2$ が存在すると A 線型写像 $f: P \rightarrow N_2; x \mapsto g(x \otimes 1)$ が定まり, P が射影的だから $\tilde{f}: P \rightarrow N_1$ で可換なものが存在する. これにより $\tilde{g}: P \otimes B \rightarrow N_1; x \otimes b \mapsto b\tilde{f}(x)$ が定まる. これは構成から可換である.

すると $P \otimes B$ は $M \otimes B$ の射影分解になり, $\mathrm{Ext}_A^i(M, N) \otimes B = H^i(\mathrm{Hom}_B(P_i \otimes B, N \otimes B)) = \mathrm{Ext}_B^i(M \otimes B, N \otimes B)$ である. (証明終)

系 6.7.12

A を Noether 環とし, M, N を A 加群, M を有限生成とする. 任意の $P \in \mathrm{Spec} A$ と $i > 0$ に対して;

$$(\mathrm{Ext}_A^i(M, N))_P \cong \mathrm{Ext}_{A_P}^i(M_P, N_P)$$

である.

第7章

ホモロジー次元と Serre の定理

—Homological dimensions and Serre's theorem

前章で定義した射影分解, Tor, Ext などの道具を使って可換環の理論にホモロジー代数的手法を持ち込もう. この章ではホモロジー次元とも呼ばれる射影次元 (projective dimension), その双対概念であるところの入射次元 (injective dimension), また大域次元 (global dimension) を定義し, 5章で予告しておいたとおり Serre の定理 (定理 5.6.9) を証明しよう.

§ 1 Ext と加群の深さ

この節ではホモロジー代数の最初の応用として, Cohen–Macaulay 性を議論するために必要不可欠な深さの概念について, Ext を使った言い換えを与え, ホモロジー代数の道具を用いて考察していく. 最初は簡単な場合として正則元と Hom のつながりについて調べてみる.

補題 7.1.1

A を Noether 環とし, M を有限生成 A 加群, I を $IM \neq M$ となる A のイデアルとする. このとき, 次の条件は同値である.

- (i) M 正則元である $a \in I$ が存在する.
- (ii) 任意の有限生成 A 加群 N について, $\text{Supp } N \subset V(I)$ ならば $\text{Hom}(N, M) = 0$ である.
- (iii) ある有限生成 A 加群 N が存在して, $\text{Supp } N = V(I)$ かつ $\text{Hom}(N, M) = 0$ となる.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

a 倍写像 $a \cdot : M \rightarrow M$ は単射である. すると, これを合成する線型写像 $a \cdot : \text{Hom}(N, M) \rightarrow \text{Hom}(N, M)$ も単射である. 任意の $\varphi \in \text{Hom}(N, M)$ をとると, $a \cdot (\varphi)$ は $x \mapsto \varphi(ax)$ という線型写像であることに注意する. ここで $\text{Supp } N = V(\text{Ann } N) \subset V(I)$ なので, 命題 1.8.2 より $I \subset \sqrt{\text{Ann } N}$ である. よってある $n > 0$ が存在して $a^n N = 0$ である. すると φ に $a \cdot$ を n 回施すとそれは 0 になり, これは単射なので φ は 0 でなければならない.

(ii) $\implies$ (iii)

$N = A/I$ とすればよい.

(iii) $\implies$ (i)

I は M 正則元を持たないとする. すると補題 5.7.6 より $P \in \text{Ass } M \cap V(I)$ となる $P \in \text{Spec } A$ が存在する. このとき単射 $A/P \rightarrow M$ が存在する ($P = \text{Ann } x$ とするとき, $A/P \rightarrow M; a+P \mapsto ax$ とすればよい). これを P で局所化して $k(P) \rightarrow M_P$ が存在する. また, $P \in V(I) = \text{Supp } N$ であるので $N_P \neq 0$ であり, 中山の補題より $N_P/PN_P = N \otimes_A k(P)$ は 0 でない $k(P)$ 線型空間である. よって 0 でない $N_P/PN_P \rightarrow k(P)$ がある. 以上のことを組み合わせて $\text{Hom}_{A_P}(N_P, M_P) = \text{Hom}(N, M)_P \neq 0$ である. すると命題 1.6.12 より $\text{Hom}(N, M) \neq 0$ であるので矛盾である. (証明終)

これを正則列について一般化しよう.

命題 7.1.2

A を Noether 環とし, M を有限生成 A 加群, I を $IM \neq M$ となる A のイデアルとする. 任意の $n > 0$ について, 次の条件は同値である.

- (i) $n \leq \text{depth}_I M$ である.
- (ii) 任意の有限生成 A 加群 N について, $\text{Supp } N \subset V(I)$ ならば任意の $0 \leq i < n$ について $\text{Ext}^i(N, M) = 0$ である.
- (iii) ある有限生成 A 加群 N が存在して, $\text{Supp } N = V(I)$ かつ任意の $0 \leq i < n$ について $\text{Ext}^i(N, M) = 0$ である.
- (iv) 任意の $0 < i < n$ について, $a_1, \dots, a_i \in I$ が M 正則列であるならば, ある $a_{i+1}, \dots, a_n \in I$ が存在して $a_1, \dots, a_n$ が M 正則列をなす.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

n についての帰納法で示す. $n = 1$ のときは先の補題でみたので, $n > 1$ とする. $a_1, \dots, a_n \in I$ を M 正則列とする. 完全列;

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{a_1 \cdot} M \longrightarrow M/a_1M \longrightarrow 0$$

について Ext が導く完全列を考えて;

$$\text{Ext}^{i-1}(N, M/a_1M) \xrightarrow{\partial^{i-1}} \text{Ext}^i(N, M) \xrightarrow{a_1 \cdot} \text{Ext}^i(N, M)$$

が完全である ($\text{Ext}^i(N, M)$ の間の線型写像は $a_1 \cdot$ が誘導するコホモロジーの間の線型写像だが, これは $a_1 \in A$ なので $a_1 \cdot$ のまま変わらない). ここで $a_2, \dots, a_n$ が M/a_1M 正則列なので $n-1 \leq \text{depth}_I M/a_1M$ だから, 帰納法の仮定より $a_1 \cdot : \text{Ext}^i(N, M) \rightarrow \text{Ext}^i(N, M)$ は単射である. また命題 6.7.10 から $\text{Ann } N \subset \text{Ann}(\text{Ext}^i(N, M))$ であるので, 補題と同様の議論で $\text{Ext}^i(N, M) = 0$ である.

(ii) $\implies$ (iii)

$N = A/I$ とすればよい.

(iii) $\implies$ (iv)

これも n についての帰納法で示す. $n = 1$ のときは見た. $n > 1$ とし, $i < n$ について $a_1, \dots, a_i \in I$ が M 正則列であるとする. (iii) の条件を満たす有限生成 A 加群 N と a_1 倍写像についての完全列が導く Ext の完全列;

$$\text{Ext}^j(N, M) \longrightarrow \text{Ext}^j(N, M/a_1M) \xrightarrow{\partial^j} \text{Ext}^{j+1}(N, M)$$

を考える. $j+1 < n$ のとき, 仮定から完全列の両端は 0 となり, 任意の $j < n-1$ について $\text{Ext}^j(N, M/a_1M) = 0$ である. $\text{Supp } N = V(I)$ であるから, 帰納法の仮定から M/a_1M 正則列 $a_2, \dots, a_i \in I$ を長さ $n-1$ に延長できる. よって, 番号のズレに気をつけて $a_1, \dots, a_n \in I$ を M 正則列となるようにできることがわかった.

(証明終)

この命題から即座に次の定理が従う.

定理 7.1.3 (Rees [Ree57])

A を Noether 環とし, M を有限生成 A 加群, I を $IM \neq M$ となる A のイデアルとする. I の元からなる極大な M 正則列の長さは一定であり, また;

$$\text{depth}_I M = \inf \{i \in \mathbb{N} \mid \text{Ext}^i(A/I, M) \neq 0\}$$

である.

CM 局所環とは $\dim A = \text{depth } A$ となっている環のことであったことを思い出すと, この定義は Krull 次元がホモロジカルな量で与えられている局所環のことである, と言い換えることができる. Krull 次元をホモロジカルな量に翻訳することで可換環論に新たな視点が持ち込まれ, **ホモロジカル予想**と呼ばれる一連の予想群が生まれることとなった. これらの予想については本書のところどころで目にすることになるだろう.

§2 ホモロジー次元

この節ではホモロジー次元を定義し, その基本的な性質について考察する. この章のはじめに述べたとおり, 次に定義する射影次元, 入射次元はホモロジー次元ともよばれ, Krull 次元とは異なり環と加群のホモロジカルな情報を引き出す. 射影次元のことをホモロジー次元と呼ぶことも多いが, 本書ではホモロジカルな方法で定義される次元のことをまとめてホモロジー次元と呼ぶことにする.

定義 7.2.1 (射影次元)

A を環とし, M を A 加群とする. M の射影分解の長さの最小値を M の**射影次元 (projective dimension)** といい, $\text{prj.dim}_A M$ とかく. $M = 0$ のときは $\text{prj.dim } M = -1$ とする.

定義から $\text{prj.dim } M \leq 0$ であることと M が射影的であることは同値である. 双対的に入射次元も定義しておこう.

定義 7.2.2 (入射次元)

M を A 加群とする. M の入射分解の長さの最小値を M の**入射次元 (injective dimension)** といい, $\text{inj.dim}_A M$ とかく. $M = 0$ のときは $\text{inj.dim } M = -1$ とする.

定義からホモロジー次元について次が従う.

補題 7.2.3

A を環, M を A 加群とする. このとき次が成り立つ.

- (i) $\text{prj.dim } M \leq n$ であるとき, 任意の $i > n$ と A 加群 N について $\text{Ext}^i(M, N) = 0$ である.
- (ii) $\text{inj.dim } M \leq n$ であるとき, 任意の $i > n$ と A 加群 N について $\text{Ext}^i(N, M) = 0$ である.

この逆が成り立つだけでなく, $n+1$ についてのみ確かめればよいことがわかる (命題 7.2.5). まず Ext の長完全列を考えることにより次の補題が従うことを注意しておこう.

補題 7.2.4

A 加群 P が射影的であることと, 任意の A 加群 N について $\text{Ext}^1(P, N) = 0$ であることは同値である. また I が入射的であることは任意の N について $\text{Ext}^1(N, I) = 0$ であることと同値である.

証明.

P についてのみ示す. A 加群の完全列;

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

から得られる Ext の長完全列;

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}(P, M_1) \longrightarrow \operatorname{Hom}(P, M_2) \longrightarrow \operatorname{Hom}(P, M_3) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1(P, M_1) \longrightarrow \cdots$$

を考えれば $\operatorname{Hom}(P, -)$ が完全関手であることと $\operatorname{Ext}^1(P, M_1) = 0$ が同値であることがわかる. (証明終)

これと全く同様にして, A 加群 M が平坦であることと, 任意の A 加群 N について $\operatorname{Tor}_1(M, N) = 0$ であることが同値だとわかることを注意しておく.

命題 7.2.5

A を環, M を A 加群とする. このとき次が成り立つ.

- (i) $\operatorname{prj.dim} M \leq n$ であることと, 任意の A 加群 N について $\operatorname{Ext}^{n+1}(M, N) = 0$ であることは同値である.
- (ii) $\operatorname{inj.dim} M \leq n$ であることと, 任意の A 加群 N について $\operatorname{Ext}^{n+1}(N, M) = 0$ であることは同値である.

証明.

(i) のみ示す. $\operatorname{prj.dim} M \leq n$ ならば任意の A 加群 N について $\operatorname{Ext}^{n+1}(M, N) = 0$ となることは明らかである. 逆を示そう. M の射影分解 $P_\bullet$ を考える. $P = \operatorname{Im} d_n$ ($d_n : P_n \rightarrow P_{n-1}$) とおくと, 次の2つの完全列;

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow P \longrightarrow P_{n-1} \xrightarrow{d_{n-1}} P_{n-2} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0; \\ \cdots \longrightarrow P_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} P_n \xrightarrow{d_n} P \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

がある. 1つめの完全列より, P が射影的ならば $\operatorname{prj.dim} M \leq n$ が従うので, これを示そう. 2つめの完全列を P の射影分解とみなすと, $\operatorname{Ext}^1(P, N) = \operatorname{Ext}^{n+1}(M, N) = 0$ となっており, P は射影的である. (証明終)

自明ではあるが, この命題の言い換えの形もよく使われるので述べておく.

系 7.2.6

A を環, M を A 加群とする. このとき次が成り立つ.

- (i) $n < \operatorname{prj.dim} M$ であることと, ある A 加群 N について $\operatorname{Ext}^{n+1}(M, N) \neq 0$ であることは同値である.
- (ii) $n < \operatorname{inj.dim} M$ であることと, ある A 加群 N について $\operatorname{Ext}^{n+1}(N, M) \neq 0$ であることは同値である.

同様に Ext の長完全列を考えることで次の2つの命題がわかる.

系 7.2.7

A 加群の完全列;

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

について, 2つの加群の射影元が有限なら残りの1つの射影次元も有限.

系 7.2.8

 A 加群の完全列；

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

について, $\text{prj.dim } M_2 < \infty$ であるとき, $\text{prj.dim } M_1 = \text{prj.dim } M_2$ ならば $\text{prj.dim } M_3 \leq \text{prj.dim } M_1 + 1$ であり, $\text{prj.dim } M_1 > \text{prj.dim } M_2$ ならば $\text{prj.dim } M_3 = \text{prj.dim } M_1 + 1$ である.

実際の計算において, Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ の上の有限生成加群 M について, 長さが $\text{prj.dim } M$ であるような (すなわち極小な) 射影分解 $P_\bullet$ が同型を除いて一意的存在することを示すことができる (定理 7.3.6). それを証明するために, まずは一般の場合について少し考察してみよう.

補題 7.2.9

 A を環, M を射影的でない A 加群とする. 射影加群 P と全射 $\varepsilon: P \rightarrow M$ について;

$$\text{prj.dim } M = \text{prj.dim } \ker \varepsilon + 1$$

である.

証明.

 $\text{prj.dim } M = n \geq 1, K = \ker \varepsilon$ とおく. 任意の A 加群 N について, 完全列;

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow P \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

が誘導する Ext の完全列 ($i \geq 0$);

$$\longrightarrow \text{Ext}^i(P, N) \longrightarrow \text{Ext}^i(K, N) \longrightarrow \text{Ext}^{i+1}(M, N) \longrightarrow \text{Ext}^{i+1}(P, N) = 0 \longrightarrow$$

について, $i > 0$ とすると P が射影的だから $\text{Ext}^i(K, N) \cong \text{Ext}^{i+1}(M, N)$ がわかる. よって命題 7.2.5 により $n = \infty$ なら $\text{prj.dim } K = \infty$ であるからよい. $n < \infty$ のときは $i = n + 1$ とすれば $\text{prj.dim } K \leq n - 1$ がわかる.

次に上の完全列を $i = 0$ の場合に考えると, 全射;

$$\text{Ext}^0(K, N) = \text{Hom}(K, N) \rightarrow \text{Ext}^1(M, N)$$

が存在するから, すべての $i \geq 0$ について $\text{Ext}^{i+1}(M, N) \neq 0$ ならば $\text{Ext}^i(K, N) \neq 0$ である. さて $\text{prj.dim } M \neq n - 1$ なので $\text{Ext}^n(M, N') \neq 0$ となる A 加群 N' が存在し, $i = n$ とすれば $\text{Ext}^{n-1}(K, N') \neq 0$ がわかる. よって $\text{prj.dim } K \leq n - 2$ であり, $\text{prj.dim } K = n - 1$ が成り立つ. (証明終)

この補題を繰り返し適用するには $\ker d_n$ が射影的にならないような射影分解を構築する必要がある. そこで, 次節では射影被覆を導入し, 極小な射影分解を定義する.

§3 射影被覆と極小射影分解

この節では, 前節に引き続きホモロジー次元についての基本的な性質を示す. 本節の目標は Auslander-Buchsbaum の公式 (定理 7.3.13) であり, そのために極小な射影分解を考察する. 前節の最後で示した補題を繰り返し適用するために, 射影被覆というものを導入しよう.

定義 7.3.1 (射影被覆)

A を環とし, M を A 加群とする. M の部分加群 N が;

任意の M の部分加群 L について $N + L = M$ なら $L = M$.

を満たすとき, N を M の余剰部分加群 (superfluous submodule) という. A 加群 M について射影加群 P と全射 $\varepsilon: P \rightarrow M$ が存在して $\ker \varepsilon$ が P の余剰加群のとき, (P, ε) は M の射影被覆 (projective cover) であるという.

射影被覆の定義を, 余剰部分加群を使わずに射の言葉だけで言い換えよう.

命題 7.3.2

A を環とする. A 加群 M と, 射影加群 P からの全射 $\varepsilon: P \rightarrow M$ があるとする. このとき, 以下の条件は同値である.

- (i) $\varepsilon: P \rightarrow M$ は射影被覆である.
- (ii) 任意の A 加群 N と, A 線型写像 $\varphi: N \rightarrow P$ に対して, $\varepsilon \circ \varphi$ が全射ならば φ は全射である.
- (iii) 任意の A 線型写像 $\varphi: P \rightarrow P$ に対して, $\varepsilon \circ \varphi = \varepsilon$ ならば φ は同型である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

任意の $x \in P$ についてある $y \in N$ が存在して $\varepsilon(\varphi(y)) = \varepsilon(x)$ である. すると $x - \varphi(y) \in \ker \varepsilon$ なので, $\ker \varepsilon + \text{Im } \varphi = P$ となり, $\ker \varepsilon$ が P の余剰部分加群だから $\text{Im } \varphi = P$ である.

(ii) $\implies$ (iii)

仮定より φ は全射なので, P が射影的だから $\varphi \circ \psi = \text{id}_P$ となる $\psi: P \rightarrow P$ が存在する. すると, 次の図式;

$$\begin{array}{ccc} P & & \\ \downarrow \psi & \searrow \text{id} & \\ P & \xrightarrow{\varphi} & P \\ \downarrow \varepsilon & \swarrow \varepsilon & \\ M & & \end{array}$$

が可換なので, $\varepsilon = \varepsilon \circ \psi$ だから (ii) より ψ は全射となり, φ, ψ は同型である.

(iii) $\implies$ (i)

L を $L + \ker \varepsilon = P$ となる P の部分加群とする. 自然な包含 $\iota: L \rightarrow P$ を考えると, $\varepsilon \circ \iota: L \rightarrow M$ は全射である. すると, P が射影的なのである $f: P \rightarrow L$ が存在して;

$$\begin{array}{ccccc} P & & & & \\ \downarrow f & \searrow \varepsilon & & & \\ L & \xrightarrow{\varepsilon \circ \iota} & M & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow \iota & \swarrow \varepsilon & & & \\ P & & & & \end{array}$$

が可換である. よって $\iota \circ f$ は同型で, 特に ι は全射である. ゆえに $L = P$ である.

(証明終)

この言い換えにより、射影被覆は存在すれば同型を除いて一意であることがわかる。

命題 7.3.3

A を環とする。 A 加群 M の射影被覆 $\varepsilon: P \rightarrow M$ は、もし存在すれば同型を除いて一意に定まる。

証明.

M が射影被覆 $\varepsilon: P \rightarrow M$ を持つとする。ここで射影加群 P' が存在して、 $\varepsilon': P' \rightarrow M$ も射影被覆になっていると仮定しよう。すると、 P' が射影的だから、次の図式；

$$\begin{array}{ccc} P' & & \\ \downarrow f & \searrow \varepsilon' & \\ P & \xrightarrow{\varepsilon} & M \longrightarrow 0 \end{array}$$

を可換にするような $f: P' \rightarrow P$ が存在する。この図式の P, P' を入れ替えれば $g: P \rightarrow P'$ が存在して、それぞれ $\varepsilon' = \varepsilon \circ f, \varepsilon = \varepsilon' \circ g$ である。すると $\varepsilon = \varepsilon \circ (f \circ g)$ なので、射影被覆の言い換えから $f \circ g$ は同型であり、また入れ替えれば $g \circ f$ も同型である。よってそれぞれ全単射で、 $P \cong P'$ がわかる。 (証明終)

しかしながら、一般には射影被覆が存在するかどうかかわからないという問題がある (例 B.5.3 を見よ。双対概念である入射包絡 (定義 8.2.1) は必ず存在する)。すると、次に定義する**極小射影分解**が必ず存在するかわからないという問題が残ってしまう。

定義 7.3.4 (極小射影分解)

A を環とし、 M を A 加群とする。 M の射影分解；

$$\cdots \longrightarrow P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{d_0} 0$$

について、各 $d_i: P_i \rightarrow \ker d_{i-1}$ ($i = 0$ については全射 $\varepsilon: P_0 \rightarrow M$ が射影被覆とし、 $d = 1$ については $d_1: P_1 \rightarrow \ker \varepsilon$ が射影被覆とする) が射影被覆であるとき、これを**極小射影分解 (minimal projective resolution)** であるという。

射影被覆は存在すれば同型を除いて一意に定まるので、 M の極小射影分解は存在すれば同型である。

命題 7.3.5

A 加群 $M \neq 0$ について、 M の極小射影分解 $P_\bullet$ が存在してその長さが n であるとする。このとき $\text{prj.dim } M = n$ である。

証明.

M が射影的であるときは明らかなので、 M は射影的でないとしてよい。 $\varepsilon: P_0 \rightarrow M$ は射影被覆である。 M は射影的でないので、補題 7.2.9 より；

$$\text{prj.dim } M = \text{prj.dim } \ker \varepsilon + 1$$

である。さて、 $d_1: P_1 \rightarrow \ker \varepsilon$ は射影被覆である。ここでもし $\ker \varepsilon$ が射影的であるとする、 $P_1 = \ker \varepsilon$ であり；

$$0 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0$$

が完全となるので矛盾。ゆえに $\ker \varepsilon$ は射影的でなく、補題 7.2.9 から；

$$\operatorname{prj.dim} M = \operatorname{prj.dim} \ker d_1 + 2$$

である。これを続けていくと、 $\operatorname{prj.dim} \ker d_{n-2} = \operatorname{prj.dim} \ker d_{n-1} + 1$ 、すなわち；

$$\operatorname{prj.dim} M = \operatorname{prj.dim} \ker d_{n-1} + n$$

までは問題なく続けることができる。さて仮定から；

$$0 \longrightarrow P_n \xrightarrow{d_n} P_{n-1} \xrightarrow{d_{n-1}} \cdots$$

は完全で、 $P_n \cong \ker d_{n-1}$ となる。すると $\ker d_{n-1}$ は 0 でない射影加群だから $\operatorname{prj.dim} \ker d_{n-1} = 0$ であり $\operatorname{prj.dim} M = n$ となることがわかった。 (証明終)

もし長さが無限である (任意の P_n が 0 でない) ような極小射影分解が存在すれば、証明から補題 7.2.9 を無限に適用できるので、この命題は $\operatorname{prj.dim} M = \infty$ の場合も成り立っている。これにより、極小射影分解を見つけることができれば $\operatorname{prj.dim} M$ を決定することができることがわかった。先程も述べたように最大の問題は射影被覆が存在するかわからないというところにあるが、Noether 局所環上の有限生成加群については極小射影分解になるような射影分解が必ず存在することがわかる。

定理 7.3.6 (極小自由分解)

Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 上の有限生成加群 M の射影分解 $(P_\bullet, d_\bullet)$ であって、次の条件；

- (i) $P_\bullet$ は極小射影分解である。
- (ii) 各 P_i は有限生成な自由加群である。
- (iii) 各 d_i について $d_i(P_i) \subset \mathfrak{m}P_{i-1}$ である。
- (iv) $P_0 \otimes k = M \otimes k = M/\mathfrak{m}M$ である。

をみたすものが存在する。これを M の**極小自由分解 (minimal free resolution)** という。特に極小射影分解であるから、同型を除いて一意に定まる。

証明.

$M \otimes k = M/\mathfrak{m}M$ の k 線型空間としての生成系 $\{e_i\}$ との代表元 $u_i \in M$ を固定し、 $P_0 = \bigoplus A e_i$ とおく。このとき、次の A 線型写像；

$$\varepsilon : P_0 \rightarrow M; e_i \mapsto u_i$$

を考えると、これは全射である。実際 $M = \operatorname{Im} \varepsilon + \mathfrak{m}M$ であることが容易に確かめられ、中山の補題より $M = \operatorname{Im} \varepsilon$ であることがわかる。またこれは射影被覆になる。これも $\ker \varepsilon \subset \mathfrak{m}P_0$ であることに注意して中山の補題から従う。同様に $\ker \varepsilon$ について射影被覆 $d_1 : P_1 \rightarrow \ker \varepsilon$ がとれる。これを繰り返して完全列；

$$\cdots \longrightarrow P_2 \xrightarrow{d_2} P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0$$

を得、各 $\ker d_i$ は P_i の余剰部分加群である。よって $P_\bullet$ を各 P_i が自由でありかつ極小射影分解となっているようにとることができた。 (証明終)

ここから射影次元を次のように言い換えることができる。

定理 7.3.7

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし, $M \neq 0$ をその上の有限生成加群とする。このとき;

$$\mathrm{prj.dim} M = \sup \{i \in \mathbb{N} \mid \mathrm{Tor}_i(M, A/\mathfrak{m}) \neq 0\}$$

である。

ここから, ある $n \geq 0$ を固定したとき, ある $i \geq n$ について $\mathrm{Tor}_i(M, A/\mathfrak{m}) \neq 0$ ならば $n \leq i \leq \mathrm{prj.dim} M$ であることがわかり, 対偶をとって $\mathrm{prj.dim} M < n$ ならばすべての $i \geq n$ について $\mathrm{Tor}_i(M, A/\mathfrak{m}) = 0$ である。これを一般化したものがホモロジカル予想の1つ, **剛性 (rigidity) 予想**である。

予想 7.3.8 (剛性予想)

$(A, \mathfrak{m})$ を局所環とし, M, N を $\mathrm{prj.dim} M < \infty, \mathrm{prj.dim} N < \infty$ であるような有限生成 A 加群とする。 $\mathrm{Tor}_n(M, N) = 0$ となる n が存在するならば, 任意の $i \geq n$ について $\mathrm{Tor}_i(M, N) = 0$ であろう。

A が正則局所環のときには Lichtenbaum [Lic66] によって証明されている。その他いくつかの条件のもとでは成り立つことがわかっている。元来剛性予想と呼ばれていたものは $\mathrm{prj.dim} N < \infty$ の仮定を外したものであるが, これは Heitmann [Hei93] により否定的に解決された。ここに述べた形では未解決である。

また, 次のように驚くべき性質を示すことができる。

命題 7.3.9

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし, M をその上の有限生成加群とする。このとき次の条件は同値である。

- (i) M は自由である。
- (ii) M は射影的である。
- (iii) M は平坦である。
- (iv) $\mathrm{Tor}_1(A/\mathfrak{m}, M) = 0$ である。

証明.

(iv) が (i) を導くことのみ見れば良い。極小自由分解の構成と同じように $\varepsilon: P_0 \rightarrow M$ を構成する。 ε は全射であったので, $\mathrm{Tor}_1(A/\mathfrak{m}, M) = 0$ ならば $\ker \varepsilon = 0$ であることを示す。完全列;

$$0 \longrightarrow \ker \varepsilon \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

に $-\otimes A/\mathfrak{m}$ を作用させて, Tor の長完全列;

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{Tor}_1(A/\mathfrak{m}, M) \longrightarrow \ker \varepsilon \otimes A/\mathfrak{m} \longrightarrow P_0 \otimes A/\mathfrak{m} \longrightarrow M \otimes A/\mathfrak{m} \longrightarrow 0$$

を得る。 P_0 の構成から $P_0 \otimes A/\mathfrak{m} = M \otimes A/\mathfrak{m}$ であるので, $\mathrm{Tor}_1(A/\mathfrak{m}, M) = 0$ だから $\ker \varepsilon \otimes A/\mathfrak{m} = \ker \varepsilon/\mathfrak{m} \ker \varepsilon = 0$ である。よって中山の補題から $\ker \varepsilon = 0$ である。 (証明終)

このように Noether 局所環上の有限生成加群では自由, 射影的, 平坦であることはすべて同値になる。この証明はホモロジカルな技法を用いたが, 次の加群論的な補題によって Noether 性を外すことができる。

補題 7.3.10

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を局所環, M を平坦 A 加群とする. $u_1, \dots, u_r \in M$ に対して, $\overline{M} := M/\mathfrak{m}M$ への像 $\overline{u}_1, \dots, \overline{u}_r$ が k 上一次独立ならば $u_1, \dots, u_r$ は A 上一次独立である.

証明.

r についての帰納法で示す. $r = 1$ のとき, $a \in A$ について $au_1 = 0$ とする. このとき完全列;

$$0 \longrightarrow \text{Ann } a \longrightarrow A \xrightarrow{a} A$$

に M をテンソルすると M が平坦なので;

$$0 \longrightarrow \text{Ann } a \otimes M \longrightarrow M \xrightarrow{a} M$$

が完全であり, $au_1 = 0$ なので, ある $b_1, \dots, b_s \in \text{Ann } a$ と $x_1, \dots, x_s \in M$ によって $u_1 = \sum_{j=1}^s b_j x_j$ とかける. いま $u_1 \notin \mathfrak{m}M$ なので $b_1 \notin \mathfrak{m}$ すなわち b_1 は単元としてよい. よって $\text{Ann } a = A$ となり $a = 0$ である.

$r > 1$ とする. $\varphi: A^r \rightarrow A; e_i \mapsto a_i$ を考えることで, $r = 1$ の場合と同様にして $b_{ij} \in A, x_j \in M$ であって $u_i = \sum_{j=1}^s b_{ij} x_j, \sum_{i=1}^r a_i b_{ij} = 0$ となるものが存在する. やはり b_{rj} のうち少なくとも1つは単元なので, $a_r = \sum_{i=1}^{r-1} c_i a_i$ ($c_i \in A$) とかける. すると $\sum_{i=1}^{r-1} a_i(u_i + c_i u_r) = 0$ であり, いま $\overline{u}_1 + \overline{c_1} \overline{u}_r, \dots, \overline{u}_{r-1} + \overline{c_{r-1}} \overline{u}_r$ は k 上一次独立だから, 帰納法の仮定より $a_1, \dots, a_{r-1} = 0$ である. a_r はこれらの線型結合なので $a_r = 0$ であり, 証明が完了した. (証明終)

定理 7.3.11

$(A, \mathfrak{m})$ を局所環, M を有限生成 A 加群とする. このとき, M が平坦ならば自由である. 特に自由, 射影的, 平坦はすべて同値である.

証明.

$u_1, \dots, u_r \in M$ を $M/\mathfrak{m}M$ への像が k 線型空間として $M/\mathfrak{m}M$ の基底となるようにとると, 上の補題からこれは A 上一次独立であり, また命題 1.3.7 によりこれらは M を生成するので, $u_1, \dots, u_r$ は M の基底となり M は自由である. (証明終)

また, 驚くべきことに射影加群が自由になるためには有限生成である必要すらない. 次の定理は紹介だけしておくが, 証明は長くなるのでここでは省く (証明は定理 14.2.6 にある).

定理 7.3.12 (Kaplansky [Kap58])

$(A, \mathfrak{m})$ を局所環とする. このとき A 加群が射影的であることと自由であることは同値である.

定理 7.3.13 (Auslander-Buchsbaum の公式)

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし, $M \neq 0$ をその上の射影次元有限な有限生成加群とする. このとき;

$$\text{prj.dim } M + \text{depth } M = \text{depth } A$$

が成り立つ.

証明.

$d = \text{depth } A$ とおく. $r = \text{prj.dim } M$ についての帰納法で示す. $r = 0$ のとき, M は定理 7.3.11 より自由加群だから, $\text{depth } M = \text{depth } A$ である.

$r = 1$ のときは, M の極小自由分解を考えて;

$$0 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

とする. $\text{Ext}^{d-1}(A/\mathfrak{m}, M) \neq 0$ を示す.

$$0 \longrightarrow \text{Ext}^{d-1}(A/\mathfrak{m}, M) \longrightarrow \text{Ext}^d(A/\mathfrak{m}, P_1) \longrightarrow \text{Ext}^d(A/\mathfrak{m}, P_0) \longrightarrow \cdots$$

において $\text{Ext}^d(A/\mathfrak{m}, P_1) \rightarrow \text{Ext}^d(A/\mathfrak{m}, P_0)$ を考える. $d_1 : P_1 \rightarrow P_0$ において極小自由分解の構成から $\text{Im } d_1 = \ker \varepsilon \subset \mathfrak{m}P_0$ であつたので, $P_1 \rightarrow P_0$ の誘導する $\text{Hom}(A/\mathfrak{m}, P_1) \rightarrow \text{Hom}(A/\mathfrak{m}, P_0)$ は 0 である. 実際, 任意の $f : K \rightarrow P_1$ に対して, $d_1(f(k)) \in \mathfrak{m}P_0$ であり, これに k をテンソルすると $d_1(f(k))/\mathfrak{m}d_1(f(k)) \in \mathfrak{m}(M/\mathfrak{m}M) = 0$ であるから $d_1(f(k)) = \mathfrak{m}d_1(f(k))$ となり, 中山の補題から $d_1(f(k)) = 0$ である. ゆえにゼロ射の持ち上げだから $\text{Ext}^d(A/\mathfrak{m}, P_1) \rightarrow \text{Ext}^d(A/\mathfrak{m}, P_0)$ は 0 であり, 上の完全列から $\text{Ext}^{d-1}(A/\mathfrak{m}, M) = \text{Ext}^d(A/\mathfrak{m}, P_1) \neq 0$ である.

次に $1 < r$ とし, $r-1$ まで成立しているとする. 適当な n について全射 $A^n \rightarrow M$ が存在し, その核を K とおけば;

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow A^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

が完全である. 系 7.2.8 より $\text{prj.dim } K = r-1$ である. 帰納法の仮定から $\text{depth } K = d-r+1$ である. よって $\text{depth } M = d-r$ を示せばよい. 定理 7.1.3 より $i < d-r+1$ なら $\text{Ext}^i(A/\mathfrak{m}, K) = 0, \text{Ext}^{d-r+1}(A/\mathfrak{m}, K) \neq 0$ である. 上の完全列が導く Ext の長完全列;

$$\cdots \longrightarrow \text{Ext}^i(A/\mathfrak{m}, A^n) \longrightarrow \text{Ext}^i(A/\mathfrak{m}, M) \longrightarrow \text{Ext}^{i+1}(A/\mathfrak{m}, K) \longrightarrow \text{Ext}^{i+1}(A/\mathfrak{m}, A^n) \longrightarrow \cdots$$

を考えると, $i < d-r$ ならば $i+1 < d-r+1 \leq d$ なので;

$$0 \longrightarrow \text{Ext}^i(A/\mathfrak{m}, M) \longrightarrow \text{Ext}^{i+1}(A/\mathfrak{m}, K) \longrightarrow 0$$

となり $\text{Ext}^i(A/\mathfrak{m}, M) = \text{Ext}^{i+1}(A/\mathfrak{m}, K) = 0$ である. また $i = d-r$ のとき;

$$0 \longrightarrow \text{Ext}^{d-r}(A/\mathfrak{m}, M) \longrightarrow \text{Ext}^{d-r+1}(A/\mathfrak{m}, K) \longrightarrow \text{Ext}^{d-r+1}(A/\mathfrak{m}, A^n) \longrightarrow \cdots$$

であり, $r > 1$ だから $d-r+1 < d$ となり $\text{Ext}^{d-r}(A/\mathfrak{m}, M) = \text{Ext}^{d-r+1}(A/\mathfrak{m}, K) \neq 0$ である.

以上を組み合わせて証明が完了した.

(証明終)

§4 大域次元と Serre の定理

この節では, 環の大域次元 (global dimension) を導入して, Serre による正則局所環の特徴づけと Serre の定理 (定理 5.6.9) の証明を行おう. まず次の事実を注意しておく.

命題 7.4.1

A を環とする. $\sup \{\text{prj.dim } M \mid M \in \text{Mod}(A)\} = \sup \{\text{inj.dim } M \mid M \in \text{Mod}(A)\}$ である.

証明.

$s = \sup \{\text{prj.dim } M \mid M \in \text{Mod}(A)\}, t = \sup \{\text{inj.dim } M \mid M \in \text{Mod}(A)\}$ とおく. まず $s = \infty$ であるとする. 任意の $n \geq 0$ に対して $n < \text{prj.dim } M$ なる A 加群 M が存在する. すると系 7.2.6 よりある A 加群 N が存在して $\text{Ext}^{n+1}(M, N) \neq 0$ となり, これは $n < \text{inj.dim } M$ を意味する. よって t も有限ではありえない.

次に $s < \infty$ であるとする. $s < t$ すなわち $s < \text{inj.dim } M$ なる A 加群 M があるとすると, ある A 加群 N が存在して $\text{Ext}^{s+1}(N, M) \neq 0$ であるので, これは $s < \text{prj.dim } N$ を導き矛盾する. 同様に $s > t$ を仮定すると, $t < \text{inj.dim } N$ であるような N が存在して矛盾する. (証明終)

これによって定まる量を環の大域次元という.

定義 7.4.2 (大域次元)

環 A について;

$$\text{gl.dim } A := \sup \{\text{prj.dim } M \mid M \in \text{Mod}(A)\} = \sup \{\text{inj.dim } M \mid M \in \text{Mod}(A)\}$$

と定義する. これを A の大域次元 (global dimension) という.

大抵の環は $\text{gl.dim } A = \infty$ なので, 大域次元が有限となる環に興味がある. 大域次元は A のイデアルによる商環のみを確かめればよいことを示そう.

命題 7.4.3

A を環, M を A 加群とする. このとき, 与えられた n について $\text{inj.dim } M \leq n$ であることと, 任意の A のイデアル I について $\text{Ext}_A^{n+1}(A/I, M) = 0$ であることは同値である.

証明.

A 加群 M が入射的であることと, 任意の A のイデアル I について $\text{Ext}^1(A/I, M) = 0$ であることが同値であることを示せば十分である. M が入射的なら Ext^1 が消えることは明らかなので, 逆を見ればよい. Baer の判定法 (定理 1.7.6) より, $\text{Hom}(-, M)$ が自然な $0 \rightarrow I \rightarrow A$ の完全性を保てばよい. それは完全列;

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow A/I \longrightarrow 0$$

に対して $\text{Hom}(-, M)$ が導く長完全列;

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(A/I, M) \longrightarrow \text{Hom}(A, M) \longrightarrow \text{Hom}(I, M) \longrightarrow \text{Ext}^1(A/I, M) = 0 \longrightarrow \cdots$$

より成り立つことがわかり, M は入射的である. (証明終)

系 7.4.4 (Auslander [Aus55])

$\text{gl.dim } A = \sup \{\text{prj.dim } A/I \mid I : A \text{ のイデアル}\}$ が成り立つ.

証明.

右辺を n とおく. 明らかに $n \leq \text{gl.dim } A$ だから逆をみればよい. $n < \infty$ としてよい. 任意の A 加群 M について, $\text{Ext}^{n+1}(A/I, M) = 0$ であるので, 先の命題から $\text{inj.dim } M \leq n$ である. よって示された. (証明終)

Noether 性を課すことでさらに話は簡単になる.

定理 7.4.5

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. このとき $\text{gl.dim } A = \text{prj.dim } A/\mathfrak{m}$ である.

証明.

$\text{prj.dim } A/\mathfrak{m} = \infty$ なら明らかであるので, 有限であると仮定する. $n = \text{prj.dim } A/\mathfrak{m}$ とおき, 任意の有限生成 A 加群 M について $\text{prj.dim } M \leq n$ であることを, $\dim M$ についての帰納法で示す (系 7.4.4 により M は有限生成に限ってよい).

$\dim M = 0$ とする. このとき M を $A/\text{Ann } M$ 加群とみると, M は Noether かつ Artin 加群なので組成列;

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_r = M$$

を持つ (命題 2.2.7). $A/\text{Ann } M$ は唯一の極大イデアルを $\mathfrak{m}$ とする局所環であるから, 命題 2.2.4 により各 $1 \leq i \leq r$ について $M_i/M_{i-1} \cong A/\mathfrak{m}$ である. よって;

$$0 \longrightarrow M_{i-1} \longrightarrow M_i \longrightarrow A/\mathfrak{m} \longrightarrow 0$$

が完全である. 任意の A 加群 N について $\text{Ext}^{n+1}(A/\mathfrak{m}, N) = 0$ であるので, $i = 1$ から順に考えて $\text{Ext}^{n+1}(M, N) = 0$ である. よって $\text{prj.dim } M \leq n$ である.

次に $d = \dim M > 0$ とし, $d-1$ まで正しいと仮定する. まずは $\text{depth } M > 0$ のときを考えると, M 正則元 $a \in \mathfrak{m}$ が存在する. このとき $\dim M/aM = \dim M - 1$ である. よって帰納法の仮定から $\text{prj.dim } M/aM \leq n$ である. 次の完全列;

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{a} M \longrightarrow M/aM \longrightarrow 0$$

が誘導する Ext の長完全列を考えると, 任意の A 加群 N について $\text{Ext}^{n+1}(M/aM, N) = 0$ であり;

$$\text{Ext}^n(M/aM, N) \longrightarrow \text{Ext}^n(M, N) \xrightarrow{a} \text{Ext}^n(M, N) \longrightarrow \text{Ext}^{n+1}(M/aM, N) = 0$$

から $a \text{Ext}^n(M, N) = \text{Ext}^n(M, N)$ であるので, 中山の補題から $\text{Ext}^n(M, N) = 0$ である. よって $\text{prj.dim } M \leq n-1$ である.

次に $\text{depth } M = 0$ と仮定する. $\Gamma_{\mathfrak{m}}(M) = \{x \in M \mid \text{ある } n \geq 0 \text{ について } \mathfrak{m}^n x = 0 \text{ である.}\}$ とおく. 補題 5.7.6 を局所環の場合に考えると $\text{depth } M = 0$ であることと $\mathfrak{m} \in \text{Ass } M$ であることは同値であるから, これは 0 ではない. 短完全列;

$$0 \longrightarrow \Gamma_{\mathfrak{m}}(M) \longrightarrow M \longrightarrow M/\Gamma_{\mathfrak{m}}(M) \longrightarrow 0$$

を考えよう. まず $\dim \Gamma_{\mathfrak{m}}(M) = 0$ であることを示す. $\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)$ の生成系 $\{u_1, \dots, u_r\}$ をとる. 各 i について $\mathfrak{m}^{n_i} u_i = 0$ となる n_i がある. その最大値を n とすれば $\mathfrak{m}^n \subset \text{Ann } \Gamma_{\mathfrak{m}}(M)$ である. よって命題 5.2.5 より $A/\text{Ann } \Gamma_{\mathfrak{m}}(M)$ は Artin, すなわち $\dim \Gamma_{\mathfrak{m}}(M) = 0$ である. よって $\text{prj.dim } \Gamma_{\mathfrak{m}}(M) \leq n$ となる. ゆえに $M = \Gamma_{\mathfrak{m}}(M)$ のときは題意が正しい. そうでないとしたとき, $M/\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)$ について $\text{depth } M/\Gamma_{\mathfrak{m}}(M) > 0$ であることを示す. 補題 5.7.6 より $\mathfrak{m} \notin \text{Ass } M/\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)$ であることを示せばよい. ある $x \in M$ について $\mathfrak{m} = \text{Ann}(x + \Gamma_{\mathfrak{m}}(M))$ であるとする. $\mathfrak{m}$ の生成系 $\{a_i\}$ をとれば, 任意の i について $a_i \mathfrak{m}^{n_i} x = 0$ となる x_i がとれるので, 最大値を n として $\mathfrak{m} \cdot \mathfrak{m}^n x = \mathfrak{m}^{n+1} x = 0$ である. よって $x \in \Gamma_{\mathfrak{m}}(M)$ となる. ゆえに $\mathfrak{m} \notin \text{Ass } M/\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)$ となり, $\text{depth } M/\Gamma_{\mathfrak{m}}(M) > 0$ である. よって $\text{prj.dim } M/\Gamma_{\mathfrak{m}}(M) \leq n-1$ である. よって, $\text{Ext}^{n+1}(M/\Gamma_{\mathfrak{m}}(M), N) = \text{Ext}^{n+1}(\Gamma_{\mathfrak{m}}(M), N) = 0$ であるから $\text{Ext}^{n+1}(M, N) = 0$ となり $\text{prj.dim } M \leq n$ である. (証明終)

証明中に登場する $\Gamma_{\mathfrak{m}}(-)$ は左完全関手であり、これが導く右導来関手は**局所コホモロジー**と呼ばれることを注意しておく。

Auslander–Buchsbaum の公式 (定理 7.3.13) より容易に次の補題を得る。

補題 7.4.6

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし、 M をそのうえの有限生成 A 加群とする。 M 正則元 $a \in \mathfrak{m}$ について；

$$\mathrm{prj.dim} M/aM = \mathrm{prj.dim} M + 1$$

が成り立つ。

証明.

まず $\mathrm{prj.dim} M = \infty$ のときを考える。もし $\mathrm{prj.dim} M/aM = n < \infty$ ならば、短完全列；

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{a} M \longrightarrow M/aM \longrightarrow 0$$

を考えて $\mathrm{Ext}^{n+1}(M/aM, N) = 0$ であるから、先の定理と同様に $\mathrm{Ext}^n(M, N) = 0$ となり仮定に反する。よって $\mathrm{prj.dim} M/aM = \infty$ となり仮定は成り立つ。

次に有限個の場合を考えよう。 $\mathrm{prj.dim} M = n < \infty$ とおく。系 7.2.7 より $\mathrm{prj.dim} M/aM$ も有限である。よって Auslander–Buchsbaum の公式から；

$$\mathrm{prj.dim} M/aM = \mathrm{depth} A - \mathrm{depth} M/aM = \mathrm{depth} A - (\mathrm{depth} M - 1) = \mathrm{prj.dim} M + 1$$

であることがわかる。

(証明終)

補題 7.4.6 により次の定理が従う。

定理 7.4.7

$(A, \mathfrak{m})$ を d 次元の正則局所環とすると、 $\mathrm{gl.dim} A = d$ である。

証明.

$x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$ を正則巴系とすると、これは A 正則列をなし $\mathrm{prj.dim} A/\mathfrak{m} = \mathrm{prj.dim} A + d = d$ である。よって定理 7.4.5 より $\mathrm{gl.dim} A = \mathrm{prj.dim} A/\mathfrak{m} = d$ である。

(証明終)

驚くべきはこれの逆が成り立つ。すなわち、局所環の大域次元が有限であることと正則であることは同値である。次の技術的な補題をいくつか示しておこう。 $a \in \mathfrak{m}$ が A 正則という条件を足すことで A/aA 加群としての射影次元を上から抑えることができる。

補題 7.4.8

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし、 M をそのうえの有限生成 A 加群とする。 M 正則元 $a \in \mathfrak{m}$ について A 正則でもあるならば；

$$\mathrm{prj.dim}_{A/aA} M/aM \leq \mathrm{prj.dim}_A M$$

が成り立つ。

証明.

$h = \text{prj.dim}_A M$ とおく. $h < \infty$ と仮定してよい. h についての帰納法で示す. $h = 0$ のとき, M は自由なので $M \cong A^n$ とすると $M/aM \cong (A/aA)^n$ より A/aA 加群として自由だから $\text{prj.dim}_{A/aA} M/aM = 0$ となり正しい. $h > 1$ とし, $h-1$ まで正しいと仮定する. 自由加群からの全射 $\varphi: F \rightarrow M$ を考えよう. 次の図式;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker \varphi & \longrightarrow & F & \xrightarrow{\varphi} & M \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow a \cdot & & \downarrow a \cdot & & \downarrow a \cdot \\ 0 & \longrightarrow & \ker \varphi & \longrightarrow & F & \xrightarrow{\varphi} & M \longrightarrow 0 \end{array}$$

を考える. a は M 正則だから $a \cdot: M \rightarrow M$ は単射で, 蛇の補題から;

$$0 \longrightarrow \ker \varphi / a \ker \varphi \longrightarrow F/aF \longrightarrow M/aM \longrightarrow 0$$

が完全. 系 7.2.8 より $\text{prj.dim} \ker \varphi = h-1$ だから, 帰納法の仮定から $\text{prj.dim}_{A/aA} \ker \varphi / a \ker \varphi \leq h-1$ である. 再び系 7.2.8 より $\text{prj.dim}_{A/aA} \ker \varphi / a \ker \varphi = \text{prj.dim}_{A/aA} M/aM - 1$ なので $\text{prj.dim}_{A/aA} M/aM \leq h-1+1 = h$ である. (証明終)

補題 7.4.9

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環とし, I を I/I^2 が自由 A/I 加群であるような A のイデアルとする. $a \neq 0 \in A$ について $a \notin \mathfrak{m}I$ であるような A 正則元とすると;

$$\text{prj.dim}_{A/aA} I/aA \leq \text{prj.dim}_{A/aA} I/aI$$

である.

証明.

I/I^2 の A/I 加群としての基底 $a + I^2, b_2 + I^2, \dots, b_r + I^2$ をとる. $J := (b_2, \dots, b_r)$ とおく. 任意の $ac \in aA \cap J$ をとると, $ac = c_2b_2 + \dots + c_rb_r$ となる c_i について $a, b_2, \dots, b_r$ の I/I^2 への像は一次独立なので $c, c_2, \dots, c_r \in I$ である. すなわち $aA \cap J \subset aI$ である. すると;

$$I/aA = (aA + J)/aA \cong J/(aA \cap J) \rightarrow I/aI \rightarrow I/aA$$

が恒等射なので I/aA は I/aI の直和因子となる.

(証明終)

定理 7.4.10 (Serre [Ser56b])

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を $\text{gl.dim } A = d < \infty$ となる Noether 局所環とする. このとき A は d 次元の正則局所環である.

証明.

$d = \text{gl.dim } A$ とおく. また $r = \text{em.dim } A = \dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ とおこう. まず $r = 0$ とする. $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}^2$ であるので, 中山の補題から $\mathfrak{m} = 0$ である. よって A は体となり, $\text{gl.dim } A = \text{prj.dim } A = 0$ なので題意が成り立つ. 逆に $\text{gl.dim } A = 0$ とすると, $\text{prj.dim } k = 0$ となり k は自由だから $k \cong A$ となり, A は体となる.

よって $r, d > 0$ と仮定してよい. r についての帰納法で示す. $r-1$ まで正しいとしよう. $\mathfrak{m} \neq 0$ であり, 中山の補題から $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}^2$ である. まず $a \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$ を A 正則にとれることを示す. 任意の a が A 正則でないとは仮定する. すると $\mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2 \subset \bigcup_{P \in \text{Ass } A} P$ である. よって $\mathfrak{m} \subset \bigcup_{P \in \text{Ass } A} P \cup \mathfrak{m}^2$ であるので, Prime avoidance

からある $P \in \text{Ass } A$ について $\mathfrak{m} \subset P$ である ($\mathfrak{m} \not\subset \mathfrak{m}^2$ であるから). $\mathfrak{m}$ は極大なので $\mathfrak{m} \in \text{Ass } A$ となり, 単射 $k \hookrightarrow A$ が存在する ($\mathfrak{m} = \text{Ann } x$ としたとき $a + \mathfrak{m} \mapsto ax$ とすればよい). よって短完全列;

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow A \longrightarrow A/k \longrightarrow 0$$

について, $\text{Tor}_d(A, k) = \text{Tor}_{d+1}(A, k) = 0, \text{Tor}_d(k, k) \neq 0$ だから Tor の長完全列を考えて;

$$0 \longrightarrow \text{Tor}_{d+1}(A/k, k) \longrightarrow \text{Tor}_d(k, k) \longrightarrow 0$$

が完全であり $\text{Tor}_{d+1}(A/k, k) \neq 0$ となるので定理 7.3.7 より $d+1 \leq \text{prj.dim } A/k$ であるが, これは $d = \text{gl.dim } A$ であるので矛盾.

このとき, A/aA が $\text{em.dim } A/aA = r-1$ となる大域次元有限な環であることを示そう. $r = \dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ であるので, $a_1, \dots, a_r \in \mathfrak{m}$ を $a_i + \mathfrak{m}^2$ が $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ の基底になるようにとれる. ここで $a_1 = a$ としてよい. $I = (a_2, \dots, a_r)$ とおくと, $aA + I = \mathfrak{m}$ であり, $\text{em.dim } A/aA = \dim_k ((\mathfrak{m}/aA)/(\mathfrak{m}/aA)^2) = r-1$ である. ここで補題 7.4.9 により $\text{prj.dim}_{A/aA} \mathfrak{m}/aA \leq \text{prj.dim}_{A/aA} \mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$ であり, 補題 7.4.8 より;

$$\text{prj.dim}_{A/aA} k - 1 = \text{prj.dim}_{A/aA} \mathfrak{m}/aA \leq \text{prj.dim}_A \mathfrak{m} = \text{prj.dim}_A k - 1$$

よって $\text{gl.dim } A/aA < \infty$ であり, 帰納法の仮定から A/aA は正則である. ゆえに $\dim A/aA = d-1$ となり, $\dim A = \dim A/aA + 1$ だから A も d 次元の正則局所環である. 最後に定理 7.4.7 を使えばよい. (証明終)

これが可換環論にホモロジー代数を導入したことによる大結果の最初の1つである. この定理により次の定理がほぼ自明と化した.

定理 7.4.11 (Serre の定理)

A を正則局所環とすると, 任意の $P \in \text{Spec } A$ について A_P も正則局所環である.

証明.

前定理から $\text{prj.dim}_A A/P < \infty$ であり, 有限な極小自由分解を得る. これを P で局所化して A_P/PA_P の極小自由分解を得て, $\text{prj.dim}_{A_P} A_P/PA_P < \infty$ であることがわかる. (証明終)

第8章

Gorenstein ホモロジー代数入門

—Introduction of Gorenstein Homological Algebra

この章では、Gorenstein 環を定義し、Noether (局所) 環上における入射加群の振る舞いを調べる。それに関連して Noether 環上の入射加群の構造定理 (定理 8.2.14) や Matlis の双対定理 (定理 8.3.3) を述べる。また非可換な構造ではあるが外積代数を導入し、ホモロジカルな情報を計算する際に有用な Koszul 複体を紹介する。

§ 1 Gorenstein 環

この節では、Noether 局所環についての入射次元について考察することで、CM 環のうちでも重要なクラスをなす **Gorenstein 環** を定義し、その特徴づけを与えよう。

定義 8.1.1 (Gorenstein 環)

Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ について $\text{inj.dim } A < \infty$ であるとき、 A は **Gorenstein 局所環** であるという。一般の Noether 環 A については、任意の $P \in \text{Spec } A$ について A_P が Gorenstein のとき A は **Gorenstein 環** であるという。

まず Gorenstein 局所環が Gorenstein であることを示さねばならない。

補題 8.1.2

A を Noether 環とし、 $S \subset A$ を積閉集合とする。 E が入射的 A 加群ならば、局所化 E_S も入射的 A_S 加群である。

証明.

A_S のイデアルはすべて A のイデアル I により I_S とかけている。 $0 \longrightarrow I \longrightarrow A$ について；

$$\text{Hom}(A, E) \longrightarrow \text{Hom}(I, E) \longrightarrow 0$$

が完全で、 I が有限生成だから $- \otimes A_S$ を施して；

$$\text{Hom}_{A_S}(A_S, E_S) \longrightarrow \text{Hom}_{A_S}(I_S, E_S) \longrightarrow 0$$

が完全である。よって E_S は入射的 A_S 加群。

(証明終)

命題 8.1.3

A が Gorenstein 局所環ならば、任意の $P \in \text{Spec } A$ に対して、 A_P も Gorenstein である。

証明.

A の入射分解を；

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow I^0 \longrightarrow \dots \longrightarrow I^n \longrightarrow 0$$

とすると、 P で局所化して；

$$0 \longrightarrow A_P \longrightarrow I_P^0 \longrightarrow \dots \longrightarrow I_P^n \longrightarrow 0$$

が A_P の入射分解となり, $\text{inj.dim}_{A_P} A_P \leq n$ である.

(証明終)

命題 7.4.3 を Noether 性を課すことでより簡単に書き換えるところから始めよう.

命題 8.1.4

A を Noether 環とし, M を A 加群とする. このとき, 与えられた n について $\text{inj.dim } M \leq n$ であることと, 任意の $P \in \text{Spec } A$ について $\text{Ext}^{n+1}(A/P, M) = 0$ であることは同値である.

証明.

($\Rightarrow$) は明らか. 任意のイデアル I について $\text{Ext}^{n+1}(A/I, M) = 0$ を示せばよい. 系 2.3.13 より;

$$A/I = N_r \supset \cdots \supset N_1 \supset N_0 = 0$$

で, 各 i について $N_i/N_{i-1} \cong A/P_i$ となる $P_i \in \text{Spec } A$ が存在するものがとれる. これから $\text{Ext}^{n+1}(A/P_i, M) = 0$ により $\text{Ext}^{n+1}(A/I, M) = 0$ となることがわかり, 題意が従う. (証明終)

この証明から次の補題を定式化することができる.

補題 8.1.5

A を Noether 環とし, M を A 加群, N を有限生成 A 加群とする. 与えられた n について, 任意の $P \in \text{Supp } N$ について $\text{Ext}^n(A/P, M) = 0$ ならば $\text{Ext}^n(N, M) = 0$ である.

補題 8.1.6

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. $\mathfrak{m} \neq P \in \text{Spec } A$ と有限生成 A 加群 M について, 任意の $P \neq Q \in V(P)$ に対して $\text{Ext}^{n+1}(A/Q, M) = 0$ ならば $\text{Ext}^n(A/P, M) = 0$ である.

証明.

任意の $a \in \mathfrak{m} \setminus P$ をとる. このとき;

$$0 \longrightarrow A/P \xrightarrow{a} A/P \longrightarrow A/(P + aA) \longrightarrow 0$$

が完全である. よって;

$$\text{Ext}^n(A/P, M) \xrightarrow{a} \text{Ext}^n(A/P, M) \longrightarrow \text{Ext}^{n+1}(A/(P + aA), M)$$

が誘導される. ここで $V(P + aA) \subset V(P) \setminus \{P\}$ であるから, 仮定と補題により $\text{Ext}^{n+1}(A/(P + aA), M) = 0$ である. ゆえに中山の補題から $\text{Ext}^n(A/P, M) = 0$ となる. (証明終)

定理 8.1.7

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環とし, M を有限生成 A 加群とする. このとき;

$$\text{inj.dim } M = \sup \{i \in \mathbb{N} \mid \text{Ext}^i(k, M) \neq 0\}$$

である.

証明.

$n = \sup \{i \in \mathbb{N} \mid \text{Ext}^i(k, M) \neq 0\}$ とおこう. $n \leq \text{inj.dim } M$ は明らかである. 逆を示そう. 任意の $P \in \text{Spec } A$ をとる. また $\text{coht } P = d$ とし;

$$P = P_0 \subseteq \cdots \subseteq P_d = \mathfrak{m}$$

を考える. ここで $\text{Ext}^{n+d+1}(k, M) = 0$ なので, 補題から $\text{Ext}^{n+d}(A/P_{d-1}, M) = 0$ である. 次に, 構成から同様に $P_{d-2} \subseteq Q \subseteq \mathfrak{m}$ となる Q について $\text{Ext}^{n+d}(A/Q, M) = 0$ なので, 補題から $\text{Ext}^{n+d-1}(A/P_{d-2}, M) = 0$ である. これを繰り返して $\text{Ext}^{n+1}(A/P, M) = 0$ となる. よって命題 8.1.4 より $\text{inj.dim } M \leq n$ である. (証明終)

補題 8.1.8

A を環とし, M を A 加群とする. M 正則元 $a \in A$ について A 正則でもあるならば, $aN = 0$ となる任意の A 加群 N について;

$$\text{Ext}_A^{i+1}(N, M) \cong \text{Ext}_{A/aA}^i(N, M/aM)$$

である.

証明.

$T^i = \text{Ext}_A^{i+1}(-, M) : \text{Mod}(A/aA) \rightarrow \mathbf{Ab}$ とおく. これが $\text{Hom}_{A/aA}(-, M/aM)$ の導来関手に一致することを示そう. 系 6.6.10 により, $T^\bullet$ が $T^0 = \text{Hom}_{A/aA}(-, M/aM)$ であるような普遍的反変 δ 関手であることを見ればよい. まず N が $aN = 0$, すなわち A/aA 加群であるとき $\text{Hom}_A(N, M) = 0$ であることを注意しておく. A 加群の完全列;

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{a\cdot} M \longrightarrow M/aM \longrightarrow 0$$

から;

$$\text{Hom}_A(N, M) = 0 \longrightarrow \text{Hom}_A(N, M/aM) \longrightarrow \text{Ext}_A^1(N, M) \xrightarrow{a\cdot} \cdots$$

が誘導され, 命題 6.7.10 により $a\cdot$ は 0 なので;

$$T^0(N) = \text{Ext}_A^1(N, M) = \text{Hom}_A(N, M/aM) = \text{Hom}_{A/aA}(N, M/aM)$$

である. また A/aA 加群の任意の短完全列;

$$0 \longrightarrow N_1 \longrightarrow N_2 \longrightarrow N_3 \longrightarrow 0$$

について $\text{Hom}_A(N_i, M) = 0$ なので, $\text{Hom}_A(-, M)$ の導く長完全列;

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \text{Ext}_A^1(N_3, M) \longrightarrow \text{Ext}_A^1(N_2, M) \longrightarrow \text{Ext}_A^1(N_1, M) \\ \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

が得られる. 連結射と可換なことは明らかなので, $T^\bullet$ が反変 δ 関手になる. 普遍的であることを示すために, 余消去的であることを見よう. a が A 正則なので, A 加群の完全列;

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{a\cdot} A \longrightarrow A/aA \longrightarrow 0$$

から $\text{prj.dim}_A A/aA = 1$ である. よって $i > 0$ について $\text{Ext}_A^{i+1}(A/aA, M) = 0$ だからすべての A/aA 自由加群 F について $\text{Ext}_A^{i+1}(F, M) = 0$ である. ゆえに各 T^i は余消去的である. よって $T^\bullet$ は普遍的であることがわかった. (証明終)

定理 8.1.7 と上の補題から次の定理を得る.

定理 8.1.9

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環, M を有限生成 A 加群とする. A 正則元 $a \in \mathfrak{m}$ について M 正則でもあるならば;

$$\operatorname{inj.dim}_{A/aA}(M/aM) = \operatorname{inj.dim}_A M - 1$$

である.

これらの準備により, 次の結果を示すことができる.

定理 8.1.10 (Gorenstein 環の特徴づけ)

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を d 次元の Noether 局所環とする. このとき次の条件は同値である.

- (i) A は Gorenstein である.
- (ii) $\operatorname{inj.dim} A = d$ である.
- (iii) $\operatorname{Ext}_A^d(k, A) \cong k$ であり, 任意の $i \neq d$ について $\operatorname{Ext}_A^i(k, A) = 0$ である.
- (iv) A は CM 環であり, $\operatorname{Ext}_A^d(k, A) \cong k$ である.
- (v) A は CM 環であり, すべての巴系で生成されるイデアルは既約である.
- (vi) A は CM 環であり, 巴系から生成されるイデアルで既約なものが存在する.
- (vii) ある $i > d$ が存在して, $\operatorname{Ext}_A^i(k, A) = 0$ となる.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

$\operatorname{inj.dim} A = r, \dim A = d$ とおく. $P \in \operatorname{Spec} A$ を;

$$P = P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \cdots \subsetneq P_d = \mathfrak{m}$$

となるようにとる. このとき P は極小だから $PA_P \in \operatorname{Ass}_{A_P} A_P$ で, $\operatorname{Hom}_{A_P}(k(P), A_P) \neq 0$ であるから, ここで $\operatorname{Ext}_A^d(k, A) = 0$ ならば補題 8.1.6 から $\operatorname{Ext}_A^{d-1}(A/P_{d-1}, A) = 0$ であり, 局所化して $\operatorname{Ext}_{A_{P_2}}^{d-1}(k(P_2), A_{P_2}) = 0$ である. これを繰り返して $\operatorname{Hom}_{A_P}(k(P), A_P) = 0$ となるので矛盾する. よって $\operatorname{Ext}_A^d(k, A) \neq 0$ であり, $d \leq r$ である. 逆を r についての帰納法で示そう. $r = 0$ のとき $d = r = 0$ となり明らかなので, $r > 0$ とする. このとき定理 8.1.7 より $\operatorname{Ext}^r(k, A) \neq 0$ である. また $\operatorname{depth} A > 0$ である. 実際 $\operatorname{depth} A = 0$ なら $\mathfrak{m} \in \operatorname{Ass} A$ で, 単射 $k \rightarrow A$ がある. すると $\operatorname{inj.dim} A = r$ であるから完全列;

$$\operatorname{Ext}^r(A, A) \longrightarrow \operatorname{Ext}^r(k, M) \longrightarrow 0$$

が誘導され, また A 自身が射影的であるから $\operatorname{Ext}^r(A, A) = 0$ である. よって $\operatorname{Ext}^r(k, M) = 0$ となり矛盾し, $\operatorname{depth} A > 0$ であることがわかった. よって A 正則元 $a \in \mathfrak{m}$ がとれる. そこで定理 8.1.9 より $\operatorname{inj.dim}_{A/aA} A/aA = r - 1$ であるから, 帰納法の仮定より $\dim A/aA = d - 1 = r - 1$ である. よって $r = d$ となることがわかった.

(ii) $\implies$ (iii)

d についての帰納法で示す. まず $d = 0$ とすると, $\mathfrak{m} \in \operatorname{Ass} A$ より $\mathfrak{m} = \operatorname{Ann} x$ とかける $x \in A$ が存在する. このとき, 単射 $\iota: k \rightarrow A; a + \operatorname{Ann} x \mapsto ax$ が誘導する $\iota^*: \operatorname{Hom}(A, A) = A \rightarrow \operatorname{Hom}(k, A)$ を考えると, これは a 倍写像を ax 倍写像に対応させるものにほかならず, その核は $\mathfrak{m}$ である. また $\operatorname{inj.dim} A = 0$ より A が入射

的なので全射なので、 $\text{Hom}(k, A) \cong k$ である。また $\text{inj.dim } A = 0$ だから $i > 0$ について $\text{Ext}^i(k, A) = 0$ となる。次に $d-1$ まで正しいとすると、(i) $\implies$ (ii) と同様の議論から A 正則元 $a \in \mathfrak{m}$ が存在し、 A/aA は $d-1$ 次元の Gorenstein 環である。補題 8.1.8 と帰納法の仮定から；

$$\text{Ext}_A^i(k, A) = \text{Ext}_{A/aA}^{i-1}(k, A/aA) = \begin{cases} k & \text{if } i = d \\ 0 & \text{if } i \neq d \end{cases}$$

であるので題意が成り立つ。

(iii) $\implies$ (iv)

$\text{depth } A = \min \{i \in \mathbb{N} \mid \text{Ext}^i(K, A) \neq 0\}$ であったことを思い出すと、 $\text{depth } A = \dim A = d$ であることがわかる。

(iv) $\implies$ (v)

$a_1, \dots, a_d$ を A の巴系とすると、命題 5.8.6 から $a_1, \dots, a_d$ は A 正則列である。 $A' = A/(a_1, \dots, a_d)A$ とおくと、補題 8.1.8 から；

$$\text{Hom}_{A'}(k, A') \cong \text{Ext}_A^n(k, A) \cong k$$

である。ここで $(A', \mathfrak{m})$ は Artin で、 $0 \neq I$ を A' の極小なイデアルとすると、 $0 \neq x \in I$ をとると $f: k \rightarrow A; 1 \mapsto x$ が定まる。このとき明らかに $f(k) \subset I$ であり、 I の極小性から $I = f(k)$ である。定数倍は同じイデアルを定めるので、 $\text{Hom}_{A'}(k, A') \cong k$ だから A' は 0 でない極小なイデアル I_0 を唯 1 つもつことがわかる。すると、 A' において 0 は既約である。実際 $I, J \neq 0$ とすると、どちらも I_0 を含むから $I \cap J \neq 0$ である。よって A において $(a_1, \dots, a_d)$ は既約である。

(v) $\implies$ (vi)

自明。

(vi) $\implies$ (vii)

I を巴系で生成される既約なイデアルとすると、 $A' = A/I$ とおけば A' は Artin で、上と同様にして；

$$\text{Ext}_A^{d+i}(k, A) \cong \text{Ext}_{A'}^i(k, A')$$

がわかる。よって $\text{Ext}_{A'}^1(k, A') = 0$ を示せばよい。

まず A' は Artin だから $\text{Hom}_{A'}(k, A') \neq 0$ であり、明らかに任意の $f \neq 0 \in \text{Hom}_{A'}(k, A')$ に対して $f(k)$ は A' の 0 でない極小なイデアルを定めることがわかる。すると任意の $f, g \neq 0 \in \text{Hom}_{A'}(k, A')$ に対して $f(k) \neq g(k)$ ならば $f(k) \cap g(k) = 0$ であり、 A' において定義から 0 は既約なので矛盾するから、 $f(k) = g(k)$ である。すると $f(1) = g(\alpha)$ となる $\alpha \in k$ があり、 $f = \alpha g$ である。ゆえに $\text{Hom}_{A'}(k, A') \cong k$ である。

次に A' は Artin なので、組成列となるイデアル鎖 $0 = I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq \dots \subsetneq I_r = A'$ がとれる。ここで命題 2.2.4 より、各 $1 \leq i \leq r-1$ について完全列；

$$0 \longrightarrow I_i \longrightarrow I_{i+1} \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

があり、 $\text{Hom}_{A'}(k, A') \cong k$ がわかっていることに気をつけて、 $\text{Hom}_{A'}(-, A')$ が誘導する長完全列；

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow \text{Hom}_{A'}(I_{i+1}, A') \xrightarrow{\varphi_{i+1}} \text{Hom}_{A'}(I_i, A') \xrightarrow{\partial_i} \text{Ext}^1(k, A') \longrightarrow$$

を考える。

i についての帰納法で $\ell(\text{Hom}_{A'}(I_i, A')) \leq i$ を示そう. まず $i = 1$ のときは $I_1 = k$ なので明らか. $\ell(\text{Hom}_{A'}(I_{i-1}, A')) = l_i \leq i-1$ と仮定する. もし $\partial_{i-1} = 0$ とすると;

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow \text{Hom}(I_i, A') \longrightarrow \text{Hom}(I_{i-1}, A') \longrightarrow 0$$

が完全なので $\text{Hom}(I_i, A')/k \cong \text{Hom}(I_{i-1}, A')$ であるから $\ell(\text{Hom}(I_i, A')) = l + 1 \leq i$ である. $\partial_{i-1} \neq 0$ なら, $\ker \varphi_i = k$ で, $\text{Im } \varphi_i = \text{Hom}(I_i, A')/k \subseteq \text{Hom}(I_{i-1}, A')$ なので $\ell(\text{Hom}(I_i, A')/k) < l - 1 \leq i - 1$ であり, $\ell(\text{Hom}(I_i, A')) \leq i$ となる.

これらの証明から, $\ell(\text{Hom}(I_i, A')) = i$ となるのは $\partial_1, \dots, \partial_{i-1}$ がすべて 0 であるときに限ることがわかる. いま $\ell(\text{Hom}(I_r, A')) = \ell(\text{Hom}(A', A)) = r$ だから, $\partial_1 = \dots = \partial_{r-1} = 0$ となり;

$$0 \longrightarrow I_{r-1} \longrightarrow A' \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

が導く Ext の長完全列を考えると;

$$0 \longrightarrow \text{Ext}^1(k, A') \longrightarrow \text{Ext}^1(A', A') = 0$$

となり $\text{Ext}^1(k, A') = 0$ である.

(vii) $\implies$ (i)

d についての帰納法で示す. $d = 0$ のときは, $\text{Spec } A = \{\mathfrak{m}\}$ なので命題 8.1.4 より $\text{inj.dim } A < i$ である. $d - 1$ まで正しいとしよう. 任意の $P \in \text{Spec } A$ について, $\text{Ext}_A^i(A/P, A) = 0$ を示す.

$$\{P \in \text{Spec } A \mid \text{Ext}_A^i(A/P, A) \neq 0\} \neq \emptyset$$

と仮定しよう. 極大元 P が存在する. いま $\text{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m}, A) = 0$ なので $P \neq \mathfrak{m}$ だから, ある $a \in \mathfrak{m} \setminus P$ がとれて;

$$0 \longrightarrow A/P \xrightarrow{a \cdot} A/P \longrightarrow A/(P + aA) \longrightarrow 0$$

が完全である. ここで系 2.3.13 (定理 2.3.11 の証明) から;

$$A/(P + aA) = M_r \supset \dots \supset M_1 \supset M_0 = 0$$

で, $M_i/M_{i-1} \cong A/P_i$ ($P_i \in \text{Spec } A$) であるものがとれるが, その構成は $P_1 \in \text{Ass } A/(P + aA) \subset V(P + aA)$, $P_2 \in \text{Ass}(M_r/M_1) = \text{Ass } A/P_1 \subset V(P_1)$ であり, $A/P_1 \subset M_2 \subset A/(P + aA)$ だから $M_2 = A/I$ ($P + aA \subset I \subset P_1$) とでき, $P_3 \in \text{Ass}(M_r/M_2) = \text{Ass } A/I \subset V(I)$ のように続いていくので, 特に P_i はすべて $V(P)$ に含まれるようにとれる. 仮定から $\text{Ext}_A^i(A/P_i, A) = 0$ であり, これは $\text{Ext}_A^i(A/(P + aA), A) = 0$ を導く. すると;

$$0 \longrightarrow \text{Ext}_A^i(A/P, A) \xrightarrow{a \cdot} \text{Ext}_A^i(A/P, A)$$

が完全である. この $a \cdot$ が全射ならば, 中山の補題より $\text{Ext}_A^i(A/P, A) = 0$ となり矛盾する.

それを示すためには $\text{Ext}_A^i(A/P, A)$ が Artin であることみればよい. より強く, 任意の有限生成 A 加群 M について $\text{Ext}_A^i(M, A)$ が組成列を持つことを示そう. 任意の極大でない素イデアル P に対して;

$$P = P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_l = \mathfrak{m}$$

を極大な鎖とすると, $\text{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m}, A) = 0$ より補題 8.1.6 を繰り返し用いて $\text{Ext}_A^{i-l}(A/P, A) = 0$ である. これを P で局所化して $\text{Ext}_{A_P}^{i-l}(k(P), A_P) = 0$ となり, $\dim A_P \leq d - l < i - l$ なので. 帰納法の仮定から $\text{inj.dim } A_P < \infty$ である. すると, 任意の有限生成 A 加群 M に対して;

$$(\text{Ext}_A^i(M, A))_P = \text{Ext}_{A_P}^i(M_P, A_P) = 0$$

であるので, $\text{Supp}(\text{Ext}_A^i(M, A)) \subset \{\mathfrak{m}\}$ である. $\text{Ext}_A^i(M, A) \neq 0$ のとき必ず素因子をもつから, $\text{Ass}(\text{Ext}_A^i(M, A)) = \{\mathfrak{m}\}$ としてよい. 再び系 2.3.13 により;

$$\text{Ext}_A^i(M, A) = M_r \supset \cdots \supset M_1 \supset M_0 = 0$$

で, $M_i/M_{i-1} \cong A/P_i$ ($P_i \in \text{Spec } A$) であるものがとれるが, 構成から $P_1 = \mathfrak{m}$ であり, また $M_r \neq M_1$ のとき $P_2 \in \text{Ass}(M_r/M_1) \subset \text{Supp}(M_r/M_1) \subset \{\mathfrak{m}\}$ だから, $P_2 = \mathfrak{m}$ である. 同様にもし $M_r \neq M_2$ なら $P_3 \in \text{Supp}(M_r/M_2) \subset \{\mathfrak{m}\}$ なので, 以下同様に続けることでこれは組成列をなす. (証明終)

§ 2 入射包絡

射影被覆 (定義 7.3.1) の双対として入射加群について考えたものが**入射包絡**であり, こちらは必ず存在する. それだけでなく, Noether 環上の入射加群の構造を入射包絡によって決定することさえできる (定理 8.2.14).

定義 8.2.1 (入射包絡)

A を環とし, M を A 加群とする. M の部分加群 N が;

$$\text{任意の } M \text{ の部分加群 } L \text{ について } N \cap L = 0 \text{ なら } L = 0.$$

を満たすとき, N は M の**本質的 (essential)** な部分加群であるという. A 加群 M について入射加群 I と単射 $\varepsilon: M \rightarrow I$ が存在して $\text{Im } \varepsilon$ が I の本質加群のとき, (I, ε) は M の**入射包絡 (injective hull)** であるという.

本質部分加群については次の判定条件が強力である.

命題 8.2.2

A 加群 M の部分加群 N が本質的であることと, 任意の $x \neq 0 \in M$ について $Ax \cap N \neq 0$ であることは同値である.

証明.

($\Leftarrow$) のみ示す. $N \cap L = 0$ かつ $L \neq 0$ とすると, $x \neq 0 \in L$ がとれ, このとき $Ax \subset L$ より $Ax \cap N \subset L \cap N = 0$ であるので $Ax \cap N = 0$ だがこれは矛盾. よって $L = 0$ である. (証明終)

射影被覆の場合と同様に, 入射包絡の同値な言い換えを与え, 存在すれば同型を除いて一意であることを示そう.

命題 8.2.3

A を環とする. A 加群 M と, 入射加群 I への単射 $\varepsilon: M \rightarrow I$ があるとする. このとき以下の条件は同値である.

- (i) $\varepsilon: M \rightarrow I$ が入射包絡である.
- (ii) 任意の A 加群 N と, A 線型写像 $\varphi: I \rightarrow N$ に対して, $\varphi \circ \varepsilon$ が単射ならば φ も単射である.
- (iii) 任意の A 線型写像 $\varphi: I \rightarrow I$ に対して, $\varphi \circ \varepsilon = \varepsilon$ ならば φ は同型である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

任意の $x \neq 0 \in I$ について $\varphi(x) \neq 0$ ならばよい. いま $\text{Im } \varepsilon$ は I で本質的なので, 命題 8.2.2 から $Ax \cap \text{Im } \varepsilon \neq 0$ である. よって, ある $y \in M$ と $a \in A$ が存在して $\varepsilon(y) = ax \neq 0$ である. すると $\varphi(\varepsilon(y)) = a\varphi(x) \neq 0$ なので $\varphi(x) \neq 0$ である.

(ii) $\implies$ (iii)

仮定より φ は単射なので, I が入射的だから $\psi \circ \varphi = \text{id}_I$ となる $\psi : I \rightarrow I$ がある. すると, 次の図式;

$$\begin{array}{ccccc} & & & I & \\ & & \nearrow \text{id} & \uparrow \psi & \\ 0 & \longrightarrow & I & \xrightarrow{\varphi} & I \\ & & \nwarrow \varepsilon & \uparrow \varepsilon & \\ & & & M & \end{array}$$

が可換なので, $\varepsilon = \psi \circ \varepsilon$ だから (ii) より ψ は単射となり, φ, ψ は同型である.

(iii) $\implies$ (i)

L を $\text{Im } \varepsilon \cap L = 0$ となる I の部分加群とする. 自然な全射 $\pi : I \rightarrow I/L$ を考えると, $\pi \circ \varepsilon$ は単射である. すると, I が単射的なのである $f : I/L \rightarrow I$ が存在して;

$$\begin{array}{ccccc} & & & I & \\ & & \nearrow \varepsilon & \uparrow f & \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\pi \circ \varepsilon} & I/L \\ & & \searrow \varepsilon & \uparrow \pi & \\ & & & I & \end{array}$$

が可換である. よって $f \circ \pi$ は同型で, 特に π は単射である. ゆえに $L = 0$ である.

(証明終)

射影被覆の場合 (命題 7.3.3) の証明と全く双対に, 入射包絡は存在すれば必ず一意であることがわかる. 射影被覆と異なるのは入射包絡が必ず存在することである.

定理 8.2.4 (入射包絡の存在)

A 加群 M について入射包絡が必ず存在する.

証明.

A 加群の圏は入射的対象を十分に持つ (定理 6.4.14) ので, 入射加群 I と単射 $\varepsilon : M \rightarrow I$ が存在する. 次の集合;

$$\mathcal{E} = \{E : I \text{ の部分加群} \mid M \subset E, M \text{ は } E \text{ の本質部分加群}\}$$

は $M \in \mathcal{E}$ なので空ではなく, 帰納的順序集合をなす. よって Zorn の補題から極大元がとれ, それを E としよう. 次に;

$$\mathcal{L} = \{L : I \text{ の部分加群} \mid L \cap E = 0\}$$

は $0 \in \mathcal{L}$ より空でなく, 帰納的順序集合をなすので極大元を L とおく. 埋め込み $\iota : E \rightarrow I$ と自然な全射 $\pi : I \rightarrow I/L$ を考える. 合成 $\pi \circ \iota$ は単射であり, $\pi(E)$ は I/L で本質的. 実際 $L \subset N \subset I$ を I の部分加群とすると, $\pi(E) \cap N/L = 0$ なら $E \cap N \subset L$ だが $E \cap L = 0$ より $E \cap N = 0$ となり, L の極大性より $N = L$ である.

I が入射的なので、次の図式；

$$\begin{array}{ccccc} & & & & I \\ & & & \nearrow \iota & \uparrow \varphi \\ 0 & \longrightarrow & E & \xrightarrow{\pi \circ \iota} & I/L \end{array}$$

が可換になる $\varphi: I/L \rightarrow I$ が存在する。次に E は $\varphi(I/L)$ の本質部分加群であることを示そう。 $\varphi(I/L)$ の部分加群 N について $E \cap N = 0$ であるとする。このとき $\pi(E) \cap \varphi^{-1}(N) = 0$ である。実際 $x \in \pi(E) \cap \varphi^{-1}(N)$ とすると、ある $y \in E$ が存在して $\pi(y) = x$ である。このとき $\varphi(\pi(y)) = y \in N \cap E$ より $y = 0$ であり、ゆえに $x = 0$ となる。すると $\pi(E)$ は I/L の本質部分加群なので $\varphi^{-1}(N) = 0$ となり $N \subset \text{Im } \varphi$ だから $N = 0$ となる。すると E は M の本質拡大で、 $\varphi(I/L)$ は E の本質拡大なので $\varphi(I/L)$ は M の本質拡大だから (命題 8.2.2 を用いて確かめよ) E の極大性より $E = \varphi(I/L)$ である。よって $\iota: E \rightarrow I$ は分裂単射となる。ゆえに E は入射加群であり、これが M の入射包絡にほかならない。 (証明終)

この定理により、 A 加群 M の入射包絡は同型を除いて必ず一意に存在するので $E_A(M)$ とかくことにしよう。

補題 8.2.5

A を Noether 環、 M を A 加群、 $E(M)$ を M の入射包絡とする。このとき $\text{Ass } M = \text{Ass } E(M)$ である。

証明.

命題 2.3.10 より $\text{Ass } M \subset \text{Ass } E(M)$ は明らかで、任意の $P \in \text{Ass } E(M)$ に対して $A/P \subset E(M)$ で、 M は $E(M)$ で本質的なので $A/P \cap M \neq 0$ であるから、 $x \neq 0 \in A/P \cap M$ をとれば、 $P = \text{Ann } x$ である。 (証明終)

補題 8.2.6

A を Noether 環とし、 $S \subset A$ を積閉集合、 M を A 加群とする。このとき；

$$(E_A(M))_S = E_{A_S}(M_S)$$

が成り立つ。

証明.

$E = E_A(M)$ とおこう。補題 8.1.2 により E_S は入射的で、単射 $M_S \rightarrow E_S$ があるので、 M_S が E_S で本質的であることを示せばよい。そのために任意の $x/s \in E_S$ に対して $A_S(x/s) \cap M_S \neq 0$ をみる。ここで $A_S(x/s) = A_S x$ なので x/s を $x \in E$ で置き換えてよく、また、 A のイデアルの族；

$$\Sigma = \{\text{Ann}_A(sx) \mid s \in S\}$$

の極大元 $\text{Ann}(sx)$ をとると、また $A_S x = A_S(sx)$ なので、 x を sx でとりかえて $A_S x \cap M_S \neq 0$ を $\text{Ann } x$ が Σ で極大という仮定のもとで示せばよい。 $I = \{a \in A \mid ax \in M\}$ とおくと、 $Ix = Ax \cap M$ であり、 M が E で本質的なので、 $Ix \neq 0$ である。 $I = (a_1, \dots, a_n)$ とおく。ある i があつて $a_i x / 1 \neq 0 \in M_S$ ならばよいので、任意の i について $a_i x / 1 = 0$ と仮定する。するとある $t \in S$ があつて $a_i t x = 0$ で、これは $a_i \in \text{Ann } tx$ で意味する。ここで $\text{Ann } x \subset \text{Ann } tx$ だが、 $\text{Ann } x$ は Σ で極大なので $a_i \in \text{Ann } x$ であり、矛盾。ゆえに $A_S x \cap M_S \neq 0$ である。 (証明終)

定義 8.2.7 (礎石) —

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を局所環とする. A 加群 M について;

$$\mathrm{Soc} M = \mathrm{Hom}_A(k, M)$$

と定義し, これを M の**礎石 (socle)** という.

$\mathrm{Soc} M$ は $(0: {}_M \mathfrak{m}) = \{x \in M \mid \mathfrak{m}x = 0\}$ と書き換えることもできる.

補題 8.2.8 —

A を局所環, M を A 加群とする. M の任意の本質的な部分加群 N について, $\mathrm{Soc} M \subset N$ である.

証明.

$N \subset M$ を本質的とすると, 任意の $x \neq 0 \in \mathrm{Soc} M$ について $Ax \cap N \neq 0$ で, ある $a \in A$ が存在して $ax \neq 0 \in N$ である. すると $x \in \mathrm{Soc} M$ だから a は単元で, $x \in N$ である. (証明終)

命題 8.2.9 —

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環, N を Artin A 加群とすると, $\mathrm{Soc} N \subset N$ は本質的である.

証明.

任意の $0 \neq x \in N$ に対し, $Ax \cap \mathrm{Soc} N = \mathrm{Soc} Ax$ である. ここで Ax は Noether かつ Artin なので組成列を持ち, 明らかに $\mathrm{Soc} Ax = \mathrm{Hom}(k, Ax) \neq 0$ である. (証明終)

補題と合わせることで, Noether 局所環上の Artin 加群においては, 礎石が本質的な部分加群の中で最小なものを与えることがわかる.

補題 8.2.10 —

A を Noether 環とする. 任意の $P \in \mathrm{Spec} A$ について;

$$k(P) \cong \mathrm{Hom}_{A_P}(k(P), E(A/P)_P)$$

が成り立つ.

証明.

$E(A/P)_P = E_{A_P}(k(P))$ だから, Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ において;

$$k \cong \mathrm{Hom}_A(k, E(k)) = \mathrm{Soc} E(k)$$

を示せば十分である. いま $k \subset E(k)$ が本質的だから $\mathrm{Soc} E(k) \subset k$ であり, 逆も簡単に確かめられる. (証明終)

命題 8.2.11 —

A を環とする. 任意の $P \in \mathrm{Spec} A$ に対して $E(A/P)$ は直既約である.

証明.

まず, $E(A/P) = E_1 \oplus E_2$ であると仮定する. このとき $E_i \cap A/P \neq 0$ はあるイデアル $P \subset I_i$ によって $I_i + P$ とかけている. すると $E_1 \cap E_2 \subset I_1 I_2 + P \neq 0$ であり, これは内部直和であることに矛盾している. (証明終)

Noether 性を課すことで逆が成り立つことがわかる.

命題 8.2.12

A が Noether でありかつ E が直既約な入射加群ならば, ある $P \in \text{Ass } E$ が存在して $E \cong E(A/P)$ である. また $P \neq Q \in \text{Spec } A$ なら $E(A/P) \not\cong E(A/Q)$ である.

証明.

ここからは A に Noether 性を課す. E を直既約な入射加群とする. $P \in \text{Ass } E$ をとり, $E(A/P)$ を考える. 命題 8.2.3 より $E(A/P)$ は E の直和因子だが, E が直既約なので $E \cong E(A/P)$ である. また, $P \neq Q \in \text{Spec } A$ とすると, 補題 8.2.5 から $\text{Ass } E(A/P) = \{P\} \neq \{Q\} = \text{Ass } E(A/Q)$ であり, 同型になりえないことがわかる. (証明終)

これらの準備をもとに, Noether 環上の入射加群の構造を決定する. それを記述するためのホモロジカルな不変量を定義しよう.

いくつかのホモロジカルな不変量を定義しておこう.

定義 8.2.13 (Bass 数, 型)

A を Noether 環とする. 有限生成 A 加群 M と $P \in \text{Spec } A$ について;

$$\mu^i(P, M) := \dim_{k(P)} \text{Ext}_{A_P}^i(k(P), M_P)$$

を M の P に関する i 番目の **Bass 数 (Bass number)** という. また, Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ 上の有限生成 A 加群 M について $\text{depth } M = d$ であるとき;

$$r(M) := \mu^d(\mathfrak{m}, M)$$

を M の **型 (type)** という.

この記号のもとで, 例えば Gorenstein 環とは 1 型の CM 環のことである, と述べることができる.

定理 8.2.14 (Noether 環上の入射加群の構造定理)

A を Noether 環とすると, A 上の入射加群 E は $E_A(A/P)$ ($P \in \text{Spec } A$) の直和でかける. さらに, その分解は;

$$E = \bigoplus_{P \in \text{Spec } A} E_A(A/P)^{\mu^0(P, E)}$$

で与えられる.

証明.

E を入射加群とする. 先の命題より, E は直既約な加群の直和であればよい.

$$\Sigma := \{E' \subset E \mid E' \text{ は入射的で, 直既約な加群の (内部) 直和}\}$$

において $E'_1 < E'_2$ を E'_1 は E'_2 の直和因子であることと定めると、これは帰納的順序集合であり、極大元 E' がとれる。 E' も入射的なので、次の図；

$$\begin{array}{ccccc} & & & E' & \\ & & \nearrow \text{id} & \uparrow & \\ 0 & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & E \end{array}$$

が可換なので、 E' は E の直和因子。 $E = E' \oplus N$ とおく。 $N \neq 0$ とおくと、 $P \in \text{Ass } N$ について $E(A/P)$ は N の直和因子で、 $E = (E' \oplus E(A/P)) \oplus N'$ となって E' の極大性に矛盾するから、 $N = 0$ で E は直既約な加群の直和である。

次に；

$$E \cong \bigoplus_{P \in \text{Spec } A} E(A/P)^{n_P}$$

とおくと、固定した $P \in \text{Spec } A$ について；

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{A_P}(k(P), E_P) &\cong \bigoplus_{P \in \text{Spec } A} \text{Hom}_{A_P}(k(P), E_{A_P}(A_P/QA_P)^{n_Q}) \\ &\cong \bigoplus_{Q \subset P} \text{Hom}_{A_P}(k(P), E_{A_P}(A_P/QA_P)^{n_Q}) \end{aligned}$$

である。ここで $\text{Hom}_{A_P}(k(P), E_{A_P}(A_P/QA_P)) = (\text{Hom}_A(A/P, E(A/Q)))_P$ なので、 $\text{Hom}_A(A/P, E(A/Q)) \neq 0$ と仮定する。 $f: A/P \rightarrow E(A/Q)$ が 0 でないとすると、 $f(A/P) \cap A/Q \neq 0$ で、ある $x \neq 0 \in f(A/P) \cap A/Q$ をとると、 $Q = \text{Ann } x \supset P$ であるから、 $P = Q$ である。 よって、補題 8.2.10 から；

$$\text{Hom}_{A_P}(k(P), E_P) = \text{Hom}_{A_P}(k(P), E(A/P)_P^{n_P}) = k(P)^{n_P}$$

となり、 $n_P = \mu^0(P, E)$ である。

(証明終)

このように、Noether 環上の入射加群はすべて入射包絡の直和であることがわかるが、一般の環では入射加群の無限直和がまた入射加群かどうかはまったく明らかではないことを、次の定理とともに紹介しておく。

命題 8.2.15

環 A が Noether であることと、任意の入射加群の族 $\{E_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ について、 $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$ であることは同値である。

証明.

($\Rightarrow$)

I を A のイデアルとし、 $\varphi: I \rightarrow \bigoplus E_\lambda$ を A 線型写像とする。 φ_λ を φ と $\bigoplus E_\lambda \rightarrow E_\lambda$ の合成とする。 I が有限生成なので、有限個の λ 以外では I の生成系が φ_λ で消える。 よって、有限部分集合 $\Lambda' \subset \Lambda$ が存在して $\varphi(I) \subset \bigoplus_{\lambda \in \Lambda'} E_\lambda$ とできる。 $\Lambda' = \{1, \dots, n\}$ としよう。 各 $1 \leq i \leq n$ について φ_i を $\tilde{\varphi}_i: A \rightarrow E_i$ に拡張すると；

$$\tilde{\varphi}: A \rightarrow \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda; 1 \mapsto \sum_{i=1}^n \tilde{\varphi}_i(1)$$

は φ の拡張である。

($\Leftarrow$)

$I_1 \subset \cdots \subset I_i \subset \cdots$ を A のイデアルの昇鎖とする. $I = \bigcup I_i$ とおこう. 各 i について A/I_i の入射包絡を $E_i = E(A/I_i)$ とおくと, $A/I_i \subset E_i$ であって;

$$\varphi: I \rightarrow \bigoplus E_i; a \mapsto (a + I_i)_i$$

が A 線型である. $\bigoplus E_i$ は入射的だから $\tilde{\varphi}: A \rightarrow \bigoplus E_i$ に拡張できる. ここで $\tilde{\varphi}(1) = (x_i)$ とおくと, $x_i \neq 0$ となる i は有限個で, その最大値を n とする. すると任意の $i > n$ について, 任意の $a \in I$ に対し $a + I_i = 0$ となるから, $I \subset I_i$ で A は Noether である. (証明終)

定義 7.3.4 で極小射影分解を定義したが, 射影被覆の代わりに入射包絡をとることでまったく双対に極小入射分解が定義でき, またそれは必ず存在する.

定義 8.2.16 (極小入射分解)

A を環とし, M を A 加群とする. M の入射分解;

$$0 \longrightarrow I^0 \xrightarrow{d^0} I^1 \xrightarrow{d^1} \cdots$$

について, 各 I^i が $\text{Coker } d^{i-1}$ の入射包絡になっているとき, それを M の**極小入射分解 (minimal injective resolution)** という.

定理 8.2.14 により, Noether 環上の有限生成加群について, 極小入射分解の各成分の構造を決定でき, それは M のみによって定まる. 特に, これは定理 8.2.14 の改良である.

定理 8.2.17 (極小入射分解の構造定理)

A を Noether 環とし, M を有限生成 A 加群, $I^\bullet$ を M の極小入射分解とする. このとき;

$$I^i \cong \bigoplus_{P \in \text{Spec } A} E(A/P)^{\mu^i(P, M)}$$

である.

証明.

I^i を M の極小入射分解とすると, 補題 8.2.6 より $P \in \text{Spec } A$ について;

$$0 \longrightarrow M_P \longrightarrow I_P^0 = E(M_P) \xrightarrow{d_P^0} I_P^1 \xrightarrow{d_P^1} \cdots$$

は M_P の極小入射分解である. ここで $\text{Hom}_{A_P}(k(P), I_P^i) \cong \text{Ext}_{A_P}^i(k(P), M_P)$ を示そう. $\text{Hom}_{A_P}(k(P), I_P^i) = \text{Soc}_{A_P} I_P^i$ で, $\text{Im } d_P^{i-1} \subset I_P^i$ は本質的なので, $\text{Hom}_{A_P}(k(P), I_P^i) \subset \text{Im } d_P^{i-1} = \ker d_P^i$ である. これがすべての i で成り立つから, 関手 $\text{Hom}_{A_P}(k(P), -)$ を d_i に施すと $\text{Im } d_{i*} = 0$ となり, $\text{Ext}_{A_P}^i(k(P), M_P) = \text{Hom}_{A_P}(k(P), I_P^i)$ であることがわかる. よって, 定理 8.1.7 の証明と同様に示された. (証明終)

最後に, この定理の $i = 0$ の部分は M が有限生成であることを必要としないことを示しておこう.

系 8.2.18

A を Noether 環とし, M を A 加群とする. このとき;

$$E(M) \cong \bigoplus_{P \in \operatorname{Spec} A} E(A/P)^{\mu^0(P, M)}$$

である.

証明.

定理 8.2.14 から, 各 $P \in \operatorname{Spec} A$ において $\mu^0(P, M) = \mu^0(P, E(M))$, すなわち $\operatorname{Hom}_{A_P}(k(P), M_P) = \operatorname{Hom}_{A_P}(k(P), E_{A_P}(M_P))$ を示せばよい. さて上の定理の証明と同様に;

$$0 \longrightarrow M_P \longrightarrow E(M_P) \xrightarrow{d_P^0} I_P^1 \longrightarrow \cdots$$

を考えると, $M_P \subset E(M_P)$ は本質的だから $\operatorname{Hom}_{A_P}(k(P), E(M_P)) \subset M_P = \ker d_P^0$ なので;

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_{A_P}(k(P), M_P) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{A_P}(k(P), E(M_P)) \longrightarrow 0$$

が完全である. よって示された.

(証明終)

M が有限生成ならばより強く有限和であることまで証明できる.

系 8.2.19

A を Noether 環とし, M を有限生成 A 加群とする. このとき;

$$E(M) \cong \bigoplus_{P \in \operatorname{Ass} M} E(A/P)^{\mu^0(P, M)}$$

であり, 特に右辺は有限和である.

証明.

$P \notin \operatorname{Ass} M$ とする. $\operatorname{Hom}_{A_P}(A_P/PA_P, M_P) \neq 0$ であると仮定する. すると 0 でない $f: A_P/PA_P \rightarrow M_P$ がとれる. このとき任意の $x = f(a/s + PA_P) \in \operatorname{Im} f$ に対して $P \neq \operatorname{Ass} x$ であるから, ある $b \neq 0 \in P$ が存在して $bx = f(ba/s + PA_P) = 0$ となり, これは矛盾である. よって $\mu_0(P, M) = 0$ となる. (証明終)

§ 3 Matlis の双対定理

この節では, Matlis の双対定理について述べようと思う. Matlis の双対定理とは, Noether 完備局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ において k の入射包絡を $E = E_A(k)$ とおくとき, 関手 $\operatorname{Hom}_A(-, E)$ が Noether 加群と Artin 加群の間に双対を与えるという主張である. この節では, $\operatorname{Hom}(M, E)$ を $M^\vee$ とかくことにする.

極小入射加群の構造は Bass 数により決定されることを見た. それに対応して, 極小射影分解の構造を決定する数を定義しよう.

定義 8.3.1 (Betti 数)

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環とし, M を有限生成 A 加群とする. M の極小自由 (極小射影) 分解 $P_\bullet$ について, 各 i における $\text{rank}(P_i)$ を $\beta_i(M)$ とかき, M の i 次の **Betti 数 (Betti number)** という. とくに $\beta_0(M) = \dim_k M/\mathfrak{m}M$ を $\mu(M)$ とかく.

これによって, まずは Noether 局所環上の, 有限生成 Artin 加群に関する双対を見ていこう.

命題 8.3.2 (Noether かつ Artin 加群についての双対定理)

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環, M を Noether かつ Artin 加群, すなわち組成列を持つ加群とする. このとき以下が成り立つ.

(i) $M^\vee$ も Noether かつ Artin であり, $\ell(M) = \ell(M^\vee)$ が成り立つ.

(ii) 自然な;

$$M \rightarrow M^{\vee\vee}; x \mapsto (f \mapsto f(x))$$

は同型である.

(iii) $\mu(M) = r(M^\vee)$ であり, $r(M) = \mu(M^\vee)$ である.

証明.

(i) $\ell(M)$ についての帰納法. $\ell(M) = 1$ なら $M = k$ であり, 補題 8.2.10 から $k = k^\vee$ なのでよい. $\ell(M) = l > 1$ とする.

$$M = M_l \supset M_{l-1} \supset \cdots \supset M_0 = 0$$

を M の組成列とすると;

$$0 \longrightarrow M_{l-1} \longrightarrow M \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

が完全で, E は入射加群だから;

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow M^\vee \longrightarrow M_{l-1}^\vee \longrightarrow 0$$

も完全で, 帰納法の仮定より $M_{l-1}^\vee$ は長さ $l-1$ の組成列をもち, また $M^\vee/k \cong M_{l-1}^\vee$ だから $M^\vee$ も長さ l の組成列を持つ.

(ii) $\ell(M)$ についての帰納法. $\ell(M) = 1$ のとき, すなわち $M = k$ のときは $k^{\vee\vee} = k$ なので自然な射が 0 でなければよいが, これは明らか. $\ell(M) > 1$ とすると, 組成列をとって;

$$0 \longrightarrow M_{l-1} \longrightarrow M \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

が完全で, $M_{l-1}^{\vee\vee} \cong M_{l-1}$ だから, 次の可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_{l-1} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & k \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & M_{l-1}^{\vee\vee} & \longrightarrow & M^{\vee\vee} & \longrightarrow & k^{\vee\vee} \longrightarrow 0 \end{array}$$

において, 左と右の縦の射は同型だから, 蛇の補題より中央も同型.

(iii) 自然な単射 $\mathfrak{m}M \rightarrow M$ に対して, $\text{Hom}(-, E)$ を施して $\varphi: M^\vee \rightarrow (\mathfrak{m}M)^\vee$ が得られるが, これによる $f: M \rightarrow E$ の像は f の $\mathfrak{m}M$ への制限であり, $(M/\mathfrak{m}M)^\vee = \ker \varphi$ だが, $f \in (M/\mathfrak{m}M)^\vee$ であること

は $\varphi(f) = 0$ すなわち $\mathfrak{m}f = 0$ であることと同値であり, $(M/\mathfrak{m}M)^\vee = \text{Soc } M^\vee$ である. よって $M^\vee$ も Artin だから;

$$\mu(M) = \dim_k M/\mathfrak{m}M = \dim_k (M/\mathfrak{m}M)^\vee = \dim_k \text{Soc } M^\vee = \dim_k \text{Hom}(k, M^\vee) = r(M^\vee)$$

である. すると $\mu(M^\vee) = r(M^{\vee\vee}) = r(M)$ であることもわかる.

(証明終)

定理 8.3.3 (Matlis の双対定理)

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を完備 Noether 局所環とする. それぞれ M を Noether, N を Artin な A 加群とする. k の入射包絡を E とおいたとき, 完全反変関手 $-^\vee = \text{Hom}(-, E)$ について以下が成り立つ.

- (i) $M^\vee$ は Artin で, $N^\vee$ は Noether である.
- (ii) $M^{\vee\vee} \cong M, N^{\vee\vee} \cong N$ である.

これを証明するために, 主張を分割しよう.

命題 8.3.4

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を完備 Noether 局所環とすると, $A^{\vee\vee} \cong A$ である.

証明.

$E^\vee \cong A$ を示せばよい. $n \geq 0$ について, $E_n = \text{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^n, M) = \{x \in E \mid \mathfrak{m}^n x = 0\}$ とおく. すると, $A/\mathfrak{m}^n$ における k の入射包絡は E_n である. これを示すには E_n が入射的 $A/\mathfrak{m}^n$ 加群であることをみればよい. $\varphi: M_1 \rightarrow M_2$ を単射な $A/\mathfrak{m}^n$ 線型写像, $f: M_1 \rightarrow E_n$ を $A/\mathfrak{m}^n$ 線型とすると, これを A 線型とおもうことで, A 加群の可換図式;

$$\begin{array}{ccccc} & & E & \hookrightarrow & E \\ & \nearrow f & & \nearrow \tilde{f} & \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{\varphi} & M_2 \end{array}$$

が得られる. ここで $\mathfrak{m}^n \tilde{f}(M_2) = 0$ なので, $\text{Im } \tilde{f} \subset E_n$ であるから, $\tilde{f}$ を $A/\mathfrak{m}^n$ 線型とみなせばよい.

さて, $A/\mathfrak{m}^n$ は Artin なので, 命題 8.3.2 から $A/\mathfrak{m}^n \cong E_n^\vee$ であり;

$$A = \varprojlim A/\mathfrak{m}^n = \varprojlim E_n^\vee = \varprojlim \text{Hom}(E_n, E) = \text{Hom}(\varinjlim E_n, E)$$

であるので, $\varinjlim E_n = \bigcup_{n \geq 0} E_n$ だから $E \subset \bigcup_{n \geq 0} E_n$ を示せばよい. 任意の $x \neq 0 \in E$ をとると, $\text{Ass } Ax \subset \text{Ass } E = \{\mathfrak{m}\}$ なので, 命題 2.4.5 により $\text{Ann } x$ は $\mathfrak{m}$ 準素イデアルで, $\sqrt{\text{Ann } x} = \mathfrak{m}$ だから, ある n について $\mathfrak{m}^n x = 0$ である. よって示された. (証明終)

命題 8.3.5

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を完備 Noether 局所環とすると, E は Artin である.

証明.

E の降鎖列 $E = N_0 \supset N_1 \supset \cdots$ をとる. すると, $E^\vee \cong A$ なので, 命題 8.3.4 より;

$$E^\vee \cong A \longrightarrow N_1^\vee \longrightarrow N_2^\vee \longrightarrow \cdots$$

が得られ、各 $N_i^\vee \rightarrow N_{i+1}^\vee$ は全射である。すると $N_i^\vee = A/I_i$ とかけるイデアル I_i がとれ、イデアルの昇鎖 $0 = I_0 \subset I_1 \subset \cdots$ を与える。 A は Noether なのでこれは止まり、ある n について $N_i^\vee = N_{i+1}^\vee$ とできる。ここで $N_i = N_{i+1}$ を示したいので、そうでないと仮定しよう。すると $N = N_i/N_{i+1} \neq 0$ であるが、完全列；

$$0 \longrightarrow N_{i+1} \longrightarrow N_i \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

に $-\vee$ を適用して $N^\vee = 0$ である。一方で $N_i \subset E$ なので $\text{Ass } N_i = \{\mathfrak{m}\}$ であるから、 $\text{Ass } N \subset \text{Supp } N = \{\mathfrak{m}\}$ で、極小元は一致するので $\mathfrak{m} \in \text{Ass } N$ 、すなわち単射 $k \rightarrow N$ が存在し、全射 $0 = N^\vee \rightarrow k^\vee = k$ が存在する。これは矛盾である。 (証明終)

命題 8.3.6

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を完備 Noether 局所環とする。 N が Artin 加群であることは、ある n が存在して、単射 $N \rightarrow E^n$ が存在することと同値である。

証明.

命題 8.3.5 から E^n は Artin だから、 $(\implies)$ のみみればよい。 N を Artin とすると、 $\text{Soc } N$ も Artin で、これは k 線型空間としても Artin だから、命題 2.2.8 より $r(N) = \dim_k \text{Soc } N < \infty$ である。また、任意の $x \neq 0 \in N$ に対して $Ax \cap \text{Soc } N = \text{Soc } Ax$ で、また Ax も Artin だから $\text{depth } Ax = 0$ で、 $\text{Soc } Ax \neq 0$ である。よって $\text{Soc } N \subset N$ は本質的で、入射包絡のとり方から $N \subset E(\text{Soc } N) \cong E^{r(N)}$ である。 (証明終)

命題 8.3.7

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環とする。 M を A 加群とすると、自然な写像；

$$\varphi : M \rightarrow M^{\vee\vee}; x \mapsto (f \mapsto f(x))$$

は単射である。

証明.

$x \in \ker \varphi$ とし、 $x \neq 0$ とする。すると、 $0 \neq y \in E$ により；

$$f : Ax \rightarrow E; x \mapsto y$$

が定まり、これはゼロでない。このとき、 E が入射的だからこれは $\tilde{f} : M \rightarrow E$ に持ち上がり、 $\tilde{f}(x) \neq 0$ となるが、これは矛盾である。 (証明終)

これらの準備を踏まえれば、Matlis の双対定理は簡単に示すことができる。

定理 8.3.3 の証明.

- (i) M を Noether 加群とすると、ある $n \geq 0$ について全射 $A^n \rightarrow M$ があり、これにより単射 $M^\vee \rightarrow E^n$ があることになって $M^\vee$ は Artin である。また N を Artin とすると、命題 8.3.6 から単射 $N \rightarrow E^n$ があって、全射 $A^n \rightarrow N^\vee$ が得られるので $N^\vee$ は Noether である。
- (ii) M を Noether とすると、自然な；

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & M \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & K^{\vee\vee} & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & M^{\vee\vee} \longrightarrow 0 \end{array}$$

において命題 8.3.7 から $M \rightarrow M^{\vee\vee}$ は単射で、また蛇の補題から全射であることもわかる。また N を Artin とすると；

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & E^n & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & N^{\vee\vee} & \longrightarrow & E^n & \longrightarrow & C^{\vee\vee} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

についても命題 8.3.7 と蛇の補題から $N \rightarrow N^{\vee\vee}$ は同型である。

(証明終)

Matlis の双対定理は完備な場合に証明したが、次の事実により一般の Noether 環においても適用できる場合があることを注意しておく。

定理 8.3.8

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環, $E = E_A(k)$ とする。このとき E は $\widehat{A}$ 加群とみなせ、また $E = E_A(k) \cong E_{\widehat{A}}(k)$ である。

証明.

A 線型写像 $E \rightarrow E \otimes_A \widehat{A}; x \mapsto x \otimes 1$ を考える。 $x \neq 0$ であるとき、 $Ax \otimes_A \widehat{A} \cong (x \otimes 1)\widehat{A}$ であって、 $\widehat{A}$ は A 上忠実平坦 (命題 4.4.5) なので命題 1.5.10 から $Ax \otimes_A \widehat{A} \neq 0$ であるから $x \otimes 1 \neq 0$ である。よってこれは単射。また任意の $x \otimes (a_i) \in E \otimes_A \widehat{A}$ をとると、 $x \in E$ よりある $n \geq 0$ が存在して $\mathfrak{m}^n x = 0$ である。このとき (a_n) と (a_i) は $i \geq n$ のとき $a_i - a_n \in \mathfrak{m}^i$ で、 $\mathfrak{m}^n x = 0$ だから $x \otimes (a_n) = x \otimes (a_i)$ である。よって $E \rightarrow E \otimes_A \widehat{A}$ は全射となり、同型である。これによって E は $\widehat{A}$ 加群とみなせる。

さて $\widehat{A}/\widehat{\mathfrak{m}} \cong k \subset E$ は本質的なので、 E が $\widehat{A}$ 加群として入射的であることを示せばよい。 I を $\widehat{A}$ のイデアルとする。 $\widehat{A}$ 線型写像 $\varphi: I \rightarrow E$ を考える。ここで $\widehat{A}$ は Noether なので I は有限生成だから、ある $n \geq 0$ が存在して $\varphi(\widehat{\mathfrak{m}}^n I) = \widehat{\mathfrak{m}}^n \varphi(I) = 0$ である。いま、Artin-Rees の補題 (定理 4.3.10) から、ある $k \geq 0$ が存在して、任意の $i \geq k$ に対して；

$$\widehat{\mathfrak{m}}^k \widehat{A} \cap I = \widehat{\mathfrak{m}}^{i-k} (\widehat{\mathfrak{m}}^k \widehat{A} \cap I)$$

であるので、 $i = n+k$ とすれば $\widehat{\mathfrak{m}}^k \widehat{A} \cap I \subset \widehat{\mathfrak{m}}^n I$ であるので $\varphi(\widehat{\mathfrak{m}}^k \widehat{A} \cap I) = 0$ となり、 $I/(\widehat{\mathfrak{m}}^k \cap I) \cong (I + \widehat{\mathfrak{m}}^k \widehat{A})/\widehat{\mathfrak{m}}^k \widehat{A}$ に注意して $\varphi: (I + \widehat{\mathfrak{m}}^k \widehat{A})/\widehat{\mathfrak{m}}^k \widehat{A} \rightarrow E$ とみなせる。ここで定義域は $\widehat{A}/\widehat{\mathfrak{m}}^k \widehat{A} \cong A/\mathfrak{m}^k$ のイデアルなので、これは $A/\mathfrak{m}^k$ にのびる。よって $\widehat{A} \rightarrow E$ とでき、 E は入射的 $\widehat{A}$ 加群である。 k を本質的に含むことは明らかなので、 E は $\widehat{A}$ 加群として k の入射包絡であることがわかった。

(証明終)

§ 4 外積代数

この節では、外積代数と呼ばれる**非可換環**を定義し、Koszul 複体を扱うための準備をする。非可換環とは、可換環上の加群になっている場合を扱うため、環構造が本質なわけではない。従来どおり、単に環といった場合には可換環を指す。

定義 8.4.1 (多元環)

A を環, E を A 加群とする. 乗法 $\cdot : E \times E \rightarrow E$ で, 任意の $x, y, z \in E, a, b \in A$ に対して;

- (i) (結合的) $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.
- (ii) (単位的) ある $e \in E$ が存在して, $e \cdot x = x \cdot e = x$ である.
- (iii) (A -双線型) $(ax + by) \cdot z = ax \cdot z + by \cdot z, x \cdot (ay + bz) = ax \cdot y + bx \cdot z$.

を満たすものがあるとき, 組 $(E, \cdot)$ を A 多元環 (associative A -algebra) という.

この定義によって, E は非可換環である. 多元環とは, スカラー倍と整合性のあるような環構造を持つ A 加群, ととらえることができる.

多元環のなかでも代表的なものを紹介しよう.

定義 8.4.2 (行列多元環)

A を環とする. A の元を整数とする $n \times n$ 正方行列全体を $M_n(A)$ で表す. これは A 多元環の構造を持ち, 行列多元環 (matrix algebra) と呼ばれる.

これは可換とは限らない環 R 上考えることができるが, $M_n(R)$ が可換であることと $n = 1$ かつ R が可換であることを注意しておく. 単位行列を $E_n = (\delta_{ij})$ とおく. ここで δ_{ij} は Kronecker のデルタである. 行列 $A \in M_n(A)$ が正則 (regular) であるとは, ある $B \in M_n(A)$ が存在して $AB = E_n$ とかけることをいう. 正則行列全体を $GL_n(A)$ で表す. これは一般線型群 (general linear group) と呼ばれる.

定義 8.4.3 (テンソル代数)

A を環, M を A 加群とする. M の i 個のテンソル積を;

$$M^{\otimes i} = \underbrace{M \otimes \cdots \otimes M}_{i \text{ 個}}, M^{\otimes 0} = A$$

とおき;

$$\bigotimes M = \bigoplus_{i=0}^{\infty} M^{\otimes i}$$

を M のテンソル代数 (tensor algebra) という.

多元環としての積は;

$$M^{\otimes m} \times M^{\otimes n} \rightarrow M^{\otimes m+n}; (x_1 \otimes \cdots \otimes x_m, y_1 \otimes \cdots \otimes y_n) \mapsto x_1 \otimes \cdots \otimes x_m \otimes y_1 \otimes \cdots \otimes y_n$$

を線型に拡張することで定める. またこれによりテンソル代数は次数構造を持つ.

命題 8.4.4 (テンソル代数の普遍性)

A を環, M を A 加群, E を A 多元環, $\varphi : M \rightarrow E$ を A 線型とする. このとき, 多元環の準同型;

$$\tilde{\varphi} : \bigotimes M \rightarrow E$$

で, 自然な包含 $\iota : M \rightarrow \bigotimes M$ に対して $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \iota$ が成り立つものが一意的に存在する.

証明.

$n \geq 2$ とする.

$$\varphi_n : \underbrace{M \times \cdots \times M}_{n \text{ 個}} \rightarrow E; (x_1, \dots, x_n) \mapsto \varphi(x_1) \cdots \varphi(x_n)$$

は A 多重線型となり, テンソル積の普遍性から $\tilde{\varphi}_n : M^{\otimes n} \rightarrow E$ が存在して;

$$\begin{array}{ccc} M \times \cdots \times M & \xrightarrow{\varphi_n} & E \\ \downarrow & \nearrow \tilde{\varphi}_n & \\ M^{\otimes n} & & \end{array}$$

Figure.13

が可換となる. $n = 0, 1$ については e を E の単位元として;

$$\tilde{\varphi}_0 : A \rightarrow E; a \mapsto ae, \tilde{\varphi}_1 = \varphi$$

とする. これらにより;

$$\tilde{\varphi} : \bigotimes M \rightarrow E; x_1 \otimes \cdots \otimes x_n \mapsto \tilde{\varphi}_n(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n)$$

を定めると, これが求める条件を満たす.

A 多元環の準同型であることは構成から明らかであり, また $\psi : \bigotimes M \rightarrow E$ が同じ可換性を持つとすると, A 多元環の準同型であることから;

$$\psi(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = \psi(x_1) \cdots \psi(x_n)$$

であるが, 可換性より $\psi(x_i) = \varphi(x_i)$ でなければならないので, $\psi = \tilde{\varphi}$ である.

(証明終)

定義 8.4.5 (外積代数)

A を環, M を A 加群とする. I_M を $\{x \otimes x \mid x \in M\}$ が生成する $\bigotimes M$ の両側イデアルとする. このとき;

$$\bigwedge M = (\bigotimes M) / I_M$$

を M の外積代数 (exterior algebra) という. $x_1 \otimes \cdots \otimes x_n$ の像を $x_1 \wedge \cdots \wedge x_n$ とかく.

定義より, 任意の $x \in M$ について $x \wedge x = 0$ である. また;

$$(x + y) \otimes (x + y) = x \otimes x + x \otimes y + y \otimes x + y \otimes y$$

であるから, つねに $x \wedge y = -y \wedge x$ が成り立つ. これを一般化した計算規則が次である.

命題 8.4.6

A を環, M を A 加群とする. $x_1 \wedge \cdots \wedge x_n \in \bigwedge M$ について次が成り立つ.

- (i) ある $1 \leq i \neq j \leq n$ について $x_i = x_j$ ならば, $x_1 \wedge \cdots \wedge x_n = 0$ である.
- (ii) 任意の $\sigma \in S_n$ について, $x_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge x_{\sigma(n)} = \text{sgn}(\sigma) x_1 \wedge \cdots \wedge x_n$ である.

証明.

- (i) $n = 2$ のときは自明である. n についての帰納法で示す. $n - 1$ まで正しいとする. $i = 1, j = n$ の場合以外は帰納法の仮定からすでに示されている.

$$x_1 \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_{n-1} \otimes x_1 + x_1 \otimes \cdots \otimes x_1 \otimes x_{n-1} = (x_1 \otimes \cdots \otimes x_{n-2}) \otimes (x_{n-1} \otimes x_1 + x_1 \otimes x_{n-1})$$

であって, 先の計算から $x_{n-1} \otimes x_1 + x_1 \otimes x_{n-1} \in I_M$ である. また帰納法の仮定から $x_1 \otimes \cdots \otimes x_1 \otimes x_{n-1} \in I_M$ であるので, $x_1 \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_{n-1} \otimes x_1 \in I_M$ となる. よって示された.

- (ii) (i) のように元をひっくり返すことを繰り返せばよい.

(証明終)

$x_1, \dots, x_n \in M$ を固定する. 有限集合 $I = \{i_1, \dots, i_m\} \subset \{1, \dots, n\}$ ($i_1 < \cdots < i_m$) について, $x_I = x_{i_1} \wedge \cdots \wedge x_{i_m}$ とおく. また $x_\emptyset = 1$ と約束する.

命題 8.4.7

A を環, M を A 加群とする. $x_1, \dots, x_n \in M$ について, $J, K \subset \{1, \dots, n\}$ に対し;

$$i = \#\{(j, k) \in J \times K \mid j > k\}, \quad \text{sgn}(J, K) = \begin{cases} (-1)^i & \text{if } J \cap K = \emptyset \\ 0 & \text{if } J \cap K \neq \emptyset \end{cases}$$

とおくと, $x_J \wedge x_K = \text{sgn}(J, K) x_{J \cup K}$ である.

証明は明らかであろう. ところで, I_M は斉次イデアルであるので, $\bigwedge M$ には $M^{\otimes i}$ の像を $\bigwedge^i M$ とおくことで;

$$\bigwedge M = \bigoplus_{i=0}^{\infty} \bigwedge^i M$$

となり, 次数構造が入る.

命題 8.4.8 (外積代数の普遍性)

A を環, M を A 加群, E を A 多元環, $\varphi: M \rightarrow E$ を A 線型とする. また, 任意の $x \in M$ について $\varphi(x)^2 = 0$ であるとき, 多元環の準同型;

$$\tilde{\varphi}: \bigwedge M \rightarrow E$$

が存在して, 自然な $M \hookrightarrow \bigwedge M$ との合成が φ となる.

証明.

テンソル代数の普遍性から $\tilde{\varphi}: \bigotimes M \rightarrow E$ が存在し, $I_M \subset \ker \tilde{\varphi}$ なので $\bigwedge M$ に well-defined に誘導できる. (証明終)

命題 8.4.9

A を環とし, M を A 加群とする. r を M の生成系の個数とすると, 任意の $i > r$ について $\bigwedge^i M = 0$ である.

証明.

r が有限の場合のみを考えれば十分である. $u_1, \dots, u_r$ を M の生成系とすると,

$$\bigwedge^r M = \{au_1 \wedge \cdots \wedge u_r \mid a \in A\}$$

であるので, $\bigwedge^{r+1} M = 0$ がわかる. よって題意が従う.

(証明終)

命題 8.4.10

A を環とし, M, N を A 加群とする. $\varphi: M \rightarrow N$ を A 線型とする. このとき;

$$\bigwedge \varphi: \bigwedge M \rightarrow \bigwedge N; x_1 \wedge \cdots \wedge x_n \mapsto \varphi(x_1) \wedge \cdots \wedge \varphi(x_n)$$

が well-defined に定まる.

証明.

$x_1 \otimes \cdots \otimes x_n \in I_M$ ならば, これはある $1 \leq i \neq j \leq n$ について $x_i = x_j$ となっている元の線型和だから $\varphi(x_1) \otimes \cdots \otimes \varphi(x_n) \in I_N$ であるから, $\bigwedge \varphi$ が well-defined に定まる.

(証明終)

これにより外積代数は関手的である. $\bigwedge(f \circ g) = \bigwedge f \circ \bigwedge g, \bigwedge \text{id}_M = \text{id}_{\bigwedge M}$ であることを確かめよ. また明らかに φ が全射なら, $\bigwedge \varphi$ も全射である. 一方で単射が単射に移るとは限らない (例 B.5.4).

外積代数のテンソル積もまた外積代数になることが知られている. まずはテンソル積に多元環としての構造を入れよう. M_1, M_2 を A 加群とする. 演算を;

$$\begin{aligned} (x_1 \wedge \cdots \wedge x_m) \otimes (y_1 \wedge \cdots \wedge y_n) &\cdot (x'_1 \wedge \cdots \wedge x'_k) \otimes (y'_1 \wedge \cdots \wedge y'_l) \\ &= (-1)^{nk} (x_1 \wedge \cdots \wedge x_m \wedge x'_1 \wedge \cdots \wedge x'_k) \otimes (y_1 \wedge \cdots \wedge y_n \wedge y'_1 \wedge \cdots \wedge y'_l) \end{aligned}$$

で定めると;

$$\bigwedge M_1 \otimes \bigwedge M_2 \cong \bigoplus_{i=1}^{\infty} \bigwedge^i M_1 \otimes \bigoplus_{j=1}^{\infty} \bigwedge^j M_2 \cong A \oplus M_1 \otimes A \oplus A \otimes M_2 \oplus \cdots$$

であるから, n 次斉次部分を $\bigoplus_{i+j=n} \bigwedge^i M_1 \otimes \bigwedge^j M_2$ とする次数付き A 多元環になる.

命題 8.4.11

A を環とし, M_1, M_2 を A 加群とすると, 次数構造も含めての同型;

$$\bigwedge M_1 \otimes \bigwedge M_2 \cong \bigwedge (M_1 \oplus M_2)$$

が存在する.

証明.

1 次部分の間の射;

$$M_1 \oplus M_2 \rightarrow M_1 \otimes A \oplus A \otimes M_2; x + y \mapsto (x \otimes 1) + (1 \otimes y)$$

を考えると, $((x \otimes 1) + (1 \otimes y))((x \otimes 1) + (1 \otimes y)) = 0$ であるので命題 8.4.8 より;

$$\varphi: \bigwedge (M_1 \oplus M_2) \rightarrow \bigwedge M_1 \otimes \bigwedge M_2$$

が定まる。逆は；

$$\psi : \bigwedge M_1 \otimes \bigwedge M_2 \rightarrow \bigwedge (M_1 \oplus M_2); (x_1 \wedge \cdots \wedge x_m) \otimes (y_1 \wedge \cdots \wedge y_n) \mapsto x_1 \wedge \cdots \wedge x_m \wedge y_1 \wedge \cdots \wedge y_n$$

が与える。

(証明終)

命題 8.4.12

A を環, F を $\{e_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を基底とする A 自由加群とする. Λ を整列させて, 有限部分集合 $I \subset \Lambda$ の元を $I = \{\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n\}$ と表示する. $\mathcal{F}(\Lambda) := \{I \subset \Lambda \mid \#I < \infty\}$ とおくと, $\bigwedge F$ は $\{e_I\}_{I \in \mathcal{F}(\Lambda)}$ を基底とする自由 A 加群となる.

証明.

F が有限生成の場合に証明すれば十分である. なぜなら有限生成の場合に正しいとし, $\{e_I\}_{I \in \mathcal{F}(\Lambda)}$ が基底でないとすると, 自明でない関係式 $\sum a_j e_{I_j} = 0$ がある. このとき, Λ' を $a_j \neq 0$ となる j についての I_j の和集合とすると Λ' は空でない有限集合で, F' を $\{e_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda'}$ で生成される有限生成自由 A 加群とすると, $\mathcal{F}(\Lambda')$ は Λ' の冪集合にほかならず, $\bigwedge F$ は $\{e_I\}_{I \subset \Lambda'}$ を基底とする自由加群になるが, これは Λ' の構成に矛盾する.

よって F を有限生成としてよい. $F = \bigoplus_{i=1}^n A e_i$ とすると, $\bigwedge A e_i = A \oplus A e_i$ であり (命題 8.4.9) ;

$$\bigwedge F \cong \bigwedge A e_1 \otimes \cdots \otimes \bigwedge A e_n \cong (A \oplus A e_1) \otimes \cdots \otimes (A \oplus A e_n)$$

であるから $\bigwedge F$ は自由であり, 右辺の基底は ;

$$\{u_1 \otimes \cdots \otimes u_n \mid u_i \in \{1, e_i\}\}$$

なので, 対応する $\bigwedge F$ の基底は $u_1 \wedge \cdots \wedge u_n$ だから, 証明が完了した.

(証明終)

系 8.4.13

A を環とし, P を射影的 A 加群とする. このとき $\bigwedge P$ も射影的 A 加群である. 特に各 i について $\bigwedge^i P$ も射影的である.

証明.

F を P を直和因子とする自由 A 加群とする. 自然な移入と射影 $\iota : P \rightarrow F, \pi : F \rightarrow P$ を考えると, $\pi \circ \iota = \text{id}_P$ であって, $(\bigwedge \pi) \circ (\bigwedge \iota) = \text{id}_{\bigwedge P}$ となるので $\bigwedge \pi$ は分裂全射であり, $\bigwedge P$ は自由加群 $\bigwedge F$ の直和因子となるので射影的である.

(証明終)

補題 8.4.14

A を環, M, N を A 加群とする. $x_1, \dots, x_n \in M$ について $x_1 \wedge \cdots \wedge x_n = 0$ とすると, n 重交代線型写像 $f : M^n \rightarrow N$ について $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ である.

証明.

テンソル積の普遍性から A 線型写像 $\tilde{f} : M^{\otimes n} \rightarrow N$ が存在して $\tilde{f}(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = f(x_1, \dots, x_n)$ である. ここで $x_1 \otimes \cdots \otimes x_n \in I_M$ より, $x \otimes x$ の倍元の線型和だから $I_M \subset \ker \tilde{f}$ に注意して ;

$$f(x_1, \dots, x_n) = \tilde{f}(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = 0$$

が成り立つ.

(証明終)

命題 8.4.15

A を環, P を射影的 A 加群とする. $x_1, \dots, x_n \in P$ について, ある $a \neq 0 \in A$ が存在して $ax_1 \wedge \cdots \wedge x_n = 0$ ならば, $x_1, \dots, x_n$ は線型従属である.

証明.

n についての帰納法で示す. $n = 1$ のときは自明なので, $n > 1$ とする. もし $ax_2 \wedge \cdots \wedge x_n = 0$ なら帰納法の仮定から明らかなので, $ax_2 \wedge \cdots \wedge x_n \neq 0$ と仮定する. すると系 8.4.13 より $\bigwedge^{n-1} P$ も射影的だから, $f(ax_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = b \neq 0$ となる $f \in \text{Hom}(\bigwedge^{n-1} P, A)$ が存在する (命題 6.4.3). ここで;

$$P^n \rightarrow P; (x_1, \dots, x_n) \mapsto \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} x_i f(x_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{x_i} \wedge \cdots \wedge x_n)$$

は n 重交代線型写像であるので, $x_1 \wedge ax_2 \wedge \cdots \wedge x_n = 0$ に補題を適用して;

$$bx_1 + ax_2 f(x_1 \wedge x_3 \wedge x_4 \wedge \cdots \wedge x_n) x_3 + \cdots + (-1)^n f(x_1 \wedge \cdots \wedge x_{n-1}) = 0$$

であるから $x_1, \dots, x_n$ は線型従属であることがわかった.

(証明終)

定理 8.4.16

M, N を射影的 A 加群とすると, 単射 A 線型写像 $\varphi: M \rightarrow N$ に対して $\bigwedge \varphi$ も単射である.

証明.

まず M を自由であるとする. $\{e_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を M の基底とすると, $\{e_J\}_{J \in \mathcal{F}(\Lambda)}$ が $\bigwedge M$ の基底である. $u = \sum a_J e_J \in \ker \bigwedge f$ をとり, $u \neq 0$ と仮定する. $a_J \neq 0$ となる J は有限個なので, $\bigcup_{a_J \neq 0} J = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ とおく. 極小な J_0 を1つ固定し, $K = \bigcup_{a_J \neq 0} J \setminus J_0$ とすると;

$$u \wedge e_K = \text{sgn}(J_0, K) e_{J_0 \cup K}$$

となり, $\text{sgn}(J_0, K) f(e_{\lambda_1}) \wedge \cdots \wedge f(e_{\lambda_n}) = 0$ がわかるので, 先の命題から $\{f(e_{\lambda_i})\}$ は線型従属となるが, これは f が単射であることに矛盾する. よって $\bigwedge f$ は単射である.

次に M が一般の射影加群であるとする. M は自由加群 F の直和因子である. $F \cong M \oplus K$ と表し, 単射線型写像 $g: F \rightarrow N \oplus F; (x, y) \mapsto (f(x), 0, y)$ を考えると, 次の図式;

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ \downarrow & & \downarrow \\ F & \xrightarrow{g} & N \oplus F \end{array}$$

Figure.14

が可換である. ここで F は自由だから $\bigwedge g$ は単射で, $M \rightarrow F$ は分裂しているので単射 (系 8.4.13 の証明もみよ) であるから, $\bigwedge f$ も単射でなければならない. (証明終)

一般に A, B を環とし, $f: A \rightarrow B$ を環準同型 (すなわち B は A 代数) とする. このとき, A 多元環 E の係数拡大 $E \otimes_A B$ は $(x \otimes b)(y \otimes b') = xy \otimes bb'$ により B 多元環となる.

命題 8.4.17 (係数環の拡大)

A, B を環とし, $f: A \rightarrow B$ を環準同型とする. このとき, A 加群 M について, B 加群として;

$$(\bigwedge M) \otimes_A B \cong \bigwedge (M \otimes_A B)$$

が成り立つ.

証明.

$\iota: M \rightarrow \bigwedge M$ と id_B のテンソル積 $M \otimes_A B \rightarrow (\bigwedge M) \otimes_A B$ は B 線型である. またこれは 2 乗すると 0 であるので, 外積代数の普遍性から;

$$\varphi: \bigwedge (M \otimes_A B) \rightarrow (\bigwedge M) \otimes_A B$$

が得られる. この逆は;

$$\psi: (\bigwedge M) \otimes_A B \rightarrow \bigwedge (M \otimes_A B); x_1 \wedge \cdots \wedge x_n \otimes b \mapsto b(x_1 \otimes 1) \wedge \cdots \wedge (x_n \otimes 1)$$

が与える.

(証明終)

§ 5 Koszul 複体

定義 8.5.1 (Koszul 複体)

A を環とし, L を A 加群, $f: L \rightarrow A$ を A 線型写像とする.

$$d_{f,n}: \bigwedge^n L \rightarrow \bigwedge^{n-1} L; x_1 \wedge \cdots \wedge x_n \mapsto \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} f(x_i) x_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{x_i} \wedge \cdots \wedge x_n$$

が定める複体;

$$\cdots \longrightarrow \bigwedge^n L \xrightarrow{d_{f,n}} \bigwedge^{n-1} L \longrightarrow \cdots \longrightarrow \bigwedge^2 L \xrightarrow{d_{f,2}} L \xrightarrow{f} A \longrightarrow 0$$

を $K_\bullet(f)$ とかき, これを f の **Koszul 複体 (Koszul complex)** という. また, A 加群 M について;

$$K_\bullet(f, M) = K_\bullet \otimes_A M, d_{f,M} = d_f \otimes \text{id}_M$$

を f の M 係数 Koszul 複体という.

$\bigwedge L = \bigoplus_{i=1}^{\infty} \bigwedge^i L$ により, Koszul 複体は多元環としての次数構造をもつ. 以後, 単に $\bigwedge L$ とかいたら A 線型写像 $f: L \rightarrow A$ とともに Koszul 複体としての構造も備えているものと考えていることに注意してほしい. また, $K_\bullet(f, M)$ を $\bigwedge L \otimes M$ の定める複体として定義しているが $\bigwedge L \otimes M$ は (左) $\bigwedge L$ 加群としての構造をもつ. すなわち $\bigwedge L \otimes M$ の元は $y \otimes m$ の形の元の線型和であるので, $x \in \bigwedge L$ について $x(y \otimes m) = (x \wedge y) \otimes m$ と定めればよい.

複体 $K_\bullet(f)$ の n 次のホモロジーを $H_n(f)$ とかく. 次の命題 (計算規則) により, $\ker d_f = \bigoplus \ker d_{f,n}$ と $H_\bullet(f) = \bigoplus H_n(f)$ は次数付き構造をもつことがわかる.

補題 8.5.2

環 A 上で線型写像 $f: L \rightarrow A$ が定める Koszul 複体 $K_\bullet(f)$ を考える. $x, y \in \wedge L, z \in \wedge L \otimes M$ とし, x を斉次元とする. このとき次が成り立つ.

- (i) $d_f(x \wedge y) = d_f(x) \wedge y + (-1)^{\deg x} x \wedge d_f(y)$
- (ii) $d_{f,M}(xz) = d_f(x)z + (-1)^{\deg x} x d_{f,M}(z)$

証明.

線型性から y, z を和に分解して $y = y_1 \wedge \cdots \wedge y_m, z = y' \otimes m$ としてよいことに気をつけば, ただの単純計算である. (証明終)

命題 8.5.3

環 A 上で線型写像 $f: L \rightarrow A$ が定める Koszul 複体 $K_\bullet(f)$ を考える. $\ker d_f$ は $\wedge L$ の次数付き A 部分多元環になり, $H_\bullet(f)$ はそこから誘導される次数付き (交代) A 多元環の構造を持つ.

証明.

先の計算規則から一般に A 加群 M に対して;

- (i) $\ker d_f \ker d_{f,M} \subset \ker d_{f,M}$
- (ii) $\ker d_f \operatorname{Im} d_{f,M} \subset \operatorname{Im} d_{f,M}$
- (iii) $\operatorname{Im} d_f \ker d_{f,M} \subset \operatorname{Im} d_{f,M}$

が成り立つことがわかる. $M = A$ のときの $K_\bullet(f, M)$ が $K_\bullet(f)$ にほかならないことから $\ker d_f$ が A 多元環の構造を持つこと. また $\operatorname{Im} d_f$ が $\ker d_f$ の両側イデアルとなることがわかる. (証明終)

定義 8.5.4 (Koszul 余鎖複体)

A を環, $f: L \rightarrow A$ を線型写像とする. 反変関手 $\operatorname{Hom}(-, A)$ により, 余鎖複体;

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \operatorname{Hom}(L, A) \longrightarrow \operatorname{Hom}(\wedge^2 L, A) \longrightarrow \cdots$$

が得られる. これを $K^\bullet(f)$ とかき, **Koszul 余鎖複体 (Koszul cochain complex)** という.

M 係数については, $K^\bullet(f, M) = \operatorname{Hom}(K_\bullet(f), M)$ で定める.

さて, 一般に $f_1: L_1 \rightarrow A, f_2: L_2 \rightarrow A$ があつたとき, $f: L_1 \oplus L_2 \rightarrow A; (x_1, x_2) \mapsto f_1(x_1) + f_2(x_2)$ により A 線型写像が定まる. 命題 8.4.11 により, $K_\bullet(f)$ と $K_\bullet(f_1), K_\bullet(f_2)$ の間にはテンソル積を介した関係があるのでは, と推測することは自然であろう. これを定式化するために複体のテンソル積を定義する.

定義 8.5.5 (複体のテンソル積)

$K_\bullet, L_\bullet$ を A 加群の複体とする. 二重複体 $W_{p,q} = K_p \otimes L_q$ の全複体;

$$T_n = \bigoplus_{i=0}^n K_i \otimes L_{n-i}, \quad d_n = \sum_{i=0}^n d'_i \otimes \operatorname{id}_{L_{n-1}} + (-1)^i \operatorname{id}_{K_i} \otimes d''_{n-i}$$

を $K_\bullet, L_\bullet$ のテンソル積複体といい, $K_\bullet \otimes L_\bullet$ で表す.

命題 8.5.6

複体のテンソル積は可換である, すなわち $K_\bullet \otimes L_\bullet = L_\bullet \otimes K_\bullet$ が成り立つ.

証明.

$x_i \otimes y_{n-i} \mapsto (-1)^{i(n-i)} y_{n-i} \otimes x_i$ を線型に拡張したものが複体の同型射を与える. (証明終)

命題 8.5.7

上の記号のもとに $K_\bullet(f_1) \otimes K_\bullet(f_2) \cong K_\bullet(f)$ である.

証明.

命題 8.4.11 の証明によって;

$$\bigwedge L_1 \otimes \bigwedge L_2 \rightarrow \bigwedge (L_1 \oplus L_2) : (x_1 \wedge \cdots \wedge x_m) \otimes (y_1 \wedge \cdots \wedge y_n) \mapsto x_1 \wedge \cdots \wedge x_m \wedge y_1 \wedge \cdots \wedge y_n$$

が同型射だった. これが複体の射にもなる. (証明終)

$a_1, \dots, a_n \in A$ について, 自由加群 A^n の基底を $\{e_i\}$ とおいたとき, $f: A^n \rightarrow A; e_i \mapsto a_i$ により Koszul 複体 $K_\bullet(f)$ が定まる. これは $K_\bullet(a_1, \dots, a_n)$ ないし $K_\bullet(\underline{a})$ とかかれ, この形の Koszul 複体がよく使われる. 上の命題により, 即座に a_i の順番によらないことがわかる.

系 8.5.8

A を環とする. $a_1, \dots, a_r \in A$ について, $K_\bullet(\underline{a}) = K_\bullet(a_1, \dots, a_r)$ は順番によらない.

$K_\bullet(\underline{a}, M) = K_\bullet(\underline{a}) \otimes M$ のホモロジーを $H_i(\underline{a}, M)$, また $K^\bullet(\underline{a}, M) = \text{Hom}(K_\bullet(\underline{a}), M)$ のコホモロジーを $H^i(\underline{a}, M)$ とかく.

命題 8.5.9

A を環とする. $a_1, \dots, a_r \in A$ と A 加群 M について, $I = (a_1, \dots, a_r)$ とすると, 任意の i について $IH_i(\underline{a}, M) = 0$ である.

証明.

定義から $H_0(\underline{a}, M) = M/IM$, $H_r(\underline{a}, M) = \{x \in M \mid Ix = 0\}$ である. また $0 < i < r$ について $x \in \ker d_i$ とすると;

$$x = \sum c_j (e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_i}) \otimes y_j \quad (c_j \in A, y_j \in M)$$

とかけている. この式の j 成分を x_j とおくと, 各 $1 \leq k \leq r$ について;

$$d_{i+1}(\sum c_j (e_k \wedge e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_i}) \otimes y_j) = \sum d_{i+1}(c_j (e_k \wedge e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_i}) \otimes y_j) = \sum a_k x_j - e_k \wedge d_i(x_j) = a_k x$$

となり, $a_k x \in \text{Im } d_{i+1}$ である. よって $IH_i(\underline{a}, M) = 0$ である. (証明終)

命題 8.5.10

A を環とし, $a_1, \dots, a_r \in A$ について $I = (a_1, \dots, a_r)$ とおくと, 自然な A 線型写像;

$$H_i(\underline{a}, M) \rightarrow \operatorname{Tor}_i(A/I, M), \quad \operatorname{Ext}^i(A/I, M) \rightarrow H^i(\underline{a}, M)$$

がある.

証明.

A/I の射影分解を $P_\bullet$ とする. $\operatorname{id}_{A/I}$ の持ち上げを考えて, 次の各行が可換な図式;

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & \bigwedge^2 A^r & \longrightarrow & A^r & \longrightarrow & A \\ & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_1 & & \downarrow f_0 \\ \cdots & \longrightarrow & P_2 & \longrightarrow & P_1 & \longrightarrow & P_0 \end{array} \begin{array}{c} \searrow \varepsilon \\ \nearrow \varepsilon' \\ \longrightarrow A/I \longrightarrow 0 \end{array}$$

を得る. よって複体の射 $f_\bullet : K_\bullet(\underline{a}) \rightarrow P_\bullet$ に対して $-\otimes M, \operatorname{Hom}(-, M)$ を施して題意を得る. (証明終)

これが同型になるための条件として, $a_1, \dots, a_r$ が正則列ならよいことを示していこう. まず Koszul ホモロジーとコホモロジーの間に自然な同型があることをみる. 階数 r の自由加群 F について, $\bigwedge^i L$ は階数が $\binom{r}{i}$ であるから, 自然な同型 $\bigwedge^i L \cong \bigwedge^{r-i} L$ に注意しよう. 特に自然な同型 $\omega_r : \bigwedge^r L \rightarrow A; e_1 \wedge \cdots \wedge e_r \mapsto 1$ が存在する.

命題 8.5.11

A を環とし, $a_1, \dots, a_r$ が定める Koszul 複体を考える. 任意の $0 \leq i \leq r$ について;

$$\omega_i : \bigwedge^i L \rightarrow \left(\bigwedge^{r-i} L \right)^*; x \mapsto (y \mapsto \omega_n(x \wedge y))$$

と定めると, これは同型射であり, また $\tau_i = (-1)^{i(i-1)/2} \omega_i$ は $K_\bullet(\underline{a})$ と $K^\bullet(\underline{a})$ の間の複体の同型射を与える.

証明.

まず同型射であることを確かめよう. $\mathcal{G}_i = \{I \subset \{1, \dots, r\} \mid \#I = i\}$ とおくと $\{e_I\}_{I \in \mathcal{G}_i}$ が $\bigwedge^i L$ の基底であることに注意する.

$x \in \bigwedge^i L$ に対して, $\omega_i(x) = 0$ であるとする. $x = \sum_{I \in \mathcal{G}_i} a_I e_I$ とおく. 各 I に対して $J_I = \{1, \dots, r\} \setminus I$ とおくと, $\operatorname{sgn}(I, J_I) \neq 0$ であって $e_I \wedge e_{J_I} = \operatorname{sgn}(I, J_I) e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$ である. また $I \neq I' \in \mathcal{G}_i$ に対して $I' \cap J_I \neq \emptyset$ だから;

$$x \wedge e_{J_I} = a_I \operatorname{sgn}(I, J_I) e_1 \wedge \cdots \wedge e_r$$

であるので, $w_r(x \wedge e_{J_I}) = a_I \operatorname{sgn}(I, J_I) = 0$ だから $a_I = 0$ である. よって $x = 0$ となる. これで単射であることが示された. また任意の $f : \bigwedge^{n-i} L \rightarrow A$ に対して, 基底 $\{e_I\}_{I \in \mathcal{G}_{r-i}}$ の像をそれぞれ a_I と, また $J_I = \{1, \dots, n\} \setminus I$ とおくと, $x = a_I \operatorname{sgn}(I, J_I) e_{J_I}$ とおけば $x \in \bigwedge^i L$ であって, $f = \omega_i(x)$ である. よって同型であることがわかった.

複体の射であること, すなわち;

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \wedge^r L & \xrightarrow{d} & \wedge^{r-1} L & \xrightarrow{d} & \cdots \xrightarrow{d} L \xrightarrow{d} A \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \tau_r & & \downarrow \tau_{r-1} & & \downarrow \tau_1 & & \downarrow \tau_0 \\
 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{d^*} & L^* & \xrightarrow{d^*} & \cdots \xrightarrow{d^*} (\wedge^{r-1} L)^* \xrightarrow{d^*} (\wedge^r L)^* \longrightarrow 0
 \end{array}$$

が可換であることについては計算によって確かめられる.

(証明終)

系 8.5.12

A を環とし, $a_1, \dots, a_r \in A$ について, $H_i(\underline{a}, M) \cong H^{r-i}(\underline{a}, M)$ が成り立つ.

証明.

先の命題より $K_\bullet(\underline{a}) = K^\bullet(\underline{a})$ である. ここで, 有限階数の自由加群 F と A 加群 M について, $\{e_i\}$ を F の基底とすると, 同型 $F^* \otimes M \cong F \otimes M \cong \text{Hom}(F, M)$ がある. これにより $K_\bullet(\underline{a}, M) \cong K^\bullet(\underline{a}, M)$ となって, これのホモロジーが一致することから題意を得る.

(証明終)

A 加群の複体 $C_\bullet$ について, $C'_n = C_{n-1}$ となる複体 $C'_\bullet$ を $C_\bullet(-1)$ とかく.

補題 8.5.13

A を環とし, $a \in A$, $C_\bullet$ を A 加群の複体とする. このとき, 複体の完全列;

$$0 \longrightarrow C_\bullet \longrightarrow C_\bullet \otimes K_\bullet(a) \longrightarrow C_\bullet(-1) \longrightarrow 0$$

があり, ホモロジーの間の長完全列;

$$\cdots \longrightarrow H_n(C_\bullet) \longrightarrow H_n(C_\bullet \otimes K_\bullet(a)) \longrightarrow H_{n-1}(C_\bullet) \xrightarrow{\partial_n} H_{n-1}(C_\bullet) \longrightarrow \cdots$$

の連結射は $(-1)^{n-1}a$ 倍で与えられる.

証明.

$K_\bullet(a)$ は;

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{a \cdot} A \longrightarrow 0$$

なので, $C_\bullet \otimes K_\bullet(a)$ の n 次部分は $\bigoplus_{i=0}^n C_i \otimes K_{n-i}(a) = C_n \oplus C_{n-1}$ より, 自然な;

$$0 \longrightarrow C_n \xrightarrow{\iota_n} C_n \oplus C_{n-1} \xrightarrow{\pi_n} C_{n-1} \longrightarrow 0$$

が複体の射であればよいが, これは定義から明らかである. また連結射の存在とその表記 (命題 6.5.6 のホモロジーバージョン) から, $C_\bullet \otimes K_\bullet(a)$ の微分を d'_n とすれば, $x_{n-1} \in C_{n-1}$ に対して;

$$\partial_n x_{n-1} = \iota_{n-1}^{-1} \circ d'_n \circ \pi_n^{-1}(x_{n-1}) = (-1)^{n-1} a x_{n-1}$$

となる.

(証明終)

命題 8.5.14

A を環とし, M を A 加群とする. $a_1, \dots, a_r \in A$ を M 正則列とすると, $K_\bullet(\underline{a}, M)$ は acyclic である.

証明.

n についての帰納法で示す. $r = 1$ のときは $K_\bullet(\underline{a}, M)$ は $0 \longrightarrow M \xrightarrow{a} M \longrightarrow 0$ なので明らか. $r - 1$ まで正しいとする. 補題 8.5.13 を $C_\bullet = K_\bullet(a_1, \dots, a_{r-1}, M)$, $a = a_r$ として適用すると $C_\bullet \otimes K_\bullet(a_r) = K_\bullet(\underline{a}, M)$ であるから;

$$\begin{aligned} & \longrightarrow H_1(a_1, \dots, a_{r-1}, M) \longrightarrow H_1(a_1, \dots, a_r, M) \longrightarrow H_1(a_1, \dots, a_{r-1}, M) \xrightarrow{-a_r} \\ & \longrightarrow H_0(a_1, \dots, a_{r-1}, M) \longrightarrow H_0(a_1, \dots, a_r, M) \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

が完全で, 仮定より $H_1(a_1, \dots, a_{r-1}, M) = 0$ であり, $K_\bullet(a_1, \dots, a_{r-1}, M)$ を考えると $H_0(a_1, \dots, a_{r-1}, M) \cong M/(a_1, \dots, a_{r-1})M$ であるから, H_0 の上で $-a_r$ 倍は単射なので $H_1(a_1, \dots, a_r, M) = 0$ であることがわかる. $i > 1$ は自然に消えているから, 証明が終わる. (証明終)

系 8.5.15

A を環とし, A 正則列 $a_1, \dots, a_r$ について $I = (a_1, \dots, a_r)$ とおくと, A 加群 M について;

$$H_i(\underline{a}, M) \cong \operatorname{Tor}_i(A/I, M), \quad H^i(\underline{a}, M) \cong \operatorname{Ext}^i(A/I, M)$$

であって, 特に $\operatorname{Tor}_i(A/I, M) \cong \operatorname{Ext}^{r-i}(A/I, M)$ が成り立つ.

証明.

上の命題より $K_\bullet(\underline{a})$ が A/I の射影分解になるので, $\operatorname{Tor}_i(A/I, M) \cong H_i(\underline{a}, M)$, $H^i(\underline{a}, M) \cong \operatorname{Ext}^i(A/I, M)$ であり, また系 8.5.12 と合わせて $\operatorname{Tor}_i(A/I, M) \cong \operatorname{Ext}^{r-i}(A/I, M)$ である. (証明終)

系 8.5.16

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環とする. $a_1, \dots, a_d$ を極大な A 正則列とし, $I = (a_1, \dots, a_d)$ とおくと, $\operatorname{prj.dim} A/I = d$ である.

証明.

まず $\operatorname{depth}_I A = d$ だから $\operatorname{Ext}^d(A/I, A) \neq 0$ なので, $d \leq \operatorname{prj.dim} A/I$ である. いま $K_\bullet(\underline{a})$ は長さ d の A/I の射影 (自由) 分解を与えるから, $\operatorname{prj.dim} A/I = d$ であることがわかる. (証明終)

系 8.5.17

正則局所環は Gorenstein 局所環である.

証明.

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を正則局所環とし, $d = \dim A$ とすると, $\mathfrak{m} = (a_1, \dots, a_d)$ とおける. 先の命題より $\operatorname{prj.dim} k = d$ であるから, 任意の $i > d$ について $\operatorname{Ext}^i(k, A) = 0$ となり, 定理 8.1.10 から A は Gorenstein である. (証明終)

§ 6 標準加群

この節では標準加群について述べる。これはある程度よい環については「標準的」(canonical) に存在する加群であって、次の章で述べる局所コホモロジーと Grothendieck の局所双対定理 (定理 9.5.11) において重要な役割を持つ。用語の復習をしておくと、Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 上の有限生成加群 M に対して $d := \text{depth } M$ としたとき；

$$r(M) := \dim_k \text{Ext}_A^d(k, M)$$

を M の型 (type) というのだった (定義 8.2.13)。

定義 8.6.1 (標準加群)

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を CM 局所環とする。CM 加群 C であって、 $\dim C = \dim A$ であり、入射次元が有限かつ 1 型であるものを**標準加群 (canonical module)** という。標準加群はよく ω_A と書かれる。

例えば、 $(A, \mathfrak{m}, k)$ を Artin 局所環とすると、入射包絡 $E(k)$ が標準加群である。逆に ω_A が Artin 局所環の標準加群であったとすると、定義から $\text{Hom}(k, \omega_A) = \text{Soc } \omega_A \cong k$ であって、命題 8.2.9 により $k \subset \omega_A$ は本質的だから $\omega_A \cong E(k)$ となり、標準加群は同型を除いて一意に存在する。また、Gorenstein 局所環は自身を標準加群として持つ。

ω_A という記号の使い方から分かる通り、一般の環がもし標準加群を持てばそれは一意に定まる。本節ではまずそのことを示し、存在するための条件を決定しよう。

定義 8.6.2 (極大 CM 加群)

$(A, \mathfrak{m})$ を CM 局所環とする。有限生成 A 加群 M であり、 $\text{depth } M = \dim A$ であるものを**極大 (maximal) Cohen–Macaulay 加群** という。

一般に $\text{depth } M \leq \dim M \leq \dim A$ であるので、 $\dim M = \dim A$ も成り立つ。またこの定義のもとで標準加群とは、入射次元が有限な極大 CM 加群で 1 型のもの、と表現できる。

命題 8.6.3

M を Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ 上の極大 CM 加群とすると、任意の A 正則元 $a \in A$ について a は M 正則でもある (すなわち、 M は **torsion free** である)。

証明.

$a \notin \bigcup_{P \in \text{Ass } M} P$ を示せばよい。そうでないと仮定すると、Prime avoidance から $a \in P$ となる $P \in \text{Ass } M$ が存在する。すると、命題 5.5.6 により $\text{coht } P \leq \dim A - 1$ である。一方で命題 5.7.9 から；

$$\dim A = \text{depth } M \leq \dim A/P \leq \dim A$$

であるので $\dim A/P = \text{coht } P = \dim A$ であり、これは矛盾。

(証明終)

標準加群の定義の書き換えを与えよう。まず、Auslander–Buchsbaum の公式の入射次元版を示す。

定理 8.6.4

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環とする. M を $\text{inj.dim } M < \infty$ である有限生成 A 加群とすると;

$$\text{inj.dim } M = \text{depth } A$$

である.

証明.

$d = \text{depth } A$ とおき, $a_1, \dots, a_d$ を極大な A 正則列, $I = (a_1, \dots, a_d)$ とおく. 系 8.5.15 により $\text{Ext}^d(A/I, M) \cong M/IM \neq 0$ なので $d \leq \text{inj.dim } M$ である. ここで $d < \text{inj.dim } M$ と仮定して矛盾を導こう. $\text{depth } A/I = 0$ なので, 単射 $k \rightarrow A/I$ がある. 短完全列;

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow A/I \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

が導く完全列;

$$\cdots \longrightarrow \text{Ext}^d(C, M) \longrightarrow \text{Ext}^d(A/I, M) \longrightarrow \text{Ext}^d(k, M)$$

$$\longrightarrow \cdots$$

$$\longrightarrow \text{Ext}^r(C, M) \longrightarrow \text{Ext}^r(A/I, M) \longrightarrow \text{Ext}^r(k, M)$$

$$\longrightarrow \text{Ext}^{r+1}(C, M) \longrightarrow \cdots$$

を考えると, 系 8.5.16 より $\text{prj.dim } A/I = d$ だから, $i > d$ について $\text{Ext}^i(A/I, M) = 0$ である. よって $\text{Ext}^r(k, M) \cong \text{Ext}^{r+1}(C, M)$ だが, 定理 8.1.7 により $\text{Ext}^{r+1}(C, M) \neq 0$ となって矛盾. よって $d = r$ である. (証明終)

系 8.6.5

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を CM 局所環とする. 有限生成 A 加群 C が標準加群であることと;

$$\text{Ext}^i(k, C) = \begin{cases} k & \text{if } i = \dim A \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

であることは同値である.

定理 8.6.6

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環とする. 有限生成で入射的な A 加群 I が存在するならば A は Artin である.

証明.

I は有限生成なので, 系 8.2.19 から;

$$I = E(I) \cong \bigoplus_{P \in \text{Ass } I} E(A/P)^{\mu_0(P, I)}$$

である. 定理 8.1.7 により $\text{Hom}_A(k, I) \neq 0$ だから $\mu_0(\mathfrak{m}, I) \neq 0$ であり, よって $E(k)$ は有限生成である. すると定理 8.3.8 により完備化して考えると $\widehat{A}$ 加群としても $E(k)$ は有限生成で, Matlis の双対定理 (定理 8.3.3)

により $E(E(k)) \cong \widehat{A}$ は Artin で, Noether 環は完備化しても次元が変わらない (定理 5.5.7) から A は Artin である. (証明終)

次に, 環が標準加群を持つならばそれは一意に定まることを示そう. 補題をいくつか用意する.

補題 8.6.7

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. M, N を有限生成 A 加群とし, $a_1, \dots, a_r$ が N 正則であるとする. A 線型写像 $f: M \rightarrow N$ に対して, $I = (a_1, \dots, a_r)$ とおいたとき;

$$\tilde{f}: M/IM \rightarrow N/IN; x + IM \mapsto f(x) + IN$$

が同型ならば f も同型である.

証明.

まず $N = f(M) + IN$ であるので, 中山の補題から f は全射である. f が単射であることを r についての帰納法で示す. $r = 1$ のときは, $K = \ker f$ とおくと;

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \longrightarrow 0$$

が完全で, $-\otimes A/a_1A$ が導く長完全列において $\tilde{f}$ が同型だから $K/a_1K = 0$ となり, 中山の補題から $K = 0$ である. $n > 1$ の場合も $n = 1$ の場合を繰り返せばよい. (証明終)

補題 8.6.8

$(A, \mathfrak{m})$ を d 次元の CM 局所環とする. M, N を有限生成 A 加群とし, N は入射次元が有限な極大 CM 加群で, $\text{depth } M = r$ であるとする. このとき, 任意の $i > d - r$ に対して $\text{Ext}^{d-r}(M, N) = 0$ である.

証明.

r についての帰納法で示す. まず一般に定理 8.6.4 から $i > d$ なら $\text{Ext}^d(M, N) = 0$ なので, $r = 0$ のときは正しい.

$r > 0$ とする. $a \in \mathfrak{m}$ を M 正則元とすると;

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{a} M \longrightarrow M/aM \longrightarrow 0$$

が導く長完全列;

$$\cdots \longrightarrow \text{Ext}^i(M, N) \xrightarrow{a} \text{Ext}^i(M, N) \longrightarrow \text{Ext}^{i+1}(M/aM, N) \longrightarrow \cdots$$

において, $i > d - r$ のとき $i + 1 > d - (r - 1)$ で, $\text{depth } M/aM = r - 1$ だから, 帰納法の仮定より $\text{Ext}^{i+1}(M/aM, N) = 0$ となって, 中山の補題から $\text{Ext}^i(M, N) = 0$ である. (証明終)

命題 8.6.9

$(A, \mathfrak{m})$ を CM 局所環とする. M, N を極大 CM 加群であって, $\text{inj.dim } N < \infty$ とする. すると, A 正則列 $a_1, \dots, a_r$ ($r \leq \dim A$) について $I = (a_1, \dots, a_r)$ とおくと;

$$\text{Hom}(M, N) \otimes A/IA \cong \text{Hom}_{A/I}(M/IM, N/IN) \quad (*)$$

であって, $\text{Hom}(M, N)$ は極大 CM 加群である.

証明.

帰納的に示せるので, $r = 1$ の場合のみ示そう. a を A 正則とすると, N は極大なので N 正則でもあり;

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{a} N \longrightarrow N/aN \longrightarrow 0$$

が完全. すると補題から;

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}(M, N) \xrightarrow{a} \operatorname{Hom}(M, N) \longrightarrow \operatorname{Hom}(M, N/aN) \longrightarrow 0$$

も完全. よって $\operatorname{Hom}_{A/aA}(M/aM, N/aN) \cong \operatorname{Hom}_A(M, N/aN) \cong \operatorname{Hom}(M, N) \otimes A/aA$ であることがわかる.

また a が M, N 正則なら a は $\operatorname{Hom}(M, N)$ 正則であることは簡単に確かめられ, A 正則列が $\operatorname{Hom}(M, N)$ 正則列になることが (*) からわかるので, 極大 CM 加群であることもわかる. (証明終)

定理 8.6.10

Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ において, C, C' が標準加群ならば $C \cong C'$ である.

証明.

$d = \dim A$ とおく. 定理 8.6.4 より $\operatorname{inj.dim} C = \operatorname{inj.dim} C' = d$ に注意する. $a_1, \dots, a_d$ を極大 A 正則列とし, $I = (a_1, \dots, a_d)$ とすると, Artin 環 A/I の上で C/IC は入射的である. また $\operatorname{Ext}^d(k, C) \cong k$ に補題 8.1.8 を用いると $\operatorname{Hom}_{A/I}(k, C/IC) \cong k$ である. よって C/IC は A/I の標準加群で, 同様に C'/IC' もそうだから, 特に $C/IC \cong C'/IC' \cong E_{A/I}(k)$ である. すると, 命題 8.6.9 から;

$$\operatorname{Hom}(C, C') \otimes A/I \cong \operatorname{Hom}_{A/I} \cong \operatorname{Hom}_{A/I}(C/IC, C'/IC')$$

である. すると, $\varphi \in \operatorname{Hom}(C, C')$ を $\bar{\varphi}: C/IC \rightarrow C'/IC'$ が同型であるようにとると, 補題 8.6.7 からこれは同型であることがわかった. (証明終)

これにより, 標準加群は存在すれば同型を除いて一意に定まるので, 標準加群を ω_A と書くことにしよう.

命題 8.6.11

$(A, \mathfrak{m})$ を CM 局所環とし, ω_A を A 上の極大 CM 加群とする. 任意の A 正則列 $a_1, \dots, a_r$ ($r \leq \dim A$) について $I = (a_1, \dots, a_r)$ とおく. このとき, ω_A が A の標準加群であることと, $\omega_A/I\omega_A$ は A/IA の標準加群であることは同値である.

証明.

ω_A は極大 CM 加群なので a_1 は ω_A 正則であり, $\omega_A/a_1\omega_A$ も $\dim \omega_A/a_1\omega_A = \dim \omega_A - 1 = \dim A - 1 = \dim A/a_1A$ である A/a_1A 上の極大 CM 加群だから, 帰納的に $a_1, \dots, a_t$ は ω_A 正則列になり, $\omega_A/I\omega_A$ は A/IA 上の極大 CM 加群である. また定理 8.1.9 から $\operatorname{inj.dim} \omega_A/I\omega_A < \infty$ であり, $d = \dim A$ とおけば補題 8.1.8 から $\operatorname{Ext}_{A/IA}^{d-r}(k, \omega_A/I\omega_A) = \operatorname{Ext}^d(k, \omega_A) \cong k$ である.

この議論は A 正則元でわると次元, 入射次元が 1 下がる, また Ext の次数を 1 下げたものと同型になるという事実に基づいており, 逆が成り立つこともすぐにわかる. (証明終)

補題 8.6.12

B を A 代数とする. I を入射的 A 加群とすると, $\operatorname{Hom}_A(B, I)$ は入射的 B 加群である.

証明.

M を B 加群とする. このとき;

$$\mathrm{Hom}_A(M, I) \cong \mathrm{Hom}_B(M, \mathrm{Hom}_A(B, I))$$

である. 実際;

$$\varphi : \mathrm{Hom}_A(M, I) \rightarrow \mathrm{Hom}_B(M, \mathrm{Hom}_A(B, I)); (f : M \rightarrow I) \mapsto (x \mapsto (1 \mapsto f(x)))$$

$$\psi : \mathrm{Hom}_B(M, \mathrm{Hom}_A(B, I)) \rightarrow \mathrm{Hom}_A(M, I); (g : M \rightarrow \mathrm{Hom}_A(B, I)) \mapsto (x \mapsto g(x)(1))$$

がそれぞれ逆を与える.

(証明終)

定理 8.6.13

$\varphi : (A, \mathfrak{m}, k) \rightarrow (B, \mathfrak{n})$ を局所準同型とする. A, B が CM 局所環, B が有限生成 A 加群で, かつ A の標準加群 ω_A が存在するならば, $t = \dim A - \dim B$ とおくと $\mathrm{Ext}_A^t(B, \omega_A)$ が B の標準加群である.

証明.

まず $\dim A = \dim B$ の場合を示そう. $d = \dim A$ とおくと, A 正則列 $a_1, \dots, a_d$ がとれる. このとき命題 8.6.9 より $\omega_A, \mathrm{Hom}_A(B, \omega_A)$ は極大 CM 加群だからこの正則列は $\omega_A, \mathrm{Hom}_A(B, \omega_A)$ 正則列でもある. また $I = (a_1, \dots, a_d)$ とおけば;

$$\mathrm{Hom}_A(B, \omega_A) \otimes A/I \cong \mathrm{Hom}_{A/I}(B/IB, \omega_A/I\omega_A)$$

である. いま B は A 加群として極大 CM 加群だから, $\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_d)$ は B の正則列で, B/IB 加群として;

$$\mathrm{Hom}_A(B, \omega_A)/(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_d)) \mathrm{Hom}_A(B, \omega_A) \cong \mathrm{Hom}_{A/I}(B/IB, \omega_A/I\omega_A)$$

である. 命題 8.6.11 により $\mathrm{Hom}_{A/I}(B/IB, \omega_A/I\omega_A)$ が Artin 環 B/IB の標準加群ならよい. 極大 CM 加群であることはわかっている. いま $\omega_A/I\omega_A$ は A/I の標準加群だから $\omega_A/I\omega_A \cong E_{A/I}(k)$ で, $\mathrm{Hom}_{A/I}(B/IB, \omega_A/I\omega_A)$ は補題 8.6.12 より入射的 B/IB 加群である. すると定理 8.2.14 から $\mathrm{Hom}_{A/I}(B/IB, \omega_A/I\omega_A) \cong E_{B/IB}(k)^r$ となる $r > 0$ がとれ, 命題 8.3.2 から;

$$\ell(E_{B/IB}(k)) = \ell(B/IB) = \ell(\mathrm{Hom}_{A/I}(B/IB, \omega_A/I\omega_A)) = r\ell(E_{B/IB}(k))$$

なので $r = 1$ である. ここで 2 つめの等号には φ が局所準同型であることから B/IB 加群としての組成列が A/I 加群としての組成列になることを用いた. 以上より $\mathrm{Hom}_{A/I}(B/IB, \omega_A/I\omega_A)$ は B/IB の標準加群であり, $\mathrm{Hom}_A(B, \omega_A)$ は B の標準加群である.

一般のときは, 単射 $A/\ker \varphi \rightarrow B$ において B が A 上有限生成なので, 上昇定理により $\dim A/\ker \varphi = \dim B$ であるから, 命題 5.7.16 により $\mathrm{depth}_{\ker \varphi} A = \dim A - \dim B$ なので, A 正則列 $a_1, \dots, a_t \in \ker \varphi$ がとれる. すると $I = (a_1, \dots, a_t)$ とおけば補題 8.1.8 から $\mathrm{Ext}_A^t(B, \omega_A) \cong \mathrm{Hom}_{A/I}(B, \omega_A/I\omega_A)$ なので, $\dim A = \dim B$ の場合に帰着する.

(証明終)

この定理の特別な場合として, $(A, \mathfrak{m})$ を Gorenstein 局所環とし, B をその準同型像とすると Gorenstein 局所環の準同型像は標準加群を持つことがわかる. 実際にはこれこそが標準加群を持つための条件である. すなわち標準加群を持つことと, Gorenstein 局所環の準同型像であることは同値である (定理 8.7.5). これを示すために加群のイデアル化について少し考える必要がある. これを次の節で紹介し, 上の定理の証明を与えよう.

§ 7 イdeal化

定義 8.7.1 (イdeal化)

A を環とし, M を A 加群とする. A 加群としての直和 $A \oplus M$ に対して;

$$(a, x) + (b, y) = (a + b, x + y)$$

$$(a, x)(b, y) = (ab, ay + bx)$$

と定めるとこれは環をなす. これを $A * M$ とかいて, M の A によるイdeal化 (idealisation), または A の M による自明拡大 (trivial extension) という.

まずイdeal化についての簡単な性質を列挙する.

命題 8.7.2

A を環とし, M を A 加群とする. このとき次が成り立つ.

- (i) $0 * M = \{(0, x) \in A * M \mid x \in M\}$ は $(0 * M)^2 = 0$ であるような $A * M$ のイdealである.
- (ii) $A \rightarrow A * M; a \mapsto (a, 0)$ は単射で, A は $A * M$ の部分環とみなすことができる.
- (iii) $\text{Spec}(A * M) = \{P * M \mid P \in \text{Spec } A\}$ である. 特に $\dim A = \dim A * M$.
- (iv) A が Noether であるとき, M が有限生成であることと $A * M$ が Noether であることは同値である.
- (v) A が $\mathfrak{m}$ を極大イdealとする局所環であるとき, $(A * M, \mathfrak{m} * M)$ も局所環である.

証明.

(iii) のみ示す. まず $P \in \text{Spec } A$ とすると $P * M \in \text{Spec } A * M$ となることはすぐに分かる. 逆に $Q \in \text{Spec } A * M$ とする. 任意の $a \in A$ で, ある $x \in M$ について $(a, x) \in Q$ であるものをとると, $a * M \subset Q$ である. 実際 $(a, 0)^2 = (a^2, 0) = (a, -x)(a, x) \in Q$ なので $(a, 0) \in Q$ であり, またこのとき (i) から $0 * M \subset Q$ だから任意の $y \in M$ について $(a, 0) + (0, y) = (a, y) \in Q$ である. よって $P = \{a \in A \mid a * M \subset Q\}$ とおけばこれは A の素イdealをなし, $Q = P * M$ である. (証明終)

命題 8.7.3

A を環とし, M を A 加群とする. $(a, x) \in A * M$ が $A * M$ の正則元であることと, a が A 正則かつ M 正則であることは同値である.

証明.

それぞれ対偶を示す.

($\Rightarrow$)

a が A の零因子または M の零因子ならば $A * M$ の零因子であることを示す.

まず M の零因子であるときは簡単で, ある $y \neq 0$ が存在して $ay = 0$ であるから, $(a, x)(0, y) = (0, 0)$ である. 次に A の零因子であると仮定すると, ある $b \neq 0 \in A$ が存在して $ab = 0$ である. もし $b \in \text{Ann } M$ ならば $(a, x)(b, 0) = 0$ なのでよい. $b \notin \text{Ann } M$ ならば, ある $y \in M$ が存在して $by \neq 0$ かつ $(a, x)(0, by) = 0$ となる.

($\Leftarrow$)

$(a, x)(b, y) = 0$ となる $(b, y) \neq 0 \in A * M$ が存在するとする. ここで $b \neq 0$ のとき $ab = 0$ なのでよい. 次に $b = 0$ とすると $y \neq 0$ で, $(a, x)(0, y) = (0, ay) = 0$ なので a は M の零因子である. (証明終)

すると, A 正則元 a について M 正則でもあれば $(a, 0)$ が $A * M$ 正則である. このとき;

$$A * M / (a, 0)A * M \cong (A/aA) * (M/aM)$$

であるから (一般の単項イデアルによる剰余加群がきれいな形をしているとは限らない), 次のような結果が成り立つ.

命題 8.7.4

$(A, \mathfrak{m})$ を d 次元 CM 局所環とし, M を有限生成 A 加群とする. このとき次は同値である.

- (i) M は極大 CM 加群である.
- (ii) $A * M$ は CM 局所環である.

証明.

(i) $\Rightarrow$ (ii)

$a_1, \dots, a_d$ を A 正則列とする. このとき a_1 は M 正則だから $(a_1, 0)$ は $A * M$ 正則で $A * M / (a_1, 0)A * M = (A/a_1A) * (M/a_1M)$ である. このとき M/a_1M は A/a_1A 加群として極大 CM 加群で, a_2 は A/a_1A 正則だから, 同様に続けることで $(a_1, 0), \dots, (a_d, 0)$ は $A * M$ 正則列をなし, $d = \text{depth } A * M = \dim A * M$ である.

(ii) $\Rightarrow$ (i)

d についての帰納法で示す. $d = 0$ のときは明らか. $d > 0$ とする. $A * M$ 正則元 (a_1, x_1) を $A * M$ 正則とすると, 先の命題より $(a_1, 0)$ も $A * M$ 正則で, $A * M / (a_1, 0)A * M = (A/a_1A) * (M/a_1M)$ は $d - 1$ 次元の CM 局所環である. すると, 仮定から M/a_1M は A/a_1A 加群として極大 CM であるので, M/a_1M 正則列 $a_2, \dots, a_d$ がとれる. すると $a_1, \dots, a_d$ が M 正則列となって, M は極大 CM 加群である. (証明終)

これらの準備により, 予告しておいた通り標準加群を持つ条件を決定しよう.

定理 8.7.5

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を d 次元 CM 局所環とする. A が標準加群 ω_A を持つことと, Gorenstein 局所環の準同型像であることは同値である.

証明.

前述の通り, Gorenstein 局所環の準同型像なら標準加群を持つことはわかっている. A が標準加群 ω_A を持つとしよう. このとき $A * \omega_A$ が Gorenstein であることを示す. いま命題 8.7.4 から $A * \omega_A$ は CM 局所環なので, $r(A * M) = 1$ を示せばよい. いま $a_1, \dots, a_d$ を A 正則列とすると, 命題 8.6.11 により $A * \omega_A / (a_1, \dots, a_d)A * \omega_A \cong (A / (a_1, \dots, a_d)A) * \omega_{A / (a_1, \dots, a_d)A}$ であるから, $\dim A = 0$, すなわち A が Artin の場合に帰着する.

このとき $\omega_A = E_A(k)$ であることに注意する.

$$\text{Soc}(A * E(k)) = \{(a, x) \in A * E(k) \mid (a, x)\mathfrak{m} * M = 0\} \cong k$$

を示せばよい. 任意の $(a, x) \in \text{Soc}(A * E(k))$ をとると, 任意の $r \in \mathfrak{m}$ について $(r, 0)(a, x) = (ra, rx) = 0$ なので $a \in \text{Soc } A, x \in \text{Soc } E(k)$ である. ここで $a \neq 0$ と仮定すると, 完全列;

$$A \xrightarrow{a \cdot} A \longrightarrow A/aA \longrightarrow 0$$

に $\text{Hom}_A(-, E(k))$ を適用すると, 定理 8.6.13 により, 完全列;

$$0 \longrightarrow E_{A/aA}(k) \longrightarrow E_A(k) \xrightarrow{a \cdot} E_k(A)$$

が得られるが, Matlis の双対定理から $\ell(E_{A/aA}(k)) = \ell(A/aA) < \ell(A) = \ell(E_A(k))$ だから $a \cdot : E_A(k) \rightarrow E_k(A)$ は 0 射ではない. するとある $y \neq 0 \in E_A(k)$ があって $ay \neq 0$ である. このとき $(0, y)(a, x) = (0, ay) \neq 0$ となり $(a, x) \in \text{Soc } A * E_A(k)$ に矛盾する. よって $a = 0$ であり, $\text{Soc}(A * E_A(k)) \cong \text{Soc } E_A(k) \cong k$ である. よって $A * E_A(k)$ は Gorenstein であることがわかった.

よって, 一般に $A * \omega_A$ は Gorenstein で, $A * \omega_A \rightarrow A; (a, x) \mapsto a$ が準同型になり, A は Gorenstein 局所環の準同型像である. (証明終)

この章の最後に, CM 局所環では (標準加群の条件の一部である) 有限な入射次元を持つ有限加群が存在することを示そう.

定理 8.7.6

CM 局所環は入射次元が有限な有限生成加群を持つ.

証明.

$(A, \mathfrak{m})$ を CM 局所環とする. $\underline{a}$ を A の巴系とする. $I := (\underline{a})$ とおく. このとき A/I は Artin な A 加群である. $E = E(k)$ を k の入射包絡とすると, Matlis の双対定理 (定理 8.3.3) から $\text{Hom}(A/I, E)$ は Noether である. いま Koszul 複体 $K_\bullet(\underline{a})$ を考えるとこれは A/I の長さ有限な自由分解であるので, $\text{Hom}(K_\bullet(\underline{a}), E)$ は $\text{Hom}(A/I, E)$ の長さ有限な入射分解となり, $\text{Hom}(A/I, E)$ は入射次元が有限な有限生成加群である. (証明終)

Noether 局所環において, この逆も成り立つことが知られている.

定理 8.7.7 (Bass 予想, [Bas63])

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. 有限生成 A 加群であって入射次元が有限であるものが存在するならば, A は CM である.

Peskin–Szpiro [PS73] は新交叉予想 (定理 12.1.6) と呼ばれる主張が Bass 予想を導くことを示し, その新交叉予想が Roberts [Rob87] によって解決されたことで Bass 予想も解決された. 新交叉予想の証明を見ることは難しいが, 新交叉予想が Bass 予想を導くことの証明は書きたい.

第9章

局所コホモロジー入門

—Introduction of Local Cohomology

(この章は書きかけです) この章では, Grothendieck [Gro67] によって導入された局所コホモロジーの考え方を説明する. 局所コホモロジーは一般には有限生成ではないが Artin 加群にはなり, Čech コホモロジーという計算可能なデータと Noether 環上では一致することからホモロジカルな環論の研究において非常に有用な道具となる.

§ 1 Čech コホモロジー

この節では, 環とその上の加群についての Čech コホモロジーを定義しよう. A を環とし, その元の列 $a_1, \dots, a_r$ を固定する. $I = \{j_1, \dots, j_i\} \subset \{1, \dots, r\}$ について $a_I = a_{j_1} \dots a_{j_i}$ とおく. 同様に A^r の基底を $e_1, \dots, e_r$ とし, $e_I = e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_i}$ とする.

定義 9.1.1 (Čech 複体)

A を環とし, $a_1, \dots, a_r \in A$ をとる. 各 $1 \leq i \leq r$ について;

$$C^i(\underline{a}) = \sum_{\#I=i} A_{a_I} e_I$$
$$d^i : C^i(\underline{a}) \rightarrow C^{i+1}(\underline{a}); x e_I \mapsto \sum_{j=1}^n x e_I \wedge e_j$$

で定義する (ただし, x の像は $a_{I \cup \{j\}}$ による局所化 $A_{a_{I \cup \{j\}}}$ への像とする). $i=0$ について $C^0(\underline{a}) = A, d^0 : a \mapsto \sum_{j=1}^r a e_j$ として定義すると, これは複体をなす. これを Čech 複体 (Čech complex) という. この複体のコホモロジーを $\check{H}^i(\underline{a})$ とかき, Čech コホモロジーという.

A 加群 M については $C^\bullet(\underline{a}, M) = C^\bullet(\underline{a}) \otimes M$ で定義する. その定義から Čech コホモロジーは δ 関手である.

命題 9.1.2

A を環とする. $a_1, \dots, a_r \in A$ と A 加群 M について, $\check{H}^\bullet(\underline{a}, M)$ は δ 関手である.

証明.

A 加群の完全列;

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

を考える. Čech 複体 $C^\bullet(\underline{a})$ は各成分が平坦 A 加群からなるので, $C^\bullet(\underline{a}, M) = C^\bullet(\underline{a}) \otimes M$ だから;

$$0 \longrightarrow C^\bullet(\underline{a}, M_1) \longrightarrow C^\bullet(\underline{a}, M_2) \longrightarrow C^\bullet(\underline{a}, M_3) \longrightarrow 0$$

は複体の完全列をなす. よって命題 6.5.6 から連結射が存在し, 命題 6.5.7 から $\check{H}^\bullet(\underline{a}, M)$ は δ 関手である. (証明終)

次に Koszul (余鎖) 複体から Čech 複体への複体の射を自然に定義できることを見よう。

補題 9.1.3

A を環とし, $a_1, \dots, a_r \in A$ に対して, $1 \leq i \leq r$ について;

$$\varphi^i : K^i(\underline{a}) \rightarrow C^i(\underline{a}); (e_I)^* \mapsto (1/a_I)e_I$$

と定義するとこれは複体の射をなす。

証明.

Koszul 複体 $K^\bullet(\underline{a})$ における微分を δ^i とすると;

$$\delta^i(e_I^*) = (e_J \mapsto e_I^*(\delta_{i+1}(e_j)))$$

で, これは $j \notin I$ を用いて $J = I \cup \{j\}$ と表せるとき $e_J = e_I \wedge e_j$ を a_j に対応させ, それ以外の場合 0 に送る線型写像なので;

$$\varphi^{i+1} \circ \delta^i(e_I^*) = \sum_{j \notin I} \frac{a_j}{a_I a_j} e_I \wedge e_j = \sum_{j \notin I} \frac{1}{a_I} e_I \wedge e_j$$

であり, これは $d^i \circ \varphi^i(e_I^*)$ と一致する。

(証明終)

任意の $n \geq 0$ について, 列 $a_1^n, \dots, a_r^n$ を $\underline{a}^n$ と略記することにする。このとき任意の $n \leq m$ に対して;

$$\varphi_{mn}^\bullet : K^\bullet(\underline{a}^n) \rightarrow K^\bullet(\underline{a}^m); (e_I)^* \mapsto (a_I)^{m-n}(e_I)^*$$

と定めることで $\{K^\bullet(\underline{a}^n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ は帰納系をなす。上の補題によって, $C^\bullet(\underline{a})$ はこの帰納系の極限としてかけることを確かめよう。

命題 9.1.4

A を環とし, $a_1, \dots, a_r \in A$ をとる。このとき;

$$\varinjlim_n K^\bullet(\underline{a}^n) \cong C^\bullet(\underline{a})$$

である。

証明.

まず, 補題 9.1.3 と同様にして $\varphi_n^\bullet : K^\bullet(\underline{a}^n) \rightarrow C^\bullet(\underline{a}^n) = C^\bullet(\underline{a})$ を定めると, $n \leq m$ のとき $\varphi_m^\bullet \circ \varphi_{nm}^\bullet = \varphi_n^\bullet$ であることが簡単に確かめられる。これにより $\varinjlim_n K^\bullet(\underline{a}^n) \rightarrow C^\bullet(\underline{a})$ が定まる。各 $C^i(\underline{a})$ の元は $b_I/a_I^{n_I} e_I$ の有限和の形でかけているので, n_I の最大値をとって b_I を取り替えれば $\sum 1/a_I^{n_I} (b_I e_I)$ とかけるから, これは $\sum (b_I e_I) \in K^i(\underline{a}^n)$ の像である。よって $\varinjlim_n K^\bullet(\underline{a}^n) \rightarrow C^\bullet(\underline{a})$ は全射。

また, $x \in K^i(\underline{a}^n)$ について $\varphi_n^i(x) = 0$ であったとすると, $x = \sum b_I e_I^*$ としたとき $\varphi_n^i(x) = \sum b_I/a_I^{n_I} e_I^* = 0$ なので, $A_{a_I^{n_I}}$ において $b_I/a_I^{n_I} = 0$ である。これは十分大きな $l \geq 0$ により $a_I^l b_I = 0$ であることを主張しているので, x は有限和だから l を (必要なら) さらに大きくすることで $\varphi_{nm}^i(x) = 0$ とできる。よって $\varinjlim_n K^\bullet(\underline{a}^n) \rightarrow C^\bullet(\underline{a})$ は単射でもあることがわかった。

(証明終)

帰納極限を取ることは完全関手なので, Čech コホモロジーは次のようにかける。

系 9.1.5

A を環, $a_1, \dots, a_n \in A$ とする. A 加群 M に対して;

$$\check{H}^i(\underline{a}, M) \cong \varinjlim_n H^i(\underline{a}^n, M)$$

である.

§2 弱副正則列

次の節において局所コホモロジーを導入するが, A が Noether なら Čech コホモロジーと局所コホモロジーが一致する, すなわち $a_1, \dots, a_r \in A$ について $I = (a_1, \dots, a_r)$ とおいたとき, A 加群 M について $\check{H}^i(\underline{a}, M) \cong H_I^i(M)$ であることはよく知られている (系 9.3.5). 実は Noether でない場合は一般に成り立たず, Schenzel [Sch03] は任意の i と A 加群 M について Čech コホモロジーと局所コホモロジーが一致するための必要十分条件として弱副正則列を定義した. 本節ではそれについて紹介しよう.

定義 9.2.1 (本質的零)

Abel 圏 $\mathcal{A}$ 上の射影系 (X_n) について, 任意の n に対してある $m \geq n$ が存在して, $\varphi_{mn} : X_m \rightarrow X_n$ が零射であるとき, (X_n) は**本質的零 (essentially zero)** または**副零 (pro-zero)** であるという.

明らかに (X_n) が本質的零なら $\varprojlim X_n = 0$ である. これの逆が成り立たない例は, 例えば 1 次元以上の Noether 局所環の極大イデアル $\mathfrak{m}$ をとると $\mathfrak{m}^n \neq 0$ かつ $\bigcap \mathfrak{m}^n = 0$ なので $\{\mathfrak{m}^n\}_{n \geq 0}$ がその例を与える.

命題 9.2.2

射影系の完全列 $0 \rightarrow (X_n) \xrightarrow{(f_n)} (Y_n) \xrightarrow{(g_n)} (Z_n) \rightarrow 0$ について, (Y_n) が本質的零であることと, $(X_n), (Z_n)$ が本質的零であることは同値である.

証明.

(⇒)

明らかに成り立つ.

(⇐)

任意の n に対して, (X_n) が本質的零だからある $m \geq n$ が存在して $X_m \rightarrow X_n$ が零射であるようにできる. さらに m に対して $l \geq m$ を $Z_l \rightarrow Z_m$ が零射であるようにとると, 次の各行が完全な可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X_l & \xrightarrow{f_l} & Y_l & \xrightarrow{g_l} & Z_l \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow \varphi_{lm} & & \downarrow 0 \\ 0 & \longrightarrow & X_m & \xrightarrow{f_m} & Y_m & \longrightarrow & Z_m \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 0 & & \downarrow \varphi_{mn} & & \downarrow g_m \\ 0 & \longrightarrow & X_n & \xrightarrow{f_n} & Y_n & \xrightarrow{g_n} & Z_n \longrightarrow 0 \end{array}$$

を得る. 簡単な図式追跡によって $\varphi_{ln} = \varphi_{mn} \circ \varphi_{lm} = 0$ であることがわかる.

(証明終)

(⇐) の証明には中央の完全性しか用いていないことに注意しておく.

Koszul 複体, Čech 複体についてこれまでと同様の言葉使いをする. すなわち A を環とし, その元の列 $a_1, \dots, a_r$ を固定する. $I = \{j_1, \dots, j_i\} \subset \{1, \dots, r\}$ について $a_I = a_{j_1} \dots a_{j_i}$ とおく. 同様に A^n の基底を $e_1, \dots, e_n$ とし, $e_I = e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_i}$ とする. また $n \geq 0$ について列 $a_1^n, \dots, a_r^n$ を $\underline{a}^n$ で表す. この記号のもと, $n \leq m$ なら $K_i(\underline{a}^m) \rightarrow K_i(\underline{a}^n); e_I \mapsto a_I^{m-n} e_I$ によって $(K_i(\underline{a}^n))_{n \in \mathbb{N}}$ は射影系をなす.

定義 9.2.3 (弱副正則列)

A を環とする. $a_1, \dots, a_r \in A$ について, 任意の $1 \leq i \leq r$ に対して $(H_i(\underline{a}^n))_{n \in \mathbb{N}}$ が本質的零であるとき, $a_1, \dots, a_r$ は**弱副正則列 (weakly proregular sequence)** であるという.

定義から弱副正則列は並び替えによらない. $a \in A$ が弱副正則であることは, $H_1(a^n) = \text{Ann } a^n$ なので $\text{Ann } a^m \rightarrow \text{Ann } a^n; x \mapsto a^{m-n}x$ で定まる $\{\text{Ann } a^n\}$ が本質的零であることと同値. また正則列は弱副正則列であることに注意する. 実際 $a_1, \dots, a_r$ が正則列なら $a_1^n, \dots, a_r^n$ もそうで, $H_i(\underline{a}^n) \cong H^{r-i}(\underline{a}^n) \cong \text{Ext}^{r-i}(A/(a_1^n, \dots, a_r^n)A, A)$ だから, $0 < i$ なら $H_i(\underline{a}^n) = 0$ である.

命題 9.2.4

A を環とし, $a_1, \dots, a_r \in A$ とする. このとき $a_1, \dots, a_r$ は弱副正則列であることと, $\check{H}^\bullet(\underline{a}, -)$ が消去的な δ 関手であること, すなわち任意の $i > 0$ に対して, I が入射的 A 加群ならば $\check{H}^i(\underline{a}, I) = 0$ であることは同値である.

証明.

$\check{H}^i(\underline{a}, I) = \varinjlim H^i(\underline{a}^n, I)$ であることに注意しよう.

($\Rightarrow$)

$K^\bullet(\underline{a}^n, I) = \text{Hom}(K_\bullet(\underline{a}^n), I)$ であって, $\text{Hom}(-, I)$ が完全関手なのでコホモロジーと可換だから $H^i(\underline{a}^n, I) \cong \text{Hom}(H_i(\underline{a}^n), I)$ である. いま $(H_i(\underline{a}^n))$ が本質的に零なので, 任意の $n \geq 0$ に対して $m \geq n$ が存在して $H_i(\underline{a}^m) \rightarrow H_i(\underline{a}^n)$ が零射であるから, これに $\text{Hom}(-, I)$ を施しても零射なので $\varinjlim \text{Hom}(H_i(\underline{a}^n), I) = 0$ である.

($\Leftarrow$)

任意の $n \geq 0$ に対して, 入射加群への埋め込み $\varepsilon: H_i(\underline{a}^n) \rightarrow I$ をとる. このとき $\varepsilon \in H^i(\underline{a}^n, I)$ と思え, $\varinjlim H^i(\underline{a}^n, I) = 0$ より, ある $m \geq n$ が存在して ε の $H^i(\underline{a}^m, I)$ への像は 0 である. これは;

$$H_i(\underline{a}^m) \longrightarrow H_i(\underline{a}^n) \xrightarrow{\varepsilon} I$$

が零射ということにほかならず, ε が単射なので前の射も零射である.

(証明終)

この命題により, $\underline{a}$ が弱副正則列なら Čech コホモロジーは $\check{H}^0(\underline{a}, -)$ の右導来関手であることがわかる. 次の関心はいつ点列が弱副正則になるか, ということにある. 弱副正則列は, その名前から分かる通り**副正則列**という概念の一般化である.

定義 9.2.5 (副正則列)

A を環とする. $a_1, \dots, a_r \in A$ について, 任意の $1 \leq i \leq r$ と任意の $n > 0$ について, ある $m \geq n$ が存在して, 任意の $a \in A$ に対して $aa_i^m \in (a_1^m, \dots, a_{i-1}^m)$ ならば $aa_i^{m-n} \in (a_1^n, \dots, a_{i-1}^n)$ とできるとき, $a_1, \dots, a_r$ を**副正則列 (proregular sequence)** という.

この条件はイデアル商の記号を使えば $((a_1^m, \dots, a_{i-1}^m) : a_i^m A) \subset ((a_1^n, \dots, a_{i-1}^n) : a_i^{m-n} A)$ と書くこともできることに注意する (記号が煩雑ではあるが). 無論これも正則列の一般化である. 実際 $a_1, \dots, a_r$ が正則列なら任意の $n > 0$ について $m = n$ とすればよい.

また $a \in A$ が副正則列であることは, 任意の $n > 0$ について, ある $m \geq n$ が存在して $\text{Ann } a^m \subset \text{Ann } a^{m-n}$ であることと同値であることから, 次の事実を注意しておく.

命題 9.2.6

A を環とする. 任意の $a \in A$ について a が弱副正則であることと, 副正則であることは同値である.

次に示すとおり, この概念は非 Noether 環に特有の現象である.

命題 9.2.7

A を Noether 環とすると, 任意の $a_1, \dots, a_r \in A$ は副正則列である.

証明.

$J_m = ((a_1^m, \dots, a_{i-1}^m) : a_i^m A), I_{n,m} = ((a_1^n, \dots, a_{i-1}^n) : a_i^{m-n} A)$ とおく (添字 i は省略する) と, 上にも注意したとおり $a_1, \dots, a_r$ が副正則であることは任意の $1 \leq i \leq n$ と任意の $n > 0$ についてある $m \geq n$ が存在して $J_m \subset I_{n,m}$ となることと同値である. ここで $\{I_{n,m}\}_{m \geq n}$ はイデアルの昇鎖をなし, A が Noether なのである $m_0 \geq n$ でとまる. ここで $a \in J_{m_0}$ とする. $m = m_0 + n$ とおくと, $aa_i^{m-n} = aa_i^{m_0} \in (a_1^{m_0}, \dots, a_{i-1}^{m_0}) \subset (a_1^n, \dots, a_{i-1}^n)$ なので $a \in I_{n,m} = I_{n,m_0}$ となることがわかる. (証明終)

命題 9.2.8

A を環とする. $a_1, \dots, a_r \in A$ が副正則列なら弱副正則列である.

証明.

r についての帰納法で示す. $r = 1$ のとき, a が副正則とすると, 任意の $n > 0$ に対して, ある $m \geq n$ が存在して $\text{Ann } a^m \subset \text{Ann } a^{m-n}$ である. よって $H_1(a^n) = \text{Ann } a^n$ なので, 射影系 $(H_1(a^n))$ は本質的零である.

$r - 1$ まで正しいとする. 補題 8.5.13 により, 複体の完全列;

$$0 \longrightarrow K \bullet (a_1^n, \dots, a_{r-1}^n) \longrightarrow K \bullet (a_1^n, \dots, a_r^n) \longrightarrow K \bullet (a_1^n, \dots, a_{r-1}^n)(-1) \longrightarrow 0$$

からホモロジーの長完全列;

$$\begin{aligned} \cdots &\longrightarrow H_i(a_1^n, \dots, a_{r-1}^n) \xrightarrow{(-1)^i a_r^n} \\ H_1(a_1^n, \dots, a_{r-1}^n) &\longrightarrow H_1(a_1^n, \dots, a_r^n) \longrightarrow H_{i-1}(a_1^n, \dots, a_{r-1}^n) \xrightarrow{(-1)^{i-1} a_r^n} \\ H_{i-1}(a_1^n, \dots, a_{r-1}^n) &\longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

が得られる. ゆえに;

$$0 \longrightarrow H_0(a_r^n, H_i(a_1^n, \dots, a_{r-1}^n)) \longrightarrow H_i(a_1^n, \dots, a_r^n) \longrightarrow H_1(a_r^n, H_{i-1}(a_1^n, \dots, a_{r-1}^n)) \longrightarrow 0$$

が完全であり、これは射影系の間の完全列を誘導する。帰納法の仮定から1つ目の射影系は本質的零で、 $H_1(a_r^n, H_{i-1}(a_1^n, \dots, a_{r-1}^n)) = \{x \in H_{i-1}(a_1^n, \dots, a_{r-1}^n) \mid a_r^n x = 0\}$ であるから $i > 1$ のとき3つ目も本質的零である。よって $i = 1$ のとき、 $\{x \in H_0(a_1^n, \dots, a_{r-1}^n) \mid a_r^n x = 0\}$ を考えればよいが、これが本質的零であることはまさしく $a_1, \dots, a_r$ が副正則列であることである。 (証明終)

これで本節の主定理が得られた。

系 9.2.9

A を Noether 環とする。任意の $a_1, \dots, a_r \in A$ は弱副正則列をなす。

証明.

命題 9.2.7 と上の命題から従う。

(証明終)

§3 局所コホモロジー

環 A と、イデアル I について、関手 $\Gamma_I : \text{Mod}(A) \rightarrow \text{Mod}(A)$ を；

$$\Gamma_I(-) = \varinjlim \text{Hom}_A(A/I^n, -)$$

で定義する。計算上は次の形が便利である。

命題 9.3.1

A を環とし、 I をイデアルとする。関手 $\mathcal{E} : \text{Mod}(A) \rightarrow \text{Mod}(A)$ を；

$$\mathcal{E}(M) := \{x \in M \mid \text{ある } n \in \mathbb{N} \text{ について } I^n x = 0 \text{ である.}\}$$

で定義すると、 Γ_I と $\mathcal{E}$ は自然同型である。

証明.

A 加群 M について $\text{Hom}_A(A/I^n, M) \cong \{x \in M \mid I^n x = 0\}$ であり、右辺の順極限は $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x \in M \mid I^n x = 0\} = \mathcal{E}(M)$ なので同型が従う。また、 $f : M \rightarrow N$ について；

$$\Gamma_I(f) : \Gamma_I(M) \rightarrow \Gamma_I(N); \{\varphi_i : A/I^i \rightarrow M\} \mapsto \{f \circ \varphi_i : A/I^i \rightarrow N\}$$

$$\mathcal{E}(f) : \mathcal{E}(M) \rightarrow \mathcal{E}(N); x \mapsto f(x)$$

であるので、これは明らかに可換である。

(証明終)

定義により Γ_I は左完全な加法的関手である。この導来関手を局所コホモロジーという。

定義 9.3.2 (局所コホモロジー)

A を環とし、 I をイデアルとする。関手 Γ_I の導来関手を局所コホモロジー (local cohomology) といい、 H_I^i で表す。

$\Gamma_I(M) = \varinjlim_n \text{Hom}(A/I^n, M)$ であって、帰納極限が完全関手であることから；

$$H_I^i(M) \cong \varinjlim_n \text{Ext}^i(A/I^n, M)$$

であることに注意しよう。

ここでは $\Gamma_I(M) = \{x \in M \mid \text{ある } n \in \mathbb{N} \text{ について } I^n x = 0 \text{ である.}\}$ としたが、異なる流儀も存在する。例えば [Sch03] では；

$$\Gamma_I(M) := \{x \in M \mid \text{Supp}(Ax) \subset V(I)\}$$

と定義している。本稿における $\Gamma_I(-)$ の定義のほうが一般的ではあるが、もともと局所コホモロジーを [Gro67] が代数幾何において（層に対する操作として）導入した際の気持ちとしては [Sch03] のものに近く、どちらが正当な定義であるとも言い難い。とはいえ I が有限生成であるときにはどちらの関手も同じものであるので、具体的な計算を行う際には問題は生じない。無限生成イデアルについて両者の定義が乖離する例については例 B.5.7 をみよ。

次に局所コホモロジーと Čech コホモロジーの関係について整理する。まず各コホモロジーの0次部分は自然に一致していることに注意しよう。

補題 9.3.3

A を環とし、 $a_1, \dots, a_r \in A$ について $I = (a_1, \dots, a_r)$ とおく。任意の A 加群 M に対して；

$$\Gamma_I(M) = \check{H}^0(\underline{a}, M)$$

が成り立つ。

証明.

$\check{H}^0(\underline{a}, M)$ は；

$$M \rightarrow \bigoplus M_{a_i} e_i; x \mapsto (x/1)e_i$$

の核である。ゆえに $x \in \check{H}^0(\underline{a}, M)$ とおくと、任意の $1 \leq i \leq r$ についてある $n_i \geq 0$ が存在して $a_i^{n_i} x = 0$ である。ゆえに $I^n x = 0$ となる $n \geq 0$ がとれ、 $x \in \Gamma_I(M)$ である。もちろん逆も成り立ち、 M の部分加群として等しい。(証明終)

前節における準備によって、Noether 環上では常に局所コホモロジーと Čech コホモロジーが一致することを示すことができる。

定理 9.3.4 (Schenzel [Sch03])

A を環とし、 $a_1, \dots, a_r \in A$ について $I = (a_1, \dots, a_r)$ とおく。 $\underline{a}$ が弱副正則列であることと、任意の A 加群 M と i に対して $H_I^i(M) \cong \check{H}^i(\underline{a}, M)$ であることは同値。

証明.

($\Rightarrow$)

Čech コホモロジーは δ 関手であり、上の注意から $H_I^0(M) = \check{H}^0(\underline{a}, M)$ なので Čech コホモロジーが普遍的ならよいが、命題 9.2.4 により消去的なので定理 6.6.5 により成り立っている。

($\Leftarrow$)

命題 9.2.4 から明らかである。(証明終)

系 9.3.5

A を Noether 環とする. 任意の $a_1, \dots, a_r \in A$ について $I = (a_1, \dots, a_r)$ とおくと, 任意の A 加群 M と i について $H_I^i(M) \cong \check{H}^i(\mathfrak{a}, M)$ である.

証明.

系 9.2.9 と上の定理から従う.

(証明終)

この結果から, 例えば Noether 環上の局所コホモロジーは根基によらないことなどがすぐにわかる (もちろん定義から直接示すこともできる).

§4 完備局所環の構造定理の概略

(この節は書きかけです) 局所環の理論では, 示したい性質が完備化で保たれることを見ることで, 完備な環に帰着させることは有力な論法である (例えば定理 9.5.7). この節では完備局所環の持つよい性質の1つとして, 非常に強力な Hensel の補題と, 完備局所環の構造定理 (Cohen の定理) を紹介したい. だが完備局所環の構造定理の証明は一般の場合には難しく, ここでは体を含む (すなわち等標数の) 場合にのみ証明を述べたいと思う.

定理 9.4.1 (Hensel の補題)

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を完備局所環とする. 多項式の係数を $\mathfrak{m}$ で割ることにより得られる全射 $\pi: A[X] \rightarrow k[X]$ を考える. 任意のモニック多項式 $F \in A[X]$ に対して, $f = \pi(F) \in k[X]$ とおく. モニックで互いに素な $g, h \in k[X]$ が存在して, $f = gh$ とかけているとき, モニックな $G, H \in A[X]$ が存在して, $F = GH$ かつ $\pi(G) = g, \pi(H) = h$ を満たす.

証明.

任意の $n \geq 0$ に対して, モニック多項式 $G_n, H_n \in A[X]$ を;

$$\pi(G_n) = g, \pi(H_n) = h, F - G_n H_n \in \mathfrak{m}^n A[X], G_{n+1} - G_n, H_{n+1} - H_n \in \mathfrak{m}^n A[X]$$

となるように作ればよい. G_1, H_1 は単に $\pi(G_1) = g, \pi(H_1) = h$ となるモニック多項式をとればよい. 帰納的に G_n, H_n までとれているとする. いま;

$$F - G_n H_n = \sum a_i \Phi_i \quad (a_i \in \mathfrak{m}^n)$$

とおくと, $k[X]$ において $(g, h) = 1$ なので, $\pi(\Phi_i) = g\psi_i + h\psi'_i$ とおける. いま $\Psi_i, \Psi'_i \in A[X]$ を $\pi(\Psi_i) = \psi_i, \pi(\Psi'_i) = \psi'_i$ となるようにとり, $G_{n+1} = G_n - \sum a_i \Psi'_i, H_{n+1} = H_n - \sum a_n \Psi_i$ とおけば;

$$F - G_{n+1} H_{n+1} = \sum a_i (\Phi_i - G_n \Psi_i - H_n \Psi'_i) + \left(\sum a_i \Phi_i \right) \left(\sum a_i \Psi'_i \right)$$

であるので, 題意を満たす.

(証明終)

ここで局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ の標数について注意をしておく. A と k の標数が同じとき A は等標数 (equicharacteristic) であるといい, A と k の標数が異なるとき A は混標数 (mixed characteristic) であるという.

命題 9.4.2

局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ の標数について, A, k 標数の組は;

	A の標数	k の標数
等標数 0	0	0
等標数 p	p	p
混標数 $(0, p)$	0	p
混標数 (p^n, p)	p^n	p

の4通りしかない. ここで p は素数, $n \geq 2$ である.

証明.

整域の標数が $0, p$ に限ることはわかっている. $\text{Char } k \leq \text{Char } A$ であることに注意すると, $\text{Char } k = 0$ なら $\text{Char } A = 0$ であることはすぐにわかる. 次に $\text{Char } k = p$ であるとする, $\text{Char } A = n$ としたとき $\mathbb{Z} \rightarrow A \rightarrow k$ の核を考えて $(n) \subset (p)$ であるので $n = p^i n'$ ($n' \notin (p)$) とかける. ここで A において $p^i n \cdot 1 = 0$ で, $n' \cdot 1 \in \mathfrak{m}$ なら $n'(1 + \mathfrak{m}) = 0$ だからこれは $n' \notin (p)$ に反する. よって $n \cdot 1 \notin \mathfrak{m}$ でなければならず, $n' \cdot 1$ は単元なので $p^i \cdot 1 = 0$ となり, n の最小性から $n = p^i$ であったことがわかる. (証明終)

命題 9.4.3

局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ において, 体を含むことと等標数であることは同値である.

証明.

体を含むなら等標数であることは明らか. 逆に等標数であるとする. $\text{Char } k = 0$ ならば $\mathbb{Q} \subset k$ であり, 任意の $n > 1$ について $1/n$ に対応する $a + \mathfrak{m} \in k$ をとると $a \notin \mathfrak{m}$ かつ $na + \mathfrak{m} = 1 + \mathfrak{m}$ であるので, $na - 1 = b \in \mathfrak{m}$ とすれば, $n = (1 + b)/a$ とかけ, 命題 0.2.16 から $1 + b$ も単元なので n は A で単元である. よって $\mathbb{Q} \subset A$ となる. また $\text{Char } k = \text{Char } A = p$ なら $\mathbb{Z} \rightarrow A$ の核は (p) なので, A は $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ を自然に含む. (証明終)

ここで歴史的なことを述べると, 局所環とはもともと [Kru38] によって導入されたものだが, その定義は, 環 A であって;

- (i) A のすべてのイデアルが有限生成である.
- (ii) A の非単元全体がイデアルをなす.

の2つを満たすものを局所環という, とされており現代の言葉で言えば唯一の極大イデアルをもつ Noether 環のことを局所環と呼んでいた (日本語で読める重要な文献の1つである [永田 74] においてもその流儀で, 本書で言う局所環を擬局所環と呼んでいる). そこで [Coh46] は次の超局所環 (generalised local ring) を定義し, 完備な超局所環が (Krull の意味での, すなわち Noether な) 局所環であることを示した.

定義 9.4.4 (超局所環)

環 A であって、以下の条件；

- (i) A の非単元全体 $\mathfrak{m}$ が有限生成なイデアルをなす.
- (ii) $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{m}^n = 0$ である.

を満たすものを**超局所環 (generalised local ring)** という.

もちろん、本書では単に「局所環」といったら Noether 性は仮定しないことを注意しておく. よって, generalised と名付けられているが超局所環のクラスは局所環のクラスよりも狭いことに気をつけてほしい.

命題 9.4.5

完備局所環 $(A, \mathfrak{m})$ は $\mathfrak{m}$ が有限生成なら Noether である.

証明.

A が完備だから $A \rightarrow \widehat{A}$ は同型, 特に $\bigcap \mathfrak{m}^n = 0$ である. よって系 4.5.5 により $G(A)$ が Noether ならよいが, $\mathfrak{m} = (a_1, \dots, a_r)$ とすれば $G(A) = k[a_1 + \mathfrak{m}^2, \dots, a_r + \mathfrak{m}^2]$ である (命題 4.5.2 を参照せよ) ので Noether である. (証明終)

歴史的な話はこれくらいにして, 完備局所環の構造定理を述べよう.

定義 9.4.6 (係数環)

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を局所環とする. A の部分環 R であって, A が等標数のとき, R は体であって $R \rightarrow A \rightarrow k$ は同型, すなわち $A = R + \mathfrak{m}$ であるものを A の**係数体 (coefficient field)** という. A が混標数で $\text{Char } k = p$ のときは, R は pR を極大イデアルとする完備局所環で, $R \rightarrow A \rightarrow k$ は全射, すなわち $A = R + \mathfrak{m}$, $R \cap \mathfrak{m} = pR$ であるとき, R を A の**係数環 (coefficient ring)** であるという.

定理 9.4.7 (Cohen の構造定理)

完備局所環 $(A, \mathfrak{m})$ は係数環 R をもつ.

証明.

完全な証明は例えば [永田 74, 定理 8.1.1.] などにある. (証明終)

A が等標数のときは定義から係数環は体であり, 混標数の場合には DVR であることが知られている. ここではこの定理を一旦認める.

定理 9.4.8 (完備 Noether 局所環の構造定理)

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を $\mathfrak{m} = (a_1, \dots, a_n)$ であるような完備 Noether 局所環とすると, 係数環 $R \subset A$ が存在して A は $R[[X_1, \dots, X_n]]$ の準同型像である. 特に完備 Noether 局所環は正則局所環の準同型像である.

証明.

Cohen の構造定理より係数環 R がある. $S := R[[X_1, \dots, X_n]]$ は完備局所環である. 実際 $f \in (X_1, \dots, X_n)$ を考えると, Cauchy 列 $\{\sum_{i=0}^n f^i\}$ は収束し $1 - f$ が単元である. よって $(X_1, \dots, X_n)S \subset \text{rad } S$ であり,

$\text{Max } S = \text{Max } S/(X_1, \dots, X_n)S = \text{Max } R$ であることがわかる。ここで係数環の定義から R は pR ($\text{Char } k = p$) を極大イデアルとする局所環であるので、 S は $(p, X_1, \dots, X_n)S$ を極大イデアルとする局所環である。

ここで $\varphi: S = R[[X_1, \dots, X_n]] \rightarrow A; X_i \mapsto a_i$ を考えると、これは局所準同型であって、 $\varphi((p, X_1, \dots, X_n)S)$ が A で生成するイデアルは $\mathfrak{m}$ に他ならず、いま係数環の定義から $R/pR \cong k$ なので命題 4.5.7 から 1 は S 加群として A を生成するので、 φ は全射である。よって A は $S = R[[X_1, \dots, X_n]]$ の準同型像である。(証明終)

定理 9.4.9

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を完備 Noether 局所環で、 A は等標数または整域であるとする。このとき A の部分環 A' が存在して以下が成り立つ。

- (i) $(A', \mathfrak{n})$ は完備正則局所環である。
- (ii) A は有限生成 A' 加群である。
- (iii) $A'/\mathfrak{n} \cong k$ である。

証明.

まず A が等標数であるとする。 $\dim A = d$ として、巴系 $\{a_1, \dots, a_d\}$ をとる。このとき；

$$\varphi: k[[X_1, \dots, X_d]] \rightarrow A; X_i \mapsto a_i$$

の像を A' とおく。このとき A' は完備局所環の準同型像なので完備局所環で、その極大イデアルは $\mathfrak{n} = (a_1, \dots, a_n)A'$ である。いま $A'/\mathfrak{n} = k$ であって、 $(a_1, \dots, a_n)A$ は $\mathfrak{m}$ 準素だから $A/(a_1, \dots, a_n)A$ は Artin なので特に k 上有限生成である。よって命題 4.5.7 から A は有限生成 A' 加群である。特に $A' \subset A$ は整拡大で、 $\dim A' = \dim A$ である (系 3.5.8)。また $\dim k[[X_1, \dots, X_d]] = d$ で、これは整域だから φ は単射である。ゆえに A' は正則である。

次に A が $\text{Char } k = p > 0$ であるような整域とする。証明は概ね上と同じである。このとき $\text{Char } A = 0$ で、 A の巴系を $\{p, a_1, \dots, a_{d-1}\}$ としてとり、 A の係数環を R とすれば；

$$\varphi: R[[X_1, \dots, X_{d-1}]] \rightarrow A; X_i \mapsto a_i$$

の像を A' とおくとその極大イデアルは $\mathfrak{n} = (p, a_1, \dots, a_{d-1})$ であるので $A'/\mathfrak{n} = R/pR \cong k$ で、上と全く同様に A は A' 上有限生成である。いま A が整域だから R も整域である。すると R は極大イデアルが単項な整域なので DVR である。ゆえに $R[[X_1, \dots, X_{d-1}]]$ は d 次元の整域だから φ は単射である。(証明終)

この定理で整域を外すと成り立たない例は (例 B.3.6) にある。

§5 Grothendieck の定理群

この節では局所コホモロジーに関する、Grothendieck による消滅定理と双対定理を証明する。まず Noether 環上の局所コホモロジーが Artin であることを証明しよう。

命題 9.5.1

A を Noether 環, I を A のイデアルとする. $P \in \operatorname{Spec} A$ について;

$$\Gamma_I(E(A/P)) = \begin{cases} E(A/P) & \text{if } I \subset P. \\ 0 & \text{else.} \end{cases}$$

である.

証明.

まず, 任意の $x \neq 0 \in E(A/P)$ について $\operatorname{Ann} x$ は P 準素であることに注意する. 実際 $Ax \cong A/\operatorname{Ann} x \subset E(A/P)$ なので, $\operatorname{Ass}(A/\operatorname{Ann} x) \subset \operatorname{Ass} E(A/P) = \{P\}$ より $\operatorname{Ann} x$ は P 準素である.

さて $\Gamma_I(E(A/P)) \neq 0$ とすると, 任意の $x \neq 0 \in \Gamma_I(E(A/P))$ をとる. $I^n x = 0$ となる n があり, また $Ax \cap A/P \neq 0$ なので, $0 \neq a + P \in Ax \cap A/P$ をとれば $I^n a \subset P$ で, $a \notin P$ だから $I \subset P$ となり, $I \not\subset P$ ならば $\Gamma_I(E(A/P)) = 0$ であることがわかる.

次に $I \subset P$ とする. 任意の $0 \neq x \in E(A/P)$ をとると, $0 \neq ax \in Ax \cap A/P$ をとると, $I = (a_1, \dots, a_r)$ としたとき $a_i ax = 0$ なので $a \notin \operatorname{Ann} x$ だから, $\operatorname{Ann} x$ は P 準素なので $a_i^{n_i} x = 0$ となる n_i がとれる. よって n_i の総和を n として $I^n x = 0$ とできる. よって $\Gamma_I(E(A/P)) = E(A/P)$ である. (証明終)

系 9.5.2

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環, M を有限生成 A 加群とする. このとき $H_{\mathfrak{m}}^i(M)$ は;

$$0 \longrightarrow E(k)^{\mu^0(\mathfrak{m}, M)} \longrightarrow E(k)^{\mu^1(\mathfrak{m}, M)} \longrightarrow \dots$$

のコホモロジーである.

系 9.5.3

$(A, \mathfrak{m}, k)$ が Gorenstein なら;

$$H_{\mathfrak{m}}^i(A) \cong \begin{cases} E(k) & \text{if } i = d \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

である.

証明.

定理 8.1.10 により $i \neq d$ ならば $\mu^i(\mathfrak{m}, A) = 0$ で, $i = d$ ならば $\mu^d(\mathfrak{m}, A) = 1$ である. (証明終)

命題 9.5.4

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環とするとき, $E = E(k)$ は Artin である.

証明.

定理 8.3.8 と命題 8.3.5 により E は $\widehat{A}$ 加群として Artin である. また, 任意の A 部分加群 $N \subset E$ について, 定理 8.3.8 の証明の前半と同様に $N \rightarrow N \otimes_A \widehat{A}$ によって N を E の $\widehat{A}$ 部分加群とみなせ, E の部分 A 加群の減少列は止まることがわかる. ゆえに E は A 加群としても Artin である. (証明終)

系 9.5.5

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環, M を有限生成 A 加群とすると $H_{\mathfrak{m}}^i(M)$ は Artin である.

証明.

前命題と系 9.5.2 から従う.

(証明終)

次に局所コホモロジーは完備化で保たれることを示そう. 命題 4.4.1 により, 有限生成な加群 M について $\widehat{M} \cong M \otimes_A \widehat{A}$ であることに注意する.

命題 9.5.6

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. M を Artin かつ Noether 加群とすると, $M \cong \widehat{M}$ である.

証明.

M の組成列 $\{M_i\}$ をとる. このとき $M_1 \cong k$ に注意して, 完全列;

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow M_2 \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

がある. 定理 8.3.8 の証明と同様に $k \cong k \otimes_A \widehat{A} \cong \widehat{k}$ である. よって $M_2 \rightarrow M_2 \otimes_A \widehat{A}; x \mapsto x \otimes 1$ を考えると;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & k & \longrightarrow & M_2 & \longrightarrow & k \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{k} & \longrightarrow & \widehat{M}_2 & \longrightarrow & \widehat{k} \longrightarrow 0 \end{array}$$

において両端の縦の射が同型なので, 中央も同型である. よって帰納的に $M \cong \widehat{M}$ が従う.

(証明終)

定理 9.5.7

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環, M を有限生成 A 加群とする. このとき, 任意の $i \geq 0$ に対して;

$$H_{\mathfrak{m}}^i(M) \cong H_{\mathfrak{m}}^i(\widehat{M})$$

が成り立つ.

証明.

命題 A.4.22 により $H_{\mathfrak{m}}^i(M) \cong \varinjlim M_i$ と局所コホモロジーは有限生成 A 加群の帰納極限とかけられる. いま系 9.5.5 より M_i は Artin かつ Noether 加群であることに注意すると帰納極限とテンソル積は可換 (命題 A.4.21) で, 命題 9.5.6 から;

$$H_{\mathfrak{m}}^i(M) \cong \varinjlim M_i \cong \varinjlim (M_i \otimes_A \widehat{A}) \cong (\varinjlim M_i) \otimes \widehat{A} \cong H_{\mathfrak{m}}^i(M) \otimes \widehat{A}$$

であり, また $H_{\mathfrak{m}}^i(M) \cong \varinjlim \text{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m}^n, M)$ であるので, 命題 6.7.11 から;

$$H_{\mathfrak{m}}^i(M) \cong H_{\mathfrak{m}}^i(M) \otimes \widehat{A} \cong \varinjlim \text{Ext}_{\widehat{A}}^i(\widehat{A}/\widehat{\mathfrak{m}}^n, \widehat{M}) \cong H_{\mathfrak{m}}^i(\widehat{M})$$

であることがわかった.

(証明終)

補題 9.5.8

$(A, \mathfrak{m}), (B, \mathfrak{n})$ を Noether 局所環とする. $\mathfrak{m} = (a_1, \dots, a_n)$ としたとき, 環準同型 $\varphi: A \rightarrow B$ で $(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n))$ が $\mathfrak{n}$ 準素であるものが存在するならば, 任意の B 加群 M について A 加群の同型;

$$H_{\mathfrak{m}}^i(M) \cong H_{\mathfrak{n}}^i(M) \quad (i \geq 0)$$

が存在する.

証明.

仮定より $\sqrt{(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n))} = \mathfrak{n}$ なので, 系 9.3.5 から $\check{H}^i(\underline{a}, M) \cong \check{H}^i(\varphi(\underline{a}), M)$ を確かめればよい. Čech 複体を考えると $A_{a_i} \otimes_A M \cong B_{\varphi(a_i)} \otimes_B M$ を示せばよいが, 例えば $a \in A$ と $x \in M$ について $a \otimes x = 1 \otimes \varphi(a)x$ であることからこの同型は明らかである. (証明終)

この命題の仮定は局所環の間の全射であれば満たされていることを注意しておこう.

定理 9.5.9 (Grothendieck の局所コホモロジー消滅定理)

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環とする. 有限生成 A 加群 M について $t = \text{depth } M, d = \dim M$ とおく. このとき, $i < t$ または $d < i$ ならば $H_{\mathfrak{m}}^i(M) = 0$ であり, また $i = t, d$ のとき $H_{\mathfrak{m}}^i(M) \neq 0$ である.

証明.

まず $i < t$ ならば $\mu^i(\mathfrak{m}, M) = 0$ なので, 系 9.5.2 から $H_{\mathfrak{m}}^i(M) = 0$ である. 次に $d < i$ の場合を考える. ここで $d = \dim M = \dim A / \text{Ann } M$ であり, $A \rightarrow A / \text{Ann } M$ に補題 9.5.8 を適用することで $\dim A = d$ としてよい. このとき A の巴系 $a_1, \dots, a_d$ をとれば系 9.3.5 から $i > d$ について $H_{\mathfrak{m}}^i(M) \cong \check{H}^i(\underline{a}, M) = 0$ であることがわかる.

次に $H^i(M) \neq 0$ であることを, t についての帰納法で示そう. まず $t = 0$ のときは $\mathfrak{m} \in \text{Ass } M$ だから単射 $k \rightarrow M$ が存在し, これによって $k \subset \Gamma_{\mathfrak{m}}(M) \neq 0$ である. 次に $t - 1$ まで正しいとすると, M 正則元 $a \in \mathfrak{m}$ がとれ, 完全列;

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{a} M \longrightarrow M/aM \longrightarrow 0$$

が導く局所コホモロジーの長完全列;

$$H_{\mathfrak{m}}^{t-1}(M) \longrightarrow H_{\mathfrak{m}}^{t-1}(M/aM) \longrightarrow H_{\mathfrak{m}}^t(M)$$

において $H_{\mathfrak{m}}^{t-1}(M) = 0, H_{\mathfrak{m}}^{t-1}(M/aM) \neq 0$ なので $H_{\mathfrak{m}}^t(M) \neq 0$ であることがわかる.

最後に $H_{\mathfrak{m}}^d(M) \neq 0$ を示そう. まず定理 5.5.7 より $\dim A = \dim \widehat{A}$ であり, $\widehat{\text{Ann } M} = \text{Ann } \widehat{M}$ であるので $\dim M = \dim \widehat{M}$ である. よって定理 9.5.7 から A を完備としてよい. 次に $\dim M = \dim A/P$ なる $P \in V(\text{Ann } M)$ をとる (A が Noether なので $V(\text{Ann } M)$ の極小元は有限) と, 完全列;

$$0 \longrightarrow PM \longrightarrow M \longrightarrow M/PM \longrightarrow 0$$

において $\dim PM \leq \dim M$ だから, 局所コホモロジーの完全列;

$$H_{\mathfrak{m}}^d(M) \longrightarrow H_{\mathfrak{m}}^d(M/PM) \longrightarrow H_{\mathfrak{m}}^{d+1}(PM) = 0$$

を得る. ゆえに $H_{\mathfrak{m}}^d(M/PM) \neq 0$ ならばよい. ここで M/PM を A/P 加群としてみて, 補題 9.5.8 を使うと A を $\dim A = d$ であるような完備局所整域としてよいことがわかる. このとき定理 9.4.9 から, 部分環 $A' \subset A$

であって、完備正則局所環でその極大イデアルが $\mathfrak{m}$ 準素で、さらに $\dim A' = \dim A$ であるものがとれる。よって補題 9.5.8 から A を完備正則局所環としてよい。 $K = \text{Frac } A$ とおくと、 $M \otimes_A K$ は、素イデアル (0) による M の局所化にほかならない。自然な $\varphi : M \rightarrow M \otimes K$ を考える。 $M \otimes K$ の K 上の基底 $\{e_1, \dots, e_r\}$ と、 $\text{Im } \varphi$ の A 加群としての生成系 $\{u_1, \dots, u_n\}$ をとれば包含 $\text{Im } \varphi \rightarrow M \otimes K$ により $u_i = \sum_j a_{ij}/b_{ij} e_j$ とかける。ここで $b = \prod_{i,j} b_{ij}$ とおけば、自然な包含 $\text{Im } \varphi \rightarrow \sum_j A/b_{ij} e_j$ がある。これによって $\text{Im } \varphi$ を自由加群 A^r の部分加群とみなす。ここで完全列；

$$0 \longrightarrow \text{Im } \varphi \longrightarrow A^r \longrightarrow C \longrightarrow 0 \quad (*)$$

を考えると、 $\varphi \otimes \text{id}_K$ は同型なので、 $M \otimes K = \text{Im } \varphi \otimes K$ で、また K は A の局所化なので平坦だから、完全列；

$$0 \longrightarrow M \otimes K \longrightarrow A^r \otimes K \longrightarrow C \otimes K \longrightarrow 0$$

を得るが、構成から $M \otimes K \cong A^r \otimes K$ なので $C \otimes K = 0$ である。すると、任意の $x \in C$ に対して、ある $a \neq 0$ が存在して $ax = 0$ となるので、 C は有限生成だから、生成系をとれば $a \neq 0 \in \text{Ann } C$ となるような a があることがわかる。すると $A/\text{Ann } C$ では (0) は素ではないので、 $\dim C < \dim A$ となる。すると $(*)$ から局所コホモロジーの長完全列をとると、いま A は正則だから特に Gorenstein なので、系 9.5.3 から；

$$H_{\mathfrak{m}}^d(\text{Im } \varphi) \longrightarrow H_{\mathfrak{m}}^d(A^r) = E(k)^r \longrightarrow H_{\mathfrak{m}}^d(C) = 0$$

である。ゆえに $H_{\mathfrak{m}}^d(\text{Im } \varphi) \neq 0$ である。同様に $0 \rightarrow \ker \varphi \rightarrow M \rightarrow \text{Im } \varphi \rightarrow 0$ において $\dim \ker \varphi < \dim A$ なので、 $H_{\mathfrak{m}}^d(M) \neq 0$ であることがわかった。 (証明終)

次に標準加群を用いた Grothendieck の局所双対定理を述べる。そのために諸々の性質が完備化で保たれることを確認しておこう。

命題 9.5.10

($A, \mathfrak{m}, k$) を d 次元 Noether 局所環、 M を有限生成 A 加群とする。このとき以下が成り立つ。

- (i) A が正則であることと $\widehat{A}$ が正則であることは同値。
- (ii) $\text{depth } M = \text{depth } \widehat{M}$ 。
- (iii) A が CM であることと $\widehat{A}$ が CM であることは同値。
- (iv) A が Gorenstein であることと $\widehat{A}$ が Gorenstein であることは同値。
- (v) A が標準加群 ω_A を持つならば $\widehat{\omega_A}$ が $\widehat{A}$ の標準加群をなす。

証明.

- (i) A が d 次元の正則局所環であることと、随伴次数環が $G(A) \cong k[X_1, \dots, X_d]$ とかけることは同値であった。よって命題 4.5.2 によって A が正則であることと $\widehat{A}$ が正則であることが同値であることがわかる。
- (ii) $\widehat{A}$ は A 上忠実平坦である。
- (iii) $\dim A = \dim \widehat{A}$ であるので、(ii) から従う。
- (iv) $\text{Ext}_A^d(k, A) \otimes \widehat{A} \cong \text{Ext}_{\widehat{A}}^d(k, \widehat{A})$ であるので、定理 8.1.10 より従う。
- (v) (ii) より $\widehat{\omega_A}$ は d 次元の CMA 加群であり、 $\widehat{k} = k$ に注意して $\text{Ext}_{\widehat{A}}^d(k, \widehat{\omega_A}) = \text{Ext}_{\widehat{A}}^d(k, \omega_A) \otimes \widehat{A} \cong k \otimes \widehat{A} = k$ であるので $r(\widehat{\omega_A}) = 1$ である。また $\widehat{A}$ は平坦だから $\widehat{\omega_A}$ の入射次元も有限なので、 $\widehat{\omega_A} = \omega_{\widehat{A}}$ である。 (証明終)

ここで A を CM 局所環で完備なものとする, Cohen の構造定理 (定理 9.4.8) によりそれは正則局所環の準同型像だから定理 8.7.5 によりそれは標準加群を持つことを注意しておこう.

定理 9.5.11 (Grothendieck の局所双対定理)

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を d 次元の CM 完備局所環とし, ω_A を A の標準加群とする. このとき任意の A 加群 M と任意の $i \geq 0$ に対して;

$$H_{\mathfrak{m}}^i(M) \cong \operatorname{Hom}_A(\operatorname{Ext}_A^{d-i}(M, \omega_A), E(k)),$$

$$\operatorname{Ext}_A^i(M, \omega_A) \cong \operatorname{Hom}_A(H_{\mathfrak{m}}^{d-i}(M), E(k))$$

が成り立つ.

証明.

[BH97, Theorem 3.5.8] (そのうち証明を書きます).

(証明終)

系 9.5.12

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を d 次元の CM 局所環とし, 標準加群 ω_A を持つとする. 有限生成 A 加群 M について $n := \dim M, t := \operatorname{depth} M$ とするとき, 以下が成り立つ.

- (i) $i < d - n$ と $d - t < i$ に対して, $\operatorname{Ext}_A^i(M, \omega_A) = 0$ である.
- (ii) $i = d - n, d - t$ に対して, $\operatorname{Ext}_A^i(M, \omega_A) \neq 0$ である.
- (iii) $i \geq 0$ に対して, $\dim \operatorname{Ext}_A^i(M, \omega_A) \leq d - i$ である.

証明.

そのうち書きます.

(証明終)

(この章は書きかけです) この章では, UFD について詳しく触れる. まずは正則局所環は UFD であるという Auslander–Buchsbaum の定理を証明する. 次に UFD の一般化と捉えることのできる整閉整域について, Noether の場合に成り立つ Serre の条件を, また Noether 整閉整域を一般化した Krull 整域について触れていく.

§ 1 UFD と Auslander–Buchsbaum の定理

この節では有限自由分解と呼ばれる射影分解の一種をもつ加群について触れるとともに, Auslander–Buchsbaum の定理 (定理 5.6.10) の証明を与える. まず UFD についていくつかの性質を見ていこう. まず整域 A が UFD であることと, 単項イデアルについての昇鎖律を満たし, 既約元が素元であることは同値であることを示そう. 前半の部分は元を無限に割り続けることはできないということ, 後半の部分は分解の一意性を保証する. この節では単項イデアルについての昇鎖律を ACCP (Ascending Chain Condition on Principal ideals) と略記する.

命題 10.1.1

整域 A について, ACCP が成り立つならば任意の $a \in A$ が既約元と単元の積に書ける.

証明.

既約分解できない $a \in A$ が存在するとする. すなわち, $a = f_1 \cdots f_n$ と書いたとき, 少なくとも 1 つは単元でも既約でもない. 特に a は既約でない. このとき $a = r_1 a_1$ として r_1, a_1 をどちらも非単元にとれる. またどちらかは既約でないので, それを a_1 としよう. 同様に $a_1 = r_2 a_2$ とすると $a = r_1 r_2 a_2$ なので r_2, a_2 のどちらかは既約でなく, またどちらも単元ではない. すると単項イデアルの昇鎖;

$$(a) \subset (a_1) \subset \cdots \subset (a_n) \subset \cdots$$

が得られ, 仮定よりある n でとまる. すると $a_n = r_{n+1} a_{n+1}$ に対して $a_{n+1} \in (a_n)$ だから r_{n+1} は単元となり, これは矛盾する. (証明終)

実はこれの逆は成り立たない. 例 B.2.7 をみよ. UFD という条件下では同値になる.

命題 10.1.2

整域 A について次は同値である.

- (i) A は UFD である.
- (ii) A は ACCP を満たし, 任意の既約元は素元である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

既約元が素元であることはすでにみた (命題 0.3.12). よって (ACCP) を示そう.

$$(a_1) \subset (a_2) \subset \cdots \subset (a_n) \subset \cdots \quad (a_i \notin A^\times)$$

を単項イデアルの昇鎖とする. 任意の i について $a_i = ra_{i+1}$ とかける. r, a_{i+1} を既約分解;

$$r = sr_1 \cdots r_k, a_{i+1} = tb_1 \cdots b_l \quad (s, t \in A^\times, 0 \leq k, 1 \leq l)$$

する. ここで $k = 0$ であることと r が単元であること, 特に $(a_i) = (a_{i+1})$ であることが同値であることに注意する. このとき a_i は $k + l$ 個の既約因子をもち, a_{i+1} は l 個の既約因子を持つので, イデアルの昇鎖において既約因子の個数は減っていく. 特に $(a_i) \subsetneq (a_{i+1})$ であることと真に減ることは同値なので, 既約因子の個数は 0 にはなれないからいずれ止まる.

(ii) $\Rightarrow$ (i)

上の命題より ACCP から既約分解の存在が言え, 既約元は素元なので分解の一意性も保証されている.

(証明終)

まずは UFD のよく知られた判定法として, [Nag57] によるものを紹介しよう.

補題 10.1.3

A を整域とする. $S \subset A$ を素元によって生成された積閉集合とする. $f \in A$ を既約であるとする. このとき $f/1 \in A_S$ も既約または単元であり, また f が素元であることと $f/1$ が素元または単元であることは同値である.

証明.

まず $f/1$ が既約であることを示そう. $f/1 = a/s \cdot b/t$ とかけるとする. すると $stf = ab$ とかける. $st \in S$ なので, 素元 $p_1, \dots, p_n$ をとって $st = p_1 \cdots p_n$ とかける. よって各 i について $ab \in (p_i)$ であるから, $a \in (p_i)$ または $b \in (p_i)$ である. よってある $r, r' \in A$ と $s', s'' \in S$ がとれて $f = rr', a = s'r, b = s''r'$ とかける. f は既約なので r または r' は単元である. よって $a \in S$ または $b \in S$ となり a/s または b/t は単元である. よって $f/1$ は既約である.

次に $f \in A$ が素元であるとする. すると $A_S/(fA_S) = S^{-1}(A/fA)$ において A/fA は整域であるから $S^{-1}(A/fA)$ はゼロまたは整域である. よって $f/1$ は素元または単元である. 逆を示そう. まず $f/1$ が単元であるとする. $f/1 \cdot a/s = 1$ となる $a/s \in A_S$ が存在する. このとき $fa = s \in S$ であるので, 適当な $p_1, \dots, p_n$ をとって $fa = p_1 \cdots p_n$ とかける. よって各 i について $f \in (p_i)$ または $a \in (p_i)$ である. 任意の i について $f \notin (p_i)$ ならば f は単元になり既約であることに矛盾. よって $f \in (p_i)$ となる i があるが, f が既約なので $(f) = (p_i)$ となり f は素元である. また $f/1$ が素元であるとする. $ab \in (f)$ とすると $(f/1)$ が素イデアルだからある $s \in S$ と $r \in A$ が存在して $sa = rf$ または $sb = rf$ である. $sa = rf$ のときに示す. $s = p_1 \cdots p_n$ と表そう. このとき $rf \in (p_i)$ より, ある i について $f \in (p_i)$ なら f は素元であり問題ない. また任意の i について $f \notin (p_i)$ なら $a \in (f)$ となり (f) が素イデアルであることが従う. (証明終)

定理 10.1.4 (永田の判定条件)

A を既約分解が存在するような整域とする。このとき、以下の条件は同値である。

- (i) A は UFD である。
- (ii) 任意の素元たちで生成される A の積閉集合 S について A_S は UFD である。
- (iii) ある素元たちで生成された A の積閉集合 S が存在して A_S は UFD である。

証明.

(i) $\implies$ (ii)

任意の $f/s \in A_S$ をとる。 $f \in A$ を既約分解して $f = f_1 \dots f_n$ とすると $f/s = 1/s f_1/1 \dots f_r/1$ とかけ、補題から f/s は単元と素元の積でかけているので、 A_S は UFD である。

(ii) $\implies$ (iii)

明らか。

(iii) $\implies$ (i)

$f \in A$ を既約元とする。補題より $f/1$ は既約であり、 A_S が UFD だから $f/1$ は素元。すると再び補題より f は素元である。 (証明終)

この定理において、既約分解が存在するという仮定を外すことはできない。例 B.2.5 をみよ。この条件は A が Noether なら成り立っていることに注意する。Noether 性を課してしまえば UFD にはわかりやすい言い換えがある。

命題 10.1.5

A を Noether 整域とすると、次は同値である。

- (i) A は UFD である。
- (ii) すべての高さ 1 の素イデアルが単項である。

証明.

(i) $\implies$ (ii)

$P \in \text{Spec } A$ が高さ 1 であるとする。任意の 0 でない $a \in P$ について既約分解 $a = f_1 \dots f_r$ する。このときある f_i について $f_i \in (P)$ であるから $(f_i) \subset P$ であり、UFD において既約元は素元だから $(f_i) \in \text{Spec } A$ である。すると $\text{ht } P = 1$ だから $(f_i) = P$ である。

(ii) $\implies$ (i)

既約元は素元であることを示せばよい。 f を既約元とする。 (f) の極小素イデアル P について単項イデアル定理より $\text{ht } P = 1$ である。よって P は単項だから $P = (a)$ とかける。よって $f \in (a)$ なのである r について $f = ar$ であり、 f は既約だから r は単元。よって $(f) = P$ となり f は素元である。 (証明終)

UFD とその Noether 性に関連して、次の興味深い事実を示しておこう。

命題 10.1.6

整域 A に対して以下は同値である.

- (i) A は PID である.
- (ii) A は 1 次元の UFD である.
- (iii) A のすべての素イデアルは単項である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

明らか.

(ii) $\implies$ (iii)

$P = (0)$ のときは明らかなので $P \neq (0)$ とする. 任意の $a \neq 0 \in P$ をとって $a = f_1 \cdots f_r$ と既約分解し, $f_i \in P$ となる i をとれば $(f_i) \subset P$ であり, A が UFD なので $(f_i) \in \text{Spec } A$ であり, いま $\dim A = 1$ なので $P = (f_i)$ である.

(iii) $\implies$ (i)

定理 0.6.5 より A は Noether であり, すると命題 10.1.5 より A は UFD である. また明らかに A は 1 次元なので, A は 1 次元 Noether 整閉整域である. すると定理 5.3.11 より A は Dedekind 整域, すなわちすべてのイデアルは素イデアルの積で書けるから, A は PID である. (証明終)

次に UFD のもう 1 つの判定法を示し, UFD の局所化が UFD であることを証明しよう.

命題 10.1.7 (Kaplansky の判定法)

整域 A が UFD であることと, 任意の (0) でない素イデアルが素元を含むことは同値である.

証明.

A が UFD ならば既約元が素元であるので, (0) でない素イデアルが素元を含むことは明らか. 逆を示そう. S を A の素元全体が生成する積閉集合とする. このとき永田の判定法 (定理 10.1.4) より A_S が UFD であることを示せばよい. 任意の $P \in \text{Spec } A_S$ をとる. このとき $P' := P \cap A$ とおくと, $P' \neq (0)$ ならば素元 $f \in P'$ がとれるが, S の定義より f は A_S で単元なので $P = A_S$ になってしまうので $P' = (0)$ である. ゆえに A_S は体であり, 示された. (証明終)

系 10.1.8

A を UFD とし, $0 \notin S$ を積閉集合とすると A_S は UFD である.

証明.

$P \in \text{Spec } A_S$ をとる. $P' := P \cap A$ において A の素元 $f \in P'$ がとれる. このとき f は A_S でも素元なので, Kaplansky の判定法から A_S は UFD である. (証明終)

補題 10.1.9

A が整域であるとする. イデアル I で $I \oplus A^n \cong A^{n+1}$ となるものは単項イデアルである.

証明.

A^{n+1} の基底を $\{e_0, \dots, e_n\}$ とする. また $I \oplus A^n \hookrightarrow A \oplus A^n$ としたとき, f_0 を A の, $\{f_1, \dots, f_n\}$ を A^n の基底とすれば, 同型;

$$\varphi: A^{n+1} \rightarrow I \oplus A^n$$

の基底による表現は $\varphi(e_i) = \sum_{j=0}^n a_{ij} f_j$ とかける. 行列 (a_{ij}) の $(i, 0)$ 余因子を d_i とおき, $\det(a_{ij}) = d$ とすると, $\sum a_{i0} d_i = d$, $\sum a_{ij} d_i = 0$ ($j \neq i$) である. よって $e'_0 = \sum d_i e_i$ とおくと $\varphi(e'_0) = d f_0$ であり, φ は全射だから $\varphi(e'_i) = f_i$ となる $e'_i \in A^{n+1}$ が存在する. ここで $e'_i = \sum_{j=0}^n c_{ij} e_j$ とおくと, 行列として;

$$(c_{ij})(a_{ij}) = \begin{pmatrix} d & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

が成り立つ ($e'_i = \sum_{j=0}^n c_{ij} e_j$ の両辺に φ を施してみよ). よって $\det(c_{ij}) = 1$ となるので, $e'_0, \dots, e'_n$ は A^{n+1} の基底である. ゆえに $I f_0 = \varphi(A e'_0) = A d f_0$ となり, $I = A d$ である. (証明終)

この補題の条件は一般に**安定して自由**であるといわれる.

定義 10.1.10 (安定的自由)

A を環, M を A 加群とする. 有限自由加群 F, F' が存在して $M \oplus F \cong F'$ となるとき, M は**安定的自由 (stably free)** であるという.

加群が安定的自由であることを判定する条件として, **有限自由分解**が有効である.

定義 10.1.11 (有限自由分解)

A を環, M を A 加群とする. 長さ有限の完全列;

$$0 \longrightarrow F_n \longrightarrow F_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

であって, 各 F_i が有限階数の自由加群であるものが存在するとき, M は**有限自由分解 (finite free resolution)** を持つという.

補題 10.1.12 (Schanuel の補題)

A を環, M を A 加群とする. 完全列;

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow P_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow K' \longrightarrow Q_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow Q_0 \xrightarrow{\varepsilon'} M \longrightarrow 0$$

について, 各 $0 \leq i \leq n$ について P_i, Q_i が射影加群ならば;

$$K \oplus Q_n \oplus P_{n-1} \oplus \cdots \cong K' \oplus P_n \oplus Q_{n-1} \oplus \cdots$$

が成り立つ.

証明.

n についての帰納法で示す. まず $n = 0$ とする.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & P & \xrightarrow{\varepsilon} & M \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow g & \uparrow f & \\ 0 & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & Q & \xrightarrow{\varepsilon'} & M \longrightarrow 0 \end{array}$$

P, Q は射影的なので, 上のように f, g が存在して $\varepsilon' \circ f = \varepsilon, \varepsilon \circ g = \varepsilon'$ が成り立つ. そこで同型写像 $\varphi, \psi : P \oplus Q \rightarrow P \oplus Q$ を構成しよう;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K \oplus Q & \longrightarrow & P \oplus Q & \xrightarrow{\tilde{\varepsilon}} & M \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow \varphi & \uparrow \psi & \\ 0 & \longrightarrow & K' \oplus P & \longrightarrow & P \oplus Q & \xrightarrow{\tilde{\varepsilon}'} & M \longrightarrow 0 \end{array}$$

ε を $P \oplus Q$ に誘導した $(x, y) \mapsto \varepsilon(x)$ を $\tilde{\varepsilon}$ と表す. ε' についても同様である. このとき;

$$\varphi : P \oplus Q \rightarrow P \oplus Q; (x, y) \mapsto (x - g(y), y + f(x - g(y)))$$

と定義する. 同様に;

$$\psi : P \oplus Q \rightarrow P \oplus Q; (x, y) \mapsto (x + g(f(x) - y), y - f(x))$$

と定義すれば $\psi = \varphi^{-1}$ となる. また $\tilde{\varepsilon}' \circ \varphi = \tilde{\varepsilon}$ であり, 誘導される $K \oplus Q \rightarrow K' \oplus P$ について蛇の補題から同型であることがわかる.

$n - 1$ まで正しいとしよう. 次の完全列;

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow P_n \longrightarrow \dots \longrightarrow P_1 \longrightarrow \ker \varepsilon \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow K' \longrightarrow Q_n \longrightarrow \dots \longrightarrow Q_1 \longrightarrow \ker \varepsilon' \longrightarrow 0$$

について, $n = 0$ の場合から $\ker \varepsilon \oplus Q_0 \cong \ker \varepsilon' \oplus P_0$ であり, 次の完全列;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & P_n & \longrightarrow & \dots \longrightarrow P_1 \oplus Q_0 \longrightarrow \ker \varepsilon \oplus Q_0 \longrightarrow 0 \\ & & & & & & \downarrow \cong \\ 0 & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & Q_n & \longrightarrow & \dots \longrightarrow Q_1 \oplus P_0 \longrightarrow \ker \varepsilon' \oplus P_0 \longrightarrow 0 \end{array}$$

に $n - 1$ の場合を適用して結論を得る.

(証明終)

命題 10.1.13

射影加群が有限自由分解をもてば安定的自由である.

証明.

P を有限自由分解を持つ射影加群とする.

$$0 \longrightarrow F_n \longrightarrow \dots \longrightarrow F_0 \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots \longrightarrow P \xrightarrow{\text{id}} P \longrightarrow 0$$

について Schanuel の補題を適用すればよい.

(証明終)

これらの準備を踏まえていよいよ Auslander–Buchsbaum の定理を証明しよう。

定理 10.1.14 (Auslander–Buchsbaum の定理)

正則局所環は UFD である。

証明.

正則局所環 $(A, \mathfrak{m})$ について, $\dim A = d$ の帰納法で示す. $d = 0, 1$ のときは体, DVR であり UFD である. $d > 1$ としよう. $f \in \mathfrak{m}$ を正則巴系の 1 部分とすると, 命題 5.6.3 により A/fA は正則局所環, 特に整域である. ゆえに f は素元であるので, 定理 10.1.4 により A_f が UFD であることを示せばよい.

$R = A_f$ とおき, $P' \in \operatorname{Spec} R$ で $\operatorname{ht} P' = 1$ であるものにとる. まず P' が射影的であることを示す. R の極大イデアル $\mathfrak{m}'$ を任意にとる. このとき $Q = \mathfrak{m}' \cap A$ とおくと, $f \notin Q$ であり $R_{\mathfrak{m}'} = A_Q$ である. Serre の定理により $R_{\mathfrak{m}'}$ は正則であり, また $Q \subsetneq \mathfrak{m}$ から $\dim A_Q < d$ であるから, 帰納法の仮定より $R_{\mathfrak{m}'}$ は UFD である. すると $P' \subset \mathfrak{m}'$ なら $P'R_{\mathfrak{m}'}$ は単項であり, $P' \not\subset \mathfrak{m}'$ なら $P'R_{\mathfrak{m}'} = R_{\mathfrak{m}'}$ である. よって常に $P'R_{\mathfrak{m}'} \cong R_{\mathfrak{m}'}$ であるから, $P'R_{\mathfrak{m}'}$ は射影的 $R_{\mathfrak{m}'}$ 加群である. よって命題 1.7.10 から P' は射影的 R 加群である.

次に $P = P' \cap A$ とおく. A は正則局所環なので P は有限自由分解を持ち, よって P' も有限自由分解を持つ. P' は射影加群だったから先の命題より安定的自由である. よって補題 10.1.9 により P' は単項イデアルとなり, A_f は UFD であることがわかった. (証明終)

§ 2 Serre の条件

定義 10.2.1 (Serre の条件)

A を Noether 環とする.

- (i) 任意の $\operatorname{ht} P \leq n$ となる $P \in \operatorname{Spec} A$ について A_P が正則局所環であるとき, A で (R_n) が成り立つという.
- (ii) 任意の $P \in \operatorname{Spec} A$ について $\min\{n, \operatorname{ht} P\} \leq \operatorname{depth} A_P$ となるとき, A で (S_n) が成り立つという.

(R_n) についてはわかりやすい条件であるから, (S_n) について少し見てみよう. 明らかに A で (S_{n+1}) が成り立つならば (S_n) が成り立つ. また, 次を確認することも容易だろう.

命題 10.2.2

Noether 環 A が CM 環であることと, 任意の n について (S_n) が成り立つことは同値である.

また, 次の言い換えが成り立つ.

補題 10.2.3

Noether 環 A について (S_1) が成り立つことと, 任意の $P \in \operatorname{Ass} A$ が極小であることは同値である.

証明.

($\Rightarrow$)

任意の $P \in \operatorname{Ass} A$ をとる. このとき補題 2.3.5 より $PA_P \in \operatorname{Ass} A_P$ である. すると補題 5.7.6 により $\operatorname{depth} A_P = 0$ である. よって $\min\{1, \operatorname{ht} P\} \leq 0$ だから $\operatorname{ht} P = 0$ となる.

(⇐)

(S_1) が成り立たないとする. このときある $P \in \operatorname{Spec} A$ が存在して, $1 \leq \operatorname{ht}(P)$ かつ $\operatorname{depth} A_P = 0$ である. すると補題 5.7.6 によって $PA_P \in \operatorname{Ass} A_P$ で, 再び補題 2.3.5 より $P \in \operatorname{Ass} A$ である. (証明終)

まず, これを用いた被約性の判定法を紹介しよう.

定理 10.2.4 (Serre の $(R_0) + (S_1)$ 判定法)

Noether 環 A について $(R_0), (S_1)$ が成り立つことと A が被約であることは同値である.

証明.

(⇒)

$\operatorname{nil} A = \bigcap_{\operatorname{ht} P=0} P = 0$ であることを示す. $\operatorname{Ass} A = \{P_1, \dots, P_r\}$ とおき, 0 を準素分解して $0 = Q_1 \cap \dots \cap Q_r$ とする. ここで Q_i は P_i 準素イデアルとする. (S_1) より $\operatorname{Ass} A = \{P \in \operatorname{Spec} A \mid \operatorname{ht} P = 0\}$ であることに注意すると, 局所化 $f_i: A \rightarrow A_{P_i}$ について定理 2.4.14 より $Q_i = f_i^{-1}(0)$ である. ここで (R_0) から A_{P_i} は 0 次元の正則局所環, すなわち体である. よって $Q_i = P_i$ となる. ゆえに $\bigcap_{\operatorname{ht} P=0} P = Q_1 \cap \dots \cap Q_r = 0$ であるので, A は被約.

(⇐)

$0 = \bigcap_{\operatorname{ht} P=0} P$ が 0 の準素分解となり, $\operatorname{Ass} A = \{P \in \operatorname{Spec} A \mid \operatorname{ht} P = 0\}$ となるので (S_1) が成り立つ. また, $P' \in \operatorname{Ass} A$ が $P \neq P'$ ならば $P'A_P = A_P$ であるから;

$$0 = \bigcap_{\operatorname{ht} P'=0} P'A_P = PA_P$$

となる. よって A_P は体となり, (R_0) が成り立つ.

(証明終)

次に (S_2) についてみてみよう. 以下**仮定に整域を課す**ことに注意せよ.

補題 10.2.5

A を Noether 整域とする. (S_2) が成り立つことと, 任意の $a \in A$ で 0 でも単元でもないものについて, 任意の $P \in \operatorname{Ass} A/aA$ は高さ 1 であることは同値である.

証明.

(⇒)

任意の $P \in \operatorname{Ass} A/aA$ をとる. まず $\operatorname{depth} A_P = 1$ を示そう. $a/1 \in PA_P$ は A_P 正則である. また $P = \operatorname{Ann}(x + aA)$ とおくと, 任意の $b/1 \in PA_P$ について $bx/1 = 0 \in A_P/aA_P$ であるので A_P/aA_P 正則元は存在しない. よって $\operatorname{depth} A_P = 1$ である. ゆえに (S_2) から $\min\{2, \operatorname{ht} P\} \leq 1$ であるから $\operatorname{ht} P \leq 1$ である. 一方 Krull の単項イデアル定理から $1 \leq \operatorname{ht} P$ なので, $\operatorname{ht} P = 1$ である.

(⇐)

$\operatorname{ht} P = 0, 1$ のときは明らかに $\operatorname{ht} P \leq \operatorname{depth} A_P$ が成り立つ. $2 \leq \operatorname{ht} P$ のときを考えればよい. $0 \neq a_1 \in P$ を 1 つ固定する. 任意の $a_2 \in P$ が A/a_1A の非正則元であるなら, $P \subset \bigcup_{Q \in \operatorname{Ass} A/a_1A} Q$ であるので Prime avoidance により $P \subset Q$ となる $Q \in \operatorname{Ass} A/a_1A$ が存在する. ここで仮定より Q は高さ 1 なので $\operatorname{ht} P \leq 1$ となって矛盾する. よって A/a_1A 正則元 $a_2 \in P$ が存在し, $2 \leq \operatorname{depth} A_P$ である. (証明終)

定理 10.2.6 (Serre の $(R_1) + (S_2)$ 判定法)

Noether 整域 A に対して、次の条件は同値である。

- (i) A は整閉である。
- (ii) A について $(R_1), (S_2)$ が成り立つ。
- (iii) A について (R_1) が成り立ち、 $A = \bigcap_{\text{ht } P=1} A_P$ である。

証明.

(i) $\implies$ (ii)

(R_1) が成り立つことは明らかである (整閉整域は正規であって、また DVR とは 1 次元の正則局所環のことであるから)。また、0 でも単元でもない $a \in A$ について $P \in \text{Ass}_A(A/aA)$ を考える。 $P = \text{Ann}(b + aA)$ となる $b \notin aA$ をとろう。定義より $bP \subset aA$ である。 P で局所化して考えよう。 $bPA_P \subset aA_P$ であるから、 $b/aPA_P \subset A_P$ である。ここで $b/aPA_P \subset PA_P$ なら、Cayley–Hamilton の定理より b/a は A_P 上整である。よって $b/a \in A_P$ となるが、これはある $s \notin P$ が $bs \in aA$ となることを導き矛盾。ゆえに $b/aPA_P = A_P$ である。よって $bPA_P = aA_P$ となり、ある $x \in P$ と $s \notin P$ によって $bx/s = a$ である。このとき任意の $c/t \in PA_P$ について、ある $r/u \in A_P$ が存在して $bc/t = ar/u = bxr/su$ となる。 A は整域だから $c/t = xr/su$ が成立する。よって $PA_P = xA_P$ となり、極大イデアルが単項だから A_P は 1 次元である。よって $\text{ht } P = 1$ となり、 (S_2) が成り立つことがわかった。

(ii) $\implies$ (iii)

$A \subset \bigcap_{\text{ht } P=1} A_P$ は明らかであるから、 $x/s \in \text{Frac } A$ について $x/s \in \bigcap_{\text{ht } P=1} A_P$ かつ $x/s \notin A$ であると仮定する。 $x \notin sA$ かつ s は A の非単元であることに注意する。すると A/sA を A 加群とみたとき $\text{Ann}(x + sA)$ は A の真のイデアルであるから、 $s \in \text{Ann}(x + sA) \subset P$ となる $P \in \text{Ass}(A/sA)$ が存在する。すると、先の補題より (S_2) から $\text{ht } P = 1$ が従う。よって $x/s \in A_P$ なのである $a \in A$ と $t \notin P$ が存在して $x/s = a/t$ となるが、定義よりある $h \notin P$ が存在して $h(xt - as) = 0$ となる。 A は整域なので $xt = as \in sA$ となり、 $t \in \text{Ann}(x + sA) \subset P$ となって矛盾する。よって $x/s \in A$ である。

(iii) $\implies$ (i)

$a/b \in \text{Frac } A$ について A 上整であると仮定する。よって A の元たちを適当にとれば；

$$(a/b)^n + c_1(a/b)^{n-1} + \cdots + c_n = 0 \quad (c_i \in A)$$

となる n が存在する。このとき、仮定から c_i たちは整閉整域 A_P の元であるから、 a/b は A_P 上整となり $a/b \in A_P$ である。これが任意の $\text{ht } P = 1$ となる P で言えるから $a/b \in \bigcap_{\text{ht } P=1} A_P = A$ である。 (証明終)

§ 3 Krull 整域

(この節は書きかけです) この節では、Noether 整閉整域を少し一般化した Krull 整域と因子類群について論じよう。高さ 1 の素イデアルからなる集合を $\text{Ht}1(A) = \{P \in \text{Spec } A \mid \text{ht } P = 1\}$ とおく。

定義 10.3.1 (Krull 整域)

整域 A が次の条件；

(KD1) 任意の $P \in \text{Ht1}(A)$ について A_P は DVR である ((R_1) が成り立つ).

(KD2) $A = \bigcap_{P \in \text{Ht1}(A)} A_P$ である.

(KD3) 任意の $a \neq 0 \in A$ について, $\#\{P \in \text{Ht1}(A) \mid a \in P\} < \infty$ である.

をすべて満たすとき, A を **Krull 整域 (Krull domain)** という.

Serre の条件 (定理 10.2.6) により, Noether 環について整閉整域であることと Krull 整域であることは同値である.

以下, A を商体 K の Krull 整域とすると各 $P \in \text{Ht1}(A)$ について A_P の付値を $v_P: K^\times \rightarrow \mathbb{Z}$ とおく.

命題 10.3.2

A を Krull 整域とすると, 任意の $\alpha \in K$ に対して；

$$\#\{P \in \text{Spec } A \mid v_P(\alpha) \neq 0\} < \infty$$

である.

証明.

$a, b \in A, b \neq 0$ を用いて $\alpha = a/b$ とおく. まず $a = 0$ のときは明らかだから, $a, b \neq 0$ としてよい. $v_P(a/b) < 0$ なら, 付値の定義から $a/b \notin A_P$ より $b \in P$ となる. また $v_P(a/b) > 0$ なら $v_P(b/a) < 0$ なので $a \in P$ である. よって (KD3) から従う. (証明終)

系 10.3.3

A を Krull 整域とすると, 商体が $\text{Frac } A$ であるような DVR の族 $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ が存在して, 次が成り立つ.

(i) $A = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ である.

(ii) 任意の $\alpha \in K^\times$ に対して, $v_\lambda(\alpha) \neq 0$ となるような λ は高々有限個である.

じつはこの命題は逆も成り立つことを証明していこう.

定義 10.3.4

整域 A について, 商体が $\text{Frac } A$ であるような DVR の族 $\mathcal{F} = \{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ が存在して, 次の条件；

(i) $A = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ である.

(ii) 任意の $\alpha \in K^\times$ に対して, $v_\lambda(\alpha) \neq 0$ となるような λ は高々有限個である.

が成り立っているとき, $\mathcal{F}$ は A を定義する (defining family of A) という.

この定義のもと, Krull 整域とは $\{A_P\}_{P \in \text{Spec } A}$ によって定義された整域のことである.

命題 10.3.5

A は DVR の族 $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ により定義されているとする. A の積閉集合 S について, $\Lambda' = \{\lambda \in \Lambda \mid A_S \subset A_\lambda\}$ とおく. このとき A_S は $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda'}$ により定義されている.

証明.

条件のうち (ii) は自明であるので, $A_S = \bigcap_{\lambda \in \Lambda'} A_\lambda$ を示せばよい. $\subset$ は明らかであるので, 逆を示そう. 任意の $\alpha \notin \bigcap_{\lambda \in \Lambda'} A_\lambda$ をとる. 各 A_λ の極大イデアルを $\mathfrak{m}_\lambda$ とおくと, $\lambda \in \Lambda'$ と $S \cap \mathfrak{m}_\lambda = \emptyset$ が同値であることに注意する. いま $v_\lambda(\alpha) < 0$ であるような $\lambda \in \Lambda$ は有限個なので, それらを $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ とおく. $\lambda_i \notin \Lambda'$ であるから, $t_{\lambda_i} \in S \cap \mathfrak{m}_{\lambda_i}$ が存在する. いま $v_{\lambda_i}(t_{\lambda_i}) > 0$ だから, t_{λ_i} を適当なベキでとりかえて $v_{\lambda_i}(t_{\lambda_i}\alpha) > 0$ としてよい. ここで $t = t_{\lambda_1} \cdots t_{\lambda_n}$ とおけば, 任意の $\lambda \in \Lambda$ に対して $v_\lambda(t\alpha) \geq 0$ なので $t\alpha \in A$ である. ここで $t \in S$ だから $\alpha \in A_S$ となり, $A_S = \bigcap_{\lambda \in \Lambda'} A_\lambda$ である. (証明終)

補題 10.3.6

v を体 K の付値とする. 任意の $\alpha, \beta \in K$ に対して, $v(\alpha) \neq v(\beta)$ ならば $v(\alpha + \beta) = \min\{v(\alpha), v(\beta)\}$ である.

証明.

$v(\alpha) > v(\beta)$ としてよい. $(A, \mathfrak{m})$ を v の付値環とすると, このとき $\alpha\beta^{-1} \in \mathfrak{m}$ である. よって $\alpha\beta^{-1} + 1 \in A^\times$ であり, $v(\alpha + \beta) - v(\beta) = v(\alpha\beta^{-1} + 1) = 0$ である. (証明終)

命題 10.3.7

K を体とし, A_i を K の付値環, $A = \bigcap A_i$ とおく. 任意の $\alpha \in K$ に対して, ある $s \geq 2$ が存在して;

$$(1 + \alpha + \cdots + \alpha^{s-1})^{-1}, \alpha(1 + \alpha + \cdots + \alpha^{s-1})^{-1} \in A$$

である.

証明.

各 A_i について考え, しばらく添え字の i を忘れる. まず;

$$(1 - \alpha)(1 + \alpha + \cdots + \alpha^{s-1}) = 1 - \alpha^s$$

に注意する.

Step 1. $\alpha \notin A$ のとき.

任意の $s \geq 2$ に対して $v(-\alpha^s) = sv(\alpha) < 0$ であるので;

$$v(1 + \alpha + \cdots + \alpha^{s-1}) = v(1 - \alpha^s) - v(1 - \alpha) = sv(\alpha) - v(\alpha) = (s-1)v(\alpha) < 0$$

であり $(1 + \alpha + \cdots + \alpha^{s-1})^{-1} \in A$ である. また $v(\alpha(1 + \alpha + \cdots + \alpha^{s-1})^{-1}) = sv(\alpha) < 0$ であり $\alpha(1 + \alpha + \cdots + \alpha^{s-1})^{-1} \in A$ である.

Step 2. $\alpha \in A$ でありかつ, 任意の $s \geq 2$ に対して $v(1 - \alpha^s) = 0$ であるとき.

$0 \leq v(1 - \alpha)$ に注意すれば, 任意の s に対して;

$$v(1 + \alpha + \cdots + \alpha^{s-1}) = -v(1 - \alpha) \leq 0$$

となり $(1 + \alpha + \cdots + \alpha^{s-1})^{-1} \in A$ である.

Step 3. $\alpha \in A$ でありかつ, $v(1 - \alpha) > 0$ であるとき.

$1 + \alpha + \cdots + \alpha^{s-1} \in A$ より ;

$$0 \leq v(1 + \alpha + \cdots + \alpha^{s-1}) = v(1 - \alpha^s) - v(1 - \alpha)$$

であるので $v(1 - \alpha) \leq v(1 - \alpha^s)$ である.

(証明終)

第11章

Quillen–Suslin の定理

—Quillen–Suslin theorem

この章では Quillen–Suslin の定理 (定理 11.3.3) を紹介する. この定理は体上の多項式環 $k[X_1, \dots, X_n]$ において定理 7.3.11 の類似が成り立つ, すなわち有限生成射影的 $k[X_1, \dots, X_n]$ 加群は自由であるということを主張する. 歴史的には PID 上の有限生成射影加群は自由であることは広く知られており, その一般化として代数幾何的な観点から多変数多項式環への一般化が望まれていた. その問題を (代数幾何的に) 定式化したのは Serre [Ser55] であり, 最終的に Quillen [Qui76] と Suslin [Sus76] によって独立に証明された. 本章の証明は主に [Lan02] によっているが, それは Vaserstein によって簡略化されたものである ([VS76] の脚注によると, Vaserstein は Hochster への手紙において 8 行の証明を与えたようである. 歴史的な経緯は [Lam06] に詳しい).

§ 1 FFR と SFR

Auslander–Buchsbaum の定理の証明に用いた安定的自由加群と, 有限自由分解を思い出そう. 環 A 上の加群 M であって, 有限自由加群 F, F' が存在して $M \oplus F \cong F'$ であるものを安定的自由というのであった. 一般に有限自由ならば安定的自由で, 安定的自由ならば (有限生成) 射影的である. Quillen–Suslin の定理の証明を証明する方針として, この逆をたどる. すなわち $k[X_1, \dots, X_n]$ 上で有限生成射影的ならば安定的自由, 安定的自由ならば自由であることを示す. この節では前者を証明する.

定義 11.1.1 (安定的自由分解)

A を環, M を A 加群とする. 長さ有限の完全列;

$$0 \longrightarrow S_n \longrightarrow \dots \longrightarrow S_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

であって, 各 S_i が安定的自由であるものを安定的自由分解 (stably free resolution) という.

有限自由分解を FFR, 安定的自由分解を SFR と略すことにする.

補題 11.1.2

A を環, M を A 加群とする. M が FFR を持つことと SFR を持つことは同値である.

証明.

FFR が SFR であることは明らか.

$$0 \longrightarrow S_n \longrightarrow \dots \longrightarrow S_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

が M の SFR であるとする. S_0 が安定的自由なので, 有限自由加群 F_0, F'_0 が存在して $S_0 \oplus F_0 \cong F'_0$ である. いま;

$$\dots \longrightarrow S_2 \longrightarrow S_1 \oplus F_0 \longrightarrow F'_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

は完全で, これを続けることで FFR を得る.

(証明終)

命題 11.1.3

A 加群の完全列；

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

に対して，2つが FFR を持つならばもう 1 つも FFR を持つ．

証明.

2つが FFR を持つので， M たちはすべて有限生成である．よって以下の図式；

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 0 & & 0 & & 0 & \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' \longrightarrow 0 \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 0 & \longrightarrow & A^{r'} & \longrightarrow & A^{r'+r''} & \longrightarrow & A^{r''} \longrightarrow 0 \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 0 & \longrightarrow & K'_0 & \longrightarrow & K_0 & \longrightarrow & K''_0 \longrightarrow 0 \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 & 0 & & 0 & & 0 &
 \end{array}$$

が得られ，また核も 2つは有限表示なのですべて有限生成である．よって繰り返すことで次の図式；

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 0 & & 0 & & 0 & \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' \longrightarrow 0 \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 0 & \longrightarrow & F'_0 & \longrightarrow & F_0 & \longrightarrow & F''_0 \longrightarrow 0 \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 0 & \longrightarrow & F'_n & \longrightarrow & F_n & \longrightarrow & F''_n \longrightarrow 0
 \end{array}$$

が得られ， M', M'' の片方は FFR を持つので $0 = F'_n = F'_{n+1} = \dots$ または $0 = F''_n = F''_{n+1} = \dots$ であるとしてよい．ここでは前者であると仮定する．すると任意の $i \leq n$ に対して $F_i \cong F'_i$ であるので，どちらかは FFR を持つことに注意して n がその長さよりも大きいと仮定してよい．ここでは仮に M が FFR を持つとしよう． M'' が FFR を持つ場合も全く同様である．このとき，完全列；

$$0 \longrightarrow \ker d_n \longrightarrow F_n \longrightarrow \dots \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

と M の FFR に Schanuel の補題（補題 10.1.12）を用いて K は安定的自由であることがわかる．よってもう 1 つは SFR を持ち，上の補題から FFR も持つ．（証明終）

定理 11.1.4

A を Noether 環で、すべての有限生成 A 加群が FFR を持つとする。このとき、任意の有限生成 $A[X]$ 加群も ($A[X]$ 加群として) FFR を持つ。

証明.

M を有限生成 $A[X]$ 加群とする。このとき M の filtration ;

$$M = M_r \supset \cdots \supset M_1 \supset M_0 = 0$$

で、 $M_i/M_{i-1} \cong A[X]/P_i$ ($P_i \in \text{Spec } A[X]$) であるものとする (系 2.3.13)。命題 11.1.3 から任意の $P \in \text{Spec } A[X]$ に対して $A[X]/P$ が FFR を持てば十分である。さて ;

$$\{P \cap A \mid P \in \text{Spec } A[X] \text{ で } A[X]/P \text{ は FFR を持たない.}\} \neq \emptyset$$

と仮定する。この集合の極大元を与える P をとろう。 $p = P \cap A$ とおく。 $A_0 = A/p$ とすると $A_0[X] = A[X]/pA[X]$ であって、 $P_0 = P/pA[X] \in \text{Spec } A_0[X]$ とおくと、 $A_0[X]/P_0 \cong A[X]/P$ なので次の短完全列 ;

$$0 \longrightarrow P_0 \longrightarrow A_0[X] \longrightarrow A[X]/P \longrightarrow 0$$

を考える。いま $A_0 = A/p$ の A 加群としての FFR をとり、 $A[X]$ をテンソルするとこれは A 上平坦なので $A_0[X]$ の $A[X]$ 加群としての FFR がとれる。よって命題 11.1.3 から P_0 が FFR を持てばよい。 $P_0 = (f_1, \dots, f_r)$ とする。 $f \in P_0$ を次数最小のものとする、 $K_0 = \text{Frac } A_0$ において ;

$$f_i = q_i f + r_i \quad (q_i, r_i \in K_0[X], \deg r_i < \deg f)$$

と表すと、分母を払うことで ;

$$d_0 f_i = q'_i f + r'_i \quad (d_0 \in A_0, q'_i, r'_i \in A_0[X])$$

とできる。このよき f の次数最小性から $r'_i = 0$ であるので $d_0 P_0 \subset (f)$ である。すると ;

$$0 \longrightarrow (f) \longrightarrow P_0 \longrightarrow P_0/(f) \longrightarrow 0$$

において $(f) \cong R_0[X]$ なのでこれは FFR を持つから $P_0/(f)$ が FFR を持てばよい。 $d \in A$ を $d + p = d_0$ となるものとし、 $P_0/(f)$ を $A[X]$ 加群とみて系 2.3.13 の filtration をとると、各 P_i は $P_0/(f)$ の素因子なので p と d を含み、特に p を真に含む。よって p の極大性から $A[X]/P_i$ は FFR を持ち、 $P_0/(f)$ もそうである。ゆえに P_0 は FFR を持ち、 $A[X]/P$ も FFR を持つことになるがこれは矛盾である。 (証明終)

系 11.1.5 (Serre [Ser58])

A を正則局所環とすると、任意の有限生成 $A[X_1, \dots, X_n]$ 加群は FFR を持つ。

この系と命題 10.1.13 により、多項式環上で有限生成射影的ならば安定的自由であることがわかる。

系 11.1.6

A を正則局所環とすると、有限生成射影的 $A[X_1, \dots, X_n]$ 加群は安定的自由である。

§ 2 ユニモジュラー性と Horrocks の定理

次に、安定的自由ならば自由、という条件の言い換えを考えよう。まずは次の簡単な言い換えを見る。

補題 11.2.1

A を環とする。任意の安定的自由加群が自由であることと、任意の A 加群 M に対して $A \oplus M \cong A^n$ ならば $M \cong A^{n-1}$ であることは同値である。

証明.

($\Rightarrow$) は明らか。 M を安定的自由、すなわち $M \oplus A^m \cong A^n$ であると仮定する。このとき $(M \oplus A^{m-1}) \oplus A \cong A^n$ なので $M \oplus A^{m-1} \cong A^{n-1}$ であって、これを繰り返せば M が自由であることがわかる。 (証明終)

次に $A \oplus M \cong A^n$ という条件を考察する。同型 $\varphi: A \oplus M \rightarrow A^n$ が存在したとき $f = \varphi(1, 0) = (f_1, \dots, f_n) \in A^n$ を考えることができ、これを用いて行列の計算に問題を落とし込むことができる。

定義 11.2.2

A を環とする。 $f = (f_1, \dots, f_n) \in A^n$ に対して、 $\iota: A \rightarrow A^n; 1 \mapsto f$ を考える。このとき次の条件は同値である。

- (i) ある A 加群 M が存在して、 ι は同型 $A \oplus M \cong A^n$ の制限である。
- (ii) ある $r: A^n \rightarrow A$ が存在して $r \circ \iota = \text{id}_A$ である。
- (iii) A のイデアルとして $(f_1, \dots, f_n) = A$ である。

この条件を満たすとき $f \in A^n$ は**ユニモジュラー (unimodular)** であるという。

同値性は簡単に確かめられる。 r は同型と射影の合成とすればよく、また r が与えられていれば $M = \ker r$ とすればよい。次に補題 11.2.1 の後半を言い換える。

命題 11.2.3

A を環とする。ユニモジュラーな $f \in A^n$ に対して、 $A \oplus M \cong A^n$ なる A 加群 M をとる。このとき $M \cong A^{n-1}$ であることと、 f を第 1 列にもつ正則行列；

$$\begin{pmatrix} f_1 & & \\ \vdots & * & \\ f_n & & \end{pmatrix} \in \text{GL}_n(A)$$

が存在することは同値。このとき f は**ユニモジュラー拡張性 (unimodular extension property)** を持つという。

証明.

($\Rightarrow$)

$\varphi: A \oplus M \rightarrow A^n$ が同型であるとする。このとき；

$$A \oplus A^{n-1} \xrightarrow{(\text{id}, \varphi)} A \oplus M \xrightarrow{\varphi} A^n$$

を行列表示するとその第 1 列は f であって、これは同型なので正則である。

($\Leftarrow$)

仮定により f を第一列とする正則行列が存在し、それによって同型 $\psi: A^n \rightarrow A^n$ が定まる。このとき $\psi^{-1} \circ \varphi$ による A の像は Ae_1 であって、逆もまたそうだから、それぞれを A で割ることで商の間に同型が存在する。 (証明終)

これらをまとめることで次の言い換えを得る。

命題 11.2.4

環 A に対して、次は同値である。

- (i) 任意の安定的自由加群は自由である。
- (ii) 任意の n に対して $f \in A^n$ がユニモジュラーならば拡張性を持つ。

この言い換えにより、一般の環で次のことがわかる。

命題 11.2.5

A を環、 M を A 加群で $A \oplus M \cong A^2$ であると仮定する。このとき $M \cong A$ である。

証明.

$f = (f_1, f_2) \in A^2$ がユニモジュラーであるとする。ゆえに $a_1 f_1 + a_2 f_2 = 1$ となるような $a_1, a_2 \in A$ が存在し；

$$\det \begin{pmatrix} f_1 & -a_2 \\ f_2 & a_1 \end{pmatrix} = 1$$

であるので f は拡張性を持つ。 (証明終)

次にユニモジュラー拡張性を調べていく。ここで A^n において次のような関係；

$$f \sim f' \iff \text{ある } P \in \text{GL}_n(A) \text{ が存在して, } Pf = f'.$$

を考えると、これは同値関係である。特に f がユニモジュラーであるとき、 f が拡張性を持つことと $f \sim e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ であることが同値である。

線型代数からの用語を用意しておく。

定義 11.2.6 (基本行列)

A を環とする。

- (i) $i \neq j$ と $a \in A$ に対して、 $E_{ij}(a) \in M_n(A)$ を E_n の i, j 成分のみを a に変えた行列とする。
- (ii) 各 i と $a \in A^\times$ に対して、 $D_i(a) \in M_n(A)$ を E_n の i, i 成分のみを a に変えた行列とする。
- (iii) 各 $i \neq j$ に対して、 P_{ij} を E_n の第 i 行と第 j 列を入れ替えた行列とする。

以上の 3 種の行列をあわせて**基本行列 (elementary matrix)** という。

基本行列はすべて正則であることに注意しよう。また基本行列をかけることは基本行変形に対応している。 $E_{ij}(a)$ は第 i 行を a 倍して第 j 行に加える操作、 $D_i(a)$ は第 i 行を a 倍する操作、 P_{ij} は第 i 行と第 j 列を入れ替える操作である。

注意 11.2.7.

Noether の正規化定理の証明から次の事実がわかることに注意しておく. k を体とする. $f(X_1, \dots, X_n) \in k[X_1, \dots, X_n]$ を m_i をうまく選ぶことで $Y_i = X_i - X_n^{m_i}, Y_n = X_n$ と変数変換すると $f = g(Y_1, \dots, Y_n) \in k[Y_1, \dots, Y_n]$ とみなす時に Y_n についての最高次の係数を $k^\times$ の元であるようにできた. これによりユニモジュラーな $f \in k[X_1, \dots, X_n]^n$ に対して $f_i \neq 0$ であるような i を考え, 上のように取り替えると $f \in k[Y_1, \dots, Y_n]^n$ をユニモジュラーかつ f_i がモニックであるようにできる. よって少なくとも 1 つの成分がモニックである場合を考えればよい, ということがわかった.

定理 11.2.8 (Horrocks の定理)

$(A, \mathfrak{m})$ を局所環とする. $f \in A[X]^n$ をユニモジュラーで, ある i に対して $f_i(X)$ がモニックであるとする. すると $f(X) \sim f(0) \sim e_1$ である.

証明.

$n = 1$ のときは明らか. $n = 2$ のときは命題 11.2.5 である. $n \geq 3$ としよう. 基本変形によって f_1 をモニックとしてよく, $d = \deg f_1$ とおく. d についての帰納法で示そう. $d = 0$ のときは明らか. $d > 0$ とする. 基本変形によって, 任意の $i \geq 2$ に対して $\deg f_i < d$ で, 最高次の係数が非単元としてよい. さらに f_2 について少なくとも 1 つの係数が単元としてよい. さて;

$$f_2 = a_1 X^{d-1} + \dots + a_s X^{d-s} + \dots + a_d$$

と表示したとき $a_1, \dots, a_{s-1} \in \mathfrak{m}, a_s \in A^\times$ であったとしよう. このとき $Xf_2 - a_1 f_1$ は次数が高々 $\deg f_2$ で, また $d - s + 1$ で初めて係数に単元が現れる. これを繰り返すことで $d - 1$ で最高次が単元な多項式が得られ, これを f_3 に足すことで f_3 を $d - 1$ 次でモニックな多項式としてよいことがわかる. よって帰納法から証明が終わる. (証明終)

§ 3 Quillen–Suslin の定理の証明**補題 11.3.1**

A を環, $S \subset A$ を積閉であるとする. $f \in A[X]^n$ に対して $S^{-1}A[X]$ 上で $f(X) \sim f(0)$ ならば, ある $s \in S$ が存在して $A[X, Y]$ 上で $f(X + sY) \sim f(X)$ である.

証明.

$M(X) \in \mathrm{GL}_n(S^{-1}A[X])$ をとって $f(X) = M(X)f(0)$ とする. このとき $f(0) = M(X)^{-1}f(X)$ は定数なので, X を $X + Y$ に変えても成り立つ. ここで $G(X, Y) = M(X)M(X + Y)^{-1}$ とおく. いま $G(X, 0) = M(X)M(X)^{-1} = E_n$ なので, ある $H(X, Y) \in \mathrm{M}_n(S^{-1}A[X])$ によって $G(X, Y) = E_n + YH(X, Y)$ と表すことができる. ここで $H(X, Y)$ の分母を払うことで, ある $s \in S$ が存在して $sH(X, Y) \in \mathrm{M}_n(A[X, Y])$ とできる. よって $G(X, sY) = E_n + sYH(X, sY) \in \mathrm{M}_n(A[X, Y])$ である. ここで $\det M(X) \in S^{-1}A^\times$ なので $\det M(X, Y) = \det M(X)$ であり, $\det G(X, Y) = 1$ だから $G(X, sY) \in \mathrm{GL}_n(A[X, Y])$ である. このとき $G(X, sY)f(X + sY) = M(X)M(X + sY)^{-1}f(X + sY) = M(X)f(0) = f(X)$ となり示された. (証明終)

Horrocks の定理と上の補題により, 次の結果を示すことができる.

命題 11.3.2

A を環とする. $f \in A[X]^n$ がユニモジュラーで, ある i に対して $f_i(X)$ がモニックであるとする. すると $A[X]$ 上で $f(X) \sim f(0)$ である.

証明.

仮定のもとで, $A[X, Y]$ 上で $f(X+Y) \sim f(X)$ であることを示す. ここで, 次の集合;

$$I = \{a \in A \mid A[X, Y] \text{ 上で } f(X+aY) \sim f(X) \text{ が成り立つ.}\} \subset A$$

を考えるとこれはイデアルをなす. 実際, 任意の $a \in I$ に対して $P_a(X, Y) \in \mathrm{GL}_n(A[X, Y])$ で $f(X+aY) = P_a f(X)$ となるものをとると, 任意の $r \in A$ に対して Y を aY で取り替えることで $f(X+raY) = P_a(X, rY)f(X)$ となる. ここで $\det P_a(X, rY)$ は $A^\times$ の元なので, $A[X, Y]$ 上の行列と見ても正則だから $ra \in I$ である. また $a, b \in I$ に対して;

$$f(x+aY+bY) = P_b(X+aY, Y)f(X+aY) = P_b(X+aY)P_a(X, Y)f(X)$$

となり, $a+b \in I$ である.

任意の素イデアル $P \in \mathrm{Spec} A$ をとる. $f(X) \in A_P[X]$ とみなすと Horrocks の定理より $f(X) \sim f(0)$ であって, 補題よりある $a \in A \setminus P$ が存在して $a \in I$ となるから, これは $I \subseteq P$ を意味する. よって $I = A$ となる. (証明終)

以上の準備により Quillen–Suslin の定理を証明できる.

定理 11.3.3 (Quillen–Suslin の定理)

k を体とする. 任意の有限生成な射影的 $k[X_1, \dots, X_r]$ 加群は自由である.

証明.

系 11.1.6 と命題 11.2.4 により任意のユニモジュラーな $f \in k[X_1, \dots, X_r]^n$ が拡張性を持てばよい. 変数の個数に関する帰納法で示す.

$n = 1$ のときは Horrocks の定理から従う.

$n - 1$ まで正しいとする. 注意 11.2.7 で述べたとおり $f \in k[Y_1, \dots, Y_{n-1}][Y_n]^m$ をユニモジュラーでありかつ, ある f_i がモニックであるとしてよい. よって命題 11.3.2 から $K[Y_1, \dots, Y_r]$ 上で $f \sim f|_{Y_n=0}$ である. よって帰納法の仮定から f は拡張性を持つ. (証明終)

(この章は書きかけです) この章では、ホモロジカルな可換環論において重要な対象である big CM 加群について説明する。7 章以降の多くの章でみてきたように、正則環、CM 環を始めとする環の性質をホモロジカルな条件で特徴づけ、イデアル論的な性質とホモロジカルな不変量の間の関係を探ることは可換環論の研究において脈々と行われてきた。(Noether) 局所環上の有限生成加群に関するホモロジカルな問題群のことを**ホモロジカル予想**と呼び、この予想群の解決を試みることでホモロジカルな可換環論の研究は進んできたといっても過言ではない。まえがきにおいても述べたが、ホモロジカル予想については日本語では [高木・高橋 10] が詳しい(現代では big CM 予想は André によって完全に解決されているなど、多少古くなっている部分もある)。他には [Hoc04], [Hoc07], [MS19] などが参考になる。予想 7.3.8 で紹介した剛性予想などはいまだ未解決(のはず)のホモロジカル予想である。ホモロジカル予想はその成り立ちからして非常に高度な概念であり、そのすべての主張や証明を紹介しきることは非常に困難である。本章では big CM 加群の定義と big CM 予想の主張を述べ、それらの簡単な場合の取り扱いをみていくことにしよう。

§ 1 Frobenius 関手と新交叉予想

A を環とし、その標数を $p > 0$ (p は素数) とする。このとき Frobenius 射 $F : A \rightarrow A; a \mapsto a^p$ は環準同型になり、正標数の可換環論において非常に強力な道具となる。河田先生は「代数幾何学において解析は強力で、一番難しい定理はみんな解析を使って証明されている」といった旨のことを述べたそうだが [高木・渡辺 14]、正標数の可換環論では「Frobenius 射の解析が微積分の代用になる」という意識のもとでホモロジカルな研究が進められてきた([後藤・渡辺 11, まえがき] はぜひとも一読してもらいたい)。本節では基礎的な Frobenius 射の扱い方を紹介し、Roberts, Peskin–Szpiro によって提唱された新交叉予想の正標数の場合の Roberts [Rob76] による証明を述べる。

局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ の標数について、 A の標数と k の標数の組は $(0, 0), (p, p), (0, p), (p^n, p)$ の 4 通りに限ることを思い出そう(命題 9.4.2)。前者 2 つの場合を等標数といい、後者 2 つの場合を混標数と呼ぶのだった。 A が等標数であることと体を含むことは同値である。

環 A に対して、左 A 加群のなす圏を $\text{Mod}_L(A)$ で表すことにする。 A を等標数 p の環とする。Frobenius 射 $F : A \rightarrow A; a \mapsto a^p$ に対して、両側 A 加群 A^F を、集合としては $A^F = A$ とし、加法構造は A の自然な Abel 群としての構造を入れ、スカラーを任意の $a \in A, r \in A^F$ に対して $a \cdot r = ar, r \circ a = ra^p$ と定めることで定義する。これを用いて次の **Frobenius 関手** を定義する。

定義 12.1.1 (Frobenius 関手)

A を等標数 p の環とする。このとき左 A 加群 M に対して $\mathcal{F}(M) = RA^F \otimes_A M$ と定めると、これは関手 $\mathcal{F} : \text{Mod}_L(A) \rightarrow \text{Mod}_L(A)$ をなす。この関手 $\mathcal{F}$ を **Frobenius 関手** という。

本稿では左加群と右加群についてのテンソル積を定義していないが、以下の式；

$$a \otimes bx = ab^p \otimes x \quad (a \in A^F, b \in A, x \in M)$$

に気をつければ通常のテンソル積と大きな差異はない。さて $\mathcal{F}$ は加法的な右完全関手であって、左 A 加群の

圏のなかでは $\mathcal{F}(A) = A^F \otimes A \cong A^F = A$ であるから, $\mathcal{F}$ は (左) 自由加群を動かさないことがわかる. また $\mathcal{F}$ は局所化と可換であることも容易に確かめられよう.

イデアル I に対して, $\{a^p \mid a \in I\}$ が生成する A のイデアルを $I^{[p]}$ とかくことにする. このとき自然な短完全列 $0 \rightarrow I \rightarrow A \rightarrow A/I \rightarrow 0$ に対して Frobenius 関手を施すと, $\mathcal{F}$ が右完全であることと $A^F \otimes I \rightarrow A^F \otimes A \cong A; r \otimes a \mapsto ra^p$ に気をつけて, $\mathcal{F}(A/I) \cong A/I^{[p]}$ であることがわかる.

また左 A 加群の間の線型写像 $\varphi: M \rightarrow N$ に対し $\mathcal{F}(\varphi) = \text{id}_{A^F} \otimes \varphi$ を考えると. 任意の $a \in A$ に対して;

$$\mathcal{F}(a\varphi)(r \otimes x) = r \otimes a\varphi(x) = a^p \mathcal{F}(\varphi)(r \otimes x)$$

となり, $\mathcal{F}: \text{Hom}_A(M, N) \rightarrow \text{Hom}_A(\mathcal{F}(M), \mathcal{F}(N))$ はスカラーを p 乗することがわかる.

Roberts [Rob76] は新交叉予想の $p > 0$ の場合の証明に際して双対複体 (dualising complex) を用いたが, 現代的には局所コホモロジーの零化イデアルを計算することで議論を簡略化できる (双対複体については [Har66] が詳しい). 本節では Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ に対して $I_i := \text{Ann } H_{\mathfrak{m}}^i(A)$ という記号を用いる. まずは基礎となる事実をまとめておく.

定理 12.1.2

$(A, \mathfrak{m}), (B, \mathfrak{n})$ を Noether 局所環とし, $n = \dim A, d = \dim B$ とする. また B は Gorenstein であり, A は B の準同型像であるとする. このとき任意の $1 \leq i \leq d$ に対して以下が成り立つ.

- (i) $I_i = \text{Ann } \text{Ext}_B^{n-i}(A, B)$ である.
- (ii) $\dim A/I_i \leq i$ である.
- (iii) イデアルの積 $I_0 \cdots I_{d-1}$ は非零元を含む.
- (iv) 任意の $P \in \text{Spec } A$ に対して, $\dim A/P = i$ のとき $P \in \text{Ass } A/I_i$ であることと, $P \in \text{Ass } A$ であることは同値である.

証明.

- (i) まず A, B を完備であると仮定してよいことを確かめよう. $H_{\mathfrak{m}}^i(A) \cong H_{\mathfrak{m}}^i(\widehat{A})$ である (定理 9.5.7). また $\widehat{A}$ が A 上で忠実平坦なので $\text{Ext}_B^{n-i}(A, B) \cong \text{Ext}_{\widehat{B}}^{n-i}(\widehat{A}, \widehat{B})$ でありかつ A 加群 N に対して $\text{Ann}_A N = A \cap \text{Ann}_{\widehat{A}}(N \otimes \widehat{A})$ である. ゆえに;

$$I_i = \text{Ann}_A H_{\mathfrak{m}}^i(A) = A \cap \text{Ann}_{\widehat{A}} H_{\mathfrak{m}}^i(\widehat{A}),$$

$$\text{Ann}_A \text{Ext}_B^{n-i}(A, B) = A \cap \text{Ann}_{\widehat{A}} \text{Ext}_{\widehat{B}}^{n-i}(\widehat{A}, \widehat{B})$$

となり A, B を完備と仮定してよい. 補題 9.5.8 により $H_{\mathfrak{m}}^i(A) = H_{\mathfrak{n}}^i(A)$ である. $E := E(S/\mathfrak{n})$ とすると, 局所コホモロジーは Artin なので, Matlis の双対定理 (定理 8.3.3) によって;

$$\text{Ann}_A H_{\mathfrak{n}}^i(A) \subset \text{Ann}_A H_{\mathfrak{n}}^i(A)^{\vee} \subset \text{Ann}_A H_{\mathfrak{n}}^i(A)^{\vee\vee} = \text{Ann}_A H_{\mathfrak{n}}^i(A)$$

である. よって Grothendieck の局所双対定理 (定理 9.5.11) により $H_{\mathfrak{n}}^i(A)^{\vee} \cong \text{Ext}_B^{n-i}(A, B)$ であるから, $I_i = \text{Ann } \text{Ext}_B^{n-i}(A, B)$ である.

- (ii) 系 9.5.12, (iii).
 (iii) $I_{d-1} \subset I_0 \cdots I_{d-1}$ により $\dim A/I_0 \cdots I_{d-1} \leq d-1$ である. すると $\dim A = d$ より $P \in \text{Spec } A$ で $\dim A/P = d$ となるものがあり, $I_0 \cdots I_{d-1} \not\subset P$ である.
 (iv) $P \in \text{Spec } A, \dim A/P = i$ とする. $Q := B \cap P$ とすると $\dim B_Q = n-i$ である. さて系 9.5.12 により;

$$\text{depth } A_Q = 0 \iff \text{Ext}_B^{n-i}(A, B)_Q \neq 0$$

であって、また A 加群として $A_P = A_Q$, $\text{Ext}_B^{n-i}(A, B)_P = \text{Ext}_B^{n-i}(A, B)_Q$ である. いま $P \in \text{Ass } A$ であることと $\text{depth } A_P = 0$ であることが同値だから、仮定より P は $\text{Supp } \text{Ext}_B^{n-i}(A, B) = V(I_i)$ で極小なので;

$$P \in \text{Ass } A \iff P \in \text{Supp } \text{Ext}_B^{n-i}(A, B) \iff P \in \text{Ass } A/I_i$$

である.

(証明終)

スペクトル系列 (定義 A.5.3) を用いて次の定理が示される.

定理 12.1.3 (Roberts の定理)

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. 有限自由加群のなす複体;

$$F_\bullet : 0 \longrightarrow F_m \longrightarrow \cdots \longrightarrow F_0 \longrightarrow 0$$

に対して、各 $0 \leq i \leq m$ において $H_i(F_\bullet)$ が長さ有限であるとする. このとき $I_0 \cdots I_{m-i} \subset \text{Ann } H_i(F_\bullet)$ である.

証明.

$a_1, \dots, a_n \in A$ を A の巴系とし、 $C^\bullet$ をそれが定める Čech 複体とする. また $F^\bullet := F_{m-\bullet}$ として、二重複体 $F^\bullet \otimes C^\bullet$ を考える. このとき系 A.5.11 によりスペクトル系列;

$$E_1^{p,q} = H^q(F_{m-\bullet} \otimes C^p) \implies E^{p+q} = H^{p+q}(\text{Tot}(F^\bullet \otimes C^*))$$

がある. いま $E_1^{p,q} = C^p \otimes H^q(F_{m-\bullet}) = H_{m-q}(F_\bullet) \otimes C^p$ で、 $p = 0$ では $E_1^{p,q} = H_{m-q}(F_\bullet)$ である. $p \geq 1$ のときは $E_1^{p,q}$ を直既約分解して Fitting の補題 (定理 2.1.10) を用いることで $E_1^{p,q} = 0$ である. よって;

$$E_\infty^{p,q} = \begin{cases} H_{m-q}(F_\bullet) & \text{if } p = 0 \\ 0 & \text{if } p \neq 0 \end{cases}$$

である. 特に $E^{p+q} = H_{m-p-q}(F_\bullet) = H^{p+q}(\text{Tot}(F^\bullet \otimes C^*))$ である. 一方でスペクトル系列;

$$E_1^{p,q} = H^q(F_{m-p} \otimes C^*) \implies E^{p+q} = H^{p+q}(\text{Tot}(F^\bullet \otimes C^*)) = H_{m-p-q}(F_\bullet)$$

もあり、 $E_1^{p,q} = H_m^q(A)^{\text{rank } F_{m-p}}$ より $I_q E_1^{p,q} = 0$ である. よってスペクトル系列の定義 (SS2) より $I_q E_\infty^{p,q} = 0$ である. さて $1 \leq i \leq m$ について $p + q = m - i$ となる p, q について $E^{p+q} = H_i(F_\bullet)$ で、 $E_\infty^{p,q} = F_p(E^{p+q})/F_{p+q}(E^{p+q})$ である. このとき $E_\infty^{m-i+1, -1} = E_\infty^{-1, m-i+1} = 0$ であるから $H_i(F_\bullet)$ のフィルター付けは;

$$0 = \cdots = F_{m-i+1}(H_i(F_\bullet)) \subset F_{m-i}(H_i(F_\bullet)) \subset \cdots \subset F_0(H_i(F_\bullet)) = \cdots = H_i(F_\bullet)$$

のようになっている. すると $I_{m-i} E_\infty^{0, m-i} = 0$ であることより $I_{m-i} H_i(F_\bullet) \subset F_1(H_i(F_\bullet))$ であり、続けていくことで $I_0 \cdots I_{m-i} H_i(F_\bullet) = 0$ であることがわかる. (証明終)

補題 12.1.4

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. 有限生成加群 M に対して、 M が長さ有限であることと、 $\text{Supp } M = \{\mathfrak{m}\}$ であることは同値である.

証明.

まず M が長さ有限であるとする. 任意の $P \neq \mathfrak{m} \in \operatorname{Spec} A$ に対して, 任意の $s \in \mathfrak{m} \setminus P \neq \emptyset$ をとる. すると Fitting の補題 (定理 2.1.10) より s は M 上冪零であり, すなわち $x/1 = 0 \in M_P$ である. よって $M_P = 0$ となる.

逆に $\operatorname{Supp} M = \{\mathfrak{m}\}$ であると仮定する. すると $\operatorname{Ann} M = \{\mathfrak{m}\}$ であるので, 系 2.3.13 によって M は長さ有限の組成列を持つ. (証明終)

これらの準備により次の結果を得る.

定理 12.1.5 (新交叉予想の等標数 p の場合, Roberts [Rob76])

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を等標数 p であるような Noether 局所環とする.

$$F_\bullet : 0 \longrightarrow F_m \xrightarrow{\varphi_m} \cdots \longrightarrow F_1 \xrightarrow{\varphi_1} F_0 \longrightarrow 0$$

を有限自由加群のなす完全でない複体とし, 任意の $0 \leq i \leq m$ に対して $H_i(F_\bullet)$ が長さ有限であるとする. このとき $\dim A \leq m$ である.

証明.

$\widehat{A}$ が忠実平坦であるから A は完備であると仮定してよい. もし $\varphi_1(F_1) \not\subset \mathfrak{m}F_0$ ならば, $\overline{\varphi_1} : F_1/\mathfrak{m}F_1 \rightarrow \overline{F_0} := F_0/\mathfrak{m}F_0$ に対して $\operatorname{Im} \overline{\varphi_1} \neq 0$ であり, k 線型空間として $F_0/\mathfrak{m}F_0 \cong \operatorname{Im} \overline{\varphi_1} \oplus F'_0$ とかける. 基底を持ち上げることによって $F_0 \cong \widetilde{F_0} \oplus F'_0$ とおくと, 自然な射影 $F_0 \rightarrow \widetilde{F_0}$ と φ の合成は全射なので $F_1 \cong \widetilde{F_0} \oplus F'_1$ と分解され, $\varphi_1 : \widetilde{F_0} \oplus F'_1 \rightarrow \widetilde{F_0} \oplus F'_0$ とかける. すると, 次の複体;

$$0 \longrightarrow F_m \longrightarrow \cdots \longrightarrow F_2 \xrightarrow{\operatorname{pr} \circ \varphi_1} F'_1 \xrightarrow{\varphi_1|_{F'_1}} F'_0 \longrightarrow 0$$

が完全であることと $F_\bullet$ が完全であることが同値である. よって $\varphi_1(F_1) \subset \mathfrak{m}F_0$ であると仮定してよい. さて, Frobenius 関手を施すと, 各 φ_i の行列表示における成分を p 乗したものを行列表示とする射による複体;

$$\mathcal{F}(F_\bullet) : 0 \longrightarrow F_m \longrightarrow \cdots \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_0 \longrightarrow 0$$

を得る. このとき $F_\bullet$ のホモロジーがすべて長さ有限であるので, 補題より任意の $P \in \operatorname{Spec} A \setminus \{\mathfrak{m}\}$ に対して $(F_\bullet \otimes A_P)$ が完全である. するとこの完全列は分裂していること, また Frobenius 関手が局所化と可換であることから, 任意の i と $P \neq \mathfrak{m} \in \operatorname{Spec} A$ に対して $H_i(\mathcal{F}(F_\bullet))_P = 0$ である. 再び補題から $\mathcal{F}(F_\bullet)$ のホモロジーはすべて長さ有限である. すると Frobenius 関手は局所化と可換なので $\mathcal{F}(F_\bullet)$ のホモロジーはすべて長さ有限である. いま $\mathcal{F}(\varphi_1)(F_1) \subset \mathfrak{m}^p F_0$ となっていることに注意しよう. これを繰り返すことで, 任意の $e \geq 0$ に対して $\mathcal{F}^e(F_\bullet)$ は長さ有限のホモロジーを持ち $\mathcal{F}^e(\varphi_1)(F_1) \subset \mathfrak{m}^{p^e} F_0$ である. いま Roberts の定理 (定理 12.1.3) により, 任意の $e \geq 0$ に対して $I_0 \cdots I_m \subset \operatorname{Ann} H_0(\mathcal{F}^e(F_\bullet))$ であり, 自然な全射 $H_0(\mathcal{F}^e(F_\bullet)) \rightarrow F_0/\mathfrak{m}^{p^e} F_0$ があるので $I_0 \cdots I_m \subset \mathfrak{m}^{p^e}$ である. Krull の交叉定理 (系 4.4.8) により $\bigcap_{e \geq 0} \mathfrak{m}^{p^e} = 0$ であるので $I_0 \cdots I_m = 0$ である. 一方で定理 12.1.2 により $I_0 \cdots I_{\dim A - 1} \neq 0$ であるので, $\dim A \leq m$ でなければならない. (証明終)

この定理が任意の標数で正しいであろう, というものが新交叉予想であり, Roberts, Peskin–Szpiro によって提出された. これは 1987 年に Roberts [Rob87] によって証明され, **新交叉定理**となった.

定理 12.1.6 (新交叉定理, Roberts [Rob87])

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Noether 局所環とする. $F_\bullet$ を有限自由加群のなす完全でない複体とし, 任意の $0 \leq i \leq m$ に対して $H_i(F_\bullet)$ が長さ有限であるとする. このとき $F_\bullet$ の長さは $\dim A$ 以上である.

証明は Chern 指標と Dutta 重複度を計算することによって行われており, ここではどちらも未定義語であるため述べることはできない.

§ 2 Buchsbaum–Eisenbud の定理

新交叉定理は与えられた長さ有限の複体がいつ完全であるかを判別する手法の 1 つであると捉えることができる. 次節以降も複体が完全 (ないし acyclic) であるかどうかは技術的に重要な問題であり, 本節ではその判定法の 1 つである Buchsbaum–Eisenbud の定理を紹介する.

A を環とし, 有限自由加群の間の射 $\varphi: A^n \rightarrow A^m$ を考える. 各 $t \in \mathbb{Z}$ に対して;

$$I_t(\varphi) := \begin{cases} A & \text{if } t \leq 0, \\ \varphi \text{ の } t \text{ 次小行列式で生成されたイデアル} & \text{if } 1 \leq t \leq \min\{m, n\}, \\ 0 & \text{if } \min\{m, n\} < t. \end{cases}$$

と定義する.

定理 12.2.1 (Buchsbaum–Eisenbud の定理)

A を Noether 環とする. 有限自由加群からなる複体;

$$F_\bullet: 0 \longrightarrow F_s \xrightarrow{\varphi_s} \cdots \longrightarrow F_1 \xrightarrow{\varphi_1} F_0 \longrightarrow 0$$

に対して $r_i := \sum_{j=1}^s (-1)^{j-i} \text{rank } F_j$ とおく. $F_\bullet$ が acyclic であることと, 任意の i に対して $\text{depth}_{I_{r_i}(\varphi_i)} A \geq i$ であることが同値である.

証明.

[BH97, Theorem 1.4.13] (そのうち証明を書きます).

(証明終)

§ 3 連立方程式系と big CM 加群

本章の表題にもなっている big CM 加群は Hochster [Hoc75] によって導入され, 続く章で述べる種々のホモロジカル予想に対して強力な道具になるとして積極的に研究されてきた. まずはその定義を述べる.

定義 12.3.1 (big CM 加群)

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. A 加群 M に対して, ある巴系 $\underline{a} = a_1, \dots, a_d \in A$ が存在して, $\underline{a}$ が M 正則列であるとき, M を A の **big CM 加群** という.

この加群が big と呼ばれる所以は M に有限生成性を課していないというところにある. そして次の予想 (いまでは定理となった) を big CM 予想と呼んだ.

定理 12.3.2 (big CM 予想, André [And18a, And18b])

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. 任意の巴系 $\underline{a}$ に対して, ある A 加群 M が存在して, $\underline{a}$ は M 正則列である.

[Hoc75] では big CM 予想から多くのホモロジカル予想が従うことが示され, また Hochster 自身が等標数の場合の big CM 予想を証明した. 一般の場合はパーフェクトイド代数と Almost ring theory という非常に高度な概念を駆使することによって André [And18a, And18b] によって証明された. 本節では等標数 p の場合に big CM 予想を証明し, 次節において等標数 0 の場合の big CM 予想の証明を紹介しよう. ただしそこでは現時点では高度な定理が援用されており, 完全な証明を紹介することはできないことを注意しておく.

$\mathbb{Z}$ 上の独立変数 $X = X_1, \dots, X_n, Y = Y_1, \dots, Y_m$ を持つ多項式環 $\mathbb{Z}[X, Y]$ を考え, その有限部分集合 $E \subset \mathbb{Z}[X, Y]$ を **連立方程式系 (system of equations)** という. 環 A に対して, ある $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m \in A$ が存在して, 任意の $f \in E$ に対して $f(\underline{a}, \underline{b}) = 0$, $\text{ht}(a_1, \dots, a_n) = n$ であるとき, E は A で **高さ n の解を持つ (has a solution of height n in A)** という. Hochster の証明は環論の命題を連立方程式系についての条件に置き換えることによって, 環によらない議論を行うというのが 1 つのアイデアになっている.

さて, $(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし, $\underline{a} = a_1, \dots, a_r \in A$ としたとき, $\underline{a}$ を正則列として持つ M 加群がほしい. すなわち, 各 $1 \leq i \leq r$ に対して, a_i が $M/(\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_i)M$ 正則であってほしい. もしこれがうまくいかないとき, それを補正してやろうというのが次の **改良 (modification)** という考えである.

定義 12.3.3 (加群の改良)

A を環とし, $\underline{a} = a_1, \dots, a_r \in A$, M を A 加群とし, $0 \leq s < n$ を 1 つ固定する. ある $y \in M$ が存在して, $a_{s+1}y \in (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_s)M$ であるとき, $e_1, \dots, e_s$ を A^s の標準基底として;

$$w := y - \sum_{i=1}^s a_i e_i, M' := (M \oplus A^s)/Aw$$

とおく. このとき M' を M の (y による) **s 型 $\underline{a}$ 改良 ($\underline{a}$ -modification of type s)** という.

A 加群 M と $x \in M$ の組 (M, x) を考えるとき, A 加群 N と $y \in N$ が存在して, これに対して A 線型写像 $f: M \rightarrow N$ で $x \mapsto y$ となるものが存在するとき $(M, x) \rightarrow (N, y)$ のように書こう. いま列;

$$(M, x) \rightarrow (M_1, x_1), \dots, (M_q, x_q)$$

に対して (M_{i+1}, x_{i+1}) が (M_i, x_i) の s_{i+1} 型の $\underline{a}$ 改良となっているとき, この列を M の $(s_1, \dots, s_q)$ 型 $\underline{a}$ 改良列という. 特に (M_q, x_q) を (M, x) の $(s_1, \dots, s_q)$ 型の $\underline{a}$ 改良という.

定義 12.3.4 (非退化)

A を環とし, $\underline{a} = a_1, \dots, a_r \in A$, M を A 加群, $x \in M$ とする. 組 (M, x) に対して $x \notin \underline{a}M$ であるとき, (M, x) は **非退化 (non degenerate)** であるという. そうでないときに **退化 (degenerate)** しているという.

次の命題によって, $(A, 1)$ の改良が退化するという条件と連立方程式系が結びつく.

命題 12.3.5

$n \geq 1, 0 \leq s_1, \dots, s_r \leq n-1$ とする. $m \geq 1$ と連立方程式系 $E \subset \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m]$ が存在して, 任意の環 A と点列 $\underline{a} = a_1, \dots, a_n \in A$ に対して次が同値である.

- (i) $(A, 1)$ の $(s_1, \dots, s_r)$ 型の $\underline{a}$ 改良 (M, x) で退化するものが存在する.
- (ii) ある $b_1, \dots, b_m \in A$ が存在して, $\underline{a}, \underline{b}$ は E の解である. すなわち, 任意の $f \in E$ に対して $f(\underline{a}, \underline{b}) = 0$ である.

証明.

[BH97, Proposition 8.3.4.] (ひたすら手の運動をするだけである).

(証明終)

この命題は次節において本質的な役割を果たす. 本節では big CM 代数と改良が非退化であることの関係性をみよう.

命題 12.3.6

A を Noether 環とし, $\underline{a} = a_1, \dots, a_n \in A$ とする. 次は同値である.

- (i) A 加群 M であって $\underline{a}$ が M 正則列であるようなものが存在する.
- (ii) $(A, 1)$ の $\underline{a}$ 改良 (N, g) はすべて非退化である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

M を $\underline{a}$ 正則とする. $x \notin \underline{a}M$ をとる. 自然な $A \rightarrow M; 1 \rightarrow x$ により $(A, 1) \rightarrow (M, x)$ があり, また (N, g) を $(A, 1)$ の $\underline{a}$ 改良とすると;

$$\begin{array}{ccccccc} (A, 1) & \longrightarrow & (M_1, f_1) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & (N, g) \\ \downarrow & & \swarrow & & & \searrow & \\ & & (M, x) & & & & \end{array}$$

のように $(A, 1) \rightarrow (M, x)$ が伸びることを示せばよい. すなわち $(A, 1)$ の $\underline{a}$ 改良 (Q, f) で $\varphi: (Q, f) \rightarrow (M, x)$ があるものについて, その改良 (Q', f') について $\psi: (Q', f') \rightarrow (M, x)$ で可換なものがあることを示す.

$$Q' = Q \oplus A^s / Aw, w = y - \sum_{i=1}^s a_i e_i$$

であるとする. $a_{s+1}\varphi(y) \in (a_1, \dots, a_s)M$ で, M は $\underline{a}$ 正則だから $\varphi(y) \in (a_1, \dots, a_s)M$ なので $\varphi(y) = \sum_{i=1}^s a_i x_i$ ($x_i \in M$) とかけ, $\psi: e_i \mapsto x_i$ と定めればよい.

(ii) $\implies$ (i)

A 加群の $\mathbb{N}$ 上の帰納系 (M_i, φ_{ij}) を, $M_0 = A$ であって, 任意の i に対して $(M_i, \varphi_{0i}(1))$ は $(A, 1)$ の $\underline{a}$ 改良でありかつ, $M := \varinjlim M_i$ が $\underline{a}$ 正則であるように作りたい. $M_0 \rightarrow \dots \rightarrow M_j$ まで構成できたとする. M_j が $\underline{a}$ 正則なら証明が終わりであるので, そうでないとする. いま次は同値である.

- (1) ある $y \in M_j$ が存在して, ある s に対して $y \notin (a_1, \dots, a_s)M_j$ かつ $a_{s+1}y \in (a_1, \dots, a_s)M_j$ である.
- (2) ある $i \leq j$ について, ある $y \in \text{Im } \varphi_{ij}$ が存在して, ある s に対して $y \notin (a_1, \dots, a_s)M_j$ かつ $a_{s+1}y \in (a_1, \dots, a_s)M_j$ である.

そこで M_j に対して i が最小になる y をとり, M_{j+1} を M_j の y による s 型 $\underline{a}$ 改良とする. このとき Step $j+1$ は指数 (i, s) を持つということにする. 任意の組 (i, s) に対して, (i, s) を指数とする step は高々有限回である. 実際 $k > j$ として step k が指数 (i, s) を持つとすると, $\varphi_{ik}^{-1}((a_1, \dots, a_s)M_k) \subset M_i$ で, これは指数 (i, s) を持つ step で真に増える. いま A は Noether で構成から各 M_i は有限生成なのでこの増大列は止まるから, (i, s) を指数にもつ step は有限回しかない.

さて, $M := \varinjlim M_i$ とすると, 任意の i について $(M_i, \varphi_{0i}(1))$ は非退化, すなわち $\varphi_{0i}(1) \notin \underline{a}M_i$ なので, $\varphi_{01}(1)$ の M における像を x とおけば $xM \notin \underline{a}M$ なので $M/\underline{a}M \neq 0$ である. また任意の s に対して $y \in M, a_{s+1}y \in (a_1, \dots, a_s)M$ とすると, $y \in M_i, a_{s+1}y \in (a_1, \dots, a_s)M_i$ となる i があり, (i, s) を指数にもつ step は有限回なので, 十分大きい j で $y \in (a_1, \dots, a_s)M_j$ となる. (証明終)

この事実を用いて等標数 p の場合の big CM 予想を証明する. まずは次の事実を注意しておく. Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ に対して $I_i := \text{Ann } H_{\mathfrak{m}}^i(A)$ とおいていたことを思い出そう.

命題 12.3.7

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし, $d = \dim A$ とおく. A の点列 $\underline{a} = a_1, \dots, a_m \in A$ で $m = \dim A - \dim A/(\underline{a})$ となるものに対して, 次が成り立つ.

- (i) $I_0 \cdots I_{d-i}$ は Koszul ホモロジー $H_i(\underline{a})$ を零化する. すなわち $I_0 \cdots I_{d-i} \subset \text{Ann}(H_i(\underline{a}))$ である.
- (ii) また $I_0 \cdots I_{d-i}$ は $((a_1, \dots, a_{m-1}) : a_m) / (a_1, \dots, a_{m-1})$ も零化する.

証明.

[BH97, Corollary 8.1.3.] (そのうち証明を書きます).

(証明終)

系 12.3.8

$(A, \mathfrak{m})$ を Gorenstein 局所環の剰余環であるような Noether 局所環とする. このとき冪零でない $c \in A$ が存在して, 任意の A の巴系 $\underline{a} = a_1, \dots, a_n$ と任意の $(A, 1)$ の $\underline{a}$ 改良の列に対して;

$$\begin{array}{ccccccc} (A, 1) & \longrightarrow & (M_1, x_1) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & (M_r, x_r) \\ \downarrow \text{id} & & \downarrow \varphi_1 & & \downarrow & & \downarrow \varphi_r \\ (A, 1) & \xrightarrow{c} & (A, c) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & (A, c^r) \end{array}$$

が可換であるような φ_i たちが存在する.

証明.

定理 12.1.2 により $c \in I_0 \cdots I_{d-i}$ で冪零でないものが存在し, 任意の $1 \leq s < n$ に対して命題 12.3.7 により $c((a_1, \dots, a_s) : a_{s+1}) / (a_1, \dots, a_s) = 0$ である. φ_i が構成できたとすると, $w = y - \sum a_j e_j, M_{i+1} = (M_i \oplus A^s) / Aw$ で, $y \notin (a_1, \dots, a_s)M_i, a_{s+1}y \in (a_1, \dots, a_s)M_i$ なので, $\varphi_i(y) \in ((a_1, \dots, a_s) : a_{s+1})$ だから, 適当な $b_1, \dots, b_s$ によつて $c\varphi_i(y) = a_1 b_1 + \cdots + a_s b_s$ とすればよい. (証明終)

さて Frobenius 関手との関連を述べよう. A を等標数 p の局所環とし, $\mathcal{F}$ を Frobenius 関手とする. A 加群 M と $x \in M$ に対して, $\mathcal{F}(x) = 1 \otimes x \in \mathcal{F}(M) = A^F \otimes M$ について M の y による s 型 $\underline{a}$ 改良 (M', x') は $w = y - \sum a_i e_i$ により $M' = M \oplus A^s / Aw$ とかけているから $\mathcal{F}(w) = \mathcal{F}(y) - \sum a_i^p \mathcal{F}(e_i)$ で

$\mathcal{F}(M') = \mathcal{F}(M) \oplus \mathcal{A}/A\mathcal{F}(w)$ なので, Frobenius 関手は $\underline{a}$ 改良を保つ. すなわち $(M, x) \rightarrow (M', x')$ を $\underline{a}$ 改良としたとき $(\mathcal{F}(M), \mathcal{F}(x)) \rightarrow (\mathcal{F}(M'), \mathcal{F}(x'))$ は $\underline{a}^p$ 改良で, またこれが退化することは遺伝する.

定理 12.3.9 (big CM 予想の等標数 p の場合, Hochster [Hoc75])

$(A, \mathfrak{m})$ を等標数 p の Noether 局所環とし, $\underline{a} = a_1, \dots, a_n$ を A の巴系とする. するとある A 加群 M が存在して, $\underline{a}$ は M 正則列である. 特に A は big CM 加群を持つ.

証明.

$\underline{a}$ が A の巴系ならば $\widehat{A}$ でも巴系であって, また $A \rightarrow \widehat{A}$ は忠実平坦なので, A は完備であると仮定してよい. 命題 12.3.6 によりすべての $(A, 1)$ の $\underline{a}$ 改良が非退化であることを示せばよい. (N, g) を $(A, 1)$ の退化する $\underline{a}$ 改良とする. すると任意の e に対して $(\mathcal{F}^e(N), \mathcal{F}^e(g))$ は $(A, 1)$ の $\underline{a}^{p^e}$ 改良で, 退化する. 系 12.3.8 における c をとり $\varphi_r : (\mathcal{F}^e(N), \mathcal{F}^e(g)) \rightarrow (A, c^r)$ を考えると $c^r = \varphi_r(\mathcal{F}^e(g)) \subset \varphi_r(\underline{a}^{p^e} \mathcal{F}^e(N)) \subset \underline{a}^{p^e} A$ なので, $c^r \in \bigcap_{e \geq 1} \underline{a}^{p^e} A = 0$ となって矛盾する. (証明終)

§ 4 標数 p の手法の標数 0 への還元

次の Hochster [Hoc75] によるメタ定理が正標数の手法を標数 0 の場合に応用する一連の研究の嚆矢となった. ただしこの定理は等標数 (すなわち, 体を含む) 場合にしか通用しないことに注意が必要である. Hochster 自身による解説記事 [Hoc78] も参照せよ. ただしこの定理の証明には現時点では高度な結果が必要であり, ここで完全な証明を述べることはできない.

定理 12.4.1 (Hochster のメタ定理)

A を等標数の Noether 環, E を連立方程式系とする. E が A で高さ n の解を持つとする. このとき等標数 $p > 0$ の Noether 局所環 A' が存在して, E は解 $\underline{a}', \underline{b}' \in A'$ を持ち, $\underline{a}'$ は A' の巴系であるようにとれる. さらに次が成り立つ.

- (i) A' は有限体 $\mathbb{F}_p$ 上有限生成整域をその極大イデアルで局所化したものとして取れる.
- (ii) A が正則局所環ならば A' も正則にとれ, $\underline{a}'$ を正則巴系にできる.

まずはこの定理によって, 等標数の場合の big CM 予想が示されることを見ておこう.

定理 12.4.2 (big CM 予想の等標数の場合)

A を等標数の Noether 局所環, $\underline{a} = a_1, \dots, a_n$ を巴系とする. このときある A 加群 M が存在して, $\underline{a}$ が M 正則列となる.

証明.

任意の A 加群 M に対して, $\underline{a}$ は M 正則列ではないとする. すると命題 12.3.6 によって $(A, 1)$ の $(s_1, \dots, s_r)$ 型 $\underline{a}$ 改良で退化するものが存在する. この $s_1, \dots, s_r$ に対して命題 12.3.5 における E をとる. いま E は A で解をもち, メタ定理 (定理 12.4.1) によってある Noether 局所環 A' で等標数 $p > 0$ のものが存在して, E は A' において解 $\underline{a}', \underline{b}'$ で $\underline{a}'$ が A' の巴系であるようなものを持つ. すると命題 12.3.5 によって $(A', 1)$ の $(s_1, \dots, s_r)$ 型 $\underline{a}'$ 改良で退化するものが存在する. すると命題 12.3.6 によって A' は $\underline{a}'$ を正則列とする加群を持たないが, これは定理 12.3.9 に矛盾している. (証明終)

上述のようにメタ定理を完全に証明することはできないのだが、ある程度のスケッチを述べることにしよう。まずはこの定理を 3 つに分割する。

命題 12.4.3 (メタ定理のための主張 1)

$E \subset \mathbb{Z}[X, Y]$ を連立方程式系, 体を含む正則局所環 A 上で解 $\underline{x}, \underline{y}$ を持つとする. さらに $\underline{x}$ は A の正則巴系であるとする. このとき代数閉体 L で $\text{Char } L = \text{Char } A$ であるものと, L 上有限生成整域 R と $\mathfrak{m} \in \text{Max } R$ が存在して, $R_{\mathfrak{m}}$ は正則局所環であって E の解 $\underline{x}', \underline{y}'$ で $\underline{x}'$ が $R_{\mathfrak{m}}$ の正則巴系であるものを持つ.

命題 12.4.4 (メタ定理のための主張 2)

命題 12.4.3 の記号のもとで, $R_{\mathfrak{m}}$ を取り替えることによって有限体上の有限生成整域の極大イデアルによる局所化にすることができる.

命題 12.4.5 (メタ定理のための主張 3)

E を連立方程式系, A を等標数の Noether 環とし E は A で高さ n の解を持つとする. すると標数 $p > 0$ の Noether 局所環 A' が存在して, E は A' で高さ n の解 $\underline{x}', \underline{y}'$ を持ち $\underline{x}'$ は A' の巴系である.

これらの主張の中で高度な定理が必要なのは命題 12.4.3 であり, 残る 2 つはこれを認めることで証明できる. まずは命題 12.4.3 の証明のスケッチを述べるために用語の定義から始める. 東屋 [Azu51] によって導入された Hensel 環を定義する.

定義 12.4.6 (Hensel 環)

$(A, \mathfrak{m})$ を局所環とする. 任意のモニックな $f, g_0, h_0 \in A[X]$ に対して, $f - g_0 h_0 \in \mathfrak{m}A[X]$ かつ $(g_0, h_0) + \mathfrak{m}A[X] = A[X]$ ならば, あるモニックな $g, h \in A[X]$ が存在して, $f = gh$ かつ $g - g_0, h - h_0 \in \mathfrak{m}A[X]$ であるとき A を **Hensel 環 (Henselian ring)** であるという.

ようは Hensel の補題 (定理 9.4.1) が成り立つ局所環を Hensel 環と呼ぶ. 完備局所環が Hensel 環であることは定理 9.4.1 で示した通りである. 永田 [Nag53] によって次の事実が示された.

定理 12.4.7 (Hensel 化の存在)

$(A, \mathfrak{m})$ を局所環とすると;

$$(A, \mathfrak{m}) \subset (A^h, \mathfrak{m}^h) \subset (\hat{A}, \hat{\mathfrak{m}})$$

となる最小の Hensel 環 A^h が存在する. これを A の **Hensel 化 (Henselisation)** という.

証明.

[永田 74, 定理 10.1.3.]

(証明終)

永田は体論を駆使して上の定理を証明しているが, Hensel 環は étale 射との関連性が深いことが明らかになると, 代数幾何の興味から詳細に取り調べられるようになった. 代数幾何の文脈で Hensel 環について述べている教科書で代表的なものとして [Gro65, 18.6], [Mil80, Chap.1, Sect.4], 最近の物では [斎藤・佐藤 12, 第 9 章 4 節], [For17, Chap.9] を挙げておく. 局所環 A のヘンゼル化 A^h が A -étale 代数の順極限でかけることは上の教科書群にも述べられている通り (そちらを定義とする流儀も多い) だが, ここではより強力な次の表示を用いる必要がある.

事実 12.4.8

$(A, \mathfrak{m})$ を居所環とすると, $A^h \cong \varinjlim (A[X]/f)_{X, \mathfrak{m}}$ である. ただし $f = X^n + \cdots + a_1 X + a_0 \in A[X]$ で, $a_1 \notin \mathfrak{m}, a_0 \in \mathfrak{m}$ である.

Hochster は論文に定理 12.4.1 の完全な証明を載せておらず, またこの事実を明示的に証明している文献はないように思われる (筆者の調査不足かもしれない). 本稿ではいずれ étale 代数の章を設けるとともに証明を述べる予定である.

最後に引用する必要がある定理は Artin の近似定理 (Artin's approximation theorem) の特別な場合であり, これも高度な定理であるので証明を述べることはとてもではないが現実的ではない.

定義 12.4.9 (近似環)

$(A, \mathfrak{m})$ を局所環とする. 任意の n と任意の有限部分集合 $E \subset A[X_1, \dots, X_n]$ に対して, E が A の完備化 $\hat{A}$ で解けるならば E は A でも解けるととき, A を**近似環 (approximation ring)** という.

「近似」という名称は次の命題を見るとしっくりくるだろう. すなわち E の A での解を $\hat{A}$ の解に「無限に近く」取れると主張している.

命題 12.4.10

$(A, \mathfrak{m})$ を近似環とすると, 任意の有限部分集合 $E \subset A[X_1, \dots, X_n]$ に対して, 任意の $t > 0$ と $\hat{A}$ での E の解 $\underline{a}'$ について, A における E の解 $\underline{a}$ を $\underline{a}' \equiv \underline{a} \pmod{\mathfrak{m}^t \hat{A}}$ となるようにとれる.

証明.

$E \subset A[X]$ のときに示せば十分である. $\underline{a}' \in \hat{A}$ を解とすると, ある $a_0 \in A$ によって $\underline{a}' - a_0 \in \mathfrak{m}^t \hat{A}$ である. すると, ある $b_1, \dots, b_r \in \mathfrak{m}^t$ によって $\underline{a}' - a_0 \in (b_1, \dots, b_r) \hat{A}$ とできる. すると;

$$E' := \{f(a_0 + b_1 X_1 + \cdots + b_r X_r) \mid f \in E\} \subset A[X_1, \dots, X_r]$$

は $\hat{A}$ で解け, A が近似環なので解 $a_1, \dots, a_r \in A$ がある. すると $a := a_0 + a_1 b_1 + \cdots + a_r b_r \in A$ とすれば a は E の解であって, $\underline{a}' - a \in \mathfrak{m}^t \hat{A}$ である. (証明終)

Hochster のメタ定理の証明のために次の結果を用いる.

定理 12.4.11 (Artin の近似定理 (の特別な場合))

k を体とし, $A := k[X_1, \dots, X_n]_{(X_1, \dots, X_n)}, \mathfrak{m} = (X_1, \dots, X_n)$ とする. B を A の $\hat{A} = k[[X_1, \dots, X_n]]$ における整閉包とする. $\mathfrak{q} := \mathfrak{m} \hat{A} \cap B$ とすると $B_{\mathfrak{q}}$ は A の Hensel 化になり, これは近似環である.

証明.

[Art69] をみよ.

(証明終)

さて, これらの準備を踏まえて命題 12.4.3 について述べよう.

命題 12.4.3 の証明.

A を完備としてよい. Cohen の構造定理より $A = k[[x_1, \dots, x_n]]$ となる体 k で $\text{Char } k = \text{Char } A$ であるものが存在する. $L := \bar{k}$ として $A = L[[x_1, \dots, x_r]]$ としてよい. そこで;

$$E' := \{f(\underline{x}, Y) \mid f \in E\} \subset L[x_1, \dots, x_r][Y]$$

とすると, $B := L[x_1, \dots, x_n]_{(x_1, \dots, x_n)}$ としたとき, E' を B 上の連立方程式系とみると E' は $\widehat{B} = A$ 上で解けるので Artin の近似定理によって E' は B のヘンゼル化 B^h で解ける. すると事実 12.4.8 によって, あるモニック多項式 $f \in B[X]$ によって E' は $(B[X]/f)_{(x_1, \dots, x_n, X)}$ で解ける. すると $R = B[X]/f$, $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n, X)$ が求める環である. (証明終)

次に命題 12.4.4 を証明する.

命題 12.4.4 の証明.

$L \rightarrow R \rightarrow R/\mathfrak{m}$ において, $R/\mathfrak{m}$ は有限生成 L 代数なので Zariski の補題 (命題 3.3.8) より $R/\mathfrak{m}$ は L の有限次拡大体であり, L が代数閉体なので $R/\mathfrak{m} \cong L$ である. すると L 線型空間として $R \cong L \oplus \mathfrak{m}$ である. ゆえに $\mathfrak{m} = (z_1, \dots, z_r)$ としたとき $R \cong L[z_1, \dots, z_r]$ とできる. このとき変数 $Z_1, \dots, Z_r$ により $A \cong L[Z_1, \dots, Z_r]/I$ とし $I = (f_1, \dots, f_s)$ とする. さて $C \subset L$ を次の多項式たちにあらわれる係数全体の集合とする.

- (i) $f_1, \dots, f_s$.
- (ii) $x'_1, \dots, x'_n, y'_1, \dots, y'_m$ を $z_1, \dots, z_r$ たちで表現する既約有理式の分子, 分母に現れる多項式たち.
- (iii) $(x'_1, \dots, x'_n) = \mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}$ であるので, 任意の i に対して, ある $g \notin \mathfrak{m}$ と $h_{ij} \in R$ が存在して $gz_i = \sum h_{ij}x'_j$ とかける. この g, h_{ij} たち.

このとき C は有限集合で, L_0 を C が L の素体上で生成する体とする. $R' := L_0[z_1, \dots, z_r]$ とすると, $I \cap L_0[Z_1, \dots, Z_r] = (f_1, \dots, f_s)L_0[Z_1, \dots, Z_r]$ なので $R' \cong L_0[Z]/(f_1, \dots, f_s)L_0[Z]$ で, $R = R' \otimes_{L_0} L$ である. また $\mathfrak{m}' := (z_1, \dots, z_r)R' \in \text{Max } R'$ で, $R'/\mathfrak{m}' \cong L_0$ より $R' = L_0 \oplus \mathfrak{m}'$ である. さらに $R_{\mathfrak{m}}$ は平坦 $R'_{\mathfrak{m}'}$ 加群なので, 命題 5.5.11 より $\dim R'_{\mathfrak{m}'} = \dim R_{\mathfrak{m}} = n$ である. また $\underline{x}', \underline{y}'$ は $R'_{\mathfrak{m}'}$ の点列であって, $\underline{x}'$ は $\mathfrak{m}'R'_{\mathfrak{m}'}$ を生成する.

標数 0 のときを考える. $L_0 = \text{Frac } \mathbb{Z}[C]$ であって, $B = \mathbb{Z}[C], R'' := B[z_1, \dots, z_r], \mathfrak{m}'' = (z_1, \dots, z_r)R''$ とする. $\mathfrak{m}''$ は高さ n の素イデアルで, $\mathfrak{m}''R''_{\mathfrak{m}''}$ は $\underline{x}'$ で生成される. いま B は $\mathbb{Z}$ 上有限生成なので $\text{rad } B = 0$ であって, 任意の $a \neq 0 \in B$ に対してある $b \in B$ が存在して $1 - ab \notin B^\times$ である. すると B の極大イデアル $\mathfrak{q}$ を g_i たちの係数すべてを含まないようにとれる. すると $B/\mathfrak{q}$ は有限体で, $B/\mathfrak{q}[z_1, \dots, z_r]$ が求める環である. 実際 $\mathfrak{q}$ と $\mathfrak{m}''$ が R'' で生成する素イデアル P に対して, $B_{\mathfrak{q}} \rightarrow R''_P$ に対して命題 5.5.11 から;

$$\text{ht } P \leq \text{ht } \mathfrak{q} + \dim R''_P/\mathfrak{q}R''_P = \text{ht } \mathfrak{q} + \text{ht } \overline{\mathfrak{m}''}$$

であり, また $R''/\mathfrak{m}''$ において $\text{ht } \overline{P} = \text{ht } \mathfrak{q}$ より R'' は CM だから鎖状 (定理 5.8.3) なので $\text{ht } P = \text{ht } \mathfrak{m}'' + \mathfrak{q}$ である. よって $\text{ht } \overline{\mathfrak{m}''} = \text{ht } \mathfrak{m}'' = n$ である. 標数 $p > 0$ のときは $\mathbb{Z}$ を $\mathbb{F}_p$ にすればよい. (証明終)

最後に命題 12.4.5 を示そう. そのために正則局所環上でいくつかの議論をする.

補題 12.4.12

$(A, \mathfrak{m})$ を CM 局所環とし, $\dim A = n$ とする. I を A のイデアルとすると, 各 $i \leq \dim A$ に対して, $\text{depth}_I A \geq i$ であることと, ある $a_1, \dots, a_{n-i} \in \mathfrak{m}$ が存在して $I + (a_1, \dots, a_{n-i})$ が $\mathfrak{m}$ 準素であることは同値である.

証明.

まず $\text{depth}_I A \geq i$ とすると, 正則列 $a_{n-i+1}, \dots, a_n \in I$ が存在する. これは巴系的一部分であるので, $a_1, \dots, a_{n-i}$ を補って $\sqrt{I + (a_1, \dots, a_{n-i})} = \mathfrak{m}$ とできる.

逆を示そう. 定理 5.8.3 と系 5.8.8 により $\text{depth}_I A = \text{ht } I = n - \dim A/I$ であって, $\sqrt{I + (a_1, \dots, a_{n-i})} = \mathfrak{m}$ より $\mathfrak{m}$ の A/I への像 $\overline{\mathfrak{m}}$ は $(\overline{a_1}, \dots, \overline{a_{n-i}})$ の極小素イデアルとなる. すると Krull の標高定理より $\dim A/I = \text{ht } \overline{\mathfrak{m}} \leq n - i$ であるので, $\text{depth}_I A \geq i$ である. (証明終)

環と環の間に情報を転送するために連立方程式系を考えることが強力な道具であることは見てきた通りである. ここでは次のような定義をしよう. 正則局所環 A 上いくつかの元 $a_1, \dots, a_r$ を定めることによって定義される命題 $\mathcal{P}$ に対して, 連立方程式系 $E \subset \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_r]$ が A によらずに存在して, E が A で解を持つならば A で $\mathcal{P}$ が成り立つとき, $\mathcal{P}$ は**正則式表現 (regular equational presentation)** を持つという.

有限自由加群からなる長さ有限の複体 $F_\bullet$ について, これは各 i に対して射 φ_i の行列表現 $(b_{jk}^{(i)})$ によって定めることを注意しておく.

命題 12.4.13

$(A, \mathfrak{m})$ を正則局所環とする.

$$0 \longrightarrow F_s \xrightarrow{\varphi_s} \cdots \xrightarrow{\varphi_1} F_0 \longrightarrow 0$$

を有限自由加群からなる複体とする. 各 i に対して射 φ_i の行列表現 $(b_{jk}^{(i)})$ を考え, 同じだけの変数 $Z = (Z_{jk}^{(i)})$ を用意しておく. このとき A によらない有限部分集合 $E \subset \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n, Z, Y_1, \dots, Y_m]$ であって, 正則局所環 A 上で $\underline{a}, \underline{b}, \underline{c}$ が E の解であって $\underline{a}$ が正則巴系であるものが存在するならば, $\underline{b}$ によって定まる複体 $F_\bullet$ が acyclic であるようなものがある.

証明.

Buchsbaum–Eidenbud の定理 (定理 12.2.1) における r_i について, $i > \dim A$ のとき;

$$\text{depth}_{I_{r_i}(\varphi_i)} A \geq i \iff 1 \in I_{r_i}(\varphi_i)$$

である. 右辺の条件は $I_{r_i}(\varphi_i)$ の定義からいくつか変数を補って多項式で表すことができる. また $i \leq \dim A$ のとき, $a_1, \dots, a_n$ を A の正則巴系とすると, 補題より $\text{depth}_{I_{r_i}(\varphi_i)} A \geq i$ であることと, ある $c_{i1}, \dots, c_{in-i} \in A$ が存在して, 任意の $1 \leq j \leq n$ に対して $a_j^{m_j} \in I_{r_i}(\varphi_i) + (c_{i1}, \dots, c_{in-i})$ となる $m \geq 0$ が存在することは同値である. このときは a_j を X_j に置き換え, 変数を適当に追加すれば $\text{depth}_{I_{r_i}(\varphi_i)} A \geq i$ であるための条件を多項式で表すことができる. これらを集めることによって $E \subset \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n, Z, Y_1, \dots, Y_m]$ を構成する. すると Buchsbaum–Eisenbud の定理より E の解 $\underline{a}, \underline{b}, \underline{c}$ で $\underline{a}$ が正則巴系であるものが存在するならば, $\underline{b}$ たちが定める複体は acyclic である. (証明終)

系 12.4.14

$(A, \mathfrak{m})$ を正則局所環とする. $r, s, t \geq 0, N \subset M \subset A^r$ を部分加群の列, $L \subset A^s, \varphi: A^r \rightarrow A^t$ を A 線型写像とする. 以下の性質は正則式表現を持つ.

- (i) $M = \ker \varphi$ である.
- (ii) $M/N \cong A^s/L$ である.
- (iii) $x \notin N$ である.
- (iv) ある i に対して $\text{Ext}_A^i(A^r/N, A) \cong A^s/L$ である.
- (v) ある d に対して $\dim A^r/N = d$ である.

証明.

(i) のみ示す. $M = \langle u_1, \dots, u_n \rangle$ とする. $\varphi_2: A^n \rightarrow A^r; e_i \mapsto u_i$ とすると;

$$A^n \xrightarrow{\varphi_2} A^r \xrightarrow{\varphi} A^t \longrightarrow \text{Coker } \varphi \longrightarrow 0$$

において $\ker \varphi = M$ であることと 1 次のホモロジーが消えていることが同値である. A が正則なので $\ker \varphi_2$ は長さ有限の有限自由分解を持つので, 複体 $F_\bullet$ が存在して, これが acyclic であることと $\ker \varphi = M$ であることが同値である. (証明終)

命題 12.4.5 を証明しよう.

命題 12.4.5 の証明.

E の高さ n の解 $\underline{x}, \underline{y}$ をとる. すると $P \in V(\underline{x})$ で $\text{ht } P = n$ であるものが存在する. A を $\widehat{A_P}$ で取り替えて, A を完備局所環としてよい. Cohen の構造定理 (定理 9.4.8) により等標数の正則局所環 B が存在して $A \cong B/I$ である. $I = (b_1, \dots, b_r)$ とし, B の正則巴系 $a_1, \dots, a_s$ をとる. また全射 $B \rightarrow A$ により $\underline{x}, \underline{y}$ の引き戻し $\underline{x}', \underline{y}'$ がとれる. すると任意の $f \in E$ に対し $f(\underline{x}', \underline{y}') \in I$ なので, ある $c_{1,f}, \dots, c_{r,f} \in B$ によって $f(\underline{x}', \underline{y}') = \sum_{i=1}^r c_{i,f} b_i$ とかける. そこで変数 $Z_1, \dots, Z_r, W_{1,f}, \dots, W_{r,f}$ を使って;

$$\tilde{E} := \left\{ f(X, Y) - \sum_{i=1}^r W_{i,f} Z_i \mid f \in E \right\} \subset \mathbb{Z}[X, Y, Z, W]$$

とする. また系 12.4.14 (v) により $\dim B/I = n$ を表す多項式を $\tilde{E}$ に付け足す. さらに正則巴系 $a_1, \dots, a_s$ について, 任意の i についてある n_i が存在して $a_i^{n_i} \in I + (\underline{x}')$ であり, この条件も $\tilde{E}$ に足して拡張する. いま $\tilde{E}$ は B で解けるので, 命題 12.4.3, 命題 12.4.4 により正則局所環 $\tilde{B}$ で等標数 $p > 0$ のものがあり, $\tilde{E}$ は $\tilde{B}$ で解 $\tilde{a}, \tilde{b}$ を持つ. また $\tilde{a}$ を正則巴系にとれる. すると $\tilde{A} := \tilde{B}/(\tilde{b}_1, \dots, \tilde{b}_r)$ とすると $\dim \tilde{A} = n$ であり, また $\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n$ の $\tilde{A}$ への像は巴系をなす. よって示された. (証明終)

第13章

big CM加群とホモロジカル予想

—Conjectures that follow from the existence of a big CM module

(この章は書きかけです) 前章において、ホモロジカル予想のうちでも特に重要な big CM 予想 (定理) について触れ、その等標数の場合の証明を述べた。本章では、ホモロジカル予想の中でも big CM 定理から証明される定理群について述べる。

§ 1 均衡 big CM 加群の存在

k を体とし、 $A := k[[X, Y]]$ とする。 $M := A \oplus \text{Frac } k[[X]]$ とおく。このとき X, Y は M 正則列だが、 Y, X は M 正則列ではない。特に M は (正則) 巴系 X, Y についての big CM 加群だが、 Y, X についての big CM 加群ではない。対して、任意の巴系が正則列になるような加群を **均衡 big CM 加群** といい、Sharp [Sha81] によって導入された。

定義 13.1.1 (均衡 big CM 加群)

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする。 A 加群 M に対して、任意の A の巴系 $\underline{a}$ が M 正則になるとき、 M を **均衡 big CM 加群 (balanced big CM module)** であるという。

系 5.7.5 において正則列の並べ替えについて議論した。ここでは Rees [Ree57] による **準正則列** を紹介し、正則列の並べ替えに対して違うアプローチを行おう。

定義 13.1.2 (準正則列)

A を環とし、 M を A 加群とする。 $\underline{a} = a_1, \dots, a_r \in A$ について、それが生成するイデアル I を考える。 $M \neq IM$ であり、任意の斉次多項式 $f \in M[X_1, \dots, X_r]$ に対して $f(\underline{a}) \in I^{\deg f + 1} M$ ならば任意の f の係数が IM の元であるとき、 $\underline{a}$ は M **準正則列 (quasi regular sequence)** であるという。

定義から準正則列は並べ替えによらない。また次を注意しておく。

命題 13.1.3

A を環とし、 M を A 加群とする。 $\underline{a} = a_1, \dots, a_r$ が M 準正則列であることと、任意の斉次多項式 $f \in M[X_1, \dots, X_r]$ について $f(\underline{a}) = 0$ ならば任意の f の係数が IM の元であることは同値である。

証明.

f を d 次斉次多項式で $f(\underline{a}) \in I^{d+1} M$ であるとする。すると $d+1$ 次斉次多項式 g が存在して $f(\underline{a}) = g(\underline{a})$ である。 $g = \sum_{i=1}^n X_i g_i$ (g_i は d 次斉次多項式) とし；

$$f'(X_1, \dots, X_r) := f(X_1, \dots, X_r) - \sum_{i=1}^n a_i g_i(X_1, \dots, X_n)$$

とおくと f' は d 次斉次で $f'(\underline{a}) = 0$ である。よって f' の係数はすべて IM の元であって、 f の係数もそうである。 (証明終)

名前から従うように正則列は準正則列である。このことを示そう。

補題 13.1.4

A を環とし M を A 加群とする. $\underline{a} = a_1, \dots, a_r$ が M 準正則列であるとする. $a \in A$ について, 任意の $x \in M$ について $ax \in IM$ ならば $x \in IM$ であるとき, 任意の $d > 0$ と任意の $x \in M$ に対して $ax \in I^d M$ ならば $x \in I^d M$ である.

証明.

d についての帰納法で示す. $d = 1$ のときは自明である. $x \in M$ について $ax \in I^d M \subset I^{d-1} M$ であるとする. すると帰納法の仮定から $x \in I^{d-1} M$ であり, $d-1$ 次斉次式 $f \in M[X_1, \dots, X_r]$ が存在して $f(\underline{a}) = x$ とできる. いま $af(\underline{a}) \in I^d M$ なので, $\underline{a}$ が M 準正則列だから af の係数はすべて IM の元である. $d = 1$ の場合を用いて f の係数もすべて IM の元となり, ゆえに $x = f(\underline{a}) \in I^d M$ である. (証明終)

定理 13.1.5 (Rees [Ree57])

A を環, M を A 加群とする. $\underline{a} = a_1, \dots, a_r$ が M 正則列ならば $\underline{a}$ は M 準正則でもある.

証明.

r についての帰納法で示す. $r = 1$ のときは明らかである. $f \in M[X_1, \dots, X_r]$ は d 次斉次で $f(\underline{a}) = 0$ であるとする. d についての帰納法を用いる.

$$f(X_1, \dots, X_r) = g(X_1, \dots, X_{r-1}) + X_r h(X_1, \dots, X_{r-1})$$

とおく. このとき g は d 次斉次で h は $d-1$ 次斉次である. いま $\underline{a}$ は M 正則列なので;

$$\{x \in M \mid a_r x \in (a_1, \dots, a_{r-1})M\} = (a_1, \dots, a_{r-1})M$$

であって, また r についての帰納法の仮定から $a_1, \dots, a_{r-1}$ は M 準正則列なので, 補題より任意の $x \in M$ に対して $a_r x \in (a_1, \dots, a_{r-1})^d M$ ならば $x \in (a_1, \dots, a_{r-1})^d M$ である. よって $h(\underline{a}) \in (a_1, \dots, a_{r-1})^d M$ であり, d についての帰納法の仮定から h の係数はすべて IM の元である. また $h(\underline{a}) \in (a_1, \dots, a_{r-1})^d M$ なので, d 次斉次式 $h' \in M[X_1, \dots, X_{r-1}]$ があって $h(\underline{a}) = h'(\underline{a})$ である. このとき;

$$g'(X_1, \dots, X_{r-1}) := g(X_1, \dots, X_{r-1}) + a_r h'(X_1, \dots, X_{r-1})$$

とすると $g'(a_1, \dots, a_{r-1}) = 0$ であり, 帰納法の仮定から g' の係数はすべて IM の元である. よって f の係数もすべてそうである. (証明終)

命題 13.1.6

A を環とし, M を A 加群とする. $\underline{a} = a_1, \dots, a_r \in A$ を M 準正則列とし $I = (\underline{a})$ とおく. このとき以下が成り立つ.

- (i) 任意の $x \in M$ と $d > 0$ に対して $a_1 x \in I^d M$ ならば $x \in I^{d-1} M$ である.
- (ii) $a_2, \dots, a_r$ は $M/a_1 M$ 準正則列である.
- (iii) A が Noether 局所環で M が有限生成ならば $\underline{a}$ は M 正則列である.

証明.

- (i) $a_1x \in I^dM, x \notin I^{d-1}M$ とする. $e := \min \{i \mid x \notin I^iM\}$ とおく. $x \in I^{e-1}M$ なので, $e-1$ 次斉次の $f \in M[X_1, \dots, X_r]$ があって $x = f(\underline{a})$ とできる. いま X_1f に $\underline{a}$ を代入すると $e \leq d-1$ だから $a_1f(\underline{a}) = a_1x \in I^dM \subset I^{e+1}M$ となり, $\underline{a}$ は M 準正則なので X_1f のすべての係数は IM の元である. すると $x = f(\underline{a}) \in I^eM$ となり矛盾する.
- (ii) $\overline{M} := M/a_1M, \underline{a}' := a_2, \dots, a_r, J = (\underline{a}')$ とおく. $\overline{f}(X_2, \dots, X_r) \in \overline{M}[X_2, \dots, X_r]$ が d 次斉次で $\overline{f}(\underline{a}') \in J^{d+1}\overline{M}$ とする. $f \in M[X_2, \dots, X_r]$ を $f(\underline{a}')$ の $\overline{M}$ への像が $\overline{f}(\underline{a}')$ であるような d 次斉次式とする. いま $\overline{f}(\underline{a}') \in J^{d+1}\overline{M}$ より, $d+1$ 次斉次式 $\overline{g} \in \overline{M}[X_2, \dots, X_r]$ が存在して $\overline{f}(\underline{a}') = \overline{g}(\underline{a}')$ である. 特に $d+1$ 次斉次式 $g \in M[X_2, \dots, X_r]$ があってある $x \in M$ によって $f(\underline{a}') = g(\underline{a}') + a_1x$ とできる. いま $a_1x \in I^dM$ なので, (i) より $x \in I^{d-1}M$ である. よって $d-1$ 次斉次式 $h(X_1, \dots, X_r) \in M[X_1, \dots, X_r]$ が存在して $h(\underline{a}) = x$ である. すると $f(\underline{a}') + a_1h(\underline{a}) = g(\underline{a}') \in I^{d+1}M$ であり, $\underline{a}$ が M 準正則列なので $f + X_1h$ のすべての係数は IM の元であり, f の係数もそうである. よって $\underline{a}'$ は $\overline{M}$ 準正則列である.
- (iii) r についての帰納法と (ii) より a_1 が M 正則列ならばよい. $x \in M$ について $a_1x = 0$ とすると (i) より $x \in \bigcap_{d>0} I^dM = 0$ である.

(証明終)

次に準正則性を随伴次数環を使って言い換えてみよう. A を環とし, M を A 加群とする. 点列 $\underline{a} = a_1, \dots, a_r$ について $I = (\underline{a})$ とおく. M の I に関する随伴次数環;

$$G_I(M) := \bigoplus_{i \geq 0} I^iM / I^{i+1}M$$

を考える. m_i を $M[X_1, \dots, X_r]$ の単項式とすると, 自然な全射;

$$\varphi : M/IM[X_1, \dots, X_r] \rightarrow G_I(M); \sum_i \overline{x_i} m_i \mapsto \sum_i (m_i(\underline{a})x_i + I^{\deg m_i + 1}M)$$

がある. 準正則列の定義から, $\underline{a}$ が M 準正則列であることと φ が (次数付き加群として) 同型であることは同値である.

補題 13.1.7

A を環とし, I を有限生成イデアル, $\{M_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を A 加群の族とする. このとき;

$$I \prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda = \prod_{\lambda \in \Lambda} IM_\lambda$$

である.

証明.

$I \prod M_\lambda \subset \prod IM_\lambda$ は明らかである. $I = (a_1, \dots, a_r)$ とする. 任意の $(b_\lambda x_\lambda) \in \prod IM_\lambda$ に対して $b_\lambda = \sum c_{i,\lambda} a_i$ とかける. すると $(b_\lambda x_\lambda) = \sum (c_{i,\lambda} a_i x_\lambda) = \sum b_i (c_{i,\lambda} x_\lambda) \in I \prod M_\lambda$ である. (証明終)

命題 13.1.8

A を環とし, M を A 加群とする. 点列 $\underline{a} = a_1, \dots, a_r \in A$ について $I = (\underline{a})$ とする. $\widehat{M}$ を M の I 進位相による完備化とすると, 次は同値である.

- (i) $\underline{a}$ は M 準正則列である.
- (ii) $\underline{a}$ は $\widehat{M}$ 準正則列である.
- (iii) $\underline{a}$ は $\widehat{M}$ 正則列である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

I が有限生成なので, 任意の $d \geq 0$ に対して $I^d \widehat{M} / I^{d+1} \widehat{M} \cong I^d M / I^{d+1} M$ が成り立つ. 実際補題 13.1.7 より;

$$I^d \widehat{M} = \left\{ (x_i + I^{i+1} M) \in \prod_i I^d M / I^{i+1} M \mid x_i \in I^d M, \text{ 任意の } i \leq j \text{ に対して, } x_j - x_i \in I^i M \text{ である.} \right\}$$

であり, 次の射;

$$I^d \widehat{M} / I^{d+1} \widehat{M} \rightarrow I^d M / I^{d+1} M; (x_i + I^{i+1} M) + I^{d+1} \widehat{M} \mapsto x_d + I^{d+1} M$$

が同型を与える. すると次の可換図式;

$$\begin{array}{ccc} (M/IM)[X_1, \dots, X_r] & \longrightarrow & G_I(M) \\ \parallel & & \parallel \\ (\widehat{M}/I\widehat{M})[X_1, \dots, X_r] & \longrightarrow & G_I(\widehat{M}) \end{array}$$

が得られ (i) と (ii) は同値である.

(ii) $\implies$ (iii)

r についての帰納法を用いる. $r = 1$ とする. $x \in \widehat{M}, a_1 x = 0$ であるとする. 命題 13.1.6 の (i) より $x \in \bigcap_{d>0} I^d \widehat{M} = 0$ である. $r - 1$ まで正しいと仮定する. $\widehat{M}/a_1 \widehat{M}$ は I 進位相で完備であることを示そう. 完全列;

$$0 \longrightarrow a_1 \widehat{M} \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{M}/a_1 \widehat{M} \longrightarrow 0$$

を完備化して, 完全列;

$$0 \longrightarrow (a_1 \widehat{M})' \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow (\widehat{M}/a_1 \widehat{M})' \longrightarrow 0$$

を得る. ただし $(a_1 \widehat{M})'$ は $\{I^i \widehat{M} \cap a_1 \widehat{M}\}_i$ による完備化である. よって任意の i に対して;

$$I^i \widehat{M} \cap a_1 \widehat{M} \subset I^{i-1} a_1 \widehat{M} \subset I^{i-1} \widehat{M} \cap a_1 \widehat{M}$$

を示せばよい. 後半の包含は明らかで, また任意の $a_1 x \in I^i \widehat{M} \cap a_1 \widehat{M}$ をとると命題 13.1.6 (i) より $x \in I^{i-1} \widehat{M}$ であるので, $a_1 x \in I^{i-1} a_1 \widehat{M}$ である. 以上より $(\widehat{M}/a_1 \widehat{M})' \cong \widehat{M}/a_1 \widehat{M}$ なので, 命題 13.1.6 (ii) より $a_2, \dots, a_r$ は $\widehat{M}/a_1 \widehat{M}$ 準正則列なので, 帰納法の仮定より $a_2, \dots, a_r$ は $\widehat{M}/a_1 \widehat{M}$ 正則列である. よって $\underline{a}$ は $\widehat{M}$ 正則列である.

(iii) $\implies$ (i)

定理 13.1.5 により $\underline{a}$ は M 準正則列で, (i) と (ii) の同値性は見たとおりである.

(証明終)

系 13.1.9

A を環とし, M を A 加群とする. 点列 $\underline{a} = a_1, \dots, a_r \in A$ について $I = (\underline{a})$ とし $\widehat{M}$ を M の I 進完備化とする. このとき $\underline{a}$ が M 正則列ならば並べ替えもそうである.

以上の準備により, A が big CM 加群を持つならば均衡 big CM 加群の存在まで言えることがわかる.

定理 13.1.10

$(A, \mathfrak{m})$ を d 次元 Noether 局所環とし, $\underline{a} = a_1, \dots, a_d$ を A の巴系, M を A 加群, $\widehat{M}$ を M の $\mathfrak{m}$ 進完備化とする. M が $\underline{a}$ についての big CM 加群ならば, $\widehat{M}$ は均衡 big CM 加群である.

証明.

d についての帰納法を用いる. I は $\mathfrak{m}$ 準素であるので I 進位相と $\mathfrak{m}$ 進位相は同じである. $\underline{b} = b_1, \dots, b_d \in A$ を巴系とする. 任意の $P \in \text{Min } A/(\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_{d-1}) \cup \text{Min } A/(\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_{d-1})$ に対して, Krull の標高定理から $\text{ht } P \leq d-1$ なので, $P \subsetneq \mathfrak{m}$ だから prime avoidance により $c \in \mathfrak{m}$ で任意の P に対して $c \notin P$ であるようなものが存在する. また A の極小素イデアルは有限個なので, c はそれらも避けるように取っておく. 命題 5.5.5 により $a_1, \dots, a_{d-1}, c$ と $b_1, \dots, b_{d-1}, c$ は A の巴系である. するとある l によって $a_d^l \in (a_1, \dots, a_{d-1}, c)$ であるから, ある $a \in A$ と $k \geq 0$ によって $ac^k - a_d^l \in (a_1, \dots, a_{d-1})$ である. すると $x \in M$ について $cx \in (a_1, \dots, a_{d-1})M$ ならば $a_d^l x \in (a_1, \dots, a_{d-1})M$ なので $x \in (a_1, \dots, a_{d-1})M$ である. すなわち $a_1, \dots, a_{d-1}, c$ は M 正則列をなす. とくに $c, a_1, \dots, a_{d-1}$ は M 準正則である. すると命題 13.1.8 により $c, a_1, \dots, a_{d-1}$ は $\widehat{M}$ 正則列をなす. いま $\overline{a_1}, \dots, \overline{a_{d-1}} \in A/cA$ は $\widehat{M}/c\widehat{M}$ 正則列をなし $\dim A/cA \leq d-1$, $\widehat{M}/c\widehat{M}$ は $\mathfrak{m}/cA$ 位相で完備なので, 帰納法の仮定より $\overline{b_1}, \dots, \overline{b_{d-1}}$ は $\widehat{M}/c\widehat{M}$ 正則列である. よって $c, b_1, \dots, b_{d-1}$ が $\widehat{M}$ 正則列をなし, $b_1, \dots, b_{d-1}, c$ も $\widehat{M}$ 正則列である. 上と同様にして $b_1, \dots, b_d$ も $\widehat{M}$ 正則列であることがわかり, $\widehat{M}$ は均衡 big CM 加群である. (証明終)

均衡 big CM 加群は必ずしも有限生成ではないが, 有限性の類似として次の性質が成り立っている.

命題 13.1.11

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環, M を均衡 big CM 加群とする. このとき以下が成り立つ.

- (i) 任意の $P \in \text{Ass } M$ に対して $\dim A/P = \dim A$ である.
- (ii) $\text{Ass } M$ は有限集合である.
- (iii) $\text{Supp } M = V(\text{Ann } M)$ である.

証明.

- (i) $P \in \text{Spec } A, \dim A/P < \dim A$ とする. $\dim A/P' = \dim A$ となるような $P' \in \text{Spec } A$ は有限個なので, prime avoidance からある $a \in P$ が存在して $\dim A/aA < \dim A$ である. いま $\overline{b_1}, \dots, \overline{b_r}$ を A/aA の巴系とすると, $a, b_1, \dots, b_r$ について $(a, b_1, \dots, b_r)$ は $\mathfrak{m}$ 準素イデアルとなり, $r = \dim A/aA < \dim A$ なので $\dim A \leq 1 + r \leq \dim A$ である. よって $a, b_1, \dots, b_r$ は A の巴系である. M は均衡 big CM 加群なのでこれは M 正則列になり, 特に a は M 正則である. よって $P \notin \text{Ass } M$ である.
- (ii) $\text{Ass } M \subset \text{Min } A$ であるから有限である.
- (iii) 明らかに $\text{Supp } M \subset V(\text{Ann } M)$ であり, $\text{Min } A/\text{Ann } M \subset \text{Supp } M$ を示せばよい. $\text{Ass } M = \{P_1, \dots, P_r\}$ とする. 任意の $f \in \bigcap_{i=1}^r P_i$ に対して, 任意の i について (i) より $\dim A_{P_i} = 0$ なので $f \in P_i A_{P_i}$ は

冪零である。よって十分大きい m によって $f^m M_{P_i} = 0$ であり、 $P_i \notin \text{Ass}(f^m M)$ である。いま $\text{Ass}(f^m M) \subset \text{Ass } M$ だから $\text{Ass}(f^m M) = \emptyset$ すなわち $f^m M = 0$ である。すると $\bigcap_{i=1}^r P_i \subset \sqrt{\text{Ann } M} \subset \bigcap_{P \in \text{Min}(A/\text{Ann } M)} P$ となり、任意の $P \in \text{Min}(A/\text{Ann } M)$ に対して $\bigcap_{i=1}^r P_i \subset P$ である。 P が素イデアルなので、ある i について $P_i \subset P$ でなければならず、 $\text{Ann } M \subset P_i$ より $P = P_i$ である。よって $\text{Min } A/\text{Ann } M \subset \text{Ass } M \subset \text{Supp } M$ である。

(証明終)

§ 2 直和因子予想と単項式予想

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし、 B を A 代数とする。 B が A 加群として有限生成であるとき、 B は A 加群としてどう振る舞うだろうか？次の定理は直和因子予想と呼ばれており、後述する単項式予想とともに Hochster [Hoc73] によって研究された。

定理 13.2.1 (直和因子予想, André [And18a, And18b])

A を正則局所環とし、 B を A 加群として有限生成であるような A 代数とする。このとき、 B は A 加群として A を直和因子に持つ。

この定理は big CM 予想 (定理) から導かれる。Hochster は次の単項式予想と直和因子予想が本質的に関係することに気がついた。

定理 13.2.2 (単項式予想, André [And18a, And18b])

A を Noether 局所環とし、 $\underline{a} = a_1, \dots, a_r$ を A の巴系とする。任意の $t > 0$ に対して $a_1^t \cdots a_r^t \notin (a_1^{t+1}, \dots, a_r^{t+1})$ である。

これらの定理の間には次の関係が成り立っている。

$$\text{big CM 予想} \implies \text{単項式予想} \iff \text{直和因子予想}$$

まず $(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし、局所環 $(B, \mathfrak{n})$ が A 代数で、 A 加群として有限生成であるとする。 $P' \in \text{Spec } B$ について $\mathfrak{m}B \subset P' \subset \mathfrak{n}$ であるとする。すると $P' \cap A = \mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$ なので、 $A \subset B$ は整拡大だから俯瞰定理 (定理 3.5.5) により $P' = \mathfrak{n}$ である。すなわち $\mathfrak{m}B$ は $\mathfrak{n}$ 準素であり、 $\underline{a}$ を A の巴系とするとこれは B の巴系でもあることを注意しておく。

直和因子予想の簡単な場合を観察してみよう。 $(A, \mathfrak{m})$ を正則局所環、 $(B, \mathfrak{n})$ を CM 局所環とし B は A 加群として有限生成であるような A 代数とする。 $d := \dim A$ とすると、 $A \subset B$ が整拡大なので $d = \dim B = \text{depth}_B B$ であって、 $\underline{a}$ を A の巴系とするとこれは B の巴系でもあり、 B が CM だから $\underline{a}$ は B 正則列になる。すなわち；

$$d \leq \text{depth}_A B \leq \text{depth}_B B = d$$

であり、また A が正則だから $\text{prj.dim}_A B < \infty$ となる。すると Auslander–Buchsbaum の公式 (定理 7.3.13) によって；

$$\text{prj.dim}_A B + \text{depth}_A B = \text{depth}_A A$$

であるので B は射影 A 加群でなければならない。よって B は自由 A 加群なので、 A を直和因子に持つ。

big CM 予想は直和因子予想を導くと述べたように、うえの簡単な場合には B が B 自身の big CM 加群として存在していることが有効に働いている。本節では等標数の場合に直和因子予想を証明しよう。

定理 13.2.3 (単項式予想の特別な場合)

A を Noether 局所環とし, A は big CM 加群を持つとする. $\underline{a} = a_1, \dots, a_r$ を A の巴系とすると, 任意の $t > 0$ に対して $a_1^t \cdots a_r^t \notin (a_1^{t+1}, \dots, a_r^{t+1})$ である.

証明.

M を $\underline{a}$ に関する big CM 加群とする. $a_1^t \cdots a_r^t \in (a_1^{t+1}, \dots, a_r^{t+1})$ であると仮定する. このとき $a_1^t \cdots a_r^t M \subset (a_1^{t+1}, \dots, a_r^{t+1})M$ である. いま $I = (a_1, \dots, a_r)$ とおき, $G_I(M) \cong M \otimes A/I[X_1, \dots, X_r]$ について $X_1^t \cdots X_r^t G_I(M) \subset (X_1^{t+1}, \dots, X_r^{t+1}) G_I(M)$ である. これは;

$$G_I(M)/(X_1^{t+1}, \dots, X_r^{t+1}) G_I(M) \cong \bigoplus_{X_1^{e_1} \cdots X_r^{e_r} \notin (X_1^{t+1}, \dots, X_r^{t+1})} X_1^{e_1} \cdots X_r^{e_r} (M/IM)$$

に矛盾する.

(証明終)

補題 13.2.4

A を環, B を A 加群として有限表示であるような A 加群とする. C を忠実平坦 A 代数としたとき, A が B の直和因子であることと, $C = A \otimes_A C$ が $B \otimes_A C$ の直和因子であることは同値である.

証明.

完全列;

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow B/A \longrightarrow 0$$

について, A が B の直和因子であることと $\mathrm{Hom}_A(B/A, B) \rightarrow \mathrm{Hom}_A(B/A, B/A)$ が全射であることは同値であり, C が忠実平坦なのでこれは $\mathrm{Hom}_A(B/A, B) \otimes C \cong \mathrm{Hom}_C(B \otimes C/C, B \otimes C) \rightarrow \mathrm{Hom}_A(B/A, B/A) \cong \mathrm{Hom}_C(B \otimes C/C, B \otimes C/C)$ が全射であることと同値である.

(証明終)

定理 13.2.5

$(A, \mathfrak{m})$ を正則局所環とする. $\underline{a} = a_1, \dots, a_r$ を正則巴系とする. B を A 加群として有限生成であるような A 代数とする. B が A 加群として A を直和因子に持つことと, 任意の $t > 0$ に対して $a_1^t \cdots a_r^t \notin (a_1^{t+1}, \dots, a_r^{t+1})B$ であることは同値である.

証明.

($\Rightarrow$)

いま A が正則だから A は A 自身の big CM 加群なので, 定理 13.2.3 により $a_1^t \cdots a_r^t \notin (a_1^{t+1}, \dots, a_r^{t+1})$ である. いま I を A のイデアルとし, $B = A \oplus C$ とすると, $IB = I \oplus IC$ であるから $IB \cap A = I$ である. よって $a_1^t \cdots a_r^t \notin (a_1^{t+1}, \dots, a_r^{t+1})B$ である.

($\Leftarrow$)

$I_t := (a_1^t, \dots, a_r^t)$ とおく. 補題 13.2.4 により $\widehat{A}$ が $B \otimes_A \widehat{A}$ の直和因子であることを示せばよい. いま $a_1^t \cdots a_r^t \notin I_{t+1}B$ であって, $B \rightarrow B \otimes \widehat{A}$ は B 上忠実平坦なので系 1.5.13 により $(I_{t+1}B \otimes \widehat{A}) \cap B = I_{t+1}B$ だから $a_1^t \cdots a_r^t \notin I_{t+1}B \otimes \widehat{A}$ である. よって A を完備であると仮定してよい.

さて $A_t := A/I_t, B_t := B/I_t B$ とおく. いま A_t は 0 次元 Gorenstein である. $\underline{a}$ は A の正則巴系なので $\mathfrak{m}a_1^{t-1} \cdots a_r^{t-1} \subset I_t$ であるので, $a_1^{t-1} \cdots a_r^{t-1} + I_t \in \mathrm{Soc} A_t = \mathrm{Hom}_A(k, A_t) \cong k$ である. いま $A \subset B$ から誘導される $\varphi_t: A_t \rightarrow B_t$ が単射であることを示そう. $\ker \varphi_t \neq 0$ とすると定理 8.1.10 により $\ker \varphi_t$ は本質的であ

るので, $\text{Soc } A_t \subset \ker \varphi_t$ である. これは $a_1^t \cdots a_r^t \notin I_{t+1}B$ に矛盾する. よって φ_t は単射である. いま A_t は入射的 A_t 加群なので;

$$\emptyset \neq D_t := \{\psi \in \text{Hom}_{A_t}(B_t, A_t) \mid \psi \circ \varphi_t = \text{id}_{A_t}\}$$

である. いま $\{I_t\}$ と $\{\mathfrak{m}^t\}$ は同じ位相を与えるので;

$$\text{Hom}_A(B, A) = \text{Hom}_A(B, \varprojlim A_t) = \varprojlim \text{Hom}_A(B, A_t) \cong \varprojlim \text{Hom}_{A_t}(B_t, A_t)$$

であり, 射影系 $(\text{Hom}_{A_t}(B_t, A_t))$ の射を $\pi_{ij} : \text{Hom}_{A_j}(B_j, A_j) \rightarrow \text{Hom}_{A_i}(B_i, A_i)$ とする. これに制限によって (D_i) は射影系をなす. $\varprojlim D_i \neq \emptyset$ を示せばよい. $\gamma_i \in D_i$ を 1 つとる. このとき $U_i := \{\psi - \gamma_i \mid \psi \in D_i\}$ とおくと, これは $\text{Hom}_{A_i}(B_i, A_i)$ の部分加群である. さて;

$$D_i \supset \pi_{i+1,i}(D_{i+1}) \supset \cdots$$

において, もし $\gamma_{i+1} \in D_{i+1}$ で $\pi(\gamma_{i+1}) = \gamma_i$ となるものが存在するとすると, $D_{i+1} = \gamma_{i+1} + U_{i+1}$ とすれば $\pi(U_{i+1}) \subset U_i$ である. また任意の $\psi \in D_{i+1}$ に対して $\pi(\psi) \neq \gamma_i$ であったとしても $\pi(U_{i+1}) \subset U_i$ である. すると加群の減少列;

$$U_i \supset \pi_{i+1,i}(U_{i+1}) \supset \cdots$$

が得られ, U_i が Artin なのでこれはとまる. いま $U_i = \pi_{i+1,i}(U_{i+1})$ ならば $D_i = \pi(D_{i+1})$ であるので, (D_i) は Mittag-Leffler であり, 補題 A.4.18 によって $\varprojlim D_i \neq \emptyset$ である. (証明終)

この定理と定理 13.2.3 によって, A が等標数で B が局所環の場合に直和因子予想が正しいことがわかる. B が一般の場合を示すため, いくつかの補題を用意しよう.

補題 13.2.6

A を整域とし, B を A の整拡大とする. すると 0 の上にある B の素イデアル P' に対して, A が B/P' の直和因子ならば A は B の直和因子でもある.

証明.

$A \subset B$ が整拡大なので, 俯瞰定理より $P' \in \text{Spec } B$ で $P' \cap A = (0)$ となるものがある. すると次の可換図式;

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\iota} & B \\ \uparrow \tau & \searrow \tilde{\tau} & \downarrow \pi \\ & P & B/P' \end{array}$$

により $p \circ \pi : B \rightarrow A$ が ι のレトラクションとなる.

(証明終)

命題 13.2.7

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を Hensel 局所環とする. A 代数 B について $A \subset B$ が整拡大で, B が整域であるならば B は局所環である.

証明.

$\mathfrak{n} \neq \mathfrak{n}'$ を B の極大イデアルとする. $b \in \mathfrak{n}, b \notin \mathfrak{n}'$ となる $b \in B$ をとる. $A \subset B$ が整拡大なので, モニック多項式 $f = X^n + a_1 X^{n-1} + \cdots + a_n \in A[X]$ で $f(b) = 0$ となるものがある. いま;

$$a_n = -(b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_{n-1} b) \in \mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$$

であり, また任意の i に対して $a_i \in \mathfrak{m}$ なら $\mathfrak{n}' \cap A = \mathfrak{m}$ なので $b^n \in \mathfrak{n}'$ となって矛盾する. よってある i で $a_i \notin \mathfrak{m}$ となるものがある. そこで $a_n, \dots, a_{n-(l-1)} \in \mathfrak{m}, a_{n-l} \notin \mathfrak{m}$ となる l がとれる. このとき f の $k[X]$ への像は;

$$\bar{f} = X^n + \dots + a_{n-l}X^l = X^l(X^{n-l} + \dots + a_{n-l})$$

であるので, A が Hensel 環なのでモニックな $g, h \in A[X]$ が存在して $f = gh$ とかける. いま B が整域なので $g(b) = 0$ または $h(b) = 0$ であり, 繰り返すと次数が真に減っていくので $b \in A$ となり矛盾する. (証明終)

定理 13.2.8 (直和因子予想の特別な場合)

A を等標数であるような正則局所環とする. B を A 加群として有限生成であるような A 代数とする. すると B は A 加群として A を直和因子に持つ.

証明.

補題 13.2.4 によって A を完備としてよく, 補題 13.2.6 により B を整域としてよい. すると命題 13.2.7 によって B は局所環である. $\underline{a}$ を A の正則巴系とすると $\underline{a}$ は B の巴系でもあり, B も等標数なので定理 13.2.3 によって任意の $t > 0$ に対して $a_1^t \cdots a_r^t \notin (a_1^t, \dots, a_r^t)B$ である. よって定理 13.2.5 によって A は B の直和因子である. (証明終)

§ 3 標準元予想

この節では, Eisenbud–Evans [EE76], Bruns [Bru81] による Krull の標高定理 (単項イデアル定理) の一般化と, それを 1 つの契機とする Hochster [Hoc83] による標準元予想を述べる. 標準元予想は前節における直和因子予想, 単項式予想と同値であることも紹介したい.

定義 13.3.1

A を環とし, M を A 加群, $x \in M$ とする. 自然な $x: A \rightarrow M; 1 \mapsto x$ の双対 $x^\vee: \text{Hom}(M, A) \rightarrow A$ の像を $O(x)$ で表し, x の **order イデアル** という.

単純に書き下せば $O(x) = \{\alpha(x) \in A \mid \alpha \in \text{Hom}(M, A)\}$ に他ならない. 任意の有限生成イデアル $I = (a_1, \dots, a_r)$ に対して, $x := \sum_{i=1}^r a_i e_i \in A^r$ とおくと $I = O(x)$ であることを注意しておく.

環 A 上の自由加群 F に対してその**階数 (rank)** とは, 同型 $F \cong A^r$ が存在するような r のことであった. この概念を一般の加群に拡張しよう.

定義 13.3.2

A を環とし, M を A 加群とする. A の全商環を Q とおき, $M \otimes_A Q$ が Q 加群として自由であるとき, M は**加群を持つ (has a rank)** といい, その $M \otimes_A Q$ の Q 加群としての階数を M の**階数** という.

任意の A 加群が階数を持つわけではないことを注意しておく. 詳しくは [BH97, Section 1.4] をみよ. Eisenbud–Evans [EE76] はこの定義を更に拡張した. 局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ と A 加群 M に対して, $\mu(M) = \dim_k M/\mathfrak{m}M$ と定義していたことを思い出そう. これは M が有限生成であるときは M を生成するのに必要な元の個数にほかならない.

定義 13.3.3

A を環とし, M を A 加群とする. 集合 $\{\mu(M_P) \mid P \in \text{Min}(A)\}$ が $\mathbb{N}$ の中に最大値を持つとき;

$$\text{big rank } M := \max \{\mu(M_P) \mid P \in \text{Min}(A)\}$$

と定義する.

A が Noether で M が階数を持つとき, $\text{big rank } M = \text{rank } M$ であることを注意しておこう.

命題 13.3.4

A を Noether 環とし, M を A 加群とする. M が階数を持つとき, $\text{big rank } M = \text{rank } M$ である.

証明.

Q を A の全商環とし, $M \otimes_A \cong Q^r$ とする. すると, Q は A の $S = \{a \in A \mid a \text{ は } A \text{ の非零因子.}\}$ による局所化である. いま A が Noether なので, $\text{Min } A \subset \text{Ass } A$ であり, また任意の $P \in \text{Ass } A$ に対して $S \subset A \setminus P$ なので, $M_P \cong A_P^r$ である. (証明終)

Krull の標高定理の主張を思い出そう. Noether 環 A 上の有限生成イデアル $I = (a_1, \dots, a_r)$ に対して, $\text{ht } I \leq r$ が成り立つというものであった. ここではこれを拡張した次の定理を示そう.

定理 13.3.5 (Bruns–Eisenbud–Evans)

A を Noether 環, M を有限生成 A 加群, $x \in M$ とする. $P \in \text{Spec } A$ で $x/1 \in PM_P$ であるものが存在するならば, $\text{ht } O(x) \leq \text{big rank } M$ である.

証明.

まずは局所環の場合に帰着させよう. 定義より $\text{big rank } M_P \leq \text{big rank } M$ であり, また M が有限表示で A_P が平坦なので $(O(x))_P = O(x/1)$ であるから, $\text{ht } O(x) \leq \text{ht } O(x/1)$ であるので, A を局所環と仮定してよい. つぎに A が完備の場合に帰着させる. $\hat{A}$ が A 上平坦なのでえと同様に order イデアルの高さ是不変であり, また $A \rightarrow \hat{A}$ が平坦だから下降定理が成り立つ (命題 3.5.13) ので;

$$\text{big rank } \hat{M} = \max \left\{ \dim_{k(P)} \hat{M}_P / P\hat{M}_P \mid P \in \text{Min}(\hat{A}) \right\} = \max \left\{ \dim_{k(P)} \hat{M}_P / P\hat{M}_P \mid P \cap A \in \text{Min}(A) \right\}$$

であって, $\hat{M}_P = (M \otimes \hat{A})_P = M_{P \cap A} \otimes \hat{A}_P$ であるので $\text{big rank } M = \text{big rank } \hat{M}$ である. よって A を完備としてよい. 次に A を整域としてよいことも示そう. $\text{ht } O(x) = \text{ht}_{A/Q}(O(x) + Q/Q)$ となるような $Q \in \text{Spec } A$ をとる. $\bar{A} := A/Q, \bar{M} := M/QM$ とおくと, $x \in \mathfrak{m}M$ であることと $x + Q \in \mathfrak{m}\bar{M}$ であることが同値である. さらに次の図式;

$$\begin{array}{ccccc} \text{Hom}(M, A) & \xrightarrow{x^\vee} & A & \longrightarrow & A/Q \\ \downarrow & & \nearrow_{\bar{x}^\vee} & & \\ \text{Hom}(\bar{M}, \bar{A}) & & & & \end{array}$$

を考えることによって $O(x) + Q \subset O(x + Q)$ であるので, 整域の場合に正しいとすると;

$$\text{ht } O(x) = \text{ht}(O(x) + Q) \leq \text{ht } O(x + Q) \leq \text{big rank } \bar{M} \leq \text{big rank } M$$

であるので, A が整域の場合に示せばよい. また A が完備なら上の A/Q も完備であるので, 以上をまとめると $(A, \mathfrak{m})$ が完備局所整域の場合に示せばよいことがわかった.

さて $x/1 \in \mathfrak{m}M_{\mathfrak{m}}$ であって, A が整域なので $x \in \mathfrak{m}M$ となり $a_i \in \mathfrak{m}, u_i \in M$ により $x = a_1u_1 + \cdots + a_ru_r$ とかく. B を $A[X_1, \dots, X_r]$ を $(\mathfrak{m}, X_1, \dots, X_r)$ で局所化した環とする. いま A は完備局所環だから Cohen の構造定理により正則局所環の準同型像であって, CM 環の準同型像は強鎖状なので, B は鎖状環である. $P' := (a_1 + X_1, \dots, a_r + X_r) \in \text{Spec } B$ とおく. いま $P' \cap A = (0)$ なので $(M \otimes B)_{P'} = M_{(0)} \otimes B_{P'}$ で, これは自由 $B_{P'}$ 加群である.

$$y := (a_1 + x_1)u_1 + \cdots + (a_r + X_r)u_r \in P'(M \otimes B)$$

とおくと, いま M が自由のときは主張は Krull の標高定理そのものであることに注意すると;

$$\text{ht } O(y) \leq \text{ht } O(y/1) \leq \text{big rank}(M \otimes B)_{P'} \leq \text{big rank } M \otimes B = \text{big rank } M$$

である (最後の等号は整域であることから従う). さて $\text{ht } P'_0 = \text{ht } O(y)$ となる $P'_0 \in \text{Spec } B$ をとると, B が鎖状環なので $\text{ht}(P'_0, X_1, \dots, X_r) \leq \text{ht } P'_0 + r$ となるので, $(O(y), X_1, \dots, X_r) \subset Q'$ となる $Q' \in \text{Spec } B$ で $\text{ht } Q' \leq \text{big rank } M + r$ となるものがとれる. いま B は A 上平坦だから $O_A(x)B = O_B(x \otimes 1)$ である. また任意の $\alpha : M \otimes B \rightarrow B$ について;

$$\alpha(y) = \sum (a_i + X_i)(u_i \otimes 1) = \alpha(x \otimes 1) + \sum X_i \alpha(u_i \otimes 1)$$

であるから, $\alpha(x \otimes 1) \in (O(y), X_1, \dots, X_r) \subset Q'$ である. よって $O(x \otimes 1) \subset Q'$ であり, この間にある $O(x \otimes 1)$ の極小素イデアル Q'_0 をとると, $O(x \otimes 1) = O(x)B$ なので $(Q'_0 \cap A)B = Q'_0$ であって, 素イデアル鎖;

$$Q'_0 \subsetneq Q'_0 + (X_1) \subsetneq \cdots \subsetneq Q'_0 + (X_1, \dots, X_r) \subset Q'$$

が存在するので $\text{ht } Q'_0 + r \leq \text{ht } Q' \leq \text{big rank } M + r$ である. よって $\text{ht } O(x) \leq \text{big rank } M$ である. (証明終)

この証明は Bruns [Bru81] によるものである. Eisenbud–Evans [EE76] は, Noether 局所環において big CM 加群の存在を仮定して証明した. その証明は巴系 $\underline{a} = a_1, \dots, a_r$ を考え, $\mathfrak{m} = (b_1, \dots, b_s)$ とおいたとき Koszul 複体 $K_\bullet(\underline{a}), K_\bullet(\underline{b})$ について複体の射 $K_\bullet(\underline{a}) \rightarrow K_\bullet(\underline{b})$ の r 次の部分が消えないことを big CM 加群を用いて証明し, これを利用するものであった. この部分に着想を得たのが次の**標準元予想 (canonical element conjecture)**である.

定理 13.3.6 (標準元予想の特別な場合)

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を n 次元 Noether 局所環とし, big CM 加群が存在するとする. $\underline{a} = a_1, \dots, a_n$ を A の巴系とし, $F_\bullet$ を k の自由分解とする. 自然な全射 $A/(\underline{a}) \rightarrow k$ の持ち上げ $\gamma_\bullet : K_\bullet(\underline{a}) \rightarrow F_\bullet$ について $\gamma_n \neq 0$ である.

この定理において big CM 加群の存在を仮定しないものが標準元予想であり, 直和因子予想, 単項式予想と同値であることを後に見る (特に big CM 予想から従う).

証明.

M を $\underline{a}$ についての big CM 加群とする. いま $\underline{a}$ が $\mathfrak{m}$ 準素なので, $\mathfrak{m}^i \subset \underline{a}, \mathfrak{m}^{i-1} \not\subset \underline{a}$ となるような i が存在するから, $x \in M$ を $x \notin \underline{a}M, \mathfrak{m}x \subset \underline{a}M$ を満たすようにとれる. すると;

$$x \cdot : k \rightarrow M/\underline{a}M; 1 \mapsto x + \underline{a}M$$

が well-defined な A 線型写像である. 命題 8.5.14 によって $K_\bullet(\underline{a}, M)$ は acyclic であって, $M/\underline{a}M$ は $K_1(\underline{a}, M) \rightarrow K_0(\underline{a}, M)$ の余核なので, $x \cdot$ の持ち上げ $\beta_\bullet : F_\bullet \rightarrow K_\bullet(\underline{a}, M)$ がホモトピー同値を除いて一

意に定まる. ここで $\alpha_\bullet := \beta_\bullet \circ \gamma_\bullet : K_\bullet(\underline{a}) \rightarrow K_\bullet(\underline{a}, M)$ とおくと, これは $x : A/\underline{a} \rightarrow M/\underline{a}$ の持ち上げである. 一方で $\alpha'_\bullet := \text{id}_{K_\bullet(\underline{a})} \otimes x_\bullet$ も $A/\underline{a} \rightarrow M/\underline{a}$ の持ち上げであって, $\alpha_\bullet$ と $\alpha'_\bullet$ はホモトピー同値である. ここで $\gamma_n = 0$ であると仮定する. すると次の図式;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K_n(\underline{a}) \cong A & \xrightarrow{d_n} & K_{n-1}(\underline{a}) \cong A^n & & \\ & & \alpha'_n = x_\bullet \downarrow & & \downarrow \alpha_{n-1} & \swarrow s_{n-1} & \\ 0 & \longrightarrow & K_n(\underline{a}, M) \cong M & \longrightarrow & K_{n-1}(\underline{a}, M) \cong M^n & & \end{array}$$

において $\alpha'_n = s_{n-1} \circ d_n$ であり, $d_n(A) \subset \underline{a}A^n$ なので, $x = \alpha'_n(1) = s_{n-1} \circ d_n(1) \in \underline{a}M$ となって矛盾する. よって $\gamma_n \neq 0$ でなければならない. (証明終)

命題 13.3.7

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を n 次元 Noether 局所環とし, big CM 加群が存在するとする. $\underline{a} = a_1, \dots, a_n$ を A の巴系とし, $F_\bullet$ を k の自由分解とする. 自然な全射 $A/(\underline{a}) \rightarrow k$ の持ち上げ $\gamma_\bullet : K_\bullet(\underline{a}) \rightarrow F_\bullet$ について, $N := \text{Im}(d_{F,n} : F_n \rightarrow F_{n-2})$ とおくと, $\overline{d_{F,n} \circ \gamma_n(1)} \in N/\underline{a}N$ は $\gamma_\bullet$ によらず ($\underline{a}, F_\bullet$ のみに依る), 零でない.

証明.

まず $\gamma_\bullet$ によらないことを示そう. $\gamma_\bullet, \gamma'_\bullet$ を $A/\underline{a} \rightarrow k$ の持ち上げとする. これらはホモトピックなので, ある $s_\bullet$ によって次の可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K_n(\underline{a}) & \xrightarrow{d_n} & K_{n-1}(\underline{a}) & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow s_n & & \downarrow s_{n-1} & & \\ & & \swarrow d_{F,n+1} & & \swarrow d_{F,n} & & \\ F_{n+1} & \xrightarrow{\quad} & F_n & \xrightarrow{\quad} & F_{n-1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

が得られ, $\gamma_n - \gamma'_n = s_{n-1} \circ d_n + d_{F,n+1} \circ s_n$ である. よって $d_{F,n} \circ \gamma_n(1) - d_{F,n} \circ \gamma'_n(1) = d_{F,n} \circ s_{n-1} \circ d_n(1) \in \underline{a}N$ である ($d_n(1) \in \underline{a}A^n$ であるから).

次に零でないことを示そう.

(証明終)

「標準元」とは何なのかについて, [Hoc83] とかから読み解く.

第14章

非可換環論の手法

—Methods of non-commutative algebra

(この章は書きかけです) この章では、非可換環論の手法を可換環論に取り入れることで得られる結果や、非可換環論で知られている事実の可換環論における表現について紹介しよう。特に、非可換環論からの事実に対しての可換環論内で閉じた証明を与える。本章を通して、特に断らない限り A は可換環を、 R は可換とは限らない環を表す。

§ 1 非可換環論の用語

この節では、本章で用いる非可換環の用語について述べておくことにする。ただし、特に断らない限り環は可換であるとし、非可換の場合に成り立つかわからない結果も特に断らずに用いる。

まず冪等元についていくらか述べておこう。環 A の元 e であって $e^2 = e$ であるものを冪等元というのであった。0, 1 のことを自明な冪等元という。

定義 14.1.1

A を環とする。2つの冪等元 $e, f \in A$ に対して $ef = 0$ であるとき e, f は直交 (orthogonal) するという。また A のイデアル I について、剰余環 A/I における冪等元 $e+I$ に対して A の冪等元 f が存在して $f+I = e+I$ となるとき、 $e+I$ は I を法として持ち上がる (lift modulo I) という。

A を環とすると、任意の非自明な冪等元 $e \in A$ は零因子である ($e(1-e) = 0$)。よって整域は非自明な冪等元を持たない。また Jacobson 根基 $\text{rad } A$ に含まれる冪等元は 0 のみである。実際 $e \neq 0 \in \text{rad } A$ について $1-e \in R^\times$ だから、上の注意から e が冪等なら $e = 0$ でなければならない。

また冪等元 $e \in A$ であって $\text{End}_A(Ae) \cong Ae$ が局所環であるとき、 e を局所冪等元 (local idempotent) という。

次に非可換環における環のクラスを定義しておく。

定義 14.1.2 (半単純)

環 A であって、 A 加群として単純 A 加群の直和であるものを半単純 (semi simple) であるという。同様に A 加群 M に対して、単純 A 加群の直和であるものを半単純という。

可換環 A においては単純加群は常に $A/\mathfrak{m}$ ($\mathfrak{m} \in \text{Max } A$) に限ることを思い出しておこう (命題 2.2.4)。よって可換環上の半単純加群とは剰余環の直和と同型な加群のことである。非可換環においては、半局所環を半単純環を用いて定義することが多い。すなわち環 A であって、 $A/\text{rad } A$ が半単純環であるものを半局所 (semi local) であるという。可換環 A においては、半局所であることをその極大イデアルが有限個であることと定義していた (定義 0.2.7) が、実際上の定義と可換環では同値である。

命題 14.1.3

可換環 A において、 A の極大イデアルが有限個であることと $A/\text{rad } A$ が半単純であることは同値である。

証明.

($\Rightarrow$)

$\text{Max } A = \{\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r\}$ とおくと, これらは互いに素なので中国剰余定理 (定理 1.9.4) から $A/\text{rad } A \cong A/\mathfrak{m}_1 \times \cdots \times A/\mathfrak{m}_r$ である.

($\Leftarrow$)

$A/\text{rad } A \cong A/\mathfrak{m}_1 \oplus \cdots \oplus A/\mathfrak{m}_r$ であるとする, $\text{Spec } A/\text{rad } A = \{\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r\}$ であるから A の極大イデアルは高々有限個である. (証明終)

定義 14.1.4 (加群の根基)

A を環とし, M を A 加群とする. M が極大な真部分加群を持つとき;

$$\text{rad } M = \bigcap \{N \subsetneq M \mid N : \text{極大部分加群}\}$$

と定義し, そうでないときは $\text{rad } M = M$ と定義する.

一般に加群が有限生成でなければ極大部分加群は存在するとは限らない. 根基の性質を列挙しておこう.

命題 14.1.5

A を環とし, M を A 加群とすると, 次が成り立つ.

- (i) M が有限生成ならば極大部分加群を持つ. 特に $\text{rad } M \subsetneq M$ である.
- (ii) $\text{rad } M = \sum \{S \subset M \mid S : \text{余剰部分加群}\}$ である.
- (iii) $\text{rad } A \cdot M \subset \text{rad } M$ である.
- (iv) $M' \subset M$ ならば $\text{rad } M' \subset \text{rad } M$ である.
- (v) $\text{rad } (\bigoplus_{i \in I} M_i) = \bigoplus \text{rad } M_i$ である.

証明.

- (i) まず M が単項生成であるとする. すなわちある $x \in M$ によって $M \cong Ax$ であるとする, $\mathfrak{m}$ を A の極大イデアルとすれば $\mathfrak{m}x$ は M の極大部分加群である. 次に $\{x_1, \dots, x_n\}$ が M の生成系であるとする, M' を $\{x_1, \dots, x_{n-1}\}$ で生成される M の部分加群としたとき M/M' は単項生成だから極大な部分加群 N/M' を持つ. よって対応する M の部分加群 $M' \subset N \subset M$ をとればこれは極大である.
- (ii) M の余剰部分加群の和を S' とおく. 定義から余剰部分加群は任意の極大部分加群に含まれるので, $S' \subset \text{rad } M$ である. 逆を示すために, 任意の $x \in \text{rad } M$ について Ax が M の余剰部分加群であることを示す. L を M の部分加群として $L + Ax = M$ であると仮定しよう. もし $x \notin L$ であるとする, M/L は単項生成なので, (i) より極大な部分加群 $L \subset N \subset M$ が存在する. ところが $x \in N$ だから $M = L + Ax \subset N + Ax = N$ となって矛盾する. よって $x \in L$ でなければならず, $L = M$ であることがわかった.
- (iii) M が極大部分加群を持たないときは明らかである. $N \subset M$ を極大部分加群とすると, M/N は定義から単純なので命題 2.2.4 から, A の極大イデアルによって $M/N \cong A/\mathfrak{m}$ とかける. よって $\text{rad } M(M/N) = 0$ なので $\text{rad } M \cdot M \subset N$ を導き, 主張が従う.
- (iv) (ii) を用いると, $S \subset M'$ が余剰部分加群なら $S \subset M$ も余剰であることを示せばよい. $S \subset M'$ を余剰部分加群とし, $S + L = M$ であると仮定する. すると $S + (L \cap M') = M'$ であるから $L \cap M' = M'$ な

ので、これは $S \subset M' \subset L$ を導く。よって $L + S = L = M$ となり、 $S \subset M$ は余剰である。

- (v) (iv) より各 $j \in I$ について $\text{rad } M_j \subset \text{rad } (\bigoplus M_i)$ だから、 $\bigoplus \text{rad } M_i \subset \text{rad } (\bigoplus \text{rad } M_i)$ である。任意の $(x_i) \in \text{rad } (\bigoplus \text{rad } M_i)$ をとると、各 $j \in I$ に対して $N_j \subset M_j$ が極大部分加群なら $(\bigoplus_{i \neq j} M_i) \oplus M_j$ は極大だから $x_j \in M_j$ を導く。よって $\text{rad } (\bigoplus \text{rad } M_i) \subset \bigoplus \text{rad } M_i$ である。

(証明終)

命題 14.1.6

A を環とし、 $P \neq 0$ を射影加群とする。すると $\text{rad } P = \text{rad } A \cdot P \subsetneq P$ であり、特に P は極大部分加群を持つ。

証明.

P は射影的だから、ある自由加群 F の直和因子である。 $P \oplus Q = F$ とおくと、命題 14.1.5 から；

$$\text{rad } P \oplus \text{rad } Q = \text{rad } A \cdot F = (\text{rad } A \cdot P) \oplus (\text{rad } A \cdot Q)$$

である。ゆえに $\text{rad } P = \text{rad } A \cdot P$ である。ここでもし $\text{rad } P = P$ であると仮定する。自然な射影 $\pi : F \rightarrow P$ と入射 $\iota : P \rightarrow F$ を考えると、 $P = \text{rad } A \cdot P$ ゆえ $\text{Im } \iota \subset \text{rad } A \cdot F = \text{rad } F$ である。すると任意の $x \in F$ に対して $\iota \circ \pi(x) \in \text{rad } F$ で、 $\pi(\iota \circ \pi(x)) = \pi(x)$ なので $x - \iota \circ \pi(x) \in \ker \pi$ だから $F = \ker \pi + \text{rad } F$ である。いま $\ker \pi = Q$ で、 $F/Q = P$ は極大部分加群を持たないから Q は F で極大である。よって $\text{rad } F \subset \ker \pi$ だから $F = \ker \pi$ すなわち $P = 0$ となって矛盾する。

(証明終)

定義 14.1.7 (補部分加群)

A を環、 M を A 加群とする。部分加群 $N \subset M$ に対して、 $N' \cap N = 0$ となるような M の部分加群で極大なものが Zorn の補題により存在する。これを N の**補部分加群 (complement)** といい、 N^c で表す。

補題 14.1.8

A を環とし、 M を A 加群とする。任意の $N \subset M$ に対して、 $N + N^c$ は M の本質的部分加群である。

証明.

$(N + N^c) \cap N' = 0$ であると仮定する。すると $(N \cap N') + (N^c \cap N) = 0$ なので、 $N \cap N' = 0$ である。よって N^c の極大性から $N' \subset N^c$ となり、 $N' = N^c \cap N' = 0$ なので $N + N^c$ は本質的である。

(証明終)

定義 8.2.7 で局所環に対して定義した礎石を一般の環の場合に拡張しよう。

定義 14.1.9

A を環とし、 M を A 加群とする。このとき；

$$\text{Soc}(M) = \sum \{N \subset M \mid N : \text{単純部分加群}\}$$

と定義する。

可換環において単純加群は剰余体と同型な加群に限ることから、この定義が局所環 $(A, \mathfrak{m}, k)$ の場合には $\text{Hom}(k, M)$ と同型であることがわかる。

命題 14.1.10

A を環とし, M を A 加群とする. M が (いくつかの) 単純部分加群の和でかけることと, 単純部分加群の直和になっていることは同値.

証明.

直和になっているならば和でかけることは明らかなので, 単純部分加群の族 $\{M_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ によって $M = \sum_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$ とかけているとしよう. このとき $\Lambda' \subset \Lambda$ であって, $\sum_{\lambda' \in \Lambda'} M_{\lambda'} \cong \bigoplus_{\lambda' \in \Lambda'} M_{\lambda'}$ であるようなもの全体は空でない帰納的順序集合をなす ($\emptyset \subset \Lambda$ が条件を満たすので空でない). Zorn の補題より極大元 Λ' がとれ, すると $M = \bigoplus_{\lambda' \in \Lambda'} M_{\lambda'}$ である. 実際 $M_\lambda \not\subset \bigoplus_{\lambda' \in \Lambda'} M_{\lambda'}$ ならば M_λ は単純なので $M_\lambda \cap \bigoplus_{\lambda' \in \Lambda'} M_{\lambda'} = 0$ であるから, $\{\lambda\} \cup \Lambda'$ も条件をみたし, 極大性に矛盾する. よって $M = \bigoplus_{\lambda' \in \Lambda'} M_{\lambda'}$ である. (証明終)

この命題より M が半単純であることと $\text{Soc}(M) = M$ であることが同値であるから, $\text{Soc}(M)$ を M の半単純成分 (semi-simple component) ともいう.

命題 14.1.11

A を環とし, M を A 加群とする. このとき;

$$\text{Soc}(M) = \bigcap \{N \subset M \mid N : \text{本質的部分加群}\}$$

である.

証明.

$L = \bigcap \{N \subset M \mid N : \text{本質的部分加群}\}$ とおく. まず $N \subset M$ が単純であるとし, $N' \subset M$ が本質的であるとする. このとき $N \not\subset N'$ ならば $N \cap N' \subsetneq N$ であるので, $N \cap N' = 0$ となり N' が本質的だから $N = 0$ となる. よって $N \neq 0$ ならば $N \subset N'$ でなければならず, $N \subset L$ である. よって $\text{Soc}(M) \subset L$ がわかった.

次に $N \subset L$ とし, N の補部分加群 N^c をとると, 補題 14.1.8 により $L \subset N + N^c$ である. よって $L = L \cap (N + N^c) = N + (L \cap N^c)$ だが, $N \cap (L \cap N^c) = 0$ なので N は L の直和因子である. よって $\text{Soc}(M) \subset L$ だったから, $L = \text{Soc}(M) \oplus N$ とかける. $N \neq 0$ であると仮定し, $x \neq 0 \in N$ をとると, 命題 14.1.5 (i) により極大部分加群 $K \subset Ax \subset L$ がとれる. すると $L = K \oplus K'$ とかけ, $Ax = K \oplus (Ax \cap K')$ なので $Ax \cap K' \cong Ax/K$ は単純だから $Ax \cap K' \subset \text{Soc } M$ である. よって $Ax \cap K' \subset \text{Soc}(M) \cap N = 0$ となって, $K = Ax$ となり矛盾する. よって $N = 0$ であって $L = \text{Soc}(M)$ である. (証明終)

定義 14.1.12 (超限冪零)

A を環とする. A のイデアル I について, 任意の点列 $\{a_i\} \subset I$ に対して, ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して $a_1 \cdots a_n = 0$ となるとき, I を **超限冪零 (transfinite nilpotent)** という.

英語ではよく “T-nilpotent” とかけられる.

§ 2 Kaplansky の dévissage

この節では Kaplansky [Kap58] によって導入された手法 (dévissage) により, 以前紹介だけしていた Kaplansky の定理 (定理 7.3.12) を証明する ([RG71] もみよ). 本節以後順序数についての知識を用いるので, 適宜付録を参照してもらいたい. 簡単に復習しておく, 集合 α が **順序数** であるとは, α は **推移的**, すなわち任意の

$\beta \in \alpha$ について $\beta \subset \alpha$ であり, $\in$ によって整列集合をなすことをいう. ここでいう整列順序とは, $\beta, \gamma \in \alpha$ について;

$$\gamma \leq \beta \iff \gamma \in \beta \text{ または } \gamma = \beta$$

と定めたときの順序集合 $(\alpha, \leq)$ のことである.

定義 14.2.1 (超限分解)

A を環とし, M を A 加群とする. 順序数 α について, M の部分加群の族 $\{M_\beta\}_{\beta \leq \alpha}$ であって, 以下の条件;

(TD1) $M_0 = 0, M_\alpha = M$ である.

(TD2) 任意の $\gamma \leq \beta \leq \alpha$ に対して, $M_\gamma \subset M_\beta$ である.

(TD3) $\beta \leq \alpha$ が極限順序数ならば $M_\beta = \bigcup_{\gamma \in \beta} M_\gamma$ である.

(TD4) 任意の $\beta \in \alpha$ に対して, M_β は $M_{\beta+1}$ の直和因子である.

を満たすとき, $\{M_\beta\}_{\beta \leq \alpha}$ を M の超限分解 (transfinite dévissage) という.

補題 14.2.2 (超限分解補題 (Transfinite dévissage lemma))

A を環, M を A 加群とする. $\{M_\beta\}_{\beta \leq \alpha}$ が M の超限分解ならば, $M \cong \bigoplus_{\beta \in \alpha} M_{\beta+1}/M_\beta$ である.

証明.

Step 1. 任意の $\beta \in \alpha$ に対して, M_β は $M_{\beta+1} \subset M$ の直和因子なので;

$$0 \longrightarrow M_\beta \longrightarrow M_{\beta+1} \longrightarrow M_{\beta+1}/M_\beta \longrightarrow 0$$

は分裂し, 単射 $\varphi_\beta : M_{\beta+1}/M_\beta \rightarrow M$ が定まる. これによって $f : \bigoplus_{\beta \in \alpha} M_{\beta+1}/M_\beta \rightarrow M$ が定まる. 超限帰納法によって, f が求める同型射を与えることを示そう. 各 $\gamma \leq \alpha$ について, 制限 $f_\gamma : \bigoplus_{\beta \in \gamma} M_{\beta+1}/M_\beta \rightarrow M$ を考える.

Step 2. 全射性.

任意の $\gamma' \in \gamma$ に対して, $\text{Im } f_{\gamma'} = M_{\gamma'}$ であると仮定する. このとき $\text{Im } f_\gamma = M_\gamma$ を示そう. 任意の $x \in M_\gamma$ をとる. このとき $\{\gamma' \leq \gamma \mid x \in M_{\gamma'}\} \neq \emptyset$ であり, 定理 A.8.8 により最小元 γ_0 がとれる. もし γ_0 が極限順序数ならば (TD3) により $\gamma' \in \gamma_0 \leq \gamma$ であって $x \in M_{\gamma'}$ となるものがとれるから, γ_0 の最小性よりこれはありえない. よって γ_0 は後続型で, $\gamma_0 = \gamma' + 1$ となる $\gamma' \in \gamma_0 \leq \gamma$ がとれる. このとき $f_\gamma(x + M_{\gamma'}) - x = \varphi_{\gamma'}(x + M_{\gamma'}) - x \in M_{\gamma'} = \text{Im } f_{\gamma'}$ となるので, $x \in \text{Im } f_{\gamma'} \subset \text{Im } f_\gamma$ である. よって $\text{Im } f_\gamma = M_\gamma$ となり, 超限帰納法から $\text{Im } f = \text{Im } f_\alpha = M_\alpha = M$ である.

Step 3. 単射性.

同様に, 任意の $\gamma' \in \gamma$ に対して $f_{\gamma'}$ が単射であると仮定する. $x = (x_{\beta+1} + M_\beta)_{\beta \in \gamma}$ について $f_\gamma(x) = 0$ であるとしよう. このとき $\sum_{\beta \in \gamma} \varphi_\beta(x_{\beta+1} + M_\beta) = 0$ である. もし γ が後続型ならば, $\gamma' + 1 = \gamma$ となる $\gamma' \in \gamma$ をとれば;

$$\varphi_{\gamma'}(x_{\gamma'+1} + M_{\gamma'}) = \sum_{\beta \in \gamma'} x_{\beta+1} \in \text{Im } f_{\gamma'} = M_{\gamma'}$$

なので $\varphi_{\gamma'}(x_{\gamma'+1} + M_{\gamma'}) - x_{\gamma'+1} \in M_{\gamma'}$ だから $x_{\gamma'+1} \in M_{\gamma'}$ となり;

$$0 = \sum_{\beta \in \gamma} \varphi_\beta(x_{\beta+1} + M_\beta) = \sum_{\beta \in \gamma'} \varphi_\beta(x_{\beta+1} + M_\beta) = f_{\gamma'}(x)$$

である。よって $f_{\gamma'}$ は単射なので $x = 0$ となる。また γ が極限順序数であるとする。 $x = (x_{\beta+1} + M_\beta)$ について $x_{\beta+1} \notin M_\beta$ となる β は有限個なので、最大値 γ' をとる。すると γ が極限順序数ならば $\gamma' + 1 \in \gamma$ であって $f_{\gamma'+1}(x) = 0$ なので、 $f_{\gamma'+1}$ が単射だから $x = 0$ である。以上より f_γ は単射となり、超限帰納法から f は単射である。

(証明終)

定理 14.2.3

A を環とし、 M を可算生成部分加群の直和であるような A 加群とする。このとき任意の M の直和因子も可算生成部分加群の直和である。

証明.

$M = P \oplus Q$ とおく。このとき、 M の超限分解 $\{M_\beta\}_{\beta \leq \alpha}$ であって、 $P_\beta = P \cap M_\beta, Q_\beta = Q \cap M_\beta$ とおいたとき；

(TD5) 任意の $\beta \in \alpha$ について、 $M_{\beta+1}/M_\beta$ は可算生成である。

(TD6) 任意の $\beta \leq \alpha$ について、 $M_\beta = P_\beta \oplus Q_\beta$ である。

を満たすものを作る。もしこのような M の超限分解がとれていれば $\{P_\beta\}$ が P の超限分解であることは容易に確かめられ、 $M_{\beta+1}/M_\beta = (P_{\beta+1}/P_\beta) \oplus (Q_{\beta+1}/Q_\beta)$ だから $P_{\beta+1}/P_\beta$ も可算生成なので、補題 14.2.2 より P も可算生成部分加群の直和である。

よって、(TD1) から (TD6) を満たす M の超限分解を構成することに帰着する。さて、仮定から可算生成な部分加群の族 $\{N_i\}$ によって $M = \bigoplus_{i \in I} N_i$ とかける。 $M_0 = 0$ としよう。任意の $\gamma \leq \alpha$ をとり、任意の $\gamma' \in \gamma$ に対して条件を満たす $M_{\gamma'}$ が構成できているとする。いま γ が極限順序数なら $M_\gamma = \bigcup_{\gamma' \in \gamma} M_{\gamma'}$ とすればよい。 $\gamma = \gamma' + 1$ とかけているとする。もし $M_{\gamma'} = M$ なら $M_\gamma = M$ とすればよい。そうでないならば $N_i \not\subset M_{\gamma'}$ となるような N_i がとれるので、それを L_1 とおく。 $\{x_{11}, x_{12}, \dots\}$ を L_1 の生成系とする。 $y_{11} \in P, z_{11} \in Q$ によって $x_{11} = y_{11} + z_{11}$ と分解し、 y_{11}, z_{11} を表示するのに十分な有限個の N_i の和を L_2 とする。その生成系を $\{x_{21}, x_{22}, \dots\}$ とし、 x_{21} に同じことを行って L_3 とその生成系 $\{x_{31}, x_{32}, \dots\}$ を得る。 $x_{22}, x_{13}, x_{22}, x_{31}, \dots$ と繰り返すことで、可算個の元 $\{x_{nm}\}_{1 \leq n, m}$ を得る。 M_γ を $M_{\gamma'}$ と $\{x_{nm}\}$ で生成される M の部分加群とすると、構成から条件を満たす。よって超限帰納法によって TD5, TD6 を満たす M の超限分解が得られた。(証明終)

系 14.2.4

任意の射影加群は可算生成な射影加群の直和である。

補題 14.2.5

(A, m) を局所環とし、 P を射影的 A 加群とする。任意の $x \in P$ に対して、 x を含む P の直和因子で自由なものが存在する。

証明.

自由加群 F によって $F = P \oplus Q$ とおく。 $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を F の基底とし、 $x = \sum_{i=1}^n a_i u_i$ と表示する ($a_i \neq 0$ とす

る). このとき, $a_i = \sum_{j \neq i} a_j b_j$ ($b_j \in A$) とかけているとすると;

$$x = \sum_{j \neq i} a_j (u_j + b_j u_i)$$

であるので, u_j を $u_j + b_j u_i$ で取り替えると x をより少ない個数で表示できるから, これを繰り返して任意の i について $a_i \notin \sum_{j \neq i} a_j A$ としてよい.

さて $u_i = y_i + z_i$ ($y_i \in P, z_i \in Q$) と u_i を P, Q 成分に分解すると, $\sum a_i z_i = x - \sum a_i y_i \in P \cap Q$ なので, $\sum a_i z_i = 0$ である. よって $y_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} u_j + t_i$ (t_i は $u_1, \dots, u_n$ 以外の u_λ たちの和) と表示すると;

$$\sum_{i=1}^n a_i u_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_j b_{ij} u_j + t_i \right)$$

なので, $a_i = \sum_{j=1}^n a_j b_{ij}$ という関係式を得る. しかし $a_i \notin \sum_{j \neq i} a_j A$ だから, $1 - b_{ii}, b_{ij}$ ($i \neq j$) は可逆でない (A が局所環だから $a, b \in A^\times, c \notin A^\times$ ならば $a + bc \in A^\times$ である). すると行列 (b_{ij}) は可逆である. よって $\{y_1, \dots, y_n\} \cup (\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \setminus \{u_1, \dots, u_n\})$ が F の基底となる. よって $\{y_i\}$ が生成する P の部分加群 F' を考えるとこれは自由で, $F' \subset P \subset F$ かつ F', P は F の直和因子なので F' は P の直和因子である. (証明終)

定理 14.2.6 (Kaplansky の定理)

局所環上の任意の射影加群は自由である.

証明.

P を局所環 $(A, \mathfrak{m})$ 上の射影加群とする. 系 14.2.4 により P は可算生成であるとしてよい. P の生成系 $\{u_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ をとる. 補題 14.2.5 により, 自由 A 加群 F_0 が存在して, $u_0 \in F_0$ かつ $P = F_0 \oplus P_0$ とかける. 次に u_1 の P_0 成分に対して同様に自由 A 加群 F_1 をとって $P = F_0 \oplus F_1 \oplus P_1$ とできる. このとき $u_1 \in F_0 \oplus F_1$ であることに注意すると, $u_2, u_3, \dots$ と繰り返すことで P は自由であることがわかる. (証明終)

§ 3 遺伝環

前節では Kaplansky による, 局所環上では射影加群と自由加群が同値であるという定理を証明した. この節では, **遺伝的 (hereditary)** と呼ばれる性質について紹介する. 特に PID 上では射影的と自由であることが (有限生成とは限らずに!) 同値であることを証明しよう. また可換環における遺伝的整域とは Dedekind 整域にほかならないことも紹介したい.

定義 14.3.1 (遺伝環)

環 A に対して, 任意の射影的 A 加群 P の部分加群がすべて射影加群であるとき, A を **遺伝環 (hereditary ring)** という.

A が遺伝環ならば, すべてのイデアルが射影的である. そこで加群に対しても次の言葉使いをする.

定義 14.3.2

A を環とする. A 加群 M に対して, 任意の部分 A 加群 $N \subset M$ が射影的であるとき, M は **遺伝的 (hereditary)** であるという.

補題 14.3.3

A を環とし, $\{M_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を遺伝的 A 加群の族とする. 任意の $N \subset \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$ に対して, 任意の $\lambda \in \Lambda$ について部分加群 $H_\lambda \subset M_\lambda$ が存在して $N \cong \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} H_\lambda$ である.

証明.

$M = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$ とおく. まず Λ を整列させ, 定理 A.8.16 により順序数 α と順序同型 $\Lambda \cong \alpha$ がとれる. この同型によって $M = \bigoplus_{\beta \in \alpha} M_\beta$ としてよい. ここで $N_\alpha = M, N_0 = 0, N_\beta = N \cap \bigoplus_{\gamma \in \beta} M_\gamma$ とおく. すると $\{N_\beta\}_{\beta \leq \alpha}$ は N の超限分解となる. (TD3), (TD4) を満たすことを確認しよう.

(TD3) β を極限順序数とする. 任意の $x \in \bigcup_{\gamma \in \beta} N_\gamma$ に対して, ある $\gamma \in \beta$ が存在して $x \in N_\gamma = N \cap \bigoplus_{\gamma' \in \gamma} M_{\gamma'}$ である. ここで $\gamma \subset \beta$ なので $x \in \bigoplus_{\gamma \in \beta} M_\gamma$ である. よって $x \in N_\beta$ となる. 逆に $x \in N_\beta$ とすると, 有限個の $\gamma_1, \dots, \gamma_r \in \beta$ によって $x \in N \cap \bigoplus_{i=1}^r M_{\gamma_i}$ とかける. このとき $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ の最大値を γ とすると $x \in N_{\gamma+1} = N \cap \bigoplus_{\gamma' \in \gamma+1} M_{\gamma'}$ であって, β が極限順序数なので $\gamma+1 \in \beta$ だから $x \in \bigcup_{\gamma \in \beta} N_\gamma$ である. よって $N_\beta = \bigcup_{\gamma \in \beta} N_\gamma$ となる.

(TD4) 自然な射影により $p_\beta : N_{\beta+1} = N \cap \bigoplus_{\gamma \in \beta+1} M_\gamma \rightarrow M_\beta$ が定まっている. このとき $\ker p_\beta = N_\beta$ であり, その像は遺伝加群 M_β の部分加群だから射影的である. よって;

$$0 \longrightarrow N_\beta \longrightarrow N_{\beta+1} \longrightarrow \operatorname{Im} p_\beta \longrightarrow 0$$

は分裂完全列であり, N_β は $N_{\beta+1}$ の直和因子である.

さて補題 14.2.2 から $N \cong \bigoplus_{\beta \in \alpha} N_{\beta+1}/N_\beta$ である. ここで (TD4) の証明から $N_{\beta+1}/N_\beta \cong \operatorname{Im} p_\beta \subset M_\beta$ なので, $H_\beta := \operatorname{Im} p_\beta$ とすれば主張が示された. (証明終)

命題 14.3.4

A を環とする. このとき次は同値である.

- (i) A は遺伝環である.
- (ii) 任意の A のイデアルは射影的である.
- (iii) 任意の自由加群は遺伝的である.

証明.

(i) $\implies$ (ii), (iii) $\implies$ (i) は明らかである. (ii) $\implies$ (iii) を示そう. $F = A^\Lambda$ とする. $M \subset F$ を部分加群とすると, 補題 14.3.3 より A のイデアル I_λ が存在して $M \cong \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$ とかける. いま I_λ は射影的なので M も射影的である. (証明終)

また, この命題と同様の方法で次が証明できる.

命題 14.3.5

PID は遺伝環であって, また任意の PID 上の射影加群は自由である.

証明.

PID のすべてのイデアルは自由なので遺伝環である. また射影加群 P は自由加群の部分加群に同型なので, 補題 14.3.3 により P はイデアルの直和に同型だが, それはすべて自由なので P 自身も自由である. (証明終)

次に、可換環においては遺伝的整域であることと 1 次元 Noether 整閉整域、すなわち Dedekind 整域 (定義 5.3.1) であることが同値であることを示そう。

まずは可逆イデアルについて思い出しておく。 A を整域、 K をその商体としたとき、 K の A 部分加群 M であって、ある $a \neq 0 \in A$ が存在して $aM \subset A$ となっているものを A の **分数イデアル** というのであった。分数イデアル M について $M^{-1} = \{\alpha \in K \mid \alpha M \subset A\}$ とおく。 $MM^{-1} = A$ となっているとき、 M を **可逆イデアル** という。

補題 14.3.6

A を整域とする。任意の $\varphi \in \text{Hom}_A(M, A)$ に対して、ある $\alpha \in K$ が存在して φ は α 倍写像である。

証明.

任意の $x, y \in M$ に対して $x\varphi(y) = y\varphi(x)$ であることを示す。 $x, y \neq 0$ としてよい。 $x = a/b, y = c/d$ ($a, b, c, d \in A$) とおく。このとき;

$$ad\varphi(c/d) = \varphi(ac) = cb\varphi(a/b)$$

であるので $x\varphi(y) = a/b\varphi(c/d) = c/d\varphi(a/b) = y\varphi(x)$ である。よって、 $x \neq 0 \in M$ を 1 つ固定して $\alpha = \varphi(x)/x$ とおけば、 $\varphi = \alpha \cdot$ である。 (証明終)

命題 14.3.7

A を整域とする。分数イデアル M が可逆であることと、射影的であることは同値。

証明.

($\Rightarrow$)

M を可逆であるとする。 $MM^{-1} = A$ なので、 $x_i \in M, y_i \in M^{-1}$ をとって $1 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ とできている。 M はこの x_i によって生成されている (補題 5.3.8)。このとき自然な全射;

$$\pi: A^n \rightarrow M; (a_i) \mapsto \sum a_i x_i$$

を考えると;

$$\iota: M \rightarrow A^n; x \mapsto (y_1 x, \dots, y_n x)$$

によって $\pi \circ \iota = \text{id}_M$ となっていて、 M は A^n の直和因子である。よって射影的。

($\Leftarrow$)

M を射影的な分数イデアルとする。自由加群 A^Λ からの自然な全射 $\pi: A^\Lambda \rightarrow M$ を考えると、 M が射影的なので分裂して $\iota: M \rightarrow A^\Lambda$ が定まる。このとき各 $\lambda \in \Lambda$ によって $\iota_\lambda: M \rightarrow A$ が定まっており、 A^Λ の基底を $\{e_\lambda\}$ とすると、 $x_\lambda = \pi(e_\lambda)$ とおけば、任意の $x \in M$ に対して;

$$x = \pi(\iota(x)) = \pi((\iota_\lambda(x)e_\lambda)) = \sum \iota_\lambda(x)x_\lambda$$

とかける。補題 14.3.6 より $\iota_\lambda = \alpha_\lambda \cdot$ となる $\alpha_\lambda \in K$ をとると、 $x = \sum \alpha_\lambda x_\lambda$ であるから $\sum \alpha_\lambda x_\lambda = 1$ である。このとき $\alpha_\lambda M = \iota_\lambda(M) \subset A$ であるから、 $MM^{-1} = A$ となる。 (証明終)

系 14.3.8

A を整域とする。 A が遺伝的であることと、Dedekind 整域であることは同値である。

証明.

命題 14.3.4, 命題 14.3.7, 定理 5.3.11 により遺伝整域であることと Dedekind 整域であることは同値である. (証明終)

§ 4 完全環

定理 8.2.4 において任意の環において入射包絡が存在することを証明したが, 例 B.5.3 でみたように射影被覆は常に存在するとは限らないのだった. この節では任意の加群が射影被覆を持つ環のクラスについて考察し, 特に有限生成加群が射影被覆を持つような環の特徴付けを与えよう.

定義 14.4.1 (完全環)

環 A に対して, 任意の A 加群が射影被覆を持つとき, A を**完全環 (perfect ring)** という. 有限生成 A 加群が射影被覆を持つとき**半完全 (semi perfect)** であるという.

非可換環において次の結果が知られている.

定理 14.4.2 (Bass [Bas60], Müller [Mül70])

環 R に対して, 次は同値である.

- (i) 任意の有限生成左 R 加群は射影被覆を持つ.
- (ii) 任意の有限生成右 R 加群は射影被覆を持つ.
- (iii) R は半局所環であって, 任意の $R/\text{rad } R$ の幂等元は $\text{rad } R$ を法として持ち上がる.
- (iv) 互いに直交する有限個の局所幂等元 $e_1, \dots, e_r$ が存在して, $1 = e_1 + \dots + e_r$ と表せる.

(i), (ii) と (iii) の同値性は [Bas60], (iv) との同値性は [Mül70] による.

これにより, 可換環では次の特徴付けが得られる.

命題 14.4.3

A を可換環とすると, 半完全であることと (可換) 局所環の直和であることは同値である.

証明.

($\Rightarrow$)

上の定理により $1 = e_1 + \dots + e_r$ と分解したとき;

$$A \rightarrow Ae_1 \oplus \dots \oplus Ae_r; a \mapsto (ae_1, \dots, ae_r)$$

が同型を与える.

($\Leftarrow$)

$(A_i, \mathfrak{m}_i)$ を局所環として, $A = A_1 \oplus \dots \oplus A_r$ であるとする. このとき $\text{rad } A = \mathfrak{m}_1 \oplus \dots \oplus \mathfrak{m}_r$ であることに注意する. $(a_i) + \text{rad } A$ を幂等であるとする, $a_i \notin \mathfrak{m}_i$ ならば $a_i - a_i^2 \in \mathfrak{m}_i$ であるので $1 - a_i \in \mathfrak{m}_i$ であるから;

$$b_i = \begin{cases} 0 & \text{if } a_i \in \mathfrak{m}_i \\ 1 & \text{if } a_i \notin \mathfrak{m}_i \end{cases}$$

とおけば $b_i - a_i \in \mathfrak{m}_i$ となり, $(a_i) + \text{rad } A = (b_i) + \text{rad } A$ で (b_i) は A の幂等元である.

(証明終)

本節の目的は、定理 14.4.2 を可換性を課すことによって証明することである。まずは射影被覆に関するいくつかの補題を [Bas60] に沿って用意しよう。

補題 14.4.4

A を環、 I を A のイデアルとする。 A が (半) 完全ならば A/I も (半) 完全である。

証明.

M を A/I 加群とすると、 A 加群としての射影被覆 $\varepsilon: P \rightarrow M$ がとれる。このとき $IP \subset \ker \varepsilon$ であることに注意すると、 A/I 線型写像 $P/IP \rightarrow M$ が定まる。このとき P/IP は射影的 A/I 加群であり、この射の核は $\ker \varepsilon/IP$ である。するとこれは余剰な P/IP の部分加群である。実際 $N/IP + \ker \varepsilon/IP = P/IP$ とすると、 $IP \subset \ker \varepsilon$ だから $N + \ker \varepsilon = P$ である。よって $N = P$ であり、 $N/IP = P/IP$ となる。ゆえに $P/IP \rightarrow M$ は射影被覆である。 (証明終)

補題 14.4.5

A を環とし、 M を A 加群とする。もし射影被覆 $\pi: P \rightarrow M$ が存在するならば、 M への全射が存在するような任意の射影加群 Q に対して、 P は Q の直和因子である。

証明.

射影加群 Q と、 M への全射 $\varphi: Q \rightarrow M$ をとる。すると次の可換図式；

$$\begin{array}{ccc} Q & & \\ \downarrow \tilde{\varphi} & \searrow \varphi & \\ P & \xrightarrow{\pi} & M \longrightarrow 0 \end{array}$$

において、 $(\operatorname{Im} \tilde{\varphi}) + (\ker \pi) = P$ であるから、 P が射影被覆なので $\tilde{\varphi}$ は全射である。いま P は射影的だからこれは分裂しているので P は Q の直和因子である。 (証明終)

この証明において $Q = P \oplus \ker \tilde{\varphi}$ だが、 $\ker \tilde{\varphi} \subset \ker \varphi$ であることを注意しておく。

補題 14.4.6

A を環とし、 I を A のイデアルとする。自然な $A \rightarrow A/I$ が射影被覆であることと $I \subset \operatorname{rad} A$ であることは同値であり、また A/I が射影被覆を持つならば、 $I \subset \operatorname{rad} A$ または I は A の 0 でない直和因子を含む。

証明.

このとき自然な $A \rightarrow A/I$ が射影被覆なら I は A の余剰部分加群となり、任意の $a \in I$ と $b \in A$ に対して $I + (1 - ab) = A$ であるから、 $(1 - ab) = A$ すなわち $1 - ab \in A^\times$ である。よって $I \subset \operatorname{rad} A$ である。逆も同様に確かめられる。

また、 A/I が射影被覆 P を持つとすると、補題 14.4.5 により $A = P \oplus P'$ とかける。 $P = A$ ならば $I \subset \operatorname{rad} A$ であり、そうでないならば $P' \subset I$ である。 (証明終)

命題 14.4.7

A を環とする。 $\operatorname{rad} A = 0$ かつ A が半完全ならば A は Artin 環である。

証明.

$A = \text{Soc}(A)$ を示す. もし $\text{Soc}(A)$ が A の真のイデアルならば $\text{Soc}(A)$ を含む極大イデアル $\mathfrak{m}$ が存在する. いま $\text{rad } A = 0$ であるから, 補題 14.4.6 により $A \rightarrow A/\mathfrak{m}$ は射影被覆ではない. すると補題 14.4.5 により $A/\mathfrak{m}$ の射影被覆 P は A の真の直和因子である. このとき $A = P \oplus Q$ とおくと, $Q \subset \mathfrak{m}$ かつ $\mathfrak{m} \cap P \subset \ker \pi$ であるからこれは P の余剰部分加群である.

ここで $\mathfrak{m} \cap P$ は A の真の直和因子を含まない. もし N を $N \subset \mathfrak{m} \cap P$ であるような A の真の直和因子とすると, $A = N \oplus N'$ とおくと $(\mathfrak{m} \cap P) + (N' \cap P) = P$ なので $N' \cap P = P$ であり, $P \subset N'$ である. すると $Q \subset N$ でなければならず, $Q \subset \mathfrak{m} \cap P \subset P$ となり矛盾する. よって補題 14.4.6 により $A \rightarrow A/(\mathfrak{m} \cap P)$ は射影被覆だが, $\text{rad } A = 0$ なので $\mathfrak{m} \cap P = 0$ である. すると $P \cong A/\mathfrak{m} \subset \text{Soc}(A) \subset \mathfrak{m}$ となり矛盾してしまう.

よって $A = \text{Soc}(A)$ であり, A の極大イデアル $\mathfrak{m}_i$ によって $A = \bigoplus A/\mathfrak{m}_i$ とかけている. ここで $1 = (e_i)$ とすると, e_i は $A/\mathfrak{m}_i$ の生成元だから $e_i \neq 0$ で, 有限和なのでもととの $\mathfrak{m}_i$ は有限個でなければならない. よって A は体の有限直積であり, Artin 環である. (証明終)

§ 5 射影被覆と Krull-Schmidt 圏

射影被覆の存在と関連して, 非可換環の表現論で現れる Krull-Schmidt 圏について紹介しよう. この節においても, 特に断らない限り環は可環であるとしておく. 命題 7.3.2 によって, 一般の Abel 圏について射影被覆の定義を拡張することができる. H. E. さんの Mathlog の記事群^{*7}も参照されたい.

定義 14.5.1

$\mathcal{A}$ を Abel 圏とする. 射 $f: A \rightarrow B$ について, 任意の $\varphi: A \rightarrow A$ に対して $f \circ \varphi = f$ ならば φ は同型であるとき, f は**右極小 (right minimal)** であるという. $A \in \mathcal{A}$ について, ある射影的对象 $P \in \mathcal{A}$ と全射 $\pi: P \rightarrow A$ が存在して π が右極小であるとき, (P, π) を A の**射影被覆**であるという.

射影被覆を常に持つような Abel 圏を考えたい. そこで, Krull-Schmidt 圏という圏を考えてみよう (この圏は加法圏だが, 右極小という条件は加法圏でも work することに注意する).

定義 14.5.2 (Krull-Schmidt 圏)

加法圏 $\mathcal{A}$ であって, 任意の $A \in \mathcal{A}$ に対して, 直和分解;

$$A = A_1 \oplus \cdots \oplus A_n$$

であって, 各 A_i の自己準同型 (非可換) 環が局所環であるものが存在するとき, $\mathcal{A}$ を **Krull-Schmidt 圏**であるという.

この自己準同型環が局所環, という条件の意味付けをみてみよう. 次の事実がある;

命題 14.5.3

環 A 上の加群 M について, 自己準同型環 $\text{End}(M)$ が (非可換) 局所環ならば M は直既約である.

証明は非可換環論の範疇なので, ここでは省略する (いつか書くかも). この事実により, Krull-Schmidt 圏では $\text{End}(M)$ が局所環であることと直既約であることは同値である.

^{*7} <https://mathlog.info/users/902/articles>

定義 14.5.4

$\mathcal{A}$ を加法圏とし, $A, B \in \mathcal{A}$ とする. このとき;

$$\text{rad}_{\mathcal{A}}(A, B) = \{f : A \rightarrow B \mid \text{任意の } g : B \rightarrow A \text{ に対して } \text{id}_A - gf \text{ が同型.}\}$$

と定め, これを A, B の $\mathcal{A}$ における **Jacobson 根基**という.

この定義を以下のように書き換えることもできる;

$$\text{rad}_{\mathcal{A}}(A, B) = \{f : A \rightarrow B \mid \text{任意の } g : B \rightarrow A \text{ に対して } \text{id}_B - fg \text{ が同型.}\}$$

これを示そう. いまからやることは非可換環における計算の一般化である;

命題 14.5.5

$\mathcal{A}$ をプレ加法圏とし, $A, B \in \mathcal{A}$ とする. 任意の $f : A \rightarrow B$ に対して, 以下は同値である.

- (i) 任意の $g : B \rightarrow A$ に対して $\text{id}_A - gf$ が同型である.
- (i)_L 任意の $g : B \rightarrow A$ に対して $\text{id}_A - gf$ が左可逆である.
- (i)_R 任意の $g : B \rightarrow A$ に対して $\text{id}_A - gf$ が右可逆である.
- (ii) 任意の $g : B \rightarrow A$ に対して $\text{id}_B - fg$ が同型である.
- (ii)_L 任意の $g : B \rightarrow A$ に対して $\text{id}_B - fg$ が左可逆である.
- (ii)_R 任意の $g : B \rightarrow A$ に対して $\text{id}_B - fg$ が右可逆である.

証明.

明らかに (i) と (i)_L かつ (i)_R は同値であり, (ii) についても同様. まず (i)_L と (ii)_L は同値であることを示す. $\text{id}_A - gf$ が左可逆であるとする, $h : A \rightarrow A$ で $h(\text{id}_A - gf) = \text{id}_A$ であるものがある. このとき;

$$\begin{aligned} (\text{id}_B + fhg)(\text{id}_B - fg) &= \text{id}_B - fg + fhg(\text{id}_B - fg) \\ &= \text{id}_B - fg + fh(g - gfg) = \text{id}_B - fg + fh(\text{id}_X - gf)g \\ &= \text{id}_B - fg - fg = \text{id}_B \end{aligned}$$

となり, $\text{id}_B - fg$ も左可逆になる. 逆も同様に確かめられ, 同値であることがわかる. 全く同様に (i)_R と (ii)_R は同値である.

よって (i)_L ならば (ii), (i)_R ならば (i) を示せばよい. さて (i)_L を仮定すると, 上の証明と同様に;

$$(\text{id}_B + fhg)(\text{id}_B - fg) = \text{id}_B$$

であり, $\text{id}_B + fhg$ は右逆をもつ. ここで (ii)_L も成り立っているから, g として $-hg : B \rightarrow A$ をとれば $\text{id}_B + fhg$ は左逆も持つことになり, 同型である. よって $\text{id}_B - fg$ も同型で, (ii) が示された.

全く同様に (i)_R ならば (i) が成り立ち, 同値である.

(証明終)

系 14.5.6

$\mathcal{A}$ を加法圏とし, $A, B \in \mathcal{A}$ とすると;

$$\begin{aligned} \text{rad}_{\mathcal{A}}(A, B) &= \{f : A \rightarrow B \mid \text{任意の } g : B \rightarrow A \text{ に対して } \text{id}_A - gf \text{ が同型.}\} \\ &= \{f : A \rightarrow B \mid \text{任意の } g : B \rightarrow A \text{ に対して } \text{id}_B - fg \text{ が同型.}\} \end{aligned}$$

が成り立つ.

この命題の証明の (i)_L と (ii)_L の証明を取り出すことで、次の便利な性質が言えていることがわかる（証明の中で g を任意にとれることを使っているのは (i)_L ならば (ii) であること（(i)_R ならば (i) であること）のみであることに注意する）。

補題 14.5.7

$\mathcal{A}$ をブレ加法圏とし、 $A, B \in \mathcal{A}$ とする。任意の $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$ に対して $\text{id}_A - gf$ が左可逆であることと、 $\text{id}_B - fg$ が左可逆であることは同値である。この主張は左を右に変えても成り立つ。

命題 14.5.8

$\mathcal{A}$ を加法圏、 $A, B \in \mathcal{A}$ とする。任意の $f: A \rightarrow B \in \text{rad}_{\mathcal{A}}(A, B)$ と $g: B \rightarrow A$ に対して $fg \in \text{rad}_{\mathcal{A}}(B, B)$ である。

証明.

任意の $h: B \rightarrow B$ に対して $\text{id}_B - fgh$ が可逆であることを示せばよいが、これは $f \in \text{rad}(A, B)$ であることから従う。 (証明終)

Krull–Schmidt 圏の直既約対象については簡単な表示がある。

命題 14.5.9

$\mathcal{A}$ を Krull–Schmidt 圏とし、 $A, B \in \mathcal{A}$ を直既約とする。このとき；

$$\text{rad}_{\mathcal{A}}(A, B) = \{f: A \rightarrow B \mid f: \text{非同型}\}$$

が成り立つ。

証明.

まず $f \in \text{rad}(A, B)$ とすると、任意の $g: B \rightarrow A$ について $\text{id}_A - gf$ が同型である。いま f が同型なら逆射 $f^{-1}: B \rightarrow A$ があるので、 $\text{id}_A - f^{-1}f = 0$ が同型となり、これは $\text{End}(A)$ が局所環であることに反する。よって f が示された。

逆に f を非同型とする。もし $\text{id}_A - gf$ が同型でないような $g: B \rightarrow A$ があると仮定しよう。すると $\text{End}(A)$ が局所環だから gf は同型であり、特に f は左逆を持つ。すると f は同型でないで右逆を持たない、すなわち $fg \in \text{End}(B)$ が同型でない。しかし $\text{End}(B)$ も局所環だから $\text{id}_B - fg$ は同型で、補題 14.5.7 から $\text{id}_A - gf$ も同型になり矛盾する。ゆえに f も正しい。 (証明終)

定理 14.5.10

$\mathcal{A}$ を加法圏とし、 $\mathcal{C}$ を $\mathcal{A}$ の加法的部分圏で、 $\mathcal{C}$ が Krull–Schmidt 圏であるとする。任意の $A, B \in \mathcal{A}$ と、任意の $f: A \rightarrow B$ に対して、もし $A \in \mathcal{C}$ ならば A の直和分解 $A = A' \oplus A''$ であって、右極小な射 $f': A' \rightarrow B$ とゼロ射 $f'': A'' \rightarrow 0$ が存在して $f = (f', f'')$ と表示できるものが存在する。

証明.

A の直既約分解 $A = A_1 \oplus \cdots \oplus A_n$ を固定する。 $f: A \rightarrow B$ について、 f を成分表示 $f = (f_1, \dots, f_n)$ ($f_i: A_i \rightarrow B$) したときに現れるゼロ射の個数を $z(f)$ とする。このとき任意の A の自己同型 $\varphi \in \text{End}(A)$ について $z(f\varphi)$ が最大となるような φ がとれる。 f を $f\varphi$ でとりかえれば、任意の A の自己同型 φ について

$z(f\varphi) \leq z(f)$ となるようにできる. $z(f) = m, A' = A_1 \oplus \dots \oplus A_m$ とおき, $f' : (f_1, \dots, f_m) : A' \rightarrow B$ が右極小であることを示そう. 任意の $\varphi \in \text{End}(A')$ について $f = f\varphi$ と仮定する. φ を行列表示する;

$$\begin{pmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} & \cdots & \varphi_{1m} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \varphi_{m1} & \cdots & \cdots & \varphi_{mm} \end{pmatrix}$$

すると $f = f\varphi$ だから;

$$(f_1, \dots, f_m) = (f_1, \dots, f_m) \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \cdots & \varphi_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{m1} & \cdots & \varphi_{mm} \end{pmatrix}$$

において第一成分を計算すると;

$$f_1(\text{id}_{A_1} - \varphi_{11}) = f_2\varphi_{21} + \cdots + f_m\varphi_{m1} \quad (*)$$

であって, もし φ_{11} が同型なら $\text{End}(A_1)$ は局所環だから $\text{id}_{A_1} - \varphi_{11}$ は同型で, 逆射を右からかけて;

$$f_1 = f_2\varphi'_{21} + \cdots + f_m\varphi'_{m1}$$

という表示を得る. すると;

$$(f_1, \dots, f_m) \begin{pmatrix} \text{id}_{A_1} & 0 & \cdots & 0 \\ -\varphi'_{21} & \text{id}_{A_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\varphi'_{m1} & 0 & \cdots & \text{id}_{A_m} \end{pmatrix} = (0, f_2, \dots, f_m)$$

とかけ, 行列に対応する同型射を φ' とすれば $z(f\varphi') = m - 1 < z(f)$ となって矛盾する. よって φ_{11} は同型でなければならない. 同様に, φ_{i1} ($2 \leq i \leq m$) が同型ならば, 同様に (*) から f_2 を $f_1, f_3, \dots, f_m$ で表示する式を得るので φ_{i1} は同型でない. このようにして, φ_{ij} は $i = j$ のとき同型で, そうでないとき非同型であることがわかる. 言い換えると, φ_{ij} は $i = j$ のとき $\varphi_{ii} \in \text{rad}(A_i, A_i)$ で, $i \neq j$ のとき $\varphi_{ij} \in \text{rad}(A_j, A_i)$ である (命題 14.5.9).

ここで, 射 $\varphi' : A' \rightarrow A'$ であって, すべての成分について $\varphi'_{ij} \in \text{rad}(A_j, A_i)$ であるようなものをとると. $\varphi' \in \text{rad}(A', A')$ である. 実際逆射 ψ が存在するなら, それを成分表示してかけることで $\varphi_{11}\psi_{11} + \cdots + \varphi_{1m}\psi_{m1} = \text{id}_{A_1}$ となるが, 命題 14.5.8 によりこれは $\text{rad}(A', A')$ の元の和となり, 同型になりえないので矛盾する.

よって φ は $\text{End}(A')/\text{rad}(A', A')$ において可逆である. よって逆元 $\psi + \text{rad}(A', A')$ をとれば $1 - \varphi\psi, 1 - \psi\varphi \in \text{rad}(A', A')$ である. よって $\varphi\psi, \psi\varphi \notin \text{rad}(A', A')$ だから $\varphi\psi, \psi\varphi$ は可逆で, 同型である. ゆえに φ は同型であることがわかった. (証明終)

この定理と射影被覆の言い換えから次が従う.

系 14.5.11

$\mathcal{A}$ を射影的対象を十分に持つ Abel 圏とすると, $\mathcal{A}$ が Krull–Schmidt なら $\mathcal{A}$ は射影被覆を持つ.

応用として, Artin 環上の有限生成加群は極小射影分解 (定義 7.3.4) を持つことを示そう.

命題 14.5.12

A を Artin 環とする. A 上の有限生成加群のなす圏 $\text{Mod}(A)$ は Krull–Schmidt である.

証明.

任意の $M \in \text{Mod}(A)$ について, 命題 2.1.11 により直既約分解 $M = M_1 \oplus \dots \oplus M_n$ がある. ここで, 各 M_i について Fitting の補題 (定理 2.1.10) から任意の $\varphi \in \text{End}(M_i)$ は同型または冪零で, φ が同型ならば $\varphi^n = 0$ となる $n \geq 0$ がとれて;

$$(\text{id}_{M_i} - \varphi)(\text{id}_{M_i} + \varphi + \dots + \varphi^{n-1}) = (\text{id}_{M_i} + \varphi + \dots + \varphi^{n-1})(\text{id}_{M_i} - \varphi) = \text{id}_{M_i}$$

だから $\text{id}_{M_i} - \varphi$ は同型なので, $\text{End}(M_i)$ は局所環である.

(証明終)

系 14.5.13

A を Artin 環とする. A 上の有限生成加群のなす圏 $\text{Mod}(A)$ はつねに射影被覆を持つ.

命題 14.5.14

A を $\text{Mod}(A)$ が Krull–Schmidt であるような環とすると, A は (可換) 局所環の有限直和である.

証明.

まず, 任意の環 A について $\text{End}(A) = A$ であることに注意する. さて $A \in \text{Mod}(A)$ なので, A 加群としての直和分解 $A = A_1 \oplus \dots \oplus A_n$ があって, $\text{End}(A_i)$ は (非可換かもしれない) 局所環である. 有限の直和なので, 繰り返すことで $n = 2$ の場合のみ考えればよい. 加群の同型写像 $A \rightarrow A_1 \oplus A_2$ における 1 の像を (e_1, e_2) とすると, $(e_1, 0), (0, e_2)$ に対応する A の元をそれぞれ $\tilde{e}_1, \tilde{e}_2$ としたら $\tilde{e}_1 + \tilde{e}_2 = 1, \tilde{e}_1 \tilde{e}_2 = 0$ を満たし, A は環として $A/(\tilde{e}_2) \oplus A/(\tilde{e}_1)$ と同型である. このとき $A/(\tilde{e}_2) \cong A_1$ であり, A_2 についても同様. よって $A/(\tilde{e}_2) = \text{End}(A/(\tilde{e}_2)) = \text{End}(A_1)$ は局所環であり, 題意が従う.

(証明終)

§ 6 プレ加法圏上の加群

ここでは加法圏より更に弱いプレ加法圏について考えてみる. それは次のような圏に興味があるからである.

定義 14.6.1 (環が誘導する圏)

A を環とする. このとき, 圏 Λ を;

$$\text{Ob}(\Lambda) = \{*\} \text{ (一点集合)}$$

$$\text{Hom}(*, *) = \{a \in A\}$$

で定める (射の合成は積で定める) と, これは圏になり, 環の構造からプレ加法圏となる.

環論において, Λ という記号は可換とは限らない環を表すことが多い. ここではそれを濫用して, 環が誘導するプレ加法圏に用いる.

この定義から, プレ加法圏は「環の多対象版」と言われる. 環から加群を考える (環の表現論) ことができるように, 加法圏から加群を考えることができる (加法圏の表現論).

このとき、関手圏 $\text{Func}(\Lambda, \mathbf{Ab})$ を考えてみよう. $F : \Lambda \rightarrow \mathbf{Ab}$ を関手とすると;

$$\Lambda \rightarrow \mathbf{Ab}; * \mapsto M := F(*)$$

$$(a : * \rightarrow *) \mapsto F(a) : M \rightarrow M$$

が定まる. ここで F が加法的ならば, $F(a)$ はまさに a による M への作用を定め, M は A 加群となる. これを一般化したものが次の定義である.

定義 14.6.2

$\mathcal{A}$ をプレ加法圏とする. 加法的関手 $\mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ の全体を $\text{Mod}(\mathcal{A})$ とかき, 右 $\mathcal{A}$ 加群のなす圏という.

一般に次が成り立ち, これは Abel 圏である.

定理 14.6.3

$\mathcal{A}$ を Abel 圏とし, $\mathcal{C}$ を圏とする, 関手圏 $\text{Func}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ は Abel 圏となる.

証明は $\mathcal{A}$ が Abel 圏であることからすぐにわかるが, 例えば自然変換 $\theta : F \Rightarrow G$ と $\mathcal{C}$ の図式 $f : X \rightarrow Y$ に対して, $\mathcal{A}$ が Abel 圏であることから, $\theta_X : F(X) \rightarrow G(X)$ は Abel 圏の準同型になり, 核, 余核をもつ. すなわち, 次の図式;

$$\begin{array}{ccc} 0 & & 0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \ker \theta_X & \longrightarrow & \ker \theta_Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \downarrow \theta_X & & \downarrow \theta_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Coker } \theta_X & \longrightarrow & \text{Coker } \theta_Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & & 0 \end{array}$$

が可換で, 各列は完全である. 直和, 積も自然に定まり, 準同型定理が成り立つこともわかる.

射が自然変換であるので, $M, N \in \text{Mod}(\mathcal{A})$ について $\varphi \in \text{Hom}(M, N)$ は $\varphi : M \Rightarrow N$ と書くべきであるが, Abel 圏における図式でもあるのでしばしば $M \rightarrow N$ で表す.

補題 14.6.4

$\mathcal{A}$ をプレ加法圏とする. 任意の $A \in \mathcal{A}$ に対し, $\text{Hom}(-, A)$ は $\text{Mod}(\mathcal{A})$ の射影的対象である.

証明.

$M, N \in \text{Mod}(\mathcal{A})$ とし, $\varphi : M \rightarrow N$ を全射 (すなわち, 任意の $A \in \mathcal{A}$ に対して $\varphi_A : M(A) \rightarrow N(A)$ は全射準同型) であるとする. 任意の $\text{Hom}(-, A) \rightarrow N$ が $\text{Hom}(-, M) \rightarrow M$ に持ち上がることを見ればよい.

米田の補題より, $\text{Hom}(-, A) \rightarrow N$ に対応する $x \in N(A)$ がある. 全射 $\varphi_A : M(A) \rightarrow N(A)$ があるので, ある $y \in M(A)$ が存在して $\varphi_A(y) = x$ である. この y に対応する $\theta : \text{Hom}(-, A) \rightarrow M$ を米田の補題から

とる. すると, これが求める持ち上げである (米田の補題から id の行き先が可換ならばよく, それは明らか). (証明終)

定理 14.6.5

$\mathcal{A}$ をプレ加法圏とすると, $\text{Mod}(\mathcal{A})$ は射影対象を十分に持つ.

証明.

任意の $M \in \text{Mod}(\mathcal{A})$ をとる. 任意の $A \in \mathcal{A}$ について, $x \in M(A)$ をとると米田の補題から $\text{Hom}(-, A) \rightarrow M$ が得られる. すると, 直和して;

$$\bigoplus_{A \in \mathcal{A}} \bigoplus_{x \in M(A)} \text{Hom}(-, A) \rightarrow M; (f_x : B \rightarrow A)_{x \in A, A \in \mathcal{A}} \mapsto (M(f_x)(x))$$

を考えればこれが全射である. 実際, 任意の $B \in \mathcal{A}$ について $\bigoplus_{A \in \mathcal{A}} \bigoplus_{x \in M(A)} \text{Hom}(B, A) \rightarrow M(B)$ が全射ならよい. 任意の $y \in M(B)$ に対して, 米田の補題から $\text{Hom}(-, B) \rightarrow M$ がとれ, これに B を代入すれば $\text{Hom}(B, B) \rightarrow M(B); (f : B \rightarrow A) \mapsto M(f)(y)$ である. これによる id_B の像が y であるから, $(f_x : B \rightarrow A)_{x \in A, A \in \mathcal{A}}$ を $A = B, x = y$ の場合に $f_x = \text{id}_B$, それ以外の場合に 0 とさだめればこの像が y である. (証明終)

今まで見てきたように表現可能関手は $\text{Mod}(\mathcal{A})$ の射影対象であり, 任意の $M \in \text{Mod}(\mathcal{A})$ は表現可能関手の直和からの全射がある. これを $\text{Mod}(\mathcal{A})$ の類似とみることで次の定義をする.

定義 14.6.6

$\mathcal{A}$ をプレ加法圏とする. $M \in \text{Mod}(\mathcal{A})$ であって, 表現可能関手の有限直和からの全射が存在するものを **有限生成 (finitely generated)** であるという.

定理 14.6.7

$\mathcal{A}$ を Krull-Schmidt 圏とすると, 任意の有限生成右 $\mathcal{A}$ 加群は射影被覆を持つ.

証明.

有限生成右 $\mathcal{A}$ 加群 M をとる. すると, 表現可能関手の有限直和からの全射;

$$f : \bigoplus_{A \in \mathcal{A}} \text{Hom}(-, A) \rightarrow M$$

が存在する. ここで米田埋め込み $y : \mathcal{A} \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{A})$ は忠実充満なので, $\mathcal{A}$ は $\text{Mod}(\mathcal{A})$ の部分圏 $y(\mathcal{A})$ と圏同値で, $\mathcal{A}$ が Krull-Schmidt だから $y(\mathcal{A})$ も Krull-Schmidt である. また $y(\mathcal{A})$ の対象の有限直和全体を $y'(\mathcal{A})$ とすればこれも Krull-Schmidt で, 定理 14.5.10 を f に適用して右極小な全射 $f' : \bigoplus \text{Hom}(-, A) \rightarrow M$ が存在する. よってこれが射影被覆である. (証明終)

第15章

非 Noether 環上の CM 理論

—Cohen–Macaulayness over non-Noetherian rings

(この章は書きかけです) 非 Noether 環上でホモロジカルな議論をすることにより, Noether 性によらない CM 理論を構築したい. 前書きにおいて述べたとおり, Big CM 代数やパーフェクトイド代数など, Noether 環の研究において重要な役割を果たす非 Noether 環が考案されているが, 現状ではそのような「大きい」環を取り扱う枠組みは建設途上であると言わざるを得ない. 非 Noether 環の中でも比較的扱いやすいであろう環のクラスに接続環があり, また正則環や CM 環の非 Noether 環への一般化が Glaz [Gla95], Hamilton–Marley [HM07] などによって研究されている.

§ 1 多項等級

この節の内容の詳細は [Nor76, Chap. 5.] を見てもらいたい. まず, 正則列の概念を非 Noether 環上でどう扱うかについて考える必要がある. A を環とし M を A 加群としたとき, $\underline{a} = a_1, \dots, a_r \in A$ に対して;

- (i) 各 $1 \leq i \leq r$ に対して a_i は $M/(a_1, \dots, a_{i-1})M$ 正則である.
- (ii) $M/(a_1, \dots, a_r)M \neq 0$ である.

を満たすとき $\underline{a}$ を M -正則列というのであった.

定義 15.1.1 (擬正則列)

A を環とし, M を A 加群とする. $\underline{a} = a_1, \dots, a_r \in A$ に対して, 各 $1 \leq i \leq r$ において a_i は $M/(a_1, \dots, a_{i-1})M$ 正則であるとき $\underline{a}$ を M -擬正則列 (possibly improper regular sequence) という.

possibly improper regular sequence という用語は Hochster [Hoc74] などによる. ここでは擬正則列と訳すことにした (通常「擬」は「pseudo」に対してあてがわれるのでよい訳ではない). もしイデアル I について $M \neq IM$ ならば, 擬正則と正則は同じ概念であることに注意する.

定義 15.1.2 (古典的等級)

A を環とし, I をそのイデアル, M を A 加群とする. I の元からなる極大な M 擬正則列の長さの上限を M の I における古典的等級 (classical grade) といい, $\text{grade}_I(M)$ で表す.

A が Noether で M が有限生成の場合には定理 5.7.7 によって極大な擬正則列の長さは一意であるが, 一般にはそうとは限らない. また Noether 環上では次が成り立つ.

命題 15.1.3

A を Noether 環とし, M を有限生成 A 加群とする. このとき;

$$\text{grade}_I(M) > 0 \iff (0 :_M I) := \{x \in M \mid Ix = 0\} = 0$$

が成り立つ.

証明.

($\Rightarrow$) は明らかである. $(0 :_M I) = 0$ であるとする. 任意の $P \in \text{Ass } M$ に対して $I \not\subset P$ なので, M が有限生成だから $\text{Ass } M$ は有限集合となり Prime avoidance により $I \not\subset \bigcup_{P \in \text{Ass } M} P$ である. 右辺は M の零因子全体に等しいから, ある $a \in I$ が存在して a は M 正則である. (証明終)

しかしこれは Noether 性を外すと, 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ における $\text{grade}_{\mathfrak{m}} A$ についてでさえ成り立たない. 例 B.3.7 を見よ.

§ 2 接続環

Noether とは限らない環のクラスの中でも比較的研究されてきている環のクラスに**接続環**がある. Serre の FAC [Ser55] や GAGA [Ser56a] など代数幾何において接続層の重要性が強調されてきた. それを環論に持ち込んだのは Chase [Cha60] であり, 1960 年代から積極的に環論においても研究されてきた. 接続環についての基本的な教科書として [Gla89] を挙げておく.

定義 15.2.1 (接続)

A を環, M を A 加群とする. M が有限生成でありかつ, すべての有限生成部分加群が有限表示であるとき, M を**接続 (coherent)** であるという. A 自身が接続 A 加群であるとき, すなわち有限生成イデアルがすべて有限表示であるとき A を**接続環 (coherent ring)** という.

接続加群の有限生成部分加群は明らかに接続である. 接続環の例として Noether 環は接続である. また付値環は必ずしも Noether でないような接続環の例である (定理 5.1.5). 次の補題は基本的だが重要な道具となる.

補題 15.2.2

A を環とすると, 以下が成り立つ.

- (i) A 加群の完全列 $0 \longrightarrow K \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow 0$ に対して N が有限生成で M が有限表示ならば K は有限生成である.
- (ii) A 加群の完全列 $0 \longrightarrow K \longrightarrow N \xrightarrow{f} M$ に対して N が有限生成で M が接続ならば K は有限生成である.
- (iii) A 加群の完全列 $N \xrightarrow{f} M \xrightarrow{\pi} C \longrightarrow 0$ に対して N が有限生成で M が接続ならば C も接続である.

証明.

- (i) M が有限表示なので, ある $n, m \geq 0$ と完全列 $A^n \longrightarrow A^m \longrightarrow M \longrightarrow 0$ がある. すると次の図式;

$$\begin{array}{ccccccc} A^n & \xrightarrow{\psi} & A^m & \xrightarrow{\varphi} & M & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow \beta & & \downarrow \alpha & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & K & \hookrightarrow & N & \xrightarrow{f} & M \longrightarrow 0 \end{array}$$

が可換であるような射たちが存在する. いま M が有限生成なので, その生成系を $\{u_1, \dots, u_r\}$ とする.

$x_i \in A^m$ で $\varphi(x_i) = f(u_i)$ であるものにとる. このとき $\alpha(x_i) - u_i \in K$ と思え;

$$A^{n+r} \rightarrow K; (a_1, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots, a_r) \mapsto \beta((a_1, \dots, a_n)) + \sum_{i=1}^r a_{n+i}(\alpha(x_i) - u_i)$$

が全射であることを示そう. 任意の $x = \sum c_i u_i$ に対して $x - \sum c_i(\alpha(x_i) - u_i) = \alpha(-\sum c_i x_i)$ であり, $\varphi(-\sum c_i x_i) = f(\alpha(x - \sum c_i(\alpha(x_i) - u_i))) = 0$ だから, ある $y \in A^n$ で $\psi(y) = -\sum c_i x_i$ となるものがとれる. このとき $\beta(y) = x - \sum c_i(\alpha(x_i) - u_i)$ だから, $x = \beta(y) + \sum c_i(\alpha(x_i) - u_i)$ となって上の射は全射である.

(ii) いま N が有限生成だから $\text{Im } f \subset M$ は有限生成で, M が連接なので有限表示である. すると (i) により $K = \ker f$ は有限表示であることがわかる.

(iii) C の有限生成部分加群 C' をとる. このとき完全列;

$$0 \longrightarrow \ker \pi \longrightarrow \pi^{-1}(C') \longrightarrow C' \longrightarrow 0$$

において, $\ker \pi = \text{Im } f$ は有限生成で, M が連接なので有限表示である. また, 適当な n, m について全射 $\pi_1: A^n \rightarrow \ker \pi, \pi_3: A^m \rightarrow C'$ があり;

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & \ker \pi & \longrightarrow & \pi^{-1}(C') & \xrightarrow{\pi} & C' \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow \pi_1 & \nearrow \pi'_1 & \uparrow \pi_2 & \nwarrow \pi'_3 & \uparrow \pi_3 \\ 0 & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & A^{n+m} & \longrightarrow & A^m \longrightarrow 0 \end{array}$$

において $\pi'_1: A^n \rightarrow \pi^{-1}(C')$ を π_1 と包含の合成で定め, $\pi'_3: A^m \rightarrow \pi^{-1}(C')$ を π_3 から自然に定まる射とすると;

$$\pi_2: A^{n+m} = A^n \oplus A^m \rightarrow \pi^{-1}(C'); x + y \mapsto \pi'_1(x) + \pi'_3(y)$$

が定まり, これは図式を可換にする全射である. よって $\pi^{-1}(C')$ は有限生成である. すると M が連接だからこれも有限表示である. いま蛇の補題から完全列;

$$0 \longrightarrow \ker \pi_1 \longrightarrow \ker \pi_2 \longrightarrow \ker \pi_3 \longrightarrow 0$$

が存在し, (i) より $\ker \pi_2$ は有限生成なので $\ker \pi_3$ もそうである. よって C' は有限表示となり, C は連接である.

(証明終)

系 15.2.3

A を環とすると次は同値である.

- (i) A は Noether である.
- (ii) 任意の A 加群 M について有限生成であることと有限表示であることは同値である.

証明.

Noether 環上で有限生成と有限表示が同値な概念であることは明らかである. 逆を示そう. I を A のイデアルとする. このとき次の完全列;

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow A/I \longrightarrow 0$$

を考えると, A/I は有限生成だから仮定より有限表示である. すると補題 (i) より I が有限生成なので A は Noether である. (証明終)

系 15.2.4

A を環とする. A 加群の完全列 $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow 0$ において, 2 つが連接なら残る 1 つも連接である.

証明.

M_1, M_2 が連接のときと M_2, M_3 が連接のときは上の補題から明らかである. M_1, M_3 が連接であるとする. $M \subset M_2$ を有限生成部分加群とし, $M_2 \rightarrow M_3$ を M に制限したものを f とすると, $f(M_2)$ は連接加群の有限生成部分加群なので有限表示である. すると補題 (i) より $\ker f$ は有限生成であり, また蛇の補題から $\ker f$ は M_1 の部分加群と思え, M_1 も連接なので $\ker f$ も有限表示. すると補題 (iii) の証明と同様に可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & A^{n+m} & \longrightarrow & A^m \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & \ker f & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \operatorname{Im} f \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

があり, 蛇の補題から縦の射の核の完全列 $0 \rightarrow K_1 \rightarrow K_2 \rightarrow K_3 \rightarrow 0$ が得られる. いま補題 (i) より K_1, K_3 は有限生成なので K_2 もそうである. よって M は有限表示となり M_2 は連接である. (証明終)

この命題より連接加群の有限直和はすべて連接である.

系 15.2.5

A を連接環とすると, 加群が連接であることと有限表示であることは同値.

証明.

明らかに連接加群は有限表示である. M を有限表示加群とすると, 完全列;

$$A^n \longrightarrow A^m \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

がある. いま系 15.2.4 により A^m は連接で, 補題 15.2.2 (iii) から M は連接である. (証明終)

A が Noether のとき, 加群が有限生成, 有限表示, 連接であることはすべて同値であった. この系はその事実の弱いバージョンと見ることができる.

またこの節で示したことを次の形にまとめておく.

命題 15.2.6

A を環とする. 次は同値である.

- (i) A は連接である.
- (ii) 有限表示加群は連接である.
- (iii) 自由加群の有限生成部分加群は連接である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

系 15.2.5.

(ii) $\implies$ (iii)

自由加群の有限生成な部分加群は有限自由加群の部分加群とみなせるので, (ii) から直ちに従う.

(iii) $\implies$ (i)

A は自由加群である.

(証明終)

§ 3 直積とテンソルの交換, Chase の定理

Chase [Cha60, Theorem 2.1.] は環 A が連接であることと, 平坦加群の直積が平坦であることが同値であることを示した. そのために直積とテンソル積がいつ交換するかを調べていこう. A を環, M を A 加群とし, また $\{M_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を A 加群の族とする. このとき;

$$M \otimes \left(\prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \right) \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} (M \otimes M_\lambda); x \otimes (x_\lambda) \mapsto (x \otimes x_\lambda)$$

が自然に定まる. これは一般には単射でも全射でもないことに注意しよう (例 B.5.8, 例 B.5.9). まず M が有限自由加群のときは同型であることを注意しておく.

補題 15.3.1

A を環, $\{M_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を A 加群の族とする. 各 $n \geq 1$ に対して, 自然な $A^n \otimes (\prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda) \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} (A^n \otimes M_\lambda)$ は同型である.

証明.

$$\prod_{\lambda \in \Lambda} (A^n \otimes M_\lambda) \rightarrow A^n \otimes \prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda; (x_{1,\lambda}, \dots, x_{n,\lambda})_\lambda \mapsto \sum_{i=1}^n (e_i \otimes (x_{i,\lambda})_\lambda)$$

が逆を与える.

(証明終)

A 加群 M と集合 S に対して $M^S := \prod_{s \in S} M$ と表す.

命題 15.3.2

A を環とし, M を A 加群とする. このとき以下は同値である.

(i) M は有限生成である.

(ii) 任意の A 加群の族 $\{M_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ に対して, 自然な $M \otimes (\prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda) \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} (M \otimes M_\lambda)$ が全射である.

(iii) 任意の集合 S に対して, 自然な $M \otimes A^S \rightarrow M^S$ が全射である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

M が有限生成なので, 有限自由加群からの全射 $\pi: A^n \rightarrow M$ がある. すると, 次の図式;

$$\begin{array}{ccc} A^n \otimes \prod M_\lambda & \longrightarrow & \prod (A^n \otimes M_\lambda) \\ \downarrow \pi \otimes \text{id} & & \downarrow (\pi \otimes \text{id})_\lambda \\ M \otimes \prod M_\lambda & \longrightarrow & \prod (M \otimes M_\lambda) \end{array}$$

は可換であり, 補題 15.3.1 によって上の射は同型である. また縦の射は全射なので自然な $M \otimes (\prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda) \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} (M \otimes M_\lambda)$ は全射となる.

(ii) $\implies$ (iii)

明らか.

(iii) $\implies$ (i)

$(x)_{x \in M} \in M^M$ を考える. 仮定より;

$$M \otimes A^M \rightarrow M^M; y \otimes (a_x)_{x \in M} \mapsto (a_x y)_{x \in M}$$

が全射なので, ある $y_i \in M$ と $a_{i,x} \in A$ によって;

$$\sum_{i=1}^n (a_{i,x} y_i)_{x \in M} = (x)_{x \in M}$$

とかけている. すると任意の $x \in M$ に対して $x = \sum a_{i,x} y_i$ であるので, M は $y_1, \dots, y_n$ で生成される.

(証明終)

命題 15.3.3

A を環とし, M を A 加群とする. このとき以下は同値である.

(i) M は有限表示である.

(ii) 任意の A 加群の族 $\{M_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ に対して, 自然な $M \otimes (\prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda) \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} (M \otimes M_\lambda)$ が同型である.

(iii) 任意の集合 S に対して, 自然な $M \otimes A^S \rightarrow M^S$ が同型である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

M が有限表示なので, ある $n, m > 0$ と完全列 $A^m \longrightarrow A^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$ がある. このとき各行が完全な可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc} A^m \otimes \prod M_\lambda & \longrightarrow & A^n \otimes \prod M_\lambda & \longrightarrow & M \otimes \prod M_\lambda & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow f_3 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_1 & & \\ \prod (A^m \otimes M_\lambda) & \longrightarrow & \prod (A^n \otimes M_\lambda) & \longrightarrow & \prod (M \otimes M_\lambda) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

が得られ, 補題 15.3.1 により f_2, f_3 は同型である. よって図式追跡によって f_1 が同型であることがわかる.

(ii) $\implies$ (iii)

明らか.

(iii) $\implies$ (i)

命題 15.3.2 により M が有限生成となるので, 有限自由加群からの全射 $A^n \rightarrow M$ をとり, その核を K とす

る. 任意の集合 S に対して, 各行が完全な可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc} K \otimes A^S & \longrightarrow & A^n \otimes A^S & \longrightarrow & M \otimes A^S & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow f_3 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_1 & & \\ 0 & \longrightarrow & K^S & \longrightarrow & (A^n)^S & \longrightarrow & M^S \longrightarrow 0 \end{array}$$

が得られ, f_1 は仮定により同型で f_2 は補題 15.3.1 により同型である. よって蛇の補題から f_3 は全射となり, 命題 15.3.2 により K は有限生成である. (証明終)

定理の証明に入る前に, 加群の平坦性の特徴付けをいくつか与えておく.

補題 15.3.4

A を環とし, M を A 加群とする. 以下は同値である.

- (i) M は平坦 A 加群である.
- (ii) 任意の A の有限生成イデアル I に対して, 自然な $I \otimes M \rightarrow M = A \otimes M$ は単射である.
- (iii) 任意の A のイデアル I に対して, $\text{Tor}_1(M, A/I) = 0$ である.
- (iv) 任意の A の有限生成イデアル I に対して, $\text{Tor}_1(M, A/I) = 0$ である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

明らか.

(ii) $\implies$ (iii)

I を A のイデアルとすると, 命題 A.4.22 により I は有限生成イデアルの族 $\{I_\lambda\}$ の帰納極限であり, テンソル積と帰納極限は可換 (命題 A.4.21) なので $I \otimes M = (\varinjlim I_\lambda) \otimes M = \varinjlim (I_\lambda \otimes M)$ である. また帰納極限を取ることは完全関手なので $I \otimes M \rightarrow M$ は単射である. すると完全列 $0 \rightarrow I \rightarrow A \rightarrow A/I \rightarrow 0$ に対して Tor の長完全列;

$$\cdots \longrightarrow \text{Tor}_1(M, A/I) \longrightarrow$$

$$I \otimes M \longrightarrow M \longrightarrow A/I \otimes M \longrightarrow 0$$

を考えれば $\text{Tor}_1(M, A/I) = 0$ でなければならない.

(iii) $\implies$ (iv)

明らか.

(iv) $\implies$ (i)

Tor の長完全列を考えることで (ii) が成り立つことがわかり, (iii) $\implies$ (i) を証明すればよい. 命題 1.5.8 により, 任意の有限生成 A 加群 M_1, M_2 と単射 $f: M_1 \rightarrow M_2$ に対して $M_1 \otimes M \rightarrow M_2 \otimes M$ が単射であればよい. このとき $M_2 = \langle u_1, \dots, u_r \rangle$ とする. 適当に並べ替えることで $u_1, \dots, u_k \notin M_1, u_{k+1}, \dots, u_r \in M_1$ とできる. すると $M_2 = Au_1 + \cdots + Au_k + M_1$ であり, $M_1 \otimes M \rightarrow (M_1 + Au_1) \otimes M$ が単射であることを示せばよい. さて $I := \{a \in A \mid au_1 \in M\}$ とおくとこれは A のイデアルであって;

$$\varphi: Au_1 + M_1 \rightarrow A/I; au_1 + x \mapsto a + I$$

が well-defined な A 線型写像である. このとき $0 \rightarrow M_1 \rightarrow Au_1 + M_1 \rightarrow A/I \rightarrow 0$ が完全であって, Tor の長完全列を考えれば $M_1 \otimes M \rightarrow (Au_1 + M_1) \otimes M$ は単射である. (証明終)

定理 15.3.5 ([Cha60])

A を環とすると、次は同値である。

- (i) A は連接である。
- (ii) 平坦 A 加群の族の直積は平坦である。
- (iii) 任意の集合 S に対して A^S は平坦である。

証明.

(i) $\implies$ (ii)

$\{M_\lambda\}$ を平坦 A 加群の族とする。 I を有限生成なイデアルとすると、自然な $I \otimes \prod M_\lambda \rightarrow \prod M_\lambda$ が単射ならよい。 さて A が連接なので I が有限表示だから命題 15.3.3 により $I \otimes \prod M_\lambda = \prod (I \otimes M_\lambda)$ であって、 M_λ が平坦なので $I \otimes M_\lambda \rightarrow M_\lambda$ は単射だから $\prod (I \otimes M_\lambda) \rightarrow \prod M_\lambda$ は単射である。

(ii) $\implies$ (iii)

明らか。

(iii) $\implies$ (i)

S を任意の集合とする。有限生成イデアル I に対して、仮定より $I \otimes A^S \rightarrow A^S$ は単射である。いまこれは自然な $I \otimes A^S \rightarrow I^S$ に他ならず、命題 15.3.2 によりこれは全射なので $I \otimes A^S \rightarrow I^S$ は同型である。よって命題 15.3.3 により I は有限表示となって、 A は連接である。 (証明終)

§ 4 Mittag-Leffler 加群

前節において、任意の A 加群の族 $\{M_\lambda\}$ に対して自然な $M \otimes (\prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda) \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} (M \otimes M_\lambda)$ を考え、これが全射になることと M が有限生成であることが同値であること、またこれが同型になることと M が有限表示であることが同型であることを見た。本節では多少脱線気味だが、これが単射になるための条件を与えよう。

定義 15.4.1 (普遍的単射)

A を環とする。 A 線型写像 $f: M \rightarrow N$ に対して、任意の A 加群 L をテンソルした $f \otimes \text{id}_L: M \otimes L \rightarrow N \otimes L$ が単射であるとき、 f は**普遍的単射 (universally injective)** であるという。

もちろん普遍的単射は単射である。分裂単射は普遍的単射の典型的な例になっている。

命題 15.4.2

A を環とし, $f: M \rightarrow N$ を A 線型写像とする. このとき次は同値である.

- (i) A は普遍的単射である.
- (ii) 任意の $n, m \geq 0$ と可換図式;

$$\begin{array}{ccc} A^n & \xrightarrow{g} & A^m \\ \downarrow \varphi & \swarrow h & \downarrow \psi \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

に対して, ある $h: A^m \rightarrow N$ が存在して $h \circ g = \varphi$ である (上の三角が可換になる).

- (iii) 任意の有限表示加群 L に対して;

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}(L, M) \longrightarrow \operatorname{Hom}(L, N) \longrightarrow \operatorname{Hom}(L, \operatorname{Coker} f) \longrightarrow 0$$

は完全である.

証明.

- (i) A^n, A^m の基底をそれぞれ $\{e_i\}, \{e'_j\}$ とし, また g によって $g(e_i) = \sum_{j=1}^m a_{ij}e'_j$ と変換されるとする. このとき $A^m \rightarrow A^n; e'_j \mapsto \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i$ を考え, C をその余核とする. すると可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc} M^m & \xrightarrow{g \otimes \operatorname{id}_M} & M^n & \xrightarrow{\pi \otimes \operatorname{id}_M} & M \otimes C & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \otimes \operatorname{id}_C & & \\ N^m & \xrightarrow{g \otimes \operatorname{id}_N} & N^n & \xrightarrow{\pi \otimes \operatorname{id}_N} & N \otimes C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

が得られる. いま $x_i := \varphi(e_i), y_j := \psi(e'_j), x := (x_1, \dots, x_n) \in M^n, y := (y_1, \dots, y_m) \in N^m$ とおくと $f(x_i) = \sum_{j=1}^m a_{ij}y_j$ であるので, この図式において $(f(x_i)) = (g \otimes \operatorname{id}_N)(y)$ であるから $(f \otimes \operatorname{id}_C) \circ (\pi \otimes \operatorname{id}_M)(x) = 0$ である. いま f が普遍的単射だから $f \otimes \operatorname{id}_C$ は単射なので, $(\pi \otimes \operatorname{id}_M)(x) = 0$ となり, ある $(z_1, \dots, z_m) \in M^m$ が存在して $x_i = \sum_{j=1}^m a_{ij}z_j$ となる. すると $h: A^m \rightarrow M; e'_j \mapsto z_j$ と定めると, これが求める可換図式を与える.

- (ii) L を有限表示加群とすると, $n, m \geq 0$ と完全列 $A^n \rightarrow A^m \rightarrow L \rightarrow 0$ がある. $C := \operatorname{Coker} f$ とおき, $\varphi: L \rightarrow C$ をとると可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc} A^n & \xrightarrow{\pi_1} & A^m & \xrightarrow{\pi_2} & L & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow h_1 & \swarrow h & \downarrow h_2 & & \downarrow \varphi & & \\ M & \xrightarrow{f} & N & \xrightarrow{\pi} & C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

が得られ, また (ii) より $h: A^m \rightarrow M$ がある. $h'_2 := h_2 - f \circ h$ とする. すると $\operatorname{Im} \pi_1 \subset \ker h'_2$ であるから;

$$\tilde{\varphi}: L \rightarrow N; x + \operatorname{Im} \pi_1 \mapsto h'_2(x)$$

は well-defined である. このとき $\pi \circ \tilde{\varphi} = \varphi$ であるので, $\operatorname{Hom}(L, N) \rightarrow \operatorname{Hom}(L, \operatorname{Coker} f)$ は全射である. また f は単射である. 実際任意の $x \in \ker f$ をとると, $A \rightarrow M; 1 \mapsto m$ によって次の可換図式;

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & \swarrow & \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

が得られ、仮定より上三角が可換なので $x = 0$ である。よって f は単射である。

- (iii) $C := \text{Coker } f$ とする。命題 A.4.22 により有限表示加群の有向帰納系 (C_i) により $C = \varinjlim C_i$ とかける。各 i に対して N_i を N と C_i のファイバー積とする。また M_i を射影 $N_i \rightarrow C_i$ の核とすると、次の可換図式；

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_i & \longrightarrow & N_i & \longrightarrow & C_i \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{f} & N & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \end{array}$$

が得られる。このとき (iii) から下三角を可換にする $C_i \rightarrow N$ があり、ファイバー積の普遍性から $C_i \rightarrow N_i$ が得られ、これによって $0 \rightarrow M_i \rightarrow N_i \rightarrow C_i \rightarrow 0$ は分裂完全列である。いまファイバー積の構成から $M_i \cong M$ であるので、この分裂完全列の帰納極限をとると $0 \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow C \rightarrow 0$ となる。よって f は分裂単射であり、普遍的である。

(証明終)

定義 15.4.3

A を環とする。 A 線型写像 $f: M \rightarrow N_1, g: M \rightarrow N_2$ に対して、任意の A 加群 L について $\ker(f \otimes \text{id}_L) \subset \ker(g \otimes \text{id}_L)$ であるとき g は f を **支配する (dominates)** という。

命題 A.4.22 により、上の定義は任意の A 加群 L についての部分を任意の有限表示加群 L についてと読み替えても同値であることを注意しておく。

補題 15.4.4

A 加群の圏において、テンソル積を取ることと余ファイバー積を取るとは可換である。

証明.

$f: M \rightarrow N_1, g: M \rightarrow N_2$ による余ファイバー積 $N_1 \sqcup_M N_2$ を考える。 f, g の底変換をそれぞれ $f': N_2 \rightarrow N_1 \sqcup_M N_2, g': N_1 \rightarrow N_1 \sqcup_M N_2$ としておく。さて任意の A 加群 L に対して、余ファイバー積の普遍性から、次の図式；

$$\begin{array}{ccc} M \otimes L & \xrightarrow{f \otimes \text{id}} & N_1 \otimes L \\ \downarrow g \otimes \text{id} & & \downarrow \\ N_2 \otimes L & \longrightarrow & (N_1 \otimes L) \sqcup_{M \otimes L} (N_2 \otimes L) \\ & \searrow \varphi & \downarrow g' \otimes \text{id} \\ & & (N_1 \sqcup_M N_2) \otimes L \\ & \nearrow f' \otimes \text{id} & \end{array}$$

を可換にする $\varphi: (N_1 \otimes L) \sqcup_{M \otimes L} N_2 \otimes L \rightarrow (N_1 \sqcup_M N_2) \otimes L$ がある。また $(N_1 \sqcup_M N_2) \times L \rightarrow (N_1 \otimes L) \sqcup_{M \otimes L} (N_2 \otimes L); ((y_1, y_2), z) \mapsto (y_1 \otimes z, y_2 \otimes z)$ は A 双線型だからテンソル積の普遍性により $\psi: (N_1 \sqcup_M N_2) \otimes L \rightarrow (N_1 \otimes L) \sqcup_{M \otimes L} (N_2 \otimes L)$ が定まり、これは φ の逆を与えている。

(証明終)

§ 5 正則環の一般化

Bertin [Ber72] は正則環の拡張を試みた。定義を思い出しておくと、Noether 環 A が正則であるとは、任意の $P \in \text{Spec } A$ に対して A_P が正則局所環であることをいう。ここでは Noether と限らない一般の環について正則性を定義しよう。

定義 15.5.1 (正則環)

A を環とする。任意の有限生成イデアルが有限の射影次元を持つとき、 A を**正則 (regular)** であるという。

次の命題により、この定義は A が Noether ならば従来のものと一致する。

命題 15.5.2

A を Noether 環とする。任意の有限生成 A 加群 M に対して、ある $\mathfrak{m} \in \text{Max } A$ が存在して、 $\text{prj.dim}_A M = \text{prj.dim}_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}$ である。

証明.

一般に $P \in \text{Spec } A$ に対して $\text{prj.dim}_{A_P} M_P \leq \text{prj.dim}_A M$ であることに注意する。よって任意の $\mathfrak{m} \in \text{Max } A$ に対して $d(\mathfrak{m}) := \text{prj.dim}_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} < \infty$ であるとしてよい。 $P_{\bullet}$ を M の射影分解とし、 $n \geq 0$ に対して $M_n := \ker d_n$ とおく。Schanuel の補題 (補題 10.1.12) により $(M_{d(\mathfrak{m})})_{\mathfrak{m}}$ は射影加群であり、 $A_{\mathfrak{m}}$ は局所環なので特に自由である。同型 $A_{\mathfrak{m}}^{r(\mathfrak{m})} \rightarrow (M_{d(\mathfrak{m})})_{\mathfrak{m}}$ の基底を持ち上げて $\varphi(\mathfrak{m}) : A^{r(\mathfrak{m})} \rightarrow M_{d(\mathfrak{m})}$ をその局所化が同型であるように定めることができる。よってある $s_{\mathfrak{m}} \in A \setminus \mathfrak{m}$ が存在して $s_{\mathfrak{m}} \ker \varphi(\mathfrak{m}) = s_{\mathfrak{m}} \text{Coker } \varphi(\mathfrak{m}) = 0$ である。いま $\{s_{\mathfrak{m}}\}_{\mathfrak{m} \in \text{Max } A}$ が生成するイデアルは A なので、 $1 \in A$ を $s_{\mathfrak{m}}$ たちでかいて $(s_{\mathfrak{m}_1}, \dots, s_{\mathfrak{m}_r}) = A$ とできる。 $d := \max\{d(\mathfrak{m}_1), \dots, d(\mathfrak{m}_r)\}$ とおく。 $d = d(\mathfrak{m}_1)$ としてよい。このとき M_d は射影 A 加群である。実際命題 1.7.10 により任意の $\mathfrak{m} \in \text{Max } A$ に対して $(M_d)_{\mathfrak{m}}$ が射影的であることを示せばよく、 $s_{\mathfrak{m}_i} \notin \mathfrak{m}$ となる i をとると、 $\varphi(\mathfrak{m}_i) : A^{r(\mathfrak{m}_i)} \rightarrow M_{d(\mathfrak{m}_i)}$ は $s_{\mathfrak{m}_i} \ker \varphi(\mathfrak{m}_i) = s_{\mathfrak{m}_i} \text{Coker } \varphi(\mathfrak{m}_i) = 0$ なので $\varphi(\mathfrak{m}_i)_{\mathfrak{m}}$ は同型であり、 $(M_{d(\mathfrak{m}_i)})_{\mathfrak{m}}$ は自由である。ゆえに $M_{\mathfrak{m}}$ は射影的である。よって $\text{prj.dim}_A M \leq d = \text{prj.dim}_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}$ であり、逆は明らかなので示された。 (証明終)

系 15.5.3

A を Noether 環とすると、 A が正則 (すなわち任意の素イデアルでの局所化が正則局所環) であることと、任意のイデアルについて射影次元が有限であることは同値である。

証明.

A が正則のとき、上の命題によりすべての有限生成加群は有限の射影次元を持つ。また任意のイデアルが有限の射影次元を持つとすると、任意の $P \in \text{Spec } A$ について $\text{prj.dim}_{A_P} PA_P < \infty$ であり、完全列；

$$0 \longrightarrow PA_P \longrightarrow A_P \longrightarrow k(P) \longrightarrow 0$$

において $\text{gl.dim } A_P = \text{prj.dim}_{A_P} k(P) < \infty$ となる。よって A_P は正則局所環である。 (証明終)

また Serre の定理 (定理 7.4.11) は有限次元 Noether 環の場合に一般化できる。任意の A_P 加群 M は $A \rightarrow A_P$ によって A 加群とみることで $M = M_P$ となり、すべての A_P 加群は A 加群の局所化とみなせることを注意しておく。

命題 15.5.4

A を有限次元 Noether 環とする. A が正則環であることと, $\text{gl.dim } A$ が有限であることは同値である.

証明.

$d := \dim A < \infty$ とおく.

($\Rightarrow$)

M を有限生成 A 加群とし, $P_\bullet$ を M の射影分解とする. $K := \ker(P_{d-1} \rightarrow P_{d-2})$ として, 任意の $\mathfrak{m} \in \text{Max } A$ に対して完全列;

$$0 \longrightarrow K_{\mathfrak{m}} \longrightarrow (P_{d-1})_{\mathfrak{m}} \longrightarrow \cdots \longrightarrow (P_0)_{\mathfrak{m}} \longrightarrow M_{\mathfrak{m}} \longrightarrow 0$$

が得られ, Schanuel の補題(補題 10.1.12)により $K_{\mathfrak{m}}$ は射影的である. よって K も射影的となり, $\text{prj.dim } M \leq d$ である.

($\Leftarrow$)

$\text{gl.dim } A = n < \infty$ とする. 任意の $P \in \text{Spec } A$ に対して $\text{prj.dim}_{A_P} k(P) < \infty$ を示せばよい. もし $n < \text{prj.dim}_{A_P} k(P)$ なら, ある A 加群 N によって $\text{Ext}_{A_P}^{n+1}(k(P), N_P) \neq 0$ であるので, $\text{Ext}_A^{n+1}(A/P, N) \neq 0$ である. よって $\text{prj.dim}_{A_P} k(P) \leq n$ となり, A_P は正則局所環である. (証明終)

また上記の設定のもとで, A が正則環であることと $\text{gl.dim } A = d$ であることが同値だということが, $\text{ht } \mathfrak{m} = d$ となる A の極大イデアルについて $A/\mathfrak{m}$ の射影分解を考えることでわかる. しかしながら, A が正則環であったとしても A が無限次元ならば $\text{gl.dim } A = \infty$ となる (無限次元な Noether 正則環の例としては永田の例 (例 B.3.2) がある).

命題 15.5.5

A を無限次元 Noether 環とすると, $\text{gl.dim } A = \infty$ である.

証明.

A が正則環でないならば, ある $P \in \text{Spec } A$ について $\text{gl.dim } A_P = \text{prj.dim}_{A_P} k(P) = \infty$ である. よって $\text{prj.dim } A/P < \infty$ ではありえず, $\text{gl.dim } A = \infty$ である. さて A が正則であるとき, $P_0 \subset \cdots \subset P_n \subset \cdots$ を A の素イデアルの無限昇鎖とする. いま $n \leq \text{gl.dim } A_{P_n} = \dim A_{P_n}$ としてよい. するとある A 加群 N が存在して $\text{Ext}_{A_{P_n}}^n(k(P_n), N_{P_n}) \neq 0$ である. よって $\text{Ext}_A^n(A/P_n, N) \neq 0$ であり, これは $n-1 < \text{prj.dim } A/P_n$ を意味する. よって $\text{gl.dim } A = \infty$ である. (証明終)

§ 6 Prüfer 整域と平坦次元

まず Dedekind 整域の一般化である Prüfer 整域について述べる.

定義 15.6.1 (Prüfer 整域)

A を環とする. A が整域であって, 任意の $P \in \text{Spec } A$ に対して A_P が付値環であるとき A を **Prüfer 整域 (Prüfer domain)** という.

命題 15.6.2

A を整域とすると、次が同値である。

- (i) A は Prüfer 整域である。
- (ii) 任意の有限生成イデアルは射影的である。
- (iii) 任意のイデアルは平坦である。

証明.

(i) $\implies$ (ii)

I を A の有限生成イデアルとすると、任意の $P \in \operatorname{Spec} A$ について I_P は A_P の有限生成イデアルなので単項である。いま A_P が整域なので I_P は自由であり、特に射影的である。射影性は局所的性質なので I は射影的である。

(ii) $\implies$ (iii)

I を A のイデアルとする。すると命題 A.4.22 により有限生成イデアルの族 $\{I_i\}$ が存在して、 $I = \varinjlim I_i$ である。各 I_i は射影的なので、任意の A 加群 M に対して $\operatorname{Tor}_1(I, M) = \operatorname{Tor}_1(\varinjlim I_i, M) = \varinjlim \operatorname{Tor}_1(I_i, M) = 0$ となる。よって I は平坦である。

(iii) $\implies$ (i)

任意の $P \in \operatorname{Spec} A$ と A_P の有限生成イデアル J に対して、 J は A のイデアルの局所化だから平坦である。よって定理 7.3.11 によって自由であり、単項でなければならない。よって A_P は付値環である。 (証明終)

定義 14.3.1 で定義した遺伝環について思い出そう。環 A について、任意のイデアルが射影的であるとき A は遺伝環と呼ばれるのであった (命題 14.3.4)。また整域が遺伝環であることと Dedekind 整域であることは同値であった (系 14.3.8)。よって Dedekind 整域は Prüfer 整域である。また Dedekind 整域でないような Prüfer 整域は平坦だが射影的でないイデアルを持つことになる。ここから次が従う。

命題 15.6.3

A を整域とする。 A が Dedekind 整域であることと、 A が Noether な Prüfer 整域であることは同値。

証明.

Dedekind 整域は Noether であり、Prüfer 整域であることも見たとおりである。逆に A を Noether な Prüfer 整域とすると、 A の任意のイデアルは有限表示で平坦なので、命題 6.4.6 により射影的である。よって A は遺伝的整域となり、Dedekind 整域である。 (証明終)

定義 15.6.4 (平坦次元)

A を環とする。 A 加群 M に対して；

$$\operatorname{f.dim} M := \sup \{i \in \mathbb{N} \mid \text{ある } N \in \operatorname{Mod}(A) \text{ に対して, } \operatorname{Tor}_i^A(M, N) \neq 0 \text{ である.}\}$$

と定義し、これを M の**平坦次元 (flat dimension)** という。この値は M の平坦分解の最短の長さと同じ。

射影加群は平坦なので一般に $\operatorname{f.dim} M \leq \operatorname{prj.dim} M$ である。

定義 15.6.5 (弱次元)

$$\text{w.dim } A := \sup \{i \in \mathbb{N} \mid \text{ある } M, N \in \text{Mod}(A) \text{ に対して, } \text{Tor}_i^A(M, N) \neq 0 \text{ である.}\}$$

と定義し, これを A の弱次元 (weak dimension) という.

弱次元はちょうど射影 (入射) 次元に対する大域次元と同じである. $\text{w.dim } A \leq \text{gl.dim } A$ であることに注意されたい. 大域次元についての命題群のアナロジーを見ておこう.

補題 15.6.6

A を環, M を A 加群とする. 与えられた n に対して $\text{f.dim } M \leq n$ であることと, 任意のイデアル I について $\text{Tor}_{n+1}(A/I, M) \neq 0$ であることが同値である.

証明.

補題 15.3.4 により M が平坦であることと, 任意のイデアル I について $\text{Tor}_1(A/I, M) = 0$ であることが同値であることから従う. (証明終)

系 15.6.7

A を環とする. $\text{w.dim } A = \sup \{\text{f.dim } A/I \mid I \text{ は } A \text{ のイデアル.}\}$ である.

証明.

系 7.4.4 と同様.

(証明終)

やはり A が Noether のときは話が簡単になる.

命題 15.6.8

A を Noether 環とする. 任意の有限生成 A 加群 M に対して, $\text{f.dim } M = \text{prj.dim } M$ である.

証明.

$\text{f.dim } M \leq \text{prj.dim } M$ なので, $w := \text{f.dim } M < \infty$ としてよい. A が Noether で M が有限生成なので, M の射影分解 $P_\bullet$ で各 P_i が有限生成であるようなものがとれる. このとき任意の A 加群 N に対して $\text{Tor}_1(\ker d_{w-1}, N) \cong \text{Tor}_{w+1}(M, N) = 0$ であるから $\ker d_{w-1}$ は平坦である. よって命題 6.4.6 により $\ker d_{w-1}$ は射影的であり, M の長さ w の射影分解が得られる. (証明終)

Prüfer 整域は平坦次元が有限になるような環のクラスの例である.

命題 15.6.9

A を Prüfer 整域とすると, $\text{w.dim } A \leq 1$ である.

証明.

系 15.6.7 によりイデアル I について $\text{f.dim } A/I$ を計算すればよく, 完全列;

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow A/I \longrightarrow 0$$

を考えるとこれが A/I の平坦分解になるので $\text{f.dim } A/I \leq 1$ である. よって $\text{w.dim } A \leq 1$.

(証明終)

また Prüfer 整域は連接であることを注意しておく.

命題 15.6.10

Prüfer 整域は連接である.

証明.

A を Prüfer 整域とし, $I = (a_1, \dots, a_r)$ を有限生成イデアルとする. 自然な全射 $A^n \rightarrow I$ とその核 K に対して, I が射影的なので K は A^n の直和因子となり有限生成である. よって I は有限表示である. (証明終)

(この章は書きかけです) この章では Étale 代数と Hensel 環の関係について述べる。内容はだいたい [For17], [Ray70], [Gro65] に準拠する。

§ 1 Étale 代数

まず環の射影極限についての性質をいくつか見ていく。環 A の I 進位相による完備化は環の射影極限の一例となっていた。 I 進完備化はイデアルの減少列；

$$A \subset I \subset I^2 \subset I^3 \subset \dots$$

による線型位相による完備化であり、 I フィルターと随伴次数環を活用することで加群の有限生成性を判定することができた (命題 4.5.4)。ここではそれを次のように一般化してみよう。

定義 16.1.1 (イデアルによるフィルター付け)

A を環とし、 $\mathcal{I} = \{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ を A のイデアルの族とする。 $A = I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \dots$ であり、また任意の i, j に対して $I_i I_j \subset I_{i+j}$ が成り立つとき、 $\mathcal{I}$ を A のイデアルによるフィルトレーション (filtration by ideals) という。

A を環とし $\mathcal{I}$ をイデアルによるフィルトレーションとする。 A 加群 M について、 M の部分加群の減少列 $\{M_i\}$ であって $M_0 = M$ であり、任意の i, j に対して $I_i M_j \subset M_{i+j}$ となるものが存在するとき、 M は $\mathcal{I}$ でフィルター付けられているという。また；

$$G_{\mathcal{I}}(A) := \bigoplus_{i \geq 0} I_i / I_{i+1},$$

$$G_{\mathcal{I}}(M) := \bigoplus_{i \geq 0} M_i / M_{i+1}$$

を $\mathcal{I}$ に関する随伴次数環という。命題 4.5.4 の類似が成り立つことを注意しておく。

命題 16.1.2

A を環とし、 $\mathcal{I}$ をイデアルによるフィルトレーションとする。 M を A 加群とし、 M は $\mathcal{I}$ フィルター $\{M_i\}$ を持つとする。いま A は $\mathcal{I}$ が定める位相において完備であって M は Hausdorff であるとする。随伴次数環について $G_{\mathcal{I}}(M)$ が $G_{\mathcal{I}}(A)$ 加群として有限生成なら M は有限生成 A 加群である。

証明は命題 4.5.4 と全く同様である。さらにこれを用いて次が示される。

命題 16.1.3

$(A_i, \varphi_{ji})_{i \leq j \in \mathbb{N}}$ を環の射影系とする. M_i を A_i 加群とし, (M_i, ψ_{ji}) が射影系を成しているとする.
 $A := \varinjlim A_i, M := M_i$ とおく. さらに;

$$0 \longrightarrow (\ker \varphi_{j0})^{i+1} \longrightarrow A_j \xrightarrow{\varphi_{ji}} A_i \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow (\ker \varphi_{ji})^{i+1} M_j \longrightarrow M_j \xrightarrow{\psi_{ji}} M_i \longrightarrow 0$$

が完全であるとする. M_0 が有限生成 A_0 加群ならば M は有限生成 A 加群である.

証明.

$k \leq l$ とするとき, 次の各行が完全な可換図式;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & (\ker \varphi_{i+l,0})^{i+1} & \longrightarrow & A_{i+l} & \xrightarrow{\varphi_{i+l,i}} & A_i \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow \varphi_{i+l,i+k} & & \downarrow \text{id} \\ 0 & \longrightarrow & (\ker \varphi_{i+k,0})^{i+1} & \longrightarrow & A_{i+k} & \xrightarrow{\varphi_{i+k,i}} & A_i \longrightarrow 0 \end{array}$$

について縦の射は全射である. すなわち $(\ker \varphi_{i+k,0})^{i+1}$ は Mittag-Leffler であり, 自然な $\varphi_i : A \rightarrow A_i$ について $\ker \varphi_i = \varinjlim_k (\ker(A_{i+k} \rightarrow A_0))^{i+1}$ である. ゆえに;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker \varphi_{i+k} & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\varphi_{i+k}} & A_{i+k} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \parallel & & \downarrow \varphi_{i+k,i} \\ 0 & \longrightarrow & \ker \varphi_i & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\varphi_i} & A_i \longrightarrow 0 \end{array}$$

が各行が完全な可換図式である. すると $\varphi_{i+k}(\ker \varphi_i) = \ker \varphi_{i+k,i}$ である. 同様に $\psi_{i+k}(\ker \psi_i) = \ker \varphi_{i+k,i} M_{i+k}$ である. $I_0 := A, I_i := \ker \varphi_{i-1}, N_0 := M, N_i := \ker \psi_{i-1}$ とおく. 任意の $i, j \geq 1$ に対して;

$$0 \longrightarrow (\ker \varphi_{i+j-1,0})^{i+j} \longrightarrow M_{i+j-1} \xrightarrow{\text{id}} M_{i+j-1} \longrightarrow 0$$

が完全なので;

$$\psi_{i+j-1}(I_i N_j) = \ker \varphi_{i+j-1,i-1} \ker \varphi_{i+j-1,j-1} M_{i+j-1} = (\ker \varphi_{i+j-1,0})^{i+j} M_{i+j-1} = 0$$

である. よって $I_i N_j \subset \ker \psi_{i+j-1} = N_{i+j}$ である. 同様に $I_i I_j \subset I_{i+j}$ となる. よって $\{I_i\}$ は A のイデアルによるフィルター付けとなり, $\{N_j\}$ はそれと整合的な M のフィルター付けとなる. また $A = \varinjlim A/I_i, M = \varinjlim M/N_j$ である.

さて M_0 が有限生成なので, 有限部分集合 $S \subset M$ によって $\psi_0(S)$ が M_0 の生成系となるようにできる. S が生成する M の部分加群を M' とおく. また $J := \varphi_1^{-1}(\ker \varphi_{1,0})$ とおく. $N_i = J^i M' + N_{i+1}$ を示そう. $J_i := \varphi_i(J), M'_i := \psi_i(M')$ とする. $N_{i+1} = \ker \psi_i$ なので $\psi_i(N_i) = \psi_i(J^i M') = J_i^i M'_i$ を示せばよい. $i = 0$ のときは明らかである. $i \geq 1$ とする. このとき各行が可換な完全列;

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \ker \varphi_{i,0} & \longrightarrow & A_i & \xrightarrow{\varphi_{i,0}} & A_0 & \longrightarrow 0 \\ & \downarrow & & \downarrow \varphi_{i,1} & & \parallel & \\ 0 & \ker \varphi_{1,0} & \longrightarrow & A_1 & \xrightarrow{\varphi_{1,0}} & A_0 & \longrightarrow 0 \end{array}$$

において縦の射は全射であり, $\varphi_{i,1}(\ker \varphi_{i,0}) = \ker \varphi_{1,0} = \varphi_1(J) = \varphi_{i,1}(J_i)$ である. いま $\ker \varphi_{i,1} = (\ker \varphi_{i,0})^2$ であるので $\ker \varphi_{i,0} = J_i + (\ker \varphi_{i,0})^2$ である. また $\psi_{i,0}(M'_i) = \psi_{i,0}(\psi_i(M')) = \psi_0(M') = M_0 = \psi_{i,0}(M_i)$ であり $\ker \psi_{i,0} = (\ker \varphi_{i,0})M_i$ なので $M_i = M'_i + (\ker \varphi_{i,0})M_i$ である. さらに $J_i^i \ker \varphi_{i,0} \subset (\ker \varphi_{i,0})^{i+1} = 0$ であるから;

$$(\ker \varphi_{i,0})^i M_i = (J_i + (\ker \varphi_{i,0})^2)^i (M'_i + \ker \varphi_{i,0} M_i) = J_i^i M'_i$$

である. また $\psi_{i+k}(N_{i+1}) = (\ker \varphi_{i+k,0})^{i+1} M_{i+k}$ において $k = 1$ とすると $\psi_i(N_i) = (\ker \varphi_{i,0})^i M_i = J_i^i M'_i$ であるので, $N_i = J^i M' + N_{i+1}$ であることが示された.

いま $J^i \subset I_1^i \subset I_i$ なので, $N_i = I_i M' + N_{i+1}$ である. すると命題 16.1.2 によって $M = M'$ であることが従い, M は有限生成である. (証明終)

次に平坦性の局所判定法の一部を述べる. 完全な主張は例えば [Mat80, 20.C] をみよ.

定義 16.1.4

A を環とし, I をそのイデアル, M を A 加群とする. 任意の有限生成イデアル J に対して $M \otimes J$ が I 進位相で Hausdorff (すなわち $\bigcap I^i (M \otimes J) = 0$) であるとき, M は I に対してイデアルについて分離的 (idealwise separated for I) であるという.

命題 16.1.5

A を Noether 環とする. I をそのイデアル, M を I に対してイデアルについて分離的な A 加群とする. このとき M が平坦 A 加群であることと, 任意の n に対して $M/I^{n+1}M$ が A/I^{n+1} 加群として平坦であることは同値である.

証明.

M が平坦 A 加群ならば $M/I^{n+1}M$ が平坦 A/I^{n+1} 加群であることは明らか (ただの基底変換である).

逆を示そう. 補題 15.3.4 により, 任意の有限生成イデアル J に対して自然な $\varphi: J \otimes M \rightarrow M$ が単射であることを示せばよい. そのためには $J \otimes M$ は I 進位相で Hausdorff なので, 任意の n に対して $\ker \varphi \subset I^n (J \otimes M)$ であることを示せばよい. Artin-Rees の補題 (定理 4.3.10) により, ある $k > n$ が存在して $J \cap I^k \subset I^n J$ である. すると自然な;

$$J \otimes M \xrightarrow{f} J/(I^k \cap J) \otimes M \xrightarrow{g} (J/I^n J) \otimes M = (J \otimes M)/I^n (J \otimes M)$$

において, $M/I^k M$ が平坦 A/I^k 加群なので;

$$J/(I^k \cap J) \otimes M = J/(I^k \cap J) \otimes_{A/I^k} (A/I^k \otimes_A M) = J/(I^k \cap J) \otimes_{A/I^k} M/I^k M \rightarrow M/I^k M$$

が単射である. よって $\ker \varphi \subset \ker f$ である. 特に $\ker \varphi \subset \ker(g \circ f) = I^n (J \otimes M)$ であり, 証明が完了した. (証明終)

第17章

密着閉包

—Tight closure

(この章は書きかけです) この章では Hochster–Huneke [HH90] によって導入された密着閉包 (tight closure) について概観する. この密着閉包は等標数の場合に非常に強力に働く. 密着閉包については [Hun96], [BH97, Chap. 10], [後藤・渡辺 11, 第 10 章] などにまとめられている.

本章では q とかいたらそれは素数 p の自然数 e 乗 $q = p^e$ を表すものとし, また「十分大きい q に対して $\sim$ 」という言葉使いを「ある e_0 が存在して, 任意の $e \geq e_0$ に対して, $q = p^e$ について $\sim$ 」という意味あいを用いる.

§ 1 密着閉包の定義と基本的な性質

定義 17.1.1

A を標数 $p > 0$ の環とする. イデアル I に対して;

$$I^{[q]} := \langle a^q \mid a \in I \rangle = \langle F^e(I) \rangle$$

と定義する. これを I の q 次 Frobenius 冪 (q -th Frobenius power) という.

これを用いて密着閉包を定義する.

定義 17.1.2 (密着閉包)

A を標数 $p > 0$ の Noether 環, I をそのイデアルとする. $A^\circ := A \setminus \bigcup_{P \in \text{Min } A} P$ とおく. これは積閉集合である. このとき;

$$I^* := \{a \in A \mid \text{ある } c \in A^\circ \text{ が存在して, 十分大きい } q \text{ に対して } ca^q \in I^{[q]} \text{ である.}\}$$

と定義する. これを I の密着閉包 (tight closure) という. イデアル I について $I = I^*$ であるとき, I は密着閉 (tightly closed) であるという.

明らかな事実を列挙していこう. まず I^* は A のイデアルであり, $I \subset I^*$ である. また $I \subset J$ ならば $I^* \subset J^*$ である.

命題 17.1.3

A を標数 $p > 0$ の Noether 環とし, I, J をそのイデアルとする. 次が成り立つ.

- (i) ある $c \in A^\circ$ が存在して, 十分大きい q に対して $c(I^*)^{[q]} \subset I^{[q]}$ である.
- (ii) $I^* = I^{**}$ である.
- (iii) $I = I^*$ ならば $(I : J) := \{a \in A \mid aJ \subset I\} = (I : J)^*$ である.
- (iv) $a \in I^*$ であることと, 任意の $P \in \text{Min } A$ に対して $a + P \in (I + P/P)^*$ であることは同値である.

証明.

- (i) A は Noether なので, $I^* = (a_1, \dots, a_r)$ とできる. いま a_i たちに対応する $c_i \in A^\circ$ をとってそれらの積を c とおくと, $c \in A^\circ$ であって $c(I^*)^{[q]} \subset I^{[q]}$ である.
- (ii) 任意の $a \in I^*$ をとり, 対応する $c \in A^\circ$ をとる. (i) よりある $d \in A^\circ$ が存在して $d(I^*)^{[q]} \subset I^{[q]}$ であり, $cda^q \in I^{[q]}$ である. よって $a \in I^*$ である.
- (iii) 任意の $a \in (I : J)^*$ に対して, $c \in A^\circ$ が存在して, 十分大きい q に対して $ca^q \in (I : J)^{[q]} \subset (I^{[q]} : J^{[q]})$ であるので, 任意の $b \in J$ に対して, 十分大きい q について $ca^qb^q \in I^{[q]}$ となり $ab \in I^* = I$ である. ゆえに $a \in (I : J)$ となる.
- (iv) $a \in I^*$ ならば, 任意の $P \in \text{Min } A$ に対して $a + P \in (I + P/P)^*$ となることは明らかである. 逆を示そう. $\text{Min } A = \{P_1, \dots, P_r\}$ とする. 十分大きい q と各 i について $c_i \in A \setminus P_i$ が存在して, $c_i a^q \in I^{[q]} + P_i$ である. 各 i に対して, Prime avoidance より;

$$P_i \setminus \bigcup_{\substack{i \neq j \\ c_i \notin P_j}} P_j \neq \emptyset$$

であるので, ここから a_i をとると;

$$a_i c_i \in P_i \cap \bigcap_{\substack{i \neq j \\ c_i \in P_j}} P_j, a_i c_i \notin \bigcup_{\substack{i \neq j \\ c_i \notin P_j}} P_j$$

である. そこで c_i を $c_i + a_i c_i$ で取り替えて $c_i \in A^\circ$ としてよい. 次に d_i を $d_i \notin P_i, d_i \in \prod_{i \neq j} P_j$ となるようにとり $d := c_i d_i$ とおくと $d \in A^\circ$ である. また $P_1 \cdots P_r \subset \text{nil } A$ であるから, 十分大きい $r := p^f$ を $(P_1 \cdots P_r)^{[r]} = 0$ となるようにとれる. すると;

$$(da^q)^r = \sum (c_i a^q)^r d_i^r \in (I^{[qr]} + P_i^{[r]})(\prod_{i \neq j} P_j^{[r]} \subset I^{[qr]})$$

となり $a \in I^*$ である.

(証明終)

密着閉包の定義において「十分大きい q について」の部分「任意の q について」と弱めることのできる条件をいくつか与えよう.

命題 17.1.4

A を標数 $p > 0$ の Noether 環とし, I をイデアルとする. 次の条件のどちらかが満たされるならば, $I^* = \{a \in A \mid \text{ある } c \in A^\circ \text{ が存在して, 任意の } q \text{ に対して } ca^q \in I^{[q]} \text{ である.}\}$ が成り立つ.

- (i) $\text{ht } I > 0$ である.
- (ii) A は被約である.

証明.

- (i) 任意の $a \in I^*$ をとり, $c \in A^\circ$ で任意の $q \geq q_0$ に対して $ca^q \in I^{[q]}$ となるものをとる. そこで任意の $b \in I \cap A^\circ \neq \emptyset$ をとると, $cb^{q_0} \in A^\circ$ であり, 任意の q に対して $cb^{q_0} a^q \in I^{[q]}$ である.
- (ii) $\text{Min } A = \{P_1, \dots, P_r\}$ とする. 各 i に対して, $c_i \in A \setminus P_i$ を任意の q に対して $c_i a^q + P_i \in (I + P_i/P_i)^{[q]}$ を満たすようにとれる. 実際 $I \subset P_i$ のときは $(I + P_i)/P_i = 0$ であり, そうでないならば $\text{ht}(I + P_i)/P_i > 0$

なので (i) が使えるからである. 命題 17.1.3(iv) の証明のように $c_i \in A^\circ$ としてよい. d も同様にとる. すると A が被約なので $P_1 \cdots P_r = 0$ であって, $da^q \in I^{[q]} + P_1 \cdots P_r = I^{[q]}$ である.

(証明終)

被約でない環において密着閉包についていくつか計算してみよう. まず A を被約でない標数 $p > 0$ の Noether 環とする. すると $(0) \subsetneq \text{nil } A \subsetneq (0)^*$ なので (0) は密着閉ではない. また $\text{Ass } A = \text{Min } A$ であるとする. A° の元はすべて A の正則元なので, 命題 17.1.4 の等式は $I = (0)$ について成り立たない (ゼロでない冪零元が右辺に入らない).

密着閉包を具体的に計算することは非常に大変である. いくつかの具体例が例えば [BH97, Examples 10.1.3] にあるが, 非常に重い計算を含む. 興味のある方は参照されたい.

補題 17.1.5

A を整域とし, B を A 加群として有限生成であるような A 代数とする. このとき自由 A 加群 F であって, $F \subset B$ であり, ある $e \neq 0 \in A$ であって $eB \subset F$ であるようなものがとれるようなものが存在する.

証明.

$b_1, \dots, b_r \in B$ を $b_i \otimes 1$ が $B \otimes \text{Frac } A$ の基底となるようにとる. また B の A 加群としての生成系を $c_1, \dots, c_s$ とする. このとき適切に分母を払うことで, ある $e \neq 0 \in A$ と $a_{ij} \in A$ により $eci = \sum a_{ij} b_j$ とできる. そこで $F := Ab_j$ とすればよい.

(証明終)

命題 17.1.6

A を標数 $p > 0$ の Noether 環とする. B を A 加群として有限生成であるような A 代数とすると, A のイデアル I に対して $(IB)^* \cap A \subset I^*$ である.

証明.

まず A, B が整域であると仮定する. $a \in (IB)^* \cap A$ とすると, ある $c \neq 0 \in B$ が存在して, 十分大きい q に対して $ca^q \in (IB)^{[q]} = I^{[q]}B$ である. 補題より自由 A 加群 $F \subset B$ と $e \neq 0 \in A$ を $eB \subset F$ となるようにとる. すると $g: B \rightarrow eB \hookrightarrow F \rightarrow A$ を考えると $g(c) \neq 0$ である. このとき $g(c)a^q \in I^{[q]}$ すなわち $a \in I^*$ である.

次に一般の場合を考えよう. $\text{Min } A = \{P_1, \dots, P_r\}$ とする. いま $A \rightarrow B$ が整拡大なので, B の極小素イデアル $Q_1, \dots, Q_r$ を $Q_i \cap A = P_i$ となるようにとれる. 自然な射影を $\pi_P: A \rightarrow A/P, \pi_Q: B \rightarrow B/Q$ とする. 命題 17.1.3 の (iv) と整域の場合により;

$$(IB)^* \cap A = \bigcap_{Q \in \text{Min } B} \pi_Q^{-1}((IB/Q)^*) \cap A \subset \bigcap_{Q \in \text{Min } B} \pi_{Q \cap A}^{-1}((I/(Q \cap A))^*) = \bigcap_{P \in \text{Min } A} \pi_P^{-1}(I + P/P)^* = I^*$$

である.

(証明終)

§ 2 独立列と Kunz の定理

この節では [Kun69] による Kunz の定理を証明しよう. この定理は標数 $p > 0$ の Noether 環 A について, A が正則であることと, Frobenius 射 F が平坦であることが同値であるというものである.

まずは Lech [Lec64] による**独立列 (independent sequence)** を定義しよう.

定義 17.2.1 (独立列)

A を環とし, $\underline{a} = a_1, \dots, a_r \in A, I = (a_1, \dots, a_r)$ とする. 任意の $c_i \in A$ に対して, $\sum_i c_i a_i = 0$ ならば $c_i \in I$ であるとき, $\underline{a}$ を**独立列 (independent sequence)** という.

$\underline{a} = a_1, \dots, a_r$ が独立列であることと, I/I^2 が A/I 加群として階数 r の自由加群であることは同値である. また, 次に見るように独立列は正則列の一般化である.

命題 17.2.2

A を環とする. $\underline{a} = a_1, \dots, a_r \in A$ が正則列ならば $\underline{a}$ は独立である.

証明.

r についての帰納法で示そう. $r = 1$ のときは明らかである. $\sum c_i a_i = 0$ とすると, $a_2, \dots, a_{r-1}$ は A/a_1 正則列なので, $c_i \in (a_1)$ ($2 \leq i \leq r$) であるから, $c_2, \dots, c_r \in I$ である. また a_1 が A 正則であることから $c_1 \in I$ も従う. (証明終)

この逆はいつ成り立つだろうかという自然な問に回答を与えたのは Vasconcelos [Vas67] の定理であり, 正則局所環において逆が成り立つ. それを紹介するための準備をしよう.

定義 17.2.3 (Euler 数)

A を環とし, M を FFR (有限自由分解, 定義 10.1.11) $F_\bullet$ を持つ A 加群とする.

$$\chi(M) := \sum_i (-1)^i \text{rank } F_i$$

を M の **Euler 数 (Euler number)** という.

Schanuel の補題 (補題 10.1.12) により well-defined である. また任意の $P \in \text{Spec } A$ について $\chi(M) = \chi(M_P)$ であることを注意しておく.

命題 17.2.4

$(A, \mathfrak{m})$ を $\text{depth } A = 0$ であるような Noether 局所環とする. このとき M が FFR を持つことと, M が有限自由加群であることは同値である.

証明.

M が FFR を持つならば $\text{prj.dim } M < \infty$ であるので, Auslander–Buchsbaum の公式から $\text{prj.dim } M + \text{depth } M = \text{depth } A = 0$ である. よって $\text{prj.dim } M = 0$ となり M は自由加群である. (証明終)

これを非 Noether の場合に一般化しよう.

補題 17.2.5

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を局所環とする. M が長さ 2 以下の FFR を持つならば, M は極小自由分解を持つ.

証明.

長さ 1 の FFR を持つならば M は有限自由加群なので;

$$0 \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

の形の FFR を持つときを考える. $r := \dim_k M/\mathfrak{m}M$ とおき, 自然な全射 $\varepsilon_0: A^r \rightarrow M$ について;

$$0 \longrightarrow \ker \varepsilon_0 \longrightarrow A^r \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

に Schanuel の補題を適用して $\ker \varepsilon_0$ は有限生成である. よって $r' := \dim_k \ker \varepsilon_0 \otimes k$ として同様に $\varepsilon_1: A^{r'} \rightarrow \ker \varepsilon_0$ を作る. さらに Schanuel の補題も適用でき, $\ker \varepsilon_1$ も有限生成なので, これを続けることで M は極小自由分解を持つ (この構成で得られる複体が極小自由分解であることは定理 7.3.6 の証明を見よ). (証明終)

命題 17.2.6

$(A, \mathfrak{m})$ を局所環とする. 任意の有限部分集合 $E \subset \mathfrak{m}$ に対して, ある $a \neq 0 \in A$ が存在して $aE = 0$ とできると仮定する. このとき M が FFR を持つことと, M が有限自由加群であることは同値である.

証明.

M が $0 \rightarrow F_1 \rightarrow F_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ の形の FFR を持つときだけみればよい. 補題より M は極小自由分解を持ち, $\text{prj.dim } M \leq 2$ なので $0 \rightarrow F_1 \rightarrow F_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ を M の極小自由分解としてよい. すると $F_1 \subset \mathfrak{m}F_0$ であるから, F_1 の基底を F_0 の基底で表すと, その係数全体は $\mathfrak{m}$ の有限部分集合となり, 仮定から $a \neq 0$ であって $aF_1 = 0$ となるものが存在する. いま F_1 が自由加群なので $F_1 = 0$ であり, $M \cong F_0$ である. (証明終)

系 17.2.7

A を環とする. M が FFR を持つならば $\chi(M) \geq 0$ である.

証明.

任意の $P \in \text{Min}(A)$ を取る. このとき $\chi(M) = \chi(M_P)$ なので, A を A_P でとりかえて $(A, \mathfrak{m})$ を局所環, $\mathfrak{m} = \text{nil } A$ としてよい. このとき命題 17.2.6 により M は自由であるので $\chi(M) = \text{rank}(M) \geq 0$ である. (証明終)

定理 17.2.8 (Auslander–Buchsbaum [AB57])

A を Noether 環とし, M は FFR を持つとする. このとき次は同値である.

- (i) $\text{Ann } M \neq 0$ である.
- (ii) $\chi(M) = 0$ である.
- (iii) ある $a \in \text{Ann } M$ が存在して, a は A 正則である.

証明.

(i) $\implies$ (ii)

$\chi(M) > 0$ であるとする. 任意の $P \in \text{Ass } A$ に対して $\chi(M_P) > 0$ であるので $M_P \neq 0$ である. いま

$\text{depth } A_P = 0$ であるので、命題 17.2.4 により M_P は自由である。さて $I := \text{Ann } M$ としたとき $I_P = 0$ なので、 I が有限生成だから $\text{Ann } I \not\subset P$ である。よって Prime avoidance より、 $a \in \text{Ann } I$ であって A 正則であるものが存在する。よって $aI = 0$ なので $I = 0$ である。

(ii) $\implies$ (iii)

任意の $P \in \text{Ass } A$ に対して $\chi(M_P) = 0$ なので命題 17.2.4 により $M_P = 0$ である。すなわち $\text{Ann } M \subset P$ であって、Prime avoidance より $\text{Ann } M$ は A 正則元を含む。

(iii) $\implies$ (i)

明らかである。

(証明終)

定理 17.2.9 (Vasconcelos [Vas67])

$(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とし、 I を $\text{prj.dim } I < \infty$ であるような A のイデアルとする。 I の生成系として A 正則列 $a_1, \dots, a_r$ がとれることと、 I/I^2 が階数 r の自由 A/I 加群であることは同値である。

証明.

($\implies$)

正則列は独立列である。

($\impliedby$)

$I = 0$ のときは明らかである。 $I \neq 0$ としよう。 A は Noether 局所環でなので I は極小自由分解を持ち、 $\text{prj.dim } I < \infty$ だからそれは I の FFR である。特に A/I も FFR を持ち、 $\text{Ann}(A/I) = I$ について定理 17.2.8 の証明と同様に $\{P \mid P \in \text{Ass } A\} \cup \mathfrak{m}I$ に Prime avoidance を使うことで、 A 正則元 $a \in A$ を $a \notin \mathfrak{m}I$ となるようにできる。特に $a \notin I^2$ であって、 I/I^2 の A/I 加群としての基底 $a + I^2, b_2 + I^2, \dots, b_r + I^2$ がとれる。補題 7.4.8, 補題 7.4.9 によって；

$$\text{prj.dim}_{A/aA} I/aA \leq \text{prj.dim}_{A/aA} I/aI < \infty$$

であり、 $\bar{A} := A/aA, \bar{I} := I/aA$ とおくと $\bar{I}/\bar{I}^2$ は $\bar{A}/\bar{I}$ 上自由であり、 I の生成系の個数についての帰納法が回る。

(証明終)

以上の準備によって、正則局所環では独立列が正則列であることが示される。

系 17.2.10

A を正則局所環とする。 $\underline{a} = a_1, \dots, a_r$ が独立列ならば正則列である。

証明.

定理 17.2.9 により正則列 $b_1, \dots, b_r \in A$ であって $(b_1, \dots, b_r) = (a_1, \dots, a_r)$ であるものが存在する。各 i に対して $a_i = \sum_j c_{ij} b_j$ とおく。このとき行列 (c_{ij}) は A/I で可逆である。すなわち $\det(c_{ij}) + I$ が A/I の可逆元なので、ある $b \in A$ によって $b \det(c_{ij}) - 1 \in I$ である。ゆえに $\det(c_{ij}) \notin \text{rad } A = \mathfrak{m}$ であり、 (c_{ij}) は A でも可逆である。すると $a_1, \dots, a_r$ は準正則列となり、命題 13.1.6 によってこれは正則列でもある。(証明終)

定理 17.2.11 (Kunz の定理)

A を標数 $p > 0$ の Noether 局所環とする. このとき次は同値である.

- (i) A は正則である.
- (ii) Frobenius 射 $F : a \mapsto a^p$ は平坦である.

§ 3 F 正則性

定義 17.3.1 (F 正則環)

A を標数 $p > 0$ の Noether 環とする. 任意の A のイデアルが密着閉であるとき, A を弱 F 正則 (weakly F -regular) であるという. 任意の積閉集合 $S \subset A$ について A_S が弱 F 正則であるとき, A を F 正則 (F -regular) であるという.

まず正則環が F 正則であることを示そう.

補題 17.3.2

A を Noether 環とし, I, J をそのイデアルとする. B 代数 A が平坦であるとき, $(IB : JB) = (I : J)B$, $IB \cap JB = (I \cap J)B$ である.

証明.

$I : J = \text{Ann}(I + J/I)$ であり, B が A 上平坦なので $IB : JB = \text{Ann}(IB + JB/IB) = \text{Ann}((I + J/I) \otimes B)$ であるから, M を有限生成 A 加群としたとき $\text{Ann}_B(M \otimes B) = \text{Ann}_A(M)B$ であることを示せばよい. 完全列;

$$0 \longrightarrow \text{Ann } M \longrightarrow A \longrightarrow \text{End } M$$

に B をテンソルすることで;

$$0 \longrightarrow \text{Ann}_A(M)B \longrightarrow B \longrightarrow (\text{End}_A M) \otimes B = \text{End}_B(M \otimes B)$$

が完全であるので, $\text{Ann}_B(M \otimes B) = \text{Ann}_A(M)B$ である.

共通部分についても, 完全列;

$$0 \longrightarrow I \cap J \longrightarrow J \longrightarrow I + J/I$$

に B をテンソルすればよい.

(証明終)

系 17.3.3

A を標数 $p > 0$ の正則環, I, J をそのイデアルとすると, 次が成り立つ.

- (i) $(I^{[q]} : J^{[q]}) = (I : J)^{[q]}$.
- (ii) $I^{[q]} \cap J^{[q]} = (I \cap J)^{[q]}$.

証明.

$q = p^e$ のとき, Frobenius 射 $F^e : A \rightarrow A$ の像を A^{F^e} とおけば $I^{[q]} = IA^{F^e}$ である. ここで Kunz の定理

(定理 17.2.11) より $A \rightarrow A^{F^e}$ は A 上平坦なので, 補題より $(I^{[q]} : J^{[q]}) = (I : J)^{[q]}, I^{[q]} \cap J^{[q]} = (I \cap J)^{[q]}$ である. (証明終)

定理 17.3.4

標数 $p > 0$ の正則環は弱 F 正則である (任意のイデアルが密着閉である).

証明.

A を正則環, I をそのイデアルとする. $a \in I^*$ について $a \notin I$ であると仮定する. いま $(I : a) \subsetneq A$ である. 任意の $P \in V((I : a))$ について, A を A_P でとりかえて A を局所環としてよい. このとき系 17.3.3 により $I^{[q]} : a^{[q]} = (I : a)^{[q]}$ である. $a \in I^*$ であるから, 条件の $c \in A^\circ$ をとると;

$$c \in \bigcap_{q \gg 0} (I : a)^{[q]} \subset \bigcap_{q \gg 0} \mathfrak{m}^{[q]} \subset \bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0$$

となり, 矛盾する.

(証明終)

次に, F 正則の判定法として素イデアルによる局所化のみをみればよいことを確かめておこう.

命題 17.3.5

A を標数 $p > 0$ の Noether 環とする. I を $\mathfrak{m}$ 準素イデアルとすると, $(IA_{\mathfrak{m}})^* \cap A = I^*$ である.

証明.

$(IA_{\mathfrak{m}})^* \cap A \subset I^*$ をみればよい. まず A が整域のときを考える. 任意の $a \in (IA_{\mathfrak{m}})^* \cap A$ に対して, 条件における $c \in (A_{\mathfrak{m}})^\circ$ を $c \in A^\circ$ であるとしてよく, 十分大きい $q \gg 0$ に対して $ca^q \in I^{[q]} A_{\mathfrak{m}} \cap A = I^{[q]}$ である. 一般の場合は, 整域に帰着されるために次の主張;

任意の $P \in \text{Min } A$ に対して, $((IA_{\mathfrak{m}})^* \cap A) + P / P \subset ((I + P) / P)^*$ である.

を示せばよい. $P \not\subset \mathfrak{m}$ のとき $P \not\subset I$ であって, I が $\mathfrak{m}$ 準素なので $I + P = A$ である. よって上の式の両辺は A/P となる. ゆえに $P \subset \mathfrak{m}$ の場合が問題である. $PA_{\mathfrak{m}} \in \text{Min}(A_{\mathfrak{m}})$ であって, 整域の場合に帰着する ($A/P \rightarrow A_{\mathfrak{m}}/PA_{\mathfrak{m}}$ を考えよ). (証明終)

命題 17.3.6

A を標数 $p > 0$ の Noether 環とする. 任意の極大イデアル $\mathfrak{m}$ と $\mathfrak{m}$ 準素イデアル I が密着閉ならば A は弱 F 正則である.

証明.

J を A の任意のイデアルとする. Krull の交差定理より;

$$J = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Max } A} \bigcap_{n \geq 1} (J + \mathfrak{m}^n)$$

であるので, 命題 17.3.5 から J は密着閉なイデアルの共通部分となり密着閉である.

(証明終)

定理 17.3.7

A を標数 $p > 0$ の Noether 環とする. A が弱 F 正則であることと, 任意の極大イデアル $\mathfrak{m}$ に対して $A_{\mathfrak{m}}$ が弱 F 正則であることは同値である.

証明.

命題 17.3.5, 命題 17.3.6 から従う.

(証明終)

第18章

Witt 環とパーフェクトイド環

—Witt rings and Perfectoid rings

(この章は書きかけです) 前章において我々は密着閉包について概観したが、すでに述べた通り密着閉包は多くのホモロジカル予想の証明を簡略化したものの、big CM 予想にとどめを刺すことができなかった。実際に big CM 予想を解決したのは André [And18a, And18b] であり、そこではパーフェクトイド空間が非常に本質的に活用されていた。本章ではパーフェクトイドを活用した可換環論への入門として、パーフェクトイド環の定義を理解し、それを活用した [BMS18] や [BIM19] などの主定理の主張を理解することを目指す。

§ 1 Witt 環

Hochster のメタ定理 (定理 12.4.1) は、零標数の問題を正標数の問題に帰着させる手法であった。対して、Witt 環は「正標数の問題を零標数に帰着させる」道具であるとも考えることもできる。例えば標数 $p > 0$ の完全体 k に対して Witt 環 $W(k)$ は剰余体が k となるような完備な DVR となる。Witt 環は [Wit36] を起源とする非常に歴史の深い道具だが、Witt 環を具体的に計算することは難しい。しかしながらパーフェクトイド環の定義を述べるためにも Witt 環は避けて通れないものであり、本節では [Hes08] や [Rab14] をもとに Witt 環の定義と簡単な性質について触れる。

定義 18.1.1 (除数集合)

集合 $S \subset \mathbb{Z}_+$ について、任意の $n \in S$ に対して $d|n = 0$ ならば $d \in S$ が成り立つとき、 S を除数集合 (truncation set) という。

除数集合の例として、例えば素数 p について $S = \{1, p, p^2, \dots\}$ や、これを有限個で打ち切ったもの $S_r = \{1, p, p^2, \dots, p^{r-1}\}$ が挙げられる。

A を環、 S を除数集合として、直積 A^S を考える。このとき次の写像を考えよう。

定義 18.1.2 (幽霊写像)

A を環、 S を除数集合とする。写像；

$$w : A^S \rightarrow A^S; a = (a_n)_{n \in S} \mapsto \left(\sum_{d|n} da_d^{n/d} \right)_{n \in S}$$

を幽霊写像 (ghost map) という。

各 $n \in S$ について $w_n : A^S \rightarrow A; (a_n) \mapsto \sum_{d|n} da_d^{n/d}$ とおく。すなわち $w(a) = (w_n(a))$ である。

さて、環の圏 $\mathbf{Ring}$ について直積を取る関手 $(-)^S : \mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Ring}; A \mapsto A^S$ が考えられる。このとき関手 $W(-) : \mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Ring}$ を幽霊写像が自然変換 $w : W(-) \Rightarrow (-)^S$ となるように構成したい。この $W(A)$ が Witt 環である。まずは Dwork の補題を証明しよう。ここで v_p を p 進付値とする。すなわち $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $v_p(n)$ を n を割り切るような p 冪の指数のうち最大のものと定義する。

補題 18.1.3

A を環, p を素数とする. $a, b \in A$ について $a \equiv b \pmod{p}$ であるとき, 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して $a^n \equiv b^n \pmod{p^{v_p(n)+1}}$ である.

証明.

任意の $e \geq 1$ に対して $a^{p^{e-1}} \equiv b^{p^{e-1}} \pmod{p^e}$ であることを示せば十分である. $a = b + pc$ ($c \in A$) とおく;

$$a^{p^{e-1}} = b^{p^{e-1}} + \sum_{i=1}^{p^{e-1}-1} \binom{p^{e-1}}{i} b^{p^{e-1}-i} p^i c^i$$

であって, $v_p(i) \leq i-1$ なので;

$$v_p\left(\binom{p^{e-1}}{i} p^i\right) = v_p(p^{e-1}) - v_p(i) + i = e-1 - v_p(i) + i \geq e$$

である.

(証明終)

補題 18.1.4 (Dwork の補題 [Dwo58])

A を環とする. 任意の素数 p に対して, 環準同型 $\varphi_p : A \rightarrow A$ であって, 任意の $a \in A$ に対して $\varphi_p(a) \equiv a^p \pmod{p}$ であるものが存在するとき, 任意の $(a_n) \in A^S$ に対して次は同値である.

- (i) $(a_n) \in w(A^S)$ である.
- (ii) 任意の $n \in S$ と, n の素因数 p に対して $a_n \equiv \varphi_p(a_{n/p}) \pmod{p^{v_p(n)}}$ である.

証明.

($\Rightarrow$)

$(a_n) = w(b)$ とおく. すなわち, $b = (b_n) \in A^S$ が存在して, $a_n = w_n(b)$ であるとする. このとき任意の $n \in S$ と素数 $p|n$ に対して;

$$\varphi_p(a_{n/p}) = \varphi_p(w_{n/p}(b)) = \sum_{d|n/p} d \varphi_p(b_d)^{n/dp}$$

であり, 仮定から $\varphi_p(b_d) \equiv b_d^p \pmod{p}$ であるので補題 18.1.3 から $\varphi_p(b_d) \equiv b_d^{n/d} \pmod{p^{v_p(n/dp)+1} = p^{v_p(n)-v_p(d)}}$ であるから, $d \varphi_p(b_d) \equiv db_d^{n/d} \pmod{p^{v_p(n)}}$ となる. すなわち;

$$\varphi_p(a_{n/p}) \equiv \sum_{d|n/p} db_d^{n/d} \pmod{p^{v_p(n)}}$$

である. 一方で $a_n = \sum_{d|n} db_d^{n/d}$ であり, $d|n$ かつ $d \nmid n/p$ のとき $v_p(d) = v_p(n)$ より $db_d^{n/d} \equiv 0 \pmod{p^{v_p(n)}}$ なので $a_n \equiv \varphi_p(a_{n/p}) \pmod{p^{v_p(n)}}$ である. (証明終)

命題 18.1.5 (Witt 環の構成)

S を除数集合とする. 関手 $W_S : \mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Ring}$ であって, 幽霊写像 w が自然変換 $w : W_S(-) \Rightarrow (-)^S$ を与えるようなものが存在する. このとき, 環 A に対して $W(A)$ を A の **Witt 環** という.

定義 18.1.6 (変位写像)

S を除数集合とすると、 $n \in S$ に対して $S/n := \{d \in \mathbb{Z}_+ \mid nd \in S\}$ も除数集合になる。このとき加法的な写像 $V_n : W_{S/n}(A) \rightarrow W_S(A)$ を；

$$V_n(a)_m = \begin{cases} a_{m/n} & \text{if } m \in S/n. \\ 0 & \text{else.} \end{cases}$$

で定義する。これを n 次**変位写像 (Verschiebung map)** という。

命題 18.1.7

S を除数集合、 $n \in S$ とする。ある自然変換 $F_n : W_S(-) \Rightarrow W_{S/n}(-)$ であって、環の射；

$$F_n^w : A^S \rightarrow A^{S/n}; x = (x_n)_{n \in S} \mapsto (x_{nd})_{d \in S/n}$$

に対して；

$$\begin{array}{ccc} W_S(A) & \xrightarrow{F_n} & W_{S/n}(A) \\ \downarrow w & & \downarrow w \\ A^S & \xrightarrow{F_n^w} & A^{S/n} \end{array}$$

が可換になるようなものが存在する。

定義 18.1.8 (Teichmüller 表現)

環 A と除数集合 S に対して、乗法的な写像；

$$[-]_S : A \rightarrow W_S(A); a \mapsto (a, 0, 0, \dots)$$

を **Teichmüller 表現 (representation)** という。

補題 18.1.9

A を環、 S を除数集合、 $n \in S$ とする。 $a \in W_S(A)$ と $a' \in W_{S/n}(A)$ に対して以下が成り立つ。

- (i) $a = \sum_{n \in S} V_n([a_n]_{S/n})$ である。
- (ii) $F_n(V_n(a)) = na$ である。
- (iii) $aV_n(a') = V_n(F_n(a)a')$ である。
- (iv) $\gcd(n, m) = 1$ であるような $m \in S$ に対して；

$$\begin{array}{ccc} W_{S/n}(A) & \xrightarrow{V_n} & W_S(A) \\ \downarrow F_m & & \downarrow F_m \\ W_{S/mn}(A) & \xrightarrow{V_n} & W_{S/m}(A) \end{array}$$

は可換である。

ここまで Witt 環の一般論について見てきたが、ここからは除数集合として素数 p について $S = \{p^i \mid i \in \mathbb{N}\}$ と $S_r = \{p^i \mid 0 \leq i < r\}$ を主に扱う。特に $W_S(A), W_{S_r}(A)$ をそれぞれ $W(A), W_r(A)$ と略記する。また、 $a \in W(A)$ に対して、本来ならば添字を $a = (a_0, a_p, a_{p^2}, \dots)$ と書くべきだが、指数をとって $a = (a_0, a_1, a_2, \dots)$

のように表す。このとき；

$$R : W_r(A) \rightarrow W_{r-1}(A); (a_0, \dots, a_{r-1}) \mapsto (a_0, \dots, a_{r-2})$$

は環の射になり， $W(A) = \varprojlim_R W_r(A)$ である。

§ 2 パーフェクトイド環の定義

定義 18.2.1 (傾化)

A を環とし， p を素数とする。このとき A/p は標数 p の環であり，その環上の Frobenius $\varphi : A/p \rightarrow A/p$ についての射影極限 $\varprojlim_{\varphi} A/p$ は完全 $\mathbb{F}_p$ 代数となる。これを A^b を A の傾化 (tilt) という。

命題 18.2.2

A を p 進完備であるとする。

- (i) モノイドとしての同型 $\varprojlim_{x \mapsto x^p} A \cong A^b$ がある。
- (ii) 同型 $W(A^b) \cong \varprojlim_F W_r(A)$ がある。

証明.

[BMS18, Lem. 3.2].

(証明終)

定義 18.2.3 (Fontaine 環)

環 A に対して $\mathbb{A}_{\text{inf}}(A) := W(A^b)$ を Fontaine 環または極小周期環 (infinitesimal period ring) という。 A が p 進完備ならば命題 18.2.2 から射；

$$\theta = \text{pr}_1 \circ ((\text{ii}) \text{ の同型}) \circ \varphi : W(A^b) \rightarrow A$$

が存在し，これを Fontaine 写像という。

定義 18.2.4 (パーフェクトイド環)

環 A がパーフェクトイド (perfectoid) であるとは，以下の条件を満たすことである。

- (i) A は p 進完備である (A は標数 p であってもよい)。
- (ii) Frobenius $\varphi : A/p \rightarrow A/p$ は全射である。
- (iii) Fontaine 写像について $\ker \theta$ は単項イデアルである。
- (iv) ある $\varpi \in A$ が存在して， $\varphi^p \in pA^\times$ である (p の “ p 冪” が存在する)。

典型例を見てみよう。環 A と $a \in A$ に対して $A[a^{1/p^\infty}]$ を $\bigcup_{e \in \mathbb{N}} A[a^{1/p^e}]$ で定義する。

現代的な代数学では、もはや圏論の言葉なしに議論を展開することは困難である。この付録では最低限の圏論について触れることにしよう。詳細に興味がある場合は例えば [Mac98], [志甫 16] などを見よ。この章の詳細に至るまで理解する必要は（圏の専門家以外にとっては）あまりなく、道具として使えるようになれば十分であろう。そのため、発展的な内容に言及する場合では他書への参照にとどめ、ここでは詳しく述べない。また、そこに続く議論についても読者は参照先をみていないと仮定してすすめることにする。

§ 1 圏の定義

定義 A.1.1 (圏)

集合 $\text{ob}(\mathcal{A})$ について、任意の $A, B \in \text{ob}(\mathcal{A})$ に対して集合 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, B)$ が存在して、以下の条件；

(C1) 任意の $A, B, C \in \text{ob}(\mathcal{A})$ について、結合的な演算；

$$\circ : \text{Hom}_{\mathcal{A}}(B, C) \times \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, C); (g, f) \mapsto g \circ f$$

が定義されている（これを**合成 (composition)** という）。

(C2) 任意の $A \in \text{ob}(\mathcal{A})$ について $\text{id}_A \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, A)$ が存在して、任意の $A, B \in \text{ob}(\mathcal{A})$ と $f \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, B)$ について $f = f \circ \text{id}_A = \text{id}_B \circ f$ が成り立つ（この id_A を A 上の**恒等射 (identity)** という）。

をみたすとき、組 $(\text{ob}(\mathcal{A}), \{\text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, B)\}_{A, B \in \text{ob}(\mathcal{A})}, \circ)$ を単に $\mathcal{A}$ とかいて、 $\mathcal{A}$ は**圏 (category)** であるという。

誤解のおそれがないときは $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, B)$ は単に $\text{Hom}(A, B)$ とかく。また簡単のために $A \in \text{ob}(\mathcal{A})$ を $A \in \mathcal{A}$, $f \in \text{Hom}(A, B)$ を $f : A \rightarrow B$ とかく。 $A \in \mathcal{A}$ を $\mathcal{A}$ の**対象 (object)** といい、 $f : A \rightarrow B$ を A から B への**射 (morphism, map, arrow)** という。

この定義ではゴチャゴチャしていてわかりにくいと思うが、要はある数学的対象と、その間の（構造を保つような）写像、つまり代数構造なら準同型、位相構造なら連続写像など全体、の組を1つのデータとして扱う、というのが圏の定義のモチベーションとなっている。

例 A.1.2

Set 集合全体, 写像.
Top 位相空間全体, 連続写像.
Ab Abel 群全体, 準同型写像.
Ring (1 を持つ可換) 環全体, 準同型写像.
Mod(A) A 加群全体, A 線型写像.

などはすべて圏をなす。ここでは1つの対象のみからなる圏など、いかにも圏論チックな例は扱わない。

ここで「集合全体の集合」によって圏 **Set** を定義しているが、実はこれを素朴に集合として扱うことはできない。そのために以下で“正当化”を行う。いまから述べることは集合論的な厳密さのためには大切であるが、実際に圏について議論をするためにはほとんど不要である。そのため、特に興味がない場合は急カーブの終了まで読み飛ばすと幸せになれるかもしれない。



さて、集合を単に「物の集まり」と考える、公理化されていない集合論では、圏を考えるときに自然に現れる「集合全体の集合」のようなものを考えると矛盾が起こってしまうことに注意しなければならない。

例 A.1.3 (Cantor のパラドックス)

X をすべての集合を含む集合とすると、Cantor の定理により X のすべての部分集合の集合、すなわち X の冪集合 $\mathfrak{P}(X)$ は X より真に大きな濃度を持つが、 $\mathfrak{P}(X) \subset X$ なのでこれは矛盾である。

このような問題に対処するために**公理的集合論 (axiomatic set theory)** が Zermelo, Fraenkel らによって構築された。それらの詳細を述べる余裕はないので、興味があれば拙稿 [安藤 22] や [Kun09]などを参照してほしい。ここでは、現代の数学の多くは公理系として **ZFC (Zermelo–Fraenkel + Axiom of Choice)** と呼ばれる、Zermelo–Fraenkel の公理系に選択公理を加えたものが採用されているということを注意しておく。ZF の各公理について、インフォーマルな形ではあるが紹介しておく；

(ZF1) 要素の等しい集合は等しい (外延性公理)。

(ZF2) 空集合が存在する (空集合の公理)。

(ZF3) x, y が集合ならば、 x, y のみを集合とする集合 $\{x, y\}$ が存在する (対の公理)。

(ZF4) x が集合ならば、 x の要素全体からなる集合 $\bigcup x$ が存在する (和集合の公理)。

(ZF5) x が集合ならば、 x の部分集合全体からなる集合 $\mathfrak{P}(x)$ が存在する (冪集合の公理)。

(ZF6) 集合 x の写像による像も集合である (置換公理)。

(ZF7) ある集合 A であって、 $\emptyset \in A$ かつ任意の $x \in A$ に対して $x \cup \{x\} \in A$ であるものが存在する (無限公理)。

(ZF8) 集合 x について、無限降数列 $x \ni x_1 \ni x_2 \ni \dots$ は存在しない (正則性公理)。

ZFC においては、「すべての集合を含む集合」はもはや集合としては扱わない。そのようなものは**真のクラス (proper class)**と呼ばれ、ZFC では扱うことができない。しかし次の **Grothendieck 宇宙**というアイデアを使用すると、ZFC に 1 つの公理を追加することで **Set**などを集合の上に定義することができるようになる。

定義 A.1.4 (Grothendieck 宇宙)

集合 U であって、次の性質；

(GU1) $x \in y, y \in U$ ならば $x \in U$ である。

(GU2) $x, y \in U$ ならば $\{x, y\} \in U$ である。

(GU3) $x \in U$ ならば $\mathfrak{P}(x), \bigcup x \in U$ である。

(GU4) 任意の全射 $f: x \rightarrow y$ について、 $x \in U$ かつ $y \in U$ ならば $f \in U$ である。

を満たすものを **Grothendieck 宇宙 (universe)** という。

この定義によって $\mathbb{N} \in U$ でありさえすれば U は普段扱うような対象をすべて含んでいることがわかる。ただし $U \notin U$ であることに注意が必要であり、これによって Cantor のパラドックスを防いでいる。 $\emptyset$ は

Grothendieck 宇宙である。また遺伝的有限集合全体の集合 ([Kun09, I.14.13] をみよ) V_ω は Grothendieck 宇宙になる。しかしながらこれらは $\omega = \mathbb{N}$ を元として持たない。これらを自明な Grothendieck 宇宙という。そのため定義に $\mathbb{N} \in U$ を課す流儀もある (例えば [Mac98])。じつは ZFC では $\emptyset, V_\omega$ 以外の Grothendieck 宇宙の存在を証明できない。なぜならば $\mathbb{N} \in U$ を満たす Grothendieck 宇宙はその定義から ZFC のモデルとなり、Gödel の第二不完全性定理に反する (自明な Grothendieck 宇宙は ZFC から無限公理を抜いた公理系のモデルとなる)。そこで、我々は ZFC に基づいた公理系の上で圏論を行う際に次の公理を採用する (真クラスを扱うことのできる VGB (von Neumann–Gödel–Bernays) などの公理系を採用するという手もある)。

公理 A.1.1 (宇宙公理)

任意の集合 X に対して、 $X \in U$ となる Grothendieck 宇宙 U が存在する。

宇宙公理は単に U で略される。これにより、十分大きな Grothendieck 宇宙 U をとることで、望む限りの大きさを持った集合を実現できる。そのため、Grothendieck 宇宙 U を 1 つ固定し、その U を集合全体だと思いうことにすれば、圏 **Set** をクラスを扱わずに定義することができる。

この流儀ではもはや U の元でないものは **Set** の対象ではないが、望むだけ U を大きくすればよいので大きな問題ではない。ただし、宇宙を取り替える際に今までの宇宙に依存していた議論が破綻する可能性があるため、 $\mathfrak{P}(\mathbf{Set})$ などを考える際には慎重にならなければならない。

宇宙公理と ZFC の関係性についてだが、実は微妙な問題で「ZFC が無矛盾ならば、ZFC+U は無矛盾である」の証明は ZFC では定式化できない ([Kun09, II.17])。しかしながら、現状多くの研究が ZFC+U の上で行われているのも事実である。例えば、Grothendieck 宇宙は [AGV64] にトポス理論とともに詳しく述べられており、これらに基づく数論幾何系の研究は ZFC+U の上で行われることになる。それは Wiles [Wil95] による Fermat's Last Theorem の証明も例外ではない。詳しくは [McL10] をみよ。

真のクラスを扱う圏論では、従来通りの集合、つまり真のクラスでないものを小さい (small) 集合と呼んでいた。ここでは次の定義をする。

定義 A.1.5

Grothendieck 宇宙 U の元を小さい (small) 集合という。

$\mathrm{ob}(\mathcal{A})$ が小さい集合であるような圏を小さい圏 (small category) という。よく使われる **Set** や、 $\mathrm{Mod}(A)$ など小さい圏ではない。また実用上の圏は Hom に簡単な構造を要請する事が多い。

定義 A.1.6

圏 $\mathcal{A}$ について、任意の $A, B \in \mathcal{A}$ に対して $\mathrm{Hom}(A, B)$ が小であるとき $\mathcal{A}$ を局所的に小さい (locally small) 圏であるという。

上にある例はすべて局所的に小さい圏である。以降すべての圏は明記しない限り局所的に小さいことを仮定する。



一般の集合における単射、全射の概念を圏について拡張しよう。まず、圏の対象の同型について定義する。

定義 A.1.7 (同型)

$\mathcal{A}$ を圏とし, $A, B \in \mathcal{A}$ とする. ある $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$ が存在して, $g \circ f = \text{id}_A, f \circ g = \text{id}_B$ であるとき, A と B は同型であるといい, $A \cong B$ で表す.

このような f, g を同型射という. 明らかに g は f に対して一意である (確かめよ). そこで g を f^{-1} とかく. また同型は同値関係であることもすぐにわかる.

定義 A.1.8 (モノ射, エピ射)

$\mathcal{A}$ を圏とし, $A, B \in \mathcal{A}$ とする. 射 $f: A \rightarrow B$ に対して;

任意の $D \in \mathcal{A}$ と $g_1, g_2: D \rightarrow A$ に対して, $f \circ g_1 = f \circ g_2$ ならば $g_1 = g_2$ である.

が成り立つとき, f は**モノ射 (monomorphism)** であるという. また;

任意の $D' \in \mathcal{A}$ と $h_1, h_2: B \rightarrow D'$ に対して, $h_1 \circ f = h_2 \circ f$ ならば $h_1 = h_2$ である.

が成り立つとき, f を**エピ射 (epimorphism)** であるという.

モノ射を**左簡約可能 (left cancellable)**, エピ射を**右簡約可能 (right cancellable)** ともいう. 集合論でおなじみの次の性質が成り立つ.

命題 A.1.9

$\mathcal{A}$ を圏とし, $A, B, C \in \mathcal{A}, f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ とする. このとき次が成り立つ.

- (i) f が同型射ならば, f はモノ射かつエピ射である.
- (ii) f, g がともにモノ射 (エピ射) ならば, $g \circ f$ もモノ射 (エピ射) である.
- (iii) $g \circ f$ がモノ射ならば f はモノ射である.
- (iv) $g \circ f$ がエピ射ならば g はエピ射である.

証明は簡単であるから各自に任せる. ここで単射, 全射といわずにモノ射, エピ射と呼ぶのには理由がある. それはモノ射かつエピ射であったとしても同型射になりえないことがあるからである.

例 A.1.10

可環環のなす圏 **Ring** を考えよう. 自然な $\iota: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ と, $f_1, f_2: \mathbb{Q} \rightarrow A$ を考える (A は可環環). このとき $f_1 \circ \iota = f_2 \circ \iota$ とすると, 任意の $p/q \in \mathbb{Q}$ に対して $f_1(p/q) = f_1(p)f_1(q)^{-1} = f_2(p)f_2(q)^{-1} = f_2(p/q)$ であるので ι はエピ射である. 明らかにモノ射だから, ι はエピ射かつモノ射だが, 同型射ではない.

定義 A.1.11 (始対象, 終対象, 零対象)

$\mathcal{A}$ を圏とする. ある $E \in \mathcal{A}$ であって, 任意の $A \in \mathcal{A}$ に対して $\text{Hom}(E, A)$ が 1 点集合であるようなものを $\mathcal{A}$ の**始対象 (initial object)** という. 双対的に $\text{Hom}(A, E)$ が 1 点であるような E を**終対象 (terminal object, final object)** という. 始対象かつ終対象であるものを $\mathcal{A}$ の**零対象 (zero object)** という.

命題 A.1.12

圏 $\mathcal{A}$ において, 始対象 (終対象) は存在すれば同型を除いて一意である.

証明.

E, E' が始対象であるとする, $\text{Hom}(E, E') = \{f\}, \text{Hom}(E', E) = \{g\}$ とかける. このとき $g \circ f \in \text{Hom}(E, E) = \{\text{id}_E\}$ であるので $g \circ f = \text{id}_E$ で, 同様に $f \circ g = \text{id}_{E'}$ だから E, E' は同型である. 終対象についても同様に示される. (証明終)

例えば **Ring** では始対象は $\mathbb{Z}$, 終対象は零環 $\{0\}$ である. 零対象は存在しない. $\text{Mod}(A)$ においては始対象, 終対象, 零対象は 0 である.

次に一般の圏における積, 余積 (直和) を導入しよう.

定義 A.1.13 (積)

$\mathcal{A}$ を圏とする. 対象の族 $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ に対して, $A \in \mathcal{A}$ と射の族 $p_\lambda: A \rightarrow A_\lambda$ が存在して, 任意の $X \in \mathcal{A}$ と射の族 $f_\lambda: X \rightarrow A_\lambda$ に対して $f: X \rightarrow A$ で $f_\lambda = p_\lambda \circ f$ となるものが一意に存在するとき, $(A, \{p_\lambda\})$ を $\{A_\lambda\}$ の **積 (product)** であるという. $A = \prod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ とかく.

p_λ は **射影 (projection)** と呼ばれる (一般にエピであるかはわからない). $\mathcal{A}$ が終対象 E を持つとき, $\Lambda = \emptyset$ の場合の積は E と定める ([Lei14, 例 5.1.9] を参照のこと).

定義 A.1.14 (余積)

$\mathcal{A}$ を圏とする. 対象の族 $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ に対して, $A \in \mathcal{A}$ と射の族 $\iota_\lambda: A_\lambda \rightarrow A$ が存在して, 任意の $X \in \mathcal{A}$ と射の族 $f_\lambda: A_\lambda \rightarrow X$ に対して $f: A \rightarrow X$ で $f_\lambda = f \circ \iota_\lambda$ となるものが一意に存在するとき, $(A, \{\iota_\lambda\})$ を $\{A_\lambda\}$ の **余積 (coproduct)** であるという. $A = \coprod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ とかく.

ι_λ は **包含射 (inclusion)** とか **標準単射 (canonical injection)** と呼ばれる (一般にモノであるかはわからない).

このように, 自然な射 (この例では p_λ, ι_λ) について, ある条件を満たした射 (この例では f_λ) に対して可換になるような f が一意に存在するという性質を **普遍性 (universality)** という. このように圏論では普遍性をみたすものをもってその概念を定義する, ということがよく行われる. 普遍性により積, 余積が存在すれば (同型を除いて) 一意であることがわかる.

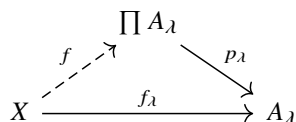


Figure.15 積の普遍性

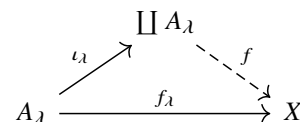


Figure.16 余積の普遍性

余積はまた **圏論的和 (categorical sum)** とも呼ばれる. 積と同様に, $\mathcal{A}$ が始対象 E を持つならば $\Lambda = \emptyset$ についての余積を E で定義しよう. 一般の圏 $\mathcal{A}$ においては, 必ずしも積, 余積が存在するとは限らないことに注意が必要である (例えば [Lei14, 例 5.1.2]).

また本書では有限個の積を $A \times B$, 有限個の余積を $A \oplus B$ と表すことにする.

最後に **ファイバー積** とその双対概念について述べておくことにしよう.

定義 A.1.15 (ファイバー積)

$\mathcal{A}$ を圏とする. 射 $f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$ について, ある $A \times_C B \in \mathcal{A}$ と $p_A: A \times_C B \rightarrow A, p_B: A \times_C B \rightarrow B$ で $f \circ p_A = g \circ p_B$ を満たすものが存在して, 任意の $D \in \mathcal{A}$ と $s: D \rightarrow A, t: D \rightarrow B$ で $f \circ s = g \circ t$ を満たすものに対して, $u: D \rightarrow A \times_C B$ であって $s = p_A \circ u, t = p_B \circ u$ となるものが一意的に存在するとき, 組 $(A \times_C B, p_A, p_B)$ を A, B の C 上のファイバー積 (fibre product) または引き戻し (pullback) という.

定義 A.1.16 (余ファイバー積)

$\mathcal{A}$ を圏とする. 射 $f: C \rightarrow A, g: C \rightarrow B$ について, ある $A \sqcup_C B \in \mathcal{A}$ と $i_A: A \rightarrow A \sqcup_C B, i_B: B \rightarrow A \sqcup_C B$ で $i_A \circ f = i_B \circ g$ を満たすものが存在して, 任意の $D \in \mathcal{A}$ と $s: A \rightarrow D, t: B \rightarrow D$ で $s \circ f = t \circ g$ を満たすものに対して, $u: A \sqcup_C B \rightarrow D$ であって $s = u \circ i_A, t = u \circ i_B$ となるものが一意的に存在するとき, 組 $(A \sqcup_C B, i_A, i_B)$ を A, B の C 上の余ファイバー積 (cofibre coproduct) または押し出し (pushout) という.

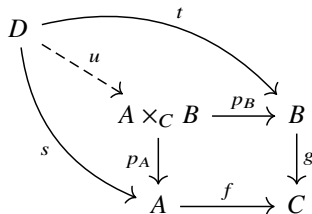


Figure.17 ファイバー積の普遍性

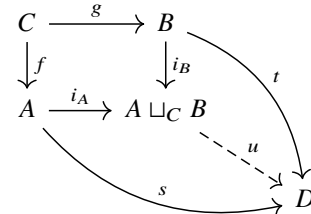


Figure.18 余ファイバー積の普遍性

加群の圏では, ファイバー積, 余ファイバー積ともに常に存在する. $f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$ によるファイバー積は;

$$A \times_C B = \{(x, y) \in A \times B \mid f(x) = g(y)\}$$

であり, p_A, p_B は自然な射影である. また $f: C \rightarrow A, g: C \rightarrow B$ による余ファイバー積は;

$$A \sqcup_C B = (A \times B) / \{(f(x), -g(x)) \mid x \in C\}$$

で, i_A, i_B は自然な包含である. また環の圏におけるテンソル積 $A \otimes_C B$ は余ファイバー積であることを注意しておく.

§ 2 核, 余核と Abel 圏

普遍性を用いた定義ができる対象として, 射の核, 余核がある. ただし, そのために零射と呼ばれる自明な射を考える必要がある. この零射の存在のために圏が零対象を持つことを仮定する.

定義 A.2.1 (零射)

$\mathcal{A}$ を零対象 0 を持つ圏とする. 任意の $A, B \in \mathcal{A}$ について, 自然な $A \rightarrow 0$ と $0 \rightarrow B$ の合成 $0_{AB}: A \rightarrow B$ が定まる. これを A から B への零射 (zero morphism) という. 誤解の恐れがない場合, 単に $0: A \rightarrow B$ とかく.

次の性質を持つ射を零射と定義する流儀もある. その定義においては零射は零対象のない圏でも議論しうることに注意が必要である.

命題 A.2.2

$\mathcal{A}$ を零対象 0 を持つ圏とする. 任意の $A, B \in \mathcal{A}$ と零射 $0_{AB} : A \rightarrow B$ について, 任意の $C, C' \in \mathcal{A}$ と $f, g : B \rightarrow C, f', g' : C' \rightarrow A$ に対して $f \circ 0_{AB} = g \circ 0_{AB}, 0_{AB} \circ f' = 0_{AB} \circ g'$ が成り立つ.

証明.

$C \in \mathcal{A}, f, g : B \rightarrow C$ についてのみ示す. 自然な射に ${}_A 0 : A \rightarrow 0, 0_B : 0 \rightarrow B$ と名前をつけておくと, $0_{AB} = 0_B \circ {}_A 0$ である. ここで次の図式;

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{0_{AB}} & B & \xrightarrow[f]{g} & C \\ & \searrow {}_A 0 & \nearrow 0_B & & \\ & & 0 & & \end{array}$$

ここで 0 は始対象だから, $f \circ 0_B = g \circ 0_B$ である. よってこれに右から ${}_A 0$ を合成して題意が従う. (証明終)

特別な場合として, 零射は何を合成しても零射であることがわかる.

系 A.2.3

$\mathcal{A}$ を零対象 0 を持つ圏とする. 任意の $A \in \mathcal{A}$ について, $\text{id}_A = 0$ ならば $A = 0$ である.

証明.

任意の $C \in \mathcal{A}$ について, $f : A \rightarrow C$ とすると $f = f \circ \text{id} = 0$ であるから A は始対象であり, まったく同様に終対象. (証明終)

定義 A.2.4 (射の核)

圏 $\mathcal{A}$ を零対象 0 を持つ圏とする. 射 $f : A \rightarrow B$ を固定する. $K \in \mathcal{A}$ と射 $\iota : K \rightarrow A$ が存在して, 次の普遍性;

(K1) $f \circ \iota : K \rightarrow B$ は零射である.

(K2) 任意の $K' \in \mathcal{A}$ と, $\iota' : K' \rightarrow A$ であって $f \circ \iota'$ が零射であるものについて, $u : K' \rightarrow K$ であって $\iota \circ u = \iota'$ となるものが一意的に存在する.

を満たすとき, (K, ι) を f の核 (kernel) といい, $K = \ker f$ とかく.

定義 A.2.5 (射の余核)

圏 $\mathcal{A}$ を零対象 0 を持つ圏とする. 射 $f : A \rightarrow B$ を固定する. $C \in \mathcal{A}$ と, 射 $\pi : B \rightarrow C$ が存在して, 次の普遍性;

(CoK1) $\pi \circ f : A \rightarrow C$ は零射である.

(CoK2) 任意の $C' \in \mathcal{A}$ と, $\pi' : B \rightarrow C'$ であって $\pi' \circ f$ が零射であるものについて, $u : C \rightarrow C'$ であって $\pi' = u \circ \pi$ であるものが一意的に存在する.

を満たすとき, (C, π) を f の余核 (cokernel) といい, $C = \text{Coker } f$ とかく.

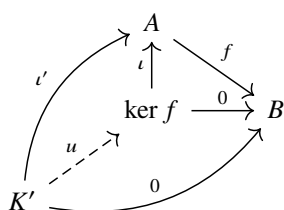


Figure.19 核の普遍性

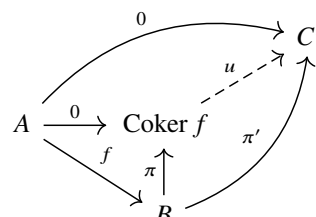


Figure.20 余積の普遍性

一般の圏では存在するかどうかはわからないが, 普遍性からもし存在すれば (同型を除いて) 一意である. 直感的には自明だが, 圏論においてはそれほど明らかでない命題群を証明しておく. 以下, 核, 余核について明示しない限りは「もし存在すれば」という言明を省略する.

命題 A.2.6

$\mathcal{A}$ を零対象 0 を持つ圏とする. $\iota: \ker f \rightarrow A$ はモノ射, $\pi: B \rightarrow \text{Coker } f$ はエビ射である.

証明.

ι についてのみ示す. 任意の $C \in \mathcal{A}$ と $g_1, g_2: C \rightarrow \ker f$ について $\iota \circ g_1 = \iota \circ g_2$ と仮定する. これを $\iota': C \rightarrow A$ とおくと, $f \circ \iota' = 0$ なので普遍性から $u: C \rightarrow \ker f$ が一意的存在して $\iota' = \iota \circ u$ である. いま g_1, g_2 はどちらも u の条件を満たしているから, 一意性より $g_1 = g_2 = u$ である. (証明終)

命題 A.2.7

$\mathcal{A}$ を零対象 0 を持つ圏とする. 零射 $0: A \rightarrow B$ の核, 余核は存在して, それぞれ A, B である.

証明.

(A, id) が核としての普遍性を満たす. 実際 $0 \circ \text{id} = 0$ であり, また任意の $K \in \mathcal{A}$ と $\varphi: K \rightarrow A$ について $0 \circ \varphi = 0$ であり, u として φ をとればよい. 余核も同様. (証明終)

命題 A.2.8

$\mathcal{A}$ を零対象 0 を持つ圏とする. $f: A \rightarrow B$ がモノ射であるならば $\ker f = 0$ であり, また f がエビ射ならば $\text{Coker } f = 0$ である.

証明.

f がモノ射のときのみ示す. 自然な $\iota: \ker f \rightarrow A$ について, $0 = f \circ \iota = f \circ 0$ より $\iota = 0$ である. ι はモノ射だから, 問題は $0: A \rightarrow B$ がモノ射ならば $A = 0$ であることに帰着するが, これは $0 = 0 \circ \text{id}_A = 0 \circ 0$ より $\text{id}_A = 0$ となるので $A = 0$ となり正しい. (証明終)

このように 0 を持つ圏の性質をいくつか調べてきた. 加群の圏は零対象をもつ圏であり, また Hom には自然に Abel 群の構造が入っていた. これを抜き出したものが加法圏である.

定義 A.2.9 (加法圏)

圏 $\mathcal{A}$ が次の条件 (AC1), (AC2), (AC3) を満たすとき**加法圏 (additive category)** であるという. (AC2) のみを満たすものを**プレ加法圏 (pre-additive category)** または**前加法圏**という.

(AC1) $\mathcal{A}$ は零対象 0 を持つ.

(AC2) 任意の $A, B \in \mathcal{A}$ に対し, $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, B)$ は Abel 群としての自然な構造を持つ. すなわち, 任意の $C \in \mathcal{A}$ と, $f_1, f_2 \in \text{Hom}(A, B), g \in \text{Hom}(C, A), h \in \text{Hom}(B, C)$ に対して;

$$(f_1 + f_2) \circ g = f_1 \circ g + f_2 \circ g, h \circ (f_1 + f_2) = h \circ f_1 + h \circ f_2$$

が成り立つ.

(AC3) 任意の $A, B \in \mathcal{A}$ に対し, 積 $A \times B$ が存在する.

このとき, 次の図式;

$$\begin{array}{ccccc} A & \xleftarrow{p_A} & A \times B & \xrightarrow{p_B} & B \\ & \searrow \text{id} & \uparrow \iota_A & \nearrow 0 & \\ & & A & & \end{array}$$

のようにして $\iota_A : A \rightarrow A \times B$ が定まり, 同様に $\iota_B : B \rightarrow A \times B$ もとれる. これにより $(A \times B, \iota_A, \iota_B)$ は A, B の余積でもあることを示そう.

命題 A.2.10

$\mathcal{A}$ を加法圏とする. $A, B \in \mathcal{A}$ に対して, 積 $A \times B$ は A, B の余積でもある.

証明.

定義から $p_A \circ \iota_A = \text{id}_A, p_B \circ \iota_B = \text{id}_B$ である. また $p_A \circ \iota_B = p_B \circ \iota_A = 0$ に注意する. このとき $\iota_A \circ p_A + \iota_B \circ p_B = \text{id}_{A \times B}$ である. 実際右から ι_A, ι_B を施すと ι_A, ι_B となり, 余積の普遍性から id と一致する. また $(A, \iota_A) = \ker p_B, (B, \iota_B) = \ker p_A, (A, p_A) = \text{Coker } \iota_B, (B, p_B) = \text{Coker } \iota_A$ である (確かめよ). よって $X \in \mathcal{A}$ と $f_A : A \rightarrow X, f_B : B \rightarrow X$ が与えられたとき, $f_A \circ p_A + f_B \circ p_B : A \times B \rightarrow X$ が余積の普遍性を満たす射となる. (証明終)

(AC3) に余積の存在を課しても, 同様の議論で有限余積と有限積が一致することが示せることを注意しておく.

次に, 加法圏よりもより狭い圏のクラスで, Mod の定義をより抜き出したものを考えよう.

定義 A.2.11 (射の像と余像)

圏 $\mathcal{A}$ を零対象 0 を持つ圏とする. 射 $f : A \rightarrow B$ が余核を持つとき, さらに $\pi : B \rightarrow \text{Coker } f$ の核が存在すれば, それを $\text{Im } f$ とかいて f の**像 (image)** という. また f が核を持つとき, さらに $\iota : \ker f \rightarrow A$ の余核が存在すれば, それを $\text{Coim } f$ とかいて f の**余像 (coimage)** という.

命題 A.2.12

圏 $\mathcal{A}$ を零対象 0 を持つ圏とする. $f : A \rightarrow B$ について核, 余核, 像, 余像がすべて存在するとき, 射 $h : \text{Coim } f \rightarrow \text{Im } f$ が一意的に存在する.

証明.

$\text{Im } f = \ker \pi$ だから, 自然な $\varphi : \text{Im } f \rightarrow B$ がある. このとき, 普遍性から $f = \varphi \circ u$ となるような $u : A \rightarrow \text{Im } f$ が存在する. また $0 = f \circ \iota = (\varphi \circ u) \circ \iota$ であり, 命題 A.2.6 より φ がモノ射なので $u \circ \iota = 0$ である. すると, $\text{Coim } f = \text{Coker } \iota$ の普遍性から $h : \text{Coim } f \rightarrow \text{Im } f$ が一意的に存在することがわかる. (証明終)

$$\begin{array}{ccccccc}
 \ker f & \xrightarrow{\iota} & A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{\pi} & \text{Coker } f \\
 & \searrow 0 & \downarrow & \dashrightarrow u & \uparrow \varphi & \nearrow 0 & \\
 & & \text{Coim } f & \dashrightarrow h & \text{Im } f & & \\
 & & \parallel & & \parallel & & \\
 & & \text{Coker } \iota & & \ker \pi & &
 \end{array}$$

Figure.21

$\text{Mod}(A)$ などでは $\text{Coim } f = \text{Coker } \iota = X/\text{Im } \iota = X/\ker f$ であること (準同型定理) を考えると, $\text{Coim } f \cong \text{Im } f$ を要請したくなるのは自然だろう. この発想を定式化したものが **Abel 圏** である.

定義 A.2.13 (Abel 圏)

圏 $\mathcal{A}$ が次の条件;

(AC1) $\mathcal{A}$ は零対象 0 を持つ.

(AC2) 任意の $A, B \in \mathcal{A}$ に対し, $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, B)$ は Abel 群としての自然な構造を持つ. すなわち, 任意の $C \in \mathcal{A}$ と, $f_1, f_2 \in \text{Hom}(A, B), g \in \text{Hom}(C, A), h \in \text{Hom}(B, C)$ に対して;

$$(f_1 + f_2) \circ g = f_1 \circ g + f_2 \circ g, h \circ (f_1 + f_2) = h \circ f_1 + h \circ f_2$$

が成り立つ.

(AC3) 任意の $A, B \in \mathcal{A}$ に対し, 積 $A \times B$ が存在する.

(AC4) 任意の $A, B \in \mathcal{A}$ と任意の $f \in \text{Hom}(A, B)$ について, 核 $\ker f$ と余核 $\text{Coker } f$ が存在する.

(AC5) 命題 A.2.12 において構成された射によって $\text{Coim } f$ と $\text{Im } f$ は同型である (準同型定理).

を満たすとき, $\mathcal{A}$ を **Abel 圏 (Abelian Category)** であるという.

Abel 圏は加法圏なので積と余積が一致していることに注意する. Abel 圏の例としては, Abel 群の圏 **Ab**, A 加群の圏 $\text{Mod}(A)$ などの他に代数幾何学で重要な役割を果たす, スキーム $(X, \mathcal{O}_X)$ 上の $\mathcal{O}_X$ 加群の層の圏などがある. 群の圏や環の圏はそうではないことに注意せよ.

Abel 圏を考えるご利益の 1 つとして, モノ射, エピ射の概念が従来の単射, 全射と一致することがわかる.

補題 A.2.14

$\mathcal{A}$ を Abel 圏とする. $f : A \rightarrow B$ がモノ射ならば A は $B \rightarrow \text{Coker } f$ の核であり, f がエピ射ならば B は $\ker f \rightarrow B$ の余核である.

証明.

f がモノ射のときにのみ示す. 命題 A.2.8 より $\ker f = 0$ であり, 命題 A.2.7 から $\text{Coim } f = A$ である. よって $\text{Coim } f \cong \text{Im } f = \text{Coker } \pi$ である. (証明終)

命題 A.2.15

$\mathcal{A}$ を Abel 圏とする. $f: A \rightarrow B$ がモノ射かつエピ射ならば f は同型射である.

証明.

上の補題より $\text{Coim } f = A, \text{Im } f = B$ がわかる. よって同型射 $h: A \cong B$ が存在し, $f = \text{id} \circ h \circ \text{id} = h$ なので f も同型射である. (証明終)

これらの事実により, Abel 圏においてはモノ射と単射, エピ射と全射を特に区別せずに用いる.

Abel 圏においては, 射の列の完全性を考えることができる. これが環準同型と線型写像の違いになっていて, 加群のなす圏を考える大きなご利益の 1 つである.

定義 A.2.16 (完全列)

$\mathcal{A}$ を Abel 圏とする. $A, B, C \in \mathcal{A}$ と $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ について $\text{Im } f \cong \ker g$ であるとき;

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

は完全列 (exact sequence) であるという.

§ 3 関手

この節では, 圏と圏の関係を表す道具として, 関手について簡単に説明しよう.

定義 A.3.1 (関手)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を圏とする. 写像;

$$F: \text{ob}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{ob}(\mathcal{B}); A \mapsto F(A)$$

と, 任意の $A, B \in \mathcal{A}$ について, 写像;

$$F_{A,B}: \text{Hom}(A, B) \rightarrow \text{Hom}(F(A), F(B)); f \mapsto F_{A,B}(f)$$

が存在して, 次の条件;

- (i) 任意の $A \in \mathcal{A}$ について $F_{A,A}(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)}$ である.
- (ii) 任意の $f \in \text{Hom}(A, B), g \in \text{Hom}(B, C)$ に対して $F_{A,C}(g \circ f) = F_{B,C}(g) \circ F_{A,B}(f)$ が成り立つ.

を満たすとき, 組 $(F, \{F_{A,B}\}_{A,B \in \mathcal{A}})$ を $\mathcal{A}$ から $\mathcal{B}$ への関手 (functor), 特に共変関手 (covariant functor) といい $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ で表す. 特に誤解の恐れのない場合には $F_{A,B}$ も単に F とかく.

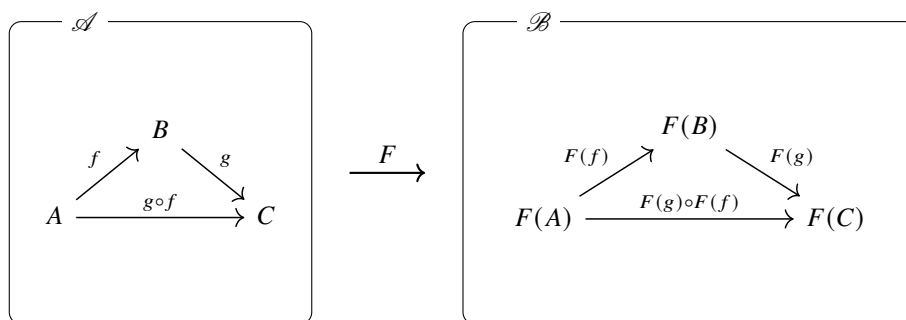


Figure.22 関手

例えば, A 加群の圏 $\text{Mod}(A)$ において, テンソル積 $- \otimes M$ は $\text{Mod}(A)$ から $\text{Mod}(A)$ への関手になる. Hom 関手とよばれる $\text{Hom}(M, -)$ や局所化 $S^{-1}-$ ももちろん関手で, このように抽象的な「操作」自体を数学的対応として定式化できることが圏論が必要とされる理由の一端である.

では $\text{Hom}(-, M)$ はどうなのかというと, これは $f: M_1 \rightarrow M_2$ に対して (関手の定義からは $\text{Hom}(f, M)$ と書くべきところを f^* (命題 1.7.1 のあたりを参照のこと) と書くことによって) $f^*: \text{Hom}(M_2, M) \rightarrow \text{Hom}(M_1, M)$ を返すため, これは関手の条件を満たさない. しかし **双対圏** というものを考えることで関手とみなすことができるようになる (簡単に言うと射の向きを逆にした圏である).

定義 A.3.2 (双対圏)

圏 $\mathcal{A}$ について, 圏 $\mathcal{A}^{\text{op}}$ を;

$$\text{ob}(\mathcal{A}^{\text{op}}) = \text{ob}(\mathcal{A}), \quad \text{Hom}_{\mathcal{A}^{\text{op}}}(A, B) = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(B, A)$$

と定める. これを $\mathcal{A}$ の **双対圏 (dual category)** という.

定義 A.3.3 (反変関手)

圏 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ について, 関手 $\mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{B}$ を $\mathcal{A}$ から $\mathcal{B}$ への **反変関手 (contravariant functor)** という.

反変関手についても $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ と書くことがあるが, その場合は反変であることを必ず注意する. 例えば $\text{Hom}(-, M)$ は $\text{Mod}(A)$ から $\text{Mod}(A)$ への反変関手であると表現する.

次に, いわゆる関手の間の射, **自然変換** を説明する.

定義 A.3.4 (自然変換)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を圏とする. 関手 $F, G: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ に対して, 射の族 $\{\theta_A: F(A) \rightarrow G(A)\}_{A \in \mathcal{A}}$ が存在して, 任意の $\mathcal{A}$ の射 $f: A \rightarrow B$ について以下の図式 (Figure.23) を可換にすると, $\theta: F \Rightarrow G$ とかいて, θ を関手 F から G への **自然変換 (natural transformation)** という.

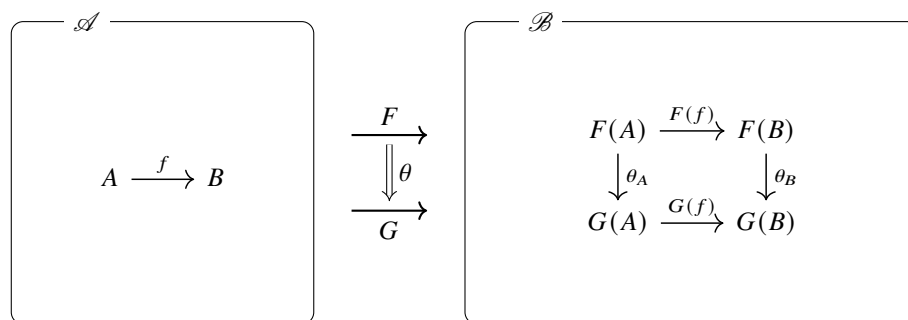


Figure.23 自然変換

関手 F から G への自然変換の全体を $\text{Nat}(F, G) = \{\theta : F \Rightarrow G \mid \theta : \text{自然変換}\}$ で表す. 2つの自然変換 $\theta : F \Rightarrow G, \sigma : G \Rightarrow H$ があつたとき, 各 $A \in \mathcal{A}$ について $\sigma \circ \theta(A) = \sigma(A) \circ \theta(A)$ とすれば, これは自然変換 $F \Rightarrow H$ になることが確かめられる. これを θ, σ の**垂直合成 (vertical composition)** という. またすべての $A \in \mathcal{A}$ に対して $\theta(A)$ が $F(A)$ から $G(A)$ への同型射であるとき, θ を**自然同型 (naturally isomorphism)** という. これらを用いることで圏から圏を作る方法の1つである, **関手圏**を考えることができる.

定義 A.3.5 (関手圏)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を圏とする. 圏 $\text{Func}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ を;

$$\text{Ob}(\text{Func}(\mathcal{A}, \mathcal{B})) = \{F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \mid F : \text{関手}\}$$

$$\text{Hom}(F, G) = \{\theta : F \Rightarrow G \mid \theta : \text{自然変換}\} = \text{Nat}(F, G)$$

と定める. これを $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ の間の**関手圏 (functor category)** という.

この圏において, $\text{Func}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ はもはや **Set** の元でないかもしれないことを注意しておこう (本稿では宇宙公理を課しているので集合ではある).

次に圏の間の同型を考えてみよう.

定義 A.3.6 (圏同型)

圏 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ に対して, 関手 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}, G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ であつて $G \circ F = \text{id}_{\mathcal{A}}, F \circ G = \text{id}_{\mathcal{B}}$ となるものが存在するとき, $\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ は**圏同型 (isomorphism of categories)** であるという.

この条件は圏論においては強すぎる. というのも, 例えば加群論においては同型程度の違いを無視 (同一視) することが多いが, 圏同型の定義では $G \circ F$ が id であることを要請する, すなわち $A \in \mathcal{A}$ について $G \circ F(A) = A$ であることを要求する. 実際の関手の計算においてはここまで強い条件を考える必要はなく, つぎの**圏同値**が有用である.

定義 A.3.7 (圏同値)

圏 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ に対して, 関手 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}, G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ であつて $G \circ F \cong \text{id}_{\mathcal{A}}, F \circ G \cong \text{id}_{\mathcal{B}}$ となるものが存在するとき, $\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ は**圏同値 (equivalence of categories)** であるという.

この定義における $G \circ F \cong \text{id}$ とは, これらの関手が自然同型という意味である. $\mathcal{A}^{\text{op}}$ と $\mathcal{B}$ が圏同値なとき $\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ は**反変同値, 双対同値 (dual equivalence)** であるという.

Abel 圏の条件において, Hom が Abel 群になっているという条件をいまだ使っていなかった.

定義 A.3.8 (加法的関手)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし, 関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ について;

$$F(f + g) = F(f) + F(g)$$

を満たすとき, F を**加法的 (additive) 関手**という.

加法的関手なら $F(0) = 0$ であることに注意しよう. この節の最後に何度も取り上げてきた**完全関手**について述べる.

定義 A.3.9 (完全関手)

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とする. 加法的関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ と, $\mathcal{A}$ の対象からなる短完全列;

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

を考える. $0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C) \rightarrow 0$ が完全であるとき F を**完全 (exact) 関手**であるという.

ここで $F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C)$ が完全であるとき F を**半完全 (half-exact)** であるという. また G が加法的反変関手であるときは, $0 \rightarrow G(C) \rightarrow G(B) \rightarrow G(A) \rightarrow 0$ が完全であるとき G は**(反変) 完全**であるという. さらに完全列;

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C$$

について, それぞれ;

$$0 \longrightarrow F(A) \longrightarrow F(B) \longrightarrow F(C)$$

$$0 \longrightarrow G(C) \longrightarrow G(B) \longrightarrow G(A)$$

が完全であるとき, F を**左完全 (left-exact)**, G を**反変左完全 (contravariant left-exact)** であるという. また;

$$A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

に対して;

$$F(A) \longrightarrow F(B) \longrightarrow F(C) \longrightarrow 0$$

$$G(C) \longrightarrow G(B) \longrightarrow G(A) \longrightarrow 0$$

が完全であるとき, F を**右完全 (right-exact)**, G を**反変右完全 (contravariant right-exact)** であるという. 簡単な計算によって, 完全関手は核, 余核, 像を保つことがわかる.

命題 A.3.10

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ を Abel 圏とし, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ を完全関手とする. $M, N \in \mathcal{A}, f: M \rightarrow N$ に対して, $F(\ker f) = \ker F(f), F(\text{Coker } f) = \text{Coker } F(f), F(\text{Im } f) = \text{Im } F(f)$ が成り立つ.

証明.

完全列 ;

$$0 \longrightarrow \ker f \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \longrightarrow \operatorname{Coker} f \longrightarrow 0$$

に対して F を施して ;

$$0 \longrightarrow F(\ker f) \longrightarrow F(M) \xrightarrow{F(f)} F(N) \longrightarrow F(\operatorname{Coker} f) \longrightarrow 0$$

が完全だから $F(\ker f) = \ker F(f)$, $F(\operatorname{Coker} f) = \operatorname{Coker} F(f)$ であり, $\operatorname{Im} f$ は $N \rightarrow \operatorname{Coker} f$ の核だから $F(\operatorname{Im}) = \operatorname{Im} F(f)$ も成り立っている. (証明終)

§ 4 射影極限, 帰納極限

完備化の文脈で極限を考察する必要があることから, この節では極限についてまとめておく. またこの節の知識は第4章に入るまでは必要としない. もし代数幾何学を勉強するのであれば, 層の stalk (茎) を考える際にも扱うことになる. これらの極限についてはホモロジー代数の教科書などのほか, 松田先生の PDF^{*8}が大変参考になる.

定義 A.4.1 (Poset)

集合 X とその上の関係 $\leq$ に対し, 反射律, 推移律, 反対称律を満たすとき $\leq$ を**半順序 (partially order)** といい, 組 $(X, \leq)$ を**半順序集合 (partially ordered set)** 略して **Poset** という. 本稿では単にこれを順序集合という.

これを用いて, 一般の圏における**射影系, 帰納系**を定義しよう.

定義 A.4.2 (射影系)

$\mathcal{A}$ を圏とし, I を順序集合とする. 各 $i \in I$ について $A_i \in \mathcal{A}$ が存在し, また $i \leq j$ となる $i, j \in I$ に対して射 $\varphi_{ji} : A_j \rightarrow A_i$ が存在して, 次の条件 ;

(PS1) 任意の $i \in I$ に対し $\varphi_{ii} = \operatorname{id}_{A_i}$ である.

(PS2) $i, j, k \in I$ が $i \leq j \leq k$ を満たすなら, $\varphi_{ki} = \varphi_{ji} \circ \varphi_{kj}$ である.

を満たすとき, 組 $(A_i, \varphi_{ji})_{i,j \in I}$ を I 上の**射影系 (projective system)** または**逆系 (inverse system)** といい, 誤解のおそれなければ (A_i) と略記する.

射影系の射の向きを逆にしたもの (双対圏における射影系) を**帰納系**という.

^{*8} <https://www.math.s.chiba-u.ac.jp/~matsu/math/limit.pdf>

定義 A.4.3 (帰納系)

$\mathcal{A}$ を圏とし, I を順序集合とする. 各 $i \in I$ について $A^i \in \mathcal{A}$ が存在し, また $i \leq j$ となる $i, j \in I$ に対して射 $\varphi^{ij} : A^i \rightarrow A^j$ が存在して, 次の条件;

(IS1) 任意の $i \in I$ に対し $\varphi^{ii} = \text{id}_{A^i}$ である.

(IS2) $i, j, k \in I$ が $i \leq j \leq k$ を満たすなら, $\varphi^{ik} = \varphi^{jk} \circ \varphi^{ij}$ である.

を満たすとき, 組 $(A^i, \varphi^{ij})_{i, j \in I}$ を I 上の**帰納系 (inductive system)** または**順系 (direct system)** といい, (A^i) と略す.

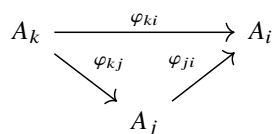


Figure.24 射影系

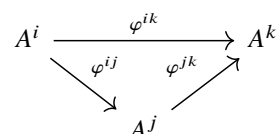


Figure.25 帰納系

本稿では, 特に指定しない限り添字集合 I は単なる順序集合であるとする.

イメージとして, $\mathcal{A}$ において, $(A_i), (A^i)$ が $\mathbb{N}$ を順序集合とする射影系, 帰納系をなしているとしよう. このとき;

$$\cdots \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_1 \longrightarrow A_0, \quad A^0 \longrightarrow A^1 \longrightarrow A^2 \longrightarrow \cdots$$

のような列を考えることができる. この列において「左にずっと行ったところ」と「右にずっと行ったところ」が射影極限と帰納極限である. それぞれ定義のあとの図もみよ.

定義 A.4.4 (射影極限)

(A_i) を圏 $\mathcal{A}$ における射影系とする. A 及び射の族 $\varphi_i : A \rightarrow A_i$ の組 (A, φ_i) で, 次の条件;

(PL1) $i \leq j$ に対し $\varphi_{ji} \circ \varphi_j = \varphi_i$.

(PL2) 任意の集合 B と, 任意の射の族 $f_i : B \rightarrow A_i$ で $i \leq j$ に対し $\varphi_{ji} \circ f_i = f_j$ となるものに対して, 射 $f : B \rightarrow A$ で $f_i = \varphi_i \circ f$ となるものが一意的に存在する.

を満たすものを**射影極限 (projective limit)** または**逆極限 (inverse limit)** といい, $A := \varprojlim_{i \in I} A_i$ とかく.

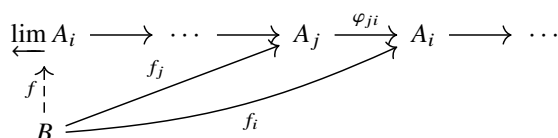


Figure.26 射影極限

定義 A.4.5 (帰納極限)

(A^i) を圏 $\mathcal{A}$ における帰納系とする. $A \in \mathcal{A}$ 及び射の族 $\varphi^i : A^i \rightarrow A$ の組 (A, φ^i) で, 次の条件;

(IL1) $i \leq j$ に対し $\varphi^j \circ \varphi^{ij} = \varphi^i$.

(IL2) 任意の集合 B と, 任意の射の族 $f^i : A^i \rightarrow B$ で $i \leq j$ に対し $f^j \circ \varphi^{ij} = f^i$ となるものに対して, 射 $f : A \rightarrow B$ で $f^i = f \circ \varphi^i$ となるものが一意的に存在する.

を満たすものを**帰納極限 (inductive limit)** または**順極限 (direct limit)** といい, $\varinjlim_{i \in I} A^i$ とかく.

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & A^i & \xrightarrow{\varphi^{ij}} & A^j & \longrightarrow & \cdots \longrightarrow \varinjlim A^i \\ & & & \searrow f^i & \searrow f^j & & \downarrow f \\ & & & & & & B \end{array}$$

Figure.27 帰納極限

普遍性からの標準的な結果によって, 射影極限や帰納極限は同型を除いて一意的である. まずは集合の圏 **Set** における極限の存在を示そう.

定理 A.4.6

集合の圏 **Set** において必ず射影極限が存在する.

証明.

(X_i) を射影系とする. 直積 $\prod X_i$ の部分集合;

$$X := \left\{ (x_i) \in \prod X_i \mid \text{任意の } i \leq j \text{ について } x_i = \varphi_{ji}(x_j) \text{ である.} \right\}$$

を考える. φ_i を自然な射影 $X \rightarrow X_i$ と定めることで, (X, φ_i) は射影極限の普遍性を満たす. (証明終)

定理 A.4.7

集合の圏 **Set** において必ず帰納極限が存在する.

証明.

(X^i) を帰納系とする. 集合の直和 (非交差和) $\coprod X^i$ において, $x_i \in X^i, x_j \in X^j$ に対して;

$$x_i \sim' x_j \iff \text{ある } k \geq i, j \text{ が存在して, } \varphi^{ik}(x_i) = \varphi^{jk}(x_j) \text{ が成り立つ.}$$

と定めるとこれは $\coprod X^i$ 上の関係をなし, これを含む最小の同値関係を $\sim$ とする. このとき $X := \coprod X^i / \sim$ と定め, φ^i を自然な $X^i \rightarrow \coprod X^i \rightarrow X$ とすれば (X, φ^i) は帰納極限の普遍性を満たす. (証明終)

加群の圏 $\text{Mod}(A)$ においても射影極限, 帰納極限が存在する. 射影極限については **Set** と同様に構成できる.

定理 A.4.8

加群の圏 $\text{Mod}(A)$ において必ず射影極限が存在する.

証明.

定理 A.4.6 において構成した極限は自然に A 加群と思え, それが $\text{Mod}(A)$ における射影極限である.
(証明終)

一方で, 帰納極限に関しては定理 A.4.7 で構成した極限を自然に A 加群と見なすことができず, 少し違った構成をする必要がある.

定理 A.4.9

加群の圏 $\text{Mod}(A)$ において必ず帰納極限が存在する.

証明.

(M^i) を帰納系とする. 直和 $M' := \bigoplus M^i$ を考え, 自然な単射を $\iota^i : M^i \rightarrow M'$ とする. M' の部分集合;

$$S := \{\iota^j(f^{ij}(x^i)) - \iota^i(x^i) \mid i \leq j, x^i \in M^i\}$$

が生成する M' の部分加群を N とする. このとき $M := M'/N$ について自然な準同型 $\pi : M' \rightarrow M$ に対して $\varphi^i = \pi \circ \iota^i : M^i \rightarrow M$ と定義することで (M, φ^i) は帰納極限の普遍性を満たす.
(証明終)

定義 A.4.10 (射影系, 帰納系の射)

$(A_i), (B_i)$ を圏 $\mathcal{A}$ における順序集合 I 上の射影系とする. このとき $f_i : A_i \rightarrow A_j$ なる $\mathcal{A}$ の射の族 (f_i) で, 任意の $i \leq j$ について Figure.28 が可換であるものを (A_i) から (B_i) への射影系の射という. 帰納系の射については Figure.29 が可換であるものをいう.

$$\begin{array}{ccc} A_j & \xrightarrow{\varphi^{ji}} & A_i \\ \downarrow f_j & & \downarrow f_i \\ B_j & \xrightarrow{\psi^{ji}} & B_i \end{array}$$

Figure.28 射影系の射

$$\begin{array}{ccc} A^i & \xrightarrow{\varphi^{ij}} & A^j \\ \downarrow f^i & & \downarrow f^j \\ B^i & \xrightarrow{\psi^{ij}} & B^j \end{array}$$

Figure.29 帰納系の射

以後は基本的に $\text{Mod}(A)$ において考えていくことにする.

定義 A.4.11

$\text{Mod}(A)$ における順序集合 I 上の射影系 $(X_i), (Y_i), (Z_i)$ に対し, 射 $(f_i) : (X_i) \rightarrow (Y_i), (g_i) : (Y_i) \rightarrow (Z_i)$ が各 i について系列;

$$0 \longrightarrow X_i \xrightarrow{f_i} Y_i \xrightarrow{g_i} Z_i \longrightarrow 0$$

を完全にするとき;

$$0 \longrightarrow (X_i) \xrightarrow{(f_i)} (Y_i) \xrightarrow{(g_i)} (Z_i) \longrightarrow 0$$

を射影系の完全列であるという. 帰納系の完全列についても同様に定める.

加群の射影 (帰納) 系の列に対して, 極限をとることで自然な列が誘導される. すなわち, 射影系の射 $(f_i) : (X_i) \rightarrow (Y_i)$ について $f : \varprojlim X_i \rightarrow \varprojlim Y_i; (x_i) \mapsto (f_i(x_i))$ と定めると, これは線型写像になる. 帰納極限についても同様. よって極限をとることは関手になる. これは一般には完全関手にはならない. A を環と

し, M, N を A 加群とする. A 線型写像 $f: M \rightarrow N$ に対して;

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ & \nearrow & \\ 0 & & \end{array}$$

は射影系をなす. この射影極限が $\ker f$ にほかならない. これが射影極限が完全でない例を与える. また;

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ & \searrow & \\ & & 0 \end{array}$$

は帰納系であり, この帰納系は $\operatorname{Coker} f$ である. これは帰納極限が完全でない例になっている.

そこでいくつかの条件を考えていこう.

定義 A.4.12 (有向集合)

I を順序集合とする. 任意の $i, j \in I$ に対してある $k \in I$ が存在して $i \leq k$ かつ $j \leq k$ であるとき, I は有向 (directed) であるという.

まずは有向集合上の帰納極限が完全関手になることを示していこう. 有向集合 I 上の $\operatorname{Mod}(A)$ における帰納系 (M^i) に対して, 定理 A.4.7 と同様に集合の直和 $\coprod M^i$ を考えると, 証明中における関係 $\sim$ は I が有向なので同値関係である. すなわち $x_i \in M^i, x_j \in M^j$ に対して;

$$x_i \sim x_j \iff \text{ある } k \in I \text{ が存在して } i, j \leq k \text{ かつ } \varphi^{ik}(x_i) = \varphi^{jk}(x_j) \text{ である.}$$

と定めるとこれは同値関係である. このとき, $\coprod M^i / \sim$ に対して加法を;

$$[x_i] + [x_j] := [\varphi^{ik}(x_i) + \varphi^{jk}(x_j)] \quad (i, j \leq k)$$

と定めるとこれは well-defined で, 自然に A 加群をなす. このとき $\coprod M^i / \sim$ は帰納極限としての普遍性を満たすから, $\varinjlim M^i \cong \coprod M^i / \sim$ である. この表示により, 有向集合上では帰納極限の計算が比較的用意になる.

命題 A.4.13

$\operatorname{Mod}(A)$ における有向集合 I 上の帰納系の圏において, 帰納極限は完全関手である. すなわち帰納系 $(X^i, \varphi^{ij}), (Y^i, \psi^{ij}), (Z^i, \omega^{ij})$ について;

$$0 \longrightarrow (X^i) \xrightarrow{(f^i)} (Y^i) \xrightarrow{(g^i)} (Z^i) \longrightarrow 0$$

が完全であるとき;

$$0 \longrightarrow \varinjlim X^i \xrightarrow{f} \varinjlim Y^i \xrightarrow{g} \varinjlim Z^i \longrightarrow 0$$

は完全である.

証明.

Step 1. f の単射性.

任意の $x \in \varinjlim X^i$ をとり, $f(x) = 0$ と仮定する. $x = \varphi^i(x^i)$ となる x^i をとると $f(x) = f^i(x^i) = 0$ であるので, f^i は単射だから $x^i = 0$ である. よって x は 0 で代表されるから $x = 0$ となる.

Step 2. $\text{Im } f = \ker g$ であること.

任意の $y \in \ker g$ をとり. $y = \psi^i(y^i)$ となる y^i をとると, $g(y) = (\omega^i \circ g^i)(y^i) = 0$ である. よって帰納極限の構成からある $i \leq j$ がとれて $\omega^{ij}(g^i(y^i)) = 0$ となる. ここで $\omega^{ij} \circ g^i = g^j \circ \psi^{ij}$ であるので $\psi^{ij}(y^i) \in \ker g^j = \text{Im } f^j$ である. よってある $x^j \in A^j$ がとれて $f^j(x^j) = \psi^{ij}(y^i)$ となる. ゆえに $f(\varphi^j(x^j)) = (\psi^j \circ \psi^{ij})(y^i) = \psi^i(y^i) = y$ となり $y \in \text{Im } f$ である.

$$\begin{array}{ccccc}
 A^j & \xrightarrow{f^j} & B^j & \xleftarrow{\psi^{ij}} & Y^i \\
 \downarrow \varphi^j & & \downarrow \psi^j & \swarrow \psi^i & \\
 \varinjlim X^i & \xrightarrow{f} & \varinjlim Y^i & &
 \end{array}$$

次に任意の $y \in \text{Im } f$ をとり. すなわち, ある $x \in \varinjlim X^i$ がとれて $f(x) = y$ である. ここで $x = \varphi^i(x^i)$ となる $x^i \in X^i$ をとり. すると $\psi^i(f(x^i)) = y$ となる. よって $g(y) = (\omega^i \circ g^i)(f(x^i)) = \omega(0) = 0$ となるので $y \in \ker g$ である.

Step 3. g の全射性.

任意の $z \in \varinjlim Z^i$ をとり. $\omega^i(z^i) = z$ となる $z^i \in Z^i$ をとると, g^i は全射なのである y^i がとれて $g^i(y^i) = z^i$ である. ここで $y = \psi^i(y^i)$ とおくと $g(y) = (\omega^i \circ g^i)(y^i) = \omega^i(z^i) = z$ となる.

(証明終)

有向集合上という条件を外すと, 帰納極限について右完全であることが証明できる (単射性は保存されない). 射影極限については一般に左完全になる (全射性は保存されない).

命題 A.4.14

$\text{Mod}(A)$ における順序集合 I 上の射影系の圏において射影極限は左完全関手である. すなわち射影系 $(X_i, \varphi_{ji}), (Y_i, \psi_{ji}), (Z_i, \omega_{ji})$ の完全列;

$$0 \longrightarrow (X_i) \xrightarrow{(f_i)} (Y_i) \xrightarrow{(g_i)} (Z_i) \longrightarrow 0$$

に対して;

$$0 \longrightarrow \varprojlim X_i \xrightarrow{f} \varprojlim Y_i \xrightarrow{g} \varprojlim Z_i$$

は完全である.

証明.

射影極限の構成から, 単なる図式追跡である.

(証明終)

射影極限が完全となるための条件を考えよう.

定義 A.4.15 (Mittag-Leffler 系)

集合の圏 **Set** における射影系 (X_i, φ_{ji}) に対して, 任意の $i \in I$ に対してある $j \leq i$ が存在して, 任意の $k \geq j$ に対して $\varphi_{ki}(X_k) = \varphi_{ji}(X_j)$ であるとき, (X_i) は **Mittag-Leffler** であるという. $\text{Mod}(A)$ 上の射影系が Mittag-Leffler であるとは **Set** 上においてそうであることをいう.

その中でも本質的なのは次のような場合である.

定義 A.4.16 (全射的な系)

集合の圏 **Set** における射影系 (X_i, φ_{ji}) について, 任意の $i \leq j$ について φ_{ji} が全射であるとき (X_i) を **全射的な系 (surjective system)** であるという.

補題 A.4.17

Set における有向集合 I 上の射影系 (X_i) が Mittag-Leffler であるとする. このとき $\varprojlim X_i$ は全射的な射影系の射影極限に等しい.

証明.

(X_i) が Mittag-Leffler なので, 任意の $i \in I$ に対してある $i' \geq i$ が存在して, 任意の $k \leq i'$ に対して $\varphi_{ki}(X_k) = \varphi_{i'i}(X_{i'})$ である. このとき $X_{i'}' := \varphi_{i'i}(X_{i'}) \subset X_i$ とおき, $\varphi_{ji}' := \varphi_{ji}|_{X_{j'}'}$ とすると, I が有向なので $(X_{i'}', \varphi_{ji}')$ は全射的で, このとき $\varprojlim X_i = \varprojlim X_{i'}'$ である. (証明終)

$\text{Mod}(A)$ においては明らかに $0 \in \varprojlim X_i$ だから命題 A.4.14 の証明において元をとることができるが, 集合上においては極限が空でないことは非自明である.

補題 A.4.18

Set における有向集合 I 上の射影系 (X_i) が Mittag-Leffler であるとする. I が可算であって任意の $i \in I$ に対して $X_i \neq \emptyset$ ならば $\varprojlim X_i \neq \emptyset$ である.

証明.

I が可算なので $\mathbb{N}$ で番号付けしておく. $j_0 := i_0$ とする. I が有向なので $j_1 \in I$ を $j_0, i_1 \leq j_1$ となるようにとれる. 以下帰納的に j_n を任意の $m < n$ に対して $j_m, i_n \leq j_n$ となるようにとる. このとき $\{X_{j_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ は射影系をなす. 任意の $(x_{j_n}) \in \varprojlim_n X_{j_n}$ をとる. 任意の $i \in I$ に対しある $n \in \mathbb{N}$ が存在して $i \leq j_n$ であり, $x_i := \varphi_{j_n i}(x_{j_n}) \in X_i$ とおくとこれは well-defined であって, $(x_i) \in \prod X_i$ が定まり, I が有向なので任意の $i \leq j$ に対して $\varphi_{ji}(x_j) = x_i$ である. よって $\varprojlim_n X_{j_n} \neq \emptyset$ ならば $\varprojlim X_i \neq \emptyset$ であるので, $I = \mathbb{N}$ であると仮定してよい. いま補題 A.4.17 により $\varprojlim X_i$ は全射的な系の射影極限である. この場合は明らかに $\varprojlim X_i \neq \emptyset$ である. (証明終)

定理 A.4.19

$\text{Mod}(A)$ における可算な有向集合 I 上の射影系の完全列;

$$0 \longrightarrow (X_i) \xrightarrow{(f_i)} (Y_i) \xrightarrow{(g_i)} (Z_i) \longrightarrow 0$$

において, (X_i) が Mittag-Leffler ならば;

$$0 \longrightarrow \varprojlim X_i \xrightarrow{f} \varprojlim Y_i \xrightarrow{g} \varprojlim Z_i \longrightarrow 0$$

は完全である.

証明.

g の全射性のみ示せばよい. 任意の $(z_i) \in \varprojlim Z_i$ をとる. 任意の $i \in I$ に対して $g_i^{-1}(z_i) \neq \emptyset$ である. いま $\psi_{ji} : Y_j \rightarrow Y_i$ は自然に $g_j^{-1}(z_j) \rightarrow g_i^{-1}(z_i)$ に誘導され, **Set** の射影系 $(g_i^{-1}(z_i))$ が得られる. これが Mittag-Leffler であることを示そう. (X_i) が Mittag-Leffler なので, 任意の $i \in I$ に対して $j \geq i$ が存在して, 任意の $k \geq j$ に対して $\varphi_{ki}(X_k) = \varphi_{ji}(X_j)$ である. このとき $\psi_{ki}(g_k^{-1}(z_k)) = \psi_{ji}(g_j^{-1}(z_j))$ であることを示せばよい. $\subset$ は明らかなので, 任意の $y_i = \psi_{ji}(y_j) \in \psi_{ji}(g_j^{-1}(z_j))$ をとる. 任意の $y_k \in g_k^{-1}(z_k)$ に対して;

$$g_j(y_j - \psi_{kj}(y_k)) = z_j - z_j = 0$$

であるので, ある $x_j \in X_j$ が存在して $f_j(x_j) = y_j - \psi_{kj}(y_k)$ である. いま $\varphi_{ki}(X_k) = \varphi_{ji}(X_j)$ なので, ある $x_k \in X_k$ で $\varphi_{ki}(x_k) = \varphi_{ji}(x_j)$ となるものが存在する. このとき;

$$y_i - \psi_{ki}(y_k) = f_i(\varphi_{ki}(x_k)) = \psi_{ki}(f_k(x_k))$$

であるので, 明らかに $g_k(y_k + f_k(x_k)) = z_k$ だから $y_i \in \varphi_{ki}(g_k^{-1}(z_k))$ である. よって $(g_i^{-1}(z_i))$ が Mittag-Leffler であることが示されたから補題 A.4.18 によって $\varprojlim g_i^{-1}(z_i) \neq \emptyset$ である. この元は明らかに $\varprojlim Y_i$ の元であって, g によって (z_i) に移される. (証明終)

極限とよく使われる関手, Hom とテンソル積との関係を示しておこう.

命題 A.4.20

$\text{Mod}(A)$ における, 順序集合 I 上の射影系 (X_i) と帰納系 (X^i) に対して, 任意の $M \in \text{Mod}(A)$ について次が成り立つ.

- (i) $\text{Hom}(M, \varprojlim X_i) \cong \varprojlim \text{Hom}(M, X_i)$ である.
- (ii) $\text{Hom}(\varinjlim X^i, M) \cong \varinjlim \text{Hom}(X^i, M)$ である.

証明.

射影系 (X_i) に対して, $\text{Hom}(M, X_i)$ は自然に射影系をなす. このとき, $N \in \text{Mod}(A)$ と射の族 $f_i : N \rightarrow \text{Hom}(M, X_i)$ で $\text{Hom}(M, X_j) \rightarrow \text{Hom}(M, X_i)$ と可換であるものについて, 任意の $x \in N$ に対し $f_i(x) : M \rightarrow X_i$ が得られ, 普遍性から $f(x) : M \rightarrow \varprojlim X_i$ が得られる. これにより $f : N \rightarrow \text{Hom}(M, \varprojlim X_i)$ が得られ, $\text{Hom}(M, \varprojlim X_i)$ は普遍性を満たすから;

$$\text{Hom}(M, \varprojlim X_i) \cong \varprojlim \text{Hom}(M, X_i)$$

である。帰納系についても同様に示せる。

(証明終)

命題 A.4.21

$\text{Mod}(A)$ における、順序集合 I 上の帰納系 (X^i) に対して、任意の A 加群 M について；

$$\varinjlim (X^i \otimes_A M) \cong (\varinjlim X^i) \otimes N$$

である。

証明.

$\varphi^i : X^i \rightarrow \varinjlim X^i$ により $\varphi^i \otimes \text{id} : X^i \otimes M \rightarrow (\varinjlim X^i) \otimes M$ が定まり、これは $f : \varinjlim (X^i \otimes M) \rightarrow (\varinjlim X^i) \otimes M$ を導く。

また、 $y \in M$ を固定すると、 $X^i \rightarrow X^i \otimes M; x \mapsto x \otimes y$ と自然な $X^i \otimes M \rightarrow \varinjlim (X^i \otimes M)$ の合成で $g_y^i : X^i \rightarrow \varinjlim (X^i \otimes M)$ が定まり、これは $g_y : \varinjlim X^i \rightarrow \varinjlim (X^i \otimes M)$ を与える。ここで $(\varinjlim X^i) \times M \rightarrow \varinjlim (X^i \otimes M); (x, y) \mapsto g_y(x)$ は構成から A 双線型で、 $g : (\varinjlim X^i) \otimes M \rightarrow \varinjlim (X^i \otimes M)$ を導く。これが f の逆を与えていることは容易にわかる。

(証明終)

一方で射影極限とテンソル積は必ずしも可換ではない (例 B.5.5)。

有限表示加群は扱いやすい性質を持っており、テンソル積と帰納極限が可換であることから次の事実は非常に有用である。

命題 A.4.22

A を環とし、 M を A 加群とする。このとき、有限表示部分加群からなる有向帰納系 (M^i) があって、 $M = \varinjlim M^i$ とかける。

証明.

A 加群 M に対して、自由加群からの全射があるので、ある集合 Λ と完全列；

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow A^\Lambda \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

がある。いま次の集合；

$$S := \{(N, S) \mid S \subset \Lambda: \text{有限部分集合}, N \subset K \cap A^S: \text{有限生成部分集合}\}$$

を考え、 $(N, S) \leq (N', S')$ を $N \subset N', S \subset S'$ として順序をいれるとこれは有向集合になる。このとき $\varinjlim_{(N, S) \in S} A^S/N \cong A^\Lambda/K \cong M$ である。

(証明終)

§ 5 スペクトル系列

この節では、Abel 圏上のホモロジー代数の技法であるスペクトル系列について述べる。スペクトル系列は Leray によって導入されたもので、コホモロジーを計算する強力なツールとして広く使われている。歴史的なことは [McC99] に詳しくのっているので参照してもらいたい。具体的なスペクトル系列については [McC01] をみるとよいだろう。

まずは部分集合の圏の対象への一般化を定義する. $\mathcal{A}$ を圏とする. $A \in \mathcal{A}$ とし, $B_1, B_2 \in \mathcal{A}$ とモノ射 $f_i : B_i \rightarrow A$ があるとする. このとき;

$$(B_1, f_1) \sim (B_2, f_2) \iff \text{同型射 } g : B_1 \rightarrow B_2 \text{ が存在して, } f_1 = f_2 \circ g, f_2 = f_1 \circ g^{-1} \text{ である.}$$

と定めるとこれは同値関係である.

定義 A.5.1 (部分対象)

$\mathcal{C}$ を圏とする. $A, B \in \mathcal{C}$ とモノ射 $f : B \rightarrow A$ に対して, 上の同値関係に関する (B, f) についての同値類を A の**部分対象 (subobject)** という.

これは B の同型類と, その埋め込み方についてのデータであると考えることができる. 例えば 3 次対称群 S_3 に $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ を埋め込む方法は 3 通りあり, これらを区別する.

Abel 圏においては A の部分対象 (B, f) において, $\text{Im } f$ を自然なモノ射 $\iota : \text{Im } f \rightarrow A$ があり, $(B, f) \sim (\text{Im } f, \iota)$ であるので, B が A の部分対象であることを $B \subset A$ で表すことにする.

定義 A.5.2 (フィルター付け)

$\mathcal{A}$ を Abel 圏とする. $A \in \mathcal{A}$ に対して, A の部分対象の族 $F := \{F_n(A)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ であって, $n \leq m$ のとき $F_m(A) \subset F_n(A)$ であるとき, F を A の**フィルター付け (filtration)** といい, A は**フィルター付けられた対象 (filtered object)** という.

Abel 圏 $\mathcal{A}$ の複体 $(A^\bullet, d^\bullet)$ に対して, フィルター付け $\{F_n(A^\bullet)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ を, 各 A^i に対するフィルター付け $\{F_n(A^i)\}$ であって, 任意の n, i に対して $d^i(F_n(A^i)) \subset F_n(A^{i+1})$ を満たすものの族と定義する. これは $\mathcal{A}$ の複体のなす圏における $A^\bullet$ のフィルター付けにほかならない. フィルター付け $\{F_n(A)\}$ に対して, ある n_0, n_1 が存在して, 任意の $n \leq n_0$ に対して $F_n(A) = A$ が, 任意の $n \geq n_1$ に対して $F_n(A) = 0$ が成り立つとき, このフィルター付けは**有限**であるという.

スペクトル系列を定義しよう.

定義 A.5.3 (スペクトル系列)

$\mathcal{A}$ を Abel 圏とする. $E_r^{p,q} \in \mathcal{A}$ ($p, q, r \in \mathbb{Z}, r \geq 1$) と F でフィルター付けられた対象 $E^n \in \mathcal{A}$ ($n \in \mathbb{Z}$) に対して, 以下の条件;

(SS1) 任意の p, q, r に対して射 $d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ が存在して, $d_r^{p+r, q-r+1} \circ d_r^{p,q} = 0$ を満たす.

(SS2) 任意の p, q, r に対して $E_{r+1}^{p,q} \cong \ker d_r^{p,q} / \text{Im } d_r^{p-r, q+r-1}$ である.

(SS3) 任意の p, q と十分大きい r_0 に対して, 任意の $r \geq r_0$ について $d_r^{p,q} = d_r^{p-r, q+r-1} = 0$ である. このとき $E_\infty^{p,q} := E_{r_0}^{p,q} \cong E_{r_0+1}^{p,q} \cong \dots$ とおく.

(SS4) 任意の n に対して, フィルター付け $\{F_p(E^n)\}$ は有限である.

(SS5) 任意の p, q に対して $E_\infty^{p,q} \cong F_p(E^{p+q}) / F_{p+1}(E^{p+q})$ である.

を満たすとき, 組 $(E_r^{p,q}, E^n, d_r^{p,q})$ を**スペクトル系列 (Spectral sequence)** という.

スペクトル系列 $(E_r^{p,q}, E^n, d_r^{p,q})$ を $E_r^{p,q} \implies E^{p+q}$ のように表す. このとき各 $E_r^{p,q}$ を E_r **項 (term)**, $E_\infty^{p,q}$ を E_∞ 項という.

定義 A.5.4 (退化)

スペクトル系列 $E_r^{p,q} \Rightarrow E^{p+q}$ に対して, ある $r \geq 1$ に対して, 任意の p, q と $s \geq r$ に対して $d_s^{p,q} = 0$ であるとき, このスペクトル系列は E_r **退化 (degenerate)** するという.

スペクトル系列の定義は複雑であるが, 簡単な場合を計算することで意外と気持ちがわかってくるものである. 詳しくは [志甫 16, 注 3.51] に特別な場合のスペクトル系列の計算が載っている. また [加藤 03] も気持ちを知るときに役立つ.

具体的に用いる場合を命題の形に整理しておく (証明は省略する).

命題 A.5.5

スペクトル系列 $E_r^{p,q} \Rightarrow E^{p+q}$ に対して, 以下が成り立つ.

- (i) $n \in \mathbb{Z}$ に対して, $E_\infty^{p,n-p} \neq 0$ なる p が唯一あるとき, $E^n = E_\infty^{p,n-p}$ である.
- (ii) ある p, q, r に対して $E_r^{p,q} = 0$ であるとき, $E_\infty^{p,q} = 0$ である.
- (iii) ある p_0 と $r_0 \geq 1$ に対して, 任意の $p \neq p_0$ と q に対して $E_{r_0}^{p,q} = 0$ であるとき, このスペクトル系列は E_{r_0} 退化して $E_{r_0}^{p_0,q} = E_\infty^{p_0,q}$ であり, 任意の n に対して $E^n = E_\infty^{p_0,n-p_0} = E_{r_0}^{p_0,n-p_0}$ である.

スペクトル系列は具体的に構成することが非常に大変だが, ここでは Massey [Mas52] による完全対を使う方法を述べる. これによってアドホックに作られていたスペクトル系列がある程度統一的に扱えるようになった.

定義 A.5.6 (完全対)

$\mathcal{A}$ を Abel 圏とする. $D, E \in \mathcal{A}, i : D \rightarrow D, j : D \rightarrow E, k : E \rightarrow D$ に対して, $\text{Im } i = \ker k, \text{Im } j = \ker k, \text{Im } k = \ker i$ を満たすとき組 (D, E, i, j, k) を **完全対 (exact couple)** という.

完全対から新しい完全対を作ることを考えよう. 完全対 (D, E, i, j, k) に対して $D' = \text{Im } i$ とする. いま $\text{Im}(i \circ k) \subset \ker(j \circ k)$ なので, 自然な包含射の余核を E' とする. このとき $i' = i|_{D'} : D' \rightarrow D'$ とする. 任意の $x \in D'$ に対してある $y \in D$ が存在して $x = i(y)$ である. そこで $j' : D' \rightarrow E'; x + j(y) + \text{Im}(j \circ k)$ と定めるとこれは well-defined である. また任意の $x + \text{Im}(j \circ k) \in E'$ に対して $k(x) \in \ker j = \text{Im } i = D'$ であって $k' : E' \rightarrow D'; x + \text{Im}(j \circ k) \mapsto k(x)$ とするとこれも well-defined である. いま Freyd–Mitchel の埋め込み定理 (定理 6.1.1) を用いたが, これらはこの定理における加法的完全忠実充満関手の取り方によらない. 詳しくは [志甫 16, 3.4 節] を参照せよ.

定義 A.5.7 (導来対)

完全対 (D, E, i, j, k) に対して, 上で構成した (D', E', i', j', k') も完全対になる (確かめよ). これを (D, E, i, j, k) の **導来対 (derived couple)** という. また導来対を取る操作を $r-1$ 回繰り返したものを r 次導来対という.

定義 A.5.8 (二重次数付き完全対)

$\mathcal{A}$ を Abel 圏, $d \geq 1$ とする. $\mathcal{A}$ の対象の族 $\{D^{p,q}\}_{p,q \in \mathbb{Z}}, \{E^{p,q}\}_{p,q \in \mathbb{Z}}$ と射の族 $\{i^{p,q} : D^{p,q} \rightarrow D^{p-1,q+1}\}_{p,q \in \mathbb{Z}}, \{j^{p,q} : D^{p,q} \rightarrow E^{p+d-1,q-d+1}\}_{p,q \in \mathbb{Z}}, \{k^{p,q} : E^{p,q} \rightarrow D^{p+1,q}\}_{p,q \in \mathbb{Z}}$ に対して, 任意の $p, q \in \mathbb{Z}$ に対して $\text{Im } i^{p,q} = \ker j^{p-1,q+1}, \text{Im } j^{p,q} = \ker k^{p+d-1,q-d+1}, \text{Im } k^{p,q} = \ker i^{p+1,q}$ を満たすとき, これらの組を次数 r の二重次数付き完全対 (bigraded exact couple) という. これが有界 (bounded) であるとは, 任意の n に対して, 十分大きい p では $D^{p,n-p} = 0$ であって, 十分小さい p では $i^{p,n-p}$ が同型であることをいう.

二重次数付き完全対 $(\{D^{p,q}\}, \{E^{p,q}\}, \{i^{p,q}\}, \{j^{p,q}\}, \{k^{p,q}\})$ に対して;

$$(D, E, i, j, k) := \left(\bigoplus_{p,q} D^{p,q}, \bigoplus_{p,q} E^{p,q}, \bigoplus_{p,q} i^{p,q}, \bigoplus_{p,q} j^{p,q}, \bigoplus_{p,q} k^{p,q} \right)$$

と定めるとこれは完全対である. このとき $D'^{p,q} := \text{Im } i^{p+1,q-1}, E'^{p,q} := \text{Coker}(\text{Im}(j^{p-d+1,q+d-1} \circ k^{p-d,q+d-1}) \subset \ker(j^{p+1,q} \circ k^{p,q}))$ と定める. (D, E, i, j, k) の導来対 (D', E', i', j', k') について $D' = \bigoplus_{p,q} D'^{p,q}, E' = \bigoplus_{p,q} E'^{p,q}$ となっていて, $i(D'^{p,q}) \subset D'^{p-1,q+1}, j'(D'^{p,q}) \subset E'^{p+d,q-d}, k'(E'^{p,q}) \subset D'^{p+1,q}$ であるので, $i'^{p,q}, j'^{p,q}, k'^{p,q}$ を制限とすると次数 $d+1$ の二重次数付き完全対が得られる. これを $(\{D^{p,q}\}, \{E^{p,q}\}, \{i^{p,q}\}, \{j^{p,q}\}, \{k^{p,q}\})$ の二重次数付き導来対 (bigraded derived couple) という. これを $r-1$ 回繰り返したものを r 次二重導来対という.

有界な二重次数付き完全対からスペクトル系列が得られることを証明しよう. まずそのための準備を述べる. 一般の帰納系についての一般論として, $\mathbb{Z}$ 上の (Abel 圏の) 帰納系 (A_i, φ_{ij}) について, ある n が存在して任意の $m \geq n$ に対して φ_{nm} が同型射であるとする, 帰納極限が存在して $\varinjlim A_i \cong A_n$ であることに注意する (一般の Abel 圏では帰納極限の存在は非自明だが, 詳しくは [志甫 16, 例 2.60] をみよ). 有界な二重次数付き完全対 $(\{D^{p,q}\}, \{E^{p,q}\}, \{i^{p,q}\}, \{j^{p,q}\}, \{k^{p,q}\})$ に対して, 任意の n について $\mathbb{Z}$ の上の帰納系 $(D^{-p,n+p}, \iota_{p,p'})_{p \leq p' \in \mathbb{Z}}$ を;

$$\iota_{p,p'} := i^{-p'+1,n+p'-1} \circ \dots \circ i^{-p,n+p}$$

によって定義する. すると有界であることから十分大きいところでは $\iota_{p,p'}$ は同型であり, 帰納極限 $E^n := \varinjlim_p D^{-p,n+p}$ が存在する. 自然な包含を $\iota^{p,q} : D^{p,q} \rightarrow E^{p,q}$ とし, $F_p(E^n) := \text{Im } \iota^{p,n-p}$ とすると, このとき E^n は F_p でフィルター付けられた対象である.

また, 二重次数付き完全対の次数が 1 であるとき, r 次二重次数付き導来対に対して $D_r^{p,q}, E_r^{p,q}$ を具体的に示しよう. i を $r-1$ 回合成して得られる $D^{p+r-1,q-r+1} \rightarrow D^{p,q}$ を i^{r-1} と書くことにする. このとき $D_r^{p,q} := \text{Im } i^{r-1}$ とし, $Z_r^{p,q}$ を次のようなファイバー積;

$$\begin{array}{ccc} Z_r^{p,q} & \longrightarrow & E^{p,q} \\ \downarrow & & \downarrow k^{p,q} \\ \text{Im}(D^{p+r,q-r+1} \rightarrow D^{p+1,q}) & \hookrightarrow & D^{p+1,q} \end{array}$$

とする. また $B_r^{p,q} := \text{Im}(\ker(D^{p,q} \rightarrow D^{p-r+1,p+r-1}) \hookrightarrow D^{p,q} \rightarrow E^{p,q})$ とし $E_r^{p,q} := Z_r^{p,q}/B_r^{p,q}$ とおくとこれは r 次二重次数付き導来対に自然に一致する. またもとの二重次数付き完全対が有界であるとき, r が十分大きければ $\text{Im}(D^{p+r,q-r+1} \rightarrow D^{p+1,q}) = 0$ なので $Z_r^{p,q} = \ker k^{p,q}$ である. また r が十分大きければ $\ker(D^{p,q} \rightarrow D^{p-r+1,p+r-1}) = \ker(D^{p,q} \rightarrow E^{p,q})$ でもあるので, $B_r^{p,q} = \text{Im}(\ker(D^{p,q} \rightarrow E^{p,q}) \hookrightarrow D^{p,q} \rightarrow E^{p,q})$ であることを注意しておく.

定理 A.5.9

$(\{D^{p,q}\}, \{E^{p,q}\}, \{i^{p,q}\}, \{j^{p,q}\}, \{k^{p,q}\})$ を次数 1 の有界な二次数付き完全対とし、これの r 次二次数付き導来対を $(\{D_r^{p,q}\}, \{E_r^{p,q}\}, \{i_r^{p,q}\}, \{j_r^{p,q}\}, \{k_r^{p,q}\})$ とする. $d_r^{p,q} := j_r^{p+1,q} \circ k_r^{p,q}$ とすると、スペクトル系列；

$$E_1^{p,q} \Rightarrow E^{p+q}$$

がある.

証明.

(SS1) $d_r^{p+r,q-r+1} \circ d_r^{p,q} = j_r^{p+r+1,q-r+1} \circ k_r^{p+r,q-r+1} \circ j_r^{p+1,q} \circ k_r^{p,q} = 0$ である.

(SS2) $E_{r+1}^{p,q} = \text{Coker}(\text{Im}(j \circ k) \rightarrow \ker(j \circ k))$ であることから明らか.

(SS3) いま任意の p, q に対して $E^{p+r,q-r+1} \neq 0$ または $E^{p-r,q+r-1} \neq 0$ となる r はたかだか有限個である. 実際 $D^{p+r,(p+q+1)-(p+r)} \rightarrow E^{p+r,q-r+1} \rightarrow D^{p+r+1,(p+q+2)-(p+r+1)}$ を考えれば、二次数付き完全対が有界なので、ある p_1, p_2 が存在して $r \geq \max\{p_1 - p, p_2 - p - 1\}$ ならば $E^{p+r,q-r+1} = 0$ である. また同様に十分小さいところでは $D^{p+r+1,(p+q+1)-(p+r+1)} \rightarrow D^{p+r,(p+q+1)-(p+r)}$ が同型なので、そこでも $E^{p+r,q-r+1} = 0$ でなければならない. $E^{p-r,p+r-1}$ についても同様に考えればよい. すると導来対の定義より、十分大きい r で $E_r^{p+r,q-r+1} = E_r^{p-r,q+r-1} = 0$ であり $d_r^{p,q} = 0, d_r^{p-r,q+r-1} = 0$ である.

(SS4) 定義から、 $E^n = \varinjlim D^{-p,n+p} = D^{-p'_0,n+p'_0}$ となる p'_0 が存在する. いま $p_0 = -p'_0$ とすると $p \leq p_0$ ならば $p'_0 \leq -p$ なので、 $\iota^{p,n-p} : D^{p,n-p} = D^{-(-p),n+(-p)} \rightarrow E^n = D^{-p'_0,n+p'_0}$ は同型である. よって $F_p(E^n) = E^n$ である. また有界なのである p_1 が存在して、 $p \geq p_1$ ならば $D^{p,n-p} = 0$ だから $F_p(E^n) = 0$ である.

(SS5) 十分大きい r に対して $\text{Im } \iota^{p,n-p} / \text{Im } \iota^{p+1,n-p-1} \cong Z_r^{p,n-p-1} / B_r^{p,n-p}$ を示せばよい.

$$f_1 : D^{p,n-p} \rightarrow \text{Im } \iota^{p,n-p} \rightarrow \text{Im } \iota^{p,n-p} / \text{Im } \iota^{p+1,n-p-1}$$

は全射で、 $\ker f_1 = \ker \iota^{p,n-p} + \text{Im } \iota^{p+1,n-p-1}$ であるので同型 $D^{p,n-p} / (\ker \iota^{p,n-p} + \text{Im } \iota^{p+1,n-p-1}) \cong \text{Im } \iota^{p,n-p} / \text{Im } \iota^{p+1,n-p-1}$ がある. また；

$$f_2 : D^{p,n-p} \rightarrow \ker k^{p,n-p} \rightarrow \ker k^{p,n-p} / j^{p,n-p}(\ker \iota^{p,n-p})$$

も全射で $\ker f_2 = \ker \iota^{p,n-p} + \text{Im } \iota^{p+1,n-p-1}$ であるから、上の同型と合わせて示された.

(証明終)

命題 A.5.10

$\mathcal{A}$ を Abel 圏とし、 $K^\bullet$ を $\mathcal{A}$ 上の複体で $\{F_p(K^\bullet)\}$ をそのフィルター付けとする. 任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対して $\{F_p(K^n)\}$ が有限な K^n のフィルター付けであるとする. するとスペクトル系列；

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(F_p(K^\bullet)/F_{p+1}(K^\bullet)) \Rightarrow E^{p+q} = H^{p+q}(K^\bullet)$$

がある.

証明.

$D^{p,q} := H^{p+q}(F_p(K^\bullet)), E^{p,q} := H^{p+q}(F_p(K^\bullet)/F_{p+1}(K^\bullet))$ とおく. すると；

$$0 \longrightarrow F_{p+1}(K^\bullet) \longrightarrow F_p(K^\bullet) \longrightarrow F_p(K^\bullet)/F_{p+1}(K^\bullet) \longrightarrow 0$$

から導かれるコホモロジー長完全列；

$$\dots \xrightarrow{k^{p,q-1}} D^{p+1,q-1} \xrightarrow{i^{p+1,q-1}} D^{p,q} \xrightarrow{j^{p,q}} E^{p,q} \xrightarrow{k^{p,q}} D^{p+1,q} \longrightarrow \dots$$

が得られ、これは次数 1 の二重次数付き完全対をなす。またフィルター付けが有限なのでこれは有界であり、上の定理からスペクトル系列が得られる。 (証明終)

系 A.5.11

$(X^{\bullet,*}, \delta_1^{\bullet,*}, \delta_2^{\bullet,*})$ を Abel 圏 $\mathcal{A}$ における二重 (余鎖) 複体とし、任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対して $p+q=n, X^{p,q} \neq 0$ となる p, q が有限個であるとする。 $X^{\bullet,*}$ の全複体を $T^\bullet = \text{Tot}(X^{\bullet,*})$ とすると、スペクトル系列；

$$E_1^{p,q} = H^q(K^{p,\bullet}) \implies E^{p+q}(T^\bullet),$$

$$E_1^{p,q} = H^q(K^{\bullet,p}) \implies E^{p+q}(T^\bullet)$$

がある。

§ 6 表現可能関手と米田の補題

この節以降の話題は、標準的な可換環論のコースではあまり必要とされないが、非可換環の表現論などでは多用され、可換環論でもしばしば有用であるところか、代数幾何学と関連して三角圏、導来圏などを考える際には必須であるので、ある程度の内容をまとめておくことにする。

まず圏同値という概念の書き換えを与える。

定義 A.6.1 (忠実, 充満)

$F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ を関手とする。各 $A, B \in \mathcal{A}$ について；

$$F: \text{Hom}(A, B) \rightarrow \text{Hom}(F(A), F(B)); f \mapsto F(f)$$

が単射であるとき **忠実 (faithful)**、全射であるとき **充満 (full)** という。忠実かつ充満であるときには **忠実充満 (fully faithful)** であるという。

圏 $\mathcal{A}$ の部分圏 $\mathcal{A}'$ について、任意の $A, B \in \mathcal{A}'$ に対して $\text{Hom}_{\mathcal{A}'}(A, A') = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, A')$ であるとき、 $\mathcal{A}'$ は $\mathcal{A}$ の **充満部分圏 (full subcategory)** であるという。

命題 A.6.2

関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ が忠実充満であるとする。任意の $A, A' \in \mathcal{A}$ について、 $F(A) \cong F(A')$ ならば $A \cong A'$ である。

証明.

同型射 $g: F(A) \rightarrow F(A')$ をとると、 F が充満なので $f: A \rightarrow A'$ が存在して $F(f) = g$ である。同様に $g^{-1}: F(A') \rightarrow F(A)$ についても $F(f') = g^{-1}$ となるような $f': A' \rightarrow A$ が存在する。このとき $F(f' \circ f) = \text{id}_{F(A)} = F(\text{id}_A)$ かつ $F(f \circ f') = \text{id}_{F(A')} = F(\text{id}_{A'})$ なので、 F が忠実だから $f' \circ f = \text{id}_A, f \circ f' = \text{id}_{A'}$ となって $A \cong A'$ である。 (証明終)

この命題は忠実充満な関手が「単射っぽい」ということを主張している。また、この証明から次がわかる。

補題 A.6.3

関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ が忠実充満であるとする。 $\mathcal{A}$ の射 $f: A \rightarrow A'$ について、 $F(f)$ が同型ならば f も同型である。

この性質を**保守的 (conservative)** であるという。

定義 A.6.4 (本質的全射)

関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ について、任意の $B \in \mathcal{B}$ に対して、ある $A \in \mathcal{A}$ が存在して $F(A) \cong B$ であるとき、 F は**本質的全射 (essentially surjective)** であるという。

これは「全射っぽい」性質の定式化で、 $F(A) \cong F(A')$ ならば $A \cong A'$ であるという性質は本質的単射と表現できる。これによって圏同値の言い換えを与えることができる。

定理 A.6.5

関手 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ が圏同値であることと、 F が忠実充満な本質的全射であることは同値である。

証明.

($\Rightarrow$)

$G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ を $G \circ F \cong \text{id}_{\mathcal{A}}$ となるような関手とし、自然変換 $\theta: G \circ F \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{A}}$ をとる。まず任意の $B \in \mathcal{B}$ に対し、 $A = G(B)$ とすれば $F \circ G(B) \cong B$ なので F は本質的全射である。

次に F が忠実であることを示す。任意の $A, A' \in \mathcal{A}$ について、 $f, f': A \rightarrow A'$ が $F(f) = F(f')$ であるとする。すると $G \circ F(f) = G \circ F(f')$ であり同型 $\theta_A: G \circ F(A) \rightarrow A, \theta_{A'}: G \circ F(A') \rightarrow A'$ が存在して；

$$\begin{array}{ccc} G \circ F(A) & \xrightarrow{G \circ F(f)} & G \circ F(A') \\ \downarrow \theta_A & & \downarrow \theta_{A'} \\ A & \xrightarrow{f} & A' \end{array}$$

が可換なので $f = \theta_{A'} \circ (G \circ F(f)) \circ \theta_A^{-1} = \theta_{A'} \circ (G \circ F(f')) \circ \theta_A^{-1} = f'$ である。

次に F が充満であることを示そう。任意の $A, A' \in \mathcal{A}$ と $g: F(A) \rightarrow F(A')$ をとる。 $f = \theta_{A'} \circ G(g) \circ \theta_A^{-1}$ とおくと、 $G \circ F(f) = G(g)$ で、 G も忠実なので $F(f) = g$ である、

($\Leftarrow$)

F を忠実充満な本質的全射とする。任意の $B \in \mathcal{B}$ について $F(A) \cong B$ となる $A \in \mathcal{A}$ が存在するので、それを1つ選んで $G(B)$ とおく。また同型 $\varepsilon_B: F(G(B)) \rightarrow B$ を固定しておく。また $\mathcal{B}$ の射 $g: B \rightarrow B'$ について、 $\varepsilon_{B'}^{-1} \circ g \circ \varepsilon_B: F(G(B)) \rightarrow F(G(B'))$ に対して F が忠実充満なので、ある $G(g): G(B) \rightarrow G(B')$ が一意に存在して $F(G(g)) = \varepsilon_{B'}^{-1} \circ g \circ \varepsilon_B$ である。これらにより関手 $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ が定まる (選択公理を用いる)。このとき構成から $\varepsilon: F \circ G \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{B}}$ は自然同型であるので、自然同型 $\theta: G \circ F \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{A}}$ を構成すればよい。

任意の $A \in \mathcal{A}$ をとる。 $F(A) \in \mathcal{B}$ に対して、同型射 $\varepsilon_{F(A)}: F \circ G \circ F(A) \rightarrow F(A)$ を考えると、 F は忠実充満だから $\theta_A: G \circ F(A) \rightarrow A$ が一意に存在し、補題 A.6.3 により θ_A は同型である。これによって定まる θ が自然変換であることをみればよいが、これは定義に沿って計算すれば明らかである。 (証明終)

系 A.6.6

圏同値は推移的である。すなわち $\mathcal{A} \cong \mathcal{B}, \mathcal{B} \cong \mathcal{C}$ ならば $\mathcal{A} \cong \mathcal{C}$ である。

証明.

容易に忠実, 充満, 本質的全射は関手の合成で保たれることがわかり, 題意が従う。

(証明終)

また, この言い換えにより忠実充満な関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ があれば, $\mathcal{A}$ は $\mathcal{B}$ の (充満) 部分圏に同型であることがわかる。

系 A.6.7

$F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ を忠実充満関手とすると, $\mathcal{A}$ は $\mathcal{B}$ の充満部分圏;

$$\text{Ob}(\mathcal{B}') = \{F(A) \in \mathcal{B} \mid A \in \mathcal{A}\}, \text{Hom}_{\mathcal{B}'}(F(A), F(A')) = \{F(f) \mid f: A \rightarrow A'\}$$

と圏同値である。

次に表現可能関手と米田の補題について説明する。

定義 A.6.8 (表現可能関手)

$\mathcal{A}$ を圏とする。(共変) 関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Set}$ について, ある $A \in \mathcal{A}$ が存在して $F \cong \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, -)$ であるとき, F は A により**表現可能 (presentable)** であるという。

F が反変関手のときは, $F \cong \text{Hom}(-, A)$ となる A があるとき表現可能であるという。表現可能関手について, 次の非常に強力な定理がある。

定理 A.6.9 (米田の補題)

$\mathcal{A}$ を圏とし, $A \in \mathcal{A}$ とする。このとき, 任意の反変関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Set}$ に対して, 次の全単射;

$$\text{Nat}(\text{Hom}(-, A), F) \rightarrow F(A); \theta \mapsto \theta_A(\text{id}_A) \quad (*)$$

が存在する。

証明.

任意の $B \in \mathcal{A}$ と $f: B \rightarrow A$ を考える。このとき, 自然変換の定義から;

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(A, A) & \xrightarrow{- \circ f} & \text{Hom}(B, A) \\ \downarrow \theta_A & & \downarrow \theta_B \\ F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \end{array}$$

が可換である。すると, id_A について $\theta_B(f) = F(f)(\theta_A(\text{id}_A))$ が成り立つから, θ は $\theta_A(\text{id}_A)$ により一意に定まる。これは (*) が単射であることを意味する。

次に (*) が全射であることを示そう。任意の $x \in F(A)$ をとる。このとき, 任意の $B \in \mathcal{A}$ に対して;

$$\theta_B: \text{Hom}(B, A) \rightarrow F(B); f \mapsto F(f)(x)$$

と定めると、 θ が自然変換になる。実際、任意の $B, C \in \mathcal{A}$ と $g : C \rightarrow B$ に対して；

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(B, A) & \xrightarrow{- \circ g} & \mathrm{Hom}(C, A) \\ \downarrow \theta_B & & \downarrow \theta_C \\ F(B) & \xrightarrow{F(g)} & F(C) \end{array}$$

が可換になることが簡単に確かめられる。すると $\theta_A(\mathrm{id}_A) = x$ であるので、全射が示された。 (証明終)

全く同様に、 $\mathrm{Hom}(A, -)$ についての米田の補題も示せる。この定理を評して Leinster [Lei14] は “If the Yoneda lemma were false then the world would look much more complex.” と述べた。

定理 A.6.10

$\mathcal{A}$ を圏とし、 $A \in \mathcal{A}$ とする。このとき、任意の関手 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Set}$ に対して、次の全単射；

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(A, -), F) \rightarrow F(A); \theta \mapsto \theta_A(\mathrm{id}_A) \quad (*)$$

が存在する。

これに関連して、対象から Hom 関手を作る操作は関手的である。

定義 A.6.11 (米田埋め込み)

$\mathcal{A}$ を圏とする。関手 $y : \mathcal{A} \rightarrow \mathrm{Func}(\mathcal{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set})$ を；

$$A \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(-, A)$$

$$f : A \rightarrow B \mapsto y(f) : \mathrm{Hom}(-, A) \Rightarrow \mathrm{Hom}(-, B)$$

で定める。ただし、自然変換 $y(f)$ は $C \in \mathcal{A}$ に対して；

$$y(f)_C = f \circ - : \mathrm{Hom}(C, A) \rightarrow \mathrm{Hom}(C, B)$$

で与えられるものである。これを**米田埋め込み (Yoneda embedding)** という。 A に対し $\mathrm{Hom}(A, -)$ を対応させる関手も同様に考えられ、これも米田埋め込みという。

命題 A.6.12

米田埋め込みは忠実充満である。

証明.

任意の $A, B \in \mathcal{A}$ をとる。米田埋め込み $y(B)$ について米田の補題を適用すると全単射

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(-, A), \mathrm{Hom}(-, B)) \rightarrow \mathrm{Hom}(A, B); \theta \mapsto \theta_A(\mathrm{id}_A)$$

があり、その逆写像は $f \in \mathrm{Hom}(A, B)$ に対して、自然変換 $\theta : \mathrm{Hom}(-, A) \Rightarrow \mathrm{Hom}(-, B)$ を $C \in \mathcal{A}$ について $\theta_C = f \circ -$ とすることで定まっている。これを ψ とおく。すると y の定義から $f : A \rightarrow B$ と任意の $C \in \mathcal{A}$ について $y(f)_C = \psi(f)_C$ であり、自然変換として $y(f) = \psi(f)$ である。ここで ψ は全単射であるから y が忠実充満であることがわかった。 (証明終)

系 A.6.13

$\mathcal{A}$ を圏とし, $A, B \in \mathcal{A}$ とする. $y(A) \cong y(B)$, すなわち任意の $C \in \mathcal{A}$ について $\text{Hom}(C, A) \cong \text{Hom}(C, B)$ ならば $A \cong B$ である.

証明.

y は忠実充満なので, 命題 A.6.2 により従う.

(証明終)

§ 7 随伴関手

定義 A.7.1 (随伴)

$F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}, G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ を関手とする. 関手 ;

$$\text{Hom}_{\mathcal{B}}(F(-), -) : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{B} \rightarrow \mathbf{Set}, \quad \text{Hom}_{\mathcal{A}}(-, G(-)) : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{B} \rightarrow \mathbf{Set}$$

の間の同型な自然変換 ;

$$\theta : \text{Hom}_{\mathcal{B}}(F(-), -) \Rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(-, G(-))$$

が存在するとき, G を F の**右随伴 (right adjunction)**, F を G の**左随伴 (left adjunction)** といい $F \vdash G$ で表す.

定義より, 任意の $\mathcal{A}$ の射 $f : A \rightarrow A'$ と $\mathcal{B}$ の射 $g : B \rightarrow B'$ に対して ;

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(F(A'), B) & \xrightarrow{- \circ F(f)} & \text{Hom}(F(A), B) \\ \downarrow \theta_{A', B} & & \downarrow \theta_{A, B} \\ \text{Hom}(A', G(B)) & \xrightarrow{- \circ f} & \text{Hom}(A, G(B)) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \text{Hom}(F(A), B) & \xrightarrow{g \circ -} & \text{Hom}(F(A), B') \\ \downarrow \theta_{A, B} & & \downarrow \theta_{A, B'} \\ \text{Hom}(A, G(B)) & \xrightarrow{G(g) \circ -} & \text{Hom}(A, G(B')) \end{array}$$

が可換である. 次のように随伴の定義を言い換えることもできる.

命題 A.7.2

$F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}, G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ を関手とする. $F \vdash G$ であることと, 自然変換 $\varepsilon : \text{id}_{\mathcal{A}} \Rightarrow GF, \eta : FG \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{B}}$ が存在して, $(\eta \circ F) \circ (F \circ \varepsilon) = \text{id}_F$ かつ $(G \circ \eta) \circ (\varepsilon \circ G) = \text{id}_G$ となることと同値である.

証明.

(⇒)

任意の $A \in \mathcal{A}$ に対して, 同型 $\theta_{A, F(A)} : \text{Hom}(F(A), F(A)) \rightarrow \text{Hom}(A, GF(A))$ による $\text{id}_{F(A)}$ の像を $\varepsilon_A : A \rightarrow GF(A)$ とおく. まず ε が自然変換であることを示す. すなわち $f : A \rightarrow A'$ に対して ;

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & A' \\ \downarrow \varepsilon_A & & \downarrow \varepsilon_{A'} \\ GF(A) & \xrightarrow{GF(f)} & GF(A') \end{array}$$

が可換であることを示そう。随伴の定義から、2つの可換図式；

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(F(A'), F(A')) & \xrightarrow{-\circ F(f)} & \mathrm{Hom}(F(A), F(A')) \\ \downarrow \theta_{A', F(A')} & & \downarrow \theta_{A, F(A')} \\ \mathrm{Hom}(A', GF(A')) & \xrightarrow{-\circ f} & \mathrm{Hom}(A, GF(A')) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(F(A), F(A)) & \xrightarrow{F(f) \circ -} & \mathrm{Hom}(F(A), F(A')) \\ \downarrow \theta_{A, F(A)} & & \downarrow \theta_{A, F(A')} \\ \mathrm{Hom}(A, GF(A)) & \xrightarrow{GF(f) \circ -} & \mathrm{Hom}(A, GF(A')) \end{array}$$

が得られ、この図式における $\mathrm{id}_{F(A')}$, $\mathrm{id}_{F(A)}$ の像を計算すると $\varepsilon_{A'} \circ f = \theta_{A, F(A')}(F(f)) = GF(f) \circ \varepsilon_A$ がわかる。同様に同型 $\theta_{G(B), B} : \mathrm{Hom}(FG(B), B) \rightarrow \mathrm{Hom}(G(B), G(B))$ による $\mathrm{id}_{G(B)}$ の引き戻しを η_B とおくと、これも自然変換である。

ここで、任意の $\varphi : F(A) \rightarrow B$ について；

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(F(A), F(A)) & \xrightarrow{\varphi \circ -} & \mathrm{Hom}(F(A), B) \\ \downarrow \theta_{A, F(A)} & & \downarrow \theta_{A, B} \\ \mathrm{Hom}(A, GF(A)) & \xrightarrow{G(\varphi) \circ -} & \mathrm{Hom}(A, G(B)) \end{array}$$

から $\theta_{A, B}(\varphi) = G(\varphi) \circ \varepsilon_A$ であることがわかる。同様に、任意の $\psi : A \rightarrow G(B)$ に対して；

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(FG(B), B) & \xrightarrow{-\circ F(\psi)} & \mathrm{Hom}(F(A), B) \\ \downarrow \theta_{G(B), B} & & \downarrow \theta_{A, B} \\ \mathrm{Hom}(G(B), G(B)) & \xrightarrow{-\circ \psi} & \mathrm{Hom}(A, G(B)) \end{array}$$

から $\theta_{A, B}^{-1}(\psi) = \eta_B \circ F(\psi)$ である。ゆえに $\eta_{F(A)} \circ F(\varepsilon_A) = \theta_{A, F(A)}^{-1}(\varepsilon_A) = \mathrm{id}_{F(A)}$, $G(\eta_B) \circ \varepsilon_{G(B)} = \mathrm{id}_{G(B)}$ となる。

($\Leftarrow$)

$\theta_{A, B} : \mathrm{Hom}(F(A), B) \rightarrow \mathrm{Hom}(A, G(B)); \varphi \mapsto G(\varphi) \circ \varepsilon_A$ と定めると、($\Rightarrow$) の証明を逆にたどることによりこれは自然変換となり、 $\mathrm{Hom}(A, G(B)) \rightarrow \mathrm{Hom}(F(A), B); \psi \mapsto \eta_B \circ F(\psi)$ が逆の自然変換を与えることもわかる。よって $F \vdash G$ である。 (証明終)

反変関手の随伴については、反変関手 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}, G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ を共変関手 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}^{\mathrm{op}}, G : \mathcal{A}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathcal{B}$ と見たときの随伴で定義する。すなわち自然同値；

$$\theta_{A, B} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A, G(B)) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}^{\mathrm{op}}}(F(A), B) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(B, F(A))$$

が存在するとき $F \vdash G$ とかく。もちろんこれは自然変換 $\varepsilon : \mathrm{id}_{\mathcal{A}} \Rightarrow GF, \eta : \mathrm{id}_{\mathcal{B}} \Rightarrow FG$ で、 $(F \circ \varepsilon) \circ (\eta \circ F) = \mathrm{id}_F, (G \circ \eta) \circ (\varepsilon \circ G) = \mathrm{id}_G$ を満たすものが存在するということと同値である。

随伴の例を少しだけ見てみよう。 $M \in \mathrm{Mod}(A)$ に対して $M \otimes -, \mathrm{Hom}(M, -)$ について、 $N, P \in \mathrm{Mod}(A)$ に対して；

$$\mathrm{Hom}(M \otimes N, P) \cong \mathrm{Hom}(N, \mathrm{Hom}(M, P))$$

となり $(M \otimes -) \vdash \mathrm{Hom}(M, -)$ である (補題 1.7.8)。反変関手の随伴については、例えばスキームの圏 **Sch** と、環の圏 **Ring** について；

$$\Gamma(-) : \mathbf{Sch} \rightarrow \mathbf{Ring}; X \mapsto \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

$$\mathrm{Spec} - : \mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Sch}; A \mapsto \mathrm{Spec} A$$

により $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sch}}(X, \mathrm{Spec} A) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ring}}(A, \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ なので $\Gamma(-) \vdash \mathrm{Spec} -$ である。

§ 8 順序数

この節では、集合論において標準的なコースでは必ずしも扱われないが、いつの間にか常識とされている**順序数 (ordinal number)**などの概念を紹介したい。これは圏論ではないが、突然常識化するという点では圏論とほぼ同じであるので便宜上この章で述べることにする。また本書において集合の**濃度 (cardinality)**の概念は特に定義せずに用いてきたが、実は ZFC を公理系として濃度を厳密に定義するのは難しい。本節では順序数の応用の1つとして濃度の正確な定義を述べよう。ZFC のより詳しい話については拙稿 [安藤 22] を参照してもらいたい。まず最初に**超限帰納法 (transfinite induction)**について説明しておく。

定理 A.8.1 (超限帰納法)

$(X, \leq)$ を整列集合とする。論理式 φ について；

$$(\forall x \in X ((\forall y < x, \varphi(y)) \rightarrow \varphi(x))) \rightarrow \forall x \in X, \varphi(x)$$

が成り立つ。

証明.

背理法で示す。整列集合 X と φ の組で；

$$(\forall x \in X ((\forall y < x, \varphi(y)) \rightarrow \varphi(x))) \wedge \exists x \in X; \neg \varphi(x)$$

が成り立っているものが存在するとする。このとき $X_f := \{x \in X \mid \neg \varphi(x)\}$ とおくとこれは空でなく、最小元 $x = \min X_f$ が存在する。よって任意の $y < x$ に対して $\varphi(y)$ であるので、仮定より $\varphi(x)$ が真であるがこれは矛盾である。 (証明終)

[松坂 68] などにおける順序の定義とは異なる**狭義順序**について紹介しておこう。

定義 A.8.2 (狭義順序)

集合 X 上の関係 $<$ について、任意の $x, y, z \in X$ に対して以下の条件；

- (i) $x \not< x$ である。
- (ii) $x < y, y < z$ ならば $x < z$ である。

を満たすとき**狭義順序 (strict order)**であるという。加えて；

- (iii) $x = y$ または $x < y$ または $y < x$ が常に成り立つ。

を満たすとき $<$ は**狭義全順序 (strict total order)**であるという。

(i) は非反射律 (irreflexivity), (iii) は三分律 (trichotomy) と呼ばれる。ここで順序から狭義順序を、また狭義順序から順序を自然に定義でき、これらは 1 対 1 の対応を与えることを注意しておく。

命題 A.8.3

集合 X 上の順序 $\leq$ が与えられたとき、関係 $<$ を；

$$x < y \iff x \leq y \text{ かつ } x \neq y$$

で定めるとこれは狭義順序をなす。また狭義順序 $<$ が与えられているとすると、関係；

$$x \leq y \iff x < y \text{ または } x = y$$

は X 上の順序をなす。特に全順序と全狭義順序も対応する。

証明は各自確かめられたい。これにより実質的には順序を考えることと狭義順序を考えることは同じである。また、狭義順序について $x \in X$ が $<$ についての最小元であることを、任意の $x \neq x' \in X$ に対して $x < x'$ であることと定めれば、 $<$ に関する（狭義）整列性を自然に定義でき、 $(X, \leq)$ が整列集合であることと $(X, <)$ が（狭義）整列集合であることは同値なので、狭義順序に関しても整列集合という言葉使いをする。

前置きはこのあたりにしておいて、いよいよ順序数の定義に進もう。

定義 A.8.4（推移的集合）

集合 X に対して、任意の $Y \in X$ に対して $Y \subset X$ であるとき、 X は**推移的 (transitive)** であるという。

明らかな言い換えではあるが、 X が推移的であるとは任意の $Y \in X, Z \in Y$ に対して $Z \in X$ が成り立つことである。例を見てみよう。

例 A.8.5

$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ などは推移的である。これは Peano–Neumann 流の自然数の構成から来っていて、この方法では $0 := \emptyset, 1 := \{\emptyset\} = \{0\}, 2 := \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\}, \dots$ のように、 $n \mapsto n \cup \{n\}$ によって自然数を帰納的に構成していくのだった。このとき自然数全体の集合 $\mathbb{N}$ も推移的であり、 $\in$ が $\mathbb{N}$ 上の狭義順序を定め整列集合である（自然な大小関係 $<$ にほかならない）。

上の例における $\in$ が整列順序を与える、という性質は重要であるが、一般の推移的集合で満たされるとは限らない。そればかりか（狭義）順序にすらならないことがある。たとえば $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}$ がそのような例である。そこで次の条件を課したもののことを**順序数**と呼ぶことにする。

定義 A.8.6（順序数）

集合 X について、 X が推移的で、また $\in$ が X 上の狭義順序をなし $(X, \in)$ が整列集合であるとき $(X, \in)$ を**順序数 (ordinal number)** という。

ここでは順序数に対応する英語として ordinal number を紹介したが、英語では ordinal を名詞として扱う用法が定着している（たとえば for some ordinal α , $\sim$ などとかかれる）ことを述べておく。

順序数は慣例的にギリシャ文字で表されることが多い。上で述べたように自然数全体 $\mathbb{N}$ は順序数をなすが、 $\mathbb{N}$ を順序数とみると ω で表すことにする。それだけでなくたとえば $2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ が順序数の定義を満たすことは容易に確かめられ、すべての $n \in \omega$ が順序数であることがわかる（定義 A.8.11）。

補題 A.8.7

α, β を順序数とする。このとき $\alpha \subset \beta$ であることと $\alpha \in \beta$ または $\alpha = \beta$ であることは同値である。

証明.

($\Leftarrow$) は明らかだろう. $\alpha \subseteq \beta$ であると仮定する. このとき $\beta \setminus \alpha \neq \emptyset$ で, β は整列されているから最小限 $x = \min(\beta \setminus \alpha)$ が存在する. 任意の $y \in x$ をとると β は推移的だから $y \in \beta$ で, x の最小性から $y \notin \beta \setminus \alpha$ なので $y \in \alpha$ である. よって $x \subset \alpha$ である. もし $x \subseteq \alpha$ であると仮定すると, $z \in \alpha \setminus x$ をとれば $x, z \in \beta$ なので $\in$ が β 上の全順序だから $x = z$ または $x \in z$ である. いま $x \notin \alpha, z \in \alpha$ より $x \neq z$ で, また α も推移的なので $x \in z$ なら $x \in \alpha$ となってしまうから, そのどちらでもない. よって $x = \alpha$ となり, 示された. (証明終)

定理 A.8.8

α, β, γ を順序数とする. このとき以下が成り立つ.

- (i) $\alpha \notin \alpha$ である.
- (ii) $\alpha \in \beta, \beta \in \gamma$ ならば $\alpha \in \gamma$ である.
- (iii) $\alpha \in \beta$ または $\beta \in \alpha$ または $\alpha = \beta$ のいずれかが成り立つ.
- (iv) 集合 X について任意の X の元が順序数ならば, X は $\in$ について極小元をもつ.

「順序数全体の集合」なるものが存在すると, この定理は $\in$ という関係がその集合上の整列付けられた狭義全順序であることを主張している, と表現できる. しかし集合論的には「順序数全体の集合」なるものを取り扱うことはできないことに注意せよ (定理 A.8.10).

証明.

- (i) α 上で $\in$ は非反射的, すなわち任意の $x \in \alpha$ について $x \notin x$ だから, もし $\alpha \in \alpha$ なら直ちに矛盾する.
- (ii) γ が推移的なので明らかである.
- (iii) $\gamma = \alpha \cap \beta$ とおく. すると明らかに γ も順序数であって, $\gamma \subset \alpha$ かつ $\gamma \subset \beta$ であるので, 補題 A.8.7 より;

$$(\gamma \in \alpha \text{ または } \gamma = \alpha) \text{ かつ } (\gamma \in \beta \text{ または } \gamma = \beta)$$

である. もし $\gamma \in \alpha$ かつ $\gamma \in \beta$ であるとする $\gamma \in \gamma$ となり (i) に反する. また $\gamma = \alpha$ かつ $\gamma = \beta$ ならば $\alpha = \beta$ である. $\gamma \in \alpha$ かつ $\gamma = \beta$ なら $\beta \in \alpha$ であり, $\gamma = \alpha$ かつ $\gamma \in \beta$ ならば $\alpha \in \beta$ となり, 示された.

- (iv) 任意の $\alpha \in X$ を 1 つとる. このとき α が最小ならば示すことはない. そうでないならば;

$$\alpha \cap X = \{\beta \in X \mid \beta \in \alpha\} \neq \emptyset$$

であって, α が $\in$ について整列集合なので最小元 β_0 が存在する. 任意の $\beta \in X$ に対して, $\beta_0 \notin \beta$ なら (iii) より $\beta = \beta_0$ または $\beta \in \beta_0$ であって, α が推移的なので $\beta \in \beta_0$ ならば $\beta \in \alpha$ となってしまうから β_0 の最小性より $\beta = \beta_0$ でなければならない. よって β_0 は X でも最小である.

(証明終)

つぎに「順序数全体の集合」は存在しないことを証明しよう.

補題 A.8.9

α を順序数とする. $\beta \in \alpha$ ならば β も順序数である.

証明.

α は推移的なので $\beta \subset \alpha$ であって、 β も $\in$ によって整列付けられていることがわかる。よって β が推移的であることを示せばよい。 $x \in y \in \beta$ とすると、 $y \in \beta \subset \alpha$ より $x \in \alpha$ であるから $x, y, \beta \in \alpha$ なので、 α 上で $\in$ は推移的なので $x \in \beta$ が従う。 (証明終)

定理 A.8.10 (Burali-Forti のパラドックス)

任意の順序数を含むような集合は存在しない。

このパラドックスの名称は Cesare Burali-Forti に由来するが、実際にそれを発表したのは Russel [Rus03] である (歴史的経緯については [Cha00] をみよ)。

証明.

集合 X が任意の順序数を含むと仮定する。するとすべての順序数からなる集合 $O := \{\alpha \in X \mid \alpha : \text{順序数}\}$ が定義できるが、このとき定理 A.8.8, 補題 A.8.9 によって O 自体も順序数をなす。よって $O \in O$ だが、これは定理 A.8.8 に矛盾している。 (証明終)

次に、整列集合は自然数のもつ性質の一般化であると捉えられるが、順序数も自然数の一般化であること、また順序数は整列順序集合と 1 対 1 に対応することを見ていこう。

定義 A.8.11 (後続者)

α を順序数とする。 $S(\alpha) := \alpha \cup \{\alpha\}$ と定義するとこれも順序数になり、 $S(\alpha)$ を α の後続者 (successor) という。 $S(\alpha)$ は $\alpha + 1$ とも書かれる。

$S(\alpha)$ が順序数になることは明らかだろう。これはちょうど上で述べたように自然数の構成に対応しており、すべての $n \in \omega$ が順序数であることがわかる。このような順序数を有限 (finite) または自然数というが、これをはっきりと定式化しよう。

定義 A.8.12 (後続型, 極限順序数)

順序数 α について、ある順序数 β が存在して $\alpha = S(\beta)$ であるとき α を後続型順序数 (successor ordinal number) という。0 でない順序数で、後続型でないものを極限順序数 (limit ordinal number) という。

定義 A.8.13 (有限順序数)

順序数 α に対して、任意の $\beta \in \alpha$ と α がすべて 0 または後続型であるとき α は有限 (finite) であるという。

定理 A.8.8 と補題 A.8.9 によって、 $\in$ による狭義順序 (もどき) について、順序数 α, β について、 $\beta \in S(\alpha)$ を $\beta \leq \alpha$ と略記する、という記号を用いることにすると、これはちょうど順序数全体の集合 (もどき) に順序 (もどき) を定めたことになる (これは $\beta \in \alpha$ または $\beta = \alpha$ と同値)。この記号のもと、自然な自然数の順序と順序数としての自然数の順序が対応しており、また任意の $n \in \omega$ について順序数として $n \leq \omega$ となっている。

命題 A.8.14

ω は最小の極限順序数である。

証明.

任意の $n \in \omega$ に対して, $S(n) \in \omega$ なので ω が後続型であることはない. 逆に $n \in \omega$ なら $n = 0$ か, そうでないならば $n = S(n-1)$ だから後続型なので ω より小さい極限順序数も存在しない. (証明終)

次に, 任意の整列集合に対して, それと順序同型な順序数がただ 1 つ存在することを示そう.

補題 A.8.15

α, β を順序数とする. 順序 (ϵ) を保つ全単射 $f: \alpha \rightarrow \beta$ が存在するならば, 集合として $\alpha = \beta$ である.

証明.

任意の $\gamma \in \alpha$ に対して $f(\gamma) = \{f(\gamma') \mid \gamma' \in \gamma\}$ である. さて $\{\gamma \in \alpha \mid f(\gamma) \neq \gamma\} \neq \emptyset$ であると仮定する. すると最小元 $\gamma_0 \in \alpha$ をとることができ, 特に $\emptyset \neq \gamma_0$ である. このとき $f(\gamma_0) = \{f(\gamma') \mid \gamma' \in \gamma_0\}$ なので, γ_0 の最小性から $f(\gamma') = \gamma'$ なので, $f(\gamma_0) = \gamma_0$ となって矛盾する. よって任意の $\gamma \in \alpha$ に対して $f(\gamma) = \gamma$ であり, f は id_α にほかならない. (証明終)

定理 A.8.16

$(X, \leq)$ を整列集合とすると, 順序数 α が一意に存在して, 順序同型 $X \cong \alpha$ が存在する.

証明.

補題 A.8.15 により一意性は従う.

Step 1. 任意の $x \in X$ に対して, x の切片を $w(x) := \{y \in X \mid y < x\}$ で定める. また;

$$G := \{x \in X \mid \gamma \cong w(x) \text{ となる順序数 } \gamma \text{ が存在する.}\} \subset X$$

を考える. 補題 A.8.15 により, 各 $x \in G$ に対して順序数 $f(x)$ と順序同型 $g_x: w(x) \rightarrow f(x)$ が一意に定まっている (2つの同型 g, h があつたとすると, $g^{-1} \circ h$ が $f(x)$ の自己同型となり, $\text{id}_{f(x)}$ と等しい).

Step 2. 任意の $x \in G$ に対して $w(x) \subset G$ であること.

任意の $y < x$ に対して $f(y) := g_x(y) \in f(x)$ と定めると補題 A.8.9 により $f(y)$ も順序数であつて, $z < y$ ならば g_x は順序同型だから $g_x(z) \in g_x(y)$ なので, $g_x|_{w(y)}: w(y) \rightarrow g_x(y)$ も順序同型を与える.

Step 3. $f: G \rightarrow \{f(x) \mid x \in G\}$ は順序同型であること.

Step 2. と補題 A.8.15 により, $x, y \in G, y < x$ ならば $f(y) = g_x(y) \in g_x(x) = f(x)$ が成り立つ.

Step 4. $f(G)$ は順序数であること.

$f(x) \in f(G)$ をとる. 任意の $\gamma \in f(x) = g_x(w(x))$ をとると, $y < x$ によつて $\gamma = g_x(y)$ とかけている. Step 2 より $w(y) \cong \gamma$ であるから $\gamma \in f(G)$ となり, $f(x) \subset f(G)$ である. よつて $f(G)$ は推移的集合で, 定理 A.8.8 により $f(G)$ も順序数である.

Step 5. $X = G$ であること.

もし $X \setminus G \neq \emptyset$ であるとする. 最小元 x_0 がとれる. このとき明らかに $w(x_0) \subset G$ である. ここで任意の $x \in G$ をとり, $x_0 \leq x$ であるとする. 明らかに $x \neq x_0$ であつて, $x_0 < x$ ならば Step 2 より同型 $w(x_0) \rightarrow g_x(x_0)$ が定まるので $x_0 \in G$ となり矛盾する. よつて $x < x_0$ である. よつて $w(x_0) = G$ であり, $w(x_0) \cong f(G)$ だが Step 4 より $x_0 \in G$ となつてこれは矛盾する. ゆえに $X = G$ であることがわかつた.

(証明終)

この α を X の**順序型 (order type)** という。この定理の応用として、集合の濃度について正確な定義を与えよう。そのために次の命題を証明する。

命題 A.8.17

X を集合とする。 X への (順序は問わない) 全単射が存在するような順序数全体, すなわち;

$$\text{ON}_X := \{\alpha: \text{順序数} \mid \text{全単射 } f: \alpha \rightarrow X \text{ が存在する.}\}$$

は集合である。

証明.

$\mathfrak{P}(X)$ を X の冪集合とする。 $\mathfrak{P}(X)$ に整列可能定理により整列順序を入れ, 定理 A.8.16 により順序数 β と順序同型 $\mathfrak{P}(X) \cong \beta$ を得る。ここで α を全単射 $\alpha \rightarrow X$ が存在するような順序数とすると;

$$\alpha \xrightarrow{\text{bij}} X \hookrightarrow \mathfrak{P}(X) \xrightarrow{\sim} \beta$$

によって単射 $\alpha \rightarrow \beta$ が定まる。ここで定理 A.8.8 により $\alpha \in \beta$ または $\beta \in \alpha$ または $\alpha = \beta$ であり, $\beta \in \alpha$ ならば包含 $\beta \rightarrow \alpha$ が存在するから, Bernstein の定理により全単射 $\beta \rightarrow \alpha$ が存在する。すると $\beta \in \alpha$ または $\alpha = \beta$ のとき, 全単射 $\mathfrak{P}(X) \rightarrow X$ が存在するがこれは Cantor の定理に矛盾する。よって $\alpha \in \beta$ でなければならぬ。ゆえに $\text{ON}_X \subset \beta$ である。 (証明終)

定義 A.8.18 (集合の濃度)

X を集合とする。 $\#X := \min \text{ON}_X$ を X の**濃度 (cardinality)** という。

この定義によれば集合の濃度とは順序数そのものである。記号として, $\text{Card}(\mathbb{N}) = \aleph_0$, $\text{Card}(\mathbb{R}) = \aleph$ であらわし, それぞれを**可算濃度 (cardinality of the countable set)**, **連続体濃度 (cardinality of the continuum)** という。次の性質が成り立つことは明らかだろう。

命題 A.8.19

集合 X, Y について $\#X = \#Y$ であることと全単射 $X \rightarrow Y$ が存在することは同値であり, また全単射 $X \rightarrow \#X$ が存在する。

本節において命題 A.8.17 以外に選択公理を用いていないことに注意されたい。これにより選択公理の (ZF 上の) 同値性の議論に順序数を用いることができる。定義 A.8.18 は任意の集合に対してある順序数への全単射が存在することを本質的に使っているが, 実は次が成り立つ。

定理 A.8.20

次は ZF 上同値である。

- (i) AC.
- (ii) 任意の集合 X に対して, ある順序数 α と全単射 $f: X \rightarrow \alpha$ が存在する。
- (iii) 任意の集合 X に対して, ある順序数 α と全射 $f: \alpha \rightarrow X$ が存在する。
- (iv) 任意の集合 X に対して, ある順序数 α と単射 $f: X \rightarrow \alpha$ が存在する。

証明.

(i) $\implies$ (ii)

整列可能定理により定理 A.8.16 から従う.

(ii) $\implies$ (iii)

明らか.

(iii) $\implies$ (iv)

任意の $x \in X$ に対して $\emptyset \neq f^{-1}(x) \subset \alpha$ であるので $\min f^{-1}(x)$ が存在し, $s : X \rightarrow \alpha; x \mapsto \min f^{-1}(x)$ が単射である.

(iv) $\implies$ (i)

整列可能定理を示す. 集合 X に対して順序数への単射 $f : X \rightarrow \alpha$ が存在するとき, $x, y \in X$ に対して;

$$x \leq y \iff x = y \text{ または } f(x) \in f(y)$$

と定めるとこれは整列集合をなす.

(証明終)

よって定義 A.8.18 には本質的に選択公理が必要である. 濃度の定義には選択公理を用いない (代わりに正則性公理を用いる) ものも知られていて, **Scott のからくり (Scott's trick)** と呼ばれている.

Counter Example of Commutative Algebra を目指したい。本章における例は参考文献として明示したもの以外にも、様々な人との議論やインターネット上の情報（匿名、公開に関わらず、もう消えてしまったものも多数含まれる）から多大な恩恵を受けていることをここに感謝する。

§1 モノイド

まず様々な例を作るときに便利なモノイドの言葉について、軽くまとめておくことにする。この節の内容は必要に応じて参照されたい。

定義 B.1.1 (モノイド)

集合 M に対して、結合的かつ e を単位元とする演算 $\cdot$ が備わっているとき、代数構造 $(M, \cdot, e)$ を **モノイド (monoid)** という。

普通演算を表す $\cdot$ は省略する。モノイドが**右消去的 (right cancellative)** であるとは、任意の $x, y, z \in M$ に対して $xz = yz$ ならば $x = y$ であることをいう。 $zx = zy$ ならば $x = y$ が従うとき、**左消去的 (left cancellative)** という。またモノイドが**無捻 (torsion free)** であるとは、任意の $x \in M$ と $n \geq 0$ に対して $x^n \neq 0$ であることをいう。

定義 B.1.2 (部分モノイド)

M を e を単位元とするモノイドとする。部分集合 $N \subset M$ に対して、 $e \in M$ でありかつ任意の $x, y \in N$ に対して $xy \in N$ であるとき N を M の**部分モノイド (sub monoid)** であるという。

定義 B.1.3 (モノイド準同型)

M, N をモノイドとする。写像 $f: M \rightarrow N$ であって、任意の $x, y \in M$ に対して $f(xy) = f(x)f(y)$ であり、それぞれの単位元を e, e' としたとき $f(e) = e'$ であるものを**モノイド準同型**という。

モノイドが**可換 (commutative)** であるとは、任意の $x, y \in M$ に対して $xy = yx$ であることをいう。可換モノイドについては演算を加法的に表すこともある。ここで自然数から整数を構成したことを思い出して、可換で消去的なモノイドから Abel 群を作ろう。

命題 B.1.4

M を可換で消去的なモノイドとする。このとき $M \times M$ に関係：

$$(x, y) \sim (x', y') \iff x + y' = y + x'$$

を定めるとこれは同値関係となり、 $M^g = M \times M / \sim$ は Abel 群となる。

証明.

同値関係であることは可換、消去的であることに注意して計算すればわかる。さて M^g に $\overline{(x, y)} \cdot \overline{(x', y')} =$

$\overline{(x+y, x'+y')}$ と定めるとこれは well-defined で, $\overline{(0,0)}$ が単位元, $\overline{(x,y)}$ の逆元が $\overline{(y,x)}$ であるような Abel 群をなす. (証明終)

$M \rightarrow M^g; x \mapsto \overline{(x,0)}$ と定めると, これは単射なモノイド準同型になる. そこで $\overline{(x,0)} = x, \overline{(0,x)} = -x$ とかくことで M^g は M の逆元を付け足したような群だと考えることができる. これはまさしく $(\mathbb{N}, +)$ から $\mathbb{Z}$ を構成することにほかならない!

定義 B.1.5 (モノイド環)

A を環, M を可換なモノイドとする. このとき;

$$A[M] = \left\{ \sum_{x \in M} a_x x \mid a_x \in A \right\}$$

(もちろん有限和) は, $a_x x + b_x x = (a_x + b_x)x, a_x x \cdot a_y y = a_x a_y xy, a_x e = a_x$ によって環をなす. これをモノイド環 (monoid ring) という.

M を加法的に書くときは, モノイド環を;

$$A[X; M] = \left\{ \sum_{x \in M} a_x X^x \mid a_x \in A \right\}$$

に $a_x X^x + b_x X^x = (a_x + b_x)X^x, X^x X^y = X^{x+y}, X^0 = 1$ と演算を入れた環と表示することもできる (もちろん $A[M]$ と自然な同型がある). この記法においては $A[X; \mathbb{N}]$ はまさに A 上の多項式環 $A[X]$ にほかならない.

§ 2 ED, PID, UFD

例 B.2.1

体 K について, $K[X, X^{-1}]$ は PID である.

証明.

I を $K[X, X^{-1}]$ のイデアルとする. これは Noether なので $I = (f_1, \dots, f_r)$ とできる. $f_1, \dots, f_r$ に現れる負冪の項は高々有限個だから, ある $n \geq 0$ が存在して $X^n f_i \in K[X]$ とできる. $(X^n f_1, \dots, X^n f_r)$ を $K[X]$ のイデアルとみると, これは PID なので $(X^n f_1, \dots, X^n f_r) = (g)$ となる $g \in K[X]$ が存在し, $K[X, X^{-1}]$ のイデアルとしても $(f_1, \dots, f_r) = (g)$ となる. (証明終)

例 B.2.2 (UFD だが PID でない環)

体 K について, $K[X, Y]$ は UFD だが PID ではない.

系 0.4.8 をみよ.

例 B.2.3 (PID だが ED でない環)

$\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{-19})/2]$ は PID だが ED ではない.

PID だが ED でない環はこのように 2 次体の整数環についてよく知られているが, 次の定理が知られている (詳しい証明は [GPV22] を見よ).

定理 B.2.4

$b, c \in \mathbb{R}$ を $b > 0, c > 0$ とする. $\mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + bY^2 + c)$ は PID であるが ED ではない.

証明.

[GPV22, Theorem 2.19.].

(証明終)

例 B.2.5

k を体とする. $A = k[x, y, y/x, y/x^2, \dots]$ は UFD ではないが, 素元で生成される積閉集合 S が存在して A_S は UFD である. また, これは Noether でなく単項イデアル定理が成り立たない例にもなっている.

証明.

y を既約分解することはできない. また $(y/x, y/x^2, \dots)$ は素イデアルである. いま $(x) = (x, y/x, y/x^2, \dots)$ も素イデアルなので x は素元であるが, A_x は UFD である. (証明終)

UFD は既約分解が一意的にできる整域であるが, 既約分解の存在のみを要請する定義として**原子整域**というものがある.

定義 B.2.6 (原子整域)

A を整域とする. 任意の $a \neq 0 \in A$ が単元と既約元の積にかけるとき, A を**原子整域 (atomic domain)**という.

Grams [Gra74] は整域において ACCP と既約分解可能性が同値でないこと, すなわち ACCP の成り立たない原子整域が存在することを示した. その例を紹介しよう.

例 B.2.7 (原子整域だが ACCP を満たさない例, Grams [Gra74])

p_i を奇素数のなす列とし, M を $\{1/3, 1/(2 \cdot 5), \dots, 1/(2^i p_i), \dots\}$ が $\mathbb{Q}_+$ の部分モノイドとして生成するモノイドとする. 体 k に対してモノイド環 $k[X; M]$ の部分集合 $S = \{f \in k[X; M] \mid f \text{ は定数項を持つ}\}$ は積閉で, $A = k[X; M]_S$ は ACCP を満たさない原子整域となる.

証明.

$$(X) \subset (X^{1/2}) \subset \dots \subset (X^{1/2^i}) \subset \dots$$

により A は ACCP を満たさない. 原子整域であることを示そう. まず, 任意の $x \in M$ は;

$$x = \frac{n}{2^u} + \frac{n_0}{3} + \dots + \frac{n_k}{2^k p_k} \quad (u, n, n_i \in \mathbb{N}, 0 \leq n_i < p_i, n_k \neq 0)$$

と一意に書けることを示す. x がこの表示を持つことは明らかなので;

$$\frac{n}{2^u} + \frac{n_0}{3} + \dots + \frac{n_k}{2^k p_k} = \frac{m}{2^w} + \frac{m_0}{3} + \dots + \frac{m_l}{2^l p_l} \quad (0 \leq m_i < p_i, k \leq l)$$

となっているとすると, 各 $0 \leq i \leq l$ に対して;

$$\frac{n_i - m_i}{2^i p_i} = \frac{m}{2^w} - \frac{n}{2^w} + \sum_{i \neq j} \frac{m_i - n_j}{2^j p_j}$$

において p_i 進付値を考えると右辺は正なので, $n_i - m_i$ は p_i を割り切らねばならない. いま $-p_i < n_i - m_i < p_i$ だから $n_i = m_i$ となり, 表示が一意であることがわかった. 各 $x \in M$ について $n/2^w$ の部分を $\psi(x)$ とおくことにする. 次に $X^{\frac{1}{2^k p_k}}$ が既約元であることを示そう. $X^{\frac{1}{2^k p_k}} = (f_1/g_1)(f_2/g_2)$ とかけているとする. r を $g_1 g_2$ の定数項とし;

$$f_1 = \sum a_i X^{x_i}, f_2 = \sum b_j X^{y_j} \quad (x_0 < \cdots < x_n, y_0 < \cdots < y_m, a_0, b_0 \neq 0)$$

とおくと, $r X^{\frac{1}{2^k p_k}} = a_0 b_0 X^{x_0 + y_0}$ より $x_0 + y_0 = 1/(2^k p_k)$ であり, 表示の一意性から $x_0 = 0$ または $y_0 = 0$ すなわち f_1, f_2 のどちらかは単元である. ゆえに $X^{\frac{1}{2^k p_k}}$ は既約である.

さて, 任意の $0 \neq f/g \in A$ をとる. $f = \sum a_i X^{x_i}$ とかいたとき, $d = \min\{\psi(x_i)\}$ とおく. このとき $f = X^d h$ とかける. いま $d = n/2^k$ としたとき $X^d = X^{\frac{1}{2^k p_k} n p_k}$ より X^d は既約元の積にかけているので, f において $\min\{\psi(x_i)\} = 0$ と仮定してよい. x_u を $\psi(x_i) = 0$ なるものの中で最小のものとし;

$$x_u = \frac{n_0}{3} + \cdots + \frac{n_l}{2^l p_l}, k = n_0 + \cdots + n_l$$

とおけば, f の分解に現れる非単元の個数が高々 k 個であることを示せばよい (これが正しいならば, 分解を続けていけば途中で既約になるか $k = 1$ になるかのどちらかで, それも既約だから).

どれも単元でないような f の分解 $f = f_1/g_1 \cdots f_{k+1}/g_{k+1}$ があるとする. g_i の定数項を r_i とすると $g_1 \cdots g_{k+1} f = f_1 \cdots f_{k+1}$ において, 左辺は x_u 次の項 $a_u r_1 \cdots r_{k+1} X^{x_u}$ を持つので, 右辺もそう. $f_i = \sum b_{ij} X^{y_{ij}}$ とおくと, 右辺における x_u 次の項は $y_{1j_1} + \cdots + y_{k+1j_{k+1}} = x_u$ なる組についての $b_{1j_1} \cdots b_{k+1j_{k+1}} X^{x_u}$ の和である. ここで $0 < y_{ij}$ かつ $\psi(y_{ij}) = 0$ に注意し;

$$y_{ij_i} = \frac{m_{i0}}{3} + \cdots + \frac{m_{il}}{2^l p_l}$$

とおくと;

$$\begin{pmatrix} m_{10} & m_{20} & \cdots & m_{k+10} \\ m_{11} & m_{21} & \cdots & m_{k+11} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{1l} & m_{2l} & \cdots & m_{k+1l} \end{pmatrix}$$

は最低 $k+1$ 個の零でない成分を持つ. 一方で i 行の和は n_{i-1} なので, 各行は最大で n_{i-1} 個の零でない成分しかもてないから, 全体では k 個の零でない成分しか持たず, これは矛盾. よって f の分解に現れる非単元は高々 k 個であることがわかった. (証明終)

§ 3 素イデアルについて

例 B.3.1 (鎖状だが $\text{ht } P + \text{coht } P = \dim A$ が成り立たない例)

$(A, \mathfrak{m})$ を DVR (すなわち 1 次元 Noether 局所整閉整域) とする. $B = A[X]$ とすればこれは鎖状だが, $\text{ht } P + \text{coht } P = \dim A$ を満たさない $P \in \text{Spec } B$ が存在する.

証明.

$\mathfrak{m}$ は単項なので, $\mathfrak{m} = (a)$ とおこう. 系 5.5.10 より $\dim B = 2$ である ($(0) \subsetneq (a) \subsetneq (a, X)$ により $2 \leq \dim B$ と考えても構わない). $P = (aX - 1)$ とおくと, これは B の極大イデアルであるが, 高さ 1 である. よって;

$$\text{ht } P + \text{coht } P = 1 + 0 = 1 \neq 2 = \dim B$$

となり、成り立たない。

また、1次元の Noether 整域は CM 環である。CM 環は強鎖状（系 5.8.14）であるから、 B は鎖状である。（証明終）

この例では Noether 環なので単項イデアルの高さは高々 1 である（Krull の標高定理）が、Noether 性という仮定を外せば高さ 2 以上の単項イデアルが存在する。

例 B.3.2（無限次元の Noether 整域の例（[永田 74]））

k を体とし、 $A = k[x_1, \dots, x_n, \dots]$ を可算無限個の変数をもつ多項式環とする。自然数の増加列 $\{n_i\}$ を、 $n_i - n_{i-1} < n_{i+1} - n_i$ が成り立つように取る。 $P_i = (x_{n_i}, \dots, x_{n_{i+1}-1})$ とおく。これらは素イデアルであるから、 $\bigcup P_i$ の A における補集合を S とすると、これは積閉である。 $S^{-1}A$ は無限次元の Noether 整域となる。

証明.

実際、 $S^{-1}A$ の素イデアルは $\bigcup P_i$ に含まれる A の素イデアルであることを考えると $\dim S^{-1}A = \infty$ であることは明らか。Noether であることは、次の補題から従う。

補題 B.3.3

環 A について、以下の 2 つ；

- (i) $\mathfrak{m}$ が A の極大イデアルならば、 $A_{\mathfrak{m}}$ は Noether である。
- (ii) 任意の $0 \neq x \in A$ について、 x を含む A の極大イデアルは有限個しかない。

を満たすならば、 A は Noether である。

補題の証明.

I を A のイデアルとする。(ii) より、 I を含む極大イデアルは有限個しかない。それらを $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_s$ としよう。任意の $x_0 \in I$ をとる。 x を含む極大イデアルは有限個であるから、それを $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_s, \mathfrak{m}_{s+1}, \dots, \mathfrak{m}_{s+r}$ とする。各 $1 \leq j \leq r$ について、 $x_j \in I$ で $x_j \notin \mathfrak{m}_j$ であるものがとれる。また、(i) より各 $1 \leq i \leq s$ について $A_{\mathfrak{m}_i}$ は Noether なので、 $IA_{\mathfrak{m}_i}$ を生成する I の元は有限個である。それらを $x_{s+1}, \dots, x_{s+t}$ としよう。 $I' = (x_0, \dots, x_t)$ とおく。明らかに $I' \subset I$ であるので、 A 自然な A 加群の準同型 $\iota: I' \hookrightarrow I$ が存在する。このとき命題 1.6.13 を用いて ι が全射であることを示す。 A の極大イデアル $\mathfrak{m}$ について、 $\mathfrak{m}$ が $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_s$ のどれとも異なるとき、 $I, I' \not\subset \mathfrak{m}$ であるから、 $IA_{\mathfrak{m}} = I'A_{\mathfrak{m}} = A_{\mathfrak{m}}$ である。また $\mathfrak{m}_i (1 \leq i \leq s)$ については、 I' は $IA_{\mathfrak{m}_i}$ の生成元をすべて含むので、 $I'A_{\mathfrak{m}_i} = IA_{\mathfrak{m}_i}$ である。よって、任意の極大イデアルに ι を誘導したものは全単射であるから、命題 1.6.13 によって ι は全射、すなわち $I = I'$ である。よって I は有限生成。（証明終）

この補題が適用できることを見るために、 $S^{-1}A$ の極大イデアルは $S^{-1}P_i$ のみであることを示そう。 $P \in \text{Spec } A$ が $P \subset \bigcup P_i$ であるとする、 $P \subset P_i$ となる i があることをいえば十分。任意の $a \in P$ に対して、 a を含む P_j たちは有限個なので、それをすべてとってきて $(a) \subset \bigcup_{j=1}^n P_j$ とする。任意の $x \in P$ に対し、 x を含む P_j たちも有限個だから、ある n' に対して $(a, x) \subset \bigcup_{j=1}^{n'} P_j$ とできる。Prime avoidance より $(a, x) \subset P_j$ となる $j \leq n'$ がとれるが、 $a \in P_j$ より $j \leq n$ でなければならない、すると $(a, x) \subset \bigcup_{j=1}^n P_j$ である。よって、 x は任意で、 n のとりかたは x によらないので $P \subset \bigcup_{j=1}^n P_i$ である。再び Prime avoidance を使って $P \subset P_i$ となる i がとれる。

また, $S^{-1}A_{S^{-1}P_i} = A_{P_i}$ であるので, $S^{-1}A$ は補題を満たす.

(証明終)

例 B.3.4 (CM でない環の例)

k を体とする. $A = k[X, Y]/(X^2, XY)$ は Cohen–Macaulay ではない. $P = (X, Y)$ で局所化するとこのとき $\dim A_P = 1$ だが $\text{depth } A_P = 0$ である.

例 B.3.5 (Gorenstein でない Artin 環 (CM 環) の例)

k を体とする. $A = k[X, Y]/(X^2, XY, Y^2)$ は Artin だが Gorenstein ではない.

証明.

$P \in \text{Spec } k[X, Y]$ について $(X^2, XY, Y^2) \subset P$ であると仮定する. このとき $(X + Y)^2 \in P$ であるので $X + Y \in P$ である. $k[X, Y]$ は UFD で, かつ $X + Y$ は既約なので $(X + Y) \in \text{Spec } k[X, Y]$ である. いま $X^2 \notin (X + Y)$ であるので $(X + Y) \subsetneq P$ であり, これは $\text{ht } P = 2$ を意味する. よって $\dim A = 0$ である. また $\mathfrak{m} = (X, Y)$ で A を局所化すると 0 は $\mathfrak{m}$ 準素イデアルだが既約ではないので $A_{\mathfrak{m}}$ は Gorenstein ではない.

(証明終)

例 B.3.6 (定理 9.4.9 で整域を外した場合についての反例)

$(A, \mathfrak{m}, k)$ を完備 Noether 局所環で, A は混標数で整域でないとする. このとき, 任意の部分環 $A' \subset A$ が;

- (i) $(A', \mathfrak{n})$ は完備正則局所環である.
- (ii) A は有限生成 A' 加群である.
- (iii) $A'/\mathfrak{n} \cong k$ である.

のすべてを満たすことはありえないような A が存在する.

証明.

まず $\text{Char } A = p^n$ のときは, 部分環が整域になりえない. $\text{Char } A = 0$ のときは, $p > 0$ について $A = \mathbb{Z}_p[[X]]/(pX)$ とすると, 条件を満たす $A' \subset A$ が存在したとすればそれは DVR で, $A'/\mathfrak{n} = k$ だから A'/pA' は Artin で, A が有限生成 A' 加群だから A/pA も Artin である. しかし $A/pA \cong \mathbb{F}_p[[X]]$ なので矛盾する.

(証明終)

例 B.3.7 (命題 15.1.3 において Noether を外した場合の反例)

k を体とする. $A = k[[X, Y]]$ とし, $M = \bigoplus_{P \in \text{Ht1}(A)} A/P$ とおく. イデアル化 (定義 8.7.1) $A * M$ において, A の極大イデアルを $\mathfrak{m} := (X, Y)$ とすると $\text{grade}_{\mathfrak{m} * M} A * M = 0$ だが $\text{Ann } \mathfrak{m} * M = 0$ である.

証明.

まず $\text{grade } A * M = 0$ を示す. 命題 8.7.3 により, 任意の $f \in A$ に対して f が M 正則でないことを示せばよい. A は UFD なので f は既約分解 $f = f_1^{n_1} \cdots f_r^{n_r}$ を持ち, 既約元は素元である. すると $(f_i) \in \text{Ht1}(A)$ だから $x \in M$ を $P = (f_i)$ 成分が 1 でそれ以外が 0 であるような元とすれば $fx = 0$ である.

次に $\text{Ann } \mathfrak{m} * M = 0$ を示す. $(a, x) \in \text{Ann } \mathfrak{m} * M$ とすると, 任意の $(b, y) \in \mathfrak{m} * M$ に対して $(a, x)(b, y) = (ab, ay + bx) = 0$ なので, A が整域だから $a = 0$ かつ $x\mathfrak{m} = 0$ でなければならない. そこで $x = (a_P + P)_{P \in \text{Ht1}(A)}$ とすると, $Xa_P \in P$ なので, $P \neq (X)$ において $a_P \in P$ でなければならない. また $Ya_{(X)} \in (X)$ だから $a_{(X)} \in (X)$ でなければならない, よって $x = 0$ である. ゆえに $\text{Ann } \mathfrak{m} * M = 0$ である. (証明終)

例 B.3.8 (完備化すると次元が下がる例)

k を体とし, $A := k[x, y, y/x, y/x^2, \dots]_{(x)}$ とすると $\dim A = 2, \dim \widehat{A} = 1$ である.

証明.

$(0) \subset (y, y/x, y/x^2, \dots) \subset (x)$ が A の素イデアル鎖であり, また $y \in \bigcap (x^n)$ なので $\widehat{A} = k[[x]]$ である. (証明終)

§ 4 付値環

この節では, 付値環の例を構成しよう. 体上の多項式環 $k[X]$ をその極大イデアルで局所化したものは DVR である. その一般化として, 性質の良いモノイドから付値環を作る. 可換で消去的なモノイド, すなわち $x + y = x + z$ ならば $y = z$ となるようなモノイド (演算は加法的に書くことにする) について, それを含む最小の Abel 群 M^g を構成できること (命題 B.1.4) を思い出そう. ちょうど $\mathbb{N}$ から $\mathbb{Z}$ を作ることの一般化である. さほど一般的でないかもしれない用語について注意しておく, 集合 X 上の関係 $\leq$ が反射律と推移律を満たすとき, $\leq$ を **前順序 (preorder)** と言ったりする.

命題 B.4.1

M を可換で消去的なモノイドとする. M^g に次の関係;

$$x \leq y \iff \text{ある } z \in M \text{ が存在して, } y = x + z \text{ となる.}$$

を定めると, これは前順序をなす. またこれが順序をなす (反対称律を満たす) ことと, M は非自明な可逆元を持たないことは同値である.

証明.

前順序になることは明らかだろう. まず $\leq$ が M^g 上の半順序だと仮定する. $x \in M$ に対して $-x \in M$ が存在するとする. すると $x - x = 0$ であるので $x \leq 0$ であり, 明らかに $0 \leq x$ だから $x = 0$ である. よって M は非自明な可逆元を持たない. 逆を示す. $x \leq y, y \leq x$ であると仮定すると, ある $z, z' \in M$ が存在して $y = x + z = y + z + z'$ とかけるので $z + z' = 0$ すなわち z は可逆元である. よって仮定から $z = z' = 0$ であり, $x = y$ となる. (証明終)

定義 B.4.2

M を可換で消去的モノイドで, 非自明な単元を持たないとする. 上で定めた M^g 上の順序 $\leq$ が全順序であるとき, M は **付值的 (valuative)** であるという.

命題 B.4.3

M を可換で消去的なモノイドで、非自明な単元を持たないとする。このとき $\leq$ が全順序（すなわち M は付值的）であることと、任意の $x \in M^g$ に対して $x \in M$ または $-x \in M$ であることが同値である。

証明.

まず $\leq$ が全順序であるとする。任意の $x \in M^g$ に対して $0 \leq x$ または $x \leq 0$ であるので、これは $x \in M$ または $-x \in M$ を意味する。

逆を示そう。任意の $x, y \in M^g$ をとる。このとき $y - x \in M$ または $x - y \in M$ であるから $x \leq y$ または $y \leq x$ である。 (証明終)

命題 B.4.4

k を体とし、 M を付值的なモノイドとする。モノイド環 $k[X; M]$ を考える。集合；

$$k[X; M \setminus \{0\}] = \left\{ \sum_{x \neq 0} a_x X^x \mid a_x \in k \right\}$$

は $k[X; M]$ の極大イデアルをなし、これによる $k[X; M]$ の局所化を A とおくとこれは付値環である。

証明.

$k[X; M]/k[X; M \setminus \{0\}] = k$ であることから極大である。 $K = \text{Frac } A$ とおく。付値 $v: K^\times \rightarrow M^g$ を定めよう。 $K = \text{Frac } k[X; M]$ に注意する。 $f \in k[X; M]$ に対して；

$$f = a_{x_1} X^{x_1} + \cdots + a_{x_n} X^{x_n}$$

と表示する。いま M^g の順序により M にも全順序が入っているから、 $x_1 \leq \cdots \leq x_n$ であるとしてよい。このとき $v(f) = x_1, v(1/f) = -x_1$ と定め、これを加法的に拡張することで付値 $v: K^\times \rightarrow M^g$ が定まる。 (証明終)

逆に、全順序 Abel 群 G からそれを値群に持つような付値環を構成できる。

例 B.4.5

G を全順序 Abel 群とする。体 k とモノイド；

$$M = \{x \in G \mid 0 \leq x\}$$

に対して $\mathfrak{m} = k[X; M \setminus \{0\}]$ とおくと、 $k[X; M]_{\mathfrak{m}}$ は G を値群に持つような付値環である。

付值的なモノイド M に対して、部分集合 $M \setminus \{0\}$ は極大イデアル $\{\sum_{x \neq 0} a_x X^x \mid a_x \in k\}$ に対応していたが、より一般に M の特別な部分集合とモノイド環 $k[X; M]$ のイデアルのとの間には一対一対応がある。

定義 B.4.6

M を付值的なモノイドとする。部分集合 $N \subset M$ であって、任意の $x \in M$ と $y \in N$ に対して $x + y \in N$ であるものを M の**イデアル (ideal)** という。真のイデアル N について、 $x, y \in M$ に対して $x + y \in N$ ならば $x \in N$ または $y \in N$ が成り立つとき N を**素イデアル (prime ideal)** という。

明らかに N が M のイデアルならば $N \subset M \setminus \{0\}$ であることに注意すると、これが極大イデアルに対応するようなイデアルの対応がある、という気持ちがわかってくるだろうか。

命題 B.4.7

M を付値的なモノイドとする. M のイデアル全体と $k[X; M]_{\mathfrak{m}}$ のイデアル全体には;

$$N \mapsto I_N = \left\{ \sum_{x \in N} a_x X^x \mid a_x \in k \right\}$$

で与えられる, 包含関係を保つ 1 対 1 の対応がある. 特にこれによって素イデアル同士も対応する.

証明.

まず I_N がイデアルをなすことは明らかだろう. 次に $k[X; M]_{\mathfrak{m}}$ のイデアル I に対して;

$$N_I = \{x \in M \mid X^x \in I\}$$

とおくと, N は M のイデアルである. これが逆の対応を与えることも計算すればわかる. (証明終)

例 B.4.8 (無限次元の付値環の例)

$M = \{f \in \mathbb{Z}[X] \mid f \text{ の最低次数の係数は正である.} \} \cup \{0\}$ は付値的なモノイドをなし, これに付随する付値環は無限次元である. これは特に無限次元の局所環の例を与えている.

証明.

$M^g = \mathbb{Z}[X]$ であり, これは辞書式順序によって全順序である. $P_n \subset M$ を;

$$P_n = \{f \in M \mid \text{ある } i \leq n \text{ について } a_i > 0 \text{ である.}\}$$

と定めるとこれは M の素イデアルで, 無限に続く昇鎖をなす. (証明終)

§ 5 その他

例 B.5.1 (可逆でない分数イデアルの例)

k を体とする. $A = k[X, Y]$ の分数イデアル $(X/Y, Y/X) \subset k(X, Y)$ は可逆でない.

証明.

$M = (X/Y, Y/X)$ とおくと $\{f/g \in k(X, Y) \mid f/gM \subset A\} = (XY)$ で, これと M との積は A ではない. よって命題 5.3.7 により M は可逆ではない. (証明終)

例 B.5.2 (射影加群の直積が射影加群にならない例)

$\mathbb{Z}$ の可算無限個の直積環 $\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}$ は自由 $\mathbb{Z}$ 加群ではない. 特に射影的でない.

証明.

$\aleph_0$ を可算濃度, $\aleph$ を連続体濃度とする. いま $\# \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z} = \aleph_0 < \aleph = \# \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}$ なので, $\prod \mathbb{Z}$ が自由ならば $\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z} / \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z} \neq 0$ も自由なので $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\prod \mathbb{Z} / \bigoplus \mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \neq 0$ である. さて $\varphi \in \text{Hom}(\prod \mathbb{Z} / \bigoplus \mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ をとると, 素数 p に対して;

$$A_p = \{(a_0, pa_1, p^2a_2, \dots) \in \prod \mathbb{Z} \mid a_i \in \mathbb{Z}\}$$

とくと、任意の $x \in A_p$ と $n \in \mathbb{N}$ に対して；

$$x = (a_0, pa_1, \dots, p^{n-1}a_{n-1}, 0, 0, \dots) + (0, \dots, 0, p^n a_n, p^{n+1}a_{n+1}, \dots)$$

とかけるから、 $\varphi(x) \in (p^n)$ である。よって $\varphi(x) \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (p^n)$ だが、Krull の交叉定理の系（系 4.4.7）より $\varphi(x) = 0$ である。いま p, q を異なる素数とすれば $A_p + A_q = \prod \mathbb{Z}$ なので、これは $\varphi = 0$ を意味する。よって $\prod \mathbb{Z}$ は自由ではありえない。命題 14.3.5 により射影的でないこともわかる。（証明終）

歴史的には、これを初めて示したのは [Bae37] である。[Sch08] にもう少し詳しい説明と、この例の別証明がある。

例 B.5.3

$n > 1$ とすると、 $\mathbb{Z}$ 加群として $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は射影被覆を持たない。

証明.

まず $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は射影的でない。実際、 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ は 0 に限るので、次のような図式；

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & & \\ \downarrow & \searrow \text{id} & \\ \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \end{array}$$

を可換にする $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ は存在しない。さて $\varepsilon : P \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ が射影被覆であるとする、自然な全射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ が射影加群からの全射だから命題 7.3.2 により全射 $\mathbb{Z} \rightarrow P$ が存在する。すると $P \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ となる m が存在するが、 P が射影的なので $P \cong \mathbb{Z}$ でなければならない。さて $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ が射影被覆でないことを言えばよいが、明らかに核 $n\mathbb{Z}$ は余剰部分加群ではない。（証明終）

例 B.5.4

$\mathbb{Z}$ 加群 $M = 2(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$, $N = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ について、自然な包含 $\iota : M \rightarrow N$ は単射であるが、 $\wedge \varphi$ は単射ではない。

証明.

$(0, 2) \wedge (2, 0) \mapsto 4(0, 1) \wedge (1, 0) = 0$ となってしまう。

（証明終）

例 B.5.5

$\mathbb{Z}$ の極大イデアル (p) による完備化を考えると、 $(\varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ と $\varprojlim (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})$ は同型でない。

証明.

p 進数体について詳細には立ち入らない（数論の教科書を見てください）。 $\mathbb{Q}_p$ を p 進有理数体とすると、これは p 進整数環 $\mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ の商体であるが、同型 $\mathbb{Q}_p \cong \mathbb{Z}_p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ が存在する。一方で $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 0$ である。（証明終）

例 B.5.6

$A = \prod_{i>1} \mathbb{Z}/2^i\mathbb{Z}$ において $a = (2, 2, \dots)$ とおく. このとき;

- (i) a は弱副正則でない.
- (ii) $a, 1$ は副正則列でない.
- (iii) $1, a$ は副正則列である.
- (iv) $a, 1$ は弱副正則列である.

が成り立つ. 特に副正則列は順序に依存し, 弱副正則なら副正則も正しくない.

証明.

- (i) a が弱副正則であることと, 副正則であることが同値であることに注意する. 任意の $n > 0$ と $m \geq n$ について, $\text{Ann } a^m \not\subset \text{Ann } a^{m-n}$ である. 実際 1 を m 個並べて $r = (1, \dots, 1, 0, \dots)$ とおけば $ra^m = 0$ だが $ra^{m-n} \neq 0$ である.
- (ii) a が副正則でないので成り立たない.
- (iii) 明らかである.
- (iv) (iii) より正しい.

(証明終)

次の例は無限生成イデアルについて;

$$\{x \in M \mid \text{ある } n \in \mathbb{N} \text{ について } I^n x = 0 \text{ である.}\} \neq \{x \in M \mid \text{Supp}(Ax) \subset V(I)\}$$

となりうることを示しており, 局所コホモロジーの異なる定義について無限生成イデアルに対してその定義が一致しないことを導く.

例 B.5.7

k を体とする. $A := k[x, y_1, y_2, \dots]/(xy_1, x^2y_2, \dots)$ においてイデアル $I = (y_1, y_2, \dots)$ を考えると, $\text{Supp}(Ax) \subset V(I)$ だが任意の $n \geq 0$ に対して $I^n x \neq 0$ である.

A を環, M を A 加群とし, また $\{M_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を A 加群の族とする. このとき;

$$M \otimes \left(\prod_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda \right) \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} (M \otimes M_\lambda); x \otimes (x_\lambda) \mapsto (x \otimes x_\lambda)$$

が自然に定まる. これは一般には単射でも全射でもない.

例 B.5.8

$\mathbb{Z}$ 加群として $\mathbb{Q} \otimes \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z} \rightarrow \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Q}$ を考えると, この像の元はすべて $m \in \mathbb{Z}_+$ と $a_n \in \mathbb{Z}$ によって $(a_n/m)_{n \in \mathbb{N}}$ とかけるので, この射は全射ではない.

例 B.5.9

$\mathbb{Z}$ 加群として $\mathbb{Q} \otimes \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \prod_{n \geq 1} (\mathbb{Q} \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ を考える. いま $\mathbb{Q} = \mathbb{Z}_{(0)}$ が平坦なので, 単射 $\mathbb{Z} \rightarrow \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ に $\mathbb{Q}$ をテンソルすることで $\mathbb{Q} \otimes \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \neq 0$ であることがわかる. 一方で $\mathbb{Q} \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = 0$ なので右辺はであり, これは単射ではない.

例 B.5.10

k を体とし, $A := k[x^2, y/x, y/x^2, \dots]$ とおくと, 素元 x^2 に対して $\sqrt{x^2} \in \text{Frac } A$ である.

実はこれは A が Noether 整域のときは成り立たない. すなわち次の命題が成り立つ.

命題 B.5.11

A を Noether 整域とし, $K := \text{Frac } A$ とする. 任意の素元 $p \in A$ に対して $\sqrt{p} \notin K$ である.

証明.

$P := (p) \in \text{Spec } A$ とおく. Krull の標高定理より $\text{ht } P = 1$ であり, A_P は極大イデアルが単項だから DVR である. 特に整閉なので $\sqrt{p} \notin K$ でなければならない. (証明終)

この章では、思いついたいいものの本文に配置していない練習問題例を載せています。本文に載せていないくらいなのでピーキーな問題ばかりだと思います。またいま現在（2026 年 3 月 24 日）では思いついた順に列挙しているだけなので、非常に不親切だと思います。

§ 1 問題例？

問題 C.1.1

Abel 圏において、各行が完全な可換図式；

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & M_2 & \longrightarrow & M_3 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 0 & & \downarrow \varphi & & \downarrow 0 \\ 0 & \longrightarrow & N_1 & \longrightarrow & N_2 & \longrightarrow & N_3 \longrightarrow 0 \end{array}$$

があったとき、 $\varphi = 0$ であるだろうか？

問題 C.1.2

A を Noether 環とする。任意の $a \in A$ と $n > 0$ について、ある $m \geq n$ が存在して $\text{Ann } a^m \subset \text{Ann } a^{m-n}$ であることを示せ。

問題 C.1.3

次の議論は正しいだろうか？間違っているならばその箇所を指摘せよ；

「同値関係の定義において反射律は不要である。実際空でない集合 X 上の推移律，対象律を満たす二項関係 $\sim$ を考えると、任意の $x \in X$ に対して $x \sim y$ ならば、対象律から $y \sim x$ なので、推移律を用いれば $x \sim x$ となり、反射律が成り立つ。」^{*9}

問題 C.1.4

加法圏においてはエピかつモノは同型とは限らないことの例を挙げよ。

問題 C.1.5

A を環とし、 M を A 加群、 $a_1, \dots, a_r \in A$ を M 正則列とする。このとき任意の $n > 0$ について $a_1^n, \dots, a_r^n$ も M 正則列であることを示せ。

問題 C.1.6

A を体の（有限とは限らない）直積とする。 $\dim A = 0$ を示せ。

^{*9} 元ネタ：https://amanokatsutoshi.github.io/public_html/lec2012-1/ad-linear-ex/ad-linear-ex-20120413.pdf

問題 C.1.7

A を環とし, 多項式環 $A[X, Y]$ を自然に A 加群とみる. このときテンソル積について同型 $A^2 \otimes A[X, Y] \cong A[X, Y]^2$ があるのだった. このとき右辺の (X, Y) に対応する左辺の元は何か?

§ 2 解答例?

問題 C.1.1 の解答案.

正しくない.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\text{id}} & M \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 0 & & \downarrow \text{id} & & \downarrow 0 \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\text{id}} & M & \longrightarrow & 0 \longrightarrow 0 \end{array}$$

が反例を与える.

(解答終)

問題 C.1.2 の解答案.

$\{\text{Ann } a^{m-n}\}_{m \geq n}$ はイデアルの昇鎖をなし, A が Noether なのである $m_0 \geq n$ でとまる. $b \in \text{Ann } a^{m_0}$ であるとする, $m = m_0 + n$ に対して $ba^{m-n} = ba^{m_0} = 0$ なので, $b \in \text{Ann } a^{m-n} = \text{Ann } a^{m_0-n}$ となる.

(解答終)

(この演習問題はなんの役に立つのかさっぱりわからないが, Noether 環の任意の点列は副正則であるという主張 (命題 9.2.7) の証明の, $r = 1$ バージョンを抜き出してみたものがこの問題.)

問題 C.1.3 の解答案.

正しくない. X を空でない集合とし, 任意の $x_0 \in X$ を 1 つとる. このとき X 上の関係 $\sim$ を;

$$x \sim y \iff x = y = x_0$$

で定めると, これは推移律と対象律を満たすが反射律を満たさない.

(解答終)

問題 C.1.4 の解答案.

有限生成自由 Abel 群のなす圏において, 2 倍写像 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ を考えよ.

(解答終)

問題 C.1.5 の解答案.

本質的なのは $r = 2$ の場合である. さて a_1^n が M 正則なことは明らかである. $a_2^n x \in a_1^n M$ であるとする. すると $a_2(a_2^{n-1}x) \in a_1M$ なので, a_2 は M/a_1M 正則だから $a_2^{n-1}x \in a_1M$ である. 繰り返して $x \in a_1M$ となり, $x = a_1y_1$ と表示できる. このとき $a_2^n x = a_2^n a_1 y_1 \in a_1^n M$ なので, a_1 が M 正則だから $a_2^n y_1 \in a_1^{n-1}M$ である. 同様に $y_1 \in a_1M$ であり, $y_1 = a_1y_2$ とおく. すると $x = a_1y_1 = a_1^2y_2$ であり, $a_2^n y_2 \in a_1^{n-2}M$ である. これを繰り返すことで $x = a_1^{n-1}y_{n-1}$ とでき, $y_{n-1} \in a_1M$ だから $x \in a_1^n M$ である.

(解答終)

問題 C.1.6 の解答案.

$A = \prod_{\lambda \in \Lambda} k_\lambda$ とする (k_λ は体). $P \in \text{Spec } A$ について, 自然な射影 $\pi_\lambda: A \rightarrow k_\lambda$ の像を P_λ とする. いま P_λ は k_λ のイデアルをなさなければならないので, 0 か k_λ のどちらかである. もし任意の λ について $P_\lambda = k_\lambda$ ならば $P = A$ になってしまうから, すくなくとも 1 つの λ について $P_\lambda = 0$ である. $\Lambda' = \{\lambda \in \Lambda \mid P_\lambda = 0\}$ とおく. すると, 適当に並び替えて $P = 0 \times \cdots \times 0 \times \prod_{\lambda \notin \Lambda'} P_\lambda$ のような形をしている. このとき $A/P = \prod_{\lambda \in \Lambda'} k_\lambda$ であって, P が素イデアルだから整域なので $\#\Lambda' = 1$ でなければならない. 特に A/P は体である. (解答終)

問題 C.1.7 の解答案.

$$(1, 0) \otimes X + (0, 1) \otimes Y.$$

(解答終)

索引

英字

Abel 圏	356
Affine 空間	103
Artin-Rees の補題	114
Artin 加群	64
Artin 環	29
Artin 環の構造定理	72
Artin の近似定理	282
Auslander-Bridger 転置	160
Auslander-Buchsbaum の公式	192
Auslander-Buchsbaum の定理	140, 259
Baer の判定法	53
Bass 数	209
Betti 数	213
big CM 予想 (定理)	277
big CM 加群	276
Buchsbaum-Eidenbud の定理	276
Burali-Forti のパラドックス	383
Cantor のパラドックス	348
Cauchy 列	107
Cayley-Hamilton の定理	37
Čech コホモロジー	237
Čech 複体	237
Cohen-Macaulay 加群	143
Cohen-Macaulay 環	145
Cohen の構造定理	246
Davis の補題	62
Dedekind 整域	125
δ 関手	173
DVR (離散付値環)	122
Eakin-永田の定理	69
Eisenstein の既約判定法	18
Euclid 整域, ED	12
Euler 数	337
Ext	180
Fitting の補題	67
Fontaine 環	346
Freyd-Mitchell の埋め込み定理	150
Frobenius 関手	272
Frobenius 写像	27
F 正則環	340
Gauss の補題	16
GCD 整域	16
Gorenstein 環	199
Grothendieck 宇宙	348
Grothendieck の局所双対定理	252
Hensel 化	281
Hensel 環	281
Hensel の補題	244
Hilbert 多項式	131
Hilbert の基底定理	30
Hilbert の零点定理	105
Hochster のメタ定理	280
Horrocks の定理	270
I 進位相	111
I フィルター	112
Jacobson 根基	10
Jordan-Hölder の定理	70
Kaplansky の定理	304
Koszul 複体	223
Krull-Schmidt 圏	309
Krull 次元	93
Krull 整域	262

Krull の極大イデアル存在定理	8
Krull の交叉定理	116
Krull の次元定理	132
Krull の単項イデアル定理	134
Krull の標高定理	134
Kunz の定理	340
Lasker-Noether の分解定理	79
Matlis の双対定理	214
Mittag-Leffler (射影系)	367
Noether 加群	64
Noether 環	28
Noether の正規化定理	101
PID (単項イデアル整域)	11
Poincaré 級数	130
Pontrjagin 双対	162
Poset	361
Prime avoidance	62
Prüfer 整域	327
Quillen-Suslin の定理	271
Rees 環	113
Roberts の定理	274
Schanuel の補題	257
Serre の条件	259
Serre の定理	140, 198
Teichmüller 表現	345
Tor	179
torsionless	160
UFD (一意分解整域)	14
Witt 環	344
Zariski 位相	56
Zariski 位相 (代数多様体)	104
均衡 big CM 加群	286
新交叉定理	276

あ

秋月の定理	71
安定的自由	257
安定フィルター	112
位相群	106
一意分解整域	14
イデアル	2
イデアル化	234
イデアル商	34
遺伝環	304
宇宙公理	349
エビ射	350

か

階数 (加群)	294
外積代数	218
(加群の) 改良	277
可換環	1
可逆イデアル	126
拡大次数	20
加群	32
下降定理	96
可除加群	162
型	209
加法圏	355
加法的関手	360
加法的関数	129
可約部分加群	33
環	1

関手	357
関手圏	359
環準同型	2
完全閉	86
完全環	307
完全関手	360
完全体	27
完全対	371
完全列	37
完備化	108
擬正則列	316
基底	35
擬同型 (複体)	165
帰納極限	363
帰納系	362
逆極限	362
逆系	361
既約元	13
既約部分加群	33
既約分解	79
共役	22
狭義順序	380
強鎖状環	102
共変関手	357
行列多元環	217
極限順序数	383
極小射影分解	189
極小自由分解	190
極小素イデアル	75
極小入射分解	211
局所化	47
局所環	9
局所コホモロジー	242
局所準同型	9
局所的性質	49
局所的に小さい (圏)	349
極大 Cohen–Macaulay 加群	229
極大イデアル	7
近似環	282
傾化	346
係数環	246
圏	347
原子整域	389
原始多項式	16
圏同型	359
圏同値	359
剛性予想	191
後続型順序数	383
高度 (イデアル)	93
5 項補題	151
古典的等級	316
コホモロジー	154
根基	10
混標数	244

さ

最小多項式	22
最短準素分解	80
鎖状環	101
三分律	380
次元公式	103
自己準同型環	37
次数付き環	112
自然同型	359
自然変換	358
始対象	350

支配する (射)	325
射影加群	52
射影極限	362
射影系	361
射影次元	185
射影対象	158
射影被覆	188
射影分解	158
弱 F 正則環	340
弱次元	329
弱次元公式	102
弱副正則列	240
弱零点定理	92
自由加群	35
終対象	350
充滿 (関手)	374
充滿部分圏	374
純 (イデアル)	148
順極限	363
順系	362
順序型	385
順序集合	361
順序数	381
準正則列	286
純性定理	148
準素イデアル	77
準素分解	79
準同型定理	6
消去的関手	174
上昇定理	96
商体	17
剰余加群	33
剰余環	5
剰余体	57
除数集合	343
推移的集合	381
垂直合成	359
随伴加群	117
随伴関手	378
随伴次数環	117
スペクトル系列	370
整	82
整域	4
正規拡大	25
正規環	86
生成系	35
生成子	163
正則加群	33
正則環	138, 326
正則局所環	138
正則式表現	284
正則列	140
整閉整域	85
整閉包	85
積閉集合	47
零射	352
零対象	350
線型位相	108
線型独立	35
全射的 (射影系)	367
全順序群	120
全商環	47
全複体	178
素イデアル	7
素因子	73
双線型写像	41

双対加群	159
双対圏	358
双対同値	359
素元	14
組成列	69
礎石	208
素体	20

た

体	2
大域次元	194
退化 (スペクトル系列)	371
台 (サポート)	57
(A) 代数	30
代数拡大	23
代数的集合	103
代数的に独立	90
代数閉体	23
代数閉包	24
多元環	217
多項式環	4
単元	2
単元群	2
単項イデアル整域	11
単項式予想 (定理)	291
単純加群	69
小さい集合	349
中間体	20
中国剰余定理	59
忠実加群	33
忠実 (関手)	374
忠実平坦	45
超越拡大	23
超越基底	90
超越次数	90
超限帰納法	380
超限分解	302
超限冪零	301
直既約	66
直積	34
直積環	58
直和	34
直和因子予想 (定理)	291
テンソル代数	217
テンソル積	41
同伴	5
等標数	244
導来対	371
特性多項式	132
独立列	337

な

内容	16
中山の補題	38
二重次数付き完全対	372
二重複体	177
入射加群	52
入射次元	185
入射対象	159
入射分解	159
入射包絡	205
濃度	385

は

パーフェクトイド環	346
巴系	138

半完全環	307
半局所環	9
反射加群	160
半単純	298
反変関手	358
反変同値	359
非孤立素因子	81
非退化 (改良)	277
左導来関手	164
非反射律	380
被約	9
表現可能関手	376
標準加群	229
標準元予想	296
標数	19
非輪状	154
ファイバー積	352
フィルター付け	370
深さ	143
俯瞰定理	96
副正則列	240
複体	154
付値	120
付値環	120
部分対象	370
普遍的 δ 関手	173
普遍的単射	323
ブレ加法圏	355
分数イデアル	126
分裂完全列	153
分裂補題	153
平坦加群	45
平坦次元	328
冪等元	59
冪零根基	10
蛇の補題	151
変位写像	345
補部分加群	300
ホモトピー同値	155
ホモロジー	154
本質的全射	375
本質的部分加群	205
本質的零	239

ま

右極小	309
右導来関手	164
密着閉包	334
無縁イデアル	113
モニック	4
モノイド	387
モノイド環	388
モノ射	350

や

有限型	30
有限自由分解	257
有限生成イデアル	3
有限表示	54
有向集合	365
幽霊写像	343
ユニモジュラー	268
余核	33
余剰加群	188
余生成子	163
米田埋め込み	377

米田の補題	376
余ファイバー積	352

ら

離散付値	122
離散付値環	122
零点集合	103
連結射	167
連接加群	317
連立方程式系	277

参考文献

- [Aki35] Y. Akizuki (1935) “Einige Bemerkungen über primäre Integritätsbereiche mit teilerkettensatz”, *Proc. Phys.-Math. Soc. Japan*, Vol. 17, pp. 327–336, DOI: 10.11429/ppmsj1919.17.0_327.
- [Alf81] B. Alfonsi (1981) “Grade non-Noetherien”, *Comm. Algebra*, Vol. 9, No. 8, pp. 811–840, DOI: 10.1080/00927878108822620.
- [And94] D. D. Anderson (1994) “A note on minimal prime ideals”, *Proc. Amer. Math. Soc.*, Vol. 122, pp. 13–14, DOI: 10.1090/S0002-9939-1994-1191864-2.
- [AW09] D. D. Anderson and M. Winders (2009) “Idealization of a Module”, *J. Commut. Algebra*, Vol. 1, No. 1, pp. 3–56, DOI: 10.1216/JCA-2009-1-1-3.
- [AAZ90] D. D. Anderson, D. F. Anderson, and M. Zafrullah (1990) “Factorization in integral domains”, *J. of Pure and Applied Algebra*, Vol. 69, No. 1, pp. 1–19, DOI: 10.1016/0022-4049(90)90074-R.
- [And06] D. F. Anderson (2006) “Robert Gilmer’s work on semigroup rings”, in *Multiplicative Ideal Theory in Commutative Algebra: A Tribute to the Work of Robert Gilmer*, pp. 21–37 : Springer, DOI: 10.1007/978-0-387-36717-0_2.
- [AF92] F. W. Anderson and K. R. Fuller (1992) *Rings and Categories of Modules*, Vol. 13 of Graduate Texts in Mathematics : Springer-Verlag, 2nd edition.
- [And22] R. Ando (2022) “A note on weakly proregular sequences”, *Moroccan Journal of Algebra and Geometry with Applications*, Vol. 1, pp. 98–107.
- [And18a] Y. André (2018a) “La conjecture du facteur direct”, *Publications mathématiques de l’IHÉS*, Vol. 127, No. 1, pp. 71–93, DOI: 10.1007/s10240-017-0097-9.
- [And18b] Y. André (2018b) “Le lemme d’Abhyankar perfectoid”, *Publications mathématiques de l’IHÉS*, Vol. 127, No. 1, pp. 1–70, DOI: 10.1007/s10240-017-0096-x.
- [AMM22] B. Antieau, A. Mathew, and M. Morrow (2022) “The K-theory of perfectoid rings”, *Doc. Math.*, Vol. 27, pp. 1923–1951.
- [AT51] E. Artin and J. T. Tate (1951) “A Note on Finite Ring Extensions”, *J. Math. Soc. Japan*, Vol. 3, No. 1, pp. 74–77, DOI: 10.2969/jmsj/00310074.
- [ANT46] E. Artin, C. J. Nesbitt, and R. M. Thrall (1946) *Rings with Minimum Condition* : Univ. Michigan Press.
- [Art69] M. Artin (1969) “Algebraic approximation of structures over complete local rings”, *Publ. Math. l’IHÉS*, Vol. 36, pp. 23–58, DOI: 10.1007/BF02684596.
- [AGV64] M. Artin, A. Grothendieck, and J. L. Verdier (1963-1964) *Théorie des Topos et Cohomologie Etale des Schémas (SGA4)*, Vol. 269 of Lecture Notes in Mathematics : Springer-Verlag.
- [AM69] M. F. Atiyah and I. G. MacDonald (1969) *Introduction To Commutative Algebra* : Addison-Wesley, (新妻弘訳, 『可換代数入門』, 共立出版, 2006 年) .
- [Aus55] M. Auslander (1955) “On the dimension of modules and algebras. III. Global dimension”, *Nagoya Math. J.*, Vol. 9, pp. 67–77, DOI: 10.1017/S0027763000023291.
- [AB56] M. Auslander and D. A. Buchsbaum (1956) “Homological Dimension in Noetherian Rings”, *Proc. Nat. Acad. Sci.*, Vol. 42, No. 1, pp. 36–38, DOI: 10.1073/pnas.42.1.36.

- [AB57] M. Auslander and D. A. Buchsbaum (1957) “Homological Dimension in Local Rings”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, Vol. 85, No. 2, pp. 390–405, DOI: 10.2307/1992937.
- [AB58] M. Auslander and D. A. Buchsbaum (1958) “Homological Dimension in Noetherian Rings. II”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, Vol. 88, No. 1, pp. 194–206, DOI: 10.2307/1993246.
- [Azu51] G. Azumaya (1951) “On maximally central algebras”, *Nagoya Math. J.*, Vol. 2, pp. 119–150, DOI: 10.1017/S0027763000010114.
- [Bae37] R. Baer (1937) “Abelian groups without elements of finite order”, *Duke Math. J.*, Vol. 3, No. 1, pp. 68–122, DOI: 10.1215/S0012-7094-37-00308-9.
- [Bae40] R. Baer (1940) “Abelian groups that are direct summands of every containing abelian group”, *Bull. Amer. Math. Soc.*, Vol. 46, No. 10, pp. 800–806, DOI: 10.1090/S0002-9904-1940-07306-9.
- [Bas60] H. Bass (1960) “Finitistic Dimension and a Homological Generalization of Semi-Primary Rings”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, Vol. 95, No. 3, pp. 466–488, DOI: 10.2307/1993568.
- [Bas63] H. Bass (1963) “On the ubiquity of Gorenstein rings”, *Math. Z.*, Vol. 82, pp. 8–28, DOI: 10.1007/BF01112819.
- [Ber72] J. Bertin (1972) “Anneaux cohérents de dimension homologique finie”, *Publications mathématiques et informatique de Rennes*, No. 4, pp. 1–12, Exposé no. 16.
- [BMS18] B. Bhatt, M. Morrow, and P. Scholze (2018) “Integral p -adic Hodge theory”, *Publ. math. IHES*, Vol. 128, pp. 219–397, DOI: 10.1007/s10240-019-00102-z.
- [BIM19] B. Bhatt, S. B. Iyengar, and L. Ma (2019) “Regular rings and perfect(oid) algebras”, *Comm. Alg.*, Vol. 47, No. 6, pp. 2367–2383, DOI: 10.1080/00927872.2018.1524009.
- [Bjö69] J.-E. Björk (1969) “Rings satisfying a minimum condition on principal ideals”, *J. reine angew. Math.*, Vol. 1969, No. 236, pp. 112–119, DOI: 10.1515/crll.1969.236.112.
- [Bjö73] J.-E. Björk (1973) “Noetherian and artinian chain conditions of associative rings”, *Archiv der Mathematik*, Vol. 24, No. 1, pp. 366–378, DOI: 10.1007/BF01228225.
- [Bla79] A. Blass (1979) “Injectivity, Projectivity, and the Axiom of Choice”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, Vol. 255, pp. 31–59, DOI: 10.2307/1998165.
- [Bou75] N. Bourbaki (1970–1975) *Algèbre, Chap. I–X.* : Hermann.
- [Bru81] W. Bruns (1981) “The Eisenbud–Evans Generalized Principal Ideal Theorem and Determinantal Ideals”, *Proc. Amer. Math. Soc.*, Vol. 83, No. 1, pp. 19–24, DOI: 10.2307/2043882.
- [BH97] W. Bruns and J. Herzog (1997) *Cohen–Macaulay Rings*, Vol. 39 of Cambridge Studies in Advanced Mathematics : Camb. Univ. Press, revised edition.
- [CE56] H. Cartan and S. Eilenberg (1956) *Homological algebra*, Vol. 19 of Princeton Mathematical Series : Princeton Univ. Press.
- [Cha00] G. J. Chaitin (2000) “A century of controversy over the foundations of mathematics”, *Complexity*, Vol. 5, No. 5, pp. 12–21, DOI: 10.1002/1099-0526(200005/06)5:5<12::AID-CPLX3>3.0.CO;2-6.
- [Cha60] S. U. Chase (1960) “Direct products of modules”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, Vol. 97, No. 3, pp. 457–473, DOI: 10.2307/1993382.
- [Coh46] I. S. Cohen (1946) “On the Structure and Ideal Theory of Complete Local Rings”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, Vol. 59, No. 1, pp. 54–106, DOI: 10.2307/1990313.
- [Coh50] I. S. Cohen (1950) “Commutative rings with restricted minimum condition”, *Duke Math. J.*, Vol. 17,

- No. 1, pp. 27–42, DOI: 10.1215/S0012-7094-50-01704-2.
- [CS46] I. S. Cohen and A. Seidenberg (1946) “Prime ideals and integral dependence”, *Bull. Amer. Math. Soc.*, Vol. 52, No. 4, pp. 252–261, DOI: 10.1090/S0002-9904-1946-08552-3.
- [CS01] P. Colmez and J.-P. Serre eds. (2001) *Correspondance Grothendieck–Serre*, Vol. 2 of Documents mathématiques : Société mathématique de France, Translated in “Grothendieck–Serre correspondence”, translated by C. Maclean ; with the assistance of L. Schneps and J.-P. Serre, American Mathematical Society, 2004.
- [Dat17] R. Datta (2017) “(Non)Vanishing results on local cohomology of valuation rings”, *J. Algebra*, Vol. 479, pp. 413–436, DOI: 10.1016/j.jalgebra.2016.12.032.
- [Dav67] E. Davis (1967) “Ideals of the principal class, R -sequences and a certain monoidal transformation”, *Pacific J. Math.*, Vol. 20, No. 2, pp. 197–205, DOI: 10.2140/pjm.1967.20.197.
- [Dut78] P. Dutton (1978) “Prime ideals attachet to a module”, *The Quarterly Journal of Mathematics*, Vol. 29, No. 4, pp. 403–413, 12, DOI: 10.1093/qmath/29.4.403.
- [Dwo58] B. Dwork (1958) “Norm residue Symbol in local number Fields”, *Abh. Math. Semin. Univ. Hambg.*, Vol. 22, pp. 180–190, DOI: 10.1007/BF02941951.
- [ES53] B. Eckmann and A. Schopf (1953) “Über injektive Moduln”, *Archiv der Mathematik*, Vol. 4, pp. 75–78, DOI: 10.1007/BF01899665.
- [Eil56] S. Eilenberg (1956) “Homological Dimension and Syzygies”, *Ann. Math.*, Vol. 64, No. 2, pp. 328–336, DOI: 10.2307/1969977.
- [Eis95] D. Eisenbud (1995) *Commutative Algebra with a View Toward Algebraic Geometry*, Vol. 150 of Graduate Texts in Mathematics : Springer–Verlag.
- [EE76] D. Eisenbud and E. G. Evans Jr. (1976) “A generalized principal ideal theorem”, *Nagoya Mathematical Journal*, Vol. 62, pp. 41–53, DOI: 10.1017/S0027763000024740.
- [Fit36] H. Fitting (1936) “Die Determinantenideale eines Moduls”, *Jber. Deutsch. Math.–Verein.*, Vol. 46, pp. 195–228.
- [For17] T. J. Ford (2017) *Sfeparable Algebras*, Vol. 183 of Graduate Studies in Mathematics : Amer. Math. Soc.
- [For73] E. Formanek (1973) “Faithful Noetherian Modules”, *Proc. Amer. Math. Soc.*, Vol. 41, pp. 381–383, DOI: 10.2307/2039099.
- [Gla89] S. Glaz (1989) *Commutative Coherent Rings*, Vol. 1371 of Lecture Notes in Mathematics : Springer–Verlag.
- [Gla95] S. Glaz (1995) “Homological dimensions of localizations of polynomial rings”, in *Zero-dimensional commutative rings*, Vol. 171 of Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, pp. 209–222 : CRC Press.
- [GPV22] K. Goel, D. P. Patil, and J. Verma (2022) “Nullstellensätze and Applications”, in *Mathematics, Its Applications and History, Papers contributed for the occasion of the Centenary anniversary of Ramjas college, University of Delhi.*, pp. 1–44 : Narosa Publishing house.
- [Gra74] A. Grams (1974) “Atomic rings and the ascending chain condition for principal ideals”, *Proc. Camb. Phil. Soc.*, Vol. 75, No. 3, pp. 321–329, DOI: 10.1017/S0305004100048532.
- [GM92] J. P. C. Greenlees and J. P. May (1992) “Derived functors of I -adic completion and local homology”,

- J. Algebra*, Vol. 149, No. 2, pp. 438–453, DOI: 10.1016/0021-8693(92)90026-1.
- [Gro57] A. Grothendieck (1957) “Sur quelques points d’algèbre homologique, I”, *Tohoku Math. J.*, Vol. 9, No. 2, pp. 119–221, DOI: 10.2748/tmj/1178244839.
- [Gro65] A. Grothendieck (1965) “Éléments de géométrie algébrique : IV.”, *Publ. Math. l’IHÉS*, Vol. 24, pp. 5–231.
- [Gro67] A. Grothendieck (1967) *Local cohomology, notes by R. Hartshorne*, Vol. 41 of Lecture Notes in Mathematics : Springer–Verlag.
- [HM07] T. D. Hamilton and T. Marley (2007) “Non-Noetherian Cohen–Macaulay rings”, *J. Algebra*, Vol. 307, No. 1, pp. 343–360, DOI: 10.1016/j.jalgebra.2006.08.003.
- [Har66] R. Hartshorne (1966) *Residues and Duality*, Vol. 20 of Lecture Note in Mathematics : Springer–Verlag, Lecture Notes of a seminar on the work of A. Grothendieck, given at Harvard 1963/64.
- [Har77] R. Hartshorne (1977) *Algebraic Geometry*, Vol. 52 of Graduate Texts in Mathematics : Springer–Verlag, (高橋宣熊・松下大介訳, 『代数幾何学 1,2,3』, シュプリンガー・フェアラーク東京, 2004 年) .
- [Hei93] R. C. Heitmann (1993) “A counterexample to the rigidity conjecture for rings”, *Bull. Amer. Math. Soc.*, Vol. 29, pp. 94–97, DOI: 10.1090/S0273-0979-1993-00410-5.
- [Hei02] R. C. Heitmann (2002) “The Direct Summand Conjecture in Dimension Three”, *Ann. Math.*, Vol. 156, No. 2, pp. 695–712, DOI: 10.2307/3597204.
- [Hes08] L. Hesselholt (2008) “Lecture notes on Witt vectors”, URL: <http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~larsh/papers/s03/>.
- [HS97] P. J. Hilton and U. Stammbach (1997) *A course in homological algebra*, Vol. 4 of Graduate Texts in Mathematics : Springer–Verlag, 2nd edition.
- [Hoc73] M. Hochster (1973) “Contracted ideals from integral extensions of regular rings”, *Nagoya Math. J.*, Vol. 51, pp. 25–43, DOI: 10.1017/S0027763000015701.
- [Hoc74] M. Hochster (1974) “Grade-Sensitive Modules and Perfect Modules”, *Proc. London. Math. Soc.*, Vol. s3-29, pp. 55–76, DOI: 10.1112/plms/s3-29.1.55.
- [Hoc75] M. Hochster (1975) *Topics in the homological theory of modules over commutative ring*, Vol. 24 of CBMS Regional Conference Series in Mathematics : Amer. Math. Soc. DOI: 10.1090/CBMS/024.
- [Hoc78] M. Hochster (1978) “Some applications of the Frobenius in characteristic 0”, *Bull. Amer. Math. Soc.*, Vol. 84, No. 5, pp. 886–912, DOI: 10.1090/S0273-0979-1991-15970-7.
- [Hoc83] M. Hochster (1983) “Canonical elements in local cohomology modules and the direct summand conjecture”, *J. Algebra*, Vol. 84, No. 2, pp. 503–553, DOI: 10.1016/0021-8693(83)90092-3.
- [Hoc02] M. Hochster (2002) “Big Cohen–Macaulay algebras in dimension three via Heitmann’s theorem”, *J. Algebra*, Vol. 254, No. 2, pp. 395–408, DOI: 10.1016/S0021-8693(02)00086-8.
- [Hoc04] M. Hochster (2004) “Current state of the homological conjectures”, Five talks of a VIGRE-funded minicourse at the University of Utah.
- [Hoc07] M. Hochster (2007) “Homological conjectures, old and new”, *Illinois J. Math.*, Vol. 51, No. 1, pp. 151 – 169, DOI: 10.1215/ijm/1258735330.
- [Hoc17] M. Hochster (2017) “Homological Conjectures and Lim Cohen–Macaulay Sequences”, in *Homological and Computational Methods in Commutative Algebra*, Vol. 20 of Springer INdAM, pp. 173–197 : Springer.
- [HH90] M. Hochster and C. Huneke (1990) “Tight Closure, Invariant Theory, and the Briançon–Skoda Theo-

- rem”, *J. Amer. Math. Soc.*, Vol. 3, No. 1, pp. 31–116, DOI: 10.2307/1990984.
- [HH91] M. Hochster and C. Huneke (1991) “Absolute integral closures are big Cohen-Macaulay algebras in characteristic P ”, *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)*, Vol. 24, No. 1, pp. 137–143, DOI: 10.1090/S0273-0979-1991-15970-7.
- [Hod74] W. Hodges (1974) “Six Impossible Rings”, *J. Algebra*, Vol. 31, pp. 218–244, DOI: 10.1016/0021-8693(74)90065-9.
- [Hod76] W. Hodges (1976) “L\"auchli’s algebraic closure of Q ”, *Proc. Camb. Phil. Soc.*, Vol. 79, No. 2, pp. 289–297, DOI: 10.1017/S0305004100052282.
- [Hod79] W. Hodges (1979) “Krull Implies Zorn”, *J. London Math. Soc.*, Vol. s2-19, No. 2, pp. 285–287, DOI: 10.1112/jlms/s2-19.2.285.
- [Hop39] C. Hopkins (1939) “Rings With Minimal Condition for Left Ideals”, *Ann. Math.*, Vol. 40, No. 3, pp. 712–730, DOI: 10.2307/1968951.
- [Hun96] C. Huneke (1996) *Tight Closure and Its Applications*, Vol. 88 of CBMS Regional Conference Series in Mathematics : Amer. Math. Soc. DOI: 10.1090/cbms/088.
- [Hun07] C. Huneke (2007) “Lectures on local cohomology (with an appendix by Amelia Taylor)”, in *Interactions between Homotopy Theory and Algebra*, Vol. 436 of Contemp. Math., pp. 51–100 : Amer. Math. Soc. DOI: 10.1090/conm/436/08404.
- [Kap49] I. Kaplansky (1949) “Elementary divisors and modules”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, pp. 464–491, DOI: 10.1090/S0002-9947-1949-0031470-3.
- [Kap58] I. Kaplansky (1958) “Projective Modules”, *Ann. Math.*, Vol. 68, No. 2, pp. 372–377, DOI: 10.2307/1970252.
- [KW20] Y. Kim and A. Walker (2020) “A note on Non-Noetherian Cohen–Macaulay rings”, *Proc. Amer. Math. Soc.*, Vol. 148, No. 3, pp. 1031–1042, DOI: 10.1090/proc/14836.
- [Kra03] H. Krause (2003) “A short proof for Auslander’s defect formula”, *Linear Algebra and its Applications*, Vol. 365, pp. 267–270, DOI: 10.1016/S0024-3795(02)00481-0.
- [Kra15] H. Krause (2015) “Krull–Schmidt categories and projective covers”, *Expo. Math.*, Vol. 33, No. 4, pp. 535–549, DOI: 10.1016/j.exmath.2015.10.001.
- [Kru37] W. Krull (1937) “Beiträge zur Arithmetik kommutativer Integritätsbereiche”, *Mathematische Zeitschrift*, Vol. 42, pp. 745–766, DOI: 10.1007/BF01160110.
- [Kru38] W. Krull (1938) “Dimensionstheorie in Stellenringen”, *J. reine angew. Math.*, Vol. 1938, No. 179, pp. 204–226, DOI: 10.1515/crll.1938.179.204.
- [Kun09] K. Kunen (2009) *The Foundations of Mathematics*, Vol. 19 of Mathematical logic and foundations : College Publications, (藤田博司訳, 『キューネン数学基礎論講義』, 日本評論社, 2016 年) .
- [Kun69] E. Kunz (1969) “Characterizations of Regular Local Rings of Characteristic p ”, *Amer. J. Math.*, Vol. 91, No. 3, pp. 772–784, DOI: 10.2307/2373351.
- [Lam99] T. Y. Lam (1999) *Lectures on Modules and Rings*, Vol. 189 of Graduate Texts in Mathematics : Springer–Verlag.
- [Lam01] T. Y. Lam (2001) *A first course in noncommutative rings*, Vol. 131 of Graduate Texts in Mathematics : Springer, 2nd edition.
- [Lam06] T. Y. Lam (2006) *Serre’s Problem on Projective Modules*, Springer Monographs in Mathematics :

- Springer.
- [Lan02] S. Lang (2002) *Algebra*, Vol. 211 of Graduate Texts in Mathematics : Springer, revised third edition.
- [Las05] E. Lasker (1905) “Zur Theorie der moduln und Ideale”, *Math. Ann.*, Vol. 60, pp. 20–116, DOI: 10.1007/BF01447495.
- [Lec64] C. Lech (1964) “Inequalities related to certain couples of local rings”, *Acta Math.*, Vol. 112, pp. 69 – 89, DOI: 10.1007/BF02391765.
- [Lei14] T. Leinster (2014) *Basic Category Theory*, Vol. 143 of Cambridge Studies in Advanced Mathematics : Camb. Univ. Press, (土岡俊介訳, 斎藤恭司監訳, 『ベーシック圏論 普遍性からの速習コース』, 丸善出版, 2017 年) .
- [Lev40] J. Levitzki (1940) “On rings which satisfy the minimum condition for the right-hand ideals”, *Compositio Math.*, Vol. 7, pp. 214–222.
- [Lic66] S. Lichtenbaum (1966) “On the vanishing of Tor in regular local rings”, *Illinois J. Math.*, Vol. 10, No. 2, pp. 220–226, DOI: 10.1215/ijm/1256055103.
- [MS19] L. Ma and K. Schwede (2019) “Recent applications of p -adic methods to commutative algebra”, *Notices of the American Mathematical Society*, Vol. 66, pp. 820–831, 6, DOI: 10.1090/noti1896.
- [Mac16] F. S. Macaulay (1916) *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge mathematical library : Camb. Univ. Press.
- [Mac98] S. MacLane (1998) *Categories for the Working Mathematician*, Vol. 5 of Graduate Texts in Mathematics : Springer, 2nd edition, (三好博之・高木理訳, 『圏論の基礎』, シュプリンガー・フェアラーク東京, 2012 年) .
- [Mas52] W. S. Massey (1952) “Exact couples in algebraic topology. I, II”, *Ann. Math. (2)*, Vol. 56, No. 2, pp. 363–396, DOI: 10.2307/1969805.
- [Mat58] E. Matlis (1958) “Injective modules over Noetherian rings”, *Pacific J. Math.*, Vol. 8, No. 3, pp. 511–528, DOI: 10.2140/pjm.1958.8.511.
- [Mat82] E. Matlis (1982) “Commutative Coherent Rings”, *Canadian J. Math.*, Vol. 34, No. 6, pp. 1240–1244, DOI: 10.4153/CJM-1982-085-2.
- [Mat80] H. Matsumura (1980) *Commutative Algebra*, Vol. 56 of Mathematics Lecture Note Series : Benjamin, 2nd edition.
- [Mat86] H. Matsumura (1986) *Commutative Ring Theory*, translated by M. Reid, Vol. 8 of Cambridge Studies in Advanced Mathematics : Camb. Univ. Press.
- [McC99] J. McCleary (1999) “A history of spectral sequences: origins to 1953”, in *History of Topology*, pp. 631–663 : North-Holland, DOI: 10.1016/B978-044482375-5/50024-9.
- [McC01] J. McCleary (2001) *A user’s guide to spectral sequences*, Vol. 58 of Cambridge Studies in Advanced Mathematics : Camb. Univ. Press, 2nd edition.
- [McL10] C. McLarty (2010) “What Does it Take to Prove Fermat’s Last Theorem? Grothendieck and the Logic of Number Theory”, *Bull. Symb. Logic*, Vol. 16, No. 3, pp. 359–377, DOI: 10.2178/bsl/1286284558.
- [Mil08] L. M. Miller (2008) “A Theory of Non-Noetherian Gorenstein Rings”, Ph.D. dissertation, University of Nebraska at Lincoln.
- [Mil80] J. S. Milne (1980) *Etale Cohomology*, Vol. 33 of Princeton Mathematical Series : Princeton University Press.

- [Mül70] B. J. Müller (1970) “On semi-perfect rings”, *Illinois J. Math.*, Vol. 14, No. 3, pp. 464–467, DOI: 10.1215/ijm/1256053082.
- [Nag50] M. Nagata (1950) “On the Structure of Complete Local Rings”, *Nagoya Math. J.*, Vol. 1, pp. 63–70, DOI: 10.1017/S0027763000022844.
- [Nag53] M. Nagata (1953) “On the Theory of Henselian Rings”, *Nagoya Math. J.*, Vol. 5, pp. 45–57, DOI: 10.1017/S0027763000015439.
- [Nag56] M. Nagata (1956) “On the Chain Problem of Prime Ideals”, *Nagoya Math. J.*, Vol. 10, pp. 51–64, DOI: 10.1017/S0027763000000076.
- [Nag57] M. Nagata (1957) “A remark on the unique factorization theorem”, *J. Math. Soc. Japan*, Vol. 9, No. 1, pp. 143–145, DOI: 10.2969/jmsj/00910143.
- [Noe21] E. Noether (1921) “Idealtheorie in Ringbereichen”, *Math. Ann.*, Vol. 83, pp. 24–66, DOI: 10.1007/BF01464225.
- [Nor76] D. G. Northcott (1976) *Finite free resolutions*, Vol. 71 of Cambridge tracts in mathematics : Camb. Univ. Press.
- [Pat22] S. Patankar (2022) “Coherence of absolute integral closures”, *Proc. Amer. Math. Soc. Ser. B*, Vol. 9, pp. 75–89, DOI: 10.1090/bproc/121.
- [PS73] C. Peskine and L. Szpiro (1973) “Dimension projective finie et cohomologie locale”, *Publ. Math. l’IHÉS*, Vol. 42, pp. 47–119.
- [Qui76] D. Quillen (1976) “Projective modules over polynomial rings”, *Invent. Math.*, Vol. 36, pp. 167–171, DOI: 10.1007/BF01390008.
- [Rab14] J. Rabinoff (2014) “The Theory of Witt Vectors”, arXiv:1409.7445.
- [Rat72] L. J. Ratliff (1972) “Catenary Rings and the Altitude Formula”, *Amer. J. Math.*, Vol. 94, No. 2, pp. 458–466, DOI: 10.2307/2374632.
- [Ray70] M. Raynaud (1970) *Anneaux Locaux Henseliens*, Vol. 169 of Lecture Notes in Mathematics : Springer–Verlag.
- [RG71] M. Raynaud and L. Gruson (1971) “Critères de platitude et de projectivité”, *Invent. Math.*, Vol. 13, pp. 1–89, DOI: 10.1007/BF01390094.
- [Ree57] D. Rees (1957) “The grade of an ideal or module”, *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.*, Vol. 53, No. 1, pp. 28–42, DOI: 10.1017/S0305004100031960.
- [Rob76] P. Roberts (1976) “Two applications of dualizing complexes over local rings”, *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)*, Vol. 9, No. 1, pp. 103–106.
- [Rob87] P. Roberts (1987) “Le théorème d’intersection”, *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.*, Vol. 304, No. 7, pp. 177–180.
- [Rus03] B. Russel (1903) *The Principles of Mathematics* : Camb. Univ. Press.
- [Sam64] P. Samuel (1964) “Lectures on unique factorization domains”, *Tata Institute of Fundamental Research Lectures on Math.*, Vol. 30.
- [Sch03] P. Schenzel (2003) “Proregular sequences, local cohomology, and completion”, *Math. Scand.*, Vol. 92, No. 2, pp. 161–180, DOI: 10.7146/math.scand.a-14399.
- [Sch12] P. Scholze (2012) “Perfectoid Spaces”, *Publ. math. IHES*, Vol. 116, pp. 245–313, DOI: 10.1007/s10240-012-0042-x.

- [Sch08] S. Schröer (2008) “Baer’s Result: The Infinite Product of the Integers Has No Basis”, *The American Mathematical Monthly*, Vol. 115, No. 7, pp. 660–663, DOI: 10.1080/00029890.2008.11920577.
- [Sei53] A. Seidenberg (1953) “A note on the dimension theory of rings”, *Pacific J. Math.*, Vol. 3, No. 2, pp. 505–512, DOI: 10.2140/pjm.1953.3.505.
- [Sei54] A. Seidenberg (1954) “On the dimension theory of rings. II”, *Pacific J. Math.*, Vol. 4, No. 4, pp. 603–614, DOI: 10.2140/pjm.1954.4.603.
- [Ser55] J.-P. Serre (1955) “Faisceaux Algébriques Cohérents”, *Ann. Math.*, Vol. 61, No. 2, pp. 197–278, DOI: 10.2307/1969915.
- [Ser56a] J.-P. Serre (1956a) “Géométrie algébrique et géométrie analytique”, *Annales de l’Institut Fourier*, Vol. 6, pp. 1–42, DOI: 10.5802/aif.59.
- [Ser56b] J.-P. Serre (1956b) “Sur la dimension homologique des anneaux et des modules Noethériens”, in *Proceedings of the International Symposium on Algebraic Number Theory : Tokyo & Nikko, September 1955*, pp. 201–215 : Organizing Committee.
- [Ser58] J.-P. Serre (1957–1958) “Modules projectifs et espaces fibrés à fibre vectorielle”, *Séminaire Dubreil. Algèbre et théorie des nombres*, Vol. 11, No. 2.
- [Sha81] R. Sharp (1981) “Cohen–Macaulay properties for balanced big Cohen–Macaulay modules”, *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.*, Vol. 90, No. 2, pp. 229–238, DOI: 10.1017/S0305004100058680.
- [Shi11] K. Shimomoto (2011) “ F -coherent rings with applications to tight closure theory”, *J. Algebra*, Vol. 338, pp. 24–34, DOI: 10.1016/j.jalgebra.2011.05.006.
- [Ste10] E. Steinitz (1910) “Algebraische Theorie der Körper”, *J. reine angew. Math.*, Vol. 1910, No. 137, pp. 167–309, DOI: 10.1515/crll.1910.137.167.
- [Sus76] A. A. Suslin (1976) “Проективные модули над кольцами многочленов свободны”, *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, Vol. 229, pp. 1063–1066, Translated in “Projective modules over polynomial rings are free”, translated by E. L. Lady, *Soviet Math. Dokl.*, Vol. 17, No. 4, pp. 1160–1164, 1976.
- [Vas67] W. V. Vasconcelos (1967) “Ideals generated by R -sequences”, *J. Algebra*, Vol. 6, No. 3, pp. 309–316, DOI: 10.1016/0021-8693(67)90086-5.
- [Vas71] W. V. Vasconcelos (1971) “Annihilators of modules with a finite free resolution”, *Proc. Amer. Math. Soc.*, Vol. 29, pp. 440–442, DOI: 10.2307/2038576.
- [VS76] L. N. Vaserstein and A. A. Suslin (1976) “Проблема Серра о проективных модулях над кольцами многочленов и алгебраическая K -теория”, *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.*, Vol. 40, pp. 993–1054, Translated in “Serre’s problem on projective modules over polynomial rings, and algebraic K -theory”, translated by J. S. Joel, *Math. USSR-Izvestiya*, Vol. 10, No. 5, pp. 937–1001, 1976, DOI: 10.1070/IM1976v010n05ABEH001822.
- [Wil95] A. Wiles (1995) “Modular Elliptic Curves and Fermat’s Last Theorem”, *Ann. Math.*, Vol. 141, No. 3, pp. 443–551, DOI: 10.2307/2118559.
- [Wit36] E. Witt (1936) “Zyklische Körper und Algebren der Charakteristik p vom Grad pn . Struktur diskret bewerteter perfekter Körper mit vollkommenem Restklassenkörper der Charakteristik p ”, *J. Reine Angew. Math.*, Vol. 176, pp. 126–140, DOI: 10.1515/crll.1937.176.126.
- [ZS75] O. Zariski and P. Samuel (1975) *Commutative algebra, Vols. I and II.*, Vol. 28,29 of Graduate Texts in Mathematics : Springer–Verlag.

- [安藤 22] 安藤遼哉 (2022) 「ZFC+U のおはなし」, 『2021 年度 東京理科大学 理工学部数学科 大橋研究室 卒業論文集』, 101–158 頁, URL : <https://ryoya9826.github.io/files/note/ZFC+U.pdf>.
- [飯高 77] 飯高茂 (1977) 『岩波講座 基礎数学 代数学 iv 可換環論』, 岩波書店.
- [加藤 03] 加藤五郎 (2003) 『コホモロジーのころ』, 岩波書店.
- [河田 76] 河田敬義 (1976) 『岩波講座 基礎数学 代数学 iii ホモロジー代数』, 岩波書店.
- [後藤・渡辺 11] 後藤四郎・渡辺敬一 (2011) 『可換環論』, 日本評論社.
- [斎藤・佐藤 12] 斎藤秀司・佐藤周友 (2012) 『代数的サイクルとエタールコホモロジー』, 丸善出版.
- [志甫 16] 志甫淳 (2016) 『層とホモロジー代数』, 共立出版.
- [下元 16] 下元数馬 (2016) 「Almost Ring Theory の観点からのホモロジカル予想」, 『第 61 回代数学シンポジウム報告集』, 279–289 頁.
- [下元 22] 下元数馬 (2022) 「パーフェクトイド空間とその直和因子予想への応用」, 『数学』, 第 74 巻, 第 4 号, 356–380 頁.
- [高木 20] 高木俊輔 (2020) 「可換環論における問題設定」, 『数理科学 (2020 年 10 月号)』, 14–20 頁, サイエンス社.
- [高木・高橋 10] 高木俊輔・高橋亮 (2010) 「可換環論の発展—ホモロジカル予想を中心として—」, 『第 54 回代数学シンポジウム報告集』, 31–46 頁.
- [高木・渡辺 14] 高木俊輔・渡辺敬一 (2014) 「 F 特異点」, 『数学』, 第 66 巻, 第 1 号, 1–30 頁, DOI: 10.11429/sugaku.0661001.
- [中島 06] 中島匠一 (2006) 『代数方程式とガロア理論』, 共立出版.
- [永田 67] 永田雅宜 (1967) 『可換体論』, 裳華房.
- [永田 74] 永田雅宜 (1974) 『可換環論』, 紀伊國屋書店.
- [成田 71] 成田正雄 (1971) 『Unique factorization domains』, 東京都立大学理学部数学教室 (都立大学数学教室セミナー報告).
- [布川 64] 布川正巳 (1964) 「付値環の基礎的命題について」, 『法政大学工学部研究集報』, 第 1 巻, 5–16 頁, DOI: 10.15002/00004294.
- [藤崎 91] 藤崎源二郎 (1991) 『体とガロア理論』, 岩波書店.
- [松坂 68] 松坂和夫 (1968) 『集合・位相入門』, 岩波書店.
- [松村 80] 松村英之 (1980) 『可換環論 (復刊)』, 共立出版.